



Neurologie du comportement

*La dimension neurologique
de la neuropsychologie*

Armin Schnider

Préface de Bruno Dubois

NEUROPSYCHOLOGIE

- Évaluation clinique
- Anatomie et étiologies
- Évolution des troubles cognitifs

Traduction par Fabienne Perren

MASSON

Table of Contents

[Cover image](#)

[Front matter](#)

[Copyright](#)

[Préface](#)

[Avant-Propos](#)

[Abréviations](#)

[Introduction](#)

[1. Bases Anatomiques](#)

[2. Troubles Attentionnels et État Confusionnel](#)

[3. Syndromes Frontaux](#)

[4. Aphasies et Troubles Associés](#)

[5. Troubles du Traitement Spatial](#)

[6. Agnosies Visuelles et Agnosie Tactile](#)

[7. Troubles Mnésiques](#)

[8. Syndromes Calleux](#)

[9. Syndromes Démentiels](#)

[10. Examen Clinique Neurocomportemental](#)

[Bibliographie](#)

[Index](#)

Front matter

Neurologie du comportement

La dimension neurologique de la neuropsychologie

CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

Dans la même collection :

CONDUITE DU BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE CHEZ L'ENFANT, par M. MAZEAU. 2^e édition, 2008.

NEUROPSYCHOLOGIE DE LA MALADIE DE PARKINSON ET DES SYNDROMES APPARENTÉS, par K. DUJARDIN, L. DEFEBVRE. 2^e édition, 2007, 184 Pages.

L'INFIRMITÉ MOTRICE D'ORIGINE CÉRÉBRALE, par C. AMIEL- TISON. 2005, 2^e édition, 336 pages.

DÉMARCHE CLINIQUE EN NEUROLOGIE DU DÉVELOPPEMENT, par C. AMIEL- TISON, J. GOSSELIN. 2004, 240 pages.

Autres ouvrages :

PRATIQUE DE L'EEG. BASES NEUROPHYSIOLOGIQUES. PRINCIPES D'INTERPRÉTATION ET DE PRESCRIPTION, par J. VION- DURY. *Collection Abrégés de Médecine*. 2008, 224 pages.

LES NERFS CRÂNIENS, par D. DOYON, K. MARSOT- DUPUCH, J.-P. ET AL. FRANCKE. 2^e édition, 2006, 304 pages.

NEUROPSYCHOLOGIE, par R. GIL. *Collection Abrégés de Médecine*. 2006, 4^e édition, 432 pages.

NEUROPSYCHOLOGIE ET TROUBLES DES APPRENTISSAGES, par M. MAZEAU. 2005, 320 pages.

NEUROLOGIE, par J. CAMBIER, M. MASSON, H. DEHEN. *Collection Abrégés de Médecine*. 2004, 11^e édition, 576 pages.

NEUROPÉDIATRIE, par G. LYON, P. EVRARD. 2000, 2^e édition, 568 pages.

***** DEMO - www.ebook-converter.com *****

Neurologie du Comportement

La dimension neurologique de la neuropsychologie

Une introduction destinée aux médecins et psychologues

Armin SCHNIDER

Professeur et médecin-chef

Service de neuroréducation

Département des neurosciences cliniques

Hôpitaux universitaires de Genève

Traduction par Fabienne PERREN, Docteur et médecin spécialiste en neurologie, hôpitaux universitaires de Genève

Préface de **Bruno DUBOIS**, Professeur des universités et praticien hospitalier en neurologie, Fédération des maladies du système nerveux, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris



Copyright



Ce logo a pour objet d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, tout particulièrement dans le domaine universitaire, le développement massif du «photocopillage». Cette pratique qui s'est généralisée, notamment dans les établissements d'enseignement, provoque une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.

Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans autorisation, ainsi que le recel, sont passibles de poursuites. Les demandes d'autorisation de photocopier doivent être adressées à l'éditeur ou au Centre français d'exploitation du droit de copie: 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris. Tél. : 01 44 07 47 70.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

© 2008, Elsevier Masson S.A.S. Tous droits réservés

ISBN : 978-2-294-06824-9

***** DEMO - www.ebook-converter.com*****

ELSEVIER MASSON S.A.S. – 62, rue Camille-Desmoulins – 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex

Préface

Bruno Dubois

Le cerveau est et restera encore longtemps une grande énigme scientifique. Pourra-t-on un jour expliquer comment cette structure de consistance molle, composée à près de 80 % d'eau, est capable d'opérations aussi complexes que la perception visuelle, la discrimination auditive, la compréhension du langage, l'expression verbale, la reconnaissance des objets et des visages, la conservation des souvenirs, l'orientation spatiale, le raisonnement, le traitement des émotions ou plus généralement l'élaboration de la pensée ?

Ces fonctions complexes s'opposent à celles, plus élémentaires, qui permettent la perception sensorielle ou l'action motrice. Les fonctions supérieures interviennent dans le cadre du projet principal de l'individu : celui d'élaborer des comportements adaptés. Dans cette perspective finaliste, le cerveau est un système qui organise et contrôle trois grandes fonctions régaliennes : il traite l'information reçue pour en extraire le sens ; il garde la trace des expériences passées ; et, à partir de ces deux sources d'informations, il élabore la réponse la plus adaptée, fondée sur des représentations présentes et passées. Mais si le comportement est conçu comme la production macroscopique du vivant, il résulte d'une intégration de processus élémentaires qui peuvent être étudiés aussi bien chez le primate, chez l'homme sain, que chez l'homme malade. Ainsi, l'étude des relations cerveau-comportement ne peut s'appuyer que sur une approche pluridisciplinaire associant la neurologie, la neuropsychologie, les neurosciences cognitives, la neuropsychiatrie et mettant à profit les méthodes nouvelles de la neuro-imagerie, des neurosciences et de l'approche expérimentale.

Il est vrai que la connaissance de l'architecture fonctionnelle du cerveau humain a beaucoup progressé ces dernières années, en particulier grâce aux techniques modernes d'investigation cérébrale, qu'elles soient fonctionnelles (notamment l'IRM) ou électrophysiologiques, qui nous ont permis d'observer en temps réel l'activation de réseaux de neurones chez le sujet sain au cours de tâches spécifiques. Cette connaissance a aussi bénéficié de la neuropsychologie, c'est-à-dire de l'observation de patients souffrant de dysfonctionnements cognitifs ou comportementaux, secondaires à des lésions cérébrales identifiées. En effet, la pathologie fournit des modèles irremplaçables pour la compréhension de

***** DEMO - www.ebook-converter.com*****

dysfonctionnements cognitifs, affectifs ou comportementaux. C'est le cas, par exemple, des troubles motivationnels observés après lésion du cortex orbitofrontal, de la perte d'auto-activation psychique après lésion des noyaux gris centraux ou de la désorganisation des savoirs sémantiques lors de dégénérescences spécifiques des régions temporales latéro-externes. Cette double approche permet aujourd'hui de proposer une lecture, certainement encore sommaire, des relations entre les régions cérébrales et les grandes fonctions supérieures.

C'est l'intérêt de cet ouvrage d'apporter une approche clinique à cette discussion, et de décrire comment le clinicien peut participer au dialogue aujourd'hui possible entre ces spécialités différentes qui cherchent toutes à nous parler du cerveau.

Avant-Propos

Armin Schnider

Cet ouvrage a été conçu à l'intention des médecins et des psychologues. Aux premiers, il explique la signification des troubles cognitifs et comportementaux et leur sert de guide dans l'exploration clinique de tels troubles. Aux seconds, il présente la base neurologique de ces troubles et leur montre les intérêts qu'ils partagent avec les médecins.

Ce livre est paru dans une première édition allemande en 1997 [684], qui fut suivie d'une deuxième édition, allemande également, en 2004 [686], l'intérêt principal restant l'exploration clinique des troubles cognitifs.

La présente édition française est née, pour la majeure partie, d'une traduction de la deuxième édition allemande. Cette traduction a été réalisée par le Docteur Fabienne Perren. Les récents développements dans différents domaines neurologiques ont cependant rendu nécessaire une mise à jour. Le chapitre sur les troubles de la mémoire, et surtout, celui sur les démences ont été grandement révisés. Enfin, le Professeur Bruno Dubois a accompli un travail gigantesque de relecture, ajoutant maintes améliorations à l'ensemble du manuscrit. Un grand merci au Docteur Perren et au Professeur Dubois.

Je remercie également les autres personnes qui ont participé à la réalisation de ce livre. Mesdames Rose-Marie Veuthey et Béatrice Cazin ont dactylographié le manuscrit. Les Docteurs Béatrice Leemann, Marina Laganaro et Philippe Temperli ont revu divers chapitres. Mon épouse, Andrea, a effectué les corrections et contribué à la préparation de la version finale. Enfin, je remercie Mesdames Fabienne Roulleaux et Sofia Pena et Mademoiselle Dorothée Baignères des éditions Elsevier Masson, pour le soutien et l'encouragement apportés à cet ouvrage.

Abréviations

AMS

Aire motrice supplémentaire

APP

Amyloid Precursor Protein

AVC

Accident vasculaire cérébral

CADASIL

Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy

CDR

Clinical Dementia Rating

CERAD

Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease

CT-scan

Computerized Tomography scan

DLB

Dementia with Lewy Bodies

EMG

Électromyogramme

EEG

Électroencéphalogramme

FAB

Frontal Assessment Battery

FAN

Facteur antinucléaire

FDG

Fluorodésoxyglucose

IRM

Imagerie par résonance magnétique

MCI

Mild Cognitive Impairment

MMSE

Mini Mental State Examination

NINCDS-ADRDA

National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke-Alzheimer's Disease and Related Disorders Association

NMDA

N-méthyl-D-aspartate

NPI

Neuropsychiatric Inventory

OBE

Out-of-Body Experience

PCR

Polymerase Chain Reaction

PDD

Parkinson Disease Dementia

PET

Positron Emission Tomography

PIB

Pittsburgh Compound-B

RAVLT

***** DEMO - www.ebook-converter.com*****

Rey Auditory Verbal Learning Test

RVDLT

Rey Visual Design Learning Test

SARA

Système d'activation réticulaire ascendant

SLA

Sclérose latérale amyotrophique

SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography

TSH

Thyroid Stimulating Hormone

VIH

Virus de l'immunodéficience humaine

VS

Vitesse de sédimentation

Introduction

NEUROLOGIE COMPORTEMENTALE : DÉFINITION

La neurologie comportementale (*behavioral neurology*) est un domaine spécialisé de la neurologie qui traite des troubles mentaux, qu'il s'agisse des troubles du cours de la pensée (ou cognition), du comportement ou du vécu émotionnel. Son rôle consiste à :

- décrire les techniques de *l'examen clinique*, dont la précision égale celle de l'examen neurologique somatique, permettant ainsi l'évaluation clinique et le suivi des troubles cognitifs;
- élucider la *base anatomique* des troubles mentaux. Dans ce but, la corrélation anatomoclinique des résultats de l'examen est discutée en détail;
- examiner la *pathogénie* des troubles mentaux. À cet égard, les relations fonctionnelles entre les différents troubles cognitifs et comportementaux sont discutées;
- livrer des indications sur l'*étiologie* des troubles mentaux. Diverses formes de démence sont discutées de façon détaillée dans cet ouvrage car leur évaluation dépend particulièrement de l'évaluation neurocomportementale;
- proposer des *traitements*. Cependant, la réadaptation des troubles mentaux ne sera pas traitée en profondeur dans cet ouvrage;
- se prononcer sur *l'évolution* et le *pronostic* des troubles mentaux.

Une évaluation neurocomportementale doit faire partie de tout examen neurologique. Son étendue dépend de la question clinique. Le médecin doit évaluer la plainte du patient concernant les troubles mnésiques, visuels ou langagiers comme il le ferait d'une parésie ou de troubles sensitifs. Les techniques d'examen et les réflexions diagnostiques qui sont présentées dans ce livre visent à l'évaluation clinique des troubles mentaux.

Cependant, tous les troubles mentaux n'amènent pas à une modification mesurable des performances cognitives. Par exemple, l'examen clinique d'une personne souffrant d'une dépression dans le cadre d'une tumeur frontale peut être normal. Les troubles émotionnels et comportementaux qui se situent entre la neurologie et la psychiatrie font partie intégrante de la neurologie comportementale, au même titre que les troubles langagiers ou mnésiques «quantifiables».

La technique d'examen de la neurologie comportementale correspond

fondamentalement à celle de la neuropsychologie. En ce qui concerne l'évaluation neurologique des troubles mentaux, un examen standardisé étendu n'est souvent pas nécessaire, voire impossible à réaliser dans certains cas comme, par exemple, celui de patients souffrant d'un état confusionnel. Dans cet ouvrage, une technique d'examen rapide, flexible et parfois intuitive est proposée, qui est suffisante pour répondre à la plupart des questions neurologiques posées. En revanche, lorsqu'il s'agit de suivre de façon précise l'évolution de troubles attentionnels ou mnésiques, ou de les évaluer dans le cadre d'expertises, l'examen doit être complété par des tests neuropsychologiques standardisés. Ces derniers sont présentés et décrits dans d'autres ouvrages [459, 734]. En général, le médecin adressera le patient à un neuropsychologue pour effectuer cet examen [188]. La neurologie comportementale a pour but d'évaluer neurologiquement les troubles mentaux, indépendamment des tests spécifiques utilisés.

La neurologie comportementale a de nombreux points communs avec la neuropsychologie et la psychiatrie. Elle représente la «dimension neurologique» de la neuropsychologie et de la psychiatrie, ainsi que la «dimension neuropsychologique et psychiatrique» de la neurologie.

1. Bases Anatomiques

STRUCTURES ESSENTIELLES DU COMPORTEMENT

Le comportement humain résulte d'interactions complexes entre des besoins internes au sujet et des contraintes externes liées à l'environnement. Pour satisfaire les besoins et désirs internes, l'intégration d'informations du monde externe est nécessaire. Ainsi, la sensation interne de faim entraîne la recherche de nourriture. Les signaux externes, à leur tour, influencent des processus internes. Ainsi, les désirs sexuels, par exemple, doivent être adaptés aux circonstances sociales.

Cette dichotomie se reflète dans la structure du système nerveux. Les aires corticales, qui sont en relation avec le monde extérieur – le « *milieu externe* » [529] –, se situent à une des extrémités de la dichotomie. Il s'agit des *aires corticales primaires motrices et sensorielles* ([Fig. 1-1](#), [Fig. 1-2](#) and [Fig. 1-3](#) et [tableau 1.I](#)) [77]. Celles-ci sont fortement spécialisées et possèdent la structure la plus complexe. Elles bénéficient d'une spécialisation fonctionnelle (motricité, sensibilité, etc.) et topographique (contralatérale, main ou jambe, etc.). Leur lésion entraîne des parésies circonscrites (cortex moteur primaire), des troubles sensitifs (cortex sensitif primaire) et des déficits du champ visuel (cortex visuel primaire). Le cortex auditif possédant des afférences provenant des deux oreilles, les troubles du cortex auditif ont plus rarement une expression clinique manifeste. Les aires motrices et sensorielles primaires ne possèdent pas de connexion directe entre elles. Elles sont cependant en relation étroite et réciproque avec leurs aires associatives [529].

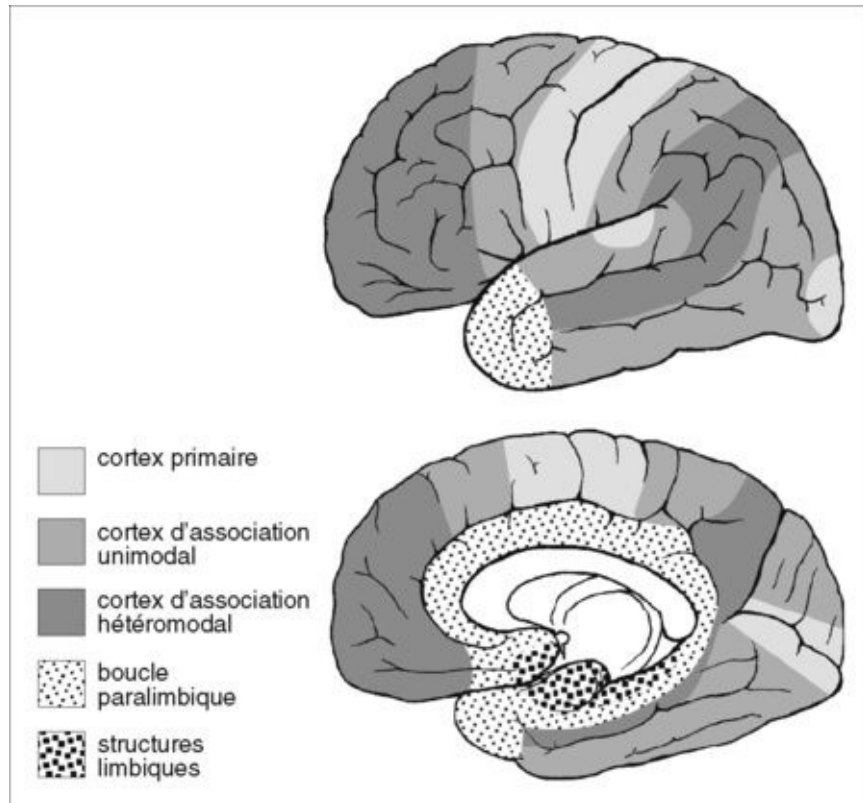


Fig. 1-1 – Différents types de cortex [77, 529].

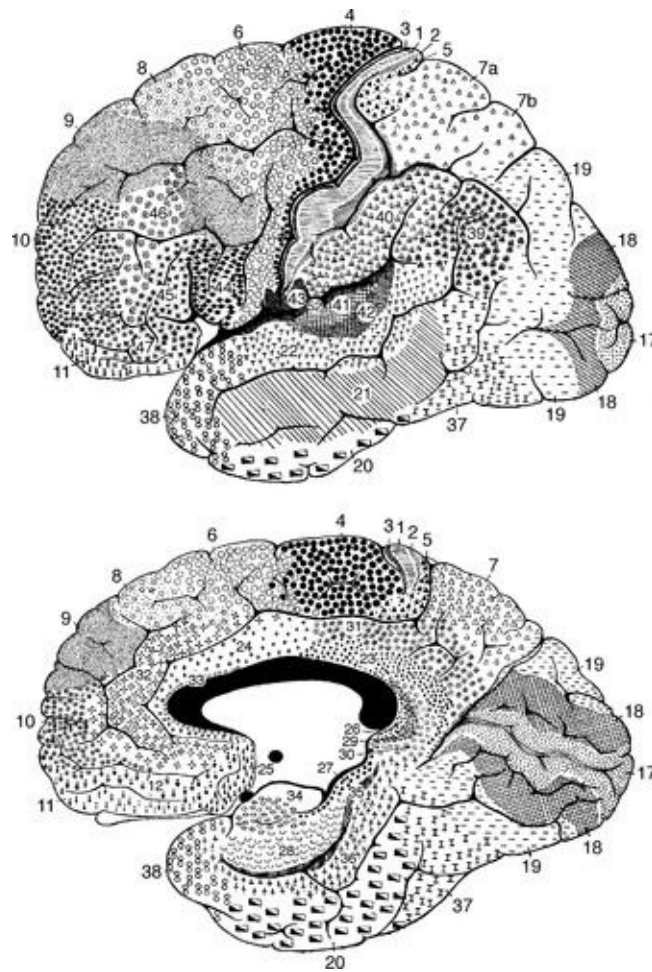


Fig. 1-2 – Aires corticales cytoarchitecturales selon Brodmann [128].

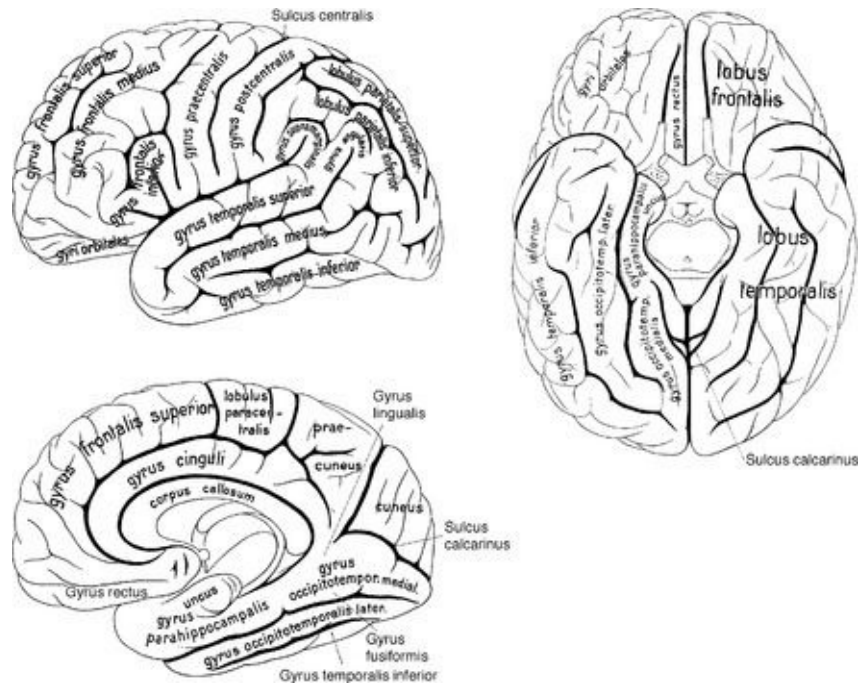


Fig. 1-3 – Circonvolutions et sillons importants

(avec la permission de Urban & Schwarzenberg. D'après Ferner H., Staubesand J : Sobotta/Becher : Atlas der Anatomie des Menschen, Band 3. 20. Urban & Schwarzenberg, Munchen, 1993 [269]).

Tableau 1-I – Types de cortex et leur localisation, décrits selon les numéros de la carte cytoarchitectonique de Brodmann [128].

Type de cortex	Aires selon Brodmann
Cortex primaire	
Moteur	4, aspect caudal de 6
Sensitif	1, 2, 3
Visuel	17
Auditif	41, 42
Cortex d'association unimodal	
Moteur	Aspect rostral de 6, caudal de 8, 44
Sensitif	5, aspect rostral de 7
Visuel	18, 19, 20, 27 ± 37
Auditif	22
Cortex d'association hétéromodal	
Pariétotemporal	39, 40, aspect caudal 7, ± 36
Préfrontal	9, 10, 11, 45, 46, 47, aspect rostral de 8, 12 et 32
Boucle paralimbique	
Insula	14, 15
Temporopolaire	38
Caudal orbitofrontal	11, 12, 13
Cingulum	23, 24, 33, 31, 26, 29, 25, aspect caudal de 32
Parahippocampique	28, 34, 35, 30
Cortex limbique	
Corticoïd	Amygdale, <i>substantia innominata</i> , noyaux septaux (<i>septum verum</i>)
Allocortex	Hippocampe, cortex piriforme

Le *cortex d'association unimodal* est connecté avec le cortex primaire pour une seule modalité, bien qu'il soit connecté à d'autres aires associatives. Sa lésion conduit moins à des déficits topographiques circonscrits qu'à l'atteinte de fonctions circonscrites. Les lésions du cortex moteur associatif (ou cortex prémoteur) altèrent par exemple l'initiation de mouvements volontaires différenciés. Des lésions du cortex associatif somatosensoriel (sensitif, visuel ou auditif) entraînent des troubles de la reconnaissance dans la modalité concernée, bien que les stimulations soient perçues. Ainsi, un patient avec une lésion de l'aire associative sensitive notera au toucher la présence d'un objet, sera capable de le manipuler sans contrôle visuel, mais ne sera pas en mesure de le reconnaître. Lors de lésions du cortex associatif visuel ou auditif, le patient est capable de voir les objets ou d'entendre les bruits, mais sans pouvoir en reconnaître la signification.

Le *cortex d'association hétéromodal* se caractérise par un niveau d'intégration plus élevé de l'ensemble des modalités. Les *aires d'association temporopariétales hétéromodales* ont une grande spécificité fonctionnelle. Des lésions du cortex associatif temporopariétal *gauche* conduisent à des troubles des fonctions associées au langage qui sont indépendants de la modalité (troubles langagiers dans la modalité auditive, visuelle, sensitive et motrice), alors que des lésions *droites* mènent à des troubles de l'intégration spatiale. De telles différences de latéralisation sont moins marquées dans le *cortex d'association frontal*. Sa lésion conduit à des troubles du contrôle des actions et de la personnalité [76, 280]. Les aires associatives hétéromodales sont non seulement étroitement liées entre elles mais également avec les aires associatives unimodales. Par la *boucle paralimbique*, elles sont aussi fortement reliées avec les structures limbiques. Il incombe ainsi aux structures antérieures (amygdale, cortex orbitofrontal, etc.) d'évaluer l'importance comportementale respective des informations provenant des aires associatives hétéromodales. Les structures limbiques postérieures, en particulier l'hippocampe, sont indispensables au stockage des informations dans les aires associatives corticales. Une lésion de l'hippocampe ou de la partie adjacente de la boucle paralimbique (en particulier le cortex entorhinal adjacent à l'hippocampe) entraîne une incapacité à stocker durablement de nouvelles informations [703, 737].

À l'autre extrême de la dichotomie se trouve *l'hypothalamus*, qui traite les messages issus du « *milieu intérieur* » (une trop forte concentration en sodium dans le sang éveille la soif) et initie des fonctions autonomes (la fréquence

cardiaque augmente à l'effort). L'hypothalamus est en contact étroit avec les *structures limbiques*, en particulier l'amygdale et le cortex orbitofrontal ([figures 1.1](#)). Sa lésion peut provoquer l'indifférence ou des réactions non contrôlées en réponse à des pulsions internes ou des stimuli externes. Les structures limbiques entretiennent un lien étroit par la boucle paralimbique avec les aires associatives corticales.

L'intégration d'informations provenant des différentes aires corticales n'est pas uniquement fondée sur les connexions corticocorticales au sein de la substance blanche, mais également sur les connexions avec les noyaux sous-corticaux. Le *thalamus*, en particulier, possède des connexions réciproques organisées de façon stricte avec les aires corticales [385, 793]. Les noyaux ventrolatéraux antérieurs du thalamus sont connectés avec le cortex moteur, alors que les noyaux ventrolatéraux postérieurs le sont avec le cortex somatosensoriel. La partie ventrale la plus postérieure du thalamus (le pulvinar) possède des projections réciproques avec le cortex visuel (corps genouillé latéral) et avec le cortex auditif (corps genouillé médial). Les noyaux paramédians, et le noyau dorsomédian en particulier, ont des connexions réciproques avec le cerveau préfrontal et les aires limbiques antérieures. La partie la plus antérieure du thalamus (les noyaux antérieurs) est reliée de façon réciproque avec l'hippocampe et la boucle paralimbique. Par ces projections spécifiques, la plupart des troubles mentaux et comportementaux attribués à des lésions des aires corticales peuvent aussi bien être dus, d'une manière très similaire, à une lésion circonscrite située dans le thalamus ou des connexions dans la substance blanche entre le cortex et le thalamus ou encore dans la capsule interne. Ainsi, un déficit circonscrit du champ visuel, un trouble du langage, de la personnalité ou de la mémoire résultant d'une lésion thalamique ne se distinguent souvent pas d'un trouble résultant d'une lésion du territoire cortical correspondant. Des considérations similaires sont valables pour les *ganglions de la base*, qui sont topiquement liés par les *boucles fronto-sous-corticales* à des aires corticales motrices et préfrontales [180]. Des lésions ou dysfonctions des ganglions de la base conduisent non seulement à des troubles moteurs mais également à des troubles comportementaux qui ne peuvent être distingués de troubles émanant de lésions frontales. Par ailleurs, des troubles comportementaux assez similaires ont été attribués au cervelet [679].

Le comportement est finalement influencé par des structures du *tronc cérébral*. La *formation réticulaire*, dont la partie inférieure située dans le bulbe contient les zones de contrôle cérébral de la circulation et de la respiration indispensables

à la vie, est également le point de départ d'un système activateur et modulateur du cortex, soit du *système d'activation réticulaire ascendant (SARA)* [127, 586]. Ce système se projette vers le cortex principalement par les noyaux thalamiques intralaminaires, dits «non spécifiques». À son tour, le cortex influence le SARA. Cette interaction réciproque est essentielle non seulement dans la capacité à se concentrer sur une tâche (inhibition d'influences externes) et dans la réalisation d'une action, mais aussi dans l'intégration de nouveaux stimuli (activation corticale par une nouvelle information). Des lésions de ce système peuvent, par conséquent, conduire à une incapacité d'agir et de réagir par rapport à l'environnement.

TOPOGRAPHIE DES TROUBLES MENTAUX

L'examen de neurologie comportementale est en tout premier lieu dirigé par des considérations anatomiques. Si le patient souffre de troubles cognitifs, quelles aires cérébrales en sont responsables ? Le déficit correspond-il à une dysfonction circonscrite ou multifocale ? Souvent la lésion est connue; il s'agit alors de déceler si elle est symptomatique, c'est-à-dire si elle est la cause des troubles cognitifs ou comportementaux. De nombreux troubles des fonctions cérébrales sont étroitement associés à l'atteinte d'aires cérébrales spécifiques. La [figure 1.4](#) représente une schématisation de la localisation des troubles des fonctions cérébrales. Cette subdivision constitue le fil conducteur mental pour les chapitres de ce livre, où les syndromes seront discutés dans leur contexte fonctionnel.

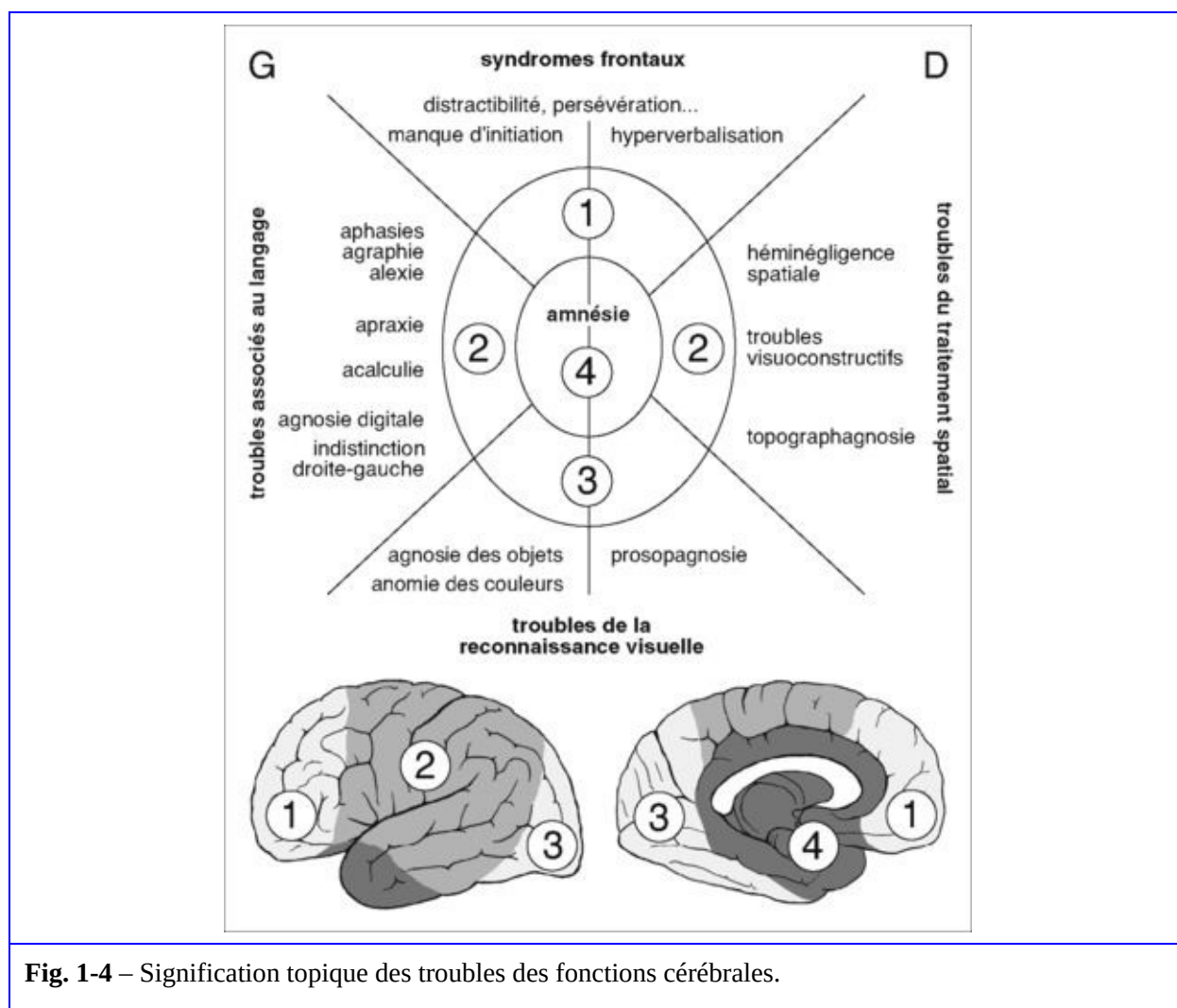


Fig. 1-4 – Signification topique des troubles des fonctions cérébrales.

AIRES PRÉFRONTALES (AIRE 1)

La notion de *syndrome frontal* bien que souvent utilisée en clinique, est en réalité très peu précise. Elle regroupe des troubles divers de la personnalité et des fonctions mentales, qui peuvent intervenir au cours d'atteintes des lobes préfrontaux [280, 753]. Ceux-ci comprennent les régions du cortex frontal qui reçoivent des projections du noyau dorsomédian du thalamus. Il s'agit donc concrètement des aires situées en avant des aires d'association motrice (qui en partie contribuent également aux syndromes frontaux) et le cerveau orbitofrontal ([figure 1.4](#), aire 1). Le terme de «syndrome frontal» est peu précis car il désigne des troubles indépendants, voire opposés. Ainsi, le manque sévère d'initiation d'un patient souffrant d'une lésion de la partie antérieure du cingulum est désigné comme syndrome frontal, tout comme l'est le comportement agité d'un patient souffrant d'une lésion orbitofrontale. Le cerveau frontal dirige pratiquement toutes les performances cognitives en permettant l'initiation et l'attention nécessaires à une tâche, tout en donnant la capacité, au moment opportun, de quitter une occupation pour se concentrer sur une autre. Dans ce cas, la contribution du lobe frontal n'est ni fonctionnellement ni anatomiquement diffuse; certaines régions précises des aires préfrontales créent les conditions préalables spécifiques à la réalisation de ces performances cognitives. Des lésions du cortex préfrontal vont de pair avec une distractibilité accrue, un comportement de persévération, de désinhibition ou d'apathie et d'autres troubles de la planification et de la personnalité.

HÉMISPHERE GAUCHE (AIRE 2)

Des lésions des régions intermédiaires latérales de l' *hémisphère gauche* conduisent fréquemment à des troubles des *fonctions associées au langage* [19, 79]. La partie désignée dans la [figure 1.4](#) (aire 2) comprend les aires d'association motrices de la partie postérieure du lobe frontal, la partie inférieure du lobe pariétal et la partie supéropostérieure et latérale du lobe temporal. Le trouble le plus connu qui se manifeste lors de lésions de cette aire est l'*aphasie*, un trouble du langage. Le profil du trouble langagier dépend fortement de la localisation de la lésion. En général, les patients aphasiques ont également un trouble de la lecture (*alexie*) et de l'écriture (*agraphie*). Ces troubles peuvent également intervenir isolément sans aphasie accompagnatrice.

L' *apraxie idéomotrice* est une incapacité à effectuer des mouvements complexes ou symboliques hors du contexte habituel. Elle est le plus nettement mise en évidence par l'altération du mime de l'utilisation d'objets. Tel que pour le langage, il existe, pour l'apraxie idéomotrice, une forte dominance hémisphérique gauche. L' *apraxie idéatoire* – l'incapacité d'effectuer les différentes étapes d'une séquence amenant à une action précise –, bien que décrite dans des lésions pariétales gauches, est, expérience faite, également présente suite à des lésions d'autres localisations et peut presque toujours être rapportée à des troubles fondamentaux du fonctionnement cognitif.

D'autres troubles, qui interviennent lors de lésions de la partie intermédiaire de l'hémisphère gauche, et en particulier du lobe pariétal inférieur, sont l'incapacité à calculer (*acalculie*), à différencier la droite de la gauche (*indistinction droite-gauche*) et à reconnaître les différents doigts (*agnosie digitale*).

HÉMISPHERE DROIT (AIRE 2)

Les troubles des *fonctions spatiales* sont, lors de lésions des régions intermédiaires de l'*hémisphère droit*, le pendant des troubles associés au langage lors de lésions de l'hémisphère gauche [209, 442]. Elles englobent les *capacités spatiales constructives ou visuoconstructives*. Bien que des lésions pariétales gauches puissent également altérer la capacité à copier des figures complexes, il semble cependant que les capacités spatiales soient le plus fortement touchées lors de lésions hémisphériques droites. Un des déficits fonctionnels les plus frappants, fréquemment associé à des troubles visuoconstructifs, est l'*hémignégligence gauche*, soit la *négligence* de l'espace gauche et souvent aussi de l'hémicorps gauche. Le concept «espace et côté gauches» ne semble plus exister pour ces patients. Ils ne prennent conscience ni des personnes ni des objets situés à leur gauche. Parfois, ces patients déniaient même le fait que leur côté gauche, hémiparétique, ne fonctionne pas normalement. Ils ne semblent pas prendre conscience de leur paralysie (*anosognosie*). En revanche, d'autres patients, bien que ne démontrant pas de parésie de l'hémicorps gauche, sous-utilisent cette partie du corps et ne l'intègrent que, par exemple, lors des activités de la vie quotidienne. Indépendamment de cette forme de négligence, les patients ayant des lésions pariétales droites ont parfois de la peine à s'orienter dans l'espace. Ils ne peuvent plus s'orienter géographiquement ou perçoivent des lieux familiers comme étrangers (*topographagnosie*).

RÉGIONS HÉMISPHÉRIQUES POSTÉRIEURES (AIRE 3)

Les lésions des *régions hémisphériques postérieures* peuvent provoquer des *troubles de la reconnaissance visuelle* [259, 316, 855]. La reconnaissance visuelle d'objets nécessite d'abord que les connexions vers le cortex visuel soient intactes et, ensuite, qu'un traitement d'un plus haut niveau soit réalisé dans les aires associatives des lobes occipitaux et dans les aires de transition avec les lobes pariétaux et temporaux et dans les régions inféropostérieures et paramédianes des lobes temporaux (voir [figure 1.4](#), aire 3).

Les troubles de la reconnaissance visuelle peuvent se présenter cliniquement sous la forme d'une agnosie aperceptive ou d'une agnosie associative. L' *agnosie aperceptive* est l'incapacité de traiter (décoder) des informations visuelles complexes. Ces patients ont, par exemple, de la peine à reconnaître des images enchevêtrées ou fractionnées ou des objets présentés sous une perspective inhabituelle (non canonique). L' *agnosie associative* désigne l'incapacité de reconnaître la signification d'objets correctement décodés visuellement. Les patients voient un objet, mais ne saisissent pas sa signification ou ne peuvent mimer la façon de s'en servir. Il existe des formes de transition entre ces deux types d'agnosie liées à des chevauchements des régions anatomiques correspondantes. Ces deux formes d'agnosie peuvent s'observer après des lésions occipitales bilatérales. Les lésions unilatérales droites sont plus régulièrement associées à différentes formes d'agnosie aperceptive et les lésions gauches à l'agnosie associative. Ce principe (lésion droite: agnosie aperceptive, lésion gauche: agnosie associative) est également valable pour d'autres modalités sensorielles: la reconnaissance de bruits de l'environnement ou la reconnaissance tactile d'objets en sont des exemples.

En dehors de la différenciation aperceptive *versus* associative, les troubles de la reconnaissance visuelle doivent également être différenciés en fonction du type de matériel traité. Il existe ainsi, à côté de l'agnosie pour les objets, une incapacité spécifique à reconnaître des visages familiers (*prosopagnosie*), *bien* que le patient puisse les décrire précisément. Cette agnosie va toujours de pair avec une lésion médiane occipitotemporale droite. Lorsque la prosopagnosie persiste, on peut presque toujours mettre en évidence une lésion bilatérale.

STRUCTURES PARAMÉDIANES (AIRE 4)

Les lésions du lobe temporal interne (hippocampe et cortex avoisinant), du diencephale (partie médiane du thalamus, partie de l'hypothalamus) et des structures les reliant (fornix, faisceau mamillothalamique) peuvent conduire à des troubles mnésiques qui entravent l'apprentissage et le stockage de nouvelles informations (*amnésie antérograde*) [739]. Une amnésie antérograde sévère peut également être secondaire à une lésion du cortex orbitofrontal postérieur, ou cerveau antérobasal, qui comprend le septum, le fornix et d'autres structures. Cette dernière forme d'amnésie antérograde est – contrairement à l'amnésie médiotemporale – généralement caractérisée par un déni de la maladie et, dans la phase précoce, par des confabulations reflétant une confusion sévère de la réalité. En revanche, l'organisation d'informations stockées antérieurement ne dépend plus des structures de la ligne médiale décrite : la perte d'informations anciennes, qui avaient été acquises longtemps avant la lésion cérébrale (*amnésie rétrograde*), est typiquement associée à des lésions de la convexité du lobe temporal. L'acquisition de procédures automatiques, qu'elle soit motrice ou cognitive (*apprentissage procédural*) n'est pas non plus dépendante des structures de la ligne médiale du lobe temporal du diencephale mais des structures qui sont impliquées dans l'exécution des fonctions correspondantes (les ganglions de la base pour l'apprentissage moteur, par exemple).

Ci-après, les syndromes sont traités dans l'ordre suivi dans le schéma de la [figure 1.4](#), selon leur rapport fonctionnel, et sans égard pour la référence topographique des lésions ou dysfonctions qui leur correspondent. L'anatomie des divers types de troubles y sera décrite à part.

2. Troubles Attentionnels et État Confusionnel

Pensées et actions ne peuvent être effectuées de façon coordonnée et efficace que lorsqu'une personne est en mesure de se concentrer sur une tâche et d'intégrer les informations nouvelles et pertinentes dans son action. Les troubles attentionnels – indépendamment de leur cause ou de la localisation de la lésion cérébrale – entravent de façon élémentaire les fonctions cognitives. Dans les chapitres suivants de ce livre, lorsqu'une signification topographique spécifique sera proposée aux troubles cognitifs, celle-ci se fondera toujours sur la présomption selon laquelle le patient ne souffrait pas de troubles attentionnels pouvant expliquer son déficit. L'évaluation de la capacité d'attention est donc cruciale et doit figurer au tout début de l'examen neurocomportemental.

DEFINITION ET REPARTITION

La capacité d'attention nécessite une modulation concertée des structures corticales et sous-corticales et constitue la condition préalable de toute performance cognitive. La capacité attentionnelle n'est pas une fonction circonscrite mais possède diverses composantes anatomo-fonctionnelles, en partie indépendantes [77, 528, 796]. Le [tableau 2-I](#) montre une répartition des diverses composantes de l'attention. Celles-ci ont une hiérarchie fonctionnelle: des perturbations survenant à des niveaux fonctionnels inférieurs vont avoir des répercussions sur la performance de tous les niveaux fonctionnels supérieurs.

Tableau 2-I – Répartition clinique des composantes de l'attention et de leurs troubles. La répartition intègre différentes répartitions cliniques d'après D.F. Benson, M.M. Mesulam et D.T. Stuss [77, 527, 753].

Composante de l'attention	Trouble clinique	Base anatomique
Alertness - État d'éveil (vigilance, <i>alertness</i> tonique) - Activation (<i>arousal</i>, <i>alertness</i> phasique)	Coma, stupeur, somnolence État confusionnel aigu	SARA, projections thalamiques, système limbique
Attention dirigée - Supra-modale - Modale, par exemple: fonctions spatiales	Sensibilité aux interférences État confusionnel aigu Hémiparésie spatiale	Lobes frontaux Cortex d'association
Attention divisée	Persévérations	Lobes frontaux, cortex associatif
SARA: système d'activation réticulaire ascendant.		

Les troubles de l'*état d'éveil* et de l' *activation* caractérisent les différents niveaux des troubles de l'état de conscience. Les composantes qui forment la base de la réactivité sont résumées sous le terme de *vigilance*. Le niveau le plus sévère d'un trouble de vigilance est représenté par le *coma*, qui peut être défini comme l'absence totale d'activation [606, 669, 751]. Un patient comateux a les yeux clos, n'exécute aucune action spontanée et ne réagit pas de façon adaptée à la stimulation. La *stupeur* décrit un état dans lequel le patient ne s'éveille que lors d'une stimulation intense; il se rendort aussitôt que celle-ci n'est plus exercée. Le terme ne définit précisément ni le type de stimulus ni la qualité de la réaction. La *somnolence* décrit un état dans lequel le patient se réveille déjà lors d'une légère stimulation – le fait de lui parler par exemple – mais avec une tendance à rapidement se rendormir; la distinction entre somnolence et état stuporeux reste assez vague. Il y a cependant des patients éveillés qui n'exécutent aucune action

spontanée et qui ne réagissent pas à la stimulation. Le *coma vigile* («coma éveillé») décrit cet état dans lequel le patient, bien qu'il ait les yeux ouverts et paraisse éveillé, n'exécute aucune action ciblée et ne réagit à aucun ordre. Le *syndrome apallique* décrit le coma vigile après une lésion corticale diffuse et étendue (par exemple, hypoxie sévère après arrêt circulatoire); en général, ces patients sont également atteints d'une spasticité sévère.

Le coma vigile doit être distingué du *mutisme akinétique* (mutisme immobile). Contrairement au coma vigile, ce terme n'implique pas l'absence de réponse aux ordres. Bien que le patient n'initie presque aucune action spontanément, il exécute souvent des ordres simples (par exemple, lever le bras), généralement avec latence. Le mutisme n'est pas obligatoirement accompagné d'une akinésie; il sera discuté plus en détail dans le chapitre traitant des troubles du langage. Un coma vigile doit finalement être distingué d'un *syndrome locked-in*. Ce dernier résulte de la lésion des voies pyramidales corticobulbaires et corticospinales dans la région pontique, généralement liée à l'occlusion du tronc basilaire ou à un traumatisme. Ces patients, bien que conscients et réceptifs, sont paralysés à un point tel qu'ils ne peuvent plus réaliser le moindre mouvement; seule l'oculomotricité verticale générée au niveau du mésencéphale est encore préservée [4, 557].

Les patients qui présentent une souffrance cérébrale diffuse passent habituellement par un *état confusionnel*, caractérisé par une fluctuation de la vigilance avec transition rapide entre l'état d'éveil et de somnolence, une attention fluctuante ainsi qu'un trouble du rythme nycthéméral caractérisé par un temps de sommeil diurne augmenté et une agitation nocturne souvent associée à des hallucinations [606]. Les performances cognitives et motrices peuvent varier d'un instant à l'autre: lorsque le patient est éveillé, il est possible de mener une conversation avec lui, il peut être orienté et coopérant lors de l'examen. Mais déjà quelques minutes plus tard, il peut devenir somnolent et alors ne donner plus que des réponses stéréotypées, confuses ou incompréhensibles. Un tel état est décrit comme un *état confusionnel aigu* (synonymes: *delirium*, encéphalopathie toxique métabolique) [51]. Des fonctions cognitives supérieures, telles que l'écriture, le calcul ou le dessin, voire le langage, sont altérées en conséquence du trouble attentionnel; les performances varient et dépendent de l'attention [155]. Les patients sont fréquemment désorientés. Un état confusionnel reflète le déroulement chaotique des fonctions cérébrales supérieures dû à un manque ou à une incoordination de l'activation hémisphérique. Il est étiologiquement non spécifique et a, en plus des différents

stades mentionnés, un grand nombre de causes possibles (voir *infra*: «Étiologies»).

L' *attention dirigée* caractérise la capacité à se concentrer sur une tâche ou un stimulus et à ne pas se laisser distraire. Les troubles de l'attention dirigée peuvent être présents chez des patients normalement éveillés et stimulables. Il faut différencier deux types de troubles de l'attention dirigée:

- un trouble *supramodal*, qui altère l'exécution de toute activité cognitive ou action, indépendamment de la modalité; le langage, l'orientation dans l'espace ou les fonctions mnésiques sont perturbés de la même manière. Une manifestation typique de ce trouble représente la susceptibilité aux interférences, c'est-à-dire la réaction incontrôlée à des stimuli qui sont insignifiants ou non pertinents par rapport à l'activité en cours d'exécution. Les troubles de l'attention dirigée supramodale seront discutés dans le chapitre traitant des troubles frontaux;
- un trouble *modal*, qui altère le traitement de stimuli d'une certaine modalité. L'exemple le plus connu est la négligence de l'hémicorps et hémiespace gauche après lésion de l'hémisphère droit [528]. Ce trouble sera discuté dans le paragraphe traitant du syndrome d'héminégligence dans le chapitre sur les troubles du traitement spatial. Les patients souffrant d'une aphasie après lésion hémisphérique gauche présentent également un trouble de l'attention dirigée mais qui touche, alors, les réactions à l'information langagière.

Si un être vivant n'avait la possibilité de se concentrer que sur une seule tâche, en d'autres termes s'il ne possédait que l'attention dirigée, ses possibilités de comportement seraient très limitées. La capacité de diriger l'attention en même temps sur plusieurs sources de stimuli est donc également importante, car ce n'est qu'ainsi qu'il est possible d'avoir un comportement flexible. C'est ce que permet l' *attention divisée*. Les patients souffrant d'un trouble de l'attention divisée persévèrent sur un type d'action et ne peuvent pas adapter leur comportement à des changements de règles. Cette forme de trouble attentionnel sera discutée dans le chapitre traitant des troubles frontaux.

EXAMEN

De nombreux termes ont été utilisés pour décrire les différents degrés d'un trouble de l'état de conscience: coma, stupeur, léthargie, somnolence, etc. [751]. Bien que fréquemment utilisés, ces termes ne décrivent qu'avec imprécision le niveau réel du trouble de l'état de conscience. Il est nettement plus utile de décrire, dans le cadre du suivi de l'état d'éveil d'un patient, le type de stimulus qui permet son éveil et la qualité des réponses qu'il induit [77]. Si le patient n'est pas éveillé, on doit observer s'il ouvre les yeux lorsqu'on lui parle, le touche ou si on le stimule douloureusement. On doit noter sa réaction et le temps pendant lequel il reste éveillé. Si le patient est éveillé, on doit analyser si son discours est cohérent et si le patient est orienté, ou si au contraire le discours est incompréhensible et confus. Le fait d'observer que l'état de vigilance d'un patient varie fortement est très important dans l'évaluation de son état neurologique; les troubles cognitifs que l'on trouve chez un tel patient n'ont pas de signification topographique stricte. La *Glasgow Coma Scale* [384, 771] permet d'obtenir une évaluation grossière du degré de l'état de conscience en notant les réactions d'un patient à la stimulation. Cette échelle est décrite dans le [tableau 2.II](#).

Tableau 2-II – Glasgow Coma Scale [384, 771], permettant la quantification simple d'un trouble de l'état de conscience.

Catégorie	Réaction	Score
Ouverture des yeux	Spontanément ouverts	4
	À l'appel	3
	À la douleur	2
	Aucune réaction	1
Meilleure réponse verbale	Bien orientée, répond	5
	Confuse	4
	Réaction non ciblée	3
	Incompréhensible	2
	Aucune réaction	1
Meilleure réponse motrice	Suit des ordres	6
	Localise une douleur	5
	Rétraction suite à une douleur	4
	Flexion anormale	3
	Extension	2
	Aucune réaction	1
Score total		3-15

La *Glasgow Coma Scale* n'est pas adaptée pour une évaluation adéquate des patients souffrant de légers troubles de l'état de conscience. Dès que l'état du patient le permet, des examens permettant une quantification précise doivent être effectués. Les premiers indices importants sont obtenus par l'examen de l'état

d'orientation du patient. On examine alors l'orientation par rapport à sa personne (nom, date de naissance, âge, couleur des yeux, état civil), par rapport au temps (année, saison, mois, jour de la semaine, date, heure), par rapport au lieu (ville, bâtiment, département) et à sa situation (raison de la consultation, personne accompagnante, moyen de transport jusqu'à l'hôpital, etc.) [814]. En cas de lésion cérébrale organique, c'est le plus souvent l'orientation par rapport au temps – et plus rarement celle par rapport au lieu et à la situation – qui est altérée. L'orientation sur la personne est souvent conservée hormis pour les questions nécessitant des connaissances actuelles (son âge, par exemple) [208, 357]. L'état d'orientation d'un patient doit être documenté de façon précise. Les vagues descriptions indiquant qu'un patient est «partiellement orienté» sous-estiment la sévérité du trouble cognitif; il ne s'agit pas d'une faute mineure si un patient donne l'année en cours comme étant 2004. Dans la plupart des cas, la désorientation ne reflète vraisemblablement pas une erreur d'enregistrement de l'information, mais plutôt un défaut de la sélection de l'information enregistrée se référant au présent (voir chapitre 7) [707].

Le test A (*A-Test*) permet de documenter des troubles de l'attention. L'examineur énonce à raison d'une par seconde des lettres dans un ordre irrégulier (par exemple: «D-A-F-T-A-A-K-Z...»). Le patient est alors prié de frapper sur la table ou de lever le bras lorsque l'examineur prononce la lettre «A» [751]. Alors que les sujets sains reconnaissent tous les «A» présentés pendant une minute, les patients souffrant d'un trouble de l'éveil, d'activation ou d'attention dirigée, en manquent souvent. Les patients atteints d'un déficit sévère de l'attention divisée ne sont pas capables de donner des réponses différenciées sur les différentes lettres et ont tendance, à un certain moment, à confirmer toutes les lettres.

Un autre test permettant d'examiner les troubles attentionnels est le *test go/no go*, comme cela est présenté dans la batterie d'évaluation des fonctions frontales, la FAB (*Frontal Assessment Battery*) [242]. On demande tout d'abord au patient de taper deux fois sur la table lorsque l'examineur frappe une fois et, vice-versa, de ne taper qu'une fois sur la table lorsque l'examineur frappe deux fois [751]. Après une minute, une nouvelle règle est établie où le patient doit taper deux fois sur la table lorsque l'examineur a tapé une fois et de ne pas taper lorsque l'examineur a tapé deux fois. Les patients souffrant de troubles de l'attention divisée ont tendance à répondre à chaque fois que l'on tape et ainsi à persévérer dans leur réponse [479].

Une mesure importante de l'attention dirigée est *l'empan* [829]. L'examineur

***** DEMO - www.ebook-converter.com*****

énonce une série irrégulière de chiffres entre 1 et 9 (par exemple: 3-7-2-9-5) au rythme d'un par seconde et le patient doit les répéter dans le même ordre. Au premier essai, trois chiffres sont énoncés, puis quatre, puis cinq et ainsi de suite. Deux essais par série sont effectués. L'empan antérograde correspond à la plus longue série de chiffres que le patient est capable de répéter sans commettre d'erreur. Les sujets sains sont capables de répéter correctement au moins cinq chiffres. Une diminution de l'empan n'a pas de signification topographique stricte et est souvent aussi présente lors d'aphasie [296, 541].

La capacité de *citer les mois de l'année à l'envers* ou d' *épeler un mot à l'envers* est à peu près équivalente. Lorsque le patient est capable d'épeler un mot de cinq à six lettres (par exemple: DOIGT ou ORTEIL) à l'endroit mais pas en sens inverse, un trouble attentionnel est à suspecter. Un test utile, qui – en plus de l'attention – évalue également la capacité de calcul, est le *test de séries de 7* [479, 727]. La consigne est la suivante: «Soustrayez 7 du chiffre 100, puis de ce résultat encore 7 et ainsi de suite.» L'examineur ne doit pas offrir d'aide supplémentaire au patient. Il doit, en particulier, éviter de donner l'étape suivante («Et combien font 93 moins 7 ?») car il annihile ainsi l'esprit même du test. Ce test ne permet d'interpréter la capacité attentionnelle que chez les sujets suffisamment scolarisés; en effet, les patients peu ou pas scolarisés ou possédant un quotient intellectuel insuffisant sont dépassés par les exigences de la tâche de calcul.

Si un patient a des troubles de l'attention et échoue dans ces tests, la signification topographique d'autres troubles cognitifs (par exemple, aphasie ou amnésie) est beaucoup moins fiable que chez un patient ayant une bonne capacité d'attention. Néanmoins, l'examen neurocomportemental devrait, dans la mesure du possible, être complété. La poursuite de l'examen permet l'observation de la capacité d'attention sur un laps de temps plus long. Les tâches visuoconstructives et langagières sont également utiles pour documenter l'existence de fluctuations de l'attention.

ANATOMIE

Des troubles de l'attention et de l'état de conscience peuvent provenir de lésions circonscrites du tronc cérébral ou des hémisphères, mais aussi de troubles métaboliques provoquant un dysfonctionnement cérébral diffus (voir [tableau 2.I](#), et [figure 2.1](#)) [77, 527, 528, 669]. Le *système d'activation réticulaire ascendant* (SARA) a une implication décisive pour toutes les formes d'attention – de l'éveil à l'attention divisée. Ce système, dans lequel participent des fibres de plusieurs systèmes de neurotransmetteurs (sérotoninergique, dopaminergique et noradrénergique), chemine dans la partie rostrale de la formation réticulaire du tronc cérébral et se projette sur l'ensemble du cortex cérébral, essentiellement par l'intermédiaire des noyaux dits «non spécifiques» intralaminaires du thalamus [127]. Le cortex, en retour, module la transmission dans le thalamus, en particulier par une inhibition du noyau thalamique réticulaire, qui inhibe la transmission de plusieurs noyaux thalamiques [349]. Le cortex module également l'activité du SARA. Comme le SARA reçoit des collatérales des voies ascendantes et descendantes, son interaction avec le cortex permet déjà le filtrage de l'information au niveau du tronc cérébral. Une lésion du SARA ne peut pas seulement conduire à une altération de l'état d'éveil et de l'activation, voire à un coma [586], mais entraîne également des troubles de l'attention dirigée et divisée. En règle générale, les troubles de l'attention qui proviennent d'une lésion du SARA dans le tronc cérébral (par exemple, traumatisme avec contusion du mésencéphale antérieur) ou du thalamus (par exemple, infarctus thalamique paramédian bilatéral) sont plus fréquemment associés à une somnolence que ceux provenant d'une lésion corticale [291, 528].

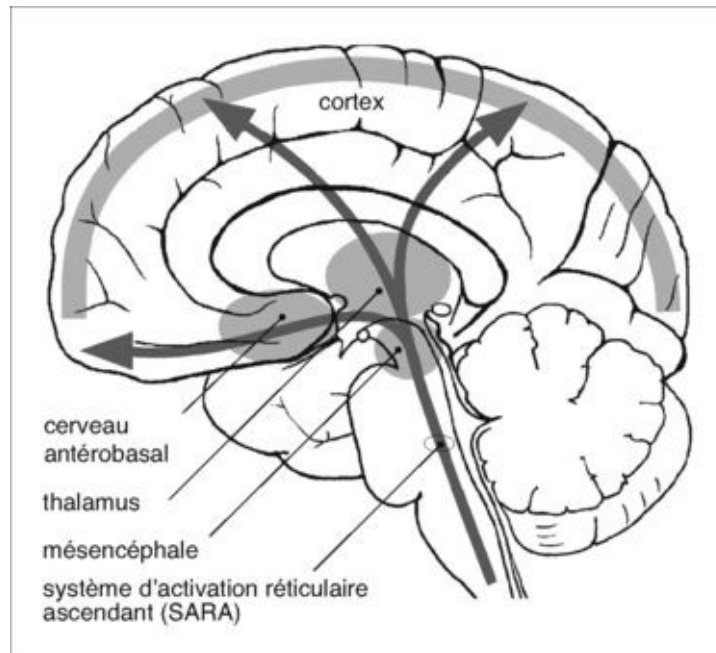


Fig. 2.1 – Anatomie des troubles attentionnels et des troubles de l'état de conscience

Des troubles de l'attention dirigée supramodale et de l'attention divisée (sensibilité aux interférences et persévérations) chez des patients éveillés militent en faveur de la présence d'une lésion du cortex préfrontal. Ils seront discutés dans le chapitre traitant des troubles frontaux. Des troubles attentionnels transitoires ont également été décrits à la suite de lésions aiguës de l'hémisphère droit [530] et dans le territoire vascularisé par l'artère cérébrale postérieure [84, 234]. Des lésions aiguës de localisation cérébrale différente peuvent aussi se manifester par des troubles attentionnels [51]. La base anatomique de l'héminégligence, un trouble modal de l'attention dirigée, sera discutée dans le chapitre traitant des troubles spatiaux.

ÉTIOLOGIES

Les causes des troubles de l'état de conscience sont bien décrites dans les manuels de neurologie générale. Les troubles attentionnels qui proviennent de lésions du cerveau frontal ou pariétal sont discutés dans cet ouvrage dans les chapitres sur les syndromes frontaux et les troubles spatiaux. Les causes les plus importantes d'un état confusionnel aigu sont résumées dans le [tableau 2.III](#). La liste n'est néanmoins pas exhaustive; toute perturbation de l'homéostasie cérébrale peut mener à un état confusionnel. On compte parmi les perturbations potentielles des altérations métaboliques, infectieuses, endocriniennes et toxiques ainsi que des lésions vasculaires ou des crises épileptiques. Un état confusionnel aigu est donc à considérer comme une urgence médicale [770]. Même lorsque l'étiologie paraît évidente (par exemple, post-traumatisme cérébral ou hémorragie sous-arachnoïdienne), une autre cause associée possible doit toujours être envisagée. Un état confusionnel aigu survenant après de tels événements peut aussi être le reflet d'une hydrocéphalie, de crises épileptiques ou d'un déséquilibre métabolique. Le cas échéant, l'évaluation nécessite également une recherche de toxiques (en particulier de stupéfiants et de médicaments), outre l'examen sanguin de routine (formule sanguine, électrolytes, glucose, urée, créatinine et enzymes hépatiques). Souvent, le dosage de la vitamine B12, des hormones thyroïdiennes et des paramètres d'une vasculite (anticorps antinucléaires, facteur rhumatoïde, etc.) est nécessaire. Dans la plupart des cas, un examen radiologique sous forme de CT-scan ou d'IRM (imagerie par résonance magnétique) encéphalique est indiqué, en particulier dans le cas d'un examen neurologique somatique anormal. Lors du moindre indice parlant en faveur d'une étiologie inflammatoire ou infectieuse, le liquide céphalorachidien doit être vérifié. Enfin, l'EEG (électroencéphalogramme) peut livrer de précieux indices sur la sévérité, parfois même sur l'étiologie du trouble de la fonction cérébrale.

Tableau 2-III – Causes d'un état confusionnel aigu.

Intoxications Médicaments (somnifères, neuroleptiques, antiparkinsoniens, anticholinergiques, aminophylline, etc.) Alcool (y compris sevrage) Solvants, métaux lourds, etc.
Perturbations métaboliques Insuffisance hépatique, rénale, cardiaque, pancréatique Hypoxie: insuffisance respiratoire, anémie Hypo/hyperglycémie Anomalies électrolytiques (hypo/hyper): Na, K, Ca, Mg, déshydratation

Alcalose, acidose Troubles endocriniens: hypo/hyperthyroïdie, parathyroïdie, Addison, Cushing, hyperinsulinisme Porphyrine
États carentiels Thiamine (encéphalopathie de Gayet-Wernicke) Vitamine B12, niacine, acide folique Dénutrition
Infections Cérébrales: encéphalite, méningite Systémique: septicémie, états fébriles
Atteinte physique Hypothermie, choc électrique, etc.
Étiologies cérébrales spécifiques Encéphalite Accident vasculaire ischémique ou hémorragique, vasculite, encéphalopathie hypertensive Traumatisme craniocérébral Épilepsie Migraine Engagement: hématome sous-dural, tumeur, abcès, etc. Maladie psychiatrique: schizophrénie, autre psychose, etc.

3. Syndromes Frontaux

Les lobes frontaux sont constitués par les aires cérébrales situées en avant du sillon central, à savoir le cortex moteur primaire dans le gyrus précentral (aire de Brodmann 4), les aires prémotrices (aires 6 et 8) ainsi que les aires situées plus rostralement et ventralement, y compris le cortex orbitofrontal et la partie antérieure du gyrus cingulaire.

Les troubles moteurs qui surviennent lors de lésions de l'aire 4 (hémiplégie) ne seront pas traités dans cet ouvrage. Les troubles cognitifs qui surviennent lors de lésions prémotrices (aphasie et hémiparésie) seront traités de manière plus détaillée dans des chapitres séparés. Le présent chapitre traite du «syndrome frontal», dans son acception générale. Celui-ci comprend une multitude de troubles du comportement et de la personnalité pouvant être observés suite à des lésions du lobe frontal [753].

Le lobe frontal est subdivisé en une partie dorsolatérale, une partie paramédiane (comprenant le cingulum et l'aire motrice supplémentaire) et une partie orbitofrontale. Des lésions de ces diverses régions entraînent des troubles spécifiques.

La partie antérieure du lobe frontal (rostrale au cortex moteur associatif; aire 1 dans la [figure 1.4](#)) correspond au cortex préfrontal. Ce chapitre traite en particulier du rôle et des troubles associés aux lésions de cette région. Le cortex préfrontal dans son ensemble reçoit des afférences du noyau dorsomédian du thalamus [280]. Un syndrome frontal peut de ce fait résulter d'une interruption de ces connexions [666]. Le cortex préfrontal est l'aire associative la plus complexe dans son organisation [280, 536]. Il est relié à toutes les autres aires associatives. Il peut paraître curieux que cette région - qui est fonctionnellement la plus complexe du cerveau - soit traitée en premier lieu dans cet ouvrage. Néanmoins, les lobes frontaux sous-tendent l'ensemble des fonctions cognitives de façon si essentielle que le clinicien doit rester conscient de leurs influences afin d'éviter de mal évaluer, fonctionnellement et en termes de localisation, les troubles des fonctions dites «instrumentales» (par exemple, le langage).

SYMPTÔMES

De nombreux termes ont été utilisés pour qualifier les fonctions et les troubles des lobes frontaux. Dans ce chapitre, seront décrites les différentes fonctions des lobes frontaux par rapport à leur influence sur la production de l'action volontaire.

Les lobes frontaux permettent de planifier une action dans une séquence cohérente (*planification* de l'action), de commencer l'action (*initiation*), de se concentrer sur celle-ci (*attention*), de la cesser ou de se concentrer sur une autre lorsque le contexte le nécessite (*flexibilité*). Aucune de ces aptitudes n'a une base anatomique ou fonctionnelle stricte; chacune de ces aptitudes sous-tend les autres. Les processus liés à la réalisation de l'action sont rassemblés sous le terme de *fonctions exécutives*. Celles-ci sont influencées par les émotions qui peuvent être modifiées lors de lésions du lobe frontal. L'ensemble de ces aptitudes, visant à la production de l'action, constitue une partie essentielle de la *personnalité* d'un individu. Les aspects fonctionnels du lobe frontal et leurs dysfonctions sont discutés dans le texte qui suit.

PLANIFICATION DE L'ACTION

Le lobe frontal rend possible la pensée anticipatoire qui constitue une des capacités cognitives les plus complexes de l'être humain. Cette capacité a été décrite comme *mémoire future* ou prospective (*future memory*, *prospective memory*), qui permet à l'être humain de planifier une action dans l'avenir tout en tenant compte des nombreux facteurs pouvant l'influencer [77, 373]. Une théorie reprise récemment stipule que l'action anticipatoire nécessite la capacité à ressentir les conséquences de cette action, par le biais de *marqueurs somatiques* neurovégétatifs, conscients ou inconscients [61, 196, 378]. Pour qu'une action soit menée à bien, une gestion des informations issues du milieu intérieur et de l'environnement est également nécessaire. Le maintien et la manipulation des informations à court terme, au cours du déroulement de l'action, correspondent à la *mémoire de travail* (*working memory*) [40, 230, 306]. Le lobe frontal a pour tâche d'intégrer temporellement l'activité des réseaux neuronaux au sein des diverses aires associatives du cerveau [280, 536] (voir également chapitre 7: «Trouble de la mémoire à court terme», [page 129](#)). Le traitement de l'information à court terme permet aux diverses modalités cognitives de se dérouler dans une séquence correcte (*séquençage*). En cas d'échec du séquençage, le comportement peut être perturbé, voire chaotique ([figure 3-1](#)).

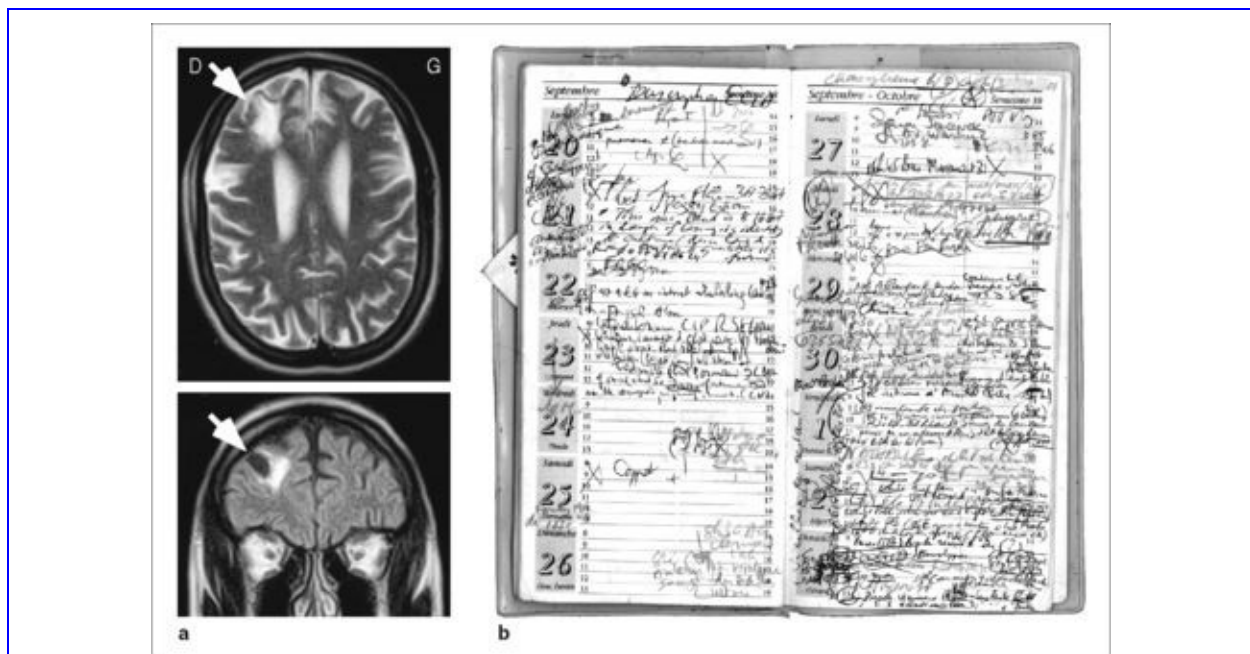


Fig. 3-1 – Comportement désorganisé après lésion dorsolatérale frontale droite Cette patiente, âgée de 43 ans, a subi, 13 ans auparavant, un traumatisme craniocérébral sévère. Elle souffrait d'une incapacité à organiser son quotidien, manquait des rendez-vous et souffrait d'un isolement social. Afin de ne pas

oublier d'amener ses radiographies à sa première consultation médicale, elle les déposa à l'accueil de la clinique 2 heures avant le rendez-vous mais, en revanche, ce même jour, elle oublia de se présenter à la consultation médicale. a : l'IRM montre une lésion unique du lobe frontal dorsolatéral droit (flèche, aire de Brodmann 46/9). b : l'agenda de cette patiente fait preuve d'une organisation chaotique. Bien qu'elle ait noté des rendez-vous sur son poignet, elle les manqua régulièrement. L'essai de réadaptation au moyen d'un système de bip [843] lui rappelant le moment des rendez-vous a échoué. Lorsque le système lui rappelait un rendez-vous, la patiente avait déjà perdu l'intérêt pour celui-ci. L'examen neuropsychologique structuré était pratiquement normal. Ce n'est que lors de l'examen testant la capacité à mémoriser différentes informations à haute interférence que la patiente échouait. Des séries de chiffres lui étaient énoncées (2-5-7-2-6-7...) et la patiente devait reconnaître lors de différents passages si le chiffre actuel correspondait au 2^e, 3^e ou 4^e chiffre à rebours de la série (tâche *n-back*), une tâche qui active chez les sujets sains l'aire 46 [163]. Il ne lui était donc pas possible de gérer simultanément le maintien en mémoire de travail des différentes informations pendant un intervalle défini et d'effectuer un rappel au moment opportun.
(d'après Ptak R, Schnider A. : Disorganised memory after right dorsolateral prefrontal damage. *Neurocase* 2004 ; 10 : 52-59).

Une pensée anticipatoire et socialement responsable nécessite également qu'un individu soit conscient de ses propres capacités cognitives et de l'attente de celui qui lui fait face. La première de ces capacités a été décrite sous le terme de *métacognition* ou *self-monitoring* [753]. La capacité d'identifier les intentions et les attentes d'autres individus a été décrite sous le terme de *théorie de l'esprit* (*theory-of-mind*) [657, 754]. Finalement, la planification de l'action suppose également que les exigences spécifiques de la tâche (le concept) soient reconnues. Cela est décrit sous le terme de *reconnaissance des concepts*. Cette capacité nécessite, entre autres, que la capacité d' *abstraction* soit intacte.

La planification d'actions, dans ces diverses composantes, peut être perturbée à la suite d'une lésion frontale. Ce trouble de la planification sera manifeste, au cours de l'examen neuropsychologique, lorsqu'un patient entame une épreuve sans concept. Dans la vie de tous les jours, ces patients se comportent de façon maladroite et agissent de manière improductive. Les patients souffrant de lésions frontales n'ont fréquemment pas conscience de leurs difficultés et surestiment leurs propres capacités [380]. Occasionnellement, le comportement d'un patient souffrant d'une lésion frontale peut se présenter sous la forme d'une *manie* [741]. Le manque d'anticipation peut se manifester par des troubles comportementaux encore plus complexes: les patients ne sont pas fiables, ne se tiennent pas aux accords passés, développent un absentéisme au travail et sont confrontés à des échecs relationnels [29, 196, 250, 617]. La signification de ces troubles est souvent sous-estimée; ils peuvent ruiner la *vie sociale* d'un patient et de ses proches (voir [figure 3-7](#)). Ils constituent, dans des cas isolés, les seules manifestations d'une lésion frontale séquellaire [250]. Si l'examineur n'en est pas conscient, ces troubles risquent d'être considérés, à tort, comme liés à un

phénomène réactionnel d'adaptation du patient.

INITIATION

La réalisation d'une action demande comme condition préalable une activation de base (*arousal*), présente en phase d'éveil, permettant le traitement des stimuli internes et du monde environnant. L'activation de base ne dépend pas du seul lobe frontal, mais aussi de projections qui activent le cortex et qui proviennent de la formation réticulaire située dans le tronc cérébral (voir chapitre 2).

Des lésions frontales circonscrites, situées en particulier dans les régions du cingulum antérieur et de l'aire motrice supplémentaire, peuvent perturber l'initiation d'actions dirigées vers un but. Les patients, bien qu'éveillés, regardent sans but autour d'eux et ne font preuve d'aucune initiative; ils ne font aucun mouvement dirigé et ne présentent aucune production langagière, restant mutiques (*mutisme akinétique*) [606]. Au décours de cet état clinique, l'akinésie (pauvreté du mouvement) tend à récupérer en premier, puis, dans un second temps, le mutisme régresse. Des troubles moins sévères de l'initiation peuvent se manifester par un *ralentissement du cours de la pensée*. En situation d'examen clinique, ce trouble entraînera une diminution de la production langagière spontanée et de la production de dessins (voir [page 28](#)). La diminution de la vitesse motrice et cognitive sera bien appréhendée par le clinicien au travers de l'observation d'un *ralentissement psychomoteur* ou d'une *apathie*.

Les lésions orbitofrontales ou dorsolatérales frontales sont fréquemment accompagnées de troubles mnésiques (*amnésie*), qui se caractérisent par une difficulté à évoquer librement une information mnésique verbale ou visuelle, alors qu'il persiste néanmoins la capacité à la reconnaître [22, 24, 202, 810]. Cela implique que l'information a en effet été encodée. Il peut être ainsi postulé qu'un déficit de l'initiation ou un trouble de l'activation de stratégies de récupération nécessaires à extraire cette information est à l'origine de ce trouble mnésique. Parfois, des patients souffrant d'une lésion frontale présentent une confusion quant à la réalité de leurs souvenirs, démontrant, lors de tests mnésiques avec présentation en séries d'informations visuelles, une fausse familiarité avec certaines images, en fait vues pour la première fois. Il en résulte un taux élevé de fausses reconnaissances [24, 673].

Un problème supplémentaire peut survenir chez les patients souffrant de lésions orbitofrontales s'étendant jusqu'au télencéphale basal, à savoir la présence de vrais troubles d'encodage. Dans les premières semaines, il s'y ajoute de graves troubles de la perception de la réalité environnante, provoquant des *confabulations spontanées* et une *désorientation* [706, 707]. Ce trouble

mnésique sera traité plus en détail dans le chapitre traitant de l'amnésie antérograde (voir [page 131](#)).

ATTENTION

Une action spécifique ne peut être réalisée de manière optimale que lorsqu'une personne parvient pleinement à se concentrer sur celle-ci, sans se laisser distraire. La *distractibilité* induite par des stimuli extérieurs à la tâche donnée (ouverture de porte, téléphone) est décrite par le terme de *sensibilité à l'interférence*. Celle-ci constitue un des symptômes les plus fréquents et les plus marquants d'une lésion du lobe frontal [280]. Une distractibilité sévère peut déjà être détectée lors de l'anamnèse. Parfois, les patients peuvent être distraits par les consignes mêmes d'une tâche comportant une restriction ou une interdiction, à tel point qu'ils finissent par réaliser l'action précisément défendue. Lors de l'examen, cela conduit au non-respect des règles établies (voir [tableau 3.II](#)). La sensibilité aux interférences influence toutes les fonctions cognitives. Ainsi la capacité mnésique peut être fortement entravée: des patients souffrant de troubles frontaux oublient très facilement une information, si celle-ci est suivie immédiatement d'autres informations. Les troubles de l'attention peuvent devenir si importants que même des actions motrices simples ne peuvent être effectuées correctement. Les patients peuvent ne plus être en mesure de maintenir une certaine position (bras levés, yeux fermés, etc.) sur un laps de temps donné, situation décrite par le terme d' *impersistence motrice*. Ce trouble peut également être manifeste dans le cadre du syndrome d'héminégligence, qui sera discuté plus loin [413].

Tableau 3-II – Exemples de fluence verbale (production de noms communs commençant par une lettre donnée, à l'exception des noms de lieu ou des noms propres, ici en 3 minutes).

a. Normale	b. center		c. center	
Faire	France	(nr, C)	Faire	
Farce	François	(nr)	Fin	
Fin	Ferme		Fiche	
Finition	Florian	(nr)	Faire	(pers, C)
Fameux	Françoise	(nr)	Fin	(pers)
Faux	Frais		Fameux	
Faucon			Faire	(pers)
...			...	

a : production verbale normale (32 mots). b : patiente présentant une démence frontotemporale (non seulement la production est insuffisante mais la patiente présente également un non-respect des consignes). Bien qu'elle remarque elle-même qu'elle ne devrait pas utiliser des noms propres, elle n'arrive pas à s'y conformer (même patiente que dans la [figure 9.4](#)). c : patient présentant un épisode amnésique ; sa production verbale est insuffisante en raison de la répétition des mêmes mots (persévérations, en revanche pas de non-respects des consignes).
nr : non-respect des consignes ; pers : persévération ; C : correction par l'examineur.

La résistance à l'interférence est un aspect essentiel de l'attention dirigée, c'est-à-dire de la capacité à se concentrer de façon dirigée sur une tâche. En comparaison avec les patients souffrant d'une lésion du système activateur réticulaire ascendant (SARA, voir [page 15](#)) à l'origine d'un trouble attentionnel, ceux souffrant d'une lésion frontale au stade chronique n'ont généralement pas de trouble de vigilance.

FLEXIBILITÉ

L'action dirigée nécessite non seulement une attention orientée sur une séquence particulière d'actes et une résistance aux interférences, mais également la capacité d'intégrer de nouvelles informations (attention divisée, voir [page 13](#)), ainsi que la flexibilité d'adapter le plan de l'action à de nouveaux besoins. Les patients souffrant de lésions du cerveau préfrontal peuvent perdre cette flexibilité, si bien qu'ils persévèrent dans un schéma d'actions. Des *persévérations* peuvent intervenir dans le contexte d'une tâche donnée (par exemple, lors de production de mots selon un critère précis) et peuvent également être révélées par l'utilisation persistante des consignes données lors d'une tâche précédente (voir [figure 3-6](#)). Les persévérations touchent les performances cognitives (persévérations cognitives, voir [figure 3-6](#)) ou les actions motrices (persévérations motrices, voir [figure 3-7](#)). La *dépendance à l'environnement* (*environmental dependency*) constitue une forme particulièrement grave de ce manque de flexibilité cognitive: le comportement des patients n'est plus dirigé sur un but mais est dépendant des stimuli environnementaux [460, 715]. Le patient a tendance à prendre des objets et à les utiliser même si ce comportement n'a en lui-même pas de but. C'est pourquoi ce comportement a été décrit comme *comportement d'utilisation* (*utilisation behavior*) [461, 464]. Si le patient voit une poignée de porte, il l'ouvre, s'il voit un stylo, il le prend dans la main. Le réflexe de *préhension pathologique* (*grasping*) chez les patients qui ne peuvent s'empêcher de saisir un objet en contact avec la paume de leur main peut également être interprété comme une perte de flexibilité motrice; il manque à ces patients le contrôle inhibiteur normalement exercé par le cortex préfrontal sur l'activation de réponse comportementale automatique, déclenché par des stimuli environnementaux. Ce réflexe révèle la présence d'une lésion du lobe frontal médial ou dorsolatéral [211].

PERSONNALITÉ

Les fonctions du cerveau frontal jusqu'ici décrites et leurs troubles rendent compte d'une grande partie de la personnalité d'un individu. Des patients souffrant de troubles frontaux peuvent présenter une personnalité irréfléchie, distraite, apathique, désinhibée ou importune. Les lésions frontales peuvent également conduire à des *troubles émotionnels*: des lésions frontales gauches sont fréquemment associées à une dépression et des lésions frontales droites à une manie [742]. L'expression d'un comportement de type maniaque peut être très subtile et ne s'exprimer que par une augmentation du débit de la parole (*hypervébalisation*, *logorrhée*) ([figure 3-2](#)). Les patients commentent alors tout ce qu'ils observent [424]. Dans l'entretien, la tendance à commenter tout n'est parfois pas évidente; le patient peut juste donner l'impression d'être un peu trop direct.

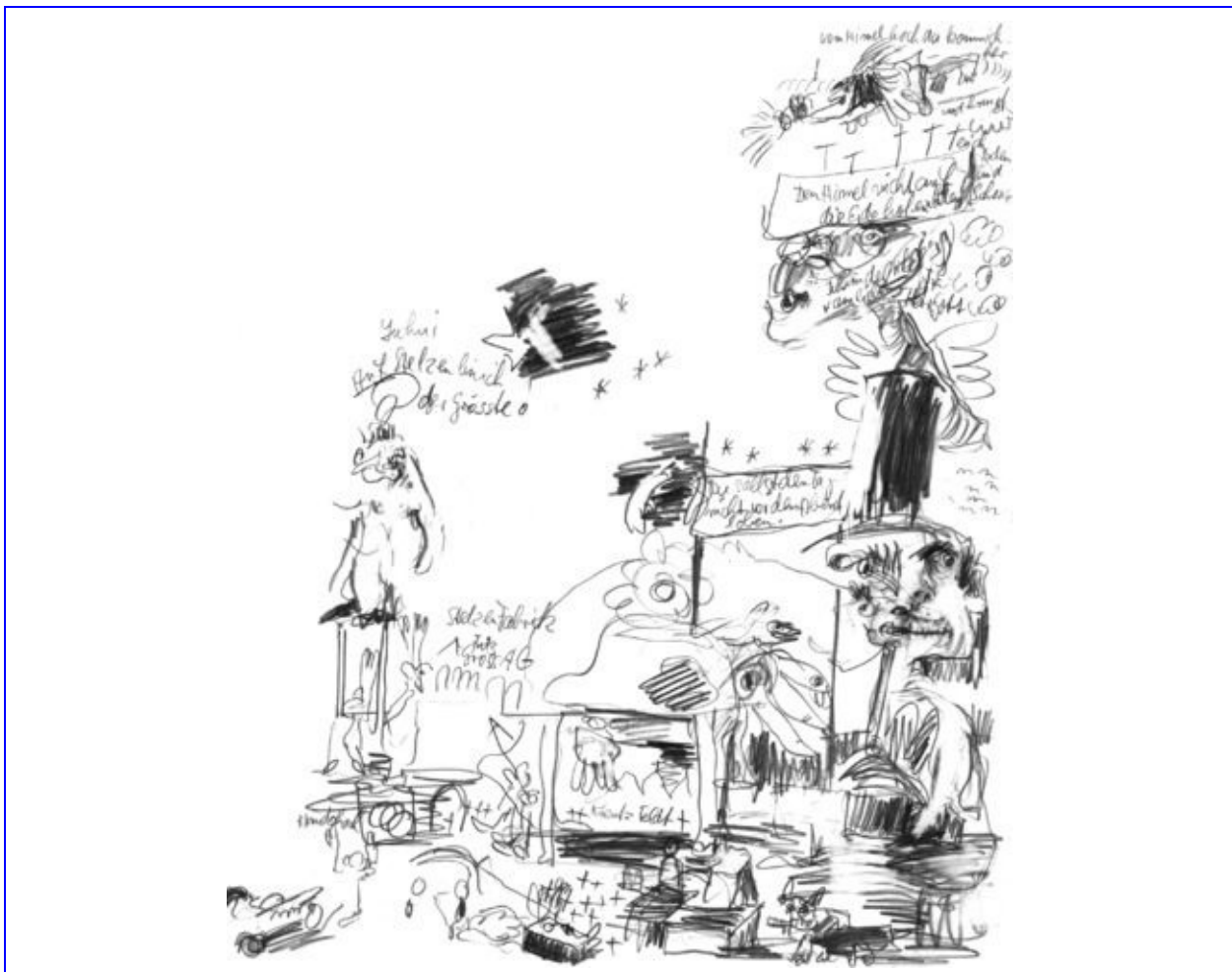


Fig. 3-2 – Hypervébalisation sur le dessin d'un artiste qui a subi un infarctus hémisphérique droit de

grande taille associé à une hémiparésie gauche. Ce patient présentait en phase aiguë également des signes d'atteinte frontale droite. Bien qu'il n'ait auparavant jamais inséré des textes dans ses dessins, il ressentait alors un besoin irrésistible d'y intégrer du texte (autres exemples dans [702]).

L'altération de la capacité à anticiper les conséquences des actes projetés, chez certains patients souffrant de lésions orbitofrontales, a déjà été mentionnée à la [page 20](#) (trouble des «marqueurs somatiques») [196]. Ces patients peuvent se mettre en échec dans leur vie personnelle et professionnelle (rupture de la vie de couple, perte de poste, investissements à risque) sans que l'examen neuropsychologique ne soit pathologique [250] (voir [figure 3-9](#)). Des études expérimentales ont mis en évidence des difficultés dans le traitement de signaux sociaux et émotionnels (expressions faciales, intonation de la voix) ainsi qu'une diminution de la capacité à l'empathie après de telles lésions [365]. Ces patients présentent donc un trouble de l'«intelligence sociale», alors que leur «intelligence cognitive» est préservée [46]. Des lésions orbitofrontales survenues dans la petite enfance peuvent conduire à des troubles du développement de la personnalité marqués par une sociopathie; l'intelligence cognitive, en revanche, peut être là aussi parfaitement normale [29, 617].

EXAMEN

Les troubles frontaux entravent la planification de l'action et son exécution. Le type d'action (langage, écriture, exploration, etc.) est secondaire. Ainsi les fonctions frontales ne peuvent être évaluées qu'indirectement, au travers de l'exécution de diverses tâches; il n'existe pas de test évaluant exclusivement les fonctions frontales. Les meilleurs tests des fonctions frontales provoquent et permettent de quantifier les troubles du comportement décrits ci-dessus (persévération, distractibilité, etc.). Ces troubles peuvent aussi se manifester lors d'une succession de tâches non destinée à l'évaluation des fonctions frontales, comme le montre l'observation d'un patient entamant une nouvelle tâche en utilisant les règles de la tâche précédente (voir [figure 3-6](#)). En observant le patient durant l'examen, on peut souvent reconnaître des persévérations, un manque de flexibilité, une distractibilité, un manque de compréhension de concepts et d'autres troubles frontaux.

Il arrive aussi qu'un trouble frontal suspecté à l'anamnèse ne puisse être mis en évidence ni par les «tests frontaux» les plus sensibles, ni par l'observation attentive du patient. Il n'existe, en particulier, aucun examen permettant d'évaluer l'anticipation à long terme, nécessaire à la planification des actions futures et à l'établissement des relations sociales. Néanmoins, de tels troubles peuvent mener à une incompétence sociale, en dépit d'un examen neuropsychologique parfaitement normal (voir [figure 3-9](#)) [249, 250]. En effet, le déroulement même d'un examen clinique dirigé comprenant plusieurs tâches réalisées l'une après l'autre fait que le patient n'a pas à se décider sur la marche à suivre ni sur les stratégies nécessaires pour passer d'une tâche à la suivante, la structure de l'examen elle-même remplaçant d'une certaine façon le lobe frontal lésé.

Dans de tels cas, l'anamnèse livre des informations plus importantes que l'examen formel. L'utilisation de questionnaires peut aider à mieux détecter les modifications dans le comportement social secondaires à une lésion cérébrale [46, 365].

Le [tableau 3.I](#) présente les composantes de l'évaluation clinique des fonctions frontales. Ce tableau tient compte du fait que l'examen clinique doit en général être réalisé sans matériel de test préparé, ni de support informatique. Les procédures sophistiquées de l'examen neuropsychologique standardisé ne sont pas présentées ici: elles sont décrites dans des manuels spécialisés [459, 734]. L'anamnèse, l'observation du comportement et des tests ciblés contribuent de façon équivalente à l'évaluation clinique des troubles frontaux.

***** DEMO - www.ebook-converter.com *****

Tableau 3-I – Évaluation clinique des fonctions frontales : celles-ci reposent sur l'information obtenue lors de l'anamnèse (A), de l'observation du comportement du patient (O) ainsi que de certains tests* (T).

* Pour les tests notés entre crochets, un matériel d'examen est nécessaire. Les autres tests peuvent être effectués au moyen de papier et crayon sans avoir besoin de matériel supplémentaire.

Composante cognitive	Anamnèse (A), observation (O), test (T)	
Planification		
Mémoire du futur	A	Manque de fiabilité, perte de poste, etc.
Métacognition	A	Surestimation de soi-même, endettement, etc.
Séquençage, reconnaissance de concepts	O	Approche non méthodique des tâches
Abstraction	T	Coin-test
	T	Séquences logiques, interprétation de proverbes
Initiation		
Motrice et cognitive	A,	Akinésie, ralentissement psychomoteur
Initiation verbale	O	Production de mots
Initiation figurale	T	[Test des 5 points]
	T	
Attention		
Attention dirigée	O	Distractibilité
	T	Empan en avant et à l'envers, séries de 7, épeler un mot à l'envers, [test d2], etc.
Sensibilité à l'interférence	O	Distractibilité
	T	[Test de Stroop]
Flexibilité cognitive		
Persévération motrice	T	Frises de Luria, séquences alternées
Persévération cognitive	O	Persévération sur des instructions antérieures
Comportement d'utilisation	O	Toucher, manipuler des objets

Les tests soi-disant «frontaux» ne détectent pas uniquement des troubles des fonctions frontales. Il est important que l'examineur se rende compte constamment des exigences cognitives inhérentes au test.

PLANIFICATION DE L'ACTION

Des troubles de la *pensée anticipatoire* (*future memory*) et de la capacité à reconnaître ses propres limites (*métacognition*) peuvent être soupçonnés lorsque l'anamnèse révèle des éléments d'instabilité dans les rapports personnels et professionnels ou une addiction récente pour le jeu. Il n'existe pas de test clinique simple pour évaluer les compétences sociales. Une tâche expérimentale censée évaluer l'anticipation des conséquences d'une décision est récemment devenue populaire: le *gambling task* (test du jeu de poker, ou test du casino). On présente 4 jeux de cartes avec la consigne de choisir successivement des cartes dans les différents tas, chaque carte pouvant être associée à un gain ou à une perte de points, le sujet étant informé qu'il doit essayer de gagner le nombre de points le plus élevé possible. Le sujet n'est pas avisé du fait que deux des jeux de cartes permettent d'obtenir de gros gains mais des pertes encore plus importantes, alors que les deux autres jeux permettent d'obtenir des gains plus modérés mais à terme plus élevés. Au cours de la partie, les patients souffrant de lésions orbitofrontales ont tendance à choisir les cartes appartenant aux jeux amenant à de gros gains à court terme mais qui, par la suite, résultent en de plus grosses pertes. Ces sujets présentent également des réactions du système nerveux autonome moins marquées que les sujets sains ou les patients présentant des lésions en dehors de la région orbitofrontale [61, 62]. Ces réactions neurovégétatives sont mesurées au moyen des réponses cutanées galvaniques, traduisant l'augmentation de la conduction cutanée électrique lors d'une activation du système nerveux sympathique. Ces résultats tendraient à démontrer que la planification d'actions sociales compétentes dépend de façon décisive de «marqueurs somatiques», donc de réactions neurovégétatives prospectives [196].

La capacité à sentir et deviner les pensées et les émotions d'autrui, ou *théorie de l'esprit* (*theory of mind*), est difficile à tester. Des tests complexes ont été développés qui décrivent, par des histoires ou des images, des situations d'interactions sociales. Le sujet doit essayer d'imaginer ce que sont les pensées d'une personne donnée, ou même ce qu'une personne pense d'une autre personne. Les patients souffrant de lésions frontales échouent fréquemment lors de telles tâches, qui nécessitent également une capacité d'abstraction [657, 754].

D'autres capacités frontales sont plus faciles à reconnaître et à documenter lors de l'examen clinique. Les troubles du *séquençage* peuvent se manifester par une approche morcelée et un manque de concept lors de tâches complexes, comme par exemple lors de la copie de la figure de Rey (voir [figure 5.1](#)). De façon plus

ciblée, la *reconnaissance d'un concept* peut être examinée par le *Coin-test* (test de la pièce de monnaie), où le patient doit deviner dans quelle main l'examineur tient la pièce de monnaie qu'il fait passer d'une main à l'autre selon un ordre séquentiel prédéterminé (par exemple, GDDGDDGDD...). Normalement, un patient reconnaît l'ordre de présentation après un maximum de 10 séquences, reflétant sa capacité à extraire un concept du mode de présentation. Des tests plus détaillés, par exemple le *Wisconsin Card Sorting Test* [335], ne sont pas réalisables dans le cadre de l'examen clinique. Lors de ce test, le sujet doit classer des cartes selon 4 cartes de référence qui se distinguent soit par le nombre (1 à 4), soit par la forme (triangles, ronds, croix, étoiles), soit par la couleur (jaune, rouge, bleue, verte) des éléments qu'elles contiennent. Le sujet doit alors classer les cartes qui lui sont proposées sous l'une des 4 cartes correspondantes en fonction d'un critère qu'il doit élaborer lui-même (nombre, couleur ou forme des éléments présentés sur les cartes). Il doit ensuite maintenir ce critère pendant un nombre d'essais prédéterminé jusqu'à ce que l'examineur lui indique qu'il doit changer de critère de classement.

Des troubles de la capacité d' *abstraction* sont parfois décelables dans le comportement des patients, par exemple lors de tentatives de résolution de calculs complexes. La [figure 3-3](#) montre quelques exemples de séries logiques complétées par des patients souffrant de lésions frontales. Ces tests ne présentent pas une grande sensibilité dans la détection d'un trouble frontal mais permettent de documenter un trouble de la capacité d'abstraction qui - dans ces cas - était déjà décelable en observant le comportement des patients. Les patients souffrant de lésions frontales peuvent ne plus être capables de saisir la signification de *proverbes*, cela même en l'absence de trouble du langage [88, 478]. Nous avons examiné une patiente qui, après la cure d'une importante malformation artérioveineuse du lobe frontal gauche, était en mesure de comprendre le sens textuel mais non le sens figuré des proverbes simples tels que «La pomme ne tombe pas loin de l'arbre» (tel père, tel fils) ou «Tel est pris qui croyait prendre»; elle n'était pas capable d'en donner la signification ou de choisir la bonne interprétation parmi plusieurs interprétations possibles. Dans son comportement au quotidien, à l'hôpital, elle réclamait des explications concrètes et détaillées pour toute situation. Cette insistance exagérée à obtenir des informations «hyperconcrètes» disparut en même temps que la récupération de la capacité à interpréter des proverbes.

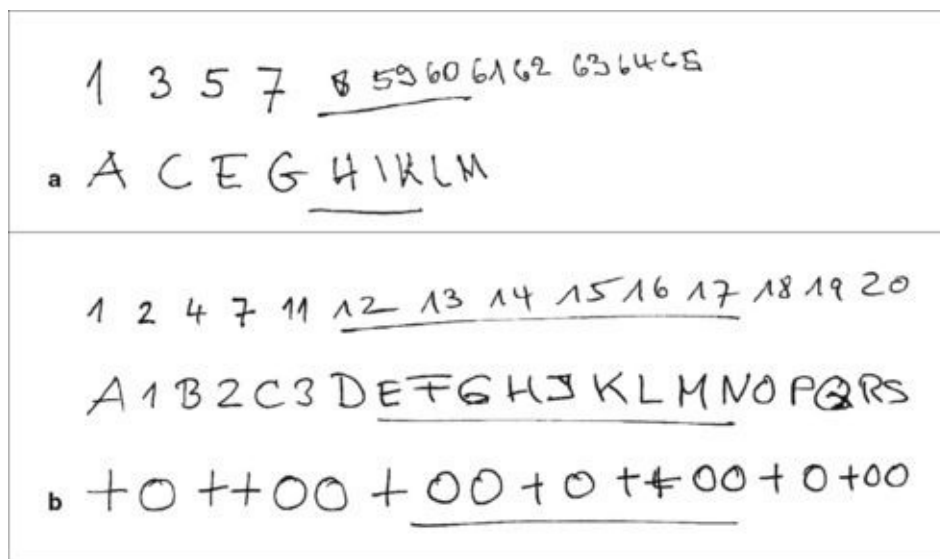


Fig. 3-3 – Séquences logiques simples pour tester la capacité d'abstraction. L'examineur énonce la série. La partie soulignée montre la poursuite de la série : a. par une patiente souffrant d'une démence frontale sévère (probable dégénérescence frontotemporale) ; b. par une patiente souffrant de démence sous-corticale.

La compréhension de *l'humour* nécessite entre autres la capacité d'abstraction. Il faut, en effet, posséder une capacité d'abstraction pour comprendre une blague ou l'humour contenu dans un dessin. Des patients souffrant de lésions frontales, droites en particulier, reconnaissent moins nettement le caractère humoristique d'une blague ou d'un dessin, et présentent des réactions moins franches (rire, expression faciale) en réponse à une situation humoristique [716]. Des troubles du traitement de l'humour sont à différencier du *rire pathologique* et inapproprié lors de *paralysies pseudobulbaires* ou d'une diminution de la mimique dans le cadre de maladies extrapyramidales [840].

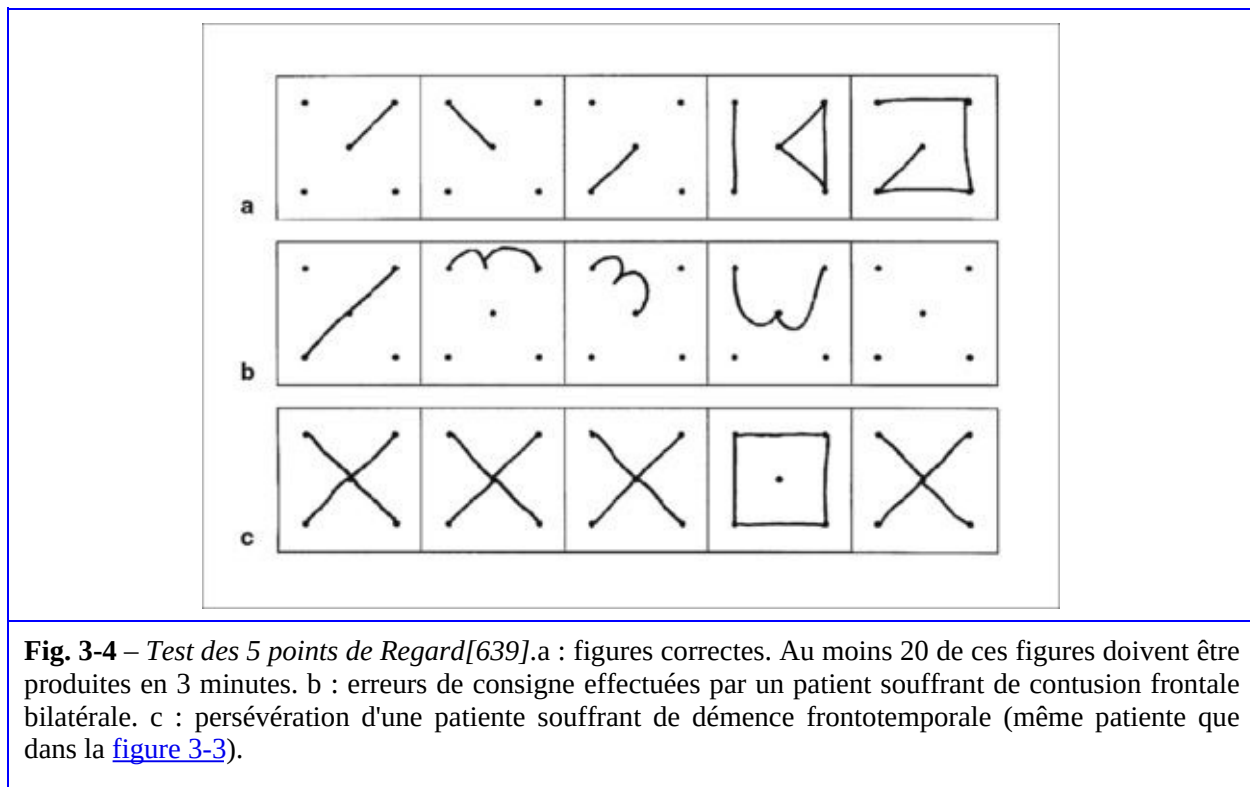
INITIATION

L'anamnèse et l'observation d'un patient peuvent révéler différents types de troubles de l'initiation. L'apathie et la perte d'intérêt ou au contraire la tendance à initier diverses actions sans les mener à bien, ou simplement le ralentissement psychomoteur constituent diverses manifestations des perturbations de l'initiation observées au cours des pathologies du lobe frontal.

Un test simple de l'initiation est l'examen de la *fluence verbale* (ou production d'idées verbales, production de mots) [780]. La consigne donnée au patient est la suivante : «Citez-moi s'il vous plaît tous les noms communs commençant par la lettre S qui vous viennent à l'esprit. Vous n'avez le droit de citer qu'une fois le même mot. Les noms de lieux ou les noms propres tels que Suzanne ou Suisse ne sont pas admis. Allez-y !» Toutes les lettres, hormis celles qui sont plus rares (QXYZ) peuvent être utilisées. Par analogie au test de fluence de dessin qui est décrit ci-dessous, nous comptons le nombre de mots corrects énoncés durant 3 minutes. Des sujets sains produisent en 3 minutes au moins 20 mots corrects (ceux âgés de plus de 60 ans: au minimum 16 mots). En 1 minute, la production minimale est de 10 à 12 mots. Une diminution de la production verbale n'est cependant pas spécifique à une lésion frontale; pratiquement tous les patients souffrant d'une aphasie échouent à ce test, même si celle-ci n'est que très discrète. Ce test est donc également valable dans le cadre du *screening* d'une aphasie (voir chapitre 4). L'analyse du type d'erreurs est particulièrement importante. Le [tableau 3.II](#) en présente deux exemples. Les persévérations (production à plusieurs reprises du même mot) sont fréquentes lors de lésions frontales, mais aussi dans le cadre d'une amnésie sévère. En revanche, le non-respect des consignes, tel que cela est représenté dans le [tableau 3.II](#), est plus spécifique d'une lésion frontale. Parfois, les patients ne peuvent réprimer ce non-respect de règles, même s'ils sont capables d'énoncer correctement l'instruction donnée lors du test [77].

Nous utilisons aussi régulièrement un test de production figurative, celui des «5 points» de Regard [639]. Ce test nécessite cependant que l'on ait à sa disposition le matériel nécessaire ([figure 3-4](#) et [figure 9.4](#)). Sept à huit rangées comprenant chacune cinq cadrans de 3 x 3 cm sont dessinées sur une page A4. Dans chacun des cadrans sont placés 5 points. Le patient reçoit comme consigne de créer le plus grand nombre de figures différentes. Une figure est constituée par la liaison d'au moins 2 points. Seuls les liens en ligne droite entre 2 points sont permis. Aucune courbe n'est tolérée. L'examineur en présente au préalable deux

exemples. Lorsque le patient répète une figure pour la première fois, ou qu'il commet le premier non-respect des consignes (courbe au lieu de ligne), l'examineur le corrige. En revanche, les erreurs suivantes ne seront plus commentées par l'examineur. Dans ce test, au moins 20 figures correctes en 3 minutes doivent être produites (pour les patients âgés de plus 60 ans: au moins 16 figures). Les sujets sains ne font quasiment aucune répétition et ne transgressent pas les consignes tel que cela est présenté dans la [figure 3-4](#). La production de figures peut également être diminuée en cas de ralentissement moteur, lors de syndrome parkinsonien, par exemple. Les patients amnésiques peuvent vérifier dans ce test les figures déjà produites et commettent de ce fait moins d'erreurs de répétition que lors du test de la fluence verbale. Le non-respect des consignes est spécifique des atteintes frontales, en particulier des atteintes frontales droites ([figure 3-4](#)).



ATTENTION

L'examen des composantes attentionnelles sans signification topographique précise ou provenant d'un dysfonctionnement du SARA (éveil, activation, attention dirigée) a déjà été traité dans le chapitre sur les troubles attentionnels. Des déficits lors de ces tests (empan, test A, etc., voir [page 13](#) et suivantes) ne sont attendus que lors de lésions frontales étendues ou aiguës et non lors de lésions frontales chroniques ou limitées [296, 541, 753].

Les troubles sévères de l' *attention dirigée* sont parfois évidents lorsque l'on doit répéter à maintes reprises au patient de poursuivre la tâche ou lorsqu'il cesse d'effectuer la tâche à la moindre distraction, tel un bruit anodin. La forme simplifiée du *test de Stroop*, qui peut être préparée de façon relativement simple, permet d'évaluer quantitativement une forme particulière de la *sensibilité aux interférences*, qui est l'interférence entre couleurs et mots [592, 750] ([figure 3-5](#)). Six rangées, comprenant chacune quatre points de couleur, sont alignées sur une feuille, telles que dans la [figure 3-5](#). Sur une seconde feuille, six rangées comprenant chacune quatre prépositions sont écrites dans quatre couleurs différentes. Enfin, sur une troisième feuille, figurent les mots désignant les différentes couleurs mais écrits chacun dans une couleur autre que celle qu'il désigne. Le patient reçoit comme consigne de d'abord dénommer le plus rapidement possible de gauche à droite les couleurs des points présents dans toutes les rangées. Les sujets sains ont besoin pour cela de 10 à 15 secondes. Ensuite, la feuille avec les prépositions est présentée au patient et celui-ci reçoit comme consigne de «dénommer la couleur des mots et non les mots eux-mêmes». Les sujets sains ont besoin pour cela d'à peine plus de temps que pour les points de couleur et ne font que très peu d'erreurs (ils ne lisent aucune préposition). Enfin, la feuille sur laquelle figurent les noms des couleurs est présentée au patient et celui-ci reçoit la consigne de «dénommer le plus rapidement possible la couleur des mots en évitant surtout de lire les mots eux-mêmes». Les sujets sains ont besoin pour cela de 25 à 40 secondes. On retient comme critères que le temps nécessaire pour dénommer les couleurs de tous les mots de couleur ne doit pas dépasser le double du temps de celui nécessaire pour dénommer les couleurs des prépositions, ne doit pas dépasser plus de 50 secondes et ne doit pas contenir plus de deux erreurs (lecture d'un mot au lieu de dénommer la couleur). Dans des cas sévères, le patient n'est pas du tout capable de réprimer l'interférence mot-couleur, si bien qu'il lit les mots au lieu de nommer leur couleur.

a	b	c
● ● ● ●	quand rien puis haut	bleu jaune rouge vert
● ● ● ●	haut quand rien puis	vert bleu jaune rouge
● ● ● ●	haut puis quand rien	vert rouge bleu jaune
● ● ● ●	puis haut rien quand	rouge vert jaune bleu
● ● ● ●	rien puis haut quand	jaune rouge vert bleu
● ● ● ●	puis quand rien haut	rouge bleu jaune vert
code des couleurs: ● abcd = vert ● abcd = bleu ● abcd = vert ● abcd = rouge		

Fig. 3-5 – Version simplifiée du test de Stroop explorant l'interférence couleur-mot [592]. a : points de couleur. Le patient doit nommer la couleur des points. Cette partie mesure simplement la capacité de dénommer les couleurs et sa rapidité. b : interférence de couleurs et de mots de fonction. Les patients souffrant de sensibilité sévère à l'interférence lisent, lors de cette série, parfois un mot au lieu d'une couleur. c : interférence couleurs-mots. Lire plus de deux mots au lieu de nommer leur couleur, ou une dénomination trop lente (plus de 2 fois le temps mis pour la série b ou plus de 50 secondes) indique une sensibilité anormale aux interférences.

L'évaluation clinique de l'attention comporte néanmoins certaines limites. Les troubles attentionnels moins sévères mais tout à fait significatifs dans la vie de tous les jours, qui se manifestent sous la forme d'une incapacité à se concentrer sur une tâche pour une durée prolongée (troubles de l' *attention soutenue*, ou *sustained attention*) ou les troubles modérés de l' *attention divisée*, sont difficilement évaluables lors de l'examen clinique. Dans ces cas, une évaluation des différentes composantes de l'attention reposant sur les tests neuropsychologiques détaillés, y compris des tests informatisés, est nécessaire.

FLEXIBILITÉ

Les tests de fluence verbale et figurative décrits ci-dessus peuvent être utilisés comme mesures de la flexibilité cognitive. Les persévérations dans ces tests indiquent une lésion frontale si le patient avait la possibilité de contrôler sa production. Sinon, ils peuvent être dus à une amnésie (voir [tableau 3.II](#)). Les *persévérations cognitives*, telles que celles présentées dans la [figure 3-6](#), militent fortement en faveur d'un dysfonctionnement du lobe frontal.

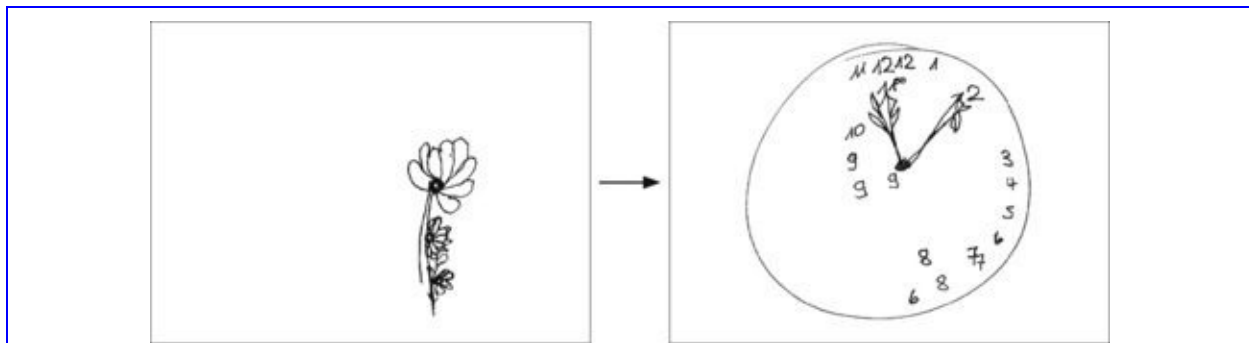


Fig. 3-6 – *Persévération cognitive d'une patiente, après clippage d'un anévrysme de l'artère communicante postérieure droite, ayant provoqué une lésion ischémique impliquant les lobes frontal, temporal et pariétal droits par vasospasme.* Dans la première tâche, elle dessine une fleur sur commande (on y observe une négligence sévère de l'hémiplage gauche : voir chapitre 5). Lors de la tâche suivante, elle a pour consigne d'insérer des chiffres à l'intérieur d'un cercle comme dans le cadran d'une montre et d'y placer des aiguilles indiquant 11 h 10. En plus des troubles spatioconstructifs, on observe une persévération cognitive : la patiente persévère sur la tâche précédente et dessine les aiguilles comme des tiges de fleurs avec leurs feuilles.

La persévération cognitive peut être dissociée des persévérations motrices. Les *frises de Luria* et les *séquences alternantes* permettent d'évaluer les *persévérations motrices* ([figure 3-7](#)) [479]. Pour cela, l'examineur dessine trois frises sur une feuille et demande au patient de les reproduire de façon précise. Ensuite, le patient doit poursuivre l'élaboration de frises jusqu'au bout de la feuille. Puis l'examineur présente la séquence alternante de triangles et de carrés, et la fait copier au patient jusqu'au bout de la feuille. Dans notre expérience, ces tests ne sont pas très sensibles mais spécifiques pour des troubles cognitifs significatifs; même lorsque le patient ne présente qu'à une reprise une tendance à la persévération (frise supplémentaire, ligne inclinée au lieu d'un angle droit), la suite de l'examen confirmera la présence de troubles frontaux ou attentionnels significatifs.

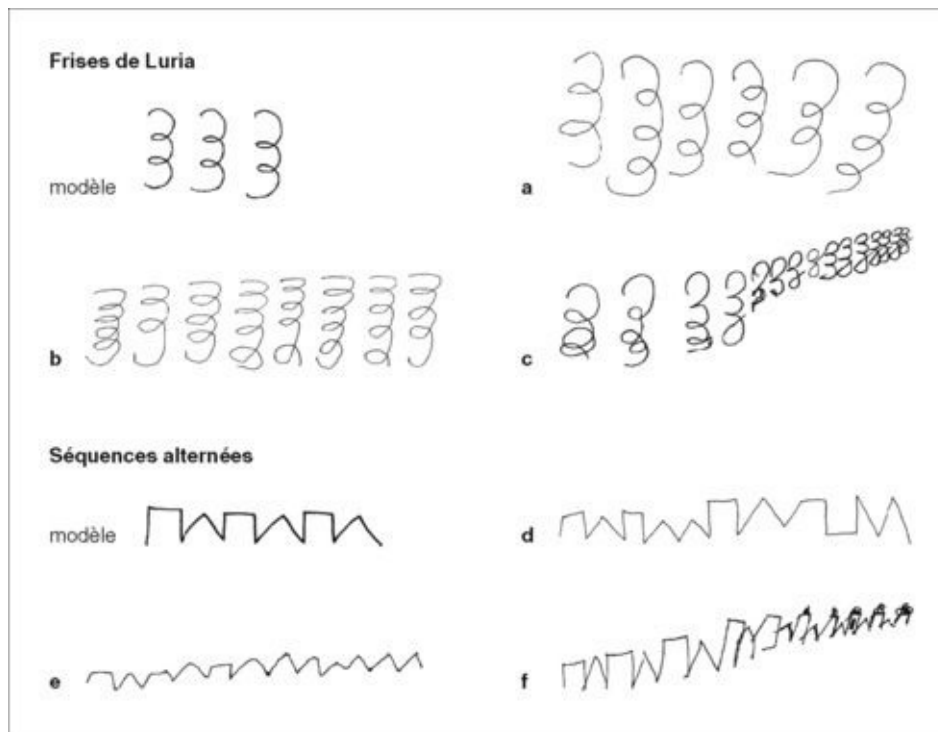


Fig. 3-7 – Persévération motrice. Les patients reçoivent la consigne de copier les exemples et *de les reproduire jusqu'au bout de la page*. En haut : frises de Luria [479]. a : un patient souffrant de contusions frontales produit les frises persévératrices typiques (plus de 3 boucles). b : persévération sévère d'une patiente souffrant d'un infarctus de la base du cerveau droit suite à une hémorragie sous-arachnoïdienne sur ané- vrysme de l'artère communicante antérieure. c : patiente souffrant d'un infarctus étendu de la convexité frontale droite suite à des vasospasmes sur hémorragie sous-arachnoïdienne d'un anévrysme de l'artère cérébrale moyenne. En bas : séquences alternées. d : une patiente souffrant de contusions frontales droites étendues persévère à maintes reprises dans le dessin de triangle. e : patient souffrant d'un infarctus hémorragique bifrontal suite à une thrombose du sinus sagittal supérieur. f : même patiente qu'en c. Elle persévère en dessinant des carrés et présente également des persévérations cognitives : elle a dessiné dans un test précédent une maison en trois dimensions et persévère dans ce motif pour la tâche actuelle.

Un manque de flexibilité motrice peut également être mis en évidence par la *séquence manuelle* de Luria ([figure 3-8](#)) [479]. L'examineur effectue la séquence manuelle à trois ou quatre reprises, le patient est ensuite prié de la reproduire. Même les sujets sains ont fréquemment de la peine à reproduire immédiatement la séquence mais y arrivent lorsqu'ils l'effectuent à plusieurs reprises avec l'examineur. Des patients souffrant de lésions frontales (en particulier des lésions prémotrices) ne réussissent parfois pas à produire cette séquence de façon fluente, même après plusieurs essais [252, 479]. Lorsque l'examineur présente la séquence en la rythmant verbalement («1-2-3-1-2-3...» ou «poing-tranche-paume-poing-tranche-paume...»), les patients souffrant de lésions prémotrices peuvent parfois reproduire la séquence verbale mais restent incapables d'effectuer la séquence motrice.

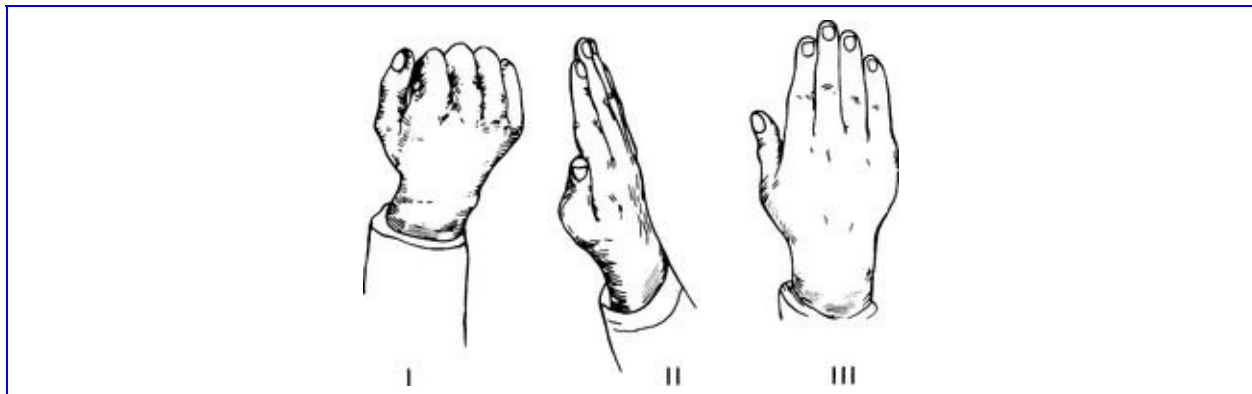


Fig. 3-8 – Séquence manuelle en trois étapes de Luria [479], pour tester la flexibilité motrice (d'après A.R. LURIA : Higher cortical functions in man. 2^e éd. Basic Books, New York, 1980 [479]. Avec la permission de Springer Science and Business Media).

Le *comportement d'utilisation* est une manifestation des plus frappantes d'un manque de flexibilité cognitive, où le comportement est directement induit par l'environnement; il manque l'inhibition normalement exercée par le cortex préfrontal sur les activations comportementales induites par des stimulations sensorielles environnementales. Le patient saisit les objets qui se trouvent devant lui et les utilise. Il a été démontré que le comportement d'utilisation n'est pas lié à un contexte spécifique mais que les patients utilisent tout objet qui se trouve à leur disposition [715].

PERSONNALITÉ

Les informations provenant de l'anamnèse, de l'observation du comportement et de l'examen clinique permettent de découvrir plusieurs éléments de la personnalité d'un patient. Lorsque la brève observation durant l'examen clinique ne permet pas de déceler des modifications pathologiques de la personnalité, c'est l'anamnèse qui est décisive ([figure 3-9](#)). La survenue de troubles dans la vie sociale, témoignant de modifications de la personnalité chez un adulte, doit toujours faire penser à la possibilité d'une lésion frontale. C'est pourquoi le recueil d'un complément d'anamnèse auprès des membres de la famille et des collègues de travail est particulièrement important afin de caractériser les modifications de personnalité et ainsi de pouvoir mieux apprécier leur signification. Les examens de l'action anticipatoire décrits ci-dessus (*gambling task*, voir [page 25](#)) et de la capacité à deviner la pensée d'autrui (théorie de l'esprit, ou *theory of mind*, voir [page 26](#)) ont une signification avant tout scientifique et ne sont guère utilisés cliniquement.

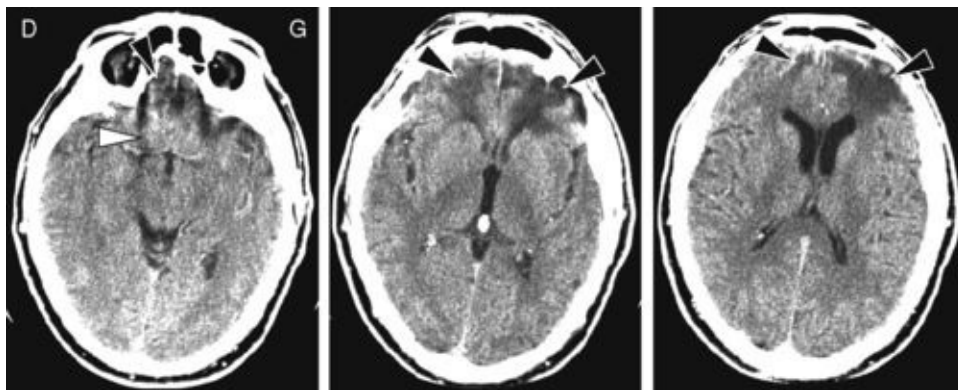


Fig. 3-9 – Modification de la personnalité suite à une lésion frontale. Ce patient, âgé de 51 ans, a subi un traumatisme craniocérébral. Il a présenté pendant les premières semaines un trouble amnésique grave et des confabulations spontanées. En quelques semaines, il a quasi complètement récupéré hormis le fait que le personnel soignant trouvait les conversations avec lui « pénibles » et « désagréables » ; néanmoins, son comportement n'était pas incorrect. Dans les 18 mois qui suivirent, des problèmes de couple se sont accumulés et le patient présentait de grandes difficultés sur son lieu de travail : alors qu'il était considéré avant son accident comme efficace, original et inventif, son employeur le trouvait désormais inefficace, pointilleux et se comportant comme un « exécutant volontaire » qui a besoin d'une attribution bien structurée des tâches. Alors qu'il avait auparavant un comportement détendu mais correct avec sa hiérarchie d'entreprise, il n'adaptait plus du tout son comportement en fonction de la position de son interlocuteur. Le patient souffrait d'un isolement social qu'il n'arrivait pas à s'expliquer. Malgré ces modifications importantes de la personnalité, l'examen neuropsychologique détaillé conclut à des résultats dans la norme chez un patient doué d'une intelligence supérieure. Un CT-scan cérébral effectué 18 mois plus tard révéla une contusion orbitofrontale (frontopolaire) qui s'étendait surtout du côté gauche, en direction de la convexité dorsolatérale (pointe de flèche noire). Le télencéphale antérobasal était en revanche intact (pointe de flèche blanche).

ANATOMIE

Il n'y a pas de terme en neurologie comportementale qui soit autant galvaudé que celui de «syndrome frontal». Le rapport entre le site de la lésion et le trouble de la fonction cérébrale est effectivement plus vague pour les «troubles frontaux» que pour d'autres troubles cognitifs, tels que des troubles du langage ou de la mémoire. Presque chaque perturbation aiguë de la fonction cérébrale, indépendamment du type de lésion, peut conduire à des troubles de l'attention et se présenter par une sensibilité aux interférences ou une tendance à la persévération. De plus, des syndromes frontaux typiques ne nécessitent pas une lésion du lobe frontal lui-même mais peuvent tout aussi bien être produits par une interruption de connexions avec le lobe frontal. Néanmoins, des principes de l'anatomie des troubles frontaux peuvent être formulés.

SUBDIVISION TOPIQUE DES TROUBLES FRONTAUX

Trois syndromes comportementaux avec une base anatomique différente peuvent être différenciés [180]:

- le *syndrome préfrontal dorsolatéral* comporte une difficulté de la reconnaissance de concept, un manque de flexibilité cognitive, une mauvaise planification cognitive et fréquemment une diminution de l'initiation;
- le *syndrome orbitofrontal* englobe en premier lieu des troubles de la personnalité, qui se caractérisent par des actions impulsives et un manque d'intelligence sociale;
- le *syndrome cingulaire antérieur* se caractérise dans sa forme la plus sévère par un mutisme akinétique, suivi ensuite par une apathie, une indifférence et souvent une tendance aux persévérations.

De façon plus précise, en tenant compte du côté de la lésion, les troubles frontaux peuvent être considérés comme une combinaison de différents aspects du comportement: modalité (langage ou espace), initiation, planification et personnalité. Ces aspects ont un corrélat anatomique. La [figure 3-10](#) montre la localisation attribuée à ces troubles. Le [tableau 3.III](#) résume les principaux corrélats des troubles fonctionnels en fonction de leurs dimensions.

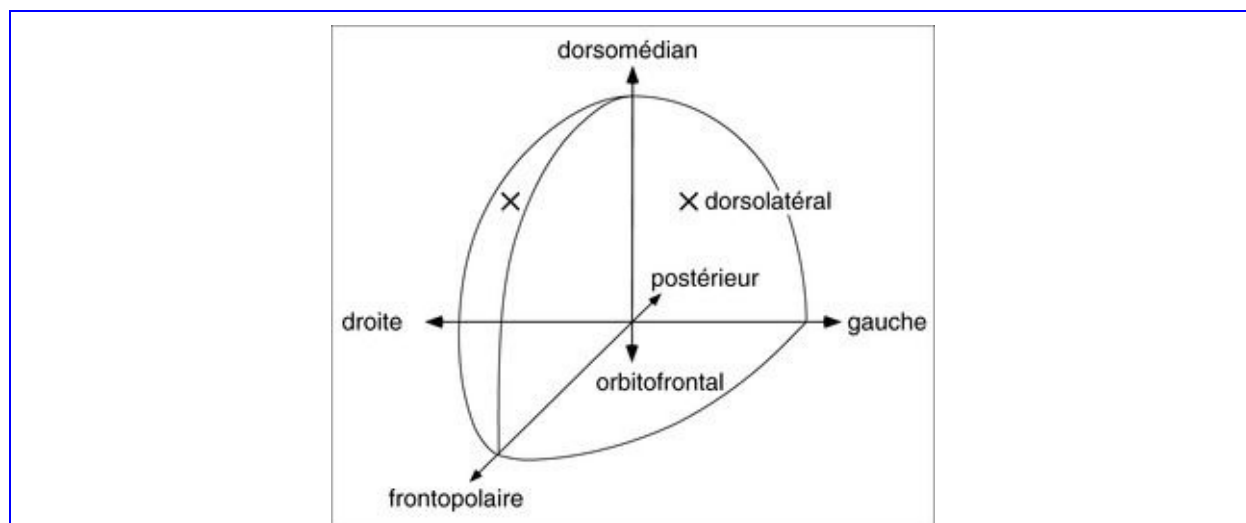


Fig. 3-10 – Dimensions topiques dans la classification des troubles frontaux. Droite - gauche : langage *versus* orientation spatiale. Postérieur - frontopolaire : fonctions motrices facilement mesurables *versus* fonctions telle la personnalité qui sont difficiles à mesurer. Dorsomédial - orbitofrontal : inhibition de l'élan *versus* désinhibition. Dorsolatéral - aspect médial et orbitofrontal : traitement cognitif conceptuel et planification *versus* modulation de l'élan.

Tableau 3-III – Signification topique des troubles frontaux en fonction des dimensions présentées dans la figure 3-10.

Dimension 1	Droite	Gauche
Modalité Initiation Langage Émotions	Espace : négligence Fluence non verbale diminuée Hypervébalisation Manie	Langage : aphasie Fluence verbale diminuée Initiation du langage inhibée Dépression
Dimension 2	Postérieur	Frontopolaire
Quantification du déficit Atteinte d'une modalité	Bien mesurable Spécifique : – gauche : aphasie – droite : négligence	Difficile à mesurer Non spécifique : trouble de la personnalité
Dimension 3	Dorsomédian	Orbitofrontal
Initiation Mémoire	Mutisme akinétique, apathie Largement intacte	Désinhibition, manie Trouble du rappel, confabulation
Dimension 4	Dorsolatéral	Dorsomédian, orbitofrontal
Cognition	Trouble de la reconnaissance de concepts et de la planification	Trouble de la modulation de l'élan

DROITE - GAUCHE

La dimension droite-gauche reflète l'apport différent des lobes frontaux gauche et droit au langage et au traitement spatial et émotionnel. Des lésions frontales droites, postérieures, dans la région du cortex prémoteur et du cingulum antérieur (aires de Brodmann 6, 8 et 24) peuvent conduire à une hémiparésie spatiale gauche, due à un manque d'exploration spatiale (voir chapitre 5: «Syndrome d'hémiparésie», [page 89](#)) [198, 528]. Une lésion homologue du lobe frontal gauche peut induire une aphasie, en particulier une aphasie transcorticale motrice, qui peut être interprétée comme une forme spéciale d'un manque d'initiation de la fonction langagière (voir chapitre 4) [79]. Des lésions situées plus rostralement, en particulier dorsolatérales, peuvent conduire à des troubles de l'initiation figurative lors de lésions droites [386] et de l'initiation verbale lors de lésions gauches [88]. Cependant, en cas de dysfonctions sévères, cette spécificité de modalités disparaît; l'initiation verbale et l'initiation figurative sont alors altérées de façon comparable, indépendamment du côté de la lésion.

Les *conséquences émotionnelles* d'une lésion frontale varient également en fonction du côté de la lésion: les lésions frontales gauches sont souvent accompagnées d'une dépression, les lésions frontales droites plutôt d'un comportement de type maniaque [647, 742], peu réfléchi, voire chaotique [622]. Chez un grand nombre de patients, cette différence est apparemment hautement significative [647, 742]. D'après notre expérience, il est cependant souvent difficile de prédire si un patient souffrant d'une lésion frontale unilatérale

souffrira d'une dépression ou non. Cela dépend aussi du stade de la maladie; une anosognosie initiale est souvent suivie d'une dépression avec une grande souffrance. Par ailleurs, il est dangereux de déduire de l'apparence extérieure du patient (*affect* et *drive* selon Benson [72]) son humeur réelle (*mood*) ; un patient peut nier la présence d'une hémiplégie et ainsi paraître «insouciant» mais néanmoins souffrir d'une grave dépression. L'hyperverbalisation suite à une lésion droite n'exclut pas non plus une dépression [424] (voir [figure 3-2](#)).

En règle générale, les lésions frontales droites altèrent plutôt les fonctions spatiales et sont associées à un comportement maniaque alors que les lésions frontales gauches se manifestent plutôt par des troubles du langage, auxquels s'associent un ralentissement et une dépression.

POSTÉRIEUR - FRONTOPOLAIRE

Plus une lésion frontale est postérieure, plus le trouble fonctionnel résultant est mesurable (aphasie, héminégligence, initiation) et spécifique dans sa modalité (langage, espace), plus il est probable que la personnalité restera intacte. Des lésions frontopolaires, au contraire, peuvent être accompagnées par des troubles de la personnalité invalidants bien qu'aucun déficit cognitif ne soit mesurable (voir [figure 3-9](#)). [196, 250].

DORSOMÉDIAN - ORBITOFRONTAL

Les lésions dorsomédianes (en particulier du cingulum antérieur et de l'aire motrice supplémentaire, c'est-à-dire les aires de Brodmann 24, 32 et les parties médianes des aires 6 et 8) sont typiquement associées à une diminution de l'initiation et, dans leur forme la plus sévère, se manifestent par un *mutisme akinétique* [114, 606]. Ces patients, bien qu'éveillés, n'ont aucun élan, se comportent de manière totalement passive, ne parlent pas et ne font aucun mouvement ciblé. À l'opposé, les patients souffrant de lésions orbitofrontales sont fréquemment hyperactifs et agités. Les modifications de la personnalité avec tendance à prendre des décisions irréfléchies voire risquées, ainsi qu'une difficulté à se mettre à la place d'autrui, ont déjà été discutées (voir pages 23 et 33). De tels patients ont également été décrits comme étant désinhibés, très facilement distractibles et maniaques [180]. Cela n'est probablement vrai qu'en cas de pathologie étendue, généralement dégénérative (voir chapitre 9: «Dégénérescence frontotemporale et autres dégénérescences focales», [page 180](#)), et ne correspond pas aux observations de patients souffrant de lésions orbitofrontales focales que nous avons faites. Les patients souffrant de lésions orbitofrontales peuvent présenter des troubles mnésiques sévères associés à des

confabulations spontanées et à une désorientation, ce qui a pour conséquence d'entraîner une incapacité à adapter leurs pensées et leurs actions au présent [685]. Ces déficits mnésiques seront discutés dans le chapitre traitant des troubles mnésiques (voir [page 131](#) et suivantes). Des troubles de l'orientation temporelle ont également été mis en évidence expérimentalement lors de lésions dorsolatérales mais sans qu'ils influencent l'adaptation de la pensée à la réalité [381, 597].

En résumé, les lésions dorsomédianes sont typiquement associées à une diminution de l'initiation et les lésions orbitofrontales plutôt à une initiation incontrôlée.

DORSOLATÉRAL - DORSOMÉDIAN, ORBITOFRONTAL

Au contraire des lésions dorsomédianes et orbitofrontales qui viennent d'être discutées et qui altèrent les capacités d'initiation, les lésions dorsolatérales conduisent avant tout à des difficultés à réaliser des associations complexes, tels des troubles de la reconnaissance de concepts [241, 540], de séquençage et de la planification d'action. Le cortex frontal dorsolatéral est considéré comme l'aire associative la plus élevée permettant d'intégrer les étapes d'une action vers un but et cela même sur des durées prolongées [280]. L'activité de cette aire a été décrite dans de nombreuses études avec imagerie fonctionnelle lors de tâches nécessitant la manipulation d'informations en mémoire de travail [189]. Les troubles de la mémoire de travail (mémoire à court terme) seront discutés dans le chapitre traitant des troubles mnésiques (voir [page 129](#)).

SPÉCIFICITÉS ANATOMIQUES DES TROUBLES FRONTAUX

Lorsqu'un patient échoue à un test frontal, et lorsqu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il souffre d'un dysfonctionnement frontal, on ne peut cependant pas conclure avec certitude qu'il a une lésion du lobe frontal. En effet, un trouble frontal typique peut être aussi la conséquence d'une dysconnexion frontale. Les aires préfrontales projettent sur le striatum (noyau caudé, putamen) dans une organisation topographique définie. Le striatum projette à son tour sur le *globus pallidus* et la *substantia nigra*, desquels des projections vont vers le thalamus et finalement retournent au cortex frontal. Ces connexions sont décrites sous le terme de boucles fronto-sous-corticales ([figure 3-11](#)) [17, 517]. Cinq boucles ont été décrites:

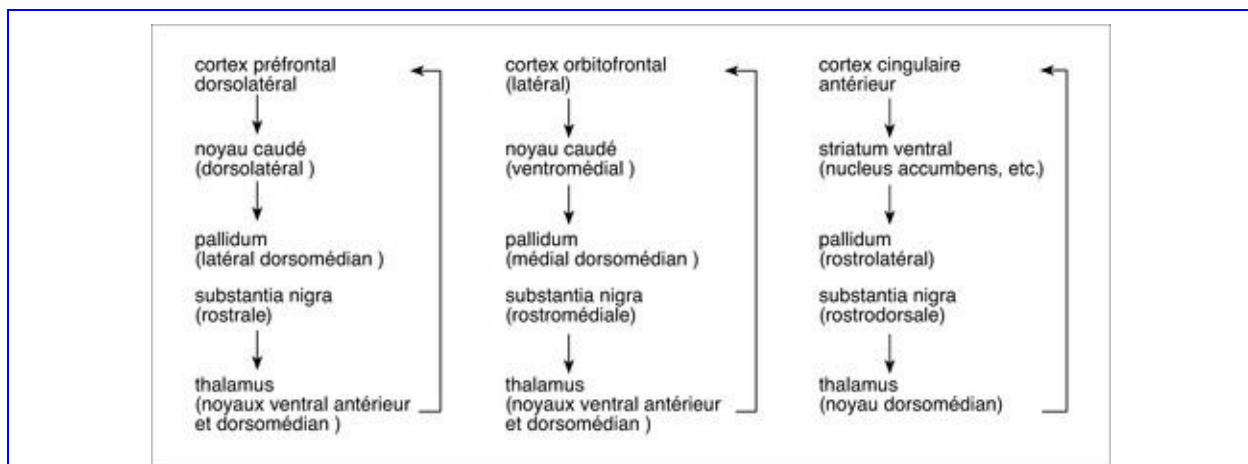


Fig. 3-11 – *Boucles fronto-sous-corticales*. Trois des cinq boucles connues qui sont importantes pour l'évaluation des troubles du comportement sont ici illustrées [17, 180].

- la *boucle motrice*, qui descend de l'aire motrice supplémentaire, du cortex prémoteur et moteur sur le putamen puis vers le thalamus, plus précisément les noyaux ventrolatéral, ventral antérieur et centromédian;
- la *boucle oculomotrice*, qui part de l'aire visuelle frontale (aire 8) du cortex pariétal, préfrontal et postérieur vers le noyau caudé, puis transite par les noyaux thalamiques, ventral antérieur et dorsomédian;
- la *boucle dorsolatérale préfrontale*, qui part de la convexité du cerveau préfrontal (aires 9 et 10) et se projette vers la tête du noyau caudé, puis passe par les noyaux thalamiques ventral antérieur et dorsomédian pour finalement retourner vers le cortex;
- la *boucle latérale orbitofrontale*, qui part de l'aire 10 et qui a également

comme relais les noyaux thalamiques ventral antérieur et dorsomédian;

– la *boucle cingulaire antérieure*, qui part de l'aire 24 et se projette ensuite sur le striatum limbique, c'est-à-dire la partie ventrale du striatum dans le cerveau antérobasal. Le striatum limbique est fortement relié aux structures médiotemporales (amygdale et hippocampe). Cette boucle se projette ensuite sur le noyau dorsomédial du thalamus puis retourne vers le cortex.

Une interruption de ces boucles peut provoquer un trouble identique à celui dû à une lésion propre du cortex frontal [180, 517]. C'est ainsi que l'on explique les troubles frontaux lors de certains syndromes parkinsoniens, comme en particulier lors d'une ophtalmoplégie supranucléaire progressive ou lors d'une chorée de Huntington (voir chapitre 9) [179]. Il est aussi possible qu'une interruption à un point stratégique d'une boucle puisse mener à un trouble frontal «pur», sans altération motrice associée. Ainsi un syndrome frontal peut résulter d'un infarctus thalamique [666]. Le trouble frontal dans le cadre du syndrome de Gayet-Wernicke-Korsakoff pourrait également résulter d'une lésion thalamique car il y a, au cours de ce syndrome, typiquement une lésion du noyau dorsomédian alors que le cortex frontal est habituellement respecté [804]. Un syndrome frontal peut également résulter d'une atteinte de fibres connectant le thalamus au cerveau préfrontal, par exemple lors d'un infarctus du genou de la capsule interne [693, 768]. Comme mentionné plus haut, un syndrome frontal peut aussi résulter d'une lésion circonscrite du mésencéphale antérieur. Dans ce cas, une dysconnexion réticulofrontale (absence de l'activation du cerveau frontal par le système réticulaire ascendant) [302]) explique la symptomatologie. Ce mécanisme contribue de façon décisive aux troubles sévères de l'attention consécutifs à un traumatisme craniocérébral.

Le fait que des dysfonctions frontales typiques ne prouvent pas la présence d'une lésion frontale est bien illustré par le *syndrome cérébelleux cognitif affectif*. En particulier, des lésions caudales du lobe postérieur et du vermis du cervelet peuvent provoquer des troubles exécutifs, de la planification, de la flexibilité mentale, de l'abstraction et de la mémoire de travail. Des modifications de la personnalité caractérisées par un émoussement de l'affect ou un comportement désinhibé, inapproprié, ainsi que de légers troubles du langage ont également été décrits [679].

ETIOLOGIES

Les syndromes frontaux sont observés au cours de nombreux types de lésions. Le [tableau 3.IV](#) présente les causes principales des troubles frontaux.

Tableau 3-IV – Causes des troubles frontaux.

Tumeurs
Méningiome : faux, méninges dorsolatérales, nerf olfactif
Gliomes en forme de papillon
Lésions vasculaires
Artère cérébrale antérieure : infarctus
Hémorragie sous-arachnoïdienne, spasmes : artère communicante antérieure
Hémorragie intracérébrale
Inflammations, infections
Abcès
Neurosyphilis, etc.
Traumatisme
Dégénérescence frontotemporale

Les *méningiomes* de grande taille provoquent des troubles sévères de toutes les fonctions frontales, indépendamment de leur localisation. Cela est particulièrement le cas des méningiomes qui ont comme point de départ les méninges du lobe frontal dorsolatéral ou de la faux. Les descriptions les plus frappantes de troubles attentionnels, de distractibilité, d'apathie, de comportement d'imitation et de persévération ont été effectuées chez de tels patients [460, 477]. Les méningiomes olfactifs peuvent au contraire entraîner un syndrome orbitofrontal relativement isolé, avec un comportement maniaque ressemblant à une psychose [301]. Des *gliomes* à point de départ frontal peuvent s'étendre par l'intermédiaire du corps calleux dans le cortex frontal contralatéral. Pour cette raison, ces tumeurs sont décrites sous le terme de *gliomes en forme de papillon*. Elles compromettent avant tout les structures paramédianes (en particulier le cingulum) et se manifestent surtout par des troubles de l'initiation et une apathie. Des *infarctus* dans les territoires irrigués par l'*artère cérébrale antérieure* touchent les structures paramédianes. Il peut en résulter un syndrome orbitofrontal ou un syndrome cingulaire antérieur [114]. Des hémorragies sous-arachnoïdiennes provenant d'*anévrismes de l'artère communicante antérieure* peuvent léser par hémorragie directe ou par des vasospasmes le cerveau antérobasal et le cortex orbitofrontal. Il en résulte des troubles mnésiques qui sont fréquemment associés à des confabulations spontanées et une désorientation. Les signes frontaux «typiques» sont parfois absents. Ces patients ont parfois des performances normales dans les tests frontaux décrits ci-dessus [192].

Les *hémorragies intracérébrales* spontanées dans la substance blanche sont relativement rares et se manifestent fréquemment par des troubles de la conscience ou un coma [4, 557] ; les signes plus spécifiques d'un trouble frontal ne deviennent manifestes qu'au cours de l'évolution et peuvent ensuite dominer le tableau clinique. Dans ces cas, une cause spécifique de l'hémorragie (malformation vasculaire, métastase, tumeur, etc.) doit être recherchée. Un *abcès* du lobe frontal peut se manifester par des signes d'hypertension intracrânienne ou des troubles frontaux. Les *traumatismes craniocérébraux* fermés touchent de façon préférentielle le cerveau orbitofrontal et le pôle temporal [175] (voir [page 193](#)). Au stade précoce, la plupart des patients sont désorientés, très distractibles, persévérants et apathiques. Après cette phase initiale, l'attention s'améliore, en particulier l'état d'éveil et l'activation. Des patients souffrant de lésions orbitofrontales continuent occasionnellement à confabuler et restent désorientés [706, 707]. Des troubles attentionnels et de l'initiation persistent souvent [455, 537]. Quelques patients présentent, malgré une guérison apparemment complète, des troubles de la personnalité qui mettent en jeu leur intégration professionnelle et sociale (voir [figure 3-9](#)). Des troubles frontaux sévères et progressifs caractérisent la *démence frontotemporale* (appelée également *démence frontale*). Le premier signe en est généralement un trouble de la personnalité, que ce soit un retrait social progressif accompagné d'une apathie ou d'une désinhibition avec un comportement social inadéquat [137, 535, 568]. De nombreux patients présentent également des troubles du langage (réduction du débit ou logopénie) touchant, en particulier, la dénomination (manque du mot ou anomie). Cette dégénérescence focale peut avoir plusieurs causes et sera traitée de façon plus détaillée dans le chapitre sur les démences (voir [page 181](#)).

Les troubles frontaux constituent un élément dominant au cours de nombreuses pathologies cérébrales, qui peuvent concerner également d'autres domaines cognitifs. C'est le cas, en particulier, des différents types de démences. Les troubles frontaux de l'initiation et les troubles mnésiques constituent aussi les caractéristiques dominantes des démences sous-corticales (voir [page 166](#), [page 185](#) et suivantes) [181]. La liste énumérant leurs causes est très longue et sera traitée dans le chapitre sur les démences.

EVOLUTION ET PRONOSTIC

L'évolution pour tous les types de lésions cérébrales dépend de nombreux facteurs. Il s'agit en particulier de la pathologie, de l'étendue et de la localisation de la lésion cérébrale, mais également des capacités de compensation du patient [813]. Généralement, le pronostic est plus mauvais en cas de *pathologie progressive*. La démence frontotemporale évolue généralement vers une démence avec altération de tous les domaines cognitifs [314]. Néanmoins, quelques cas ont été décrits où l'évolution s'étendait sur plusieurs années, au cours desquelles les fonctions frontales se sont altérées très lentement et les troubles du langage ont évolué vers un mutisme alors que l'orientation spatiale et la mémoire sont restées relativement épargnées [314, 729]. Une comparaison avec les *lésions cérébrales non progressives* (traumatisme, lésions vasculaires) est difficile puisque les aires cérébrales lésées préférentiellement sont différentes et que la symptomatologie précoce varie en conséquence. Les patients âgés ont généralement un plus mauvais pronostic. Afin de prédire l'évolution individuelle, il est utile de garder à l'esprit que la vitesse de la guérison, une fois passé la phase aiguë, a tendance à ralentir [813]. En général, le pronostic peut être évalué en fonction de l'évolution après 2 ou 3 mois. Selon notre expérience, parmi les divers troubles frontaux décrits ci-dessus, ce sont en général les persévérations, la distractibilité sévère et l'apathie qui disparaissent le plus rapidement alors que les troubles attentionnels et de la concentration peuvent persister fort longtemps. La confabulation spontanée et la désorientation régressent généralement dans les premières semaines ou les premiers mois, même si l'amnésie persiste (voir [page 132](#)) [526, 701]. Les troubles de la pensée anticipatoire et de l'affect suite à des traumatismes craniocérébraux se manifestent parfois pendant encore des années par des troubles de la personnalité, une irritabilité, une perte d'intérêt et une difficulté à se mettre à la place d'autrui [130]. Dans des cas plus subtils, ils peuvent également se manifester sous forme de manque de fiabilité dans la vie professionnelle et lors d'autres tâches sociales (voir [figure 3-9](#)). Les troubles de la personnalité sont à long terme plus difficiles à supporter pour les proches que les troubles cognitifs ou somatiques tels qu'une aphasie ou une hémiparésie [131].

4. Aphasies et Troubles Associés

Dans ce chapitre seront traités des troubles qui accompagnent souvent les lésions de l'hémisphère gauche. Il s'agit de l' *aphasie* (trouble acquis du langage), de l' *alexie* (trouble de la lecture) et de l' *agraphie* (trouble de l'écriture). Ensuite, seront traités des syndromes qui peuvent être observés dans le cadre des aphasies, mais qui peuvent également survenir indépendamment de celles-ci. Il s'agit des *apraxies* (troubles de la motricité volontaire ne résultant pas d'une parésie), de l' *acalculie* (trouble du calcul), des troubles du *schéma corporel* y compris de l' *autotopoagnosie* (trouble de la distinction des différentes parties de son propre corps), de l' *agnosie digitale* et l' *indistinction droite-gauche*. Les dysfonctionnements qui se manifestent de façon semblable et qui doivent être pris en compte pour le diagnostic différentiel seront également discutés, notamment dans la sphère de la parole (*mutisme*, *dysarthrie*) et de l'audition (*agnosie auditive*). Ces troubles seront traités dans des paragraphes séparés.

APHASIES

DÉFINITION ET DÉLIMITATION

Les aphasies sont les troubles acquis du langage résultant d'une lésion cérébrale. Elles altèrent l'utilisation du langage comme instrument de communication indépendamment de la modalité: elles concernent généralement aussi bien la langue parlée que la lecture et l'écriture. Différents domaines spécialisés s'intéressent aux aphasies [75]: alors que les neurologues s'intéressent en premier lieu à la base organique des aphasies [79], les linguistes s'occupent des descriptions structurelles et fonctionnelles du langage [611], les orthophonistes des possibilités thérapeutiques et les neuropsychologues des altérations cognitives associées [498, 611]. Toutes ces approches ont grandement contribué à la compréhension des aphasies. C'est le point de vue neurologique qui sera surtout présenté dans ce chapitre, en particulier l'examen clinique et les corrélations anatomocliniques des aphasies.

Les aphasies se manifestent par une utilisation erronée du langage. Généralement, la production verbale et la compréhension du langage sont altérées [19, 79, 195]. Les patients ont de la peine à trouver les mots corrects et à former des phrases, ou ils ne comprennent pas le langage, interprètent faussement ce qu'ils entendent ou ne remarquent pas que leur propre langage est incompréhensible. Les aphasies doivent être différenciées des autres troubles du langage et de la parole, qui seront traitées dans un deuxième temps.

Lorsqu'un patient ne parle pas, une aphasie ne peut pas être diagnostiquée de façon fiable. Un tel état correspond à un *mutisme*. Celui-ci peut se manifester au stade initial d'une aphasie mais peut également constituer un syndrome propre après lésion cérébrale avec la perspective d'une récupération normale du langage (voir [page 59](#)) [75, 562, 606]. Les aphasies doivent également être différenciées des troubles de la parole, tels que la *dysarthrie*. Celle-ci peut faire suite à des troubles de l'activation de la musculature laryngopharyngée (voir [page 61](#)). Lorsque l'utilisation de la musculature respiratoire est altérée, on parle de *dysphonie*. Les troubles de la compréhension du langage sont à différencier de l'*agnosie auditive*. Celle-ci concerne le traitement de différents types d'informations auditives, notamment celui de bruits environnementaux significatifs (voir [page 62](#) et suivantes). Enfin, les aphasies sont également à différencier de l'état *confusionnel* [155, 770]. Les patients confus présentent fréquemment une pensée incohérente, occasionnellement accompagnée d'interruptions des phrases et de néologismes [155, 471]. Chez un patient souffrant d'un état confusionnel aigu, les troubles phasiques ne correspondent

pas forcément à une lésion cérébrale circonscrite; fréquemment, les difficultés de langage régressent avec la disparition de l'état confusionnel. Ces considérations sont aussi valables pour le langage des patients psychotiques: il s'agit en général d'une altération de la pensée, et non du langage en tant que tel.

EXAMEN DES APHASIES

L'examen neurocomportemental du langage a deux buts principaux :

- déterminer si un patient souffre d'un trouble du langage de type aphasique; cela oriente avec certitude vers une lésion cérébrale hémisphérique, avec une grande probabilité d'atteinte de l'hémisphère gauche;
- réaliser une description du trouble du langage qui soit suffisamment détaillée pour suivre l'évolution de la pathologie cérébrale sous-jacente.

La classification de l'aphasie ne constitue pas une priorité car la corrélation anatomoclinique des différentes aphasies en phase aiguë reste encore relativement faible [842]; les syndromes aphasiques tendent de plus à se transformer dans les heures ou les jours suivant l'atteinte initiale [841]. Dans le cadre de certaines pathologies cérébrales, l'aphasie peut disparaître en l'espace de quelques minutes ou de quelques heures, par exemple dans un contexte épileptique ou dans l'aura migraineuse. La classification syndromique est en revanche utile dans la phase chronique car elle permet de déterminer de façon assez fiable la base anatomique de l'aphasie [19, 79, 432].

L'évaluation du langage nécessite un examen ciblé de ses différentes modalités [79]. Bien qu'un examinateur expérimenté puisse déjà reconnaître une aphasie en écoutant le langage spontané du patient et qu'il puisse ainsi avoir une idée du type d'aphasie [608], les différentes modalités du langage doivent toujours être examinées précisément. Cela est d'autant plus vrai que les troubles de la compréhension, de la répétition et de l'écriture sont plus faciles à quantifier et à documenter que les troubles du langage spontané. De fait, des troubles sévères de la compréhension du langage peuvent ne pas être immédiatement identifiés. Certains patients ont une bonne *compréhension situationnelle* et interprètent les gestes de l'examineur de façon correcte, bien que leur compréhension du langage soit fortement altérée. De plus, les patients aphasiques peuvent présenter un manque de prise de conscience de leur maladie (anosognosie) avec, par exemple, un comportement de lecture, mais sans compréhension du contenu [284]. Nous avons observé à plusieurs reprises une anosognosie chez des patients souffrant de troubles sévères de la compréhension dans la phase aiguë d'une aphasie de Wernicke (voir [page 53](#)) ou d'une aphasie globale (voir [page 52](#)). Par ailleurs, l'examen peut démontrer de façon étonnante qu'un patient à peine capable de produire un mot et ayant apparemment perdu toute compétence langagière se trouve être capable d'exécuter des ordres complexes et de répéter

des phrases. Le [tableau 4.I](#) résume les modalités langagières qui devraient être évaluées dans le cadre de l'examen clinique du langage. Le [tableau 4.II](#) présente la signification de ces modalités langagières dans une classification des aphasies [79, 190].

Tableau 4-I – Examen clinique du langage.

Langage spontané
Fluence: fluent, non fluent
Paraphasies: sémantiques, phonologiques
Agrammatisme, paragrammatisme
Écholalie
Dysarthrie, aprosodie
Compréhension du langage
Ordre simple, double ou plus
Ordres complexes d'un point de vue syntaxique
Répétition
Mots isolés, nombres, phrases
Phrases contenant des mots propositionnels
Dénomination
Parties du corps, objets
Dessins d'objets
Couleurs
Production de mots
Mots qui commencent par une lettre spécifique
Mots d'une catégorie sémantique
Lecture
Texte (compréhension)
Mots isolés, chiffres
Écriture
Phrase entière (spontanée ou dictée)
Chiffres

Tableau 4-II – Répartition fonctionnelle des aphasies [79, 190].

Type d'aphasie	Langage spontané	Compréhension	Répétition	Dénomination
Globale*	Non fluent	Très perturbée	Très perturbée	Très perturbée
Broca*	Non fluent	Bonne	Très perturbée	Très perturbée
Wernicke*	Fluent	Très perturbée	Très perturbée	Très perturbée
Conduction	Souvent fluent	Bonne	Très perturbée	Très perturbée
Anomique*	Fluent	Bonne	Bonne	Très perturbée
Transcorticale				
Mixte	Non fluent	Très perturbée	Bonne	Très perturbée
Motrice	Non fluent	Bonne	Bonne	Très perturbée
Sensorielle	Fluent	Très perturbée	Bonne	Très perturbée
	D'habitude non fluent	D'habitude bonne	Souvent bonne	Souvent très perturbée

Sous-corticale				
*Ces types d'aphasies correspondent à des « syndromes aphasiques standard » [611].				

Langage spontané

Au début de l'examen, on laisse le patient s'exprimer librement. On l'encourage éventuellement au moyen de questions ouvertes telles que: «Comment allez-vous ?», «Qu'est-ce qui vous a amené à l'hôpital ?» Un langage normal se caractérise par un rythme et une fluence verbale harmonieux, une utilisation aisée et précise en correspondance avec le niveau du patient et avec l'objet de la conversation, et par la formation de phrases complètes.

Une aphasie provoque différents troubles du langage spontané. En premier lieu, la fluence spontanée est évaluée [407]. Lorsque le patient doit laborieusement chercher les mots, le langage est décrit comme *non fluent*. Dans une discussion simple, le patient produit moins de 50 à 70 mots par minute. Un langage non fluent est fréquemment accompagné par un *agrammatisme* (non-respect des règles grammaticales): plutôt que de former des phrases complètes, les patients ne font qu'aligner des mots souvent utilisés dans leur forme non déclinée (une patiente questionnée sur son trajet du domicile à la salle d'examen répond: «Autoroute... conduire... hôpital... parker»). Parfois, les patients ne produisent que des automatismes langagiers sur lesquels ils persévèrent. On parle alors de *stéréotypies (recurring utterances)* (par exemple: «lalalala... lalalala»). Les *écholalies* sont frappantes dans le cadre de certaines aphasies: le patient répète des mots isolés, voire des phrases entières émises par l'examineur, parfois en y introduisant des déformations de mots [79].

Un langage *fluent*, au contraire, ne semble pas nécessiter d'effort. Les phrases des patients souffrant d'une aphasie fluente peuvent cependant présenter une construction incorrecte; des morceaux de phrases peuvent être répétés, les phrases peuvent être interrompues ou mal formulées. Cela est décrit comme *paragrammatisme* ou *dyssyntaxie* (par exemple, un patient à qui l'on demande comment il se sent, répond: «Toujours ainsi et doit toujours être bien devoir»). D'autres patients ont un langage fluent et grammaticalement correct mais leur discours reste non informatif (par exemple, un patient auquel on demande de quel problème langagier il souffre, répond: «Oui, c'est donc ainsi que l'on ne peut pas dire facilement»); d'autres encore surmontent leur manque du mot en utilisant des *circonlocutions* (par exemple, un patient auquel on demande comment s'est passée sa toilette du matin, répond: «Oui, j'ai utilisé cette chose (il montre le fauteuil roulant) pour aller là-bas (il montre le lavabo) et j'ai ensuite

Les *paraphasies* sont un autre élément typique des aphasies. Ce sont des confusions, néologismes et déformations de mots. Les *paraphasies sémantiques* sont caractérisées par la substitution de mots proches sur le plan sémantique («chaise» au lieu de «table») voire de mots moins proches («coiffeur» au lieu de «dentiste»). Les *paraphasies phonémiques* ou *phonologiques* sont caractérisées par la modification de la forme des mots («traroubet» au lieu de «tabouret»). Lorsque les paraphasies et les néologismes déforment le langage au point qu'il n'est plus compréhensible, on parle de *jargon*.

En dehors de ces éléments, il est aussi important de prêter attention à la *prosodie*. Il s'agit de la modulation du langage, de son intonation, de son volume, de son rythme et de sa tonalité. L' *aprosodie* décrit l'absence de modulation du langage; le langage paraît alors monotone, l'intonation ne permet pas de différencier, par exemple, les affirmations des questionnements, et le patient ne parvient pas à exprimer son humeur [79, 654]. De plus, il est important de prêter attention à la présence ou non d'une *dysarthrie* (voir [page 61](#)).

Compréhension du langage

L'examen de la compréhension du langage peut se révéler surprenant. Il n'est pas rare qu'un patient donnant l'impression de comprendre ses proches et l'examineur ne comprenne aucun mot lors de l'examen formel. En fait, certains patients aphasiques ont une très bonne *compréhension situationnelle*: la gestuelle discrète, l'intonation de l'interlocuteur ou de vieilles habitudes dans l'entourage familial aident ces patients, parfois de façon étonnante, à compenser leur trouble du langage. Cette compréhension situationnelle est bien sûr utile au quotidien, mais elle ne doit pas être prise comme prétexte pour ne pas réaliser une évaluation du langage. Par ailleurs, les patients souffrant de troubles sévères de la compréhension du langage ont souvent perdu le sens de certains concepts: ils ne comprennent pas les gestes de l'examineur et ne comprennent même pas les concepts de «oui» et «non». Ils donnent des réponses erronées à des questions aussi simples que: «Êtes-vous un homme/une femme ?» ou «Vous appelez-vous ... ?» Le contraire peut également être vrai: un patient s'exprimant avec beaucoup de difficultés (jusqu'au mutisme) peut surprendre l'examineur en exécutant sans difficulté des ordres même complexes.

La compréhension du langage doit être examinée au moyen d'ordres ou de questions concrètes et dont les réponses sont vérifiables. On donne pour cela des ordres tels que: «Fermez les yeux», «Tirez la langue» ou «Levez le bras !» De nombreux patients aphasiques comprennent ces ordres. La sévérité d'un trouble

nombreux patients aphasiques comprennent ces ordres. La sévérité d'un trouble de la compréhension peut être facilement quantifiée lorsque l'on présente au patient des commandes de difficulté croissante :

- des commandes concrètes simples: «Montrez-moi la porte.», «Montrez-moi votre nez.»;
- des commandes concrètes en deux ou trois étapes: «Montrez-moi la porte, puis la fenêtre, et enfin votre oreille.» Il faut cependant se rappeler que pour de telles phrases, de bonnes capacités de mémoire à court terme sont nécessaires. Même si l'exécution de ces ordres complexes nécessite une compréhension du langage intacte, l'échec du patient n'est pas toujours attribuable à un trouble aphasique de la compréhension;
- des commandes avec pronom possessif: «Montrez-moi mon nez.», «Montrez avec votre doigt gauche mon coude droit.»;
- les commandes langagières complexes mais de contenu simple: «Montrez-moi où vous mangeriez.» (table); «Montrez-moi où il faut appuyer pour éclairer cette pièce la nuit.» (interrupteur);
- des phrases complexes qui décrivent des manipulations simples d'objets. La [figure 4.1](#) en présente un exemple simple. D'abord, on s'assure que le patient reconnaît les objets. Puis les tâches demandées sont de plus en plus complexes pour finalement présenter des phrases d'un niveau tel que: «Posez la gomme de l'autre côté du trousseau de clefs et tournez le crayon. » ; « Donnez-moi le stylo après avoir touché le trombone.» [408].

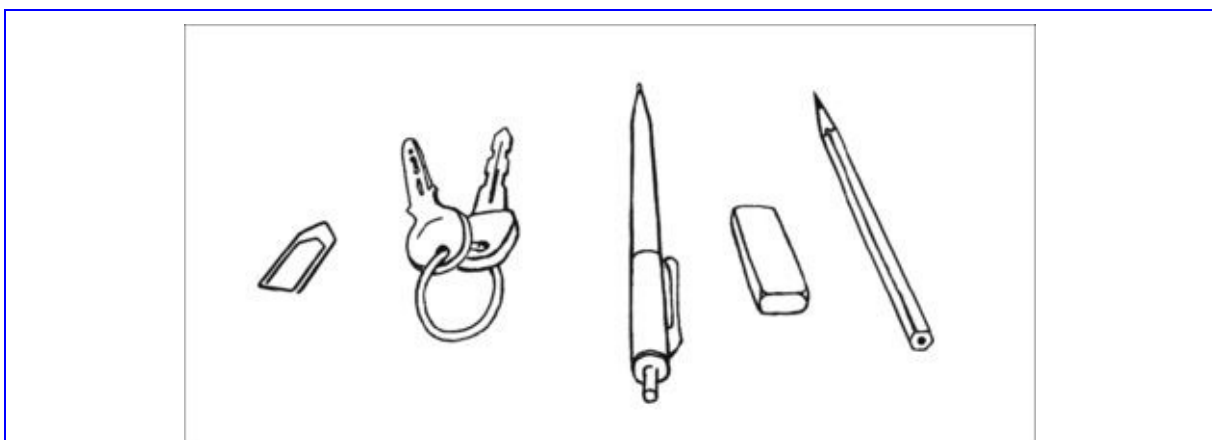


Fig. 4-1 – Étalage d'objets utile pour l'examen de la compréhension du langage. La compréhension de mots isolés est tout d'abord testée (« Montrez-moi le stylo »), puis la compréhension d'une définition (« Avec quel objet pourrais-je attacher ces feuilles ? ») et finalement la compréhension de phrases syntaxiquement complexes (« Posez le crayon sur la gomme après avoir posé le stylo de l'autre côté

L'examen doit permettre de déterminer le degré de compréhension dont le patient dispose encore. Quasiment toutes les aphasies induisent une certaine perturbation de la compréhension du langage; par ailleurs, le langage spontané est également altéré dans presque tous les cas d'aphasie. L'atteinte particulièrement sévère de la compréhension du langage est importante pour la classification de l'aphasie; elle indique la présence d'une aphasie globale, de Wernicke ou transcorticale sensorielle.

En revanche, un trouble de la compréhension n'est pas garant de la présence d'une aphasie. Les troubles auditifs qui altèrent la compréhension de la langue parlée seront discutés dans un paragraphe séparé (agnosie auditive, voir [page 62](#)). Attribuer un trouble de la compréhension à la présence d'une aphasie est en général chose aisée: le langage spontané et la lecture, perturbés, en constituent des indices fiables.

Répétition

Dans la plupart des cas, la répétition et le langage spontané sont altérés de façon similaire. Cependant, dans certaines aphasies, la répétition se trouve mieux conservée que le langage spontané (aphasies transcorticales et sous-corticales). Le contraire existe aussi mais reste rare (aphasie de conduction). Lors de l'examen, on teste tout d'abord la répétition de mots simples («lit», «hôpital»), puis de mots plus complexes tels que («parapluie», «réfrigérateur»), puis de phrases concrètes («Je suis venu aujourd'hui à la consultation») et finalement de phrases contenant des mots propositionnels («Pas de mais, de si, ni de et»).

Dénomination

La capacité à dénommer des objets est une des fonctions du langage les plus critiques [70]. Un trouble de la dénomination (*anomie*) est présent dans presque toutes les aphasies. Les troubles de la dénomination et un manque du mot dans l'expression spontanée sont les caractéristiques principales de l'aphasie anomique, avec une compréhension par ailleurs préservée. Un patient aphasique – tout comme un sujet sain – trouve plus facilement un mot fréquent («lit») qu'un mot plus rare («hamac»). De même, la dénomination est plus facile pour les patients aphasiques si l'information véhiculée par l'objet à dénommer est redondante [96]. Ainsi, il est plus facile de dénommer des objets réels tridimensionnels de couleur naturelle que des objets dessinés.

L'examen doit débiter par des tâches simples afin de s'assurer que le patient les

L'examen doit débuter par des tâches simples afin de s'assurer que le patient les comprend: «Comment appelez-vous ceci ?» (l'examineur montre son nez, son œil ou sa bouche). De nombreux patients souffrant d'anomie parviennent à trouver des mots fréquemment utilisés. Ensuite, la dénomination concernera des mots plus rares: sourcils, lobe de l'oreille, annulaire, cadran d'une montre, etc. L'examen est encore plus sensible quand on utilise des dessins d'objets. Quelques exemples sont illustrés dans la [figure 4.2](#). L'utilisation régulière d'une telle série de dessins permet également de quantifier le degré d'une anomie. On n'oubliera pas ensuite de tester la dénomination des couleurs, considérant la possibilité que le patient présente une anomie isolée des couleurs (voir [page 118](#)).



Fig. 4-2 – Dessins pour tester la dénomination (d'après J.G. Snodgrass, M. Vanderwart: A standardized set of 260 pictures: norms for name agreement, image agreement, familiarity, and visual complexity. J Exp Psychol Hum Learn Mem 1980 ; 6: 174-215 [728]).

Si un patient échoue dans la dénomination d'objets, la présence d'un trouble de reconnaissance visuelle (voir [figure 6.7](#)) ou d'une atteinte mnésique, altérant la connaissance des objets (atteinte de la mémoire sémantique, voir [page 146](#) et suivantes), devront être exclus, avant de pouvoir conclure à la manifestation d'un trouble phasique.

Évocation de mots

donnée ou appartenant à une certaine catégorie a déjà été présentée comme un test verbal d'initiation dans le chapitre traitant des troubles frontaux (voir [page 28](#)). Ce test n'est valable pour tester l'initiation cognitive que si le langage est intact. Les patients aphasiques échouent généralement à ce test; c'est pourquoi il constitue un test de dépistage très sensible – même s'il n'est pas spécifique – pour définir la présence d'une aphasie. Une production correcte de mots permet d'écarter, avec une grande probabilité, une aphasie.

Le patient reçoit en premier lieu la consigne d'énoncer le plus grand nombre de mots, en 1 minute (ou en 3 minutes), commençant par une lettre donnée (F, A, S, E, etc., mais pas Q, X, Y, Z) et il est avisé de n'évoquer ni les noms propres ni les noms de lieux. Les caractéristiques des troubles que présentent certains patients souffrant de lésions frontales ou d'amnésie lors de ce test ont déjà été décrites (voir [tableau 3.II](#)). Un sujet sain va produire sans peine 10 à 12 mots en 1 minute et au moins 20 mots en 3 minutes.

On teste alors la fluence catégorielle. Le patient est prié ensuite de dénommer le plus grand nombre de mots correspondant à une certaine catégorie (nom d'animaux, de vêtements, d'aliments, etc.); de 12 à 18 mots devraient normalement être produits en 1 minute. Les patients aphasiques peuvent ne pas réussir à émettre un seul mot correct ou alors produisent un grand nombre de paraphrasies ou de néologismes, tel qu'en langage spontané. Ce test est très utile, car très sensible pour les aphasies et il peut permettre d'évaluer l'évolution au cours du temps. Certaines aphasies en voie de récupération (en particulier les aphasies sous-corticales) ne se manifestent parfois que par une diminution de l'évocation de mots [516]. Celle-ci constitue alors la seule mesure objective pour les patients qui se plaignent de devoir chercher leurs mots, en situation de stress.

Écriture

Il est parfois difficile de décider si un patient présente des troubles formels du langage ou s'il s'agit d'une dysarthrie. L'examen de l'écriture au cours duquel on retrouve des paraphrasies (erreurs dans le langage écrit correspondant aux paraphrasies du langage parlé) parle en faveur d'une aphasie ([figure 4.3](#)). Dans d'autres cas de suspicion d'aphasie, l'écriture peut être conservée, ce qui est alors en faveur d'une anarthrie ou d'une aphémie (voir [figure 4.8](#), [page 59](#)).

Le garçon est sur la tête sur la sèche
est en bateau.
La chère fille tire le bras et avec l'autre
elle descend jusqu'à la bouche
elle fait la vaisselle et met en bas l'eau

Fig. 4-3 – Exemple d'écriture d'une patiente aphasique qui essaie de décrire une image sur laquelle un garçon, observé par une fille, monte sur une échelle pour voler un biscuit, tandis qu'à côté, l'eau coulant du robinet est en train de déborder du lavabo.

Ich verstehe jedes Wort
und kann nicht sprechen
& Es fehlt mir sonst
nichts.

"Je comprends chaque mot
et ne peux pas parler.
Sinon, je vais bien."

Fig. 4-8 – Anarthrie pure (aphémie). Ce patient, âgé de 74 ans, est soudainement devenu mutique. Il présentait à l'admission une discrète parésie faciale droite. Il demandait avec insistance de quoi écrire afin de décrire son problème. Au CT-scan, on observe une atrophie cérébrale globale et une hypodensité de l'opercule frontal gauche (aire 44). En l'espace de 24 heures, il devint capable de parler moyennant un effort considérable et était difficilement compréhensible. Après une semaine, le langage était normal.

Pour tester l'écriture de façon rapide, on demande au patient d'écrire un mot à orthographe complexe («orchestre», «oignon»), ou une phrase complexe («Il n'y a pas de oui, ni de non, ni de mais»). On obtient également une information utile en demandant au patient simplement d'écrire une phrase complète. L'écriture de son propre nom est moins significative; un patient aphasique y parvient en général encore. L'agraphie (trouble de l'écriture) sera discutée dans un paragraphe à part (voir [page 67](#)).

Lecture

Les aphasies sont généralement associées à des troubles de la lecture, à savoir une *alexie*. La lecture d'un texte à haute voix, la compréhension de mots isolés et de chiffres doivent être testées. L'alexie sera discutée dans un paragraphe à part (voir [page 69](#)).

Examen standardisé

Il existe plusieurs batteries de tests standardisés pour quantifier les fonctions du langage. Dans les pays francophones, le test de Montréal-Toulouse [569] s'est imposé comme l'instrument d'évaluation le plus adapté. L'examen est subdivisé en évaluation du langage spontané, de la répétition, de la dénomination, de la compréhension du langage oral et écrit et de la production écrite. Il dure environ de 60 à 90 minutes.

Syndromes Aphasiques Et Leur Anatomie

Les aphasies présentent en général une bonne corrélation anatomoclinique. La spécificité de cette corrélation reste cependant controversée. Le clinicien le plus critique reconnaîtra toutefois que la présence d'une aphasie est hautement spécifique d'un trouble de la fonction hémisphérique gauche. Chez les droitiers, l'hémisphère gauche constitue presque toujours l'hémisphère dominant du langage ([tableau 4.III](#)) [295, 498]. Une aphasie résultant d'une lésion hémisphérique droite chez un droitier – à savoir une *aphasie croisée* [21] – est rare. Chez plus de 60 % des gauchers, l'hémisphère dominant du langage est également l'hémisphère gauche. Les gauchers ont néanmoins une distribution de la dominance moins claire, si bien qu'ils souffrent plus fréquemment de troubles aphasiques suite à une lésion cérébrale unilatérale. En revanche, la distribution moins stricte de la dominance leur permet une meilleure compensation de l'aphasie, avec possiblement un meilleur pronostic de récupération.

Tableau 4-III – Latéralisation et fréquence de l'aphasie après une lésion cérébrale.

Côté de la lésion	Droitier		Gaucher	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Incidence d'aphasie suite à une lésion unilatérale	32 %	0,8 %	29 %	14 %
Côté de la lésion en cas d'aphasie	98 %	2 %	68 %	32 %

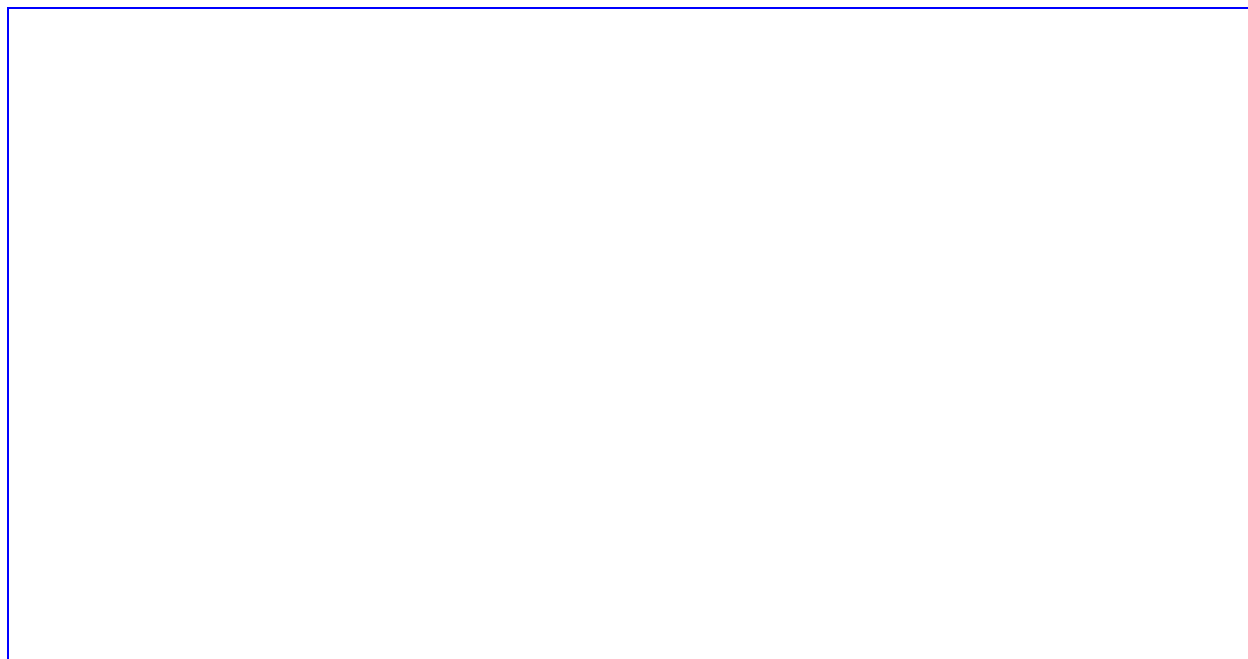
Les défenseurs de la corrélation anatomoclinique accordent aux aphasies une signification importante en termes de localisation lésionnelle et classifient les syndromes aphasiques par leur correspondance à des localisations cérébrales précises [19]. Ces corrélations anatomocliniques plus précises ont cependant une certaine limitation: la classification syndromique des aphasies repose à la base sur l'analyse de patients en phase chronique de *lésions cérébrales vasculaires ischémiques*. La constance des syndromes aphasiques dans ce type d'atteinte est en partie la conséquence d'une relative constance de l'anatomie de la vascularisation cérébrale [608]. Les aphasies générées par des pathologies cérébrales autres que l'infarctissement (hémorragie, tumeur, encéphalite, traumatisme) produisent fréquemment une constellation de troubles qui ne s'insèrent pas dans le cadre de ces syndromes. De plus, un syndrome aphasique évolue généralement au cours du temps, cela en particulier dans la phase aiguë [841, 842]; une aphasie globale, par exemple, va évoluer vers une aphasie de Broca, qui finalement se transformera en aphasie anomique.

Une autre limitation à cette classification par syndromes réside dans le fait qu'elle ne correspond pas à l'approche des orthophonistes. L'évaluation en

orthophonie se fait en fonction des troubles du langage de l'individu et non en fonction du syndrome supposé. Une classification des aphasies en fonction des divers troubles phonologiques (liés à la forme, les phonèmes), syntaxiques (grammaticaux) et sémantiques (liés à la signification) est parfois préférée [346]. Il semble, effectivement, que les différents déficits fonctionnels du langage permettent déjà dans les quatre premières semaines suivant un infarctus cérébral de déduire une localisation lésionnelle de manière remarquablement fiable ([tableau 4.IV](#)) [432]. La [figure 4.4](#) présente un schéma fortement simplifié de l'anatomie fonctionnelle des différents types d'aphasies [683]. Les capacités de dénomination et de production verbale ne sont pas présentées dans cette figure car elles sont altérées dans pratiquement toutes les aphasies et de fait sans signification pour la classification.

Tableau 4-IV – Signification topique de troubles aphasiques aigus tels qu'ils peuvent être déterminés sur la base des images IRM en séquence T2 dans les 3 premiers mois [432].

Trouble	Lésion
Aphasie non fluente	Lobe frontal, putamen
Répétition perturbée	Insula, capsule externe
Trouble de la compréhension	Lobe temporal
Paraphasies phonémiques	Capsule externe avec extension dans le lobe temporal postérieur et l'insula
Paraphasies sémantiques	Lobe temporal, noyau caudé
Persévérations	Noyau caudé
Anomie	Variée



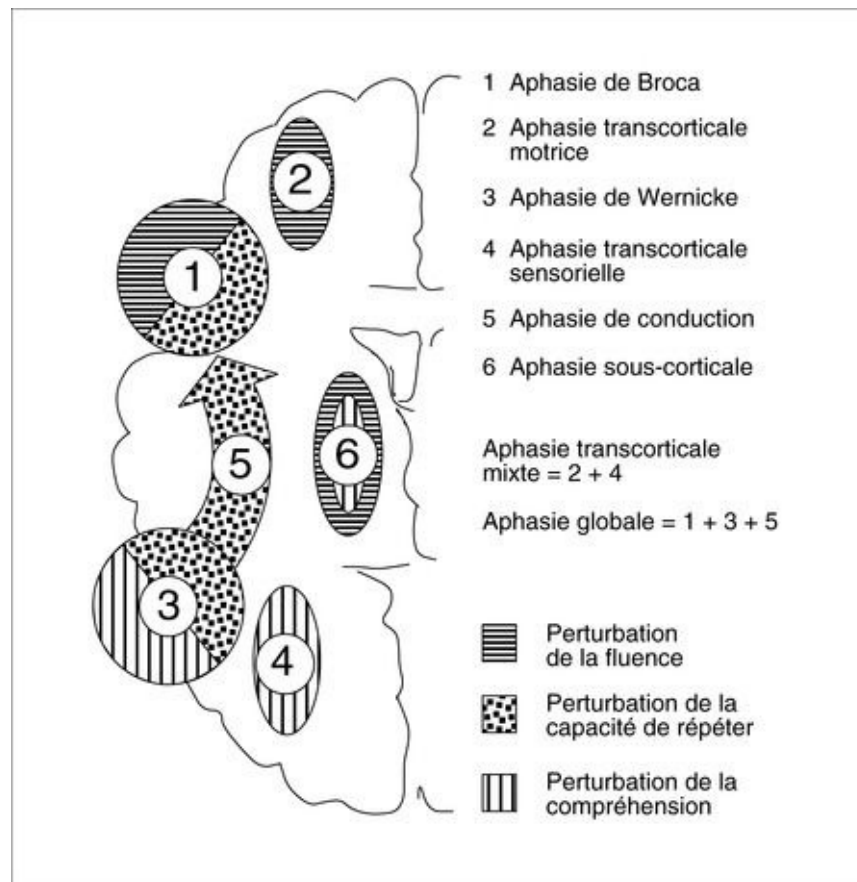


Fig. 4-4 – Anatomie fonctionnelle des aphasies et symptômes discriminatoires majeurs.

Des associations typiques entre syndrome aphasique et territoire lésé ont été mises en évidence dans des groupes de patients examinés en phase chronique [19, 79]. La [figure 4.5](#) présente les localisations classiques des lésions rencontrées dans les différents types d'aphasies.

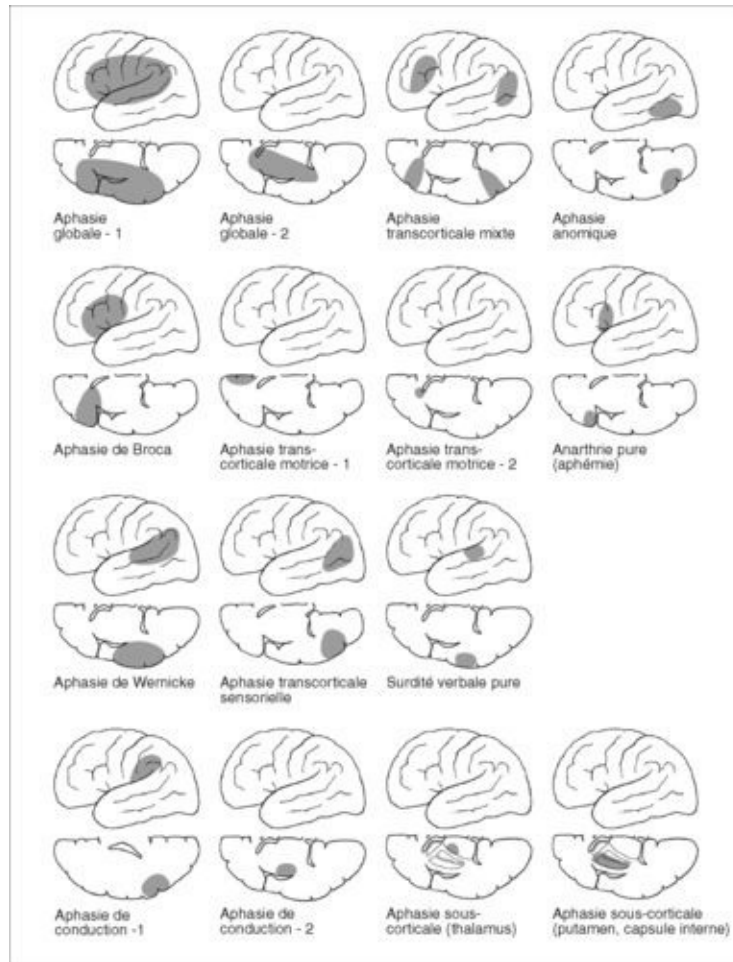


Fig. 4-5 – Localisation de lésions typiques des différentes aphasies et de leurs troubles associés (aphémie, surdité verbale pure) dans la phase chronique [19].

Aphasie globale

L'aphasie globale représente la forme la plus sévère des aphasies. Elle touche toutes les composantes du langage. Le langage spontané est non fluent, extrêmement laborieux et fréquemment réduit à des mots courts («sais pas, sais pas»), parfois même à des syllabes («lalala... lalala») ou à une injure («merde, merde, merde»). La compréhension du langage est sévèrement altérée et le patient est incapable de répéter. Fréquemment même, le patient échoue dans les séries automatiques (par exemple: «1, 2, 3.»). La plupart des patients souffrent d'une hémiparésie droite. Une aphasie globale sans hémiparésie suite à un infarctus cérébral est particulièrement évocatrice d'une étiologie embolique [327, 782]. Il s'agit généralement d'une lésion étendue du territoire vascularisé par l'artère sylvienne avec lésion des aires de Broca et de Wernicke [19, 842]. Une incapacité de communication langagière sévère et persistante (*aphasic isolate*) a

également été décrite en présence de petites lésions dans les territoires des ganglions de la base ou du thalamus [212]. L'aphasie globale, comme toutes les autres formes d'aphasie, n'a pas vraiment de spécificité en termes de localisation.

Aphasie transcorticale mixte

Les aphasies transcorticales se caractérisent par une répétition relativement préservée dans le cadre d'un langage spontané déficitaire. L'aphasie transcorticale mixte est essentiellement une aphasie globale associée à une bonne capacité de répétition. Le patient a un langage spontané agrammatique, non fluent et une mauvaise compréhension du langage. Il présente fréquemment une *écholalie*: le patient répète ce que l'examineur lui dit sans en comprendre le sens. Une question est alors tout simplement répétée. Les séries automatiques sont généralement bien effectuées: lorsque l'examineur commence à compter («1, 2, 3.») ou à énoncer les mois de l'année («janvier, février, mars.»), le patient arrive à poursuivre la série seul («... 4, 5, 6.»; «... avril, mai, juin.»). On observe souvent une hémianopsie et une hémiparésie associées [79]. La lésion classique est une combinaison des lésions présentes lors d'aphasie transcorticale motrice et transcorticale sensorielle, mais épargnant les aires de Broca et de Wernicke ainsi que leurs connexions (voir [figure 4.5](#)). Une telle lésion, ischémique d'origine hémodynamique, peut faire suite à une occlusion carotidienne, lorsque le flux sanguin vers les territoires frontières situés entre les 3 grandes artères cérébrales (artère cérébrale antérieure, artère cérébrale moyenne et artère cérébrale postérieure) n'est pas suffisant [19, 631].

Aphasie de Broca

L'aphasie de Broca (ou aphasie motrice) [126] est caractérisée par un langage spontané non fluent associé à une compréhension relativement bien conservée et une mauvaise répétition. Les patients sont fréquemment mutiques dans la phase initiale. Par la suite, leur langage est laborieux et la structure des phrases fortement simplifiée (style télégraphique, agrammatisme). Ces patients produisent des paraphrasies phonémiques et sémantiques. La compréhension du langage peut s'avérer insuffisante pour les phrases syntaxiquement complexes, la compréhension de telles phrases nécessitant, entre autres, une bonne capacité de répétition. Néanmoins, en comparaison de l'appauvrissement du langage spontané, la compréhension reste relativement préservée. Beaucoup de ces patients souffrent d'hémiparésie droite à prédominance faciobrachiale, en raison de la proximité du territoire cortical de représentation du visage et de la main avec celui de l'aire de Broca. Les patients souffrent fréquemment d'une apraxie buccolinguofaciale (voir [page 78](#)). Le champ visuel, en revanche, est intact. Ce

type d'aphasie est typiquement dû à une lésion située dans l'opercule frontal gauche, c'est-à-dire dans la partie inférieure du gyrus précentral (aire 44, aire de Broca) [19]. Une aphasie de Broca ne persiste cependant que si la lésion dépasse l'aire anatomique de Broca (aire 44) et touche également l'aire 45 (en avant de l'aire 44), l'opercule pariétal, l'insula antérieure ainsi que la substance blanche sous-jacente (voir [figure 4.5](#)). Une lésion limitée à l'aire de Broca se manifeste en phase aiguë par un mutisme, qui évolue rapidement vers une anarthrie (aphémie; incapacité à s'exprimer oralement mais langage écrit conservé, voir [page 59](#), [figure 4.8](#)) [75, 545].

Aphasie transcorticale motrice

Celle-ci se différencie de l'aphasie de Broca par le fait que le patient répète mieux qu'il ne peut parler spontanément. L'aphasie débute fréquemment par un mutisme. La lésion touche le lobe frontal gauche. Les lésions typiques comprennent le cortex frontal dorsolatéral, en arrière de l'aire de Broca, la substance blanche périventriculaire située sous l'aire de Broca ou l'aire motrice supplémentaire (AMS) du côté interne du lobe frontal postérieur (aire paramédiane 6), en arrière du territoire de la représentation motrice de la jambe (voir [figure 4.5](#)) [19, 79]. Une aphasie similaire a aussi été décrite en cas de lésion sous-corticale, en particulier du striatum antérieur [516, 623]. Beaucoup de ces patients souffrent d'une hémiparésie droite touchant la face et la main (lorsque la lésion est située dans le cortex frontal dorsolatéral) ou la jambe droite (lorsque la lésion se trouve dans l'aire motrice supplémentaire).

Aphasie de Wernicke

Les caractéristiques majeures de l'aphasie de Wernicke (ou aphasie sensorielle) [836] sont un langage fluent dyssyntaxique (grammaire incorrecte) et jargonné (paraphasies et néologismes) ainsi qu'une altération sévère de la compréhension du langage. Les patients sont logorrhéiques; ils produisent un flot de mots incompréhensibles ponctués de paraphasies. On le décrit sous le terme de *jargon*. Les patients sont parfois, indépendamment de leur langage qui reste incompréhensible, si volubiles que l'on a l'impression qu'ils n'ont pas conscience de leur déficit langagier (*anosognosie*) [284]. La répétition est aussi mauvaise que le langage spontané. Les patients souffrant d'aphasie de Wernicke n'ont généralement pas de parésie mais fréquemment un déficit du champ visuel homonyme droit. La lésion classique touche la partie postérosupérieure du lobe temporal (aire de Wernicke, aire 22), souvent avec extension dans les territoires d'association situés dans le lobe pariétal inférieur (gyrus angulaire et supramarginal) et vers le lobe occipital. Beaucoup de ces patients souffrent

d'autres troubles cognitifs, notamment en raison de l'implication du lobe pariétal inférieur [18].

Aphasie transcorticale sensorielle

Celle-ci se distingue de l'aphasie de Wernicke principalement par une répétition nettement meilleure que le langage spontané. Fréquemment les patients éprouvent de la difficulté à saisir la signification d'un matériel visuel, comme par exemple celle des objets qu'on leur désigne. Ils souffrent donc d'une légère agnosie visuelle (voir [page 103](#) et suivantes). Le plus souvent, la lésion se situe davantage postérieurement et ventralement que lors de l'aphasie de Wernicke et touche la jonction temporo-occipitale (voir [figure 4.5](#)) [409, 631]. Une aphasie semblable a été décrite lors d'hémorragies sous-corticales touchant le thalamus ou le striatum [23].

Aphasie de conduction

Les aphasies de conduction sont rares. Les patients souffrant de ce type d'aphasie ont des difficultés à répéter [85]. Contrairement à l'aphasie de Broca, le langage spontané est plus fluent, parsemé cependant de nombreuses paraphrasies phonémiques. L'aphasie de conduction se distingue de l'aphasie de Wernicke par une compréhension du langage relativement bien préservée. Alors qu'une hémiparésie s'y associe rarement, un hémisyndrome sensitif est fréquemment présent. La lésion typique touche l'opercule pariétal et les fibres sous-jacentes ([figures 4.6](#) et [4.7](#)). On suspecte que cette lésion interrompt le faisceau arqué, correspondant au faisceau de connexion le plus important entre les aires de Wernicke et de Broca. Cette aphasie a été rarement décrite lors d'une lésion de l'aire de Wernicke gauche. Dans ce cas, il a été suspecté que l'aire de Wernicke droite permettait une compréhension du langage relativement préservée et que l'aire de Broca gauche permettait la production verbale. Or, l'aphasie de conduction a également été attribuée à une interruption entre l'aire de Wernicke – dans ce cas, dominant à droite – et l'aire de Broca [85, 205].

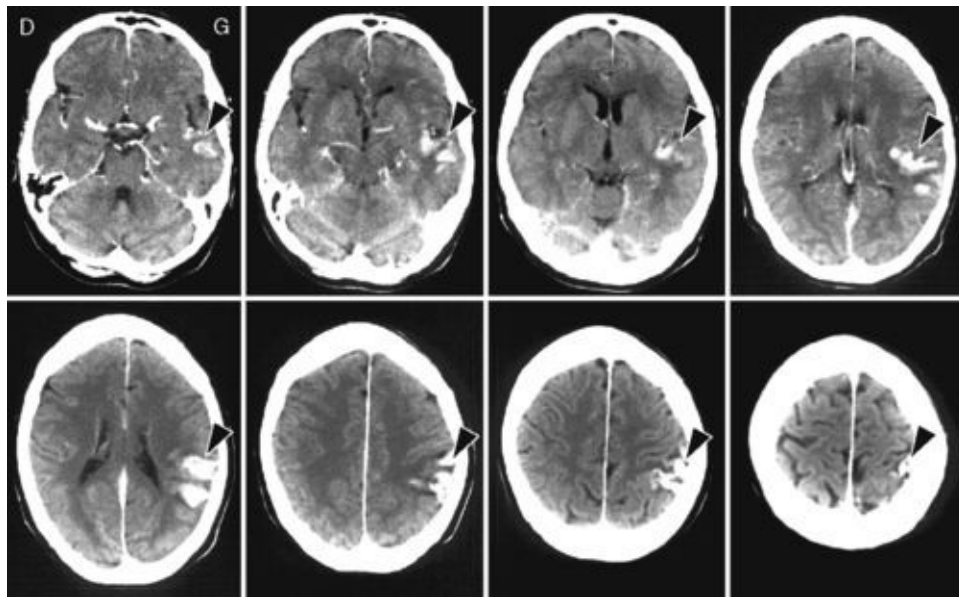


Fig. 4-6 – Aphasie de conduction: exemple d'une lésion typique chez une patiente âgée de 57 ans.

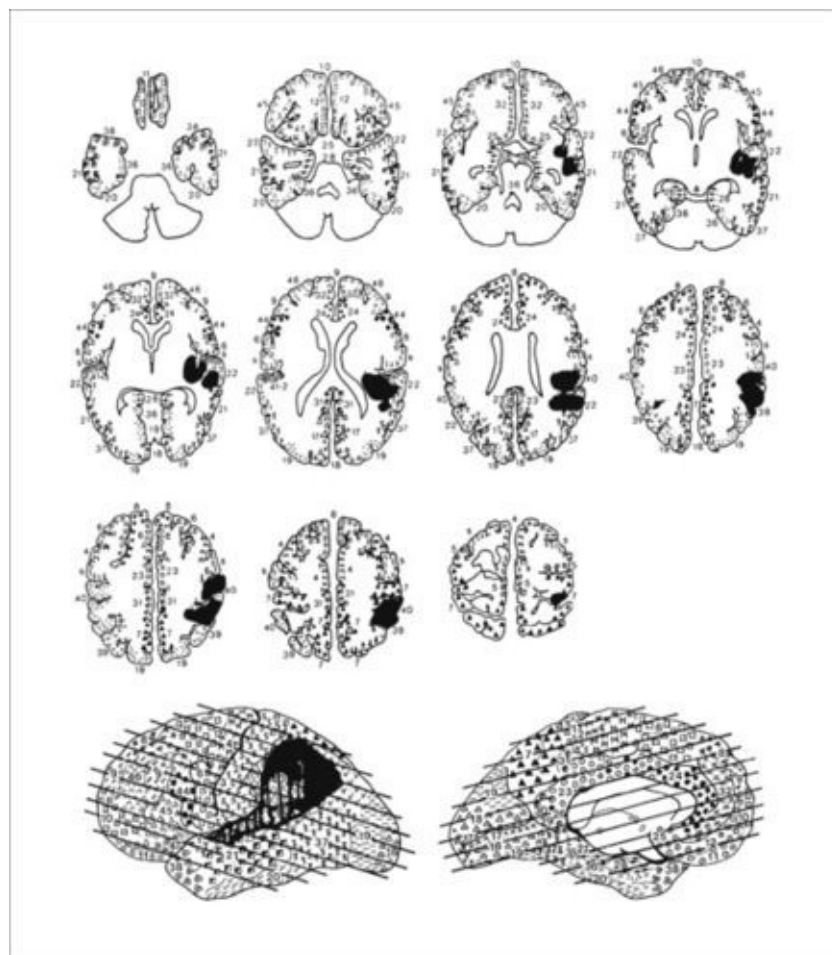


Fig. 4-7 – Reconstruction de la lésion de la [figure 4.6](#) au moyen des schémas de H. Damasio et A.R. Damasio [206]. Dans la vue latérale, la partie illustrée en noir correspond à la partie de la lésion qui touche le cortex. La surface rayée verticalement délimite la partie lésionnelle sous-corticale. Ces schémas sont disponibles pour différentes inclinaisons et permettent une localisation topique précise d'une lésion.

On peut observer sur le CT-scan cérébral une prise de contraste dans la région centrale gauche.

Aphasie sous-corticale

Des lésions du thalamus antérolatéral [115, 311] ou de la capsule interne et du striatum antérieur de l'hémisphère gauche [199, 830] peuvent également conduire à une aphasie. La fréquence des aphasies qui ont pour origine des lésions sous-corticales a seulement été reconnue suite à l'introduction des techniques neuroradiologiques (CT-scan, IRM), permettant ainsi d'établir systématiquement une corrélation anatomoclinique. De ce fait, leur dénomination est restée anatomique. Elles se présentent par une hypophonie et un langage non fluent, souvent dysarthrique, associés à une bonne capacité de répétition et une bonne compréhension du langage [623].

Il est intéressant de noter que tous les types d'aphasie cités plus haut ont été décrits suite à des lésions sous-corticales. On suspecte que le type d'aphasie dépend de façon décisive de l'extension de la lésion dans la substance blanche: une extension antérieure dans la substance blanche frontale semble être corrélée avec une diminution de la fluence verbale, une extension dans la substance blanche temporale avec un trouble de la compréhension du langage [561, 562].

Des *lésions thalamiques* peuvent provoquer différents types d'aphasie. Il semble que les aphasies soient particulièrement fréquentes lors d'infarctus antérolatéraux [115, 311] ou d'hémorragies postérolatérales [744]. Un mutisme initial se transforme alors en aphasie transcorticale sensorielle (fluente) ou transcorticale mixte [23, 501]. L'aphasie secondaire à des lésions combinées de la capsule interne antérieure et du *striatum* antérieur est celle qui ressemble le plus à une aphasie transcorticale motrice [199, 516, 561]. La plupart des patients sont initialement mutiques et présentent par la suite un langage dysarthrique non fluent et parfois une dysarthrie isolée. La compréhension du langage et la capacité de répétition sont en général relativement bien préservées.

Les aphasies sous-corticales ont en principe un relativement bon pronostic. Dans les phases tardives, il est fréquent de n'observer qu'une fluence verbale diminuée (production insuffisante de mots commençant par une lettre donnée) alors que la dénomination est restaurée [516]. Des hémorragies striatales peuvent – en

***** DEMO - www.ebook-converter.com *****

fonction de l'extension de la lésion dans la substance blanche – conduire à tous les syndromes aphasiques. Le pronostic est apparemment particulièrement favorable lorsque le langage est initialement fluent [191].

Il a été postulé que les aphasies sous-corticales correspondaient à une diminution d'activation des aires corticales critiques du langage, cela fondé sur l'observation que des mesures de la perfusion cérébrale par PET (*Positron Emission Tomography*) et SPECT (*Single Photon Emission Computed Tomography*) démontraient un hypométabolisme de l'hémisphère gauche dont la normalisation était corrélée avec la récupération de l'aphasie [589, 792, 830]. Dans des cas isolés, cette relation peut être absente [698], ce qui indique que les ganglions de la base et le thalamus de l'hémisphère gauche – de façon analogue aux boucles fronto-sous-corticales (voir [figure 3.11](#)) – portent des fibres de connexion qui contribuent de façon spécifique au langage [19, 79].

Aphasie anomique

L'aphasie anomique (ou aphasie amnésique) représente la forme d'aphasie la plus modérée. Les patients présentent un langage fluent mais utilisent fréquemment des circonlocutions, en raison de manque du mot. Le contenu du langage est pauvre mais néanmoins formellement correct (c'est-à-dire ni paraphasique, ni agrammatique). La compréhension du langage est généralement normale. À l'examen, un trouble de la dénomination des objets (anomie) est en général observé. Le manque du mot n'est parfois perceptible que dans le langage spontané. La production verbale est, de fait, presque toujours diminuée. Il est important de réaliser que, en règle générale, toutes les formes d'aphasie sont associées à une anomie; lors de l'aphasie anomique, le manque du mot représente clairement le trouble langagier dominant. Cette aphasie peut apparaître au décours d'autres types d'aphasies et n'a pas de spécificité anatomique, hormis de survenir suite à une lésion de l'hémisphère gauche [75]. Dans de rares cas, elle apparaît comme un trouble isolé. La lésion responsable se situe typiquement dans la zone jonctionnelle temporo-occipitale inférolatérale (aire 47, voir [figure 4.5](#)) [19, 79].

ÉTIOLOGIES DES APHASIES

Le [tableau 4.V](#) résume les principales causes des aphasies. Une aphasie d'apparition aiguë est généralement due à un événement vasculaire. Le plus fréquemment, il s'agit d'*infarctus ischémique* résultant d'une thrombose locale ou d'un événement embolique [445]. Les infarctus lacunaires, au contraire, ne sont que rarement responsables d'une aphasie [272]. Statistiquement, les occlusions de l'artère cérébrale moyenne sont les plus fréquentes. De fait, la plupart des aires cérébrales critiques pour le langage sont vascularisées par cette artère. Cependant, certaines aphasies peuvent résulter d'une occlusion de l'artère cérébrale antérieure (aphasie transcorticale motrice) ou de l'artère cérébrale postérieure (aphasie sous-corticale postinfarctus thalamique, aphasie transcorticale sensorielle). L'aphasie transcorticale mixte est généralement associée à une sténose ou à une occlusion de l'artère carotide interne et résulte alors d'une insuffisance hémodynamique au niveau des territoires frontières, lors d'un manque de vascularisation collatérale. Une aphasie peut être la conséquence d'une *hémorragie cérébrale*, secondaire, par exemple, à une hypertension ou à une malformation vasculaire. Un *hématome sous-dural chronique* situé dans l'hémisphère gauche est une autre cause possible de trouble du langage. Dans ce cas, l'aphasie est généralement moins caractéristique, le tableau complet d'une aphasie syndromique n'étant que rarement présent. Des *tumeurs* intracérébrales (en particulier des gliomes de l'hémisphère gauche) peuvent conduire à une aphasie lentement progressive. Les tumeurs doivent d'ailleurs atteindre une taille nettement supérieure à celle des infarctus pour produire une aphasie d'une sévérité comparable [31]. Une aphasie sur tumeur extracérébrale (méningiome) est beaucoup plus rare. Les *aphasies d'étiologie traumatique* sont essentiellement dues à une contusion cérébrale ou à une compression par un hématome. La liste des *causes infectieuses et inflammatoires* est longue; l'encéphalite à *Herpes simplex* et les abcès en sont les plus fréquentes. La sclérose en plaques, en revanche, ne se présente que rarement par une aphasie [435].

Tableau 4-V – Causes de troubles associés au langage.

Vasculaire
Ischémie, hémorragie
Hémorragie sous-arachnoïdienne, spasmes
Thrombose d'un sinus veineux
Tumeur
Traumatisme

Contusion cérébrale
Hématome sous-dural
Infections
Encéphalite herpétique
Inflammation, démyélinisation
Sclérose en plaques
Migraine
Épilepsie
Aura, crise focale
Dégénérescence corticale
Aphasie progressive
Démence sémantique

Les aphasies en cas de *migraine* ou de *crise épileptique* sont généralement passagères. Un mutisme (*speech arrest*) lors d'une crise épileptique ne permet pas, de façon fiable, d'en déterminer la latéralisation. En revanche, une aphasie lors d'une aura ou lors d'une crise partielle ainsi qu'un mutisme postictal associé à des troubles du langage et de la lecture parlent en faveur d'un foyer situé dans l'hémisphère gauche [620]. Une aphasie de Wernicke a également été décrite en tant que première manifestation d'un état de mal épileptique partiel [625].

Il peut parfois être difficile de classer un trouble du langage lentement progressif chez la personne âgée. Des anomies et une aphasie progressive sont présentes dans toutes les démences corticales (maladie d'Alzheimer, maladie de Creutzfeldt-Jakob), mais peuvent également être présentes de façon isolée lors de dégénérescence focale [183]. L' *aphasie progressive* décrit un trouble du langage non fluent semblable à une aphasie de Broca liée à une dégénérescence du lobe temporal antérieur gauche (voir [page 183](#)) [531]. La *démence sémantique* se manifeste comme une aphasie fluente semblable à une aphasie transcorticale sensorielle [362]. Les dégénérescences seront traitées dans le chapitre des démences.

ÉVOLUTION ET PRONOSTIC

L'évolution d'aucun autre trouble des fonctions cognitives supérieures n'a été si bien documentée que celle des aphasies. Celle-ci dépend de nombreux facteurs dont les principaux sont résumés dans le [tableau 4.VI](#). Le *type de pathologie cérébrale* à l'origine de l'aphasie a naturellement une influence décisive sur le pronostic. Celui-ci est en principe meilleur après une hémorragie plutôt qu'après un infarctus, et meilleur après un traumatisme qu'après des lésions vasculaires [79, 411]. Les facteurs pronostiques d'une aphasie sur lésion ischémique ont été particulièrement bien étudiés. Il est communément admis que la *sévérité initiale d'une aphasie* constitue l'élément pronostique le plus important [670, 841], et cela indépendamment d'autres facteurs tels que l'âge, la latéralisation, le sexe ou le côté de la lésion [587]. Les *lésions de grande taille* ont généralement un moins bon pronostic. Dans certains cas, une petite lésion sous-corticale peut cependant entraîner un déficit de communication sévère et persistant [212]. Les examens au moyen de la PET ont montré que la récupération du lobe temporal supérieur gauche est décisive dans la guérison d'une aphasie [352]. L'influence du type d'aphasie sur la récupération est difficile à séparer de la sévérité de l'aphasie. Les aphasies anomique, transcorticale et de conduction ont un meilleur pronostic que l'aphasie de Broca et de Wernicke. L'aphasie globale a le plus mauvais pronostic [411]. En présence d'une aphasie, soit de Broca, soit de Wernicke, de sévérité comparable, l'aphasie de Broca a un meilleur pronostic à long terme en ce qui concerne la capacité de communication [718]. La compréhension du langage durant l'évolution s'améliore en général davantage que la fluence du langage [19, 670].

Tableau 4-VI — Facteurs pronostiques influençant l'évolution d'une aphasie.

1. Sévérité de l'aphasie
2. Étiologie de l'aphasie
3. Taille de la lésion
4. Type d'aphasie
5. Âge du patient*
6. Latéralisation*
7. Sexe*
8. Troubles cognitifs associés
9. Moral
10. Milieu social
11. Orthophonie
* Ces facteurs n'ont probablement pas de signification propre

Un *âge* avancé semble également avoir une influence défavorable [411], bien que cela soit controversé [670]. Les *gauchers* et les *ambidextres* présentent probablement, en raison de la moins forte dominance hémisphérique, un meilleur pronostic que les droitiers [755], et les *femmes* en général un meilleur pronostic que les hommes [506]. Il faut néanmoins faire remarquer que la latéralisation, le sexe et, dans une moindre mesure, l'âge n'ont pratiquement aucune signification pronostique propre quand on prend en compte la sévérité de l'aphasie [587]. Les *troubles émotionnels* et d'autres troubles mentaux ont également une influence sur l'évolution. De plus, la récupération est significativement meilleure quand il existe une prise en charge orthophonique soutenue et sur le long terme [52, 93, 683]. Il est possible que l'efficacité de l' *orthophonie* puisse être améliorée par la prise de médicaments, tels que des substances adrénergiques ou dopaminergiques [819].

HÉMISPHERE DROIT ET LANGAGE

L'hémisphère gauche est pratiquement toujours dominant en ce qui concerne le langage explicite et la communication. L'hémisphère droit, au contraire, domine dans l'élaboration du contenu émotionnel du langage. Les troubles de la capacité à moduler le langage en fonction du contenu émotionnel et de saisir ces modulations sont désignés par le terme d' *aprosodie*. De façon comparable aux aphasies, différents types d'aprosodie ont été décrits: une aprosodie motrice, sensorielle et transcorticale [341, 654]. La base anatomique intrahémisphérique correspond à celle de l'aphasie motrice, sensorielle et transcorticale. D'après notre expérience, les aprosodies motrices évidentes, comprenant un langage monotone émotionnellement inadapté, sont rares après une lésion hémisphérique droite. Une aprosodie motrice peut également être observée dans un contexte d'aphasie ou de dysarthrie.

TROUBLES DE LA PAROLE

Un trouble de la production du langage tel qu'il se présente typiquement lors de l'aphasie de Broca, de l'aphasie transcorticale motrice ou de l'aphasie sous-corticale doit être différencié de l'absence de langage (mutisme) et d'une parole mal articulée (dysarthrie).

MUTISME

L'absence d'expression orale est désignée par le terme de *mutisme*. Un mutisme peut avoir plusieurs causes, entre autres une aphasie. Le [tableau 4.VII](#) en résume les principales causes [79, 184]. Un mutisme d'instauration aiguë peut constituer le stade initial d'une aphasie. En l'espace de quelques jours, le mutisme se transforme en aphasie non fluente.

Tableau 4-VII – Causes principales de mutisme.

Mutisme d'apparition aiguë

- Stade initial d'une aphasie :
 - aphasie globale
 - aphasie de Broca
 - aphasie transcorticale motrice
 - aphasie sous-corticale
- Stade initial d'une anarthrie (aphémie)
- Syndrome operculaire bilatéral (Foix-Chavany)
- Mutisme akinétique :
 - traumatisme
 - accident vasculaire (artère cérébrale antérieure)
 - encéphalite
 - accident vasculaire, tumeur du tronc
- Mutisme psychogène (réaction de conversion)
- Laryngite

Mutisme d'apparition lente

- Dégénérescence corticale :
 - aphasie progressive
 - dégénérescence frontotemporale
 - maladie d'Alzheimer
- Syndromes extrapyramidaux :
 - maladie de Parkinson
 - chorée de Huntington
 - ophtalmoplégie supranucléaire progressive
- Sclérose latérale amyotrophique (plutôt hypophonie)
- Polyradiculite des nerfs crâniens (plutôt hypophonie)
- Myopathies, myasthénie, etc. (plutôt hypophonie)

Une *anarthrie pure* (ou *aphémie*, *apraxie de la parole*) débute généralement par un mutisme (synonyme: mutisme verbal pur, apraxie du langage). Elle correspond à une atteinte corticale isolée des aires motrices du langage sans trouble du langage au sens d'une aphasie: les patients ne peuvent pas s'exprimer oralement mais écrivent correctement ([figure 4.8](#)) [677, 699]. L'anarthrie (aphémie) repose sur une lésion circonscrite à l'aire de Broca de l'hémisphère dominant du langage. La lésion est plus petite que celle observée lors d'une aphasie de Broca [545, 677]. La présence concomitante d'une apraxie buccolinguofaciale (incapacité à utiliser correctement sur commande les muscles faciaux, buccaux et pharyngés, voir [page 78](#)), d'une préservation de la compréhension et la possibilité de communiquer par écrit avec une importante altération de l'expression orale parle en faveur d'une anarthrie ([figure 4.8](#)) [545, 677].

Des lésions fronto-operculaires bilatérales, c'est-à-dire de la partie inférieure du gyrus précentral, sont associées avec un trouble particulièrement sévère de la motricité volontaire faciopharyngée, alors que les mouvements automatiques réflexes de ces muscles se font correctement (diplégie faciale, *syndrome de Foix-Chavany* [157]). L'anarthrie et le syndrome operculaire bilatéral peuvent, en raison d'une dissociation automaticovolontaire (motricité réflexe préservée, innervation volontaire atteinte) donner une fausse impression qu'il existe un trouble psychogène [699]. Les causes possibles comprennent des infarctus bilatéraux ou des hémorragies, le traumatisme avec contusions bilatérales, la sclérose en plaques [699], l'encéphalite ou la néoplasie. Comme mentionné plus haut, ces patients souffrent généralement d'une apraxie buccofaciale tout en exprimant une appétence pour la communication, notamment par écrit. Cela les différencie des patients présentant un mutisme *psychogène*. Ces derniers ne présentent pas d'apraxie buccofaciale et ne produisent pas d'effort pour communiquer par le biais d'autres modalités.

Le *mutisme akinétique* se caractérise par un trouble sévère de l'initiation des actions. Les patients sont éveillés, mais ils ne font pratiquement aucun mouvement spontané et ne parlent pas. Le mutisme akinétique a déjà été discuté comme conséquence de lésions du SARA (voir [pages 12, 16](#)) et cingulaires antérieures (voir [pages 22, 36](#)) mais il n'existe pas de corrélation anatomoclinique stricte. Il a été décrit à la suite de lésions corticales diffuses (par exemple, hypoxie, traumatisme), de démyélinisation sévère de la substance blanche bilatérale, d'hydrocéphalie, de lésions bilatérales du noyau caudé, du

pallidum ou du thalamus, de lésions mésencéphaliques paramédianes suite à un traumatisme ou un infarctus (système d'activation réticulaire ascendant) ou à la suite d'une hémorragie cérébelleuse avec compression du tronc cérébral [606]. Nous avons suivi un patient qui, suite à l'opération d'une tumeur du vermis cérébelleux, n'a plus été en mesure de prononcer un seul son pendant plusieurs semaines malgré d'intenses efforts. Le mutisme akinétique présent chez certains patients traumatisés crâniens correspond à un stade intermédiaire de l'éveil du coma.

Dans le contexte d'une *dégénérescence corticale*, le mutisme s'installe lentement. La détérioration du langage lors d'une dégénérescence frontotemporale (voir [page 180](#)) se présente sous la forme d'une *aphasie progressive* (voir [page 183](#)), qui évolue régulièrement vers un mutisme [729]. Le mutisme lors de maladies extrapyramidales correspond en revanche plutôt au stade final d'une perte progressive de la voix (hypophonie). Cela est également valable dans un contexte de mutisme secondaire à une sclérose latérale amyotrophique, à une neuropathie périphérique ou à une myopathie.

DYSARTHRIE

La dysarthrie désigne un trouble articulatoire associé à une parole inintelligible. Elle ne doit pas être confondue avec un langage incorrect sur le plan linguistique (c'est-à-dire une aphasie). La présence d'une dysarthrie implique une recherche étiologique et une analyse anatomoclinique spécifiques, distinctes de l'aphasie. Le [tableau 4.VIII](#) résume les principales causes de la dysarthrie. Il est à relever qu'elle peut également être observée dans le cadre d'une *aphasie*, en particulier dans l'aphasie de Broca et dans les aphasies sous-corticales. Dans ce cas, elle s'associe en plus à un trouble du langage de type aphasique. Une dysarthrie est aussi souvent observée dans les phases de récupération d'une *anarthrie* (*aphémie*).

Tableau 4.VIII – Causes principales de dysarthrie.

Lésion corticale: aphasie (Broca, sous-corticale), anarthrie (aphémie)
Faisceaux pyramidaux: paralysie pseudobulbaire
Ganglions de la base: syndrome parkinsonien, atrophie multisystémique, etc.
Cervelet: dégénérescence cérébelleuse
Bulbe: paralysie bulbaire, accident vasculaire du tronc
Nerfs crâniens: parésie du VII, X, XI, XII
Maladies neuromusculaires: myasthénie grave
Myopathie: muscles du visage, pharynx, larynx, etc.

La dysarthrie résulte fréquemment d'un dysfonctionnement de structures profondes. Elle peut apparaître dans l'évolution de maladies dégénératives des ganglions de la base, du tronc cérébral ou du cervelet (syndromes parkinsoniens, paralysie supranucléaire progressive, atrophie multisystémique, etc.). Ces patients présentent par ailleurs d'autres signes extrapyramidaux. Des lésions bilatérales du tractus pyramidal, généralement suite à des lésions lacunaires sur hypertension artérielle, ou rarement lors de sclérose latérale amyotrophique, peuvent également être associées à une dysarthrie [272]. Une hyperréflexie, ou la manifestation de pleurs pathologiques évoqueront également la présence de telles lésions. Un trouble de l'innervation des muscles de la face, de la langue, du pharynx et du larynx suite à une parésie des nerfs crâniens VII (nerf facial), IX (nerf glossopharyngien), X (nerf vague) et XII (nerf hypoglosse) peut également se manifester par une dysarthrie. Les causes de telles parésies peuvent être une dégénérescence (paralysie bulbaire lors de sclérose latérale amyotrophique), un infarctus ou une tumeur touchant les noyaux des nerfs crâniens, une inflammation des nerfs crâniens (syndrome de Guillain-Barré, syndrome de Miller-Fisher) ou une lésion périphérique autre de ces nerfs [4]. Enfin, des troubles dans la transmission neuromusculaire (en particulier, la myasthénie

grave) ou une maladie des muscles buccaux et pharyngés (polymyosite, dystrophie) sont souvent associés à une dysarthrie.

La différenciation entre une aphasie et une dysarthrie ne pose généralement pas de problème lorsque en plus de l'évaluation du langage spontané, d'autres éléments de l'examen du langage (en particulier l'examen de la compréhension du langage et de l'écriture) ainsi que l'examen neurologique somatique sont pris en considération. Il peut néanmoins être difficile de différencier une anarthrie (aphémie) sur lésion de la région de Broca, d'une dysarthrie suite à un infarctus du tronc cérébral, car toutes deux peuvent être associées à un hémisyndrome droit et à un langage écrit préservé.

AGNOSIE AUDITIVE

Lorsqu'un patient présente un trouble de la compréhension en modalité orale, cela ne constitue pas la preuve qu'il s'agisse d'une aphasie. Chez la personne âgée, un tel trouble est plus fréquemment la conséquence d'un trouble auditif (presbyacousie: surdité liée à l'âge). La différenciation avec une aphasie est simple: au contraire des patients aphasiques, les patients souffrant de trouble de l'audition ont un langage correct («Qu'avez-vous dit ?») et comprennent le langage écrit. Une fois la surdité périphérique écartée, des troubles auditifs dus à une dysfonction hémisphérique sont à considérer ([tableau 4.IX](#)).

Tableau 4-IX – Différenciation des troubles de l'audition.

Trouble	Compréhension du langage	Fonction auditive (audiométrie)	Potentiels auditifs évoqués	Lésion
Surdité périphérique	Sourd	Sourd	Pathologiques	Nerf acoustique, tronc des deux cotés
Surdité corticale	Très perturbée	Très perturbée	Normaux	Temporale, cortico- sous-corticale ddc
Agnosie auditive				
Globale	Très perturbée	Normale	Normaux	Temporo-pariétale ddc
Non verbale	Assez bonne	Normale	Normaux	Temporo-pariétale ddc ou à droite
Surdité verbale pure	Très perturbée	Normale	Normaux	Temporo-pariétale ddc ou à gauche
Aphasie sensorielle	Très perturbée	Normale	Normaux	Temporale gauche

TROUBLES AUDITIFS « CORTICAUX »

Les patients souffrant de *surdit  corticale* entendent tr s mal, ils ne r agissent pas aux stimuli acoustiques et ont un audiogramme pathologique. Contrairement aux patients souffrant de surdit  p riph rique (par exemple d'une presbyacousie), les potentiels  voqu s acoustiques pr coces sont normaux [1, 313, 448, 521].

L' *agnosie auditive* est l'incapacit    comprendre la signification d' l ments acoustiques. La d tection de sons est normale ou du moins si bien pr serv e que le trouble auditif reste inexpliqu . L'audiogramme est globalement normal. En l'absence de sp cification plus pr cise, le terme d'agnosie auditive se r f re   l'agnosie auditive globale ou non verbale. L' *agnosie auditive globale* touche la reconnaissance de l'information auditive verbale (langage) et non verbale (bruits environnants: par exemple, miaulement d'un chat, sir ne, vagues). Les patients souffrant d' *agnosie auditive non verbale* comprennent le langage mais ont de la peine   comprendre les signaux non verbaux, en particulier les bruits environnants du quotidien [14, 161, 733]. Ce trouble peut se pr senter isol ment mais il est plus fr quemment associ    une aphasie. La s v rit  de cette derni re est alors corr l e au d ficit de compr hension du langage [689, 732, 800].

Le m canisme sous-jacent   l'agnosie auditive non verbale, en ce qui concerne les bruits environnants, d pend du c t  de la l sion c r brale: les patients avec l sion h misph rique droite ont des difficult s   discriminer des bruits de qualit  acoustique semblable. Ils confondent par exemple les pleurs d'un petit enfant avec le miaulement d'un chat, ce qui est qualifi  d' *erreur aperceptive*. Les patients souffrant de l sion h misph rique gauche pr sentent des difficult s   percevoir la signification de bruits pourtant correctement discrimin s du point de vue acoustique, avec une tendance alors   confondre des bruits de contenu voisin. Par exemple, le miaulement d'un chat est confondu avec l'aboie ment d'un chien (*erreur associative*) [689, 809]. Ces patients pr sentent  galement des difficult s   extraire le signifiant d'informations v hicul es par d'autres modalit s sensorielles (comparaison d'illustrations d'objets, comparaison tactile d'objets). Une agnosie auditive non verbale s v re se d veloppe g n ralement   partir d'une surdit  corticale, impliquant une atteinte bilat rale [462, 521, 556], alors qu'une agnosie auditive moins s v re peut appara tre   la suite d'une l sion unilat rale. Elle peut  tre associ e   une aphasie (l sion h misph rique gauche), ou  tre isol e (l sion h misph rique droite) [733].

Une agnosie auditive peut  galement toucher, de mani re isol e, la reconnaissance du langage parl . Ce trouble tr s rare est d crit par le terme de

***** DEMO - www.ebook-converter.com*****

surdit  verbale pure [11, 38, 170]. Les patients sont au d but g n ralement aphasiques ou souffrent d'une agnosie auditive globale. Au stade de la surdit  verbale pure, leur langage n'est plus aphasique, la compr hension du langage  crit est bonne (absence d'alexie).

En dehors de ces agnosies auditives, d'autres formes de troubles de la compr hension en modalit  orale, touchant d'autres aspects sp cifiques de l'audition, ont  t  d crites. Des patients souffrant d'h min gligence spatiale gauche (voir [chapitre 5](#)), suite   une l sion pari tale droite, ont du mal   localiser d'o  vient un bruit [97]; ils situent la source sonore trop   droite. Au stade aigu, ces patients ne r agissent pas lorsque leur interlocuteur leur parle en se tenant   leur gauche, pouvant donner l'impression d'une agnosie auditive. La compr hension du *contenu  motionnel* du langage parl  peut  tre alt r e lors de l sions h misph riques droites, le risque  tant une compr hension erron e des propos  chang s. Ce trouble a  t  d crit sous le terme *d'agnosie auditive affective* [341, 344] ou *d'aprosodie sensorielle* [654] (voir [page 59](#)).

EXAMEN

L'examen clinique permet surtout de mettre en évidence une agnosie auditive sévère. L'exploration d'une agnosie de moindre sévérité nécessite en effet des outils d'évaluation sophistiqués. Néanmoins, ces formes d'agnosie auditive de moindre sévérité se révèlent importantes si l'on considère les difficultés qu'elles peuvent entraîner dans la communication. La présence, par exemple, d'une agnosie auditive non verbale pour les bruits environnants, s'associant à une aphasie sensorielle [689, 800, 809], constituera un handicap supplémentaire, expliquant un certain nombre de comportements inadéquats, tel le fait de décrocher le combiné du téléphone en réponse à une personne frappant à la porte de la chambre. Le fait d'avoir conscience que des lésions hémisphériques droites peuvent mener à une agnosie auditive non verbale ainsi qu'à une agnosie auditive affective permet d'anticiper des problèmes de prise en charge chez ces patients.

Nous ne traiterons pas ici de la différenciation d'un trouble de la compréhension du langage dû à une aphasie, une surdité, une agnosie auditive ou une surdité verbale pure. Cette différenciation a déjà été abordée dans la partie sur l'examen du langage oral et écrit (voir [page 43](#), [tableau 4.I](#)). Nous discuterons ici de cas de patients sourds, qui ne réagissent pas ou de façon incompréhensible aux bruits. Pour évaluer ces patients, on peut tester leurs réactions en les interpellant à haute voix (déviation du regard du bon côté ?) ou en frappant dans les mains (clignement ?). Si le patient a une capacité auditive élémentaire, on évaluera la reconnaissance des objets par leur bruit en manipulant ces objets derrière son dos (porte-clés, stylo, machine à écrire, etc.). Le patient est instruit par écrit soit de dénommer, soit de mimer. Si le patient présente une réaction au bruit, sans toutefois pouvoir décrire l'objet concerné, une agnosie auditive peut être suspectée. Pour une différenciation plus fine, des tests objectifs quantifiés, tels les potentiels évoqués acoustiques, ou l'audiométrie doivent être ajoutés (voir [tableau 4.IX](#)).

Pour mieux quantifier une agnosie auditive, lorsqu'elle est suspectée, ou pour détecter des formes moins sévères, des tests plus complexes sont nécessaires, tels que des séquences de bruits environnementaux avec une présentation simultanée de plusieurs images. Le patient a pour consigne alors de choisir l'image qui correspond au bruit perçu [689, 809].

ANATOMIE

La *surdité corticale* provient généralement d'une lésion bilatérale du lobe temporal supérieur (cortex auditif primaire, aires 41 et 42) et de la substance blanche sous-jacente [244, 313, 521]. Elle peut aussi résulter d'une lésion purement sous-corticale. Les radiations auditives, issues du corps genouillé médian, passent par la partie postéro-inférieure du putamen. Une lésion putaminale postérieure bilatérale peut par conséquent les interrompre et provoquer une surdité de type «cortical» [447, 763].

L' *agnosie auditive globale* est généralement due à une lésion temporopariétale bilatérale détruisant les cortex auditifs primaire et secondaire (aires 41, 42 et 22) [462, 578]. En termes de localisation lésionnelle, les lésions responsables de l'agnosie auditive globale ne se délimitent pas clairement des lésions responsables de la surdité corticale, en fait les premières s'observent en général au décours de la seconde. Par ailleurs, l'agnosie auditive globale a été décrite suite à des lésions sous-corticales épargnant, au moins unilatéralement, le cortex auditif [403, 556]. Une *agnosie auditive non verbale* avec une compréhension du langage parlé intacte a été décrite suite à des lésions unilatérales droites du lobe temporal supérieur, de l'opercule pariétal et du lobe pariétal inférieur [689, 733]. Dans le cas de lésions bilatérales, l'atteinte prédominait nettement sur le cortex auditif droit [321]. La manifestation d'une *surdité verbale pure* a également été décrite suite à des lésions temporopariétales bilatérales, permettant de suspecter que, dans ces cas, une destruction du cortex auditif primaire au sein du gyrus de Heschl pourrait être déterminante. Ce dernier serait en effet impliqué dans le traitement de l'information auditive qui nécessite une résolution temporelle élevée, permettant la compréhension du langage [170, 598]. La surdité verbale pure peut également découler d'une lésion temporale gauche unilatérale, isolant l'aire de Wernicke aussi bien du cortex auditif primaire gauche que du droit [19, 38].

Des lésions unilatérales peuvent également être associées à des troubles de reconnaissance auditive pour des bruits environnementaux non verbaux [258, 689]. Les lésions droites sont associées à un trouble de la discrimination (trouble de reconnaissance aperceptif), les lésions gauches plutôt à une confusion de la signification des bruits (trouble de reconnaissance sémantique ou associatif). Bien que ces troubles soient qualitativement différents, ils proviennent de lésions de la même aire dans chacun des hémisphères. La différence qualitative (trouble aperceptif *versus* associatif) est, en présence de lésions corticales, beaucoup plus

marquée que lors de lésions sous-corticales. Cette aire, qui peut être décrite comme l' *aire corticale auditive humaine*, comprend les régions anatomiques suivantes ([figure 4.9](#)):

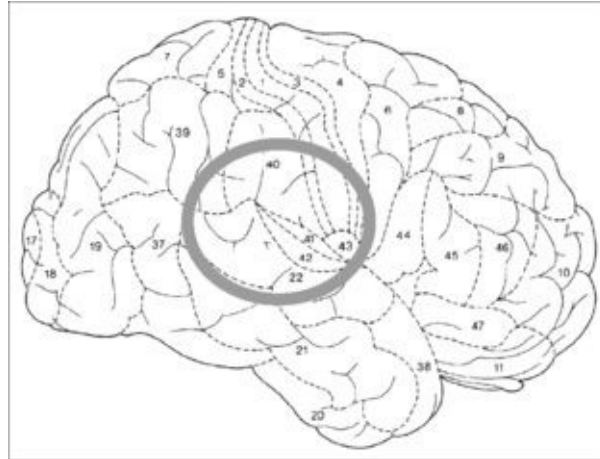


Fig. 4-9 – Aire corticale de traitement auditif [689]. Des lésions de cette aire conduisent à des troubles de la reconnaissance de bruits de l'environnement familiers non verbaux. Les lésions droites entravent la discrimination fine entre des bruits acoustiquement similaires (agnosie aperceptive), les lésions gauches entravent la différenciation de bruits apparentés dans leur contenu (agnosie associative).

D'après R. Nieuwenhuys, J. Voogd, C. Van Huijzen : The human central nervous system. 3e éd. Springer, Berlin, 1988 (avec la permission de Springer).

- la partie horizontale et latérale du gyrus temporal inféro-postérieur et supérieur avec le cortex auditif primaire (aires 41 et 42) et le cortex associatif auditif adjacent (aire 22);
- le lobe pariétal inférieur (aires 40 et 39 adjacente);
- l'opercule pariétal (partie inférieure de l'aire 40 et probablement de l'aire 43) [689].

En plus de la compréhension du contenu d'un bruit, il est important, pour son interprétation, d'en identifier la provenance. Les patients porteurs de lésions du lobe temporal ventral droit (gyrus temporal médian et inférieur) souffrent parfois d'un trouble sélectif de la reconnaissance des bruits, alors que des patients souffrant de lésions du lobe temporal dorsal droit (gyrus temporal supérieur) ne sont plus capables de les localiser. [162].

AMUSIE

L'amusie désigne l'altération acquise du traitement de la musique. Ce terme comprend des troubles de capacités cognitives différentes: un déficit concernant la lecture et l'écriture des notes de musique jusqu'à la modification de la capacité à apprécier le contenu artistique d'une symphonie [26, 139]. Ces capacités sont indépendantes l'une de l'autre ainsi que le démontrent les exemples de compositeurs ayant perdu, suite à un infarctus cérébral, l'une ou l'autre de leurs aptitudes musicales (par exemple, Ravel, Shostakovich, Stravinsky) [9, 286]. Au sens strict, l'amusie décrit l'incapacité à produire de la musique (*amusie expressive*) ou à effectuer correctement un traitement perceptif de la musique (*amusie sensorielle ou perceptive*). Une perte complète de la perception musicale est rare et se voit dans des lésions temporales bilatérales [26]. Des troubles partiels de la perception musicale ne sont pratiquement pas détectés par les patients n'ayant pas un intérêt spécifique pour la musique. De plus, ces troubles ne peuvent pas être documentés au travers de l'examen clinique habituel. Les musiciens expérimentés remarquent, de fait, davantage leurs «troubles amusiques». Nous avons suivi un chanteur professionnel (baryton) qui, suite à sa récupération d'une aphasie de conduction, se plaignait de ne plus présenter une perception « claire » de pièces de musique telles qu'une symphonie. Des examens détaillés ont montré une incapacité isolée à traiter les rythmes auditifs (arythmie), alors que le traitement de la mélodie ainsi que d'autres aspects de la musique étaient normaux, voire supérieurs à la moyenne (absence d'amélodie) [237].

Au moyen de tests évaluant la capacité discriminative des tonalités, de la durée et de la fréquence des sons, mais également des aspects de traitement plus complexes tels que celui de la mélodie (intervalles et contours) et de la structure temporelle (rythmes), des troubles sensoriels amusiques ont pu être détectés chez 70 % de non-musiciens ayant souffert de lésions hémisphériques unilatérales [708]. Toutes ces composantes peuvent être affectées de façon isolée. Des troubles de la perception holistique de structures globales, tels que le contour et la métrique, ont été mis en évidence chez des sujets non musiciens souffrant de lésions hémisphériques droites. Chez des sujets souffrant de lésion hémisphériques gauches, des troubles de la perception analytique, tels que l'intervalle et le rythme, ont plus fréquemment été décrits [591, 708]. Le fait que le traitement de la musique dépende de façon déterminante de l'éducation musicale explique l'absence d'association stricte entre le type de «trouble amusique» et le côté de la lésion. Alors que l'écoute de musique chez les non-musiciens active plutôt l'hémisphère droit (traitement holistique), il semble que

l'hémisphère gauche soit plutôt activé chez les musiciens professionnels (traitement analytique) [26, 91].

AGRAPHE

DÉFINITION ET CLASSIFICATION

L'agraphie est une incapacité acquise à écrire correctement, en l'absence d'atteinte de l'habilité manuelle empêchant en elle-même l'écriture. Elle se différencie de l'incapacité primaire à écrire, motrice ou sensorielle, faisant suite à une parésie, une ataxie ou une akinésie, ou d'un trouble de l'écrit lors d'une dyslexie, ou d'un trouble de l'écriture en raison d'un apprentissage scolaire insuffisant, d'une incapacité à apprendre la langue écrite en raison d'un déficit intellectuel. L'agraphie correspond à une altération de la dimension cognitive de l'écriture, que ce soit suite à une aphasie (*agraphie aphasique*), à une apraxie (*agraphie apraxique*) ou à un trouble de l'écriture isolé (*agraphie pure*). Occasionnellement, une agraphie peut se trouver associée à une alexie, sans qu'une aphasie significative ne soit présente (*agraphie avec alexie*). Enfin, un patient peut ne plus pouvoir ordonner les mots d'une phrase correctement dans l'espace (*agraphie spatiale*), ce trouble s'associant, dans la majorité des cas, à un trouble spatial sur une lésion hémisphérique droite.

EXAMEN

Mettre en évidence un trouble du langage écrit est facile à réaliser. On demande au patient d'écrire une phrase complète ainsi que quelques mots ayant un orthographe complexe (par exemple: «électricité», «ce monsieur chante dans un chœur», «une soirée au théâtre»). On demande également au patient d'écrire des nombres comprenant plusieurs chiffres (par exemple: «435 729»), recherchant ainsi une dissociation entre l'écriture des mots et celle des nombres [30, 228, 339]. Les patients souffrant d'hémiplégie droite sont priés d'écrire avec la main gauche, afin d'évaluer une possible agraphie. Aux patients ne souffrant pas d'hémiplégie, il sera demandé d'écrire avec les deux mains; la présence d'une agraphie unilatérale (généralement gauche) est un signe clinique important d'une lésion calleuse: les patients chez lesquels le transfert de l'hémisphère dominant du langage (gauche) à l'hémisphère non dominant du langage (droit) est altéré – par exemple, sur une tumeur, une hémorragie ou un infarctus – peuvent présenter une agraphie ne touchant que la main gauche (voir [chapitre 8](#)). Si un patient n'est pas capable d'écrire un mot correctement, sa capacité à recopier des mots sera également testée.

L'examen clinique devient plus difficile lorsqu'un patient ne parvient pas à exécuter ces tâches plus complexes, et cela en raison, par exemple, d'un trouble attentionnel, d'un trouble moteur (une apraxie) ou justement d'une agraphie. Un trouble attentionnel peut être mis en évidence par les tests discutés en [page 13](#) et suivantes. Une *agraphie apraxique* est une incapacité de produire l'acte moteur de l'écriture bien qu'il n'y ait aucune maladresse de la main. Il faut la suspecter chez un patient présentant d'autres signes d'apraxie idéomotrice (voir le paragraphe sur les apraxies, [page 77](#) et suivantes). Un patient souffrant d'agraphie apraxique, typiquement, échoue à écrire des lettres, même isolées, et échoue également à une tâche de copie. Si le doute persiste qu'un handicap moteur soit à l'origine de l'incapacité à écrire, l'examineur peut présenter au patient de petites plaques sur lesquelles sont imprimées des lettres, et avec lesquelles il doit reconstituer un mot dicté ou demander au patient d'épeler des mots. Une *agraphie aphasique* est suspectée sur la base de l'examen du langage. Une agraphie non apraxique peut cependant également se présenter sans aphasie, ne touchant alors que la composition des symboles graphiques de l'écriture ou des mots; elle est alors désignée par le terme d'«agraphie pure» ([figure 4.10](#)). Dans ce cas, l'écriture de chiffres et de nombres est, contrairement à celle des mots, souvent préservée.

Mot dicté	Mot écrit
arbre	ORLBE
robinet	BOBEN 9 4XV
chameau	GAANE
peigne	PEBNE

Fig. 4-10 – Agraphie pure (sans alexie). Le patient avait subi un accident vasculaire touchant le gyrus angulaire à gauche. Il récupérait rapidement d'une aphasie, mais restait incapable d'écrire des mots qu'on lui dictait car il confondait les différentes lettres.

ANATOMIE

Toute lésion entraînant une aphasie conduit généralement aussi à une *agraphie aphasique*. C'est pourquoi un test de l'écriture est aussi utile pour documenter une aphasie (voir [figure 4.3](#)). L' *agraphie pure* a été originellement attribuée à une lésion de l'aire 6 gauche, au niveau de la convexité du lobe frontal (aire d'Exner) ou de la région pariétale postérieure gauche ([figure 4.11](#)) [30, 648]. Il existe toutefois d'autres localisations (gyrus angulaire, lésions sous-corticales). L' *agraphie avec alexie*, désignée également par le terme d'«*agraphie pariétale*», est typiquement attribuée à une lésion pariétale postérieure; elle a cependant aussi été décrite lors de lésions de l'aire d'Exner. Le lobe pariétal supéropostérieur gauche représente la localisation typique d'une *agraphie apraxique* [20]. Cette région est par ailleurs activée à l'imagerie fonctionnelle lors de tests d'écriture chez le sujet sain [525]. L'agraphie de la main gauche, en présence d'une lésion isolée du corps calleux (voir [page 156](#) et suivantes), peut correspondre à une agraphie apraxique ou une agraphie pure [451, 467, 690].

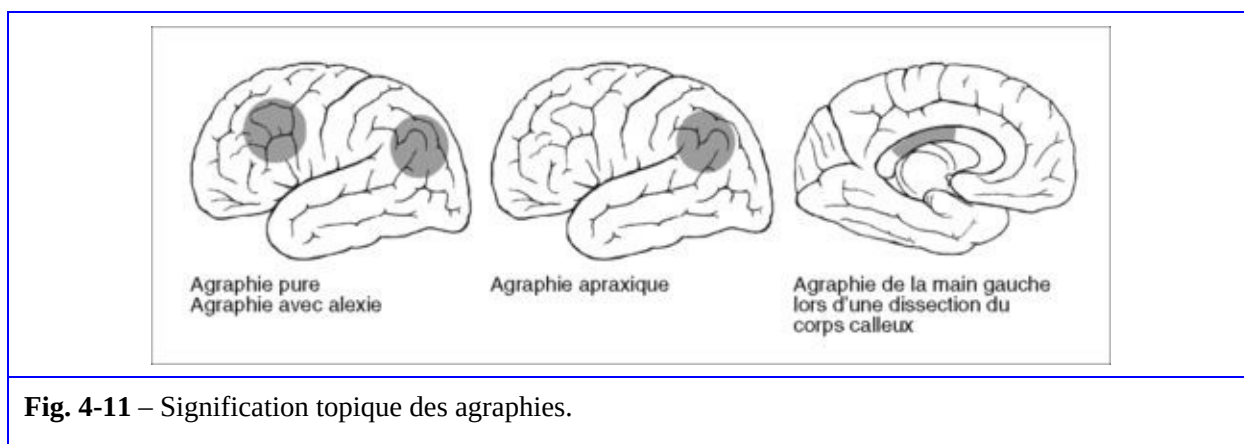


Fig. 4-11 – Signification topique des agraphies.

Les classifications linguistiques – en particulier dans les pays anglo-saxons – différencient plusieurs types d'agraphie pour lesquels une corrélation anatomoclinique a été indiquée [648]: l' *agraphie phonologique*, en présence de laquelle le patient peut écrire des mots connus mais n'est pas en mesure d'écrire des mots nouveaux ou des non-mots; cette agraphie ferait suite à une lésion du gyrus supramarginal antérieur dans l'opercule pariétal. L' *agraphie lexicale* ou *de surface*, au cours de laquelle des mots connus, mais ayant une orthographe complexe, ne peuvent plus être écrits, ferait suite à une lésion de la partie postérieure du gyrus supramarginal. L' *agraphie sémantique*, au cours de laquelle le patient n'écrit plus correctement en raison d'une confusion des mots présentant la même tonalité (par exemple: «tache» au lieu de «tâche»), n'est en

revanche pas corrélée à une localisation lésionnelle spécifique. L' *agraphie profonde* (*deep agraphia*), dans laquelle le patient ne peut écrire des non-mots et confond les mots avec ceux leur étant apparentés d'un point de vue sémantique (par exemple: «avion» au lieu d'«hélicoptère»), est attribuée à une lésion du gyrus supramarginal et de l'insula sous-jacente.

ALEXIE

DÉFINITION ET CLASSIFICATION

L'alexie désigne l'incapacité acquise à lire correctement bien que la vision et la parole soient préservées. L'alexie peut compromettre la capacité de lecture à haute voix, la compréhension du sens de la lecture ou les deux. Trois types d'alexie, dont les caractéristiques sont résumées dans le [tableau 4.X](#), doivent être différenciés d'un point de vue neurologique [79]. Des patients souffrant d' *alexie antérieure* [69] ont des difficultés à la lecture à haute voix, ils produisent des erreurs, en particulier des confusions de phonèmes (paralexies phonémiques). Considérant l'importance de ces difficultés, ces patients ont une compréhension nettement meilleure que ce à quoi on peut s'attendre, avec une bonne préservation de la compréhension des substantifs. Cette alexie est généralement associée à une aphasie de Broca. L' *alexie avec agraphie* (ou alexie centrale) [79] se caractérise par une incapacité à lire et à écrire, même pour des lettres ou des chiffres isolés. Les patients ne comprennent pas ce qui est écrit et ne peuvent pas épeler les mots lus. De plus, ils ne comprennent pas les mots épelés oralement. L'alexie avec agraphie est généralement accompagnée d'une aphasie, qui peut n'être que légère. Étant donné leur proximité anatomique (gyrus angulaire), cette forme d'alexie est fréquemment associée à un syndrome de Gerstmann (agraphie, acalculie, confusion droite-gauche, agnosie digitale, voir [page 77](#)).

Tableau 4-X – Répartition neurologique des alexies (selon Benson [73]).

	Alexie antérieure	Alexie avec agraphie	Alexie pure
Lecture d'un texte	Avant tout, paralexies phonologiques	Alexie complète	Lecture lettre par lettre
Lecture de lettres	Très perturbée	Très perturbée	Souvent intacte
Compréhension d'un texte	Assez bonne	Très perturbée	Très perturbée
Lecture auditive	Moyenne ou très perturbée	Très perturbée	Bonne
Écriture	Très perturbée	Très perturbée	Bonne
Épellation de mots	Très perturbée	Très perturbée	Bonne
Copier un texte	Très perturbé	Très perturbé	Possible
Langage oral	Aphasie non fluente	Normal ou aphasie fluente	Normal
Fonctions motrices	Souvent hémiplégie	Normales ou discrète parésie	Intactes
Champ visuel	Intact	Normal ou hémianopsie droite	Hémianopsie droite

L' *alexie pure* (ou alexie sans agraphie) est un trouble impressionnant [95, 103, 197, 294]. Les patients peuvent écrire correctement, sans difficulté, mais ne

peuvent plus lire, et ne peuvent, en particulier, pas se relire. La «lecture» auditive est en revanche intacte: lorsque l'examineur épelle un mot, celui-ci est compris par le patient. En général, les patients lisent lettre par lettre, de manière laborieuse (*letter-by-letter reading*). Certains patients peuvent même ne plus être capables de lire des lettres isolées. Chez quelques patients souffrant d'alexie pure, la compréhension pour des mots concrets présentés de façon très brève (en tachistoscope) peut être préservée, même s'ils sont incapables de les verbaliser [171, 173, 441]. Cette perception holistique de symboles écrits a également été démontrée chez un patient avec une alexie pure, qui parvenait toutefois à lire en sténographie [638]. L'alexie pure est généralement associée à une hémianopsie droite ou à une quadranopsie supérieure droite et à une anomie des couleurs (voir [page 118](#)).

La classification linguistique place l'alexie pure dans la catégorie des *alexies périphériques* [168]. L' *alexie profonde* constitue un trouble de lecture particulier dont la valeur neurologique reste mal définie. Cette alexie se caractérise par une confusion des mots dont le contenu est sémantiquement proche, avec production de paralexies sémantiques («auto» au lieu de «vélo», ou «arbre» au lieu de «fleur»). Cette alexie n'est pas corrélée à une localisation lésionnelle spécifique et peut apparaître au cours de la récupération de diverses alexies ou aphasies [73].

Des troubles de la lecture peuvent également être présents en cas d'héminégligence: les patients souffrant d'héminégligence gauche ont des difficultés à trouver le début des lignes. Ces patients parfois lisent un texte sans exprimer d'étonnement, alors que le sens en a été perdu, en raison de l'omission du début des lignes. Ce trouble de lecture est reconnu sous le terme d' *alexie spatiale*, considéré donc comme un trouble du traitement spatial, et non comme un trouble associé au langage. Lorsqu'une hémianopsie altère la lecture sans trouble cognitif associé, le terme de *trouble de lecture hémianopique* est utilisé. Les patients souffrant d'hémianopsie gauche sont handicapés à la lecture puisqu'ils doivent rechercher le début des lignes, alors que les patients souffrant d'hémianopsie droite ne peuvent traiter les mots «holistiquement» en raison de l'incapacité à voir la partie du texte située à droite du point de fixation visuel.

EXAMEN

La présence d'une alexie peut être raisonnablement écartée lorsqu'un patient arrive à lire correctement et couramment un texte comprenant des phrases complètes et qu'il arrive à en rapporter le contenu. Si le test échoue, le déficit doit être spécifié. L'alexie spatiale en cas d'héminégligence est facile à reconnaître: les mots isolés sont lus correctement (hormis lorsque le début du mot n'est pas pris en compte, en particulier pour les mots longs) et le reste de l'examen montre la présence d'un syndrome d'hémi- négligence (voir [page 89](#) et suivantes).

Les étapes les plus importantes dans la caractérisation d'une alexie sont énumérées dans le [tableau 4.X](#). Lorsqu'un patient n'est pas en mesure de lire un texte, la lecture de mots isolés (substantifs), ainsi que celle de lettres et de chiffres devrait être testée.

Lorsque le patient présente déjà des difficultés à la lecture de lettres isolées, l'examineur devrait tester la lecture auditive de mots épelés (par exemple: «V-A-C-H-E», «D-O-I-G-T»). Les patients souffrant d'alexie pure sont capables d'effectuer cette lecture auditive. Par ailleurs, la *compréhension* de la lecture – en plus de la lecture à haute voix – devrait être testée à part. Le patient reçoit en premier lieu comme consigne de montrer des objets ou des parties du corps correspondant aux mots que l'examineur lui écrit (par exemple: «fenêtre», «nez»). Dans un second temps, l'examineur formule des consignes écrites sous forme de phrases complètes (par exemple: «Fermez les yeux.», «Montrez-moi le miroir.»). Le degré de difficulté peut être varié comme dans l'examen de la compréhension du langage.

ANATOMIE

La localisation des lésions entraînant une alexie est représentée dans la [figure 4.12](#). L' *alexie antérieure* accompagne généralement une aphasie de Broca et présente globalement la même corrélation anatomoclinique que cette dernière. L' *alexie avec agraphie* peut accompagner une aphasie de Wernicke faisant suite à une lésion de même localisation. Le diagnostic d'alexie avec agraphie n'est en général retenu que lorsque le langage écrit est nettement plus altéré que le langage oral.

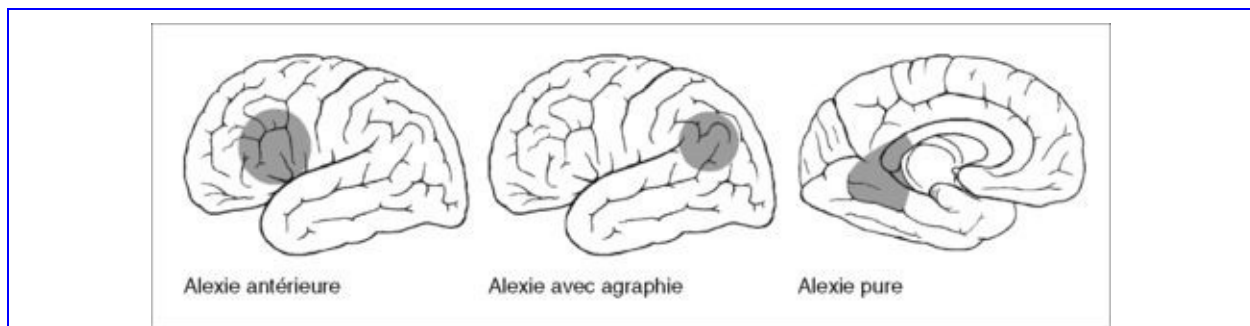


Fig. 4-12 – Signification topique des alexies.

L' *alexie pure* (ou alexie sans agraphie) occupe une place spéciale [95, 103, 197, 294]. Elle repose sur une dysconnexion entre les aires d'association visuelle des deux hémisphères et les aires du langage temporopariétales hémisphériques gauches ([figure 4.12](#)). La plus petite lésion susceptible de provoquer une alexie pure touche les fibres de connexion dans la région de la corne postérieure gauche [197]. Une telle lésion peut interrompre la connexion entre les voies visuelles et les aires critiques du langage, sans occasionner d'hémianopsie. Une alexie pure, sévère et persistante («alexie globale») repose sur une lésion touchant, en plus de la région temporo-occipitale ventromédiane gauche, les fibres de connexion interhémisphériques du splénium du corps calleux ainsi que la substance blanche dans la région de la corne postérieure du ventricule latéral gauche. Une alexie caractérisée par une lecture laborieuse, lettre par lettre, se voit également lors de lésions de la partie ventrale du lobe temporal [95]. La compréhension résiduelle de mots, démontrée chez certains patients par un procédé de tachistoscopie (présentation brève de mots [171, 441]), a été interprétée comme «lecture hémisphérique droite»; celle-ci a également été observée chez des patients souffrant de dysconnexion calleuse d'origine chirurgicale (traitement de l'épilepsie sévère pharmacorésistante), lors de tests avec brèves présentations de mots dans le champ visuel gauche (hémisphère droit) [731]. Il semble qu'une

lésion du splénium entraîne une libération des fonctions hémisphériques droites, normalement inhibées par la connexion interhémisphérique (voir la discussion sur l'agnosie visuelle et l'aphasie optique, [page 110](#)).

ACALCULIE

DÉFINITION ET CLASSIFICATION

L'acalculie désigne l'incapacité acquise à effectuer diverses opérations arithmétiques ([figure 4.13](#)). D'un point de vue neurologique, trois formes ont été décrites [339, 454]:

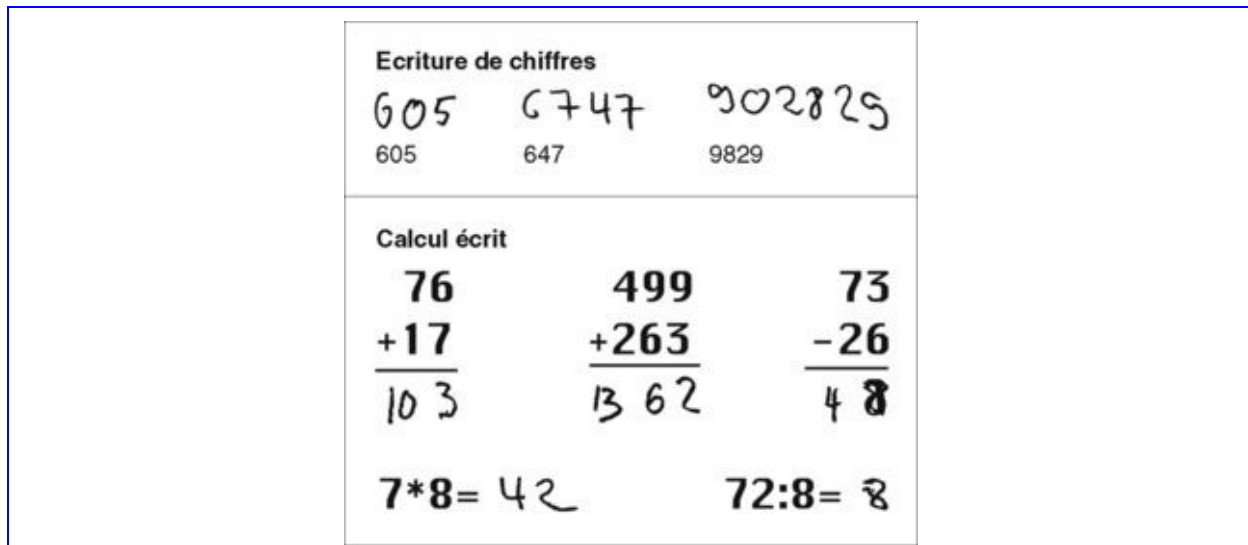


Fig. 4-13 – Acalculie chez un patient âgé de 38 ans souffrant d'un infarctus pariétal gauche. Le patient souffrait initialement d'une aphasie dont il récupéra complètement. En revanche, un trouble sévère du calcul persista. Lors de l'écriture de chiffres à plusieurs décimales, il commettait des erreurs de placement des nombres. Tandis qu'il exécutait correctement des calculs simples, il était incapable d'effectuer des calculs comprenant des sauts de dizaine. Ce trouble de calcul constitua la seule raison pour laquelle le patient n'a pas pu reprendre son activité de magasinier.

– *acalculie avec alexie et agraphie pour les nombres*: ces patients semblent avoir perdu le concept langagier des nombres et ne peuvent ni les écrire ni les lire, et ne comprennent plus les symboles tels que « + », « - », « x », « : ». Bien que les troubles du calcul soient fortement corrélés avec les troubles aphasiques, cette forme d'acalculie peut également survenir de façon relativement isolée;

– *anarithmétique*: elle désigne l'incapacité de procéder à différentes opérations arithmétiques. Ces patients peuvent avoir complètement perdu la notion de grandeur des nombres [158]. Une anarithmétique ne peut être diagnostiquée que lorsqu'une acalculie avec alexie et agraphie pour les nombres ainsi qu'une acalculie spatiale ont été écartées;

– *acalculie spatiale*: celle-ci est caractérisée par un traitement incorrect de l'orientation spatiale des nombres lors des calculs. Ces patients ne peuvent

ordonner entre eux des nombres à plusieurs décimales et confondent ou négligent les retenues lors du calcul écrit. Beaucoup de ces patients souffrent également de difficultés spatioconstruc- tives ou d'une héminégligence spatiale gauche.

EXAMEN

Pour tester une acalculie, ou au contraire l'écarter, on peut demander au patient de soustraire un nombre de 4 chiffres (par exemple: «4 764 moins 2 975») et lui dicter la multiplication de nombres à 2 chiffres («23 x 47»); on peut également lui demander d'effectuer la soustraction de nombres à 2 chiffres («43 moins 26») ainsi que de résoudre des multiplications et des divisions. Si le patient réussit ces tâches, une acalculie semble raisonnablement exclue. Il faut néanmoins garder à l'esprit que de nombreuses multiplications (par exemple: 5 x 6, 7 x 8) font partie de la mémoire sémantique, car apprises par cœur dans l'enfance de manière répétitive, et par conséquent ne nécessitent plus d'être calculées; si bien que même des patients souffrant d'acalculie peuvent en donner la solution [795].

Lorsque le patient échoue à ces tests, il s'agit de spécifier le type d'acalculie dont il souffre. À la recherche d'une *acalculie avec alexie et agraphie pour les nombres*, l'examineur demande au patient de lire des nombres à plusieurs chiffres («457 291») et des opérations telles que «14 x 37», puis de les écrire sous dictée. La transcription de nombres digitaux («12») et de mots («douze») est également testée. Si le patient réussit dans cette tâche, cela n'est pas en faveur d'une acalculie avec alexie et agraphie pour les nombres. Dans le cas où il y échoue, un trouble attentionnel doit encore être exclu [493]. Il suffit, pour écarter cette hypothèse, de présenter des nombres plus courts («287»). Comme tâche exigeant encore moins d'attention, il sera demandé au patient d'identifier un nombre (par exemple: «356») parmi trois ou quatre nombres écrits («635», «365», «356», «536»).

Une *acalculie spatiale* doit être envisagée lorsque le patient fait des erreurs d'ordre spatial dans les calculs dictés ou qu'il ne tient pas compte d'une partie des chiffres dans son calcul.

Si l'examen a permis d'écarter raisonnablement la présence d'une acalculie avec alexie et agraphie pour les nombres, d'un trouble attentionnel ou mnésique ou d'une acalculie spatiale, les troubles de calcul seront supposés être la conséquence d'une *anarithmie*. Une altération de la notion de grandeur des chiffres sera alors recherchée. Dans ce but, l'examineur présentera au patient plusieurs paires de nombres écrits, avec pour consigne de choisir le plus élevé.

ANATOMIE

Une acalculie ne présente pas de corrélation spécifique avec un déficit fonctionnel de l'un ou l'autre des hémisphères, tel que cela est observé pour l'aphasie, par exemple. Des troubles du calcul ont été observés lors de lésions pariétales droites et gauches ainsi que lors de lésions frontales gauches [493]. L'acalculie aphasique et l'anarithmétique sont fortement associées à une dysfonction de l'hémisphère gauche, l'acalculie spatiale à une dysfonction de l'hémisphère droit. L' *acalculie avec alexie et agraphie pour les nombres*, mais sans aphasie, est corrélée à une lésion du gyrus angulaire du lobe pariétal inférieur gauche. L' *anarithmétique* est fortement associée à la présence de lésions hémisphériques gauches mais elle a été également décrite lors de lésions hémisphériques droites. La lésion typique implique le gyrus angulaire gauche. Des variantes d'anarithmétique ont été décrites en lien avec des lésions de localisations anatomiques diverses [478]: des patients souffrant de lésions frontales ne peuvent parfois pas saisir une consigne de calcul et se limitent à la seule répétition de l'énoncé. Certains patients avec lésions temporales postérosupérieures souffrant d'un déficit mnésique ne parviennent plus à répéter un calcul énoncé, bien que leur capacité attentionnelle soit intacte et qu'ils ne souffrent pas d'aphasie.

L' *acalculie spatiale* est associée le plus souvent à un trouble fonctionnel hémisphérique droit, en particulier pariétal droit. Bien que ces lésions occasionnent aussi fréquemment des troubles visuoconstructifs et visuospatiaux (en particulier un syndrome d'héminégligence), l'acalculie spatiale peut survenir de façon isolée.

TROUBLES DU SCHÉMA CORPOREL

La capacité à localiser correctement des stimuli sur le corps peut être altérée en raison de troubles de la sensibilité. Des troubles unilatéraux du schéma corporel sont fréquemment observés lors d'héminégligence gauche, suite à une lésion hémisphérique droite: les patients ressentent le toucher du côté atteint mais ne sont pas en mesure de le localiser, ou projettent la sensation de toucher du membre atteint sur le membre sain, avec respect de la localisation, mais confusion de la latéralisation. Parfois, ces patients nient l'existence d'un bras ou d'une jambe gauche et ne les incorporent pas lors de la toilette corporelle, ce qui a été décrit sous le terme d' *asomatognosie* [261]. Dans ce cas, le trouble de l'orientation corporelle n'est pas à considérer comme un syndrome à part mais comme un trouble attentionnel touchant l'hémicorps gauche. Les troubles du schéma corporel qui seront traités ici sont nettement plus rares et ne sont pas explicables par un trouble de la sensibilité primaire ou une héminégligence corporelle. Ils concernent les patients qui, suite à des lésions cérébrales, ont des difficultés à évaluer l'orientation sur leur propre corps ou à dénommer des parties de leur corps à la demande, alors que la reconnaissance et l'évaluation de l'environnement se trouvent significativement moins altérées [90, 261]. Les syndromes suivants sont généralement désignés sous le terme de «trouble du schéma corporel»:

- une incapacité à la localisation spatiale sur son propre corps (*autotopoagnosie*) et d'autres troubles du schéma corporel;
- une incapacité à reconnaître ses propres doigts ou ceux de l'examineur (*agnosie digitale*) ;
- un trouble de la reconnaissance du côté droit et du côté gauche sur soi-même ou sur l'examineur (*indistinction droite-gauche*).

AUTOTOPOAGNOSIE

L'autotopoagnosie désigne un trouble de l'orientation sur son propre corps. Lorsque le patient est examiné, il ne peut dénommer sur stimulation tactile les parties de son propre corps; de plus, alors que l'examineur désigne des régions corporelles sur lui-même ou sur une illustration, le patient se verra dans l'incapacité de les pointer sur son propre corps, par analogie. Bien que l'autotopoagnosie soit généralement associée à une aphasie, à un trouble de l'orientation spatiale ou à une démence [90, 614], elle a également été décrite comme trouble cognitif isolé, sans aphasie [492, 543, 577]. De même, elle n'est pas forcément associée à une anomie ou à un trouble spatial du mouvement (par exemple, mouvements de préhension). Ces troubles ont d'ailleurs aussi été décrits de façon isolée [174, 724]. Le corps a, avec toutes ses facettes (nom des différentes parties du corps, relation entre les différentes parties du corps, relation entre le corps et le monde extérieur), une position particulière dans la pensée, et cela même chez des sujets avec une malformation congénitale d'un membre [135].

Examen

Lors de l'examen, il est demandé au patient de montrer différentes parties de son propre corps et de celui de l'examineur: «Montrez mon genou», « Montrez votre oreille gauche», etc. Puis, l'examineur pointe des parties de son propre corps, le patient devant alors les pointer sur lui-même (ainsi la modalité verbale peut être contournée). Lorsqu'un patient réussit à exécuter ces tâches, une autotopoagnosie se trouve exclue. Si le patient présente quelques difficultés ou si, en raison de son comportement, un trouble du schéma corporel est suspecté, un examen plus approfondi au moyen de matériel spécifique est nécessaire. Les aspects suivants doivent alors être évalués [174]:

- la dénomination et la description fonctionnelle des parties du corps;
- la désignation de parties du corps nommées, avec les yeux ouverts et fermés;
- l'appariement d'illustrations de parties du corps allant ensemble (par exemple: bras, mains, pieds, dos, sur choix multiple);
- l'appariement d'objets (veste ou bijou) à des parties du corps.

Anatomie

Une autotopoagnosie qui n'est pas explicable par une aphasie ou une héminégligence repose typiquement sur une lésion du lobe pariétal inférieur

gauche [174, 492]. On suspecte qu'un «schéma corporel» incluant la représentation conceptuelle de son propre corps soit « stocké» dans la région du lobe pariétal inférieur gauche (gyrus angulaire) [577, 713]. En considérant en plus le trouble du schéma corporel associé à une héminégligence (asomatognosie), il paraît plausible que le lobe pariétal inférieur des deux hémisphères ait un rôle central dans la représentation du corps dans l'espace et dans la représentation de l'orientation spatiale de son propre corps [176, 232, 261].

AGNOSIE DIGITALE

L'agnosie digitale désigne l'incapacité à reconnaître les doigts des deux mains. Un trouble de la capacité à désigner un doigt lors d'une stimulation tactile ou de montrer un doigt désigné peut généralement être attribué à un trouble de la sensibilité périphérique ou centrale, à une héminégligence ou à une aphasie [613], mais peut également se présenter comme un trouble relativement isolé.

Examen

Une agnosie digitale peut facilement être exclue si un patient est en mesure de montrer ses doigts sans erreur, à la demande («Touchez avec l'auriculaire droit le majeur gauche», «Montrez votre annulaire droit»), et qu'il est capable de dénommer correctement, les yeux fermés, ses propres doigts, en réponse à une stimulation tactile. Si le patient échoue lors de ces tâches, plusieurs causes peuvent en être à l'origine [671]. En cas d'aphasie, il est nécessaire de faire passer des tests non verbaux au patient. Les tests suivants sont donc indiqués pour cet examen :

- le patient dispose du dessin d'une main posé devant lui. Une de ses mains est placée hors de sa vue. L'examineur lui touche alors l'un des doigts, et le patient doit montrer sur le dessin ce même doigt, par analogie;
- il est demandé au patient d'imiter les mouvements des doigts réalisés par l'examineur;
- l'examineur touche un doigt du patient, ce dernier, les yeux fermés, ayant pour consigne de bouger le doigt correspondant sur l'autre main. Il est à noter que ce test nécessite l'intégrité du corps calleux pour le transfert de l'information sensorielle (voir [page 156](#) et suivantes).

Anatomie

Il n'existe pas de corrélation anatomoclinique précise dans le cas d'un trouble unilatéral de la reconnaissance digitale; ce dernier peut être présent lors de lésions périphériques ou centrales. Un trouble bilatéral de la reconnaissance digitale, lorsqu'il est associé à une aphasie, est généralement dû à la lésion responsable de cette aphasie. Une agnosie digitale, sans aphasie associée, laisse suspecter une lésion de la région du gyrus angulaire gauche [90, 802].

INDISTINCTION DROITE-GAUCHE

L'indistinction droite-gauche est un déficit dans la reconnaissance du côté droit et du côté gauche sur sa propre personne, sur l'examineur ou dans l'espace. Ce trouble est à distinguer d'un trouble du sens spatial tel qu'il apparaît suite à des lésions pariétales droites [502]. Dans le cadre de lésions hémisphériques gauches, ce trouble est à différencier d'une aphasie. L'indistinction droite-gauche peut être très handicapante. Ainsi nous avons observé, lors de séances de physiothérapie, un patient totalement dérouté lorsqu'il lui était demandé de réaliser un pas avec la jambe droite ou la jambe gauche, spécifiquement. Ce patient présentait de plus une agnosie digitale, une acalculie et une hémiplégie motrice droite pure.

Examen

La présence d'une indistinction droite-gauche peut être écartée lorsque le patient exécute sans erreur des tâches faisant appel aux concepts «droit» et «gauche». Cela peut être testé au moyen de consignes verbales simples: «Où se trouve votre genou gauche ?», «Votre œil droit ?» Puis, au moyen de tâches plus complexes: «Touchez avec votre main droite mon coude gauche.» La difficulté de ces tâches est augmentée lorsque, par exemple, l'examineur croise les mains ou les jambes et demande ensuite au patient de désigner le bras gauche ou la jambe droite.

Anatomie

Une indistinction droite-gauche ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une aphasie ou d'une hémiparésie est le signe d'un dysfonctionnement de la région du gyrus angulaire gauche [90, 671].

SYNDROME DE GERSTMANN

Le syndrome décrit par Gerstmann [292] associe une *indistinction droite-gauche*, une *agnosie digitale*, une *agraphie* et une *acalculie*. La combinaison de ces quatre déficits constitue un indice fortement évocateur d'une lésion de la région du lobe pariétal inférieur gauche (gyrus angulaire et supramarginal) [77]. Le syndrome de Gerstmann est en effet également décrit sous le terme de «syndrome du gyrus angulaire». La signification de ce syndrome a été mise en doute, les quatre composantes de ce syndrome ayant également été observées en combinaison avec soit une anomie, soit une apraxie, soit des troubles visuoconstructifs [89]. Un patient souffrant d'un syndrome de Gerstmann «pur», émanant d'un trouble du traitement spatial, a cependant été décrit [492]. En tout cas, le syndrome de Gerstmann est une combinaison de déficits ayant une grande signification anatomique.

EXPÉRIENCE EXTRACORPORELLE ET AUTOSCOPIE

Lors d'une *expérience extracorporelle* (*out-of-body experience*, ou OBE), le patient voit son propre corps de l'extérieur, le «moi» étant donc «localisé» en un point d'observation extérieur au corps. Par exemple, le patient se voit depuis le plafond de la chambre couché dans son lit [104]. Le phénomène d' *autoscopie* fait référence à la situation d'un patient se voyant lui-même de l'extérieur, dans des perspectives variables (en face de lui, de derrière, de côté, etc.), le corps lui-même restant la référence subjective du «moi». Une place intermédiaire est occupée par l' *héautoscopie*, dans laquelle le patient vit la présence d'un double, d'un deuxième «moi» à ses côtés, et a des difficultés à décider lequel des deux corps est le sien [104, 134].

Ces manifestations hallucinatoires, caractéristiques des psychoses, ont également été observées lors de dysfonctionnements cérébraux organiques [104]. Ils ont été décrits à plusieurs reprises chez des patients souffrant de crises épileptiques focales se situant dans la région temporopariétale autour du gyrus angulaire droit ou gauche [104]. Dans un cas, elles ont été déclenchées par la stimulation électrique de cette région à droite, dans le cadre d'une évaluation préchirurgicale d'un patient épileptique [105].

APRAXIE IDÉOMOTRICE

L'apraxie des extrémités (apraxie des membres) comprend différents troubles qui touchent spécifiquement l'exécution de mouvements à but précis (*apraxie idéomotrice* et *cinétique*), ou la planification et le séquençage de mouvements dans le cadre d'une action (*apraxie idéatoire* et *conceptuelle*) [452]. Le terme d'«apraxie» a été utilisé pour beaucoup d'autres troubles avec altération de la planification d'actions et de l'exécution de mouvements (voir «Autres formes d'apraxie», [page 83](#)).

DÉFINITION DE L'APRAXIE IDÉOMOTRICE

L'apraxie idéomotrice a été définie comme un «trouble de l'exécution de mouvements acquis et d'habileté», ne reposant pas sur une parésie, un trouble de la coordination, de la sensibilité, de la compréhension du langage ou sur un manque de coopération du patient [342]. Une description plus précise serait celle de l'exécution incorrecte de mouvements volontaires relativement complexes devant être effectués sur consigne en dehors de leur contexte naturel; dans un contexte naturel, les mêmes mouvements peuvent généralement être effectués correctement. L'apraxie idéomotrice dans la pratique clinique peut aussi être définie comme un *trouble de la pantomime* [695]. Le terme fait généralement référence à l'apraxie idéomotrice des bras et des jambes. Pour désigner l'apraxie idéomotrice du visage, de la bouche et de la région pharyngée, on parle d'*apraxie buccolinguofaciale* ou *orale*. L'apraxie idéomotrice est spécifiquement corrélée à un dysfonctionnement hémisphérique gauche. En général, le patient ne se plaint d'une apraxie idéomotrice que lorsque l'écriture ou le dessin est perturbé ([figure 4.14](#)). Souvent, il ne se rend compte de ses difficultés praxiques que lors de l'examen clinique. Cependant, il a été démontré qu'une apraxie idéomotrice est associée à une dépendance du patient dans les activités quotidiennes telles que l'habillage et la toilette matinale [329].

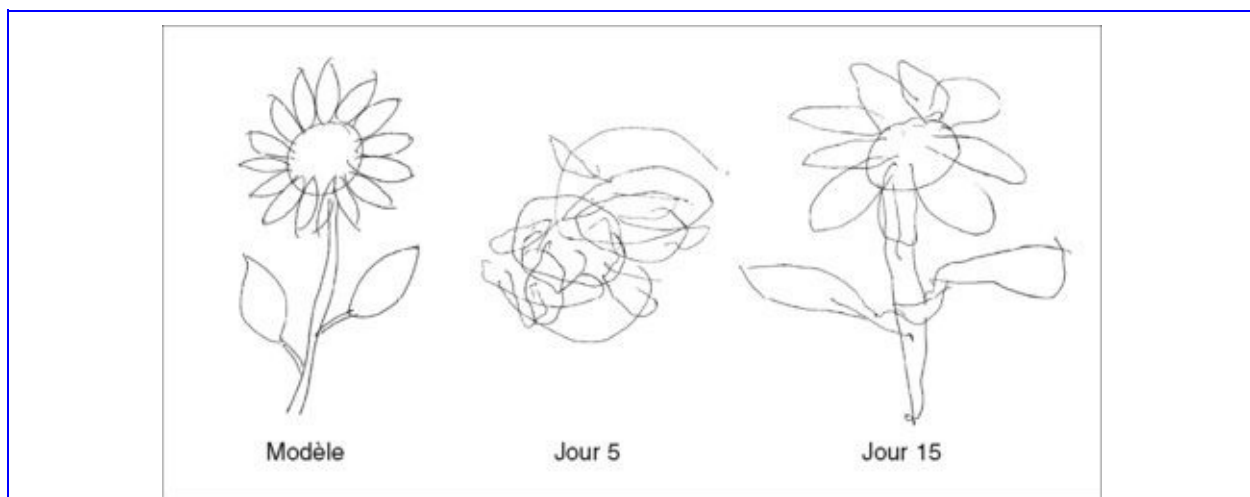


Fig. 4-14 – Dessins d'une patiente souffrant d'une apraxie idéomotrice sévère. À 5 jours posthémorragie thalamique gauche, la patiente, qui souffrait d'une hémiplégie droite, avait une apraxie sévère du bras gauche et ne pouvait pas du tout copier le simple dessin d'une fleur. Le 15^e jour, elle ne présentait plus qu'une légère apraxie et était alors capable d'effectuer une copie sans difficulté.

EXAMEN

On examine l'exécution de différents types de mouvements, dans différentes modalités et pour différentes parties du corps (bras, jambes, visage, tronc). On distingue trois *types de mouvements* :

- les mouvements *transitifs*, c'est-à-dire la pantomime de l'utilisation d'objets;
- les mouvements *intransitifs*, c'est-à-dire la pantomime de mouvements significatifs n'impliquant pas l'utilisation d'objet (gestes significatifs);
- les mouvements sans signification [304, 695].

Les *modalités d'examen* suivantes sont utilisées :

- verbale;
- visuelle (montrer un objet dont l'utilisation doit être mimée);
- imitation d'un mouvement que l'examineur exécute;
- tactile (utilisation d'un objet posé dans la main, les yeux fermés);
- utilisation d'un outil.

Des dissociations entre les différents types de mouvements et entre les différentes modalités d'examen suggèrent que l'exécution d'un mouvement ciblé représente une tâche complexe nécessitant la participation de nombreuses aires cérébrales [216, 452, 695].

L'examen des mouvements transitifs sur consigne verbale est le plus utile cliniquement. La dominance de l'hémisphère gauche est en effet plus forte pour ce type de mouvements qu'elle ne l'est pour les mouvements intransitifs. De même cette dominance est plus marquée en situation d'examen avec consignes verbales ou visuelles que lors de tâches effectuées sur imitation [219]. Le [tableau 4.XI](#) présente différents mouvements à faire exécuter lors d'un examen de la recherche d'une apraxie. Soulignons qu'une apraxie idéomotrice ne se manifeste pas seulement par une maladresse mais également par une exécution incorrecte du mouvement. Lors de l'évaluation des mouvements des bras, l'examineur sera attentif à la présence des *parapraxies* suivantes [307, 308]:

Tableau 4-XI – Examen des apraxies idéomotrice et idéatoire.

Apraxie idéomotrice	Apraxie buccolinguofaciale
Membres supérieurs	

Tourner une vis Couper du papier avec des ciseaux Tourner une clé Jeter une balle Se brosser les dents Se peigner les cheveux Membres inférieurs Donner un coup de pied à un ballon Éteindre une cigarette Pousser une boîte avec les jambes	Souffler une bougie Fumer une cigarette Sucer Tousser Siffler Gonfler les joues Lever les sourcils
<i>Apraxie idéatoire</i>	<i>Apraxie conceptuelle</i>
Poinçonner une feuille et la mettre dans un classeur Mettre une lettre dans une enveloppe et coller un timbre Préparer une tasse de café	Choisir le bon outil pour travailler un objet

- *erreur du corps pris comme objet*. C'est le type d'erreur le plus fréquent. Lors de la pantomime de l'utilisation d'un objet de la vie courante, le patient utilise une partie de son corps comme s'il s'agissait de l'outil: la main est utilisée comme marteau, l'index comme brosse à dents ou tous les doigts comme peigne. Ce type d'erreur peut également se voir auprès de patients souffrant de lésions hémisphériques droites, voire auprès de sujets sains. Cependant, ces derniers corrigent leur erreur, une fois la consigne répétée avec précision («Montrez-moi encore une fois exactement comment vous utiliseriez une brosse à dents»);
- *erreur de configuration interne*. Le positionnement des doigts et la configuration de la main ne permettraient pas l'utilisation de l'objet;
- *erreur de configuration externe*, celle-ci faisant référence à la position de la main ou du bras dans l'espace. Le patient se montre capable de saisir, par exemple, un tournevis, mais de telle manière qu'il ne peut l'utiliser, en raison de la position inadaptée de la main ou du bras;
- *erreur de mouvement*. Une altération de l'exécution du mouvement dans le temps, du séquençage ou de la direction du mouvement, qui empêcherait l'utilisation de l'outil;
- *erreur de contenu* (sémantique). Le patient persévère dans un mouvement préalable ou exécute un mouvement qui est apparenté au mouvement exigé. Dans ce dernier cas, il peut être difficile de différencier une apraxie d'un trouble de la compréhension du langage. Le fait d'observer une combinaison d'erreurs ou d'être témoin d'un mouvement initié correctement mais exécuté de manière erronée par la suite évoque la présence de parapraxies.

Le patient apraxique est souvent en mesure d'exécuter des mouvements isolés,

raison pour laquelle une suite de mouvements doit être demandée. Il est important, si le sujet ne souffre toutefois pas d'hémiplégie, de tester les praxies des deux côtés. Une apraxie unilatérale (généralement gauche) constitue un indice quant à la présence d'une interruption des voies dans le corps calleux [288, 690, 827].

Dans l'examen d'une *apraxie buccolinguofaciale*, les mouvements volontaires de la face et du pharynx sont évalués. On fait attention aux erreurs suivantes [414]:

- les *conduites d'approche*: le patient exécute plusieurs mouvements intermédiaires (par exemple avec la langue), avant de parvenir à réaliser le mouvement exigé ou à atteindre la position demandée;
- les *actions de substitution* : le patient répète la consigne verbale au lieu de l'exécuter, ou ne produit qu'un son en lieu et place de la tâche motrice demandée;
- l'exécution du mouvement *incomplète, fragmentée*.

L'évaluation d'une apraxie reste difficile et requiert beaucoup d'expérience. Les parapraxies constituent des modifications souvent subtiles dans l'exécution du mouvement, et ne peuvent être détectées que lors d'un examen minutieux. Elles ne devraient pas être confondues avec une ataxie (trouble de la coordination du mouvement), qui présente une corrélation anatomoclinique plus variable que l'apraxie (lésion pyramidale, trouble cérébelleux, etc.). Il est utile, pour les différencier, de caractériser et de classifier chaque *erreur* de mouvement. Ainsi, les erreurs du corps pris pour objet ou l'intrusion de mouvements effectués au préalable (persévérations motrices) ne constituent pas des éléments sémiologiques constitutifs de l'ataxie.

ANATOMIE

L'apraxie idéomotrice est l'exemple type de la théorie de dysconnexion [293]. Celle-ci postule que les déficits cognitifs ne résultent pas obligatoirement d'une lésion des aires corticales participant à la tâche cognitive mais qu'elles peuvent être la conséquence d'une interruption des connexions entre les aires critiques impliquées. La [figure 4.15](#) représente le modèle classique de l'apraxie idéomotrice [342, 466]. Si l'ordre d'exécuter la pantomime d'utilisation d'un outil est formulé verbalement, le patient doit évidemment disposer d'une compréhension du langage intacte, pour pouvoir accéder à la consigne ([figure 4.15](#), 1). En revanche, si la consigne est transmise en modalité visuelle, cela nécessite une intégrité des aires associatives visuelles ([figure 4.15](#), 2). Selon le modèle original de la théorie de dysconnexion – à une modification près –, l'information contenue dans la consigne est alors dirigée vers le gyrus angulaire gauche ([figure 4.15](#), 3), où se trouvent les données spatiotemporelles liées spécifiquement à l'exécution des mouvements en rapport avec l'utilisation de l'outil ou de l'objet désigné dans la consigne. Ces données spatiotemporelles spécifiques sont appelées *engrammes visuocinétiques*, ou *praxicons* [342]. Cette information passe du lobe temporal au lobe frontal par le biais du faisceau arqué ([figure 4.15](#), 4), vers le cortex moteur associatif du lobe frontal ([figure 4.15](#), 5), où le recrutement des groupes musculaires est programmé dans le but d'exécuter le mouvement souhaité. Cette information est transmise au cortex moteur primaire gauche ([figure 4.15](#), 6) qui commande la motricité des extrémités droites, ainsi que, par le biais du corps calleux ([figure 4.15](#), 7), au cortex moteur associatif droit ([figure 4.15](#), 8), puis au cortex moteur primaire ([figure 4.15](#), 9), commandant les extrémités gauches. L'apraxie idéomotrice peut toucher la région du visage ou du pharynx, ou des bras ou des jambes; cela dépend de la localisation de la lésion dans le faisceau arqué et dans le territoire moteur associatif; la région orofaciale sera plutôt touchée dans le cadre d'une lésion ventrale, et les jambes plutôt après une lésion dorsale. Si la lésion touche l'hémisphère gauche, il en résulte une apraxie bilatérale; si la lésion se trouve dans le corps calleux, seul l'hémi- corps gauche est apraxique.

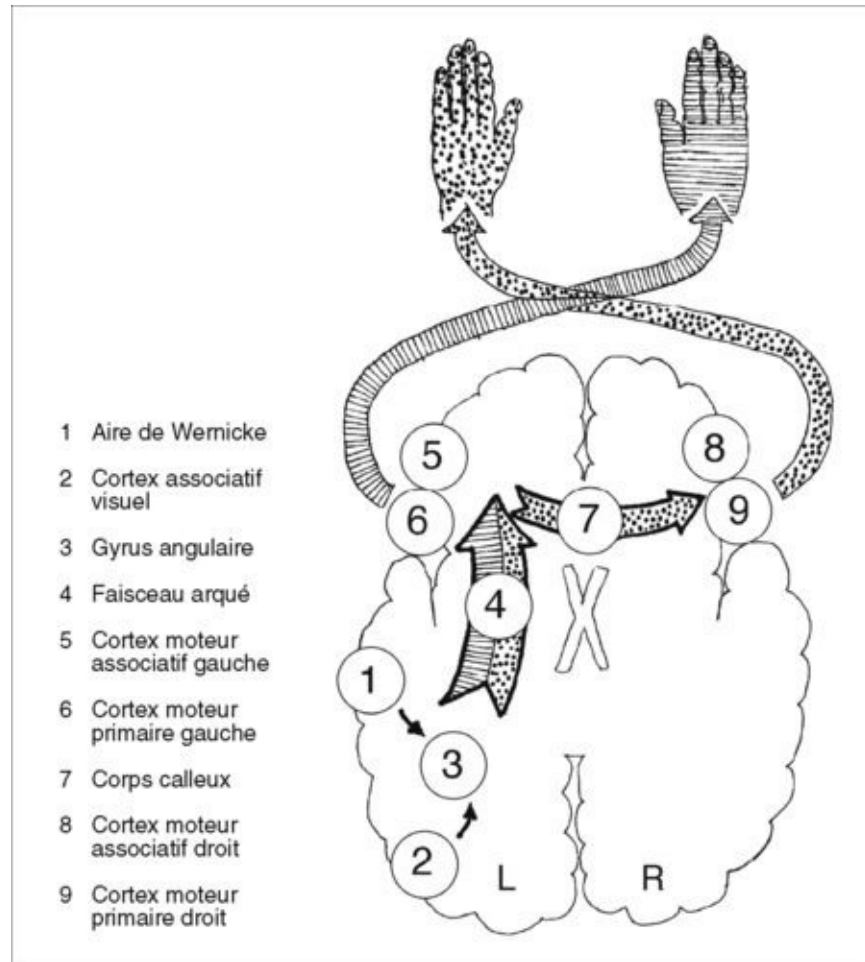


Fig. 4-15 – Modèle de dysconnexion de l'apraxie idéomotrice selon Liepmann [467] (d'après A. Avec la permission de EMH Swiss Medical Publishers Ltd.).

Schnider, H. Mattle, M. Mumenthaler: Die bucco-linguo-faziale Apraxie – Eine psychogen anmutende Sprach – und Schluckstörung. Schweiz Med Wschr 1987 ; 117:1888-1895 [699].

Ce modèle se révèle très utile cliniquement. Cependant, il n'est normalement pas possible de corrélér une apraxie de façon fiable à une lésion ayant une localisation précise [18, 53, 410, 695]. L'apraxie buccolinguofaciale semble être le plus fréquemment associée à des lésions antérieures. De surcroît, le modèle est incomplet: l'apraxie idéomotrice peut aussi – de même que l'aphasie sous-corticale – survenir suite à des lésions du thalamus, des ganglions de la base ou de la capsule interne [214, 328, 698]. Une apraxie idéomotrice fugace peut également apparaître suite à une lésion de l'aire motrice supplémentaire [826]. De fait, une apraxie idéomotrice signale, avec la même probabilité que pour l'aphasie, une atteinte hémisphérique gauche. Les deux troubles sont souvent associés (voisinage anatomique), mais ils peuvent aussi être dissociés [695, 762].

APRAXIE IDÉATOIRE ET CONCEPTUELLE

Contrairement à l'apraxie idéomotrice, l' *apraxie idéatoire (ideational apraxia)* n'est pas aussi bien définie, ni aussi bien corrélée à une zone cérébrale que l'apraxie idéomotrice. L'apraxie idéatoire a historiquement été définie comme la forme la plus sévère de l'apraxie idéomotrice, dans laquelle le patient se trouve incapable d'exécuter toute pantomime sur demande [340]; cette définition est actuellement abandonnée. Contrairement à l'apraxie idéomotrice, l'apraxie idéatoire est un trouble de l'utilisation concrète des outils. Alors que certains auteurs la définissent comme l'incapacité d'utiliser concrètement un outil [218], d'autres la définissent comme l'incapacité de procéder à une séquence d'actions dans un but déterminé, en dépit du fait que chaque action prise individuellement, telle l'utilisation d'un objet unique, soit exécutée correctement [607, 612]. Le [tableau 4.XI](#) présente quelques tâches pouvant être demandées au patient, lors de l'examen de ce type d'apraxie.

Les exemples les plus marquants d'apraxie idéatoire ont été décrits suite à des lésions pariétales inférieures gauches dans la région du gyrus angulaire et supramarginal. Cependant, nos observations nous laissent dubitatifs sur le fait que cette forme d'apraxie constitue un déficit spécifique. En effet, un trouble du sens spatial ou de la reconnaissance d'objets peut presque toujours être mis en évidence, expliquant de façon plausible le trouble de l'utilisation d'objets. Nous avons de plus observé des patients qui, suite à une lésion frontale (gauche ou droite), souffraient d'une apraxie idéatoire typique, se caractérisant par le séquençage incorrect des différentes étapes d'une action et cela malgré une utilisation correcte des différents outils. Ces patients présentaient également des troubles de la planification dans les activités de la vie quotidienne, telles que la préparation d'un repas.

Une autre définition décrit l'apraxie idéatoire comme l'incapacité de choisir et d'utiliser les outils appropriés pour une tâche pratique donnée (par exemple, retirer un clou) ou consistant à modifier un objet avec un outil (par exemple, couper du papier) [576]. Dans ce cas, le terme d' *apraxie conceptuelle* a été utilisé, dans un souci également de plus grande clarté terminologique [342]. Dans le cadre d'études, des tests ont été développés pour permettre d'évaluer la mise en œuvre de nouveaux outils et par là même le développement des procédures cognitives permettant la réalisation d'une tâche pratique [343]. Il faut noter que l'apraxie conceptuelle est fréquemment associée à une apraxie idéomotrice [303]. Elle repose, comme cette dernière, sur une lésion

hémisphérique gauche, en l'absence de corrélation anatomoclinique plus spécifique [343].

AUTRES FORMES D'APRAXIE

L'apraxie désigne l'incapacité à agir (praxie: «acte»). Dans le contexte clinique, ce terme désigne l'incapacité à exécuter les séquences motrices nécessaires à l'action, sans qu'un déficit de la motricité primaire (force, coordination) ou d'un des systèmes sensoriels (sensibilité superficielle et profonde, vue, etc.) ne puisse en être tenu pour responsable. Considérant l'acception large du concept d'apraxie, celui-ci s'est vu utilisé en dehors du champ de l'apraxie idéomotrice et idéatoire, pour désigner de nombreux autres troubles cognitifs qui, pour certains, correspondent à des syndromes bien définis avec une bonne corrélation anatomoclinique, et pour d'autres à des descriptions purement phénoménologiques sans lien évident avec une localisation lésionnelle spécifique ([tableau 4.XII](#)).

Tableau 4-XII – Types d'apraxie et leur signification topique.

Type d'apraxie	Trouble	Corrélation anatomoclinique
Apraxie idéomotrice	Pantomime	Hémisphère gauche (frontal, pariétal)
Apraxie idéatoire (originale)	Séquence aboutissant à une action	Frontal, pariétal ; droite ou gauche
Apraxie conceptuelle	Choix du bon outil	Hémisphère gauche (pariétal)
Apraxie cinétique des membres	Ataxie pour des mouvements fins	Hémisphère controlatéral
Apraxie de l'habillage	Difficulté à s'habiller	Pariétal, frontal
Apraxie constructive	Trouble spatial et de la planification	Frontal, pariétal ; droite ou gauche
Apraxie de la marche	Initiation de la marche	Cortex prémoteur, ganglions de la base
Apraxie des paupières	Ouverture ou fermeture des yeux	Ganglions de la base, cortex pariétal

Ainsi, l' *apraxie cinétique*, souvent présentée comme un trouble cognitif spécifique, semble plutôt correspondre à une forme d'ataxie. Elle signe la maladresse d'une main, en l'absence de trouble de la coordination, de parésie ou de trouble de la sensibilité. Elle s'exprime en particulier par une altération de la manipulation fine d'objets (prendre une pièce de monnaie ou boutonner une chemise, par exemple). L'apraxie cinétique touche le bras controlatéral à une lésion centrale, sans dominance hémisphérique, laissant suspecter une discrète lésion de la voie pyramidale à l'origine du trouble.

L'*apraxie de l'habillage* désigne la difficulté à s'habiller que peuvent présenter certains patients à la suite d'une lésion cérébrale; ils enfilent alors leur pantalon à l'envers, passent le bras par le col d'un pull-over et ne reconnaissent pas quelle chaussure va à quel pied. Une apraxie sévère à l'habillage peut correspondre à un trouble de l'orientation spatiale (avec ou sans hémiparésie), tel qu'observé

suite à des lésions pariétales, mais peut aussi être liée à un trouble du schéma corporel. Elle est parfois l'expression d'un trouble de planification lors d'une atteinte frontale.

L' *apraxie constructive* désigne une difficulté dans l'exécution de tâches constructives (dessin complexe, construction de cubes, etc.). Elle s'explique, en général, par un trouble de l'orientation spatiale et peut survenir suite à des lésions pariétales ou frontales.

L' *apraxie de la marche* désigne un trouble d'initiation de la marche, tel qu'observé en cas d'hydrocéphalie ou lors de certains syndromes extrapyramidaux. Elle résulte probablement d'un trouble du fonctionnement des aires frontales d'association motrice ou d'une interruption de leurs connexions avec les ganglions de la base.

L' *apraxie de la paupière* désigne l'incapacité à ouvrir volontairement les yeux ou les fermer, en présence de mouvements réflexes des paupières conservés. Une «apraxie» de l'ouverture des paupières a été fréquemment *décrite* lors de troubles extrapyramidaux (blépharospasme, syndrome de Steele-Richardson-Olzewski), mais également dans les suites d'infarctus hémisphériques droits [112]. Un exemple particulièrement frappant d'apraxie de fermeture des paupières a été observé chez une de nos patientes souffrant de lésions pariétales bilatérales. Cette patiente était totalement incapable de fermer les yeux sur demande, alors que la fermeture réflexe des yeux était normale.

5. Troubles du Traitement Spatial

Nous traiterons dans ce chapitre des troubles du traitement spatial au sens large. La négligence de l'espace gauche ou *hémignégligence* spatiale et la perturbation de la reconnaissance de lieux (*topographagnosie*) sont des formes spécifiques de troubles du traitement spatial qui sont observées *lors* de lésions hémisphériques droites. Les *troubles visuoconstructifs* peuvent en revanche reposer sur des troubles de la planification ou de l'action. Bien qu'en cas de lésions hémisphériques droites, des troubles visuoconstructifs particulièrement sévères puissent être observés, la spécificité anatomique de ceux-ci n'est pas très élevée.

TROUBLES CONSTRUCTIFS ET VISUOSPATIAUX

DÉFINITION

Les termes de trouble visuoconstructif et visuospatial sont associés à différentes lésions qui touchent, au sens large, le traitement de l'information spatiale et les capacités constructives. Les capacités à recopier une figure géométrique, à créer des constructions tridimensionnelles et à saisir l'orientation spatiale en font partie. La capacité à recopier une figure complexe n'est pas une aptitude purement spatiale, mais elle peut également entraîner un traitement langagier – l'interprétation de la signification d'une figure – et elle implique l'aptitude à différencier la droite de la gauche. Or, les troubles visuoconstructifs peuvent également être observés suite à des lésions hémisphériques gauches. Les atteintes sévères sont néanmoins nettement plus fréquentes suite à des lésions hémisphériques droites. Les troubles visuoconstructifs qui ne sont pas secondaires à une hémiparésie ou à des troubles sensitifs et qui n'affectent pas les capacités de motricité fine (par exemple l'écriture) sont désignés par le terme d' *apraxie constructive*. Comme ce terme implique un trouble dans l'exécution de l'action – de la praxie – nous préférons le terme plus neutre de *trouble visuoconstructif*.

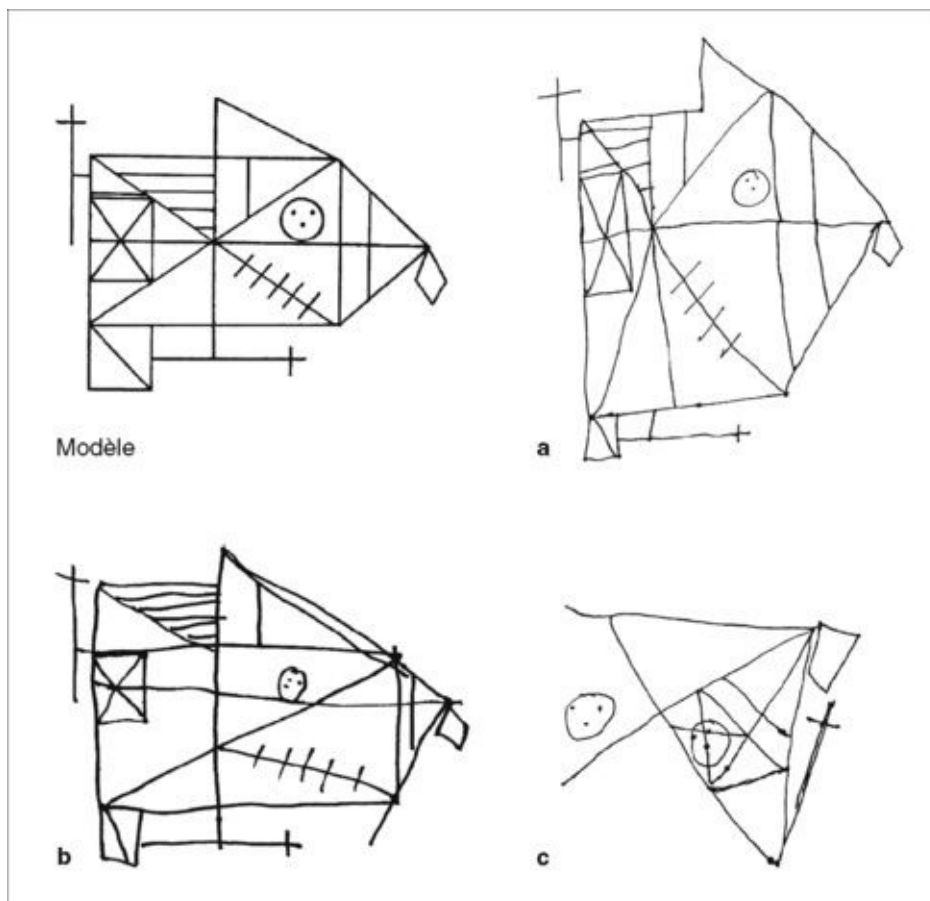


Fig. 5.1 – Troubles visuoconstructifs : copie de la figure complexe de Rey [641, 734].a : copie légèrement déficitaire d'un patient souffrant d'une contusion frontale bilatérale. Bien que cette copie ne soit que légèrement déficitaire selon l'évaluation formelle, elle constitue, chez ce patient d'un bon niveau scolaire, un trouble constructif significatif. b : troubles visuoconstructifs modérés chez un patient souffrant d'une hémorragie pariétale droite. c : copie très déficitaire d'un patient souffrant d'un infarctus frontopariétal droit étendu suite à des vasospasmes sur hémorragie par rupture d'un anévrysme de l'artère communicante postérieure droite.

Un patient peut être complètement dépassé par la difficulté de cette tâche, par exemple dans le cadre d'une démence. Si le sujet présente un niveau de scolarisation normal, cela constituera sans doute un résultat significatif. Néanmoins, le test n'est pas adapté à la quantification de la capacité constructive d'un tel patient, ni à son évaluation au cours du temps. Il est plus utile dans cette situation de faire copier des figures de difficulté croissante, telles qu'elles sont représentées dans la [figure 5.2](#). Ces figures sont plus adaptées que la figure de Rey comme test de base, et en particulier pour l'examen de patients souffrant de troubles de l'attention. Le *test de l'horloge* a fait également ses preuves. On présente au patient une feuille sur laquelle est dessiné un cercle avec pour consigne d'y inscrire les chiffres (cadran) ainsi que d'y dessiner des aiguilles indiquant «11 heures 10». On peut ainsi documenter des troubles visuospatiaux, une hémiparésie (voir [figure 5.5 b](#)) ou une tendance à la persévération. On peut également, en fonction des capacités du patient, lui demander des tâches plus difficiles, par exemple de dessiner un vélo. Cela permet parfois de suivre l'évolution d'un patient ([figure 5.3](#)). D'innombrables autres tests sont disponibles afin d'appréhender les troubles visuoconstructifs. Quelques autres exemples sont présentés dans le paragraphe suivant (hémiparésie).

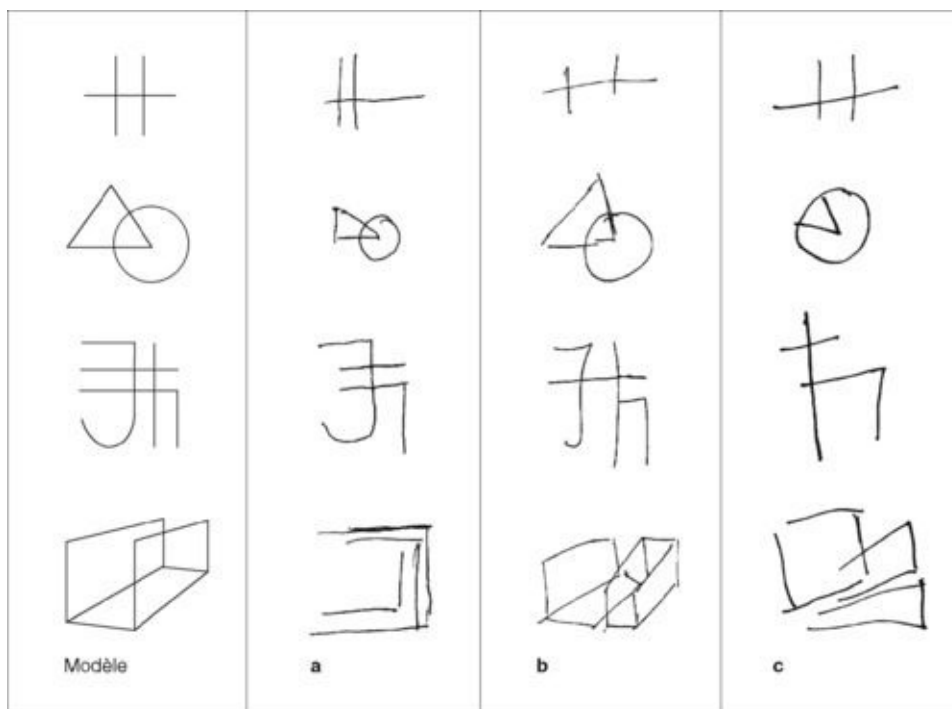


Fig. 5.2 – Copies de figures simples de degrés de difficultés différents (modèles du Pr D. F. Benson). a : patiente souffrant d'une hémorragie hypertensive frontopariétale droite. b : patient souffrant d'une maladie d'Alzheimer avec un score de 22 au *Mini Mental Test* [274]. c : patiente souffrant d'un infarctus temporopariétal droit étendu.

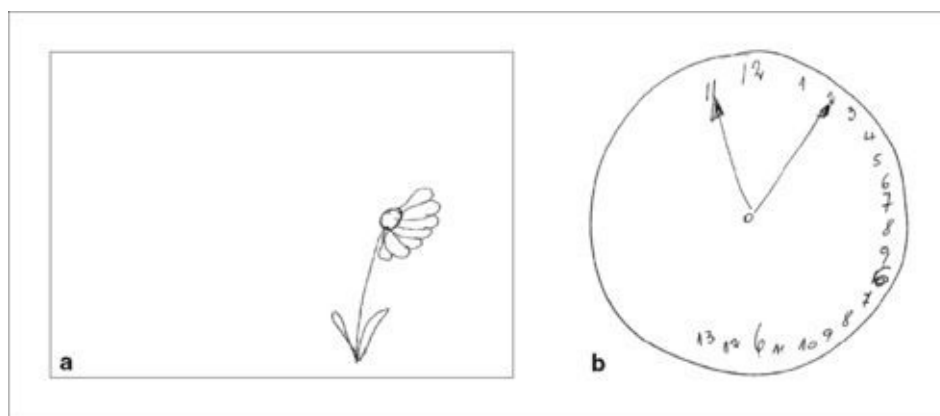


Fig. 5.5 – *Héminégligence spatiale gauche*. a : essai d'un patient souffrant d'un infarctus temporopariétal droit (vasospasmes sur hémorragie par rupture d'un anévrysme de l'artère communicante postérieure) de dessiner une fleur ; il néglige aussi bien la partie gauche de la feuille que la fleur. b : essai d'une patiente souffrant d'une lésion hémisphérique droite étendue postinfarctus ischémique de placer les chiffres dans un cercle prévu à cet effet, afin de reconstituer une montre et de placer les aiguilles de l'horloge à « 11 h 10 ». Elle remarque d'elle-même que l'ordre des chiffres n'est pas correct et essaie à maintes reprises de se corriger.

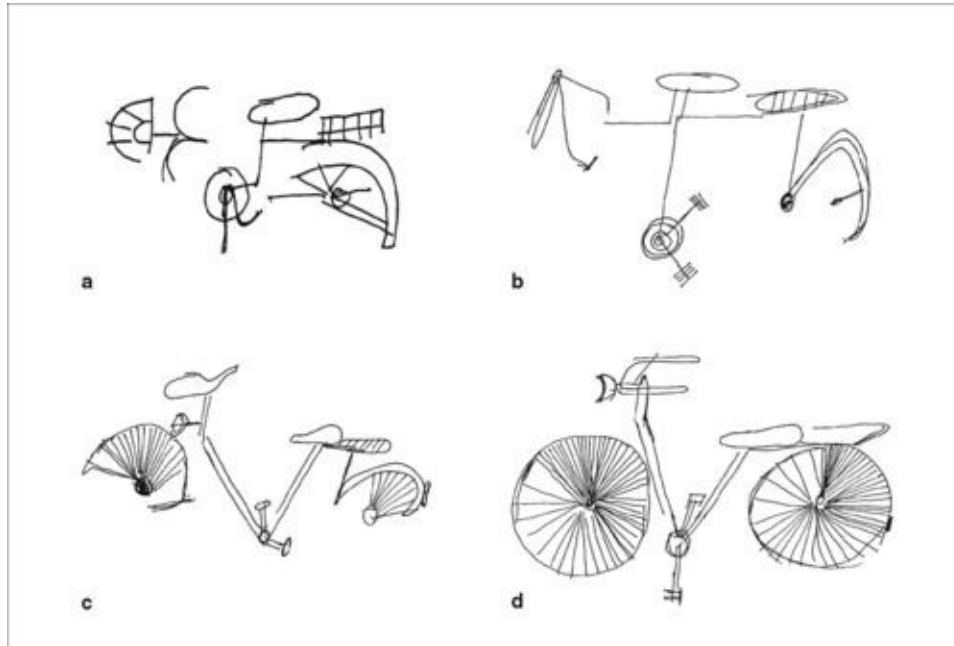


Fig. 5.3 – Dessins de bicyclettes servant de paramètres comparatifs de l'évolution chez un ingénieur âgé de 56 ans ayant souffert d'une hémorragie temporopariétale droite. Date des dessins : a : au 5^e jour, b : après 2 semaines, c : après 4 semaines, d : après 8 semaines ; à ce moment, le patient souffrait toujours d'une hémiplégie et d'une hémianopsie gauche.

Les tests permettant d'évaluer les capacités constructives d'objets tridimensionnels, comme par exemple la copie des formes composées de cubes (*block design*), sont très utiles. De tels tests donnent globalement le même type d'informations cliniques que la copie d'une figure complexe [87] mais ils permettent de mieux quantifier la performance du patient au fur et à mesure de la progression d'une démence (degré de complexité encore atteint, durée de la copie). Le test des cubes est très fréquemment utilisé dans le cadre des examens neuropsychologiques standard.

Les tests permettant d'évaluer la capacité à ordonner des points dans l'espace (par exemple, la répartition de points sur une feuille) ou à saisir correctement l'orientation de lignes sont également très utiles [86]. Ces tests exigent – comme le test des cubes – une batterie de matériel d'examen qui n'est normalement pas à disposition lors de l'examen clinique mais qui appartient à l'examen neuropsychologique standardisé. Une façon simple de tester le jugement de l'orientation de lignes consiste à faire lire une montre analogue sur laquelle seuls les écarts de 15 minutes sont indiqués ([figure 5.4](#)).

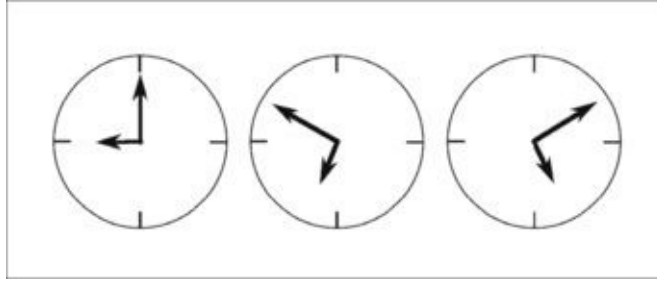


Fig. 5.4 – Examen de la capacité spatiale à évaluer l'inclinaison de lignes au moyen de la lecture de montres analogues.

ANATOMIE

Les troubles visuoconstructifs sont fréquents en cas de dysfonction hémisphérique droite mais n'ont néanmoins pas une spécificité anatomoclinique comparable aux troubles langagiers dans le cadre d'une lésion hémisphérique gauche [419]. Cela, pour plusieurs raisons: l'hémisphère gauche contribue de fait également aux facultés visuoconstructives ; des lésions hémisphériques gauches peuvent entraîner des troubles de la discrimination droite-gauche ou une apraxie idéomotrice, troubles qui peuvent aussi entraîner une incapacité à dessiner. L'analyse d'une figure complexe ainsi que l'élaboration conceptuelle sont sous-tendues par la modalité langagière [418]. Les troubles sévères de la copie d'une figure complexe ou de la reconstruction d'une forme tridimensionnelle sont plus fortement associés à des dysfonctions hémisphériques droites que gauches, alors que les troubles de l'arrangement de cubes selon un exemple donné (test des cubes) n'ont pas de spécificité hémisphérique nette [87].

Différentes études ont évalué les différences qualitatives des troubles constructifs suite à des lésions hémisphériques unilatérales. Elles ont pu montrer que des lésions hémisphériques droites menaient plus fréquemment à un déficit de la reproduction de la structure globale, mais avec une préservation de la copie des détails, alors que les lésions hémisphériques gauches n'altèrent pas la reproduction de la structure globale de la figure; la copie reste correcte dans son ensemble, mais les détails sont négligés [503, 599, 821]. Même si ces différences se révèlent hautement significatives sur des grands groupes de patients, elles ne présentent pas de relation anatomoclinique stricte. Cela peut s'expliquer par le fait que les tâches constructives sont tributaires tant de capacités de planification – expliquant les troubles observés sur des lésions du lobe frontal – que de capacités spatiales – d'où les troubles observés suite à des lésions du lobe pariétal [209, 478]. Notre expérience nous démontre que la présence de fortes distorsions des proportions dans la copie d'une figure ou l'incapacité à dessiner une figure simple mais spatialement complexe (un cube, par exemple) sont particulièrement typiques de lésions pariétales, en particulier droites, alors que la copie d'une figure complexe effectuée détail par détail (en ne commençant pas par l'armature centrale) parle plutôt en faveur d'une atteinte frontale. L'absence d'une relation anatomoclinique spécifique concernant les troubles constructifs, observés suite à des lésions de localisation diverses, explique que ces derniers sont souvent observés dans le cadre de démences et que les capacités constructives sont très sensibles à de nombreux troubles des fonctions cérébrales.

Un trouble de la réalisation d'une tâche spatiale purement perceptive, telle l'évaluation de l'orientation de lignes, est plus spécifiquement lié à un trouble des fonctions cérébrales pariétales droites que les troubles constructifs [86]. De même, nous avons observé des patients incapables de lire l'heure sur une montre à aiguilles, sans aphasie associée, qui présentaient des lésions hémisphériques droites.

SYNDROME D'HÉMINÉGLIGENCE

Le syndrome d'héminégligence est un des troubles des fonctions cérébrales supérieures les plus impressionnants et il est aussi parmi les mieux documentés. L'héminégligence désigne la perte d'attention sur l'hémi-espace ou l'hémicorps controlatéral à une lésion hémisphérique, sans qu'une dysfonction sensorielle ou motrice primaire en soit à l'origine [122]. L'héminégligence peut s'exprimer par une élévation du seuil de réponse à des stimuli appliqués sur le côté négligé ou par une propension diminuée à agir dans l'espace négligé. Une particularité de ce syndrome réside dans le fait que beaucoup de patients n'ont pas conscience du déficit, ce qui est désigné par le terme *d'anosognosie* [39, 102]. L'héminégligence se présente nettement plus fréquemment suite à des lésions hémisphériques droites que gauches et touche normalement l'hémicorps ou l'hémi-espace gauche [10, 55]. L'héminégligence droite sur lésion hémisphérique gauche est en général moins marquée, souvent associée à des troubles de la vigilance et pratiquement toujours passagère [64, 748].

SYMPTÔMES

Un grand nombre de modalités et de sous-types d'héminégligence ont été décrits. En effet, la constellation des symptômes peut fortement varier d'un patient à l'autre et seul un petit nombre de patients échoue sur l'ensemble des tests d'héminégligence. Dans les paragraphes suivants, le terme d'«héminégligence spatiale» sera utilisé comme terme général englobant les diverses modalités d'héminégligence dans le sens d'une non-attention portée à l'hémi-espace – en opposition aux troubles de la perception de l'espace. Dans le cadre d'une héminégligence, certains phénomènes typiques, bien que non spécifiques, peuvent être observés, tels les phénomènes d'extinction et d'hémi-inattention, discutés ci-après.

Phénomène d'extinction

Le phénomène d'extinction désigne l'héminégligence, c'est-à-dire la non-attention, à un stimulus sensitif ou sensoriel, lorsque deux stimuli sont appliqués simultanément, comme, par exemple, lorsqu'une personne est touchée à deux endroits du corps différents. Certains phénomènes d'extinction sont également présents chez le sujet sain: lorsqu'un sujet sain est touché simultanément, avec la même intensité, au visage et à la jambe, il aura tendance à ne pas prendre conscience du toucher à la jambe. Les sujets sains remarquent cependant des stimuli simultanés de localisation homologue sur les deux hémicorps [67]. Cela est différent chez les patients souffrant d'héminégligence: lorsqu'un patient est touché simultanément des deux côtés du visage, sur les deux bras ou les deux jambes (phénomène d' *extinction tactile*), ou lorsqu'il doit reconnaître de fins mouvements simultanés dans les deux champs visuels homologues (phénomène d' *extinction visuelle*), ou lorsque des bruits similaires sont produits simultanément dans les deux oreilles (phénomène d' *extinction acoustique* ou auditive), il ne reconnaît pas le stimulus appliqué sur le côté gauche; ce dernier est alors «éteint» par le stimulus appliqué du côté droit [176, 349, 709]. Hormis ces phénomènes d'extinction sensorielle, il existe également un phénomène d' *extinction motrice* [788], observé par exemple lors de l'épreuve des bras tendus par une chute du bras gauche chez un patient disposant de la même force dans les deux bras.

Le phénomène d'extinction n'est pas spécifique d'un syndrome d'héminégligence. Lors de troubles sensoriels légers, on peut également observer un phénomène d'extinction du territoire sensitif correspondant. De même, l'abaissement d'un des bras à l'épreuve des bras tendus à la suite d'une parésie motrice pure ne peut être

différencié, phénoménologiquement, d'une extinction motrice. Le fait que l'extinction dans le cadre d'un syndrome d'héminégligence corresponde à un trouble de l'attention et non à une altération perceptive, sensitive ou sensorielle, est illustré par le phénomène d' *extinction olfactive*. Dans ce cas, les stimuli olfactifs présentés simultanément dans les deux narines sont négligés du côté gauche, bien que les fibres olfactives ne croisent pas dans le cerveau [65]. Un phénomène d'extinction peut être valorisé en tant qu'indice d'un syndrome d'héminégligence quand des troubles sensoriels ou moteurs ne l'expliquent pas, c'est-à-dire lorsque des stimuli simultanés, dont l'intensité d'application se situe au-dessus de la valeur seuil, sont suivis de la non-reconnaissance latéralisée de l'un des stimuli, alors que la stimulation unilatérale est reconnue.

Hémi-inattention

Les patients souffrant d'un syndrome d'héminégligence ont tendance à ne pas prendre conscience des stimuli effectués du côté affaibli, même lorsqu'ils sont appliqués individuellement (non simultanés) [55, 349]. Ainsi, le patient n'explore, spontanément, que l'hémi-espace droit et ce comportement n'est pas modifié ni par l'application d'un stimulus tactile sur le côté gauche, ni par un appel vocal depuis ce même côté; aucun mouvement dirigé vers cet hémichamp n'est observé. L'hémi-inattention peut s'exprimer au quotidien par la négligence du patient vis-à-vis de toute personne se trouvant sur son côté gauche. En plus de cette hémi-inattention sensorielle, il existe également une hémi-inattention motrice [788], s'exprimant par un manque d'utilisation du bras gauche, le patient pouvant même le laisser pendre dans les rayons de sa chaise roulante. Une hémi-inattention est de fait typique du syndrome d'héminégligence mais, tout comme le phénomène d'extinction, elle n'est pas spécifique de ce syndrome. Le trouble attentionnel spatial dans le cadre du syndrome d'héminégligence peut se révéler parfois lorsque le patient ressent le toucher du côté affaibli comme si on l'exerçait du côté sain (*allesthésie*) ou lorsque, sur commande de bouger l'extrémité lésée, il bougera la même extrémité du côté sain (*allokinésie*).

Héminégligence spatiale

L'héminégligence spatiale se caractérise par la négligence d'une moitié du corps ou de l'espace, sans qu'un trouble primaire sensoriel ou moteur n'en soit la cause. Bien que la négligence touche généralement tout l'espace gauche, différents espaces de négligence peuvent être différenciés.

Propre sphère corporelle (héminégligence personnelle)

Le patient néglige le côté gauche de son corps et oublie, par exemple, de se

***** DEMO - www.ebook-converter.com*****

raser, se coiffer ou de s'habiller du côté gauche [349]. Parfois, ces patients ne sont pas conscients de la présence de la partie gauche de leur corps, ce qui est désigné par le terme d' *asomatognosie* [261].

Espace proche

L'héminégligence s'exprime normalement dans l'espace de préhension. Cela constitue la situation typique la plus à même d'être testée dans le cadre de l'évaluation de l'héminégligence. Des patients dont la négligence se limite à l'espace proche ont été décrits; lorsque des tests englobant un espace plus lointain sont effectués (avec un pointeur laser), on observe pas d'héminégligence [325]. Deux types de comportements ont pu être mis en évidence expérimentalement: les patients souffrant d' *héminégligence perceptive* (hém-inattention spatiale) ne traitent pas l'information provenant de l'hémi-espace gauche, bien qu'ils puissent effectuer des mouvements dans l'espace gauche [99, 169, 772]. Les patients souffrant d' *héminégligence intentionnelle* («hém-inintention», «hypokinésie directionnelle») n'agissent pas dans l'espace gauche bien qu'ils puissent appréhender les stimuli appliqués au côté gauche.

Espace lointain

L'héminégligence peut aussi devenir manifeste dans l'espace lointain, hors du champ de préhension. Ces patients ne présentent pas de signe d'héminégligence sur les tests effectués sur papier mais, en revanche, ils présentent une héminégligence lors de tests à distance, effectués à l'aide d'un pointeur laser [818]. Il semble cependant que l'espace de préhension ne soit pas défini seulement par la distance absolue, ni par la portée. Ainsi, un patient présentant une héminégligence pour l'espace lointain lors de l'examen avec le pointeur laser ne présentait pas d'héminégligence lorsque le même test était effectué au moyen d'un long bâton, créant ainsi un prolongement physique du champ de préhension [588].

Espace représentationnel

La représentation d'informations mémorisées peut aussi être altérée. Le patient ne rapporte alors que les éléments se trouvant à la droite de l'espace imaginé [100, 512]. Des patients souffrant d'héminégligence ont reçu pour consigne de décrire tous les commerces se trouvant sur la place devant le dôme de Milan. D'abord, ils recevaient la consigne de se placer mentalement face à l'entrée du dôme, de l'autre côté de la place; les patients ne purent décrire que les commerces se trouvant à leur droite mentale. Si les patients recevaient ensuite pour consigne de mentalement traverser la place, de se retourner avec l'entrée du

dôme dans le dos, ils donnaient une description alors de l'autre moitié des commerces, à savoir ceux se trouvant mentalement à nouveau à leur droite [100]. Un trouble de la reconstruction mentale et du stockage à court terme de la partie gauche de dessins a également été décrit [101]. Entre-temps, des patients présentant une héminégligence uniquement pour l'espace mental ont été décrits, sans héminégligence observée dans les tests standard [317, 580]. Chez un de ces patients, cette héminégligence ne touchait que l'espace mental lointain et non proche [581].

MÉCANISMES DE L'HÉMINÉGLIGENCE

Différents mécanismes à l'origine de l'héminégligence ont été postulés:

- un trouble de l'attention pour le côté gauche [527];
- une incapacité à agir dans l'hémi-espace gauche [169, 788];
- un trouble de la représentation spatiale pour le côté gauche [101].

Le trouble attentionnel pour le côté gauche joue, sans aucun doute, un rôle très important. L'expression d'une héminégligence peut fortement varier en fonction de la vigilance d'un patient et des conditions d'un examen. Ainsi, une héminégligence est moins marquée lorsque le patient est abordé par la gauche lors d'un test de marquage ou si les items graphiques, que le patient doit pointer, sont numérotés ou placés de façon régulière sur une feuille [376, 632, 831]. Des stimuli émotionnels (visages émotionnels) dans l'hémi-espace gauche sont moins négligés que ceux sans trait émotionnel, même s'ils sont de structure semblable [817]. Alors que de tels résultats prouvent l'influence de l'attention sur l'expression du syndrome d'héminégligence, d'autres observations parlent plutôt en faveur d'un trouble de la *représentation* interne pour l'espace controlatéral et l'hémicorps controlatéral. Ainsi, des études expérimentales ont démontré une modification de l'expression de l'héminégligence sans que l'attention en tant que telle n'ait été manipulée. Il a été démontré que le temps de réaction des patients souffrant de négligence est meilleur pour des stimuli visuels simples présentés du côté droit lorsque le patient tourne la tête vers la droite (avec le tronc tourné vers la gauche), que lorsque les stimuli sont présentés du côté gauche et que le patient tourne la tête vers la gauche (avec le tronc tourné vers la droite) [397]. Il a été observé que lors d'une illusion de rotation de l'axe corporel en réponse à des stimuli de l'oreille interne ou suite à une stimulation par vibrations de la musculature cervicale gauche, l'héminégligence diminue. Il s'agit donc de la résultante d'une modification des informations sensorielles nécessaires à l'orientation spatiale [396, 790].

La raison pour laquelle le syndrome d'héminégligence touche généralement le côté gauche, et survient donc suite à une lésion hémisphérique droite, est tout aussi mal élucidée que ne l'est la cause de la dominance langagière de l'hémisphère gauche. Il a été postulé que l'hémisphère droit avait une dominance pour le traitement de l'information spatiale et qu'il transmettait l'attention spatiale aux deux côtés, alors que l'hémisphère gauche ne pouvait transmettre qu'une certaine attention dans l'hémi-espace droit [347, 528]. Cette explication n'est de

fait pas satisfaisante, elle ne propose qu'une synthèse phénoménologique de ce qui est déjà manifeste cliniquement, à savoir le fait que l'héminégligence touche nettement plus fréquemment le côté gauche.

EXAMEN

Le *phénomène d'extinction* peut être examiné dans diverses modalités. En ce qui concerne l'examen du phénomène d' *extinction visuelle*, l'examineur se place devant le patient et teste la reconnaissance de mouvements simultanés des doigts dans les deux champs visuels. Le patient reçoit pour consigne de dire si l'examineur bouge les doigts du côté droit ou du côté gauche ou des deux côtés en même temps. Un patient souffrant d'extinction comme signe d'une hémiparésie reconnaîtra les mouvements unilatéraux mais ne percevra que les mouvements présentés dans le champ visuel droit lors de mouvements simultanés dans les deux champs visuels. Les patients souffrant d'hémiparésie peuvent même ne plus percevoir d'amples mouvements de la main dans le champ visuel gauche, en présence de fins mouvements simultanés des doigts dans le champ visuel droit. Pour rechercher une *extinction tactile*, le patient doit fermer les yeux pendant que l'examineur le touche d'un côté ou des deux côtés simultanément. Le patient doit alors dire de quel côté il a été touché. Pour mettre en évidence une *extinction acoustique*, l'examineur, placé derrière le patient, teste la reconnaissance du frottement des doigts devant les oreilles. Lors de tous ces tests, il faut garder à l'esprit qu'un phénomène d'extinction positif du côté déficitaire peut indiquer aussi bien un trouble de la perception primaire qu'un syndrome d'hémiparésie. Un phénomène d'extinction ne sera attribué avec certitude à un syndrome d'hémiparésie que si la perception primaire est préservée du côté gauche.

Pour l'examen de l' *hémiparésie*, les stimuli, qu'ils soient visuels (mouvements des doigts), tactiles, ou auditifs (frottement des doigts), sont présentés d'un seul côté à la fois (respectivement au niveau du champ visuel, du corps, et près d'une seule oreille). Les patients souffrant d'un syndrome d'hémiparésie ne remarquent souvent pas le stimulus appliqué du côté atteint. Si la perception primaire est intacte, la non-perception de stimuli unilatéraux indique qu'il s'agit d'un syndrome d'hémiparésie.

Il existe d'innombrables possibilités de documenter une *hémiparésie spatiale*. Les différents tests varient dans leur sensibilité et examinent différentes composantes du syndrome d'hémiparésie. Il n'existe pas de test clinique permettant de façon fiable d'exclure une hémiparésie spatiale. En particulier, les tests appréhendent mal l'hémiparésie corporelle. Il y a des patients qui négligent totalement leur côté gauche lors de la toilette, alors qu'ils reconnaissent les stimuli appliqués du côté gauche lors des tests d'hémiparésie; *a contrario*,

certain patients souffrant d'une hémignégligence gauche sévère bien documentée ne présentent pas d'hémignégligence corporelle lors des activités de la vie quotidienne, telles que la toilette. De plus, beaucoup de patients souffrant d'hémignégligence apprennent à porter leur attention sur leur côté gauche lors des tests, sans que l'hémignégligence n'en soit pour autant atténuée dans le comportement spontané. L'observation de patients au quotidien est par conséquent très utile à l'évaluation clinique de l'hémignégligence.

Une hémignégligence sévère sera souvent déjà manifeste lors de tâches visuoconstructives simples, par exemple lorsqu'il s'agit de copier un cube, de dessiner une fleur ou de placer les chiffres dans le cadran d'une montre ([figure 5.5](#)). Notre expérience nous démontre que les tests les plus sensibles pour mettre en évidence un syndrome d'hémignégligence sont ceux qui ne nécessitent pas de recherche consciente d'un stimulus sur le côté gauche ou ceux qui déconcentrent sciemment le patient de son hém-espace gauche. Ainsi, une hémignégligence apparaît fréquemment lors de la copie d'une figure complexe ([figure 5.6](#)).

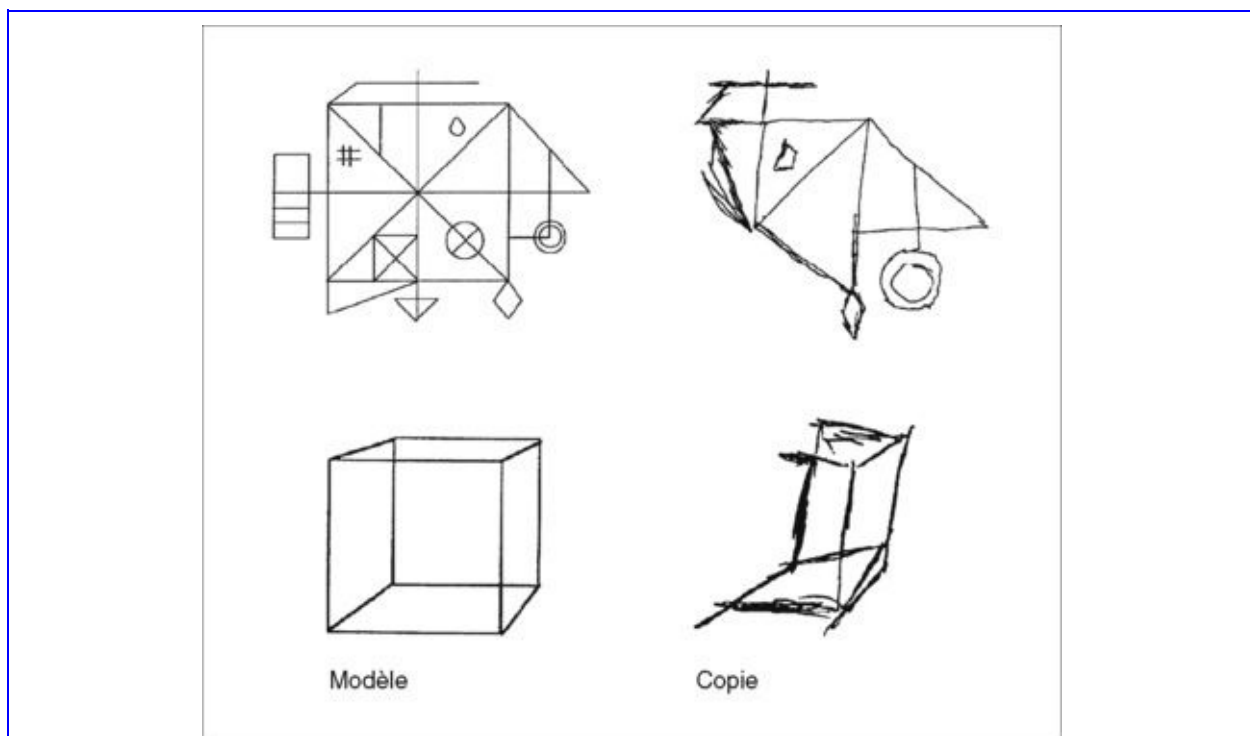


Fig. 5.6 – Hémignégligence spatiale : copie d'une figure complexe et d'un cube par un patient souffrant d'un glioblastome pariétal droit (d'après A. Schnider., C. Vaney: Neglekt – Das oft vernachlässigte Syndrom der Vernachlässigung. SchweizMed Wschr 1989 ; 119 :1583-1590 [705]).

Un test d'exploration spécifique fréquemment utilisé est celui de la *bissection*

des lignes, dans lequel le patient doit placer un trait au milieu de chaque ligne, le plus précisément possible. Alors que les patients souffrant d'hémianopsie sans héminégligence ont une tendance à surcompenser, c'est-à-dire à diviser les lignes trop à gauche, les patients souffrant d'héminégligence gauche ont tendance à placer le trait de bissection trop du côté droit et à négliger les lignes se trouvant sur leur côté gauche (figure 5.7 a). Plus les lignes sont longues, plus l'examen est sensible car recouvrant un plus grand espace. Les lignes devraient par conséquent être placées sur une page A4 horizontale (format paysage).

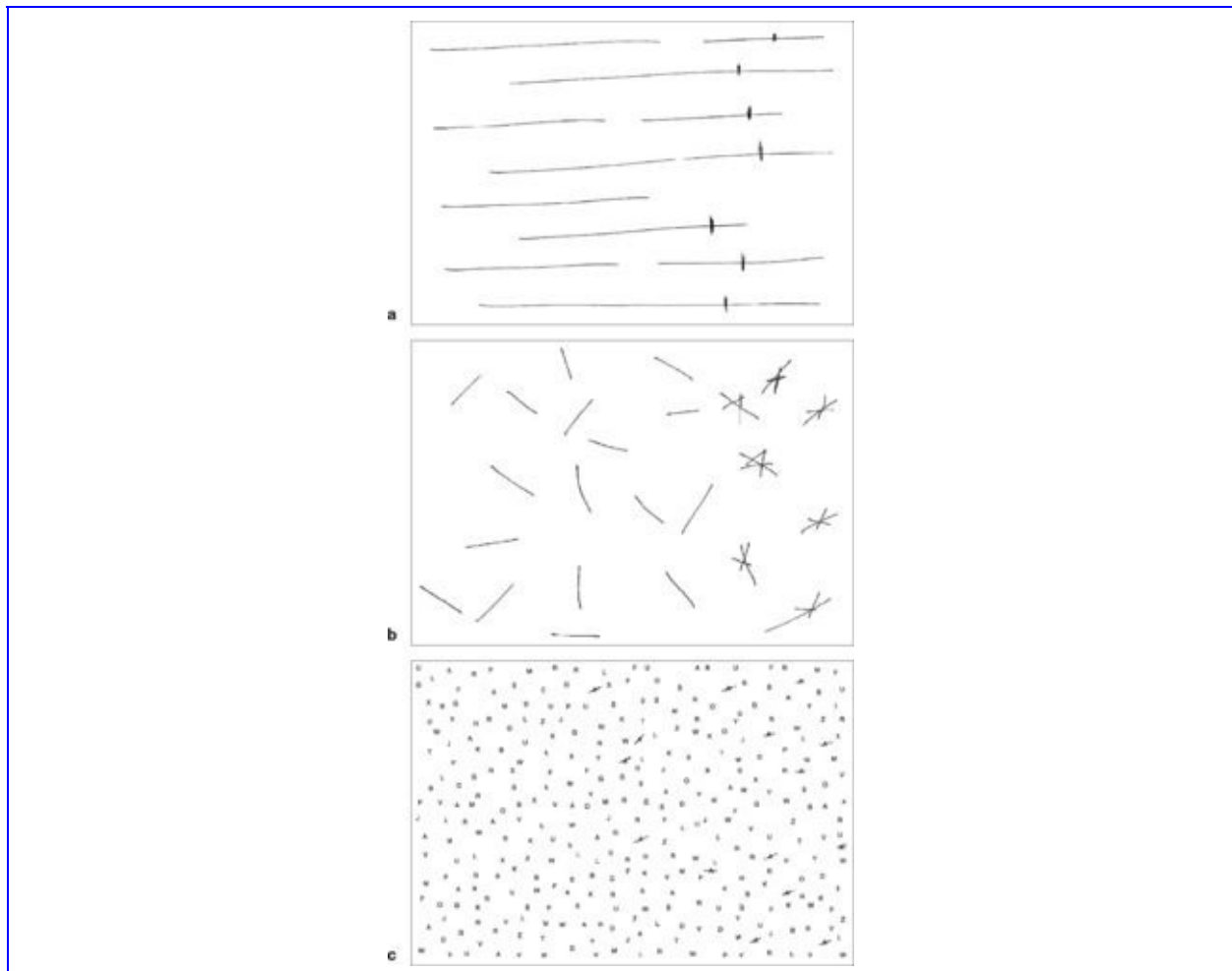


Fig. 5.7 – Tests d'exploration d'une héminégligence spatiale. a : test de bissection de lignes dans lequel le patient doit séparer par un trait les lignes en leur milieu. b : test de marquage des lignes [10] ; dans ce cas, il s'agit de 2 x 12 traits répartis au hasard sur les deux moitiés de la feuille. c : test de marquage des lettres dans lequel le patient doit marquer toutes les lettres « A » [528]. Celles-ci apparaissent placées au hasard, mais elles sont en fait ordonnées en 6 rangées et 6 colonnes.

Un autre test fréquemment utilisé est le *test de barrage de lignes* [10]. Ce test ne révélera toutefois que des héminégligences sévères (figure 5.7 b). Un test

comportant de nombreux stimuli visant à déconcentrer le sujet, tels que par exemple le *test de barrage de lettres* [389, 528], permet de mettre en évidence des formes moins sévères de négligence, telles que représentées dans la [figure 5.7](#) c. Un tel test est nettement plus sensible que le test de bissection des lignes [267].

Un examen exhaustif de l'héminégligence, qui recouvre les dissociations connues entre l'espace proche et lointain, l'espace réel et mental et l'héminégligence perceptive et intentionnelle, demande facilement plusieurs heures et reste l'apanage de laboratoires qui s'y intéressent spécifiquement. Un tel examen peut néanmoins être nécessaire lorsqu'un patient souffre de troubles, par exemple de l'orientation spatiale, qui restent inexplicables par l'examen clinique neurocomportemental.

ANATOMIE

L'héminégligence spatiale gauche sévère repose toujours sur une lésion de l'hémisphère droit. En revanche, les patients souffrant de lésion hémisphérique gauche semblent fréquemment autant négliger l'espace gauche que droit [10]. Une héminégligence spatiale droite peut apparaître suite à une lésion hémisphérique gauche, mais elle est en général peu marquée et passagère [64, 748]. La base de l'héminégligence gauche, suite à une lésion hémisphérique droite, a bien été étudiée ([figure 5.8](#)). Dans la plupart des cas, la lésion touche le lobe temporal supérieur et le lobe pariétal inférieur de l'hémisphère droit [122, 348, 791], bien que de nouvelles observations laissent entrevoir un rôle prépondérant de l'atteinte du cortex temporal supérieur [396a]. Moins fréquemment, la lésion touche la partie dorsolatérale du lobe frontal droit [198, 345]. Différentes études ont montré que le mécanisme de l'héminégligence est différent en fonction de la localisation de la lésion: les patients souffrant de lésion pariétale n'appréhendent pas l'information provenant de l'espace gauche bien qu'ils puissent agir dans l'hémi-espace gauche (*héminégligence perceptive*). Les patients souffrant de lésion frontale, en revanche, perçoivent l'information provenant de l'hémi-espace gauche mais ne sont pas en mesure d'agir dans cet espace (*héminégligence intentionnelle*) [99, 169, 772]. Des tableaux mixtes, d'héminégligence perceptive et intentionnelle, ont été observés lors de lésions sous-corticales, qui concernaient les parties médianes du thalamus, la capsule interne ou le noyau caudé [113, 198, 334]. Dans le cadre d'expérimentation animale, une héminégligence a également pu être produite par une lésion unilatérale de la formation réticulaire de la partie antérieure du mésencéphale [828].

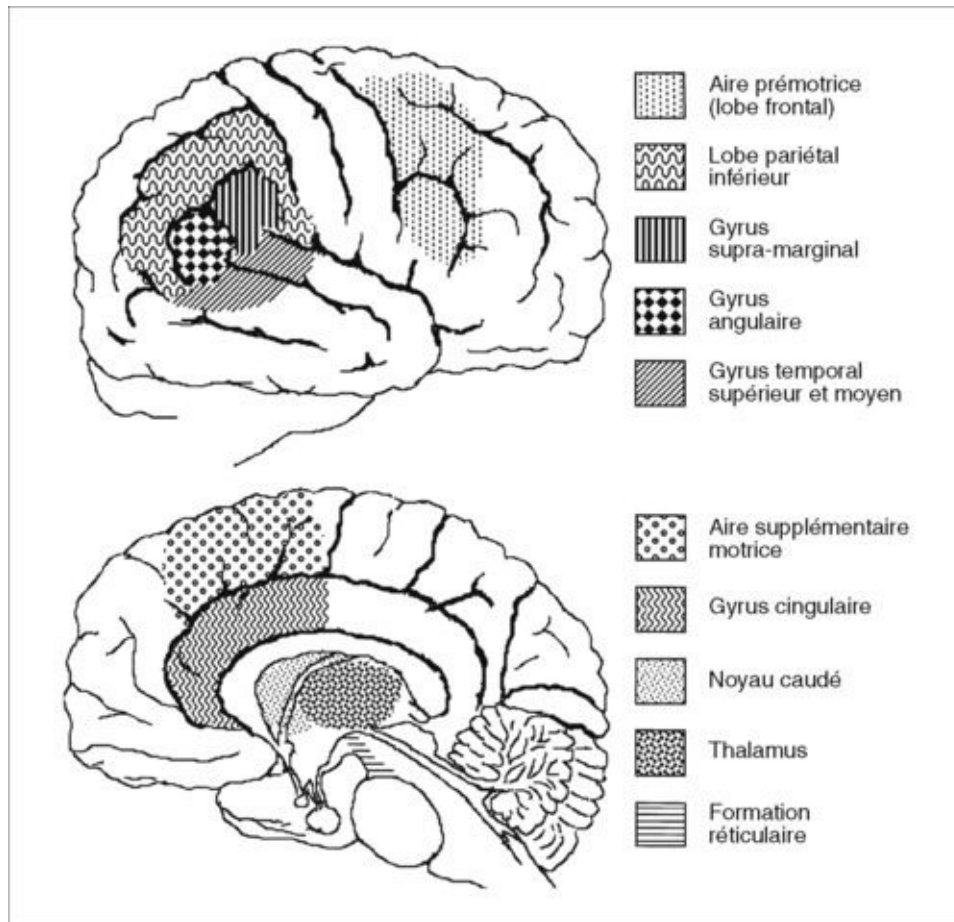


Fig. 5.8 – Anatomie d'un syndrome d'héminégligence. Des lésions pariéto-temporales conduisent à un trouble attentionnel pour l'information provenant de l'hémi-espace gauche (héminégligence perceptive). Des lésions frontales mènent à une incapacité à agir dans l'hémi-espace gauche (héminégligence intentionnelle). Des lésions sous-corticales (ganglions de la base, thalamus) conduisent à des tableaux mixtes.

(d'après A. Schnider., C. Vaney: Neglekt – Das oft vernachlässigte Syndrom der Vernachlässigung. Schweiz Med Wschr 1989 ; 119 : 1583-1590 [705])

ANOSOGNOSIE DE L'HÉMIPLÉGIE

Les patients montrent plus fréquemment un déni de leur hémiplegie lorsque la lésion est du côté droit [39, 98, 284]. L'absence de reconnaissance de l'hémiplegie a été désignée sous le terme d' *anosognosie* [39]. Même si l'on tente de faire porter leur attention sur le déficit moteur de leur bras gauche, les patients anosognosiques prétendent ne pas être paralysés [261]. S'ils reçoivent pour consigne de lever le bras du côté gauche paralysé, ils lèvent alors le bras droit, sain. Le terme d'anosognosie est aujourd'hui utilisé de façon générale pour désigner le déni d'une maladie. Dans ce paragraphe, il sera utilisé pour désigner le déni d'une hémiplegie ou d'une hémianopsie. Les patients anosognosiques sont souvent indifférents à leur hémiplegie et semblent ne pas en souffrir. Cette indifférence affective a été désignée sous le terme d' *anosodiaphorie*. Cette dernière peut parfois être observée en l'absence d'anosognosie, les patients reconnaissant la réalité de leur hémiplegie, mais ne paraissant pas en être affectés.

Les mécanismes à l'origine de l'anosognosie à la suite d'une lésion hémisphérique droite ne sont pas connus. Les patients anosognosiques présentent un trouble sévère de la sensibilité de l'hémicorps gauche et généralement une hémignégligence spatiale et une apathie associée à une fatigabilité accrue [263, 456]. Les lésions touchent typiquement la région centrale de l'hémisphère droit, c'est-à-dire la jonction temporofrontopariétale, y compris la substance blanche. Cependant, ni la taille ni la localisation de la lésion ne peuvent prédire de façon fiable une anosognosie. Une hémignégligence spatiale – mesurable – n'est pas obligatoirement présente [263, 456]. Le fait qu'un patient puisse avoir conscience de son hémiplegie et puisse simultanément présenter un déni de son hémianopsie [456] suggère que l'anosognosie résulte d'une interruption des connexions spécifiques mettant en lien différentes aires cérébrales. Une étude récente suggère qu'une lésion du cortex insulaire postérieur, région d'intégration multisensorielle, est cruciale pour l'apparition d'une anosognosie [395].

NÉGLIGENCE VERTICALE

La droite et la gauche ne constituent qu'une dimension de la représentation spatiale. Une autre dimension est celle de la dimension *radiale*, représentant la distance d'un objet par rapport à l'axe du corps. L'héminégligence spatiale, telle qu'elle a été décrite ci-dessus, s'exprime généralement dans la proximité de l'axe corporel; les patients négligent en effet la partie gauche des objets rencontrés à proximité immédiate ou à portée de main [325]. Cela est néanmoins dépendant de la lésion: une héminégligence pour l'espace éloigné du corps, sans différence entre le côté droit et gauche, a été décrite chez un patient souffrant d'infarctus temporo-occipitaux inférieurs bilatéraux (aires médianes 18 et 19, gyrus fusiforme et lingual: voir [figures 1.2](#) et [1.3](#)) [717].

Une autre dimension de la représentation spatiale est la *verticale*. Le patient décrit ci-dessus présentait également une négligence de l'espace supérieur. Une autre patiente souffrant de lésions bilatérales du gyrus angulaire s'étendant à gauche dans les aires 39 et 19 présentait une négligence de l'espace inférieur [524, 629]. Lorsque, dans des conditions expérimentales, l'axe vertical du corps et l'axe vertical spatial étaient mis en concurrence (test de bissection de lignes en position couchée), la direction de la négligence était prédite avant tout par l'axe vertical spatial [523]. Ces observations confirment que différentes aires corticales contribuent à la représentation interne de l'espace. La perception spatiale ne provient pas du seul traitement sensoriel de l'information émanant de l'espace contralatéral, mais résulte d'une transformation de cette information en une représentation interne de l'espace externe. Ainsi, même en position couchée, ce qui se trouve au-dessus et au-dessous prend une signification adaptée à la situation du corps.

TOPOGRAPHAGNOSIE

La topographagnosie désigne l'incapacité de reconnaître des lieux familiers ou à développer un sentiment de familiarité avec un environnement, bien que la capacité visuelle, la mémoire et les autres capacités cognitives ne soient pas significativement altérées [7, 322, 437]. Des difficultés à s'orienter dans un nouvel environnement peuvent également apparaître dans le cadre d'un syndrome d'héminégligence ou lors de troubles subtils du traitement visuospatial (*topographagnosie perceptive* et *aperceptive* selon Grusser et Landis [316], *désorientation égocentrique* et *directionnelle* selon Aguirre et d'Esposito [7]). Une *topographagnosie pure* (de *type associatif et cognitif émotionnel* [316], «agnosie des symboles topographiques» [7]) ne peut, en revanche, pas être attribuée à un autre trouble du traitement spatial. Un patient souffrant de topographagnosie pure peut, par exemple, décrire les croisements et les ruelles dans lesquels il se déplace; il pourrait éventuellement les situer sur un plan et en évoquer le nom, mais il ne se sentira pas familier avec l'environnement et ne pourra s'orienter qu'avec l'aide de panneaux indicateurs. Un patient topographagnosique ressent tout environnement qui devrait lui être familier comme étranger. Les patients souffrant d'une légère topographagnosie ne peuvent pas s'orienter dans un nouvel environnement (trouble décrit également par le terme de *désorientation antérograde* [7]).

Une topographagnosie devrait être recherchée lors de l'anamnèse, en particulier chez les patients souffrant de lésion hémisphérique droite. Alors qu'un examen unique pourrait ne pas la révéler, la topographagnosie pourra devenir évidente au quotidien, le patient ne parvenant pas à s'orienter dans le service après plusieurs jours d'hospitalisation. Nous avons observé ce trouble à maintes reprises chez des patients souffrant de lésions hémisphériques droites mais n'ayant pas de problème visuoconstructif, et seul le sens spatial pour leur environnement semblait leur manquer. De tels patients sont aussi souvent incapables de dessiner le plan de leur appartement ou de leur chambre d'hôpital.

Une *topographagnosie pure* (associative ou cognitive émotionnelle, «agnosie des symboles topographiques» [7]) repose sur une lésion du gyrus lingual et fusiforme droit, à la jonction temporo-occipitale médiane ([figure 5.9](#)) [7, 322, 437]. De ce fait, la topographagnosie est généralement associée à un déficit du champ visuel gauche, en particulier à une quadranopsie supérieure gauche. Elle peut également être associée à une prosopagnosie (incapacité à reconnaître des visages familiers, voir [page 120](#)). Lorsque seule la capacité à reconnaître de

nouveaux lieux est altérée (*désorientation antérograde*), la lésion touche typiquement la jonction temporo-occipitale médiane droite ou bilatérale (gyrus lingual et fusiforme), y incluant le gyrus parahippocampique [7, 322, 759]. La topographagnosie dans le cadre d'autres troubles du traitement spatial (type perceptif et aperceptif) repose sur une lésion pariétale située généralement à droite [316]. Un trouble sélectif de reconnaissance du rapport spatial entre les lieux et soi-même a été décrit suite à des lésions cingulaires postérieures [760]. Les patients s'égarient facilement, n'étaient pas en mesure de lire une carte et échouaient dans les autres tests d'aptitudes topographiques.

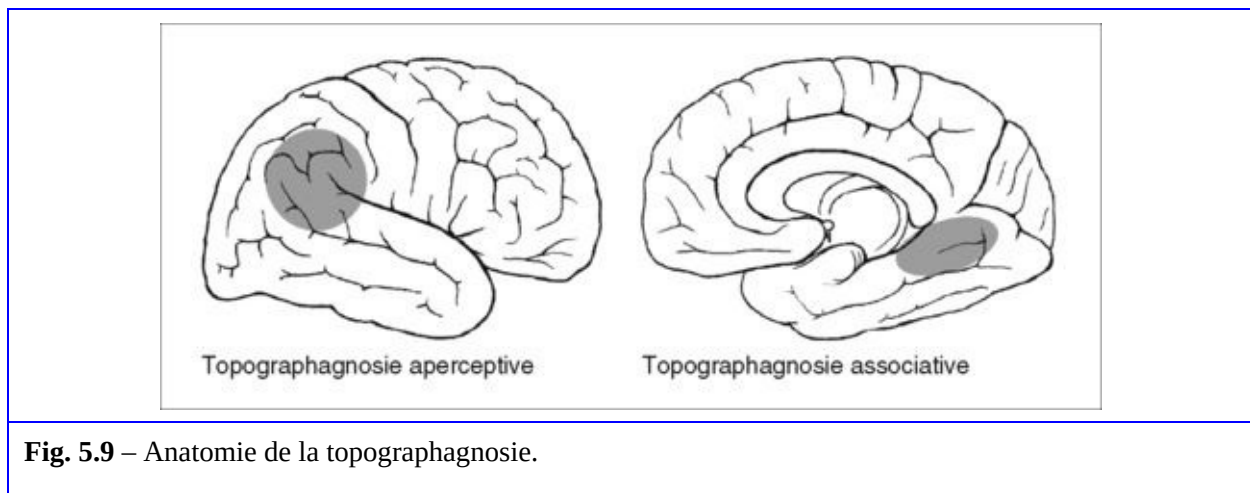


Fig. 5.9 – Anatomie de la topographagnosie.

PARAMNÉSIE RÉDUPLICATIVE

La *paramnésie réduplicative*, phénoménologiquement (mais non anatomiquement) apparentée à la topographagnosie, désigne le fait qu'un patient développe une fausse familiarité avec son environnement, par exemple sa chambre d'hôpital, convaincu alors qu'elle se trouve à proximité de son lieu de résidence, même si celui-ci se situe dans une autre ville [82, 324, 662]. Le patient peut rester convaincu de cette fausse réalité, alors qu'il dispose d'éléments pertinents à même de contredire celle-ci. Ainsi, une patiente ayant présenté 4 semaines auparavant un infarctus frontotemporal droit répondit à la question sur la ville dans laquelle se trouvait l'hôpital (centre hospitalier universitaire de Berne) : «Je sais que vous désirez que je dise Berne. Mais nous sommes néanmoins à Lucerne.» Elle déclara que l'hôpital était une filiale de l'hôpital universitaire de Berne. La paramnésie réduplicative a été décrite comme la manifestation d'un état confusionnel et peut constituer un stade intermédiaire, transitoire, dans la récupération de l'état de vigilance, suite à un traumatisme craniocérébral sévère. Elle a également été observée suite à un hématome bifrontal ainsi qu'à un infarctus frontopariétal droit. Nous avons vu plusieurs patients souffrant d'infarctus frontal ou frontopariétal droit, s'étendant dans le lobe temporal médial, qui, sur plusieurs semaines, présentaient une paramnésie réduplicative.

TROUBLES ÉMOTIONNELS ASSOCIÉS

Lors de lésions hémisphériques droites, les patients semblent développer une *dépression* aussi fréquemment que les patients avec lésions hémisphériques gauches [284, 366, 647]. Cependant, un *comportement maniaque* associé à une euphorie inadaptée, des idées de grandeur, une hypervébalisation et parfois également une hypersexualité n'ont été décrits qu'après des lésions hémisphériques droites [187, 741]. Le lobe temporal inférieur droit est pressenti comme étant une aire critique [741]. Une lésion hémisphérique droite peut conduire à une labilité démesurée de la thymie. Ainsi, nous avons constaté chez un artiste, suite à un infarctus hémisphérique droit étendu, l'installation d'une *psychose maniacodépressive*, avec des phases de fluctuations rapides de la thymie, se reportant directement sur sa productivité artistique (voir [figure 3.2](#)) [702]. Le comportement visible d'un patient ne reflète pas toujours son humeur. Les patients souffrant de lésions hémisphériques droites ont également un trouble du traitement des signaux émotionnels: ils ne sont pas capables d'apporter une intonation émotionnelle adaptée à leur langage (*aprosodie*, voir page 59) [654], ne comprennent pas de manière adéquate le contenu émotionnel d'un discours (*agnosie auditive affective*, voir [page 63](#)) [341] et ne peuvent pas appréhender normalement la signification émotionnelle d'un visage [107]. Enfin, des lésions hémisphériques droites peuvent – sans autre signe d'hypomanie – également être associées à une verbalisation excessive (*hypervébalisation*). Ces particularités comportementales rendent la prise en charge de patients souffrant de lésions hémisphériques droites difficile, parfois même désagréable; l'inadéquation relationnelle et comportementale apparente du patient, vis-à-vis du personnel soignant, peut entraîner des erreurs d'interprétation à ses dépens, avec le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un de déplaisant, d'agaçant voire d'antipathique.

ÉTIOLOGIES

Dans le cadre d'une lésion circonscrite de l'hémisphère droit, les causes possibles des troubles du traitement spatial sont de fait analogues à celles des troubles associés au langage (voir [page 56](#) et [tableau 4.V](#)). Il est intéressant de mentionner qu'une dégénérescence circonscrite au lobe temporal droit peut également être associée à la combinaison de troubles constructifs, de topographagnosie et de prosopagnosie [255, 785]. Ces atrophies focales sont discutées dans le chapitre sur les démences.

ÉVOLUTION ET PRONOSTIC

En cas de lésion hémisphérique droite circonscrite, le processus pathologique en cause ainsi que la taille de la lésion sont d'importants facteurs pronostiques; c'est le même raisonnement que celui concernant les troubles associés au langage (voir [page 57](#) et suivantes). L'évolution d'un déficit cognitif isolé, comme le syndrome d'héminégligence, a été étudiée sous différents aspects. La symptomatologie de l'héminégligence régresse généralement rapidement [356, 747], alors qu'un phénomène d'extinction peut persister sur un plus long terme [349]. Parmi les processus thérapeutiques, ceux qui combinent une manipulation physiologique des coordonnées spatiales internes et qui associent un entraînement d'exploration actif semblent être les plus prometteurs. Parmi ceux-ci, la stimulation vibratoire de la musculature du côté gauche de la nuque, produisant l'illusion d'une rotation de la tête vers la droite, permet une augmentation de l'attention vers la gauche [678]. De même, un entraînement d'exploration manuelle avec port de lunettes prismatiques, entraînant une déviation vers la droite de 10° du champ visuel perçu (adaptation par prisme), induit une exploration plus importante de l'espace gauche [277]. Il a été néanmoins démontré que les patients, même après récupération clinique complète de l'héminégligence, peuvent toujours présenter, sous conditions expérimentales, une relative négligence de l'hémi-espace gauche [394, 490]. Une héminégligence persistante, même peu marquée, est fréquemment liée à un manque d'autonomie dans la vie quotidienne et constitue ainsi un handicap important dans l'intégration sociale [382, 400].

Les troubles visuoconstructifs et visuospatiaux récupèrent généralement plus lentement que le trouble d'héminégligence [356]. Ces patients ont fréquemment des difficultés, pendant plusieurs mois encore, à recopier une figure complexe. Une incapacité à s'habiller (apraxie de l'habillage) y est fréquemment associée; les patients ne sont pas en mesure d'enfiler correctement leurs habits, ils confondent le haut et le bas ainsi que l'avant et l'arrière [502]. De tels handicaps, résultant de troubles visuoconstructifs persistants, présentent donc un mauvais pronostic quant à l'autonomie des patients dans les activités de la vie quotidienne [406].

Bien que peu souvent mentionnées, les modifications de la personnalité et du vécu émotionnel accompagnant les lésions hémisphériques droites ont une implication directe sur l'intégration sociale, probablement aussi importante que les troubles cognitifs. Alors que l'anosognosie récupère généralement

rapidement, le patient étant alors en mesure de reconnaître la réalité de son hémiparésie, l'anosodiaphorie peut être persistante [356]. Des patients – apparemment pleinement conscients de leur hémiparésie – font de grands projets d'avenir qui ne tiennent absolument pas compte de leur handicap. Cette inadéquation dans l'évaluation de leurs propres capacités entraîne une difficulté à planifier des activités adaptées dans la prise en charge de ces patients, que ce soit pour la vie de tous les jours, pour les loisirs, ou pour une reprise professionnelle. Lorsque s'associent de plus une logorrhée aprosodique et une absence de syntonie aux stimuli affectifs, cela peut affecter la compréhension et le soutien de l'entourage. Ces traits de comportement peuvent, malgré une récupération mesurable des fonctions cognitives, persister sur le long terme. Enfin, il faut se rappeler que la signification d'un trouble fonctionnel hémisphérique droit est souvent sous-estimée, non seulement par les patients mais également par les spécialistes. Ainsi, lors de l'opération d'une tumeur cérébrale, le neurochirurgien cherchera à éviter par tous les moyens une atteinte de l'hémisphère dominant pour le langage mais moins de l'hémisphère dominant pour les fonctions spatiales et affectives, car un trouble du langage résultant de l'opération sera ressenti comme une complication plus sévère que tout autre trouble fonctionnel.

6. Agnosies Visuelles et Agnosie Tactile

DÉFINITION ET RÉPARTITION

Les agnosies ont été définies par le terme de «perception sans signification» (*percept stripped of its meaning* [776]). Il s'agit de troubles de la reconnaissance en présence d'une perception conservée. Les agnosies sont généralement spécifiques d'une *modalité*, c'est-à-dire qu'elles touchent exclusivement ou en priorité une certaine modalité sensorielle. Lorsque la reconnaissance de matériel visuel est altérée, c'est-à-dire lorsque le patient ne reconnaît pas ce qu'il voit, on parle d' *agnosie visuelle* [259, 316, 820]. Par ailleurs, il existe également des agnosies tactile, auditive, olfactive et gustative. Au stade précoce d'une atteinte cérébrale, une agnosie peut toucher plusieurs modalités [264, 550, 691]. On traitera dans ce chapitre des différentes formes d'agnosie visuelle. L'agnosie tactile sera également présentée car elle comporte beaucoup de bases théoriques semblables à celles de l'agnosie visuelle. D'un point de vue anatomique (trouble pariétal), elle aurait aussi bien pu être traitée dans le contexte des troubles associés au langage ou aux troubles du traitement spatial. L'agnosie auditive a déjà été discutée dans le chapitre sur les troubles associés au langage (voir [page 62](#)).

Lorsqu'on parle d'agnosie visuelle sans précision, il s'agit d'une *agnosie visuelle pour les objets*. Celle-ci désigne l'incapacité à détecter visuellement et à reconnaître la signification de ce qui est vu. Un tel patient, bien qu'il puisse voir des objets, des animaux ou des parties du corps, ne les reconnaît pas. Un patient agnosique ne peut dénommer ce qu'il voit, il ne peut décrire sa fonction et - dans le cas d'un objet utilitaire - ne peut pas mimer son utilisation. Des agnosies visuelles peuvent aussi toucher d'autres types d'informations: des patients souffrant de *prosopagnosie* ne reconnaissent pas les visages autrefois familiers. Même s'ils sont capables de décrire précisément un visage, il leur manque le sentiment de familiarité leur permettant de reconnaître une personne. L' *alexie* peut également être interprétée comme une agnosie spécifique pour l'écriture. L' *agnosie des couleurs* touche la reconnaissance de la signification des couleurs, c'est-à-dire leur appartenance à des objets. Différentes formes d'agnosie pour les objets seront discutées ci-dessous (désignées par le terme d'agnosie visuelle). La prosopagnosie et l'agnosie des couleurs seront discutées séparément.

AGNOSIE VISUELLE POUR LES OBJETS

Les agnosies peuvent être divisées en deux groupes: les agnosies aperceptives et les agnosies associatives [259, 316, 473, 820]. L' *agnosie aperceptive* est un terme englobant différents troubles des processus de traitement des impressions sensorielles [820]. Les différentes agnosies aperceptives, bien qu'elles aient différentes bases anatomiques, ont en commun le fait qu'elles altèrent la capacité de décrypter du matériel visuel. Elles englobent des troubles aussi variés que l'incapacité à reconnaître la forme d'objets (agnosie des formes), la reconnaissance d'objets partiellement cachés (agnosie aperceptive au sens strict) ou à appréhender une scène dans sa globalité (simultagnosie). L' *agnosie associative* définit l'incapacité à reconnaître la signification de matériel sensoriel (par exemple, un objet utilitaire) bien que la perception sensorielle élémentaire et le traitement visuel précoce soient intacts. L'existence de cette forme d'agnosie pure - et des agnosies tout court - a longtemps été mise en doute, car tous les patients agnosiques présentent une altération des fonctions visuelles de base: ils souffrent généralement non seulement de déficits du champ visuel mais également, lors des tests physiologiques détaillés, d'anomalies des capacités de perception visuelle, dans le champ visuel préservé [57, 66, 177]. D'un point de vue clinique, on ne peut douter de l'existence de l'agnosie visuelle: il existe des patients dont la reconnaissance visuelle est nettement moins bonne que ce que le trouble de perception visuelle primaire permettrait d'expliquer [254]. Il faut néanmoins reconnaître que toute agnosie visuelle a une composante «aperceptive». Des formes mixtes d'agnosie [643] sont probablement plus fréquentes que les agnosies aperceptives ou associatives pures.

Les deux hémisphères contribuent de façon différente à la reconnaissance visuelle. On a pu démontrer, dans des études de groupe, que les *lésions hémisphériques droites* altèrent de façon prédominante la discrimination fine de stimuli visuels. Ces patients sont, par exemple, gênés pour différencier des objets d'aspect semblable ou pour reconnaître des objets qui se différencient mal de leur toile de fond, qui sont masqués ou qui sont montrés dans une perspective inhabituelle [222, 223, 824, 825]. Ils souffrent donc d'un trouble aperceptif. Les patients souffrant de *lésion hémisphérique gauche* ont, en revanche, plutôt des difficultés à reconnaître la signification de ce qu'ils voient et ont tendance à confondre des perceptions d'un contenu apparenté (erreurs sémantiques). Ils souffrent donc d'un trouble associatif [820]. Le même principe est valable pour d'autres matériaux et modalités: dans le cas de la reconnaissance visuelle de couleurs [224], de la reconnaissance auditive de bruits environnants [689, 808]

ou lors de la reconnaissance tactile d'objets [118, 119], les patients souffrant de lésion hémisphérique droite font des erreurs surtout discriminatoires (aperceptives) alors que les patients souffrant de lésion hémisphérique gauche font des erreurs avant tout sémantiques (associatives).

CLASSIFICATION DES TROUBLES DE RECONNAISSANCE VISUELLE

Différents troubles de reconnaissance visuelle dont la symptomatologie se recoupe ont été décrits, et rendent leur classification difficile. La [figure 6.1](#) présente une tentative de classification. La hiérarchie utilisée dans cette figure reflète des différences phénoménologiques et anatomiques. Elle ne tient en revanche pas compte des différents degrés de sévérité: la reconnaissance visuelle peut être à chaque degré légèrement ou sévèrement atteinte. Elle n'implique pas non plus que le traitement visuel se fasse strictement en série. Les différentes étapes de la reconnaissance visuelle s'influencent mutuellement et les connexions entre les structures «précoces» (par exemple, corps genouillé latéral) et «tardives» (aire d'association visuelle supérieure) du traitement visuel sont connectées de façon réciproque [855]. Le *feedback* des aires corticales associatives sur le traitement précoce est essentiel pour la reconnaissance visuelle. Ainsi, le cortex visuel primaire synchronise l'activité de cellules situées dans le corps genouillé latéral. Cette synchronisation est probablement décisive dans l'appréhension visuelle d'un objet dans son environnement visuel complexe (*visual feature detection* [721]).

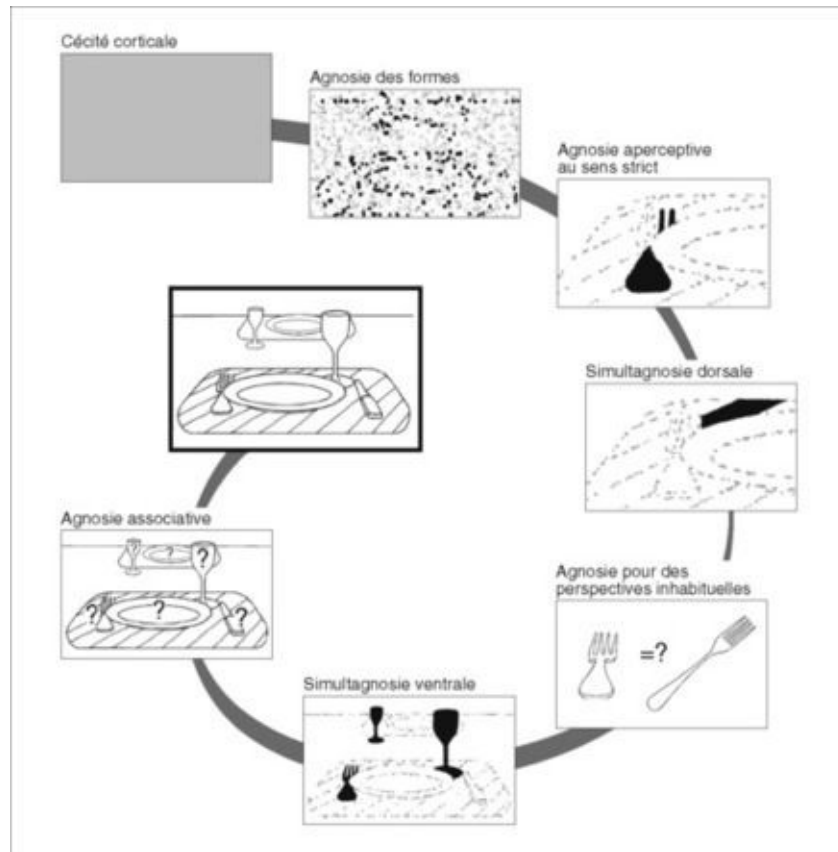


Fig. 6-1 – Subdivision phénoménologique des troubles de reconnaissance visuelle.

Cécité corticale

La destruction des radiations optiques et du cortex visuel primaire conduit à une cécité. Les patients n'ont plus de perception visuelle, ne peuvent pas différencier le clair du foncé et ne peuvent pas s'orienter dans l'espace [316]. Le terme de cécité «corticale» n'est pas tout à fait correct car la cécité complète et persistante nécessite qu'une lésion corticale s'étende dans la substance sous-corticale. Une partie des patients souffrant de cécité corticale ne réalisent pas leur cécité, voire la dénie. Ils confabulent : ils décrivent des prétendus objets dans la pièce ou des vêtements de personnes qu'ils ne voient pas. Cette anosognosie pour la cécité correspond au *syndrome d'Anton* [32].

Chez beaucoup de patients, la cécité corticale est associée à des *phénomènes visuels positifs*. Les *phosphènes* en font partie (figures non structurées, par exemple ligne en zigzag, éclair), des *photopsies* (figures structurées, par exemple figures géométriques), des *palinopsies* (persistance ou apparition nouvelle d'une perception visuelle lorsque le stimulus n'est déjà plus présent) et des *hallucinations visuelles* formées (déroulement de scènes avec des personnes, des

animaux, etc.) [316, 798]. Ces phénomènes, que beaucoup de patients n'osent pas évoquer spontanément, se déroulent pour la plupart dans la partie aveugle du champ visuel, soit dans une moitié (hémianopsie), soit dans un quart (quadrantanopsie) du champ visuel. De même, ils interviennent lors de troubles visuels qui ne touchent ni le cortex visuel ni la voie optique, par exemple lors de cataracte sévère ou de dégénérescence maculaire. Les hallucinations visuelles suite à des troubles visuels sont désignées par le *syndrome de Charles Bonnet* [270]. En revanche, les patients souffrant de lésion du cortex visuel associatif ne présentent pas de phénomènes visuels positifs. Il semble que ces derniers nécessitent la perte du flux d'informations visuelles vers les aires visuelles associatives, si bien que celles-ci génèrent spontanément des images [798]. Le même principe anatomique semble également être à la base de la capacité d'imagination visuelle d'objets: elle est intacte lors de cécité corticale, tant que la lésion ne touche que le cortex visuel primaire et les connexions sous-corticales mais non lorsque la lésion touche la jonction temporo-occipitale inférieure [154].

Un phénomène controversé en cas de cécité corticale est la *blindsight* («vision aveugle») [316, 833, 855]. Chez certains patients, on a pu mettre en évidence des capacités de discrimination visuelle simple, telles que la différenciation de niveaux d'éclairage ou la différenciation rudimentaire de formes sans que les patients ne soient conscients de cette perception visuelle résiduelle. La *blindsight* n'est pas observée chez tous les patients souffrant de cécité corticale. Sa présence dépendrait de la préservation partielle du cortex occipital [151]. De plus, il existe des connexions vers les aires préstriées, c'est-à-dire le cortex visuel associatif qui contourne le cortex visuel primaire. Il est possible que ces connexions rendent possible la *blindsight* [316, 855].

Agnosie des formes

L'agnosie des formes correspond à la variante la plus sévère d'agnosie aperceptive. Elle désigne un trouble de reconnaissance visuelle qui touche sévèrement la reconnaissance de formes et qui rend même impossible la différenciation de formes géométriques simples (voir [figure 6.1](#)). La perception de mouvements et de couleurs est, en revanche, intacte [83]. Les patients peuvent s'orienter dans l'espace et éviter les obstacles [83, 538]. Ce trouble ne correspond pas à la définition stricte du terme d'agnosie car le patient ne reconnaît pas l'information parce qu'il ne la perçoit pas. Ce trouble ne peut pas non plus être interprété en tant que cécité corticale car les couleurs et les mouvements sont perçus; un tel patient n'est donc pas aveugle. Au vu de la physiologie du système visuel, ce trouble peut être interprété comme une

altération élémentaire, touchant surtout un *canal visuel* spécifique. Différentes qualités d'information visuelle sont traitées de façon indépendante par des groupes cellulaires spécialisés déjà au niveau de la rétine et dirigées séparément jusqu'au niveau cortical. Les couleur, forme, vitesse et profondeur sont traitées indépendamment dans des «canaux» séparés et projettent sur des régions spécifiques et séparées du cortex visuel associatif [236, 474, 855]. Dans le corps genouillé latéral du thalamus postérieur, on peut déjà différencier différentes couches de grandes cellules (couches magnocellulaires) et de petites cellules (couches parvocellulaires). Le système magnocellulaire traite surtout l'information concernant le mouvement et la profondeur. Le système parvocellulaire traite de façon prépondérante l'information sur la forme et la couleur. L'agnosie pour les formes peut donc être interprétée comme un trouble partiel du système parvocellulaire.

La cécité des couleurs acquise, désignée par le terme d' *achromatopsie*, correspond à un trouble du système parvocellulaire du traitement des couleurs [204, 853]. Elle sera discutée dans le paragraphe traitant de l'agnosie des couleurs. Une cécité isolée pour le mouvement (*akinétopsie*), en présence d'une fonction visuelle par ailleurs intacte, a également été décrite [854, 857, 858]. Une patiente qui a été particulièrement bien évaluée percevait normalement les couleurs, les formes et les profondeurs. En revanche, elle ne percevait pas le mouvement ou n'arrivait pas à se le représenter; son monde visuel était composé d'images stationnaires. Ce trouble était limité à la perception visuelle; la patiente ressentait normalement la direction de mouvements indiqués par des bruits. Sa lésion touchait le cortex au niveau de la jonction occipitotemporale latérale des deux hémisphères (jonction de l'aire 19 à 37, voir [figure 6.8](#)) [858]. Cette région semble correspondre au centre de la perception visuelle du mouvement chez l'homme, qui a été désigné, sur la base d'expérimentations animales, comme l'aire MT ou V5 [854].

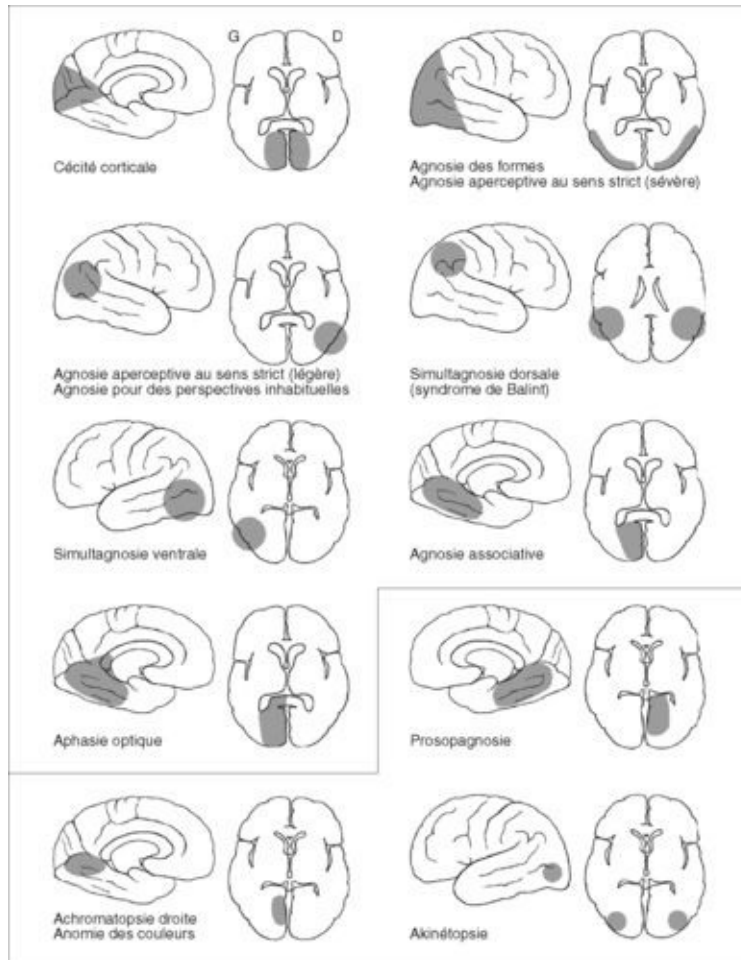


Fig. 6-8 – Anatomie des troubles de la reconnaissance visuelle. Dans la partie supérieure sont présentés les troubles de la reconnaissance d'objets ; en dessous figurent les troubles de la reconnaissance spéciaux qui seront discutés séparément.

Des défaillances isolées d'un canal visuel unique sont extrêmement rares car la plupart des lésions ne se limitent pas à des aires spécifiques. Ces troubles devraient être définis comme une forme de cécité spécifique à un canal (parvo ou magnocellulaire) et non comme une agnosie [820].

Agnosie aperceptive au sens strict

L'agnosie aperceptive au sens strict désigne l'incapacité à analyser du matériel visuel. Elle peut correspondre à un stade intermédiaire de la récupération d'une cécité corticale ou immédiatement faire suite à une lésion cérébrale. Contrairement à un patient souffrant d'une agnosie pour les formes, un patient souffrant d'agnosie aperceptive reconnaît un objet isolé et des formes continues; une perception holistique d'un objet est donc possible. Cependant, le patient échoue si un objet est partiellement recouvert ou s'il est difficile à différencier de

son environnement (voir [figure 6.1](#)) [223, 259, 316, 824]. Ce trouble constitue un handicap important au quotidien. Un de nos patients souffrant d'agnosie aperceptive ([figure 6.2](#)) se plaignait, lors d'un repas, qu'il n'avait pas de couteau à sa disposition. En fait, il n'avait pas remarqué le couteau qui était partiellement recouvert par le rebord de l'assiette. Contrairement à un sujet sain, il n'était donc pas en mesure d'intégrer automatiquement une information fragmentaire en un tout. Parfois, les patients s'aident en copiant avec le doigt les objets qu'ils ne reconnaissent pas visuellement afin de les appréhender cinétiquement [439].

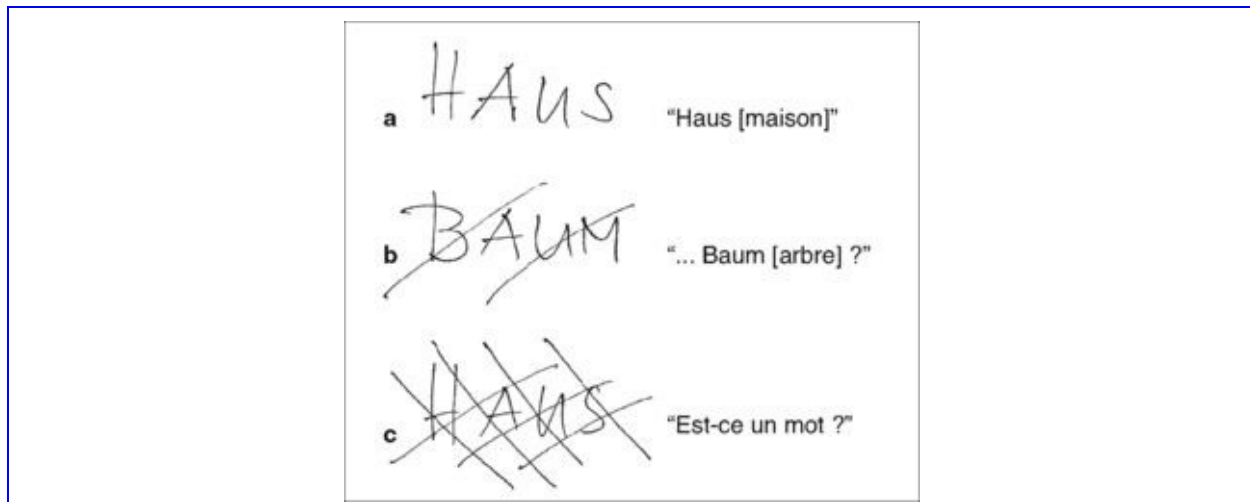


Fig. 6-2 – Agnosie aperceptive sévère. Ces mots ont été présentés successivement à un patient qui a souffert d'un arrêt cardiaque, avec pour consigne de lire le mot. Alors qu'il lit le 1^{er} mot (a) sans peine, il a besoin pour le 2^e (b) de plusieurs secondes ; le 3^e mot partiellement masqué (c) qui lui est présenté environ 1 minute après le 1^{er} n'est pas reconnu par lui comme étant un mot.

Les patients souffrant d'agnosie aperceptive moins sévère, comme dans le cas de lésions cérébrales unilatérales, ne sont plus en mesure d'analyser le matériel perceptivement complexe, et échouent lorsque les objets sont fragmentés, masqués ou recouverts ([figure 6.3](#), voir [figure 6.6](#)).

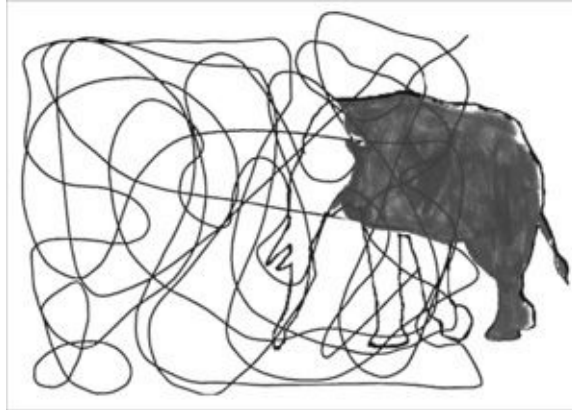


Fig 6-3 – Agnosie aperceptive. Tentative d'une patiente souffrant d'un infarctus postérieur droit de dessiner l'animal qu'elle reconnaît sans peine, grâce à sa partie postérieure, comme étant un éléphant.

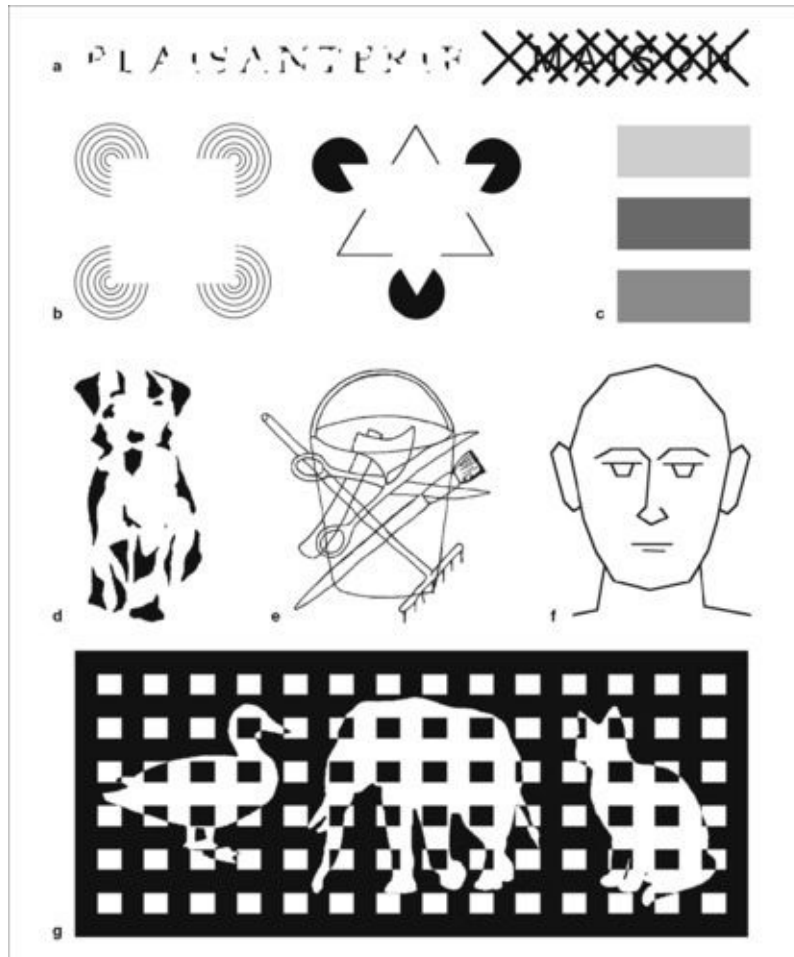


Fig. 6-6 – Examen de la reconnaissance visuelle. a : mots masqués. b : illusion de contours : carré et étoile (2 triangles) de Kanizsa [388]. c : palette de couleurs testant la reconnaissance des couleurs (par exemple, rose, brun, vert clair). d : illustration fragmentée de Street [749]. e : formes enchevêtrées de Poppelreuter [615]. f : photographie d'une personnalité connue (par exemple, sportif, politicien) en

position neutre. g : figures d'animaux masqués. Des sujets sains reconnaissent ces stimuli sans difficulté.

Simultagnosie dorsale

Alors que l'agnosie aperceptive au sens strict est un trouble de la discrimination visuelle, la simultagnosie «dorsale» (nommée ainsi pour des raisons anatomiques, voir *infra*) représente probablement un rétrécissement extrême de l'attention visuelle [337, 476, 646]. Bien qu'anatomiquement différents, ces troubles sont difficiles à différencier du point de vue phénoménologique. Le handicap rencontré au quotidien est très semblable dans le cadre de ces deux types d'agnosie. Les patients souffrant de simultagnosie dorsale ne sont plus en mesure d'appréhender qu'un seul élément visuel ([figure 6.4](#), voir [figure 6.1](#)). Ils semblent ne plus pouvoir diriger leur attention que sur un seul élément visuel et y restent attachés [337, 480]. Ce type de perception, désignée par le terme de *piecemeal perception* (perception fragmentaire) [210, 696], peut donner des productions surprenantes comme le montre l'exemple d'une patiente souffrant d'une simultagnosie dorsale sévère ([figure 6.4](#)) [696] : lorsqu'on lui demanda de décrire ce qu'elle voyait depuis la fenêtre de la salle d'examen (objet le plus frappant: un immeuble de l'autre côté de la rue), elle regarda longuement puis déclara: «Je crois que je vois une fenêtre.» Elle était donc capable de ressortir un seul élément d'une scène complexe mais n'était pas en mesure d'intégrer plusieurs éléments (rangées de fenêtres, plusieurs étages, etc.).

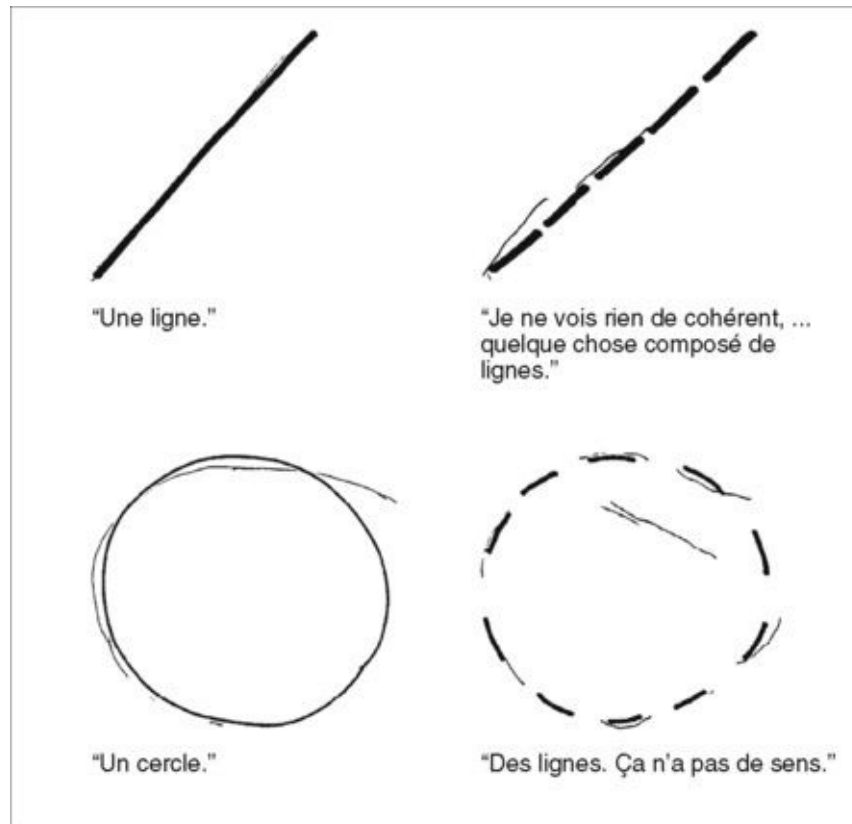


Fig. 6-4 – Simultanosie dorsale dans le cadre d'un syndrome de Balint La patiente souffrait de lésions occipitotemporo-pariétales étendues, suite à une encéphalopathie associée au Sida (leucoencéphalopathie multifocale progressive ou encéphalite subaiguë à VIH). Chaque image lui a été présentée individuellement. Les traits fins correspondent aux tentatives de la patiente de recopier les images. Le texte situé sous les images correspond à ses commentaires.

(d'après A. Schnider, T. Landis, M. Regard : Balint's syndrome in subacute HIV-encephalitis. *J Neurol Neurosurg Psychiatr* 1991 ; 54 : 822-825 [696]).

La simultanagnosie dorsale est fréquemment associée à une incapacité à diriger le regard avec précision vers un but situé dans le champ visuel (*apraxie du regard*) et à une ataxie lors de la préhension d'objet sous contrôle visuel (*ataxie optique*). Cette triade de symptômes - simultanagnosie dorsale, apraxie du regard et ataxie optique - a été désignée par le terme de *syndrome de Balint*, qui fut le premier à la décrire [44].

Agnosie pour des perspectives inhabituelles

Une autre forme d'agnosie aperceptive se manifeste par le fait qu'un patient reconnaît les objets dans leur présentation prototypique mais non dans une perspective inhabituelle (par exemple, une chaise vue du dessus ou une fourchette vue de l'arrière, voir [figure 6.1](#)) [440, 661, 824]. Alors que l'agnosie aperceptive au sens strict peut encore être définie comme un trouble du

traitement visuel précoce, l'agnosie pour les perspectives non prototypiques correspond à un trouble associatif visuel.

Simultagnosie ventrale

Des patients souffrant de simultagnosie ventrale peuvent reconnaître les éléments individuels d'une scène complexe mais ne sont pas en mesure d'appréhender la scène dans son ensemble (voir [figure 6.1](#)) [259, 415, 844]. Ces patients se différencient de ceux souffrant de simultagnosie dorsale par le fait que leur déficit ne touche que l'appréhension simultanée de plusieurs objets. La simultagnosie ventrale est donc moins importante que la dorsale, qui altère l'appréhension simultanée de plusieurs éléments visuels, rendant parfois impossible même la reconnaissance d'objets individuels (voir [figure 6.4](#)). Les patients souffrant de simultagnosie ventrale se différencient des patients atteints d'agnosie visuelle associative par le fait qu'ils peuvent reconnaître correctement des objets individuels. En revanche, les patients souffrant d'agnosie associative reconnaissent une scène mais ne sont pas en mesure de reconnaître des objets individuels.

Agnosie associative et aphasie optique

L'agnosie associative est caractérisée par le fait que malgré une vision suffisamment précise, le patient ne reconnaît pas la signification des objets [56, 658]. Cela peut être documenté par le fait que le patient est en mesure de dessiner ou de décrire des objets dont il ne reconnaît pas la signification ([figure 6.5](#)). Un tel patient peut également se saisir sans difficulté d'un objet dont il ne devine pas l'utilisation, jusqu'à ce qu'il l'ait palpé. L'agnosie associative est, par conséquent, fortement handicapante dans la vie quotidienne: des tâches telles que se brosser les dents ou manger sont difficiles car le patient n'est pas en mesure de différencier de façon fiable une brosse à dents d'une brosse à cheveux ou un couteau d'une fourchette ou d'une cuillère. Ce n'est que lorsqu'il touche l'objet qu'il arrive à le reconnaître. Au stade aigu, le handicap est encore aggravé par le fait que des modalités non visuelles sont également fréquemment touchées et que le patient ne reconnaît pas avec certitude les objets qu'il touche [264, 550, 691]. Ce déficit n'atteint pas primordialement la discrimination visuelle mais l'association d'un contour perçu avec sa signification précise. Les patients souffrant d'agnosie associative présentent également un léger trouble aperceptif (ils ont aussi davantage de difficultés à analyser du matériel visuel complexe), ce qui n'explique néanmoins pas leur trouble de reconnaissance visuelle. Contrairement aux patients souffrant d'agnosie aperceptive, ils ne reconnaissent pas les objets même s'ils peuvent les appréhender et les dessiner ([figure 6.5](#)).

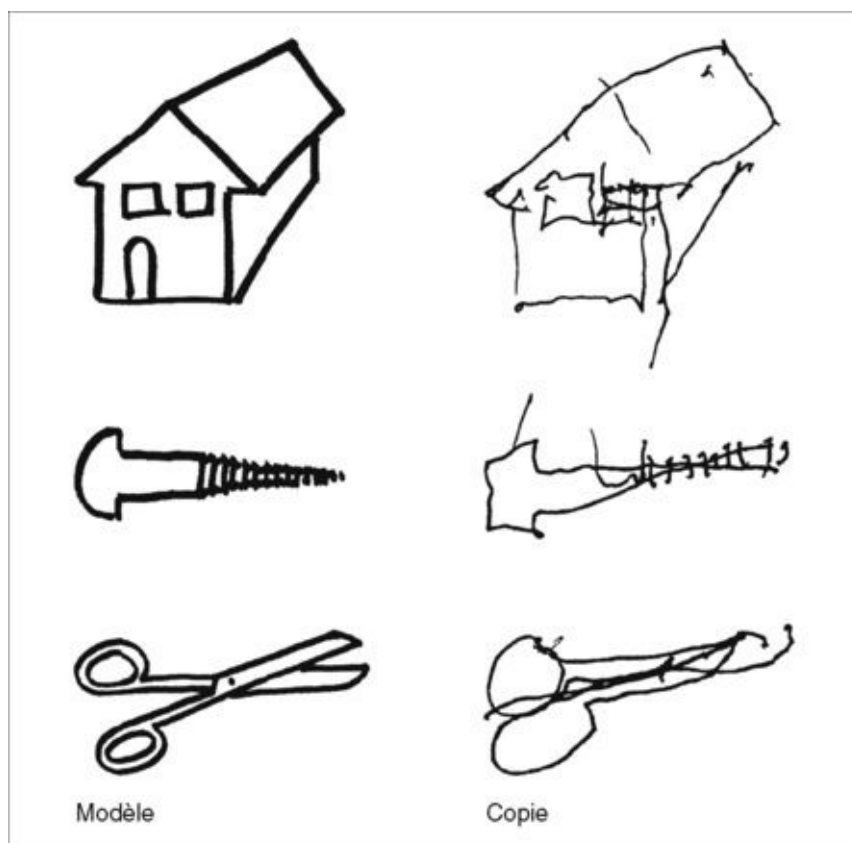


Fig. 6-5 – Agnosie associative : copies de dessins effectués par un patient souffrant d'un infarctus ischémique temporo-occipital inférieur gauche. Bien que les copies soient reconnaissables, le patient n'est pas conscient de ce qu'il a dessiné.

(d'après A. Schnider, D.F. Benson, D.W. Scharre : Visual agnosia and optic aphasia : are they anatomically distinct ? *Cortex* 1994 ; 30 : 445-457 [691]).

Le handicap au quotidien est ce qui différencie de façon caractéristique l'agnosie associative de l'*aphasie optique* [59, 259]. Cette dernière se caractérise par l'incapacité des patients à associer des objets perçus et reconnus à leur nom. Ils peuvent néanmoins les utiliser correctement. Les patients souffrant d'aphasie optique n'arrivent pas à dénommer des objets, ni même parfois à montrer ceux qui sont dénommés, lors de la présentation de plusieurs objets [609]. La différenciation entre une agnosie visuelle et une aphasie optique est théoriquement simple: l'agnosie associative est un trouble de la reconnaissance visuelle des objets (atteinte de la signification) alors que l'aphasie optique est un trouble de l'association du mot à l'objet perçu. Cliniquement, la différenciation est moins évidente et il existe, en fait, des formes intermédiaires entre les deux troubles [225]. La différenciation est rendue problématique par le fait que la reconnaissance précise d'objets est difficile à vérifier avec certitude: parfois des patients peuvent classer correctement des objets par groupe (par exemple,

pomme, banane *versus* couteau, tire-bouchon) même s'ils ne peuvent pas mimer l'utilisation de ces objets [379]; un patient pouvait dénommer correctement un objet (par exemple, un marteau) même lorsqu'il n'était pas en mesure de l'utiliser [576]; l'utilisation d'un objet peut être mimée sans que la connaissance de sa signification pratique ne soit présente [723]. Si l'on part des différences anatomiques telles qu'elles vont être décrites plus loin dans le texte [691], la différenciation suivante semble être la plus fiable: contrairement aux patients souffrant d'agnosie visuelle, les patients atteints d'aphasie optique peuvent utiliser correctement les objets au quotidien et mimer correctement l'utilisation des objets présentés.

Une agnosie visuelle est fréquemment associée à d'autres troubles de la reconnaissance visuelle. En principe, les patients ne sont pas en mesure de lire (alexie pure); la préservation de la lecture a cependant été décrite [13]. Une prosopagnosie associée a été à plusieurs reprises décrite, mais n'est pas obligatoirement présente [259]. La plupart des patients souffrant d'agnosie visuelle associative présentent une hémianopsie droite ou une quadrantanopsie supérieure droite.

Différentes explications pour l'agnosie associative ont été proposées. Dans le cadre du modèle de dysconnexion et faisant référence aux précédents auteurs [278], Geschwind [293] a proposé une dysconnexion entre des aires visuelles associatives et les aires du langage de l'hémisphère gauche. Cette explication n'est probablement valable que pour l'aphasie optique, que Geschwind ne différenciait pas encore de l'agnosie associative [37, 609]. Une autre théorie interprète l'agnosie associative comme trouble de la mémoire sémantique, soit la perte des connaissances concernant la signification des objets (voir [page 146](#)) [820]. Il existe néanmoins des patients qui, lors de présentation visuelle, ne reconnaissent pas les objets, mais qui peuvent néanmoins les dessiner de mémoire [379]. Ces patients ont une connaissance intacte des objets non reconnus visuellement. Par ailleurs, il existe des patients qui reconnaissent correctement les objets bien qu'ils souffrent d'un trouble sévère de la mémoire sémantique de ces objets. La différenciation entre une agnosie visuelle et un trouble de la mémoire sémantique sera discutée dans le chapitre traitant des troubles mnésiques (voir [page 149](#) et suivantes).

EXAMEN

La présence d'une agnosie visuelle devrait être suspectée lorsqu'un patient ne parvient pas à utiliser ou à dénommer correctement un objet alors que la palpation le lui permet. Le comportement des patients agnosiques peut laisser suspecter la présence d'un trouble visuel élémentaire, voire une cécité. Ils se plaignent souvent d'une vision peu nette, «comme à travers un voile» [259]. Ils sont, pour cette raison, parfois adressés à un ophtalmologue, qui trouve effectivement un déficit du champ visuel, lequel néanmoins n'explique pas la sévérité du déficit visuel.

L'exclusion d'une agnosie visuelle chez un patient qui ne ressent subjectivement aucun trouble visuel n'est pas problématique. Lorsqu'un patient est en mesure de dénommer et d'utiliser correctement des objets qu'on lui présente, il ne souffre pas d'agnosie associative. Si, de plus, il peut dénommer correctement des représentations visuelles complexes ([figure 6.6](#)), il ne souffre pas d'agnosie aperceptive ou de simultagnosie dorsale. Enfin, s'il peut appréhender une scène correctement, il ne souffre pas de simultagnosie ventrale. Cependant, si un patient, dont les fonctions visuelles élémentaires sont intactes (acuité visuelle et champ visuel suffisants), n'arrive pas à dénommer des objets, d'autres troubles de la dénomination devraient d'abord être exclus. La [figure 6.7](#) présente un diagramme permettant de délimiter une agnosie visuelle. Lorsque le patient ne peut pas dénommer un objet, même suite à sa définition verbale, cela n'est pas explicable par un trouble visuel isolé. Dans ce cas, il s'agit d'un trouble langagier (aphasie, anomie) ou d'une perte des connaissances sémantiques concernant les objets. Lorsqu'il est capable de dénommer correctement des objets sur une définition verbale, sa capacité à découvrir l'objet visuellement devra être testée. Elle est évaluée lorsque le patient recopie un objet ou colorie des dessins d'objets. Si le patient n'y arrive pas, malgré la préservation des fonctions visuelles et constructives élémentaires, un trouble du traitement visuel «précoce» (agnosie des formes, agnosie aperceptive, simultagnosie dorsale) doit être suspecté (voir [figure 6-3](#)).

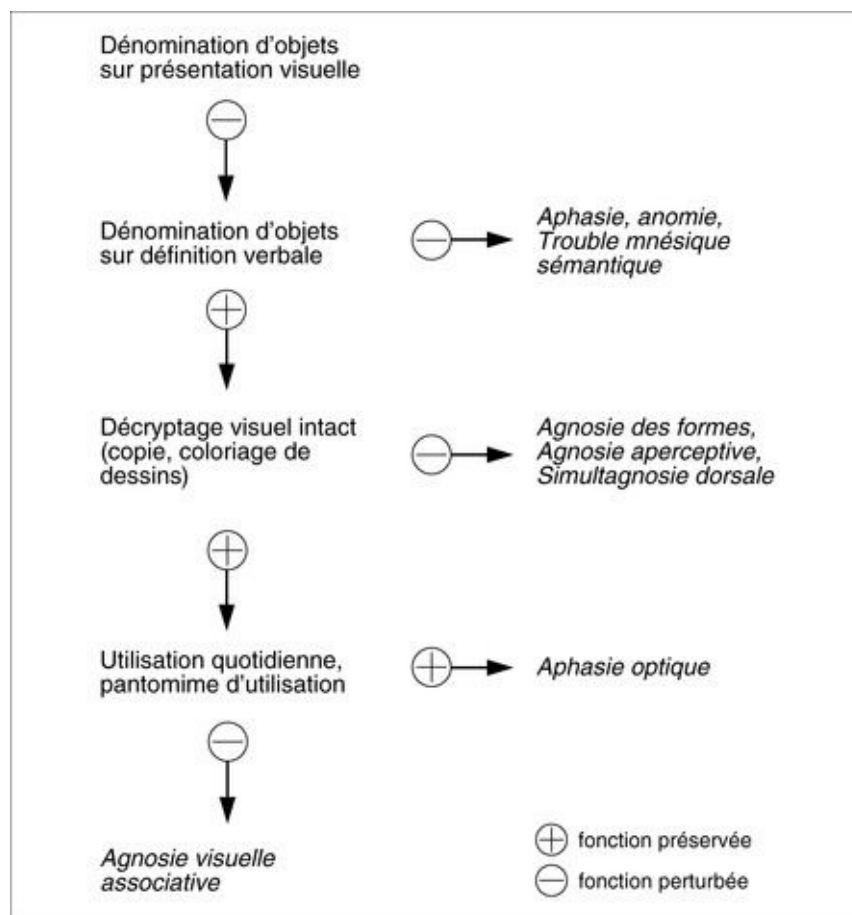


Fig. 6-7 – Étapes diagnostiques des troubles de la reconnaissance visuelle.

Une agnosie aperceptive doit être fortement suspectée lorsque le patient ne peut dénommer l'information visuelle que si elle est présentée sous une forme simple (non masquée, non fragmentée) (voir [figure 6.2](#)). Lorsqu'un patient est en mesure de recopier l'objet (voir [figure 6.5](#)), on doit distinguer s'il n'arrive pas à le dénommer uniquement (aphasie optique) ou s'il ne le reconnaît pas (agnosie). La capacité de mimer l'utilisation de l'objet démontre qu'il n'est pas seulement en mesure de voir l'objet mais également qu'il reconnaît sa signification. Cela correspond alors à une aphasie optique. Si le patient ne peut pas mimer l'utilisation de l'objet, cela peut - après avoir exclu les autres troubles mentionnés - n'être expliqué que par la présence d'une agnosie associative. Enfin, on doit établir si le patient reconnaît les objets que l'examineur lui présente parmi plusieurs objets. Cet examen est cependant moins spécifique pour une agnosie que la pantomime de l'utilisation d'objet. Il est également moins spécifique pour différencier une aphasie optique d'une agnosie visuelle. En effet, le patient souffrant d'aphasie optique peut avoir occasionnellement des difficultés à montrer parmi plusieurs objets ceux qui lui sont nommés [609].

Il est important de connaître les limitations de l'examen clinique décrit. Des déficits tels qu'une diminution de la perception des contrastes, de la vision stéréoscopique ou de la perception de mouvements ne seront pas testés par cet examen. Donc, une plainte visuelle non expliquée par l'examen clinique doit justifier la nécessité d'un examen neuro-ophtalmologique approfondi.

ANATOMIE

Le [tableau 6.I](#)) et la [figure 6.8](#) résument la base anatomique des troubles de reconnaissance visuelle. Une *cécité corticale* résulte de l'interruption de la voie géniculostriée, c'est-à-dire de la radiation optique. La lésion peut toucher le pulvinar dans la partie postérieure du thalamus, la radiation dans le lobe temporal ou dans le lobe occipital.

Tableau 6-I – Troubles de la reconnaissance visuelle : caractéristiques principales et lésion minimale.

Trouble	Caractéristique principale	Lésion
Cécité corticale	Absence de perception	Occipitale bilatérale
Agnosies aperceptives Agnosie des formes Agnosie aperceptive au sens strict Simultagnosie dorsale Agnosie pour les perspectives inhabituelles Simultagnosie ventrale	Pas de perception des formes Discrimination des formes perturbée Champ d'attention visuelle rétréci Difficulté à reconnaître des objets vus de perspectives inhabituelles Difficulté à saisir un scénario	Cortex occipital ddc Occipitale bilatérale ou droite Pariéto-occipital ddc Droite postérieure Temporo-occipitale latérale gauche
Agnosie associative	Difficulté à reconnaître des objets	Temporo-occipitale médiale gauche
Aphasie optique	Anomie visuelle	Similaire à l'agnosie associative visuelle plus splénium

Une cécité corticale qui touche les deux champs visuels repose pratiquement toujours sur une lésion occipitale bilatérale [16, 151]. *L'agnosie pour les formes* nécessite la présence d'une lésion occipitale bilatérale. Cependant, peu de cas ont été décrits. Ceux-ci n'étaient que peu documentés anatomiquement et reposaient sur des lésions corticales diffuses suite à une hypoxie par intoxication au monoxyde de carbone ou au mercure [83, 439, 538]. Dans un cas documenté anatomiquement, la lésion touchait le cortex et la convexité du lobe occipital bilatéral, soit essentiellement les aires visuelles associatives [538]. Comme la perception de mouvements et de couleurs était préservée dans ces cas, on peut supposer que la partie du système parvocellulaire traitant l'analyse des formes a une sensibilité particulière à l'hypoxie.

La base anatomique de l' *agnosie aperceptive au sens strict* n'est pas encore bien comprise. Une agnosie aperceptive sévère peut reposer sur le même type de lésion cérébrale que l'agnosie pour les formes, dont elle ne se différencie pas nettement [538]. Des études de groupes ont montré que les troubles aperceptifs étaient nettement plus fréquents suite à des lésions postérieures droites que gauches, mais ce diagnostic localisateur reposait sur des paramètres cliniques

(hémianopsie, hémiparésie, etc.) [223, 824, 825]. La lésion touche typiquement la partie postérieure du lobe pariétal inférieur droit ou est bilatérale [498].

Comme présenté ci-dessus, la *simultagnosie dorsale* est difficile à distinguer d'une agnosie aperceptive sévère au sens strict. Contrairement à celle-ci, elle ne représente pas de trouble de la discrimination visuelle mais un trouble de la perception spatiale visuelle du monde. La lésion typique touche la jonction du lobe occipital avec le lobe pariétal supérieur, qui a une signification importante dans la perception spatiale de matériel visuel [210, 476, 696]. Des lésions unilatérales du lobe pariétal supérieur ne sont associées qu'à une *ataxie optique* du champ visuel controlatéral [590]. Ces patients ont des difficultés à exécuter des mouvements dirigés sous contrôle visuel. Un *syndrome de Balint* peut également être causé par la présence de lésions sous-corticales bilatérales ou occipitales bilatérales [338, 476]. Dans ce cas, une interruption des connexions vers le lobe pariétal supérieur est vraisemblable. Alors que le lobe pariétal supérieur a surtout une fonction visuospatiale (voie du «où»: *where pathway*), la jonction temporo-occipitale inférieure a une signification importante dans le traitement structural et dans la perception de la signification d'informations visuelles (voie du «quoi»: *what pathway*) [786].

L' *agnosie pour des perspectives inhabituelles* semble avoir une base anatomique très semblable à l'agnosie aperceptive au sens strict, mais paraît être plus typiquement associée à des lésions unilatérales droites [498]. Elle a également été décrite suite à une lésion temporo-occipitale interne droite [440] et dans des cas de tumeur du splénium [661]. La *simultagnosie ventrale* a été décrite suite à une lésion de la jonction inférolatérale gauche entre les lobes temporal et occipital [416].

Bien que l'*agnosie visuelle associative* ait été décrite suite à des lésions bilatérales, la lésion droite n'est pas obligatoire [259, 379]. En effet, une agnosie associative sévère peut reposer sur une seule lésion temporo-occipitale inférieure gauche [222, 374, 497, 604, 691]. La lésion est apparentée à celles de l'alexie pure (voir [page 71](#)) et de l'anomie des couleurs (voir [page 118](#)), qui sont également souvent présentes lors d'une agnosie visuelle. Une lésion comparable du côté droit peut être associée à une prosopagnosie (voir [page 120](#)). L'*aphasie optique*, qui est un trouble fonctionnel nettement moins handicapant que l'agnosie associative, requiert la présence d'une lésion qui, en plus du territoire lésé lors d'une agnosie associative, touche également le splénium du corps calleux et produit ainsi une dysconnexion complète des aires visuelles des deux hémisphères [172, 534, 691].

ÉTIOLOGIES

Tous les mécanismes lésionnels connus peuvent causer des troubles de la reconnaissance visuelle. Ainsi, de tels troubles ont été décrits suite à un infarctus, une hémorragie, une tumeur, un abcès, une encéphalite et lors de traumatismes craniocérébraux. Deux particularités anatomiques sont néanmoins responsables du fait que le spectre des étiologies les plus fréquentes des troubles sévères de reconnaissance visuelle se distingue des autres syndromes hémisphériques (aphasie, négligence). La première réside dans le fait que la plupart des troubles de la reconnaissance visuelle reposent sur une lésion du territoire vascularisé par l'artère cérébrale postérieure (exceptions: simultagnosie dorsale, éventuellement agnosie aperceptive légère). Les infarctus dans ce territoire vasculaire sont nettement plus rares que ceux qui touchent le territoire de l'artère cérébrale moyenne. Les infarctus postérieurs sont souvent de nature embolique. Plusieurs cas de trouble de la reconnaissance visuelle suite à des interventions en chirurgie cardiaque ont été décrits [16, 691]. Une deuxième particularité réside dans le fait que beaucoup d'agnosies nécessitent la présence d'une lésion bilatérale ou qu'elles ne sont sévères et persistantes que lors de lésions bilatérales. Cela est particulièrement vrai pour la cécité corticale, l'agnosie des formes, l'agnosie aperceptive sévère et la simultagnosie dorsale. Les infarctus temporo-occipitaux bilatéraux sont généralement dus à des *embolies dans le territoire vertébro-basilaire*. Celles-ci peuvent être à l'origine des ischémies bilatérales des lobes occipitaux, de la partie postérieure du lobe temporal médian (hippocampe) et inférieur (cortex inférotemporal) bilatérale, ainsi que des deux thalami [145]. Une lésion cérébrale sur hypoxie peut toucher préférentiellement le cortex occipital et conduire ainsi à des troubles de la reconnaissance visuelle. Ainsi, des agnosies sévères ont été décrites suite à une intoxication au monoxyde de carbone ou au mercure ainsi qu'un arrêt cardiaque [83, 235, 439, 538]. Des lésions bilatérales de la jonction occipitopariétale, telles qu'elles sont généralement présentes lors de simultagnosie dorsale, peuvent être le résultat d'un infarctus suite à une baisse de la tension artérielle [25] ou lors d'affection inflammatoire de la substance blanche (démyélinisation [338], encéphalopathie en cas de Sida [696]).

ÉVOLUTION ET PRONOSTIC

Les troubles de la reconnaissance visuelle sont relativement rares. Par conséquent, leur évolution est mal connue. Pour tous les troubles de la reconnaissance visuelle, une évolution sans récupération notable a été décrite. Il est difficile, en phase aiguë, de prédire la récupération d'une cécité corticale. L'EEG et le CT-scan cérébral ont une bonne valeur pronostique. L'absence de rythme alpha occipital à l'EEG ainsi qu'une hypodensité occipitale visible au CT-scan cérébral sont des signes de mauvais pronostic [16]. Les potentiels évoqués visuels sont au contraire moins informatifs; ils peuvent d'ailleurs également être normaux en présence d'une cécité corticale complète.

La plupart des patients souffrant d'agnosie des formes ou d'agnosie aperceptive sévère souffrent initialement d'une cécité corticale. Le passage d'une agnosie aperceptive à une agnosie associative a aussi été décrit [443]. La récupération de tels troubles dépend fortement du type de lésion cérébrale: une cécité corticale ou une agnosie aperceptive suite à un traumatisme craniocérébral ont un nettement meilleur pronostic que des troubles visuels dus à des infarctus. L'agnosie associative suite à une lésion unilatérale gauche a, en général, tendance à mieux régresser, si bien que même des troubles sévères s'améliorent en quelques mois, et ne sont plus mis en évidence même lors de tests de dénomination [691]. Il faut néanmoins se souvenir que la complexité visuelle du monde réel et les nécessités quotidiennes ne sont pas reproductibles lors de l'examen clinique du système visuel, dans lequel le patient se concentre consciemment sur une tâche visuelle. Un de nos patients souffrant d'agnosie aperceptive sévère (voir [figure 6.2](#)) a récupéré après quelques mois de telle façon que même les stimuli visuels très complexes étaient détectables avec une latence prolongée. Au quotidien, cependant, il restait nettement handicapé. Ainsi, il ne trouvait pas ses repères lorsque la table était dressée pour le repas de midi, et ne retrouvait pas le chemin menant de sa ferme à la forêt. Un autre patient souffrant d'agnosie associative sévère réussissait, après plusieurs mois, à dénommer sans peine des objets présentés visuellement et à montrer leur utilisation. Cependant, il lui arrivait toujours au quotidien de confondre le dentifrice avec le savon ou la cuillère avec le couteau [691]. La discrimination et l'association visuelle se déroulent normalement de façon tellement automatique que les plus petits troubles peuvent être handicapants au quotidien.

AGNOSIE DES COULEURS

Différents troubles de la reconnaissance et de la dénomination des couleurs ont été décrits, dont les définitions varient considérablement selon les auteurs. L'*achromatopsie* désigne un trouble acquis de la perception des couleurs, dans lequel la perception des formes est conservée [204, 853]. L'*anomie des couleurs* désigne l'incapacité à dénommer des couleurs même si elles peuvent être discriminées [294, 616]. Elle correspond, en fait, à une aphasie optique qui se rapporte aux couleurs à la place des objets. En effet, l'agnosie visuelle associative et l'aphasie optique sont fréquemment associées à une anomie des couleurs [259]. Les patients souffrant d'anomie des couleurs ne sont souvent pas en mesure de désigner les couleurs dénommées.

La valeur de l'*agnosie des couleurs* n'est pas claire. Certains auteurs utilisent le terme dans le même sens que l'anomie des couleurs. Au sens strict, l'agnosie des couleurs désigne la perte de la connaissance et de la signification des couleurs, ainsi que de leur association avec des objets [316, 417, 616]. Le trouble peut être verbal, si bien que les patients ne peuvent plus s'exprimer sur la couleur caractéristique des objets. Le trouble peut également être non verbal, dans le sens où les patients ne peuvent plus dessiner les objets dans leur couleur caractéristique. L'agnosie des couleurs est ainsi caractérisée par le fait que les patients ne connaissent plus les couleurs typiques de certains objets, même s'ils sont en mesure de dénommer les couleurs et les objets. C'est pour cette raison qu'elle a aussi été désignée par le terme *d'amnésie des couleurs* [215, 801]. Nous avons observé des agnosies sévères pour les couleurs selon cette définition chez des patients qui souffraient d'un trouble de la mémoire sémantique pour des objets (les patients de la [figure 7.8](#), par exemple). Dans ces cas, l'agnosie des couleurs constituait probablement une perte de la connaissance précise des objets dont la couleur n'est qu'une des nombreuses caractéristiques [697].

La présence d'une agnosie des couleurs peut être suspectée lorsqu'un patient réussit des tests évaluant d'autres caractéristiques subtiles des objets que leur couleur. Un tel patient a effectivement été décrit [533]. De plus, ont été observés des patients qui n'étaient pas en mesure de colorier correctement des objets mais qui pouvaient décrire verbalement leur couleur [60]. Ce trouble n'est pas interprétable en tant que manque de connaissance des objets mais correspond plutôt à une agnosie associative pour les couleurs. La combinaison inverse a aussi été décrite (coloriage correct contrastant avec une description verbale incorrecte) [60].

EXAMEN

Lors d'un examen de *screening*, la dénomination des couleurs devrait être testée au même titre que la lecture. Une incapacité acquise à dénommer les couleurs a une signification topique importante, correspondant à celle de l'alexie pure. En cas de suspicion d'une lésion occipitale ou temporale, la dénomination des couleurs présentées dans chaque côté du champ visuel devrait être testée séparément. Lorsqu'un patient n'est pas en mesure de dénommer les couleurs dans un champ visuel, cela peut être une conséquence d'une achromatopsie ou d'une anomie pour les couleurs. La reconnaissance des couleurs devrait alors être testée dans les quatre quadrants. Pour cela, des cartes de couleurs différentes sont présentées simultanément dans deux quadrants au patient et ce dernier est prié de dire si les couleurs sont différentes ou si elles se distinguent seulement par le fait que l'une est plus foncée que l'autre. Cette différenciation se fait normalement sans difficulté. Lorsqu'un patient est capable de discriminer les couleurs, le trouble de dénomination ne repose pas sur une achromatopsie mais sur une *anomie des couleurs*. Celle-ci est pratiquement toujours associée à une hémianopsie droite ou à une quadrantanopsie supérieure droite.

Pour tester si une anomie des couleurs ne touche que la dénomination des couleurs ou si elle est l'expression d'une *agnosie des couleurs* ou d'un trouble mnésique sémantique, la connaissance des couleurs d'objets doit être testée. Le patient est questionné sur les couleurs caractéristiques de certains objets comme, par exemple: «De quelle couleur est le drapeau français (suisse/belge) ?..., le fourgon du postier ?..., le drapeau américain ?..., une tomate ?..., une banane ?..., une mandarine ?...» Les questions qui sont verbalement prototypiques, telles que sur la couleur de l'herbe, du sang ou des roses, ne sont pas utiles. Pour le test non verbal, on peut demander au patient de colorier des dessins d'objets (banane, cheval, cigare, etc.) ou des scènes (maison avec jardin, buisson, arbre et ciel avec des nuages). On peut parfois constater des erreurs frappantes. Une de nos patientes, dont le trouble mnésique sémantique est représenté dans la [figure 7.8b](#), coloriait, par exemple, une banane en bleu et un crocodile en rouge. Afin de démontrer qu'une agnosie des couleurs ne touche effectivement que la connaissance de la signification des couleurs - et non celle des objets -, la connaissance d'autres attributs d'objets devrait être examinée [533, 697], tel que décrit dans le paragraphe sur les troubles mnésiques sémantiques (voir [page 146](#)).

ANATOMIE

Comme cela a déjà été mentionné, l' *achromatopsie* peut être interprétée comme une cécité de la partie du système parvocellulaire traitant des couleurs. Des lésions corticales diffuses altèrent de façon préférentielle le traitement des formes plutôt que celui des couleurs. Il semble que les cellules du système parvocellulaire traitant des couleurs sont moins sensibles à l'hypoxie que le sont celles traitant des formes. L' *achromatopsie* représente un trouble associatif du système parvocellulaire. Le gyrus lingual situé sur la face interne du lobe occipital inférieur est apparemment l'aire corticale traitant des couleurs: une achromatopsie nécessite une lésion du gyrus lingual ; le gyrus fusiforme est généralement aussi touché [204, 853, 855]. L'imagerie fonctionnelle laisse plutôt penser que le gyrus fusiforme est le centre des couleurs [507]. Ces lésions provoquent généralement aussi une quadrantanopsie supérieure controlatérale. Dans le cas d'une lésion gauche, une alexie pure, éventuellement une aphasie optique, voire une agnosie visuelle associative sont souvent associées à une achromatopsie [204, 259]. Une achromatopsie unilatérale peut apparaître aussi bien sur une lésion gauche que droite. L' *anomie des couleurs* nécessite en revanche une lésion gauche dans cette région [197].

L'anomie des couleurs touche l'ensemble du champ visuel conservé. L'association caractéristique de troubles dans ce cas serait la suivante: quadrantanopsie droite supérieure homonyme, achromatopsie du quadrant inférieur droit et anomie des couleurs avec discrimination des couleurs préservée du champ visuel gauche.

L' *agnosie des couleurs* semble au moins nécessiter une lésion de la jonction temporo-occipitale interne (voir [figure 7.6](#)) [533, 697].

PROSOPAGNOSIE

SYMPTOMATOLOGIE

La prosopagnosie constitue une agnosie visuelle rare et spécifique: il s'agit de l'incapacité à reconnaître des visages, auparavant connus, sur la seule base de leur apparence [108, 316]. Contrairement aux patients souffrant d'une anomie pour des personnalités connues ou un trouble mnésique sémantique ou rétrograde, les patients souffrant de prosopagnosie peuvent reconnaître les personnes par des caractéristiques externes particulières (paraphernalias: forme des lunettes, moustache particulière, etc.), par leur voix, par leurs mouvements ou sur la base d'une description. Le trouble de reconnaissance ne touche donc que la modalité visuelle. La prosopagnosie est associée, en général, à d'autres troubles de la reconnaissance: les patients ont également des difficultés à reconnaître des monuments ou des places connus (topographagnosie) et des effets personnels [36, 200]. La prosopagnosie peut occasionnellement se présenter avec une agnosie pour les objets, une alexie et un trouble de la reconnaissance des couleurs [259, 463]. Les patients ont généralement aussi des difficultés à reconnaître l'âge des personnes sur la base de photos, à comparer les visages de personnes étrangères qui leur sont présentés sous des perspectives différentes, ainsi qu'à se souvenir de nouveaux visages. La capacité de représentation des traits du visage et de leurs caractéristiques peut cependant être conservée [47]. Un trouble isolé de la reconnaissance de visages auparavant connus, en l'absence de défaut de différenciation de visages, a été cependant décrit. Il reflète la spécificité de la reconnaissance des visages, indépendante d'autres capacités de reconnaissance visuelle probable [213]. La prosopagnosie touche la reconnaissance des visages en général. L'idée que le cerveau catégorise les visages de manière comparable à d'autres informations visuelles peut être supposée sur la base d'observations telles que celle d'une de nos patientes qui confondait, de façon permanente et isolée, deux visages ([figure 6.9](#)) [575].

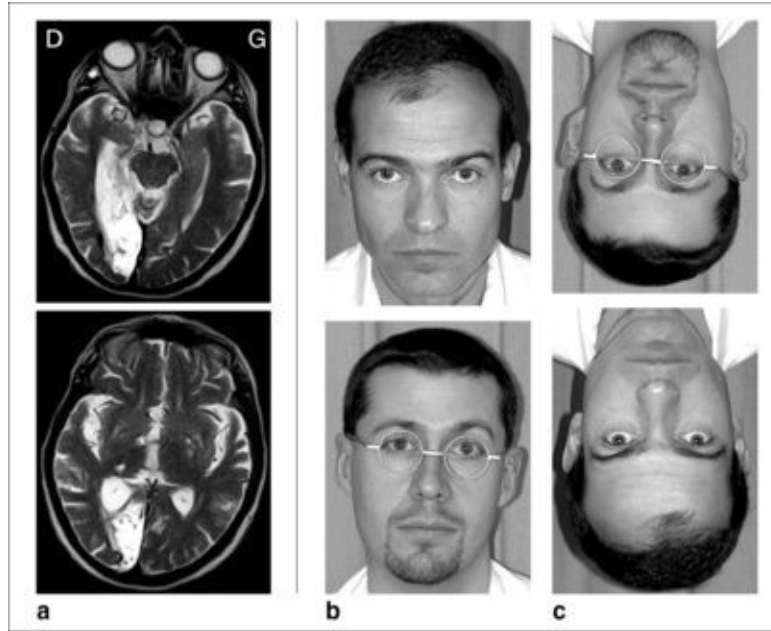


Fig. 6-9 – Confusion isolée de deux visages (d'après T. Nyffeler, B. Leemann, A. Schnider: The professor or the resident ? A consistent misidentification of two faces. *Neurology* 2001, Lippincott Williams and Wilkins and Wolters Kluwer Health ; 57 : 556-557 [575]. Avec la permission de Lippincott Williams and Wilkins and Wolters Kluwer Health). Cette patiente, qui avait souffert d'un infarctus ischémique temporo-occipital médial droit (a), confondait constamment le médecin chef de la clinique et son assistant. En revanche, elle n'avait pas de difficulté à différencier d'autres employés ou visiteurs de la clinique. Lors d'une visite en commun des deux médecins, la patiente reconnaissait qu'il s'agissait effectivement de deux personnes différentes mais était surprise du fait que deux individus puissent lui paraître si identiques. b : lors d'une expérience, des paires de photos de visages furent présentées à la patiente. Alors qu'elle n'avait aucune peine à différencier tous les autres visages, elle était persuadée que les photos des deux médecins représentaient une et même personne. c : lorsque les images des deux médecins étaient présentées à l'envers, en revanche, elle arrivait à les différencier.

EXAMEN

Pour une exploration rapide, une série d'images représentant les visages de personnalités connues peut être présentée (politiciens, sportifs, acteurs). Les photos devraient montrer des personnalités connues dont les visages n'ont pas des caractéristiques externes évidentes (paraphernalias) car ces dernières facilitent énormément la reconnaissance. Par exemple, Charlie Chaplin peut être reconnu par sa moustache et son chapeau, Maryline Monroe par ses lèvres et sa coiffure. Ainsi même des patients prosopagnosiques peuvent reconnaître la personne. Nous utilisons une série de portraits de 10 à 12 personnalités connues qui n'ont pas de paraphernalias évidentes. On demande au patient de dénommer ces personnes. S'il n'est pas en mesure de le faire, le nom de chaque personnalité est présenté au patient avec la consigne de la désigner. Si ce dernier n'y arrive toujours pas, et qu'il n'existe pas de raison évidente (par exemple, appartenance à un autre groupe culturel, manque d'intérêt pour des célébrités), un trouble mnésique sémantique ou rétrograde (voir [page 144](#) et suivantes) ou une prosopagnosie peuvent être suspectés. Lorsque l'examineur définit verbalement la personnalité (par exemple: «Le président américain qui fut abattu en 1963 à Dallas») et que le patient parvient à nommer cette personnalité, il faut suspecter une prosopagnosie. Si ce dernier en revanche ne réussit pas à le nommer, il faut plutôt s'orienter vers un trouble mnésique sémantique, qui doit être davantage testé.

En cas de suspicion de prosopagnosie, le test suivant peut être utile [316]: l'examineur se rend en habits civils en compagnie d'une infirmière chez le patient. L'infirmière demande alors au patient s'il reconnaît le visiteur. Il est important que l'examineur ne se fasse pas reconnaître par des mouvements ou par la parole. Les résultats de ces étapes de l'examen doivent toujours être évalués dans le contexte d'un examen visuel global. Les patients souffrant d'agnosie aperceptive sévère ont parfois aussi des difficultés à reconnaître des personnes sur la base de leur visage [463, 658]. Une prosopagnosie ne peut être diagnostiquée que lorsque les fonctions visuelles élémentaires sont intactes, ce qui a déjà été discuté dans le cadre de l'agnosie pour des objets.

ANATOMIE

La base anatomique de la prosopagnosie est toujours controversée, en particulier en ce qui concerne le côté de la lésion. En tout cas, elle nécessite une lésion de la jonction temporo-occipitale médiale droite (voir [figure 6.8](#)) [200, 259, 438]. Cette lésion correspond essentiellement à celle de la topographagnosie, avec laquelle la prosopagnosie est fréquemment associée [259]. L'extension postérieure de la lésion est décisive pour la présence d'une prosopagnosie, l'extension antérieure pour la présence d'une topographagnosie [759]. Quelques patients souffrant de prosopagnosie en association avec une hémianopsie droite - correspondant à une lésion hémisphérique gauche - ont été décrits [513]. Cependant, l'unilatéralité de la lésion n'a dans aucun cas été prouvée. Beaucoup d'auteurs pensent qu'une prosopagnosie persistante nécessite une lésion bilatérale [200, 251]. Néanmoins, plusieurs cas de prosopagnosie persistante qui n'avaient radiologiquement qu'une lésion droite ont été documentés [221, 438, 440].

Il est étonnant que la prosopagnosie, même lors d'infarctus postérieur droit aigu, soit aussi rare. De Renzi [221] a spéculé que chez la plupart des droitiers, les deux hémisphères contribuent à la reconnaissance des visages et que très rarement une dominance droite si marquée soit présente, qu'une lésion droite seule suffise pour causer une prosopagnosie - éventuellement même persistante.

SYNDROME DE CAPGRAS

Les fausses reconnaissances de personnes doivent être différenciées de la prosopagnosie. Le *syndrome de Capgras* décrit la conviction de patients qu'une personne familière n'est en vérité que le sosie de cette personne [77, 262, 722]. Un patient peut, par exemple, demander l'identité de la personne qui a l'apparence exacte de sa femme, qui parle comme elle, et qui lui rend visite chaque jour à l'hôpital [722]. Contrairement aux patients souffrant de prosopagnosie, celui souffrant d'un syndrome de Capgras n'a pas de trouble de reconnaissance de type agnosique. Mais le sentiment de familiarité qu'il développe envers une personne ne suffit pas pour qu'il reconnaisse la vraie identité de celle-ci. Le *syndrome de Frégoli*, au contraire, décrit la fausse familiarité avec des personnes étrangères: le patient est persuadé que des personnes étrangères ne font que jouer le rôle d'une autre personne, que le patient suspecte de le persécuter [262, 722]. L' *intermétamorphose* décrit la conviction que des personnes familières échangent leur identité.

Les syndromes de Capgras et de Frégoli, ainsi que l'intermétamorphose sont observés principalement dans le cadre de psychoses (schizophrénie, dépression bipolaire) mais peuvent également être présents dans le cadre d'états confusionnels, en cas de démence sévère ou suite à d'autres lésions cérébrales structurelles [262, 720]. Dans le cas de lésions circonscrites, ces dernières touchent nettement plus fréquemment l'hémisphère droit que l'hémisphère gauche, en particulier le lobe temporal droit et la jonction temporo-occipitale [262, 369]. Il est possible qu'une dysconnexion limbique prépondérante à droite soit à l'origine d'un syndrome de Capgras, de Frégoli ou d'une intermétamorphose et de la paramnésie réduplicative (fausse reconnaissance d'un lieu étranger comme étant familier, voir page 99).

Il faut différencier cette fausse reconnaissance de personnes d'un sentiment de familiarité excessive vis-à-vis de personnes étrangères (*hyperfamiliarité*), décrit récemment chez une patiente, alors qu'elle était en mesure de reconnaître et de différencier normalement des visages. La lésion, chez cette patiente, touchait la jonction temporo-occipitale latérale gauche (aire 37, voir [figure 1.2](#)) [816].

AGNOSIE TACTILE

DÉFINITION ET DÉLIMITATION

L'agnosie tactile peut être définie comme l'incapacité à reconnaître des objets par le seul toucher, bien que la perception élémentaire (sensibilité), l'attention, l'intellect et le langage soient suffisamment préservés [56]. Bien que les troubles de la reconnaissance tactile soient très fréquents dans la routine clinique, l'agnosie tactile reste controversée [148] ou du moins une rareté, et cela pour plusieurs raisons: dans la plupart des cas, les troubles de reconnaissance tactile sont la conséquence du déficit de qualités sensibles élémentaires, par exemple lorsqu'un patient souffrant d'hémisyndrome sensitif ou d'une polyneuropathie sévère n'est plus à même de reconnaître les objets qu'on lui pose dans la main. Une autre raison est - une fois de plus - la confusion qui règne autour des termes et définitions. Il existe d'importantes divergences d'opinion sur les qualités sensibles à considérer comme élémentaires et associatives ([tableau 6.II](#)) [49, 50, 634]. Par analogie aux agnosies visuelles, la proposition faite dans cet ouvrage est qu'un trouble de la reconnaissance tactile est à définir comme agnosique lorsqu'un objet posé dans la main n'est pas reconnu, bien que de discrets contacts soient perçus, que le sens positionnel et la discrimination de deux points soient normaux, que les caractéristiques des matériaux des objets (doux, froid, etc.) soient reconnus et que l'exploration tactile soit intacte. Lorsque ces qualités sensibles élémentaires sont intactes, une *astéréognosie* (incapacité d'intégrer les perceptions tactiles à la forme d'un objet) est à valoriser comme trouble agnosique [56]. L'astérognosie correspond à une agnosie tactile aperceptive. De même, la *graphesthésie* (incapacité à reconnaître des chiffres ou des lettres dessinés sur la pulpe des doigts ou le dos du pied) peut être valorisée comme une agnosie pour les chiffres ou les lettres lorsque les fonctions élémentaires ci-dessus sont préservées. Dans l' *agnosie tactile associative*, au contraire, un objet posé dans la main n'est pas reconnu bien que la stéréognosie soit préservée. Cela peut être démontré par le fait qu'un patient arrive à différencier des objets sur la base de leur forme ou qu'il peut dessiner un objet non reconnu qu'il a palpé [246, 634]. Le trouble de reconnaissance tactile qui fut observé chez certains patients souffrant d'agnosie visuelle aiguë correspondait à une agnosie tactile associative [264, 550, 691, 846]. Notre patient (voir [figure 6.5](#)), par exemple, était en mesure de dessiner dans l'air les lettres qu'on lui avait dessinées sur la pulpe des doigts mais ne les reconnaissait pas. De même, il n'était pas en mesure de différencier des couverts, ni visuellement, ni tactilement [691].

Tableau 6-II – Propriétés sensibles.

Sensibilité superficielle
+ Toucher fin
- Douleur
- Température
Sensibilité profonde
+ Sensibilité positionnelle
- Sensibilité vibratoire
Sensibilité discriminative
- Topesthésie (localisation d'un attouchement)
- Baresthésie (perception de poids)
+ Discrimination de deux points
+ Hylognosie (reconnaissance de textures : dureté, surface, etc.)
> Graphesthésie (reconnaissance de chiffres et lettres écrits sur la peau)
> Stéréognosie
Les troubles précédés par « > » seront considérés comme des troubles agnosiques pour autant que les propriétés précédées par le signe « + » soient intactes.

Un trouble semblable, mais qui n'est finalement pas un trouble agnosique, est *l'apraxie tactile*. Nous avons étudié une patiente qui, suite à un infarctus hémisphérique droit de grande taille qui épargnait le cortex sensorimoteur primaire, n'arrivait plus à reconnaître des objets avec la main gauche, bien que la sensibilité primaire et la motricité fine de cette main étaient intactes. Des tests expérimentaux ont montré qu'elle était incapable de valoriser l'information sensitive pour diriger des mouvements exploratoires de la main et des doigts [789].

EXAMEN

Pendant l'examen, on pose dans la main du patient, qui a les yeux fermés, des objets (pièce de monnaie, trombone, vis, stylo, gomme), avec la consigne de les dénommer. L'incapacité du patient à dénommer ces objets ne désigne pas encore une agnosie. Lors d'une lésion hémisphérique gauche, cette difficulté provient fréquemment d'une aphasie ou d'une anomie. Ces patients ne sont pas non plus en mesure de dénommer les objets sur présentation visuelle ou sur définition verbale. Lorsque le trouble de la dénomination tactile ne touche qu'une main, la difficulté provient généralement d'un trouble sensitif élémentaire ([tableau 6.III](#)). Si la discrimination de deux points et le sens positionnel ainsi que les autres modalités sensitives sont intactes, une *astéréognosie* est probable. Afin de permettre davantage de différenciation, la discrimination tactile des objets devrait être examinée en analogie à l'agnosie visuelle pour des objets. Une définition de type spatiale adéquate peut être assumée lorsque le patient arrive à reconnaître à la palpation un objet, qu'il a palpé auparavant, parmi d'autres, ou lorsqu'il dessine un objet qu'il n'a pas reconnu par le toucher.

Tableau 6-III – Troubles de la reconnaissance tactile.

<i>Trouble</i>	<i>Lésion</i>	<i>Exemple</i>
Troubles élémentaires de la perception tactile Circonscrits Une ou différentes modalités	Nerf périphérique Racine Moelle épinière Tronc cérébral, thalamus Gyrus postcentral Nerfs périphériques Moelle épinière Lobe pariétal	Parésie du nerf médian, etc. Syndrome radiculaire Paraplégie Hémisindrome sensitif Hypoesthésie de la main controlatérale Sensibilité vibratoire perturbée (polyneuropathie) Trouble de la sensibilité dissociée Trouble de la sensibilité positionnelle
Agnosies tactiles Aperceptive Associative	Cortex pariétal Cortex pariétal Inférotemporal, aigu	Astéréognosie de la main controlatérale Trouble de la reconnaissance tactile de la main controlatérale Trouble bilatéral de la reconnaissance

ANATOMIE

Les troubles de la reconnaissance tactile sont très fréquents parce qu'ils peuvent provenir d'un dommage à différents niveaux du système nerveux. La distribution topique du trouble sensitif, les modalités tactiles atteintes, ainsi que d'autres résultats neurologiques (champ visuel, motricité, etc.) aident à localiser la lésion responsable ([tableau 6.III](#)). Un trouble «cognitif» de la reconnaissance tactile, qui nous intéresse ici, repose essentiellement sur une lésion du lobe pariétal inférieur. Les lésions de la partie inférieure du gyrus postcentral (aires 3, 2 et 1) qui correspondent au cortex sensitif primaire (S1) peuvent conduire à un trouble de perception tactile de la main controlatérale, qui n'est pas différenciable d'une lésion thalamique [49, 50].

La lésion responsable du *syndrome pseudothalamique* est mal délimitée par rapport au territoire lésionnel responsable dans le cas d'une agnosie aperceptive (*astéréognosie*) et associative ([figure 6.10](#)). Celles-ci ont été décrites suite à des lésions qui touchaient l'opercule pariétal, le cortex insulaire postérieur et la partie inféro-antérieure du lobe pariétal (gyrus supramarginal) [148, 149]. Cependant, elles ont également été décrites suite à des lésions du lobe pariétal supéropostérieur [50]. L'agnosie tactile bilatérale mise en évidence chez des patients en phase aiguë, qui par la suite ne présentent qu'une agnosie visuelle associative, provient d'une lésion temporale inférieure gauche [264, 691, 846].

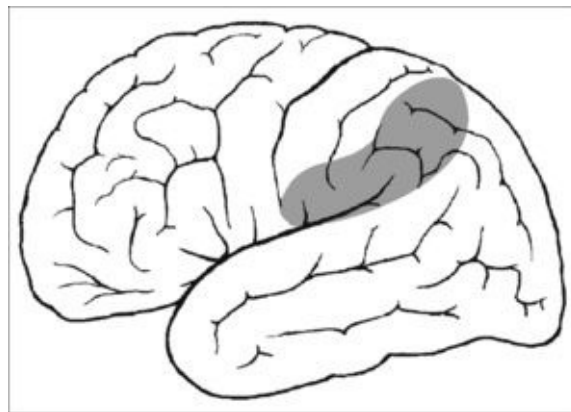


Fig. 6-10 – Anatomie de l'agnosie tactile.

Comme cela a déjà été discuté pour l'agnosie auditive et visuelle, une contribution différentielle des deux hémisphères a été démontrée pour l'agnosie tactile: des lésions droites mènent à des troubles aperceptifs (trouble de différenciation entre des formes semblables structurellement), alors que les

lésions gauches sont associées à des troubles associatifs (confusion de formes de signification semblable) [118, 119].

7. Troubles Mnésiques

La mémoire comprend les capacités à enregistrer des informations, à les stocker et à les récupérer. Différentes formes de mémoire, qui se différencient aussi bien fonctionnellement qu'anatomiquement, ont été décrites ([tableau 7-I](#)). Les distinctions reposent sur la différence de durée de la rétention de l'information (court terme – par opposition à la mémoire à long terme), le type de matériel enregistré (par exemple, mémoire verbale opposée à mémoire non verbale) et les modalités d'enregistrement de l'information et de son échange (mémoire déclarative opposée à mémoire non déclarative). Les formes non déclaratives de troubles mnésiques sont difficiles à appréhender au moyen de l'examen clinique. Celles-ci seront cependant discutées ici car un trouble de ces fonctions est très important pour les patients ou, inversement, car ces formes de mémoire contribuent à la compensation fonctionnelle de troubles mnésiques déclaratifs.

Tableau 7-I – Systèmes mnésiques.

Fonction mnésique	Trouble	Lésion
Mémoire à court terme Administrateur central Boucle phonologique Calepin visuospatial	Comportement désorganisé Diminution de l'empan verbal Diminution de l'empan spatial	Lobe frontal (dorsolatéral) Temporopariétale gauche Temporopariétale droite
Mémoire déclarative Mémoire récente Mémoire ancienne – épisodique – sémantique	Amnésie antérograde Amnésie rétrograde Trouble mnésique sémantique	Médiotemporale, diencéphale, orbitofrontale Cortex temporal Cortex inférotemporal
Mémoire non déclarative Amorçage (<i>priming</i>) Apprentissage moteur Apprentissage cognitif Conditionnement Acquisition d'habitudes	Absence de priming Trouble de l'apprentissage moteur Trouble de l'apprentissage cognitif Absence de conditionnement Trouble de l'apprentissage associatif	Cortex associatif Ganglions de la base, etc. ? Cortex associatif Amygdale (réaction de peur), cervelet (clignement de la paupière) Ganglions de la base

SYSTÈMES MNÉSIQUES

Une multitude de termes ont été utilisés pour définir les différents types de mémoire. La *mémoire à court terme* (ou mémoire de travail : *working memory*) permet l'enregistrement d'informations à utilisation immédiate. Un exemple issu du quotidien est l'enregistrement d'un numéro de téléphone. Normalement, l'information se trouvant dans la mémoire à court terme est tout de suite dégradée par l'information suivante. La *mémoire à long terme* permet au contraire un enregistrement de l'information sur une durée prolongée. Deux modes de récupération des systèmes mnésiques doivent être distingués: un mode *déclaratif ou explicite* et un mode *non déclaratif ou implicite* [735]. Si l'on parle d'un trouble mnésique sans spécification, il s'agit en général d'une altération de la mémoire déclarative à long terme. Celle-ci se caractérise par le fait que l'information traitée par ce système peut être transférée d'un être humain à un autre, que ce soit dans une conversation, par écrit ou au moyen d'images. L'altération de la capacité à apprendre de l'information explicite, de l'enregistrer et de la retransmettre est désignée par le terme *d'amnésie antérograde*. Une amnésie antérograde peut être associée à des particularités comportementales. Celles-ci comprennent des *confabulations*, une *désorientation*, ainsi qu'une absence de conscience du trouble de la mémoire (*anosognosie*).

La perte de l'information explicite qui a été enregistrée avant une lésion cérébrale est désignée par le terme d' *amnésie rétrograde* (perte de la «mémoire ancienne»). Une amnésie rétrograde peut toucher des périodes de temps différentes situées avant la survenue de la lésion cérébrale. Une amnésie rétrograde correspond généralement à une perte de l'information *épisode* ou *autobiographique*, c'est-à-dire qui se rapporte à des périodes définies temporellement (le fait de savoir que l'ami X ne pouvait pas venir au mariage, par exemple). Une amnésie rétrograde touche parfois l'information intemporelle, cela est alors désigné par le terme de *trouble mnésique sémantique* (par exemple, absence de souvenir du nom de l'ami X) [783]. Un trouble de la mémoire sémantique peut aussi affecter la connaissance ou la description des objets au quotidien.

La *mémoire non déclarative* désigne l'enregistrement d'informations que chaque être humain doit s'appropriier par la pratique et qui ne peuvent être transférées d'un être humain à un autre. Lors d'amnésie antérograde, la mémoire implicite non déclarative est normalement intacte [585]. Elle comprend elle-même différentes fonctions mnésiques. Une de ces fonctions constitue l'amorçage

(*priming*), la reconnaissance ou le traitement facilité d'informations préalablement présentées sans que la personne examinée ne soit consciente de cette présentation préalable [784]. Une autre forme d'apprentissage non déclaratif est constituée par l' *apprentissage moteur* [539]. Les patients amnésiques peuvent acquérir des capacités motrices (par exemple, jouer au tennis, skier) même s'ils ne sont pas capables de se rappeler des événements d'apprentissage qui s'y rapportent. L' *apprentissage cognitif* y est apparenté: des patients souffrant d'amnésie peuvent apprendre des tâches mentales et les effectuer toujours mieux sans qu'ils soient capables de se rappeler l'exercice [164]. Différents types de *conditionnement* appartiennent à la mémoire non déclarative: des patients amnésiques peuvent apprendre des réflexes moteurs de protection ou être conditionnés à des stimuli de peur [63, 159].

TROUBLE DE LA MÉMOIRE A COURT TERME

DÉFINITION ET RÉPARTITION

La mémoire à court terme (ou mémoire de travail: *working memory*, *active memory*) permet l'activation, l'enregistrement et la manipulation d'informations à court terme [41, 230]. Un exemple de cette capacité utilisée au quotidien est représenté par la mémorisation et la composition d'un numéro de téléphone, qui est à nouveau oublié lorsque l'interlocuteur a répondu. De plus, des manipulations mentales complexes nécessitant l'enregistrement à court terme de différentes informations verbales et spatiales sont considérées comme des capacités de la mémoire à court terme (mémoire de travail).

On peut faire une distinction entre l'enregistrement verbal et non verbal (spatial). La mémoire verbale à court terme est désignée par le terme de *boucle phonologique* (*phonetic loop*), qui gère une série de sons indépendamment de leur signification [40]. La mémoire spatiale à court terme est désignée par le terme de *calepin visuospatial* (*visuospatial scratchpad*). La combinaison de ces deux formes de traitement de l'information à court terme est coordonnée par un administrateur central (*central executive*)[41].

Dans les modèles d'orientation neurobiologique, la mémoire à court terme est également désignée par le terme de *mémoire active*. Il se fonde sur l'idée que l'activation à court terme de réseaux neuronaux représente le corrélat physiologique de la mémoire à court terme, fonction dans laquelle le lobe frontal dorsolatéral a le rôle particulier d'intégrer l'activité des différents réseaux [280, 281, 536].

EXAMEN

L'évaluation clinique de la mémoire verbale à court terme (boucle phonologique) est constituée par *l'empan*. On présente oralement au patient, à un rythme de 1 par seconde, des chiffres entre 1 et 9 dans un ordre irrégulier (par exemple: 2, 5, 7, 4, 9) et le patient a pour tâche de répéter cette suite de chiffres. On débute généralement avec une séquence de 3 chiffres afin de l'allonger à chaque nouvel essai. Lorsque le patient ne réussit pas – lors de deux essais – à répéter au moins une fois 5 chiffres dans la séquence correcte, on considère qu'il présente un trouble de la mémoire verbale à court terme. Cela peut être la conséquence d'un trouble de l'attention – dans le cadre d'un état confusionnel, par exemple – ou d'un trouble aphasique ou d'un trouble isolé de la mémoire à court terme. Une autre possibilité de mesure, moins précise, est constituée par le nombre de mots qu'un patient peut répéter lors d'un premier essai dans le cadre d'un test de mémoire (voir le paragraphe sur l'amnésie antérograde, [page 133](#)). Le nombre de mots peut différer considérablement du nombre de chiffres correctement répétés.

L' *empan spatial* (le calepin visuospatial) est évalué dans le test des cubes de Corsi. Ce test comporte 9 cubes distribués sur une planche de façon irrégulière [541]. L'examineur montre un certain nombre de cubes dans une séquence spécifique que le patient doit reproduire. Lors de l'examen clinique, lorsque le test de Corsi n'est pas à disposition, on peut le remplacer en dessinant sur une feuille 9 cercles distribués irrégulièrement. L'examineur peut ensuite présenter une séquence de cercles, à un rythme de 1 par seconde. Lorsqu'un patient ne peut reproduire correctement une séquence d'au moins 4 points, un trouble de la mémoire spatiale à court terme est probablement présent.

Les altérations de l' *administrateur central* peuvent s'exprimer par un comportement incohérent, tel qu'il a été décrit dans le chapitre traitant des troubles frontaux (voir [figure 3.1](#)). Cliniquement, l'administrateur central ne peut être examiné que superficiellement: par la capacité à répéter à l'envers une série de chiffres ou d'épeler un mot à l'envers, par exemple (voir la description dans le chapitre sur les troubles attentionnels, [page 15](#)). Un test plus complexe permet de tester la capacité à indiquer, dans le cadre d'une série de chiffres présentés oralement ou visuellement, si le chiffre actuel correspond à celui présenté en 2^e ou -encore plus difficile – en 3^e position en arrière (tâche *n-back*, voir [figure 3.1](#)) [163, 622].

ANATOMIE

La base anatomique des troubles de la mémoire à court terme n'a pas été étudiée de façon exhaustive car les troubles isolés de la mémoire à court terme sont très rares [54, 220, 230]. De nombreux patients aphasiques présentent un empan verbal diminué et beaucoup de patients souffrant d'héminégligence ou d'un autre trouble spatial présentent une diminution de l'empan spatial. Certains patients présentent isolément un empan fortement diminué, qui n'est pas expliqué par un trouble aphasique. La lésion peut, dans ce cas, se situer dans le cortex auditif associatif de la convexité du lobe temporal gauche (aire 22) ou dans le lobe pariétal inférieur gauche (aire 40) ([figure 7.1](#)). Des troubles isolés de l'empan spatial ont été observés lors de lésion pariétale droite [230, 498]. Le trouble de l'intégration des deux formes de mémoire à court terme (un trouble de l'administrateur central) correspond, cliniquement, à un trouble attentionnel ou frontal qui ne survient dans sa forme «pure» que dans le cadre de lésions frontales dorsolatérales (voir [figure 3.1](#)). Cela est soutenu par d'innombrables études d'imagerie fonctionnelle qui ont utilisé des tâches nécessitant l'enregistrement à court terme et la manipulation de différentes informations. Ces tâches activent régulièrement le cortex frontal dorsolatéral (aire 46/9, voir [figure 1.2](#)) [41, 163, 189].

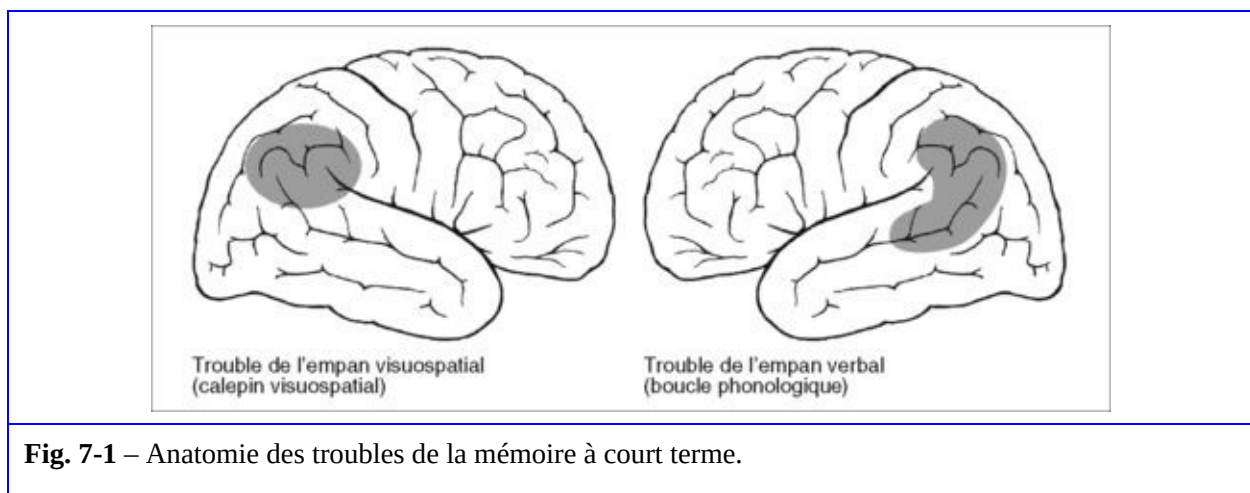


Fig. 7-1 – Anatomie des troubles de la mémoire à court terme.

AMNÉSIE ANTÉROGRADE ET CONFABULATION

DÉFINITION

Une amnésie antérograde est un trouble de la mémoire déclarative à long terme qui est défini par l'incapacité à acquérir des informations explicites (transmises de façon consciente), à les enregistrer et à les rappeler. Elle est parfois désignée par le terme de trouble de la « mémoire fraîche». Lorsque chez un patient, on parle sans autre spécification d'un trouble mnésique, il s'agit de l'amnésie antérograde. Une amnésie antérograde ne devrait être diagnostiquée que lorsque le patient dispose d'un empan normal (mémoire à court terme normale) et lorsque l'amnésie n'est pas explicable par d'autres troubles cognitifs circonscrits, tel qu'un trouble du traitement verbal ou spatial, par exemple. Une amnésie peut – en relation avec le côté où le trouble de la fonction cérébrale se situe – toucher de façon prépondérante l'enregistrement d'informations verbales ou spatiales. Une amnésie apparaît toujours de façon plus marquée lorsqu'un patient doit récupérer spontanément l'information acquise auparavant (*rappel libre*) [740]. La plupart des patients amnésiques reconnaissent plus facilement des informations acquises auparavant qu'ils ne se les rappellent librement. C'est également le cas chez des sujets sains. Un trouble sévère de la reconnaissance permet de conclure qu'un patient n'a pas enregistré l'information. La distinction entre les amnésies qui ne touchent que le rappel libre et celles qui touchent également la reconnaissance est importante cliniquement car ces amnésies ont une signification topique différente. Cela peut également aider à distinguer diverses formes de démences (voir [page 166](#)).

CONFABULATION ET DÉSORIENTATION

Des amnésies peuvent, indépendamment de leur sévérité, être accompagnées d'erreurs mnésiques et de particularités de la pensée. La combinaison d'une amnésie (trouble de l'apprentissage et amnésie rétrograde limitée dans le temps) avec une désorientation et des confabulations est désignée par le terme de *syndrome de Korsakoff* dans son sens original, indépendamment de l'étiologie [117, 429 2286, 430]. Le syndrome de Gayet-Wernicke-Korsakoff désigne plus spécifiquement l'apparition d'un syndrome de Korsakoff ou d'un état confusionnel dans le cadre d'une encéphalopathie de Gayet-Wernicke, qui repose sur un déficit en thiamine (voir [page 142](#)) [804].

Des confabulations sont des productions erronées de la mémoire, souvent composées d'éléments d'événements réels du passé des patients [430]. Il en existe au moins quatre formes différentes [687].

Confabulations provoquées simples

Elles sont produites par certains patients amnésiques, dont on exige un rappel faisant appel à leur mémoire [425, 706]. Ainsi, un patient peut, dans le cadre d'un test mnésique, produire des mots qui n'ont pas été présentés dans le test (intrusions). Cette forme de confabulation semble représenter le «coût» d'une reproduction poussée de l'information extraite de la mémoire puisqu'elle est corrélée au rappel mnésique relativement meilleur [706]. En revanche, il n'existe pas de corrélation avec une tendance générale à combler des lacunes mnésiques [526, 706]. Des confabulations provoquées peuvent apparaître non seulement dans le cadre d'une amnésie mais aussi chez le sujet sain, lorsqu'on l'incite à récupérer des souvenirs de façon plus précise qu'ils ne sont réellement stockés [140]. Elles n'ont, par conséquent, pas de signification anatomique spécifique.

Les *fausses reconnaissances* (*false recognition*) sont caractérisées par le fait que les patients, soumis à un test de la mémoire, croient par erreur avoir déjà vu ou entendu des mots ou des images, y compris celles qu'on leur présente pour la première fois. Ce trouble a été décrit en particulier chez les patients souffrant de troubles frontaux [674, 693], mais n'est finalement spécifique ni topiquement ni fonctionnellement [706] et peut, chez le sujet sain, être également induit par du matériel apparenté dans son contenu [673].

Confabulations momentanées

Elles sont très fréquentes chez certains patients amnésiques lorsqu'ils se sentent

poussés à faire un commentaire ou à répondre à des questions. Elles sont généralement plausibles et sont produites en réponse à des questions concernant des événements touchant le passé ainsi qu'à des questions sémantiques [299]. Chez quelques patients, elles semblent servir à combler des brèches en mémoire. Ce mécanisme n'a cependant jamais été prouvé et ne s'applique certainement pas à la majorité des patients [526, 706]. Ce type de confabulations peut aussi apparaître au cours d'une amnésie comme moyen d'éviter l'embarras que le sujet éprouve lorsqu'il ne peut pas répondre à une question. Même si les confabulations momentanées semblent être particulièrement fréquentes suite à une lésion orbitofrontale, elles n'ont pas de base anatomique ou de mécanisme stricts.

Confabulations fantastiques

Elles ressemblent aux confabulations momentanées (mode d'évocation, purement verbales) hormis le fait qu'elles ne sont pas plausibles et qu'elles défient en fait toute logique [687]. Ces confabulations ont été décrites chez des patients présentant un état confusionnel, une démence avancée ou qui se trouvaient dans la phase initiale d'un état de confabulations comportementales spontanées [202].

Confabulations comportementales spontanées

Les confabulations comportementales spontanées (*behaviourally spontaneous confabulations*) représentent, au contraire, un syndrome qui a une signification neurobiologique claire [685, 687]. Les patients, souffrant d'une amnésie avec mauvaise capacité de rappel et désorientation, décrivent soit spontanément, soit sur questions, des événements inventés et des projets inappropriés par rapport au cours de la réalité. Ainsi, une patiente ayant souffert d'une hémorragie sous-arachnoïdienne suite à la rupture d'un anévrisme de l'artère communicante antérieure, et présentant un trouble mnésique sévère, quitta soudainement la salle d'examen en prétendant qu'elle devait allaiter son enfant, alors que ce dernier était âgé de 35 ans. Une autre patiente – ex-médecin – quittait de façon récurrente sa chambre à la clinique avec la conviction qu'elle devait effectuer des gardes aux urgences médicales, alors qu'elle avait en fait pris sa retraite 15 ans auparavant. La particularité de ce trouble est liée au fait que les patients racontent des histoires inventées, mais fondées sur des habitudes qui n'ont plus de rapport avec leur réalité actuelle.

Diverses études ont montré que ce trouble repose sur l'échec d'un mécanisme de filtre préconscient qui, chez le sujet sain, adapte la représentation corticale d'une trace mnésique activée selon son rapport avec la réalité actuelle avant même que

son contenu ne soit reconnu [685, 700, 704]. Les confabulations spontanées ne sont pas accessibles à une correction consciente; un patient qui confabule est aussi convaincu de sa réalité (lieu, temps, tâches) qu'un sujet sain. Ce trouble, symbolisé dans la [figure 7.2](#), explique également la présence d'une *désorientation* chez beaucoup de patients amnésiques [707]. Il est apparemment beaucoup moins important pour l'orientation temporo-spatiale que l'information ait été enregistrée dans son intégrité que le fait que les traces mnésiques activées et filtrées se rapportent effectivement à la réalité actuelle.

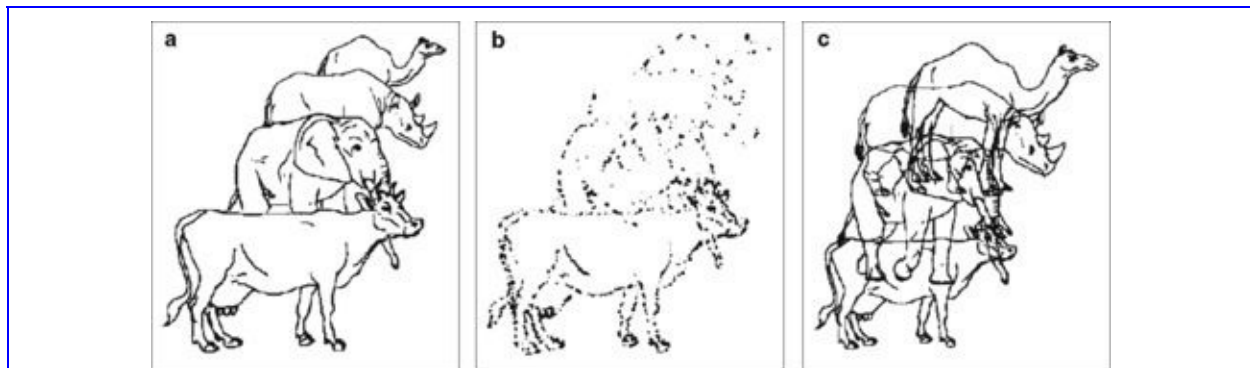


Fig. 7-2 – Illustration schématique des différents troubles mnésiques (d'après A. Schnider, C. von Daniken, K. Gutbrod. : Disorientation in amnesia : a confusion of memory traces. Brain 1996 ; 119 : 1627-1632 [707]). a : une mémoire normale nécessite la disponibilité de contenus mnésiques mais également la capacité à détecter quelle information se rapporte à la réalité actuelle et son importance pour l'action immédiate. b : une amnésie associée à des troubles de la reconnaissance signale un trouble du stockage de l'information ; la capacité à traiter le contenu mnésique se rapportant à la réalité n'est pas altérée même si les contenus mnésiques à disposition sont restreints. c : lorsque les traces mnésiques activées ne sont plus filtrées en fonction de leur rapport avec la réalité en cours, tout souvenir conscient ou inconscient peut diriger l'action et la pensée. Ce trouble est à l'origine des confabulations comportementales spontanées et de la désorientation en cas d'amnésie.

La *capacité d'introspection* d'un patient est relativement indépendante de la gravité d'une amnésie: certains patients souffrent très fortement de leur trouble mnésique, d'autres le nient, même lorsqu'ils ont de mauvais résultats aux tests mnésiques. Le mécanisme menant au manque de reconnaissance de leur maladie, qui est désigné par le terme d' *anosognosie*, ou encore par le terme de *trouble de la métamémoire*, n'est pas résolu. Bien qu'elle soit fréquemment présente chez des patients confabulant spontanément, l'anosognosie peut exister au-delà de l'état de méconnaissance de la réalité ou faire place à une reconnaissance des symptômes avec une certaine anxiété

EXAMEN

Une amnésie antérograde est facile à diagnostiquer, et cela avec une grande fiabilité. Un test mnésique doit comprendre l'évaluation de la capacité d'apprentissage, du rappel libre différé, du rappel différé indicé et de la reconnaissance. Afin que l'examen soit à la fois fiable et d'une durée acceptable, on peut présenter au patient 8 mots de fréquence moyenne et de catégories sémantiques différentes (mots qui ne sont ni très fréquents, ni très rares) [78]. Le protocole d'examen présenté dans le [tableau 10.I](#) comprend un test mnésique tel que nous l'utilisons régulièrement. La liste des 8 mots est présentée oralement à un rythme de 1 mot par seconde et le patient doit la répéter. L'ordre dans lequel les mots sont répétés ne joue aucun rôle. Cinq essais sont effectués. On observe normalement une nette augmentation de l'apprentissage du 1^{er} au 5^e essai. Des sujets sains devraient pouvoir répéter au moins 7 mots lors du 5^e essai.

Après 20 à 30 minutes, pendant lesquelles le patient est distrait par d'autres examens, le *rappel différé* est évalué. Le patient reçoit comme consigne de rappeler «tous les mots qui ont été auparavant appris». Il ne doit recevoir aucune aide supplémentaire. Un sujet normal pourra répéter librement 7 ou 8 mots. Si moins de 7 mots ont pu être répétés, il faut suspecter un trouble mnésique, et un score inférieur à 6 mots en donne pratiquement la preuve; il faut néanmoins toujours tenir compte de l'âge du patient.

Lorsqu'un patient n'est pas en mesure de répéter plusieurs mots, le *rappel indicé* (*cued recall*) est évalué. Dans ce cas, on donne au patient des indices sur l'appartenance au groupe du mot exigé (par exemple: «Une fleur était dans la liste, savez-vous laquelle ?»). Les patients qui présentent la diminution normale des capacités mnésiques liée à l'âge peuvent -contrairement aux patients souffrant de maladie d'Alzheimer – généralement retrouver le mot [594]. Les patients souffrant de troubles frontaux peuvent également profiter de ces indices.

Enfin, la *reconnaissance* est testée. On présente au patient 3 mots de même catégorie (par exemple: sapin, hêtre, épicéa) avec la consigne de choisir le mot qui était présent lors du test de mémoire. Un autre moyen d'évaluer la reconnaissance est de lire au patient une série de mots, dans laquelle les mots cibles sont mélangés à des distracteurs (des mots qui n'ont pas été présentés lors du test). Le patient doit alors dire pour chaque mot énoncé s'il était présent dans le test de mémoire. Cet examen teste également la précision de la reconnaissance. On ne sait cependant pas si l'une de ces méthodes a un avantage

sur l'autre.

Pour l'examen de la *mémoire non verbale* (spatiale, figurative), le rappel différé de la figure complexe de Rey est utilisé [641] ([figure 7-3](#)). Environ 20 à 30 minutes après avoir effectué la copie, le patient doit essayer de reproduire la figure de mémoire sur une feuille blanche. On considère qu'un patient a dessiné correctement la figure lorsque 9 des 18 éléments de la figure sont reproduits. Cependant cette limite doit être corrigée vers le bas en fonction de l'âge (description plus précise dans [459]). Le fait qu'un patient reproduise la figure en procédant à une rotation de 90° indique qu'il souffre d'un trouble mnésique non verbal. Dans le cadre de l'évaluation de la mémoire non verbale, on peut demander au patient, de dessiner de mémoire tous les dessins qu'il a produits lors de l'examen (pour exemple, voir la [figure 5.2](#)). Ce test n'est pas précis mais permet de recueillir une impression sur les capacités mnésiques non verbales d'un patient. Lors du processus décisionnel clinique, les capacités mnésiques doivent être évaluées en rapport avec l'état général du patient et de ses autres capacités cognitives, ce qui nécessite, comme c'est le cas pour chaque examen clinique, un certain degré d'intuition, qui ne peut être remplacé, même par les meilleurs tests standardisés.

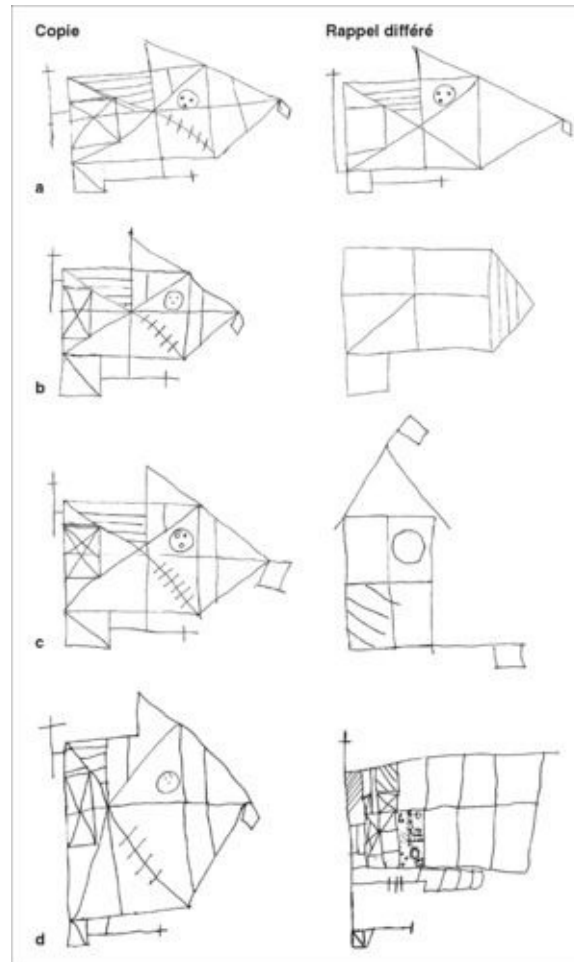


Fig. 7-3 – Rappel différé de la figure complexe de Rey. a : rappel normal avec suffisamment d'éléments (patient âgé de 29 ans ayant subi une opération d'un kyste colloïde du 3^e ventricule). b : rappel insuffisant avec trop peu d'éléments (patient âgé de 35 ans ayant subi une hémorragie sous-arachnoïdienne suite à une rupture d'un anévrysme de l'artère communicante antérieure). c : un rappel différé tourné de 90° indique indépendamment du nombre des éléments rappelés – un trouble mnésique non verbal (patient âgé de 45 ans souffrant de lésions lacunaires bilatérales de l'isthme temporal suite à une hypertension diastolique chronique). d : rappel différé sévèrement confabulatoire avec persévération sur différents éléments. Ce rappel parle – en plus des troubles mnésiques – pour un trouble frontal (patient âgé de 28 ans souffrant de contusions frontales bilatérales).

L'examen décrit ci-dessus est généralement suffisamment fiable pour détecter une amnésie antérograde et, dans la plupart des cas, suffit pour établir une décision clinique. Cependant, lorsqu'il s'agit de mettre en évidence des troubles mnésiques subtils ou de procéder, dans le cadre d'une expertise, à une comparaison avec une population de sujets du même âge, l'utilisation de tests neuropsychologiques standardisés s'impose. Il existe de nombreux tests mnésiques antérogades qui ont fait leur preuve. Le *California Verbal Learning Test* est fréquemment utilisé pour tester la mémoire verbale [229]. Une

alternative est constituée par le test des *15 mots de Rey* (RAVLT: *Rey Auditory Verbal Learning Test* [642]), dans lequel le patient doit apprendre 15 mots et doit, plus tard, les répéter librement et les reconnaître. Ce test a l'avantage d'avoir son pendant non verbal: le test de mémoire figurative de Rey (RVDLT: *Rey Visual Design Learning Test* [642, 734]).

Le nombre d'intrusions lors du rappel et les fausses reconnaissances devrait être documentés afin de tester les confabulations provoquées. En revanche, la méconnaissance de la réalité constituée par le syndrome de confabulation spontanée ne peut être qu'indirectement mise en évidence. Dans le cadre d'une discussion, le patient est convaincu de décrire des faits de l'activité quotidienne ou des plans qui, bien que plausibles, ne sont pas compatibles avec les conditions de vie réelles du patient (par exemple, son hospitalisation). Pour les patients qui ne souffrent plus d'un état confusionnel (rythme nyctéméral normal, bon état de vigilance, bonne capacité d'attention et empan dans la norme), l'examen de l'orientation (voir [page 14](#)) constitue un bon test d'évaluation de la capacité à filtrer les mémoires selon leur rapport avec la réalité [707]. Le point critique réside cependant dans le fait que les patients confabulant spontanément sont convaincus de leur réalité et agissent conformément à leurs confabulations [685]. Des formes intermédiaires de confabulations existent, mais les mécanismes restent discutables [687].

ANATOMIE

Les troubles mnésiques constituent une mesure sensible des dysfonctionnements cérébraux car l'apprentissage, le stockage et le rappel correct d'informations nécessitent de nombreuses étapes cognitives. Ainsi, les patients souffrant d'aphasie présentent fréquemment des troubles mnésiques verbaux touchant le rappel libre, la reconnaissance ou les deux [79]. De même, les patients souffrant de troubles visuoconstructifs présentent souvent des troubles de la mémoire spatiale. Les troubles mnésiques sont particulièrement fréquents chez les patients souffrant de troubles attentionnels. Cependant, même si le trouble mnésique peut être dans ce cas très handicapant, le terme d'amnésie n'est normalement pas appliqué en cas d'altération des fonctions cognitives de base (langage, traitement spatial, capacité d'attention, etc.). Néanmoins, ces observations démontrent qu'une mémoire intacte nécessite de nombreuses fonctions cognitives de base, qui dépendent des aires associatives multimodales et probablement aussi unimodales [279].

L'anatomie de l'amnésie antérograde pure, c'est-à-dire d'un trouble du stockage et du rappel qui n'est pas associé à d'autres troubles cognitifs, a été fréquemment étudiée. L'exemple le plus connu est celui du patient H. M. qui, en 1953, à l'âge de 27 ans, a été traité pour une épilepsie pharmacorésistante par l'ablation des lobes temporaux internes: l'amygdale, la moitié antérieure de l'hippocampe et le cortex entorhinal avoisinant. Depuis, H. M. ne dispose plus de capacité d'apprentissage explicite, alors que de nombreuses capacités mnésiques non déclaratives sont intactes [167, 542, 710]. Il est très probable que la lésion des deux *hippocampes* et du cortex avoisinant (cortex entorhinal du gyrus parahippocampique) a été décisive puisqu'une amnésie de sévérité comparable a été décrite sans atteinte des amygdales [694, 703] (voir [figure 7.5](#)).

Les patients souffrant de lésion temporale interne, typiquement, ne reconnaissent même pas l'information qui leur a été présentée. Des amnésies moins sévères de même type, avec des troubles de la reconnaissance moins sévères, peuvent apparaître lors de lésion hippocampique unilatérale ou partielle, en particulier suite à une hypoxie lors d'un arrêt cardiorespiratoire. L'hypoxie atteint préférentiellement les neurones du champ CA1 de l'hippocampe, une zone intégrative [805, 859]. Le sentiment de familiarité avec une information, indépendamment du contexte, est peu altéré par une lésion hippocampique isolée et semble dépendre plutôt du cortex temporal interne avoisinant (cortex périrhinal) [132]. Des patients souffrant d'amnésie d'origine temporale interne

présentent en général une amnésie sans anosognosie (ils sont vite conscients de leur trouble de mémoire) et ne font pas de confusion de la réalité qui caractérise les confabulations comportementales spontanées [687]. Au cours de leur maladie, ils confabulent parfois en réponse à des questions dans un souci de compensation de leurs troubles de mémoire.

Le rôle de l'hippocampe a aussi fait l'objet de nombreuses études d'imagerie fonctionnelle. Il s'active en particulier lors de tâches qui nécessitent l'association d'informations (par exemple, associer une personne à une maison particulière) [355]. L'activation de l'hippocampe durant une tâche d'apprentissage a également une valeur prédictive pour la qualité du rappel différé d'informations acquises [125].

Des amnésies sur des lésions des structures reliant l'hippocampe au noyau antérieur du thalamus ont également été décrites (boucle en noir dans la [figure 7.5](#)). L'amnésie suite à une *lésion du fornix* est bien connue en tant que complication d'une opération visant à l'ablation d'un kyste colloïde du 3^e ventricule dans laquelle le fornix est sectionné [5, 282, 283, 757]. Il est probable que des lésions des *corps mamillaires* puissent également conduire à une amnésie [764]. Dans une logique anatomique, cela n'est pas évident car environ 50 % des fibres reliant le noyau antérieur du thalamus à l'hippocampe atteignent directement le noyau antérieur du thalamus sans relais par les corps mamillaires [572]. Le rôle du *noyau antérieur du thalamus* n'est pas complètement élucidé car des lésions isolées de ce noyau sont extrêmement rares [6]. Une perte neuronale dans le noyau antérieur du thalamus a été décrite en tant que particularité pathologique spécifique chez les patients souffrant d'une amnésie dans le cadre d'un syndrome de Wernicke-Korsakoff [332]. Une ancienne étude, particulièrement exhaustive [804], avait cependant favorisé l'atteinte du *noyau dorsomédian du thalamus* et montrait que les corps mamillaires étaient détruits chez tous ces patients, et cela indépendamment de la présence d'une amnésie.

Une amnésie sévère persistante peut également résulter de *lésions paramédianes thalamiques* bilatérales. L'occlusion d'un seul vaisseau peut en être à l'origine car les artères thalamoperforantes partent fréquemment d'un pédicule unique et viennent vasculariser les parties médianes des deux thalami (infarctus thalamique paramédian bilatéral). L'hypothèse selon laquelle l'amnésie nécessite une lésion du *tractus mamillothalamique*, reliant les corps mamillaires au noyau antérieur du thalamus et à la lame médullaire interne du thalamus, contenant les connexions du noyau dorsomédian à l'amygdale et au cortex orbitofrontal, a été

émise [312, 815]. Des patients souffrant d'amnésie diencéphalique n'ont généralement pas la conscience d'être malades (anosognosie pour l'amnésie) et peuvent confabuler spontanément en phase aiguë. Une forme identique d'amnésie a été observée lors de lésion du genou de la *capsule interne* par lequel passent les connexions reliant le thalamus dorsomédian et le lobe frontal, y compris celles avec le cortex orbitofrontal [693, 768]. Certains cas d'amnésie ont enfin été décrits lors de lésion du *cingulum*, en particulier de sa partie postérieure granulaire (cortex rétrospénial) [661, 787].

Des amnésies sévères peuvent également résulter de lésions qui ne touchent pas le circuit de Papez classique. L'amnésie suite à des lésions du *télencéphale basal antérieur* (cerveau antérobasal), c'est-à-dire de la partie la plus postérieure du cerveau orbitofrontal, à la jonction avec le lobe temporal, est bien connue. Cette amnésie apparaît généralement suite à un trauma ou à une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure [22, 202, 231]. Le cerveau antérobasal contient beaucoup de structures (*septum verum* contenant les neurones activateurs cholinergiques, fornix, striatum ventral, etc.), qui sont liées à l'hippocampe, à l'amygdale et d'autres régions du cerveau. Il est probable que le type de trouble mnésique dépende de l'extension précise de la lésion [231, 687]. Une partie de ces patients confabulent de façon spontanée, et agissent pendant plusieurs mois en concordance avec ces confabulations [701]. Ces confabulations peuvent résulter d'une lésion isolée du cortex orbitofrontal sans atteinte des structures du cerveau basal antérieur. Une telle lésion est souvent associée à des troubles sévères du rappel [375] contrastant avec une reconnaissance préservée. Ce type d'amnésie, typiquement associée à une anosognosie, porte souvent le terme d'« amnésie frontale». En revanche, les patients souffrant également d'un trouble de l'encodage et de la reconnaissance présentent typiquement une lésion qui touche aussi le cerveau antérobasal [701]. On peut donc suspecter que l'atteinte des structures du cerveau antérobasal elles-mêmes (fornix, *septum verum*) est responsable du déficit d'encodage, suivi d'une mauvaise reconnaissance.

Toutes les lésions qui ont été discutées ici peuvent conduire à un trouble de l'enregistrement ou du rappel, ce qui démontre la participation de nombreuses structures limbiques et paralimbiques dans les fonctions mnésiques. L'étude de la *confabulation comportementale spontanée* laisse cependant suspecter que l'apport du système limbique antérieur (voir [figure 7.5](#)) se distingue de façon décisive de celui du système limbique postérieur (hippocampe et cortex avoisinant). La [figure 7.4](#) montre la superposition des lésions de plusieurs

patients. La plupart des patients amnésiques qui ne souffraient que d'un trouble de l'enregistrement sans méconnaissance de la réalité (pas de confabulation spontanée) présentaient une lésion dans la région du système limbique postérieur, c'est-à-dire dans la région de l'hippocampe et du cortex avoisinant. Des lésions néocorticales étaient responsables des troubles de l'enregistrement d'autres patients ([figure 7.5a](#)). En revanche, chez les patients présentant des *confabulations spontanées*, les lésions se superposaient dans la région du *système limbique antérieur*, en particulier dans le cortex orbitofrontal postérieur médial et le cerveau antérobasal ([figure 7.5b](#)). Les patients qui présentaient des confabulations spontanées dont les lésions ne touchaient pas cette région souffraient de lésions en liaison directe avec le cortex orbitofrontal postérieur médial. Concrètement, les lésions touchaient l'amygdale d'un côté et le cortex périrhinal de l'autre, l'hypothalamus paramédian antérieur [621] ou le genou de la capsule interne droite avec atrophie des fibres reliant le thalamus avec le cortex orbitofrontal [693]. La plupart de ces patients souffraient également de trouble de l'enregistrement. Une capacité d'enregistrement normale était présente chez les patients souffrant de lésion orbitofrontale antérieure épargnant le cortex orbitofrontal postérieur et le cerveau antérobasal [701].

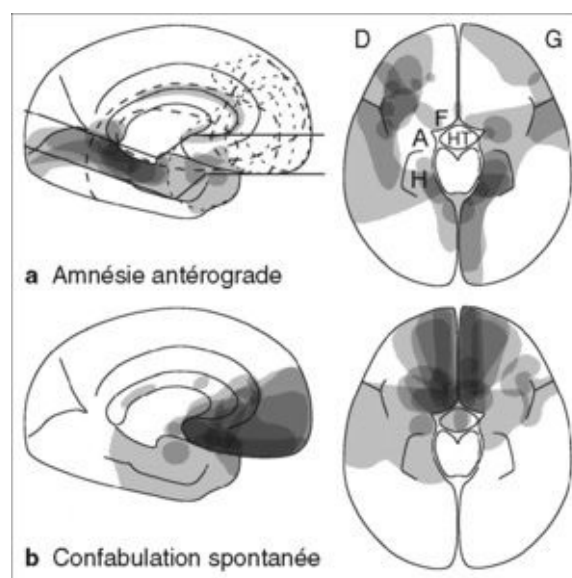


Fig. 7-4 – Analyse lésionnelle de patients amnésiques et confabulateurs (d'après A. Schnider: Spontaneous confabulation and the adaptation of thought to ongoing reality. *Nat Rev Neurosci* 2003 ; 4 : 662-671 [685]). a : chez les patients souffrant d'une amnésie antérograde classique (sans confabulation spontanée), les lésions se superposent en particulier dans la région de l'hippocampe et du cortex adjacent mais également dans diverses aires néocorticales. b : les patients présentant une confusion de la réalité typique des confabulations spontanées (et généralement aussi des troubles de stockage de l'information) souffrent de lésions qui touchent des structures limbiques antérieures qui se superposent principalement dans les régions du cortex orbitofrontal postérieur et du cerveau antérobasal. A : amygdale. F : cerveau

antérobasal. H : hippocampe. HT : hypothalamus.

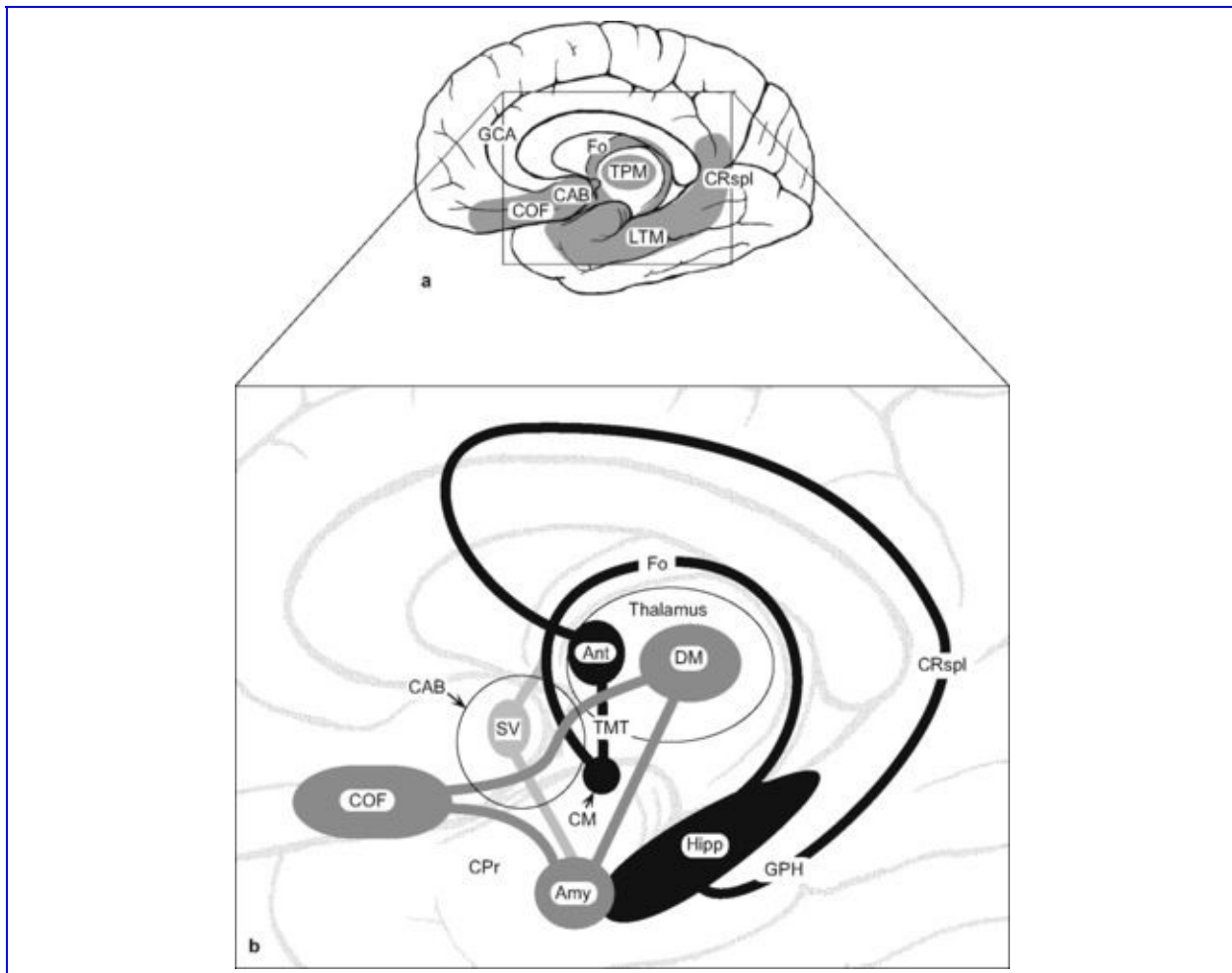


Fig. 7-5 – Anatomie de l'amnésie antérograde. a : territoires lésionnels associés à l'amnésie antérograde. b : connexions principales dans cette région. La boucle en noir correspond au circuit classique de Papez (boucle hippocampique). La boucle grise correspond à la boucle limbique latérale (amygdale – cortex orbitofrontal – thalamus dorsomédian). En gris clair, est représentée la connexion de ces boucles avec le septum. Amy : amygdale. Ant : noyau antérieur du thalamus. CAB : cerveau antérobasal. CM : corps mamillaire. COF : cortex orbitofrontal. CPr : cortex périrhinal. CRspl : cortex rétrosplénial. DM : noyau dorsomédian du thalamus. Fo : fornix. GPH : gyrus parahippocampal. Hipp : hippocampe. LTM : lobe temporomédian (temporal interne). SV : septum (partie médiane et latérale). TMT : tractus mamillothalamique. TPM : thalamus paramédian.

Compte tenu de ces observations, le modèle de *contrôle limbique des fonctions mnésiques* suivant est en train de s'imposer: des structures limbiques postérieures et, plus concrètement, le lobe temporal interne (hippocampe et cortex avoisinant) ainsi que les structures liées au circuit de Papez classique ([figure 7.5b](#), boucle en noir) sont décisives dans la capacité à stocker des informations en mémoire à long terme. Le stockage se déroule finalement dans le néocortex (voir le

***** DEMO - www.ebook-converter.com *****

paragraphe sur l'amnésie rétrograde, [page 144](#)). Les informations gérées par le néocortex constituent la base et l'essence de toute pensée et de toute planification. Ces pensées peuvent se référer au présent et constituer la base d'un plan d'action pertinent à la réalité en cours; d'autres pensées n'ont pas de rapport avec le présent et constituent des fantaisies ou des rêves diurnes. La tâche du système limbique antérieur, et celle en particulier du cortex orbitofrontal postérieur et des structures qui y sont liées (boucle limbique latérale: [figure 7.5b](#), boucle en gris moyen), est de filtrer les pensées lors de leur évocation en fonction de leur rapport avec le présent. Ainsi, la pensée libre est possible, sans danger d'agir sur la base de contenus mnésiques sans relevance actuelle [685, 701].

ÉTIOLOGIES

La liste des causes possibles des troubles mnésiques est très longue. Lorsqu'il est difficile de distinguer une amnésie aiguë d'un état confusionnel, en plus des causes de lésions focales, toutes les causes générales pouvant interférer avec le métabolisme cellulaire (voir [tableau 2.III](#)) doivent être considérées. Seul le diagnostic différentiel des amnésies pures sera discuté ici. De nombreuses affections cérébrales touchent prioritairement les structures critiques pour la mémoire (voir [figure 7.5](#)). La liste des diagnostics différentiels présentés dans le [tableau 7.II](#) peut paraître longue mais n'est certes pas exhaustive.

TABLEAU 7-II – Diagnostic différentiel étiologique de l'amnésie antérograde et localisation de la lésion essentiellement responsable de l'amnésie.

Étiologie	Temporal interne*	Diencephale	Cerveau antérobasal
Ictus amnésique	x		
Traumatisme	x		x
Troubles vasculaires AVC médiotemporal bilatéral (souvent embolique) AVC thalamique (paramédian bilatéral) AVC lacunaire du genou de la capsule interne Rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure Hypoxie	x x	x x	x
Inflammatoire, auto-immune, métabolique <i>Encéphalite à Herpes simplex</i> Encéphalite limbique (auto-immune, paranéoplasique) Lupus érythémateux systémique Syndrome de Gayet-Wernicke-Korsakoff	x x x	x	x x
Dégénérative Trouble mnésique lié à l'âge Maladie d'Alzheimer	x x		x
Autres Tumeurs Amnésie épileptique transitoire (épi lepsie temporale) Intervention chirurgicale du 3 ^e ventricule	x x	x	x x
* Le terme « temporal interne » décrit des lésions de l'hippocampe et du cortex avoisinant; celui de « diencephale » caractérise des lésions du thalamus (noyau dorsomédian, tractus mamillothalamique, lame médullaire interne) ; enfin, le terme de « cerveau antérobasal » englobe des lésions du fornix ainsi que du cortex orbitofrontal. AVC : accident vasculaire cérébral.			

Quelques causes d'amnésie, telles que les amnésies post-traumatiques, posthypoxique ou postintervention chirurgicale dans la région du cerveau antérobasal (section du fornix lors d'extirpation d'une tumeur ou d'un kyste colloïde du 3^e ventricule), sont faciles à reconnaître par l'anamnèse. D'autres

nécessitent en revanche un bilan souvent complexe.

Amnésie transitoire, d'installation aiguë

Lorsqu'une personne commence soudainement à poser les mêmes questions de façon répétitive («Que m'est-il arrivé ?»), le diagnostic le plus probable est celui d'une *amnésie globale transitoire* (ictus amnésique, épisode amnésique) [359, 364, 518]. Dans ce cas, l'examen met en évidence une amnésie sévère associée à une mauvaise reconnaissance ainsi qu'à une amnésie rétrograde d'une durée pouvant s'étendre de façon variable de quelques semaines à plusieurs années. Le reste de l'examen neurologique est normal; en particulier, le champ visuel est intact, le patient arrive à lire et à dénommer normalement des couleurs, des objets et des visages de célébrités. Le comportement des patients (qui posent des questions de façon répétitive) se normalise dans les 24 heures. À ce stade, l'amnésie ne se manifeste plus dans le cadre d'une conversation. Un examen plus précis permet cependant de montrer que l'amnésie ne récupère complètement que dans les 2 à 4 semaines qui suivent [637]. L'amnésie rétrograde régresse de telle manière que, finalement, seule une amnésie pour l'événement aigu persiste. Le mécanisme de l'ictus amnésique n'est pas élucidé. Une association avec la migraine a été mise en évidence à plusieurs reprises [359, 364, 518], néanmoins sans indice pour une relation causale [680]. Un mécanisme vasculaire a également été postulé [745], et dans un cas retenu [664]. Cependant, les patients n'ont pas de risque plus élevé de souffrir d'un accident vasculaire cérébral [364]. Des études récentes utilisant des séquences de diffusion sur la résonance magnétique ont démontré, en phase aiguë, des altérations du champ CA1 de l'hippocampe. Une de ces études a démontré que ces lésions semblaient être structurelles et définitives [563]; l'autre, en revanche, montrait leur disparition dans les 4 à 6 mois suivant l'événement aigu [48]. Dans cette dernière étude, 88 % des patients présentaient, en phase aiguë, un flux veineux asymétrique. Dans de rares cas, un ictus amnésique provenait d'un effet secondaire aux médicaments (par exemple, benzodiazépines, sildénafil), d'un produit de contraste utilisé en angiographie (en particulier dans le territoire de l'artère vertébrale) ou était produit lors de situation de stress extrême (saut dans de l'eau glacée) [359]. Le pronostic de l'ictus amnésique est très bon et une récurrence – en évitant le facteur déclenchant – très improbable. Quelques cas extraordinaires ont montré un trouble similaire à l'amnésie globale transitoire lors d'une hémorragie médiotemporale, d'une ischémie [664] ou encore d'une tumeur. Un bilan radiologique (CT-scan ou IRM) est par conséquent indiqué.

L' *amnésie épileptique transitoire* peut être considérée comme une forme

spéciale d'un épisode amnésique [582, 856]:

- les patients (âge moyen d'environ 65 ans) souffrent d'épisodes amnésiques soudains, répétés (jusqu'à 3 fois par année), d'une durée de moins d'une heure (généralement de quelques minutes). Parfois, les patients se souviennent par la suite qu'ils n'étaient pas en mesure «de se rappeler» pendant l'épisode;
- les attaques interviennent généralement au réveil;
- une amnésie rétrograde n'est pas toujours présente mais peut, dans des cas isolés, être extrêmement sévère, voire persister [483];
- les indices en faveur d'une épilepsie sont alors présents: l'EEG est pathologique ou il existe d'autres types d'attaques. Cependant, les attaques amnésiques transitoires constituent, chez un tiers des patients, le seul type d'attaque;
- les patients répondent bien au traitement antiépileptique.

Amnésie aiguë persistante

Une amnésie sévère de présentation soudaine et qui dure plus de 24 heures est suspecte d'une *cause vasculaire*. Un *infarctus* bilatéral du lobe temporal interne touchant les hippocampes et le cortex avoisinant [544, 703, 806] ainsi qu'un infarctus thalamique paramédian bilatéral (fréquemment associé à des troubles de la vigilance et de l'oculomotricité) [291, 312, 453, 487, 815] ou encore un infarctus du genou de la capsule interne (interruption des projections du noyau dorsomédian du thalamus vers le cortex orbitofrontal) [486, 693, 768] sont à considérer en premier lieu. Un *syndrome de Gayet-Wernicke-Korsakoff* se manifeste souvent de façon aiguë, sous forme d'état confusionnel, et doit être suspecté sur la base des symptômes somatiques associés (troubles de l'oculomotricité, ataxie du tronc avec trouble de l'équilibre) ainsi que d'une anamnèse compatible avec une dénutrition (éthylisme chronique, opération gastrique, etc.) [804]. *L'encéphalite à Herpes simplex* a une forte prédilection pour les aires limbiques basales et paralimbiques [203], c'est-à-dire: le lobe temporal interne et l'insula, souvent avec une extension dans le cortex inférotemporal, le pôle temporal ainsi que le cerveau antérobasal et le cortex orbitofrontal. Elle se manifeste généralement de façon aiguë par un état fébrile, un état confusionnel, des troubles du langage, et des crises épileptiques. Les symptômes ne sont souvent pas présents en totalité, raison pour laquelle une amnésie d'installation aiguë dans le cadre d'un état confusionnel doit toujours faire suspecter la possibilité d'une encéphalite herpétique. L'amnésie résiduelle chez les patients survivant à une encéphalite peut être extrêmement sévère [743].

Cependant, nous avons également observé des patients ayant reçu le traitement antiviral dans une phase précoce qui, malgré une amnésie initiale sévère, évoluaient très favorablement. Enfin, pour terminer, nous avons observé un cas extraordinaire d'amnésie très sévère et persistante dans le cadre d'un *lupus érythémateux systémique*, ayant provoqué une destruction hippocampique bilatérale, probablement sur un mécanisme d'auto-immunité [694].

Amnésie progressive chronique

Un trouble mnésique subjectif chez un patient âgé peut souvent être attribué à la diminution normale des fonctions mnésiques liée à l'âge (*trouble mnésique lié à l'âge*, ou *age-associated memory impairment*) [330, 444]. La performance aux tests de mémoire est encore dans la norme. Ce trouble mnésique ressenti subjectivement ne va généralement pas se transformer en une démence et peut également s'améliorer (voir [page 179](#)). Dès que les troubles de la mémoire font l'objet d'une plainte et qu'une vraie diminution des capacités mnésiques est objectivée, la *forme amnésique d'un trouble cognitif léger* (*Mild Cognitive Impairment*, ou MCI) est à suspecter. Elle comporte un grand risque d'évoluer vers une démence de type Alzheimer [593, 655].

Une amnésie qui s'installe en quelques semaines doit faire penser, à tout âge, à la possibilité d'une *encéphalite limbique auto-immune* ou *paranéoplasique*. Une instauration aiguë, comparable à celle d'une encéphalite herpétique, a aussi été décrite [43]. L'amnésie est souvent accompagnée de troubles du comportement, de la personnalité, voire d'une démence, et parfois de crises épileptiques. Différents anticorps pouvant déclencher cette maladie ont été découverts, dont la liste s'allonge rapidement. Les anticorps antineuronaux (anti-Hu, également appelés ANNA-1, anti-Ma2 [756], anti-Ta [318], anti-CV2/CRMP5) sont souvent associés à un carcinome, dont le traitement peut aussi améliorer l'encéphalite. Les encéphalites dues aux anticorps dirigés contre les canaux potassiques voltage-dépendants (*voltage-gated potassium [K] channels*, ou anti-VGKC) ou aux anticorps dirigés contre le neuropil répondent souvent à un traitement immunomodulateur, telles les immunoglobulines intraveineuses, à des plasmaphérèses, à des stéroïdes, ou au traitement d'une tumeur sous-jacente [28].

ÉVOLUTION

Le pronostic d'une amnésie dépend de façon décisive de l'extension de la lésion et de l'étiologie. Il est, en cas de pathologie progressive telle que la maladie d'Alzheimer, très mauvais (voir [page 170](#)). Non seulement l'amnésie antérograde devient de plus en plus sévère mais l'amnésie rétrograde a également tendance à progresser parallèlement à la détérioration d'autres capacités cognitives.

Un examen comparatif de l' *évolution des amnésies*, indépendamment de leur étiologie, n'a jamais été réalisé. La sévérité initiale d'une amnésie n'est pas une mesure fiable, comme le démontre l'exemple du très bon pronostic d'une amnésie globale transitoire (ictus amnésique). De façon générale, la persistance d'une amnésie sévère doit être redoutée lorsqu'une lésion détruit complètement la région temporale interne (hippocampe et région parahippocampique) bilatérale, ce qui peut arriver lors d'infarctus ischémique de la circulation postérieure [703] ou d'encéphalite à *Herpes simplex* [743]. Les patients souffrant de lésions unilatérales ou incomplètes des structures limbiques, en cas d'arrêt cardiocirculatoire par exemple [812], récupèrent souvent de telle manière qu'ils peuvent stocker les événements quotidiens, même si leurs performances mnésiques ne suffisent plus pour l'exercice d'une profession; des exceptions sont cependant possibles. En effet, le pronostic peut généralement être estimé sur la base de l'évolution dans les premières semaines. Dans toutes les étiologies – avec (encéphalite à *Herpes simplex*) ou sans substrat neuroradiologique (syndrome de Gayet-Wernicke-Korsakoff) –, on peut observer aussi bien des amnésies sévères persistantes que des évolutions favorables avec récupération quasi complète. En cas d'amnésie traumatique (voir [page 193](#)), le résultat radiologique est un critère très peu fiable pour l'estimation du pronostic.

Le pronostic des *confabulations comportementales spontanées* est plus aisément estimable. Alors que ces dernières disparaissent, souvent une amnésie persiste [81, 391, 701]. L'évolution inverse n'a, en revanche, jamais été décrite. La récupération de la capacité d'adapter sa pensée au présent évolue parallèlement à la récupération de la fonction du «filtre», décrite ci-dessus (voir [page 132](#)) [701]. La durée de la phase de méconnaissance de la réalité associée à des confabulations spontanées dépend avant tout de l'extension lésionnelle et, dans une moindre mesure, de l'étiologie (hormis en cas de pathologie progressive, par exemple une neurosarcoïdose [621]). Les patients souffrant de lésions orbitofrontales antérieures qui, suite à un état confusionnel initial, confabulent spontanément, vont normalement récupérer dans les 3 mois et peuvent même

présenter une récupération de leur mémoire *ad integrum*. Il persiste cependant le risque de modifications de la personnalité subtiles telles qu'elles ont été décrites dans le chapitre sur les troubles frontaux (voir [figure 3.9](#)). Les patients souffrant de lésions orbitofrontales postérieures et de lésions du cerveau antérobasal, qui confabulent encore spontanément après un état confusionnel initial, vont encore présenter cet état de méconnaissance de la réalité pendant une durée de plusieurs mois, voire plus longtemps. Ils restent amnésiques même suite à la récupération du syndrome de confabulation spontanée, état qui permet souvent une autonomie [701]. Dans certains cas (probablement chez ceux qui ont une capacité de stockage relativement préservée), l'utilisation d'antagoniste de la dopamine (neuroleptiques) permet de raccourcir la phase des confabulations spontanées [600].

AMNÉSIE RÉTROGRADE

DÉFINITION ET RÉPARTITION

L'amnésie rétrograde décrit la perte des informations acquises avant une lésion cérébrale. Lorsqu'elle se rapporte à des informations anciennes, elle est également désignée par le terme de «trouble de la mémoire ancienne». Ce terme correspond en général à la perte d'informations épisodiques, c'est-à-dire d'informations qui se rapportent à des épisodes spécifiques dans le temps et à des événements vécus personnellement (*mémoire autobiographique*). La perte de connaissances générales, y compris celle de la connaissance des objets, est désignée en revanche par le terme de trouble de la *mémoire sémantique*. Une délimitation précise n'est cependant pas possible. Les troubles mnésiques sémantiques seront discutés séparément dans le paragraphe suivant. Une amnésie antérograde sévère aiguë est fréquemment associée à une amnésie rétrograde qui est limitée dans le temps [167, 694, 710]. On observe cependant des patients souffrant d'amnésie même sévère qui sont encore en mesure de se remémorer de façon précise des événements de leur enfance [58, 738]. On peut également observer un gradient temporel qui apparaît isolément lors du rappel libre d'événements anciens et non lors du test de reconnaissance [426, 682]. Dans le cas de traumatisme craniocérébral, l'amnésie rétrograde peut concerner quelques minutes à quelques heures, voire quelques jours avant l'accident, ce qui constitue un indice important de la sévérité du traumatisme. Avec la récupération de l'amnésie antérograde, l'extension de l'amnésie rétrograde tend en général également à se restreindre. Le même phénomène est présent en cas d'amnésie globale transitoire. En cas d'amnésie sévère suite à une lésion hippocampique, l'amnésie rétrograde peut s'étendre sur plusieurs années voire remonter jusqu'à 15 ans auparavant [694, 710]. En cas de maladie chronique comportant une manifestation clinique soudaine, comme dans le cas du syndrome de Gayet-Wernicke-Korsakoff, par exemple, une amnésie rétrograde est difficile à distinguer de façon fiable d'une amnésie antérograde sous-jacente présente avant l'exacerbation clinique [712, 804].

Quelques cas d'amnésies rétrogrades, non limitées dans le temps, remontant jusqu'à la petite enfance, ont été décrits. Plus rarement, les capacités d'apprentissage récupèrent, mais laissent place à une amnésie rétrograde isolée [392, 485]. Ces patients souffraient de lésions cérébrales traumatiques très sévères, documentées radiologiquement.

Une amnésie rétrograde sans substrat neuroradiologique ni anamnèse d'atteinte cérébrale sévère (encéphalite, traumatisme, etc.) n'a très probablement pas de

base organique.

EXAMEN

Une amnésie rétrograde est beaucoup plus difficile à examiner qu'une amnésie antérograde, car chaque individu a son propre stock de souvenirs; il n'existe par conséquent pas de test qui couvre de façon fiable les intérêts préalables de chaque patient. Des tests standardisés ont été mis au point mais restent imprécis et sont fortement liés à la culture (connaissance des stars de base-ball aux États-Unis, des acteurs de théâtre en Angleterre).

Les patients qui ont souffert d'un traumatisme craniocérébral peuvent souvent délimiter ce dont ils se rappellent de la période avant l'accident. Cela permet d'évaluer la durée de l'amnésie rétrograde. Si une amnésie rétrograde est de plus longue durée, elle peut être évaluée au moyen d'un questionnaire détaillé du patient. On demande alors au patient de donner des détails sur des événements importants dont des sujets normaux se souviendraient (par exemple, événements sportifs, votations dans le cadre de campagnes électorales, etc.) [703]. Une alternative consiste à demander au patient de raconter deux événements personnels qui ont eu lieu durant les deux années précédentes, sa vie professionnelle, sa formation, sa scolarité et son enfance (voir [tableau 7-III](#)) ; les réponses doivent être ensuite vérifiées avec les proches du patient. Cela constitue une simplification d'une procédure standardisée, le questionnaire autobiographique (*auto biographical interview* [427]). Si l'on suspecte une démence chez des patients âgés, on peut estimer la présence d'une amnésie rétrograde en leur demandant le nom de leurs enfants, petits-enfants ou de politiciens connus. Il est également utile de feuilleter avec le patient en présence d'un membre de la famille un album de photos de famille et de demander au patient d'évoquer les événements qui y sont représentés (voir [tableau 7-III](#)). Un de nos patients (un paysan) était par exemple en mesure de donner, sur la base de photos, le nom de toutes les vaches qu'il avait possédées jusqu'à plus de 15 ans auparavant, mais aucune de celles possédées durant les 12 dernières années [694]. L'estimation de l'extension de l'amnésie rétrograde remontant à 12-15 ans correspondait très précisément au résultat obtenu par des tests plus détaillés.

Tableau 7-III – Examen de la mémoire épisodique et sémantique.

Mémoire épisodique
Récit de souvenirs autobiographiques (enfance, école, formation avancée, profession)
Album de photos personnelles: récit d'événements
Définition d'événements publics (Tchernobyl, guerre du Golfe, 11 septembre, etc.)
Dénomination de personnages publics éphémères (politiciens, acteurs, sportifs, etc.)

Mémoire sémantique
Définition de termes (connaissances générales)
Dénomination d'objets
Production de mots d'une catégorie spécifique (légumes, vêtements, animaux, etc.)
Imagerie mentale: description d'objets, dessins
Dénomination, reconnaissance de lieux et bâtiments célèbres, etc.

ANATOMIE

Les lésions conduisant à des amnésies antérogrades sévères sont fréquemment liées à une amnésie rétrograde limitée dans le temps. L'amnésie rétrograde suite à une lésion hippocampique bilatérale peut, en cas extrême, remonter jusqu'à 10-15 ans [542, 694]. Un cas exceptionnel d'amnésie rétrograde sévère suite à un infarctus thalamique paramédian bilatéral a été décrit [361]. Les observations faites à ce jour sont globalement en faveur de l'hypothèse selon laquelle les structures limbiques sont importantes pour le stockage d'informations, mais ne jouent qu'un rôle limité dans le temps destiné à la consolidation de l'information [738]. En l'espace de quelques années, l'information est probablement stockée dans des aires corticales et n'est plus dépendante de l'influence des régions temporales internes [279] pour leur récupération [58, 738]. Une théorie défendue récemment, la «théorie de traces multiples» (*Multiple Trace Theory*) suggère, cependant, que l'hippocampe est toujours nécessaire pour le rappel détaillé d'informations [554, 560]. Cette théorie conteste explicitement l'existence d'un gradient temporel – ce qui ne correspond pas aux observations cliniques faites par l'auteur – mais ne conteste néanmoins pas la contribution du néocortex dans le stockage d'informations. On ne sait pas encore précisément dans laquelle de ces aires le stockage est effectué. La plupart des patients souffrant d'amnésie rétrograde illimitée dans le temps ont souffert de lésions sévères du néocortex temporal (pôle temporal, cortex inférotemporal), suite à un traumatisme ou à une encéphalite herpétique [152, 201, 392, 485]. Nous avons observé un patient tout à fait exceptionnel qui, suite à la lésion des deux hippocampes et des cortex parahippocampiques associée à une extension lésionnelle dans le cortex inférotemporal gauche, souffrait d'une amnésie rétrograde sévère illimitée dans le temps ([figure 7.6](#)) [703]. Ce cas décrit probablement la lésion cérébrale la plus focale documentée dans le cadre d'une amnésie rétrograde aussi sévère. Une amnésie rétrograde significative apparaît également dans l'évolution d'une maladie d'Alzheimer. Celle-ci touche – en plus de la région temporale interne – préférentiellement le cortex associatif temporopariétal (voir [figure 9.2](#)) [120, 777]. On peut, sur la base des données actuellement disponibles, supposer qu'une amnésie sévère non limitée dans le temps nécessite une extension lésionnelle au-delà du lobe temporal interne vers le néocortex temporal, extension qui doit toucher au moins le cortex inférotemporal gauche, le pôle temporal et les aires temporopariétales associatives ([figure 7.7](#)) [635].

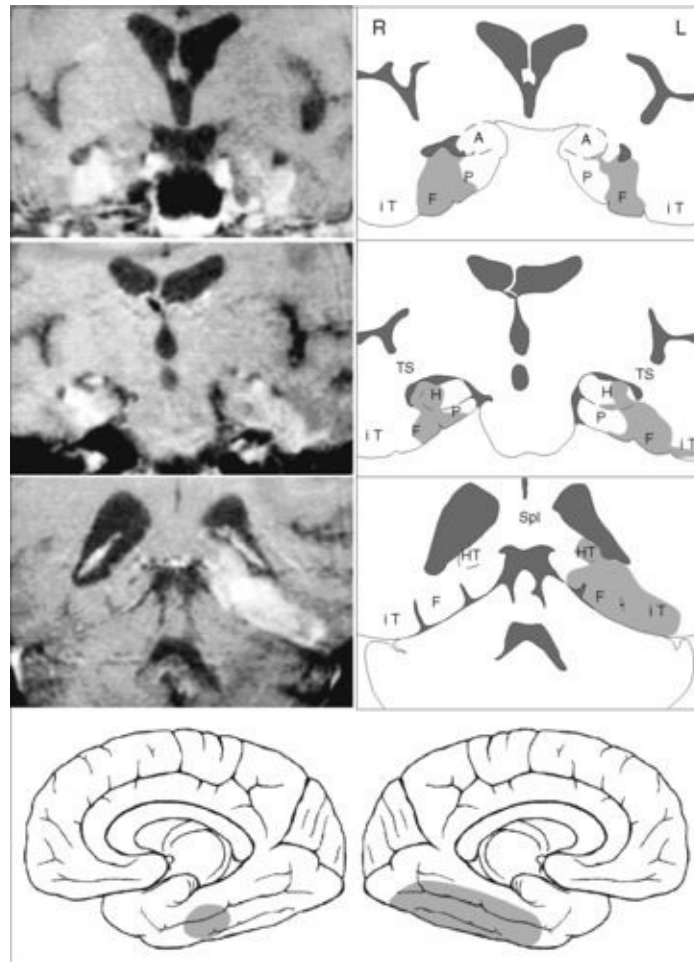


Fig. 7-6 – Amnésie globale : extension de la lésion d'un patient souffrant d'une amnésie sévère antérograde et rétrograde associée à un trouble mnésique sémantique suite à un infarctus temporal interne bilatéral (d'après A. Schnider, M. Regard, T. Landis : Anterograde and retrograde amnesia following bitemporal infarction. Behav Neurol 1994 ; 7 : 87-92. [703]. Avec la permission de IOS Press). Il s'agit de la plus petite lésion jusqu'alors documentée conduisant à un trouble mnésique aussi sévère. En haut : coupe coronale passant par le milieu du lobe temporal. A : amygdale. H : hippocampe. HT : queue de l'hippocampe. P : gyrus parahippocampique. F : gyrus fusiforme. iT : gyrus inférotemporal. TS : stem temporal (istmus temporal). Spl : splénium du corps calleux (nomenclature selon Duvernoy [243]). En bas : extension approximative de la lésion corticale.

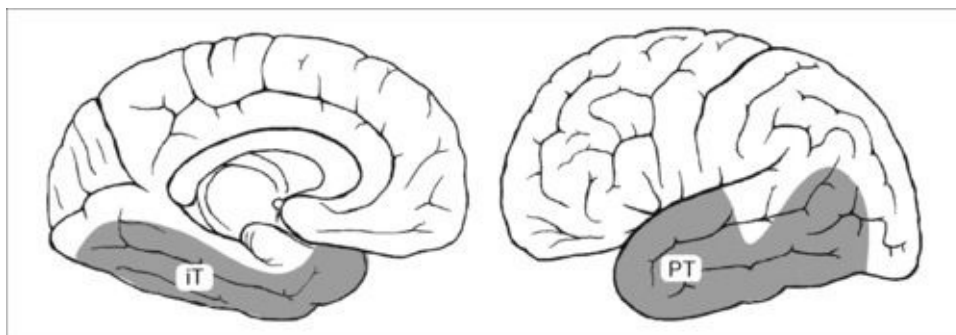


Fig. 7-7 – Anatomie de l'amnésie rétrograde. iT : cortex inférotemporal. PT : pôle temporal.

TROUBLES DE LA MÉMOIRE SÉMANTIQUE

DÉFINITION ET DÉLIMITATION

Contrairement à la mémoire épisodique, qui gère des informations qui se réfèrent à des épisodes personnels temporellement circonscrits, la mémoire sémantique gère des informations qui ne sont pas liées à des épisodes spécifiques. Elle régit le stock de connaissances d'un être humain, c'est-à-dire ses connaissances générales ainsi que des informations personnelles «intemporelles» [498, 783]. La connaissance de personnalités connues (Georges Washington, Mikhaïl Gorbatchev), de lieux et monuments connus (mont Cervin, tour Eiffel), la connaissance de termes (Sahara: désert; Pérou: Amérique du Sud) ainsi que la connaissance d'objets et d'êtres vivants en font partie. Contrairement à la mémoire épisodique qui régit le vécu personnel des événements, la mémoire sémantique concerne les événements non définis dans le temps. Pour les souvenirs concernant des événements marquants, tels que les attaques terroristes du 11 septembre 2001, la contribution de la mémoire sémantique est difficile à séparer de celle de la mémoire épisodique [279]. Il est en fait possible que les deux systèmes se distinguent plutôt par le fait que la mémoire sémantique gère des informations mieux consolidées, mais dont le rappel est moins précis, car il comporte moins d'informations contextuelles. Bien que certains auteurs aient été particulièrement impressionnés par la relative préservation du vocabulaire acquis (mémoire sémantique intacte) chez des patients souffrant d'amnésie (trouble de la mémoire épisodique) dans la petite enfance [799], d'autres auteurs l'étaient, en revanche, par le fait que de tels enfants n'étaient néanmoins pas capables d'acquérir une quantité normale de connaissances [129].

Les amnésies rétrogrades extrêmement sévères qui remontent jusque dans l'enfance sont très rares et touchent généralement autant la mémoire épisodique que sémantique [392, 703]. Toutefois, des cas où, en présence d'une amnésie rétrograde très sévère pour l'information épisodique, l'information sémantique était préservée [485, 500], ou vice versa, ont été décrits [217]. Nous avons examiné une patiente qui, à la suite d'une encéphalite à *Herpes simplex* avait perdu la familiarité des images de personnalités connues ou de lieux. En revanche, elle reconnaissait sans difficulté ses collègues de travail et pouvait échanger avec eux des souvenirs concernant le travail. Sa mémoire sémantique était significativement plus altérée que sa mémoire épisodique (voir [figure 7.8b](#)).

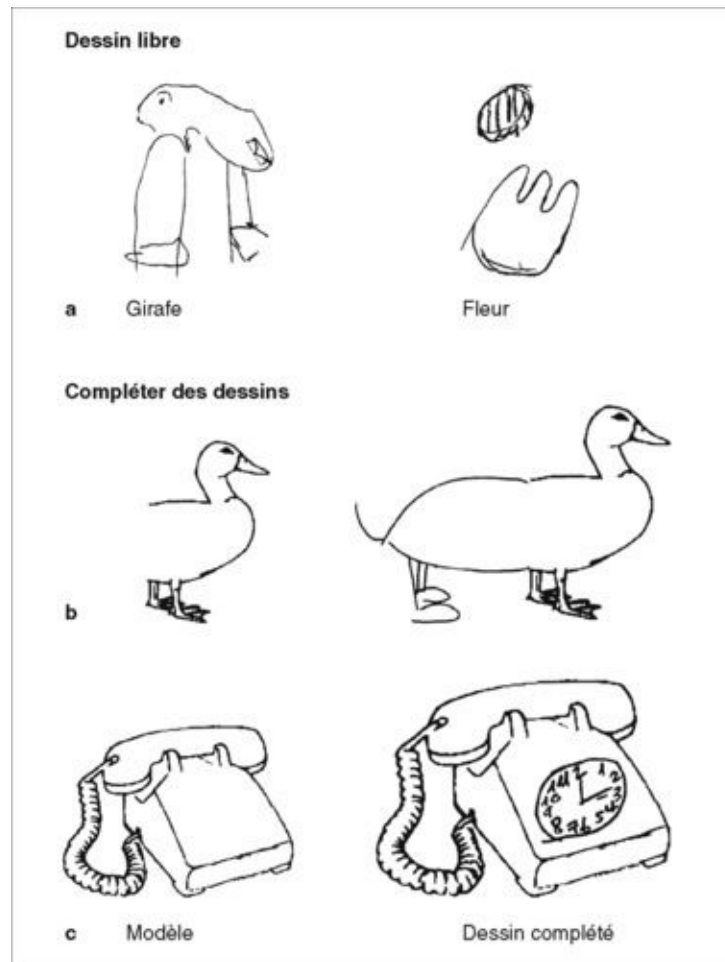


Fig. 7-8 – Troubles mnésiques sémantiques. Les patients ont perdu leur connaissance détaillée des objets et ne peuvent plus se représenter des animaux ou des objets. Par conséquent, la capacité de dessiner de mémoire des animaux ou des objets ou de compléter des dessins est rudimentaire ou inexacte. a : patient souffrant d'un infarctus hippocampique bilatéral avec extension lésionnelle dans le cortex inférotemporal gauche (voir [figure 7.6](#)). b et c : patientes âgées respectivement de 34 ans (b) et de 52 ans (c) souffrant toutes deux d'encéphalite herpétique. Elles ont subi une destruction particulièrement étendue du pôle temporal gauche, du cortex inférotemporal et de l'hippocampe.

Généralement, le terme de mémoire sémantique est utilisé dans un sens plus strict, se référant au système mnésique qui gère le savoir concernant les objets, leur fonction et leur dénomination [783, 822]. Un patient souffrant d'un trouble de la mémoire sémantique ne comprend plus la signification de concepts (par exemple: «Qu'est-ce qu'une enclume, une gazelle, le Sahara ?»). Il n'est également plus capable de dénommer des images. Il n'est plus en mesure de se représenter l'utilité d'un certain outil ou à quoi ressemble l'objet dont il entend le nom ([figure 7.8](#)). Cette perte de savoir de noms peut être limitée à une catégorie spécifique. Par exemple, un patient peut avoir significativement plus de difficultés à dénommer des objets vivants que des objets non vivants [358, 499,

823]. La séparation en différentes «catégories de savoir» dans la mémoire sémantique a fait l'objet de nombreuses études. Il est probable que différentes régions du cortex gèrent des informations de différentes catégories. Cela ne veut pourtant pas dire que ces différentes catégories dépendent de différents mécanismes de traitement de l'information. Il est plus probable que différentes régions associatives soient utilisées pour le stockage de l'information [194, 207, 279]. La vue d'un chat risque, par exemple, d'éveiller des associations de mouvements que la vue d'un livre n'éveillera pas. Il a été démontré que des catégories sémantiques (animaux, voitures, fruits, etc.) peuvent déjà être différenciées sur la base de propriétés fondamentales inhérentes à l'objet (couleur, forme, bruit, mouvement, etc.) [726]. Cela est en faveur de l'idée que les catégories sémantiques se forment par la combinaison de différentes modalités et donc de l'activité de différentes régions cérébrales. Des études d'imagerie fonctionnelle, mais aussi des études lésionnelles sont en faveur de cette hypothèse [207, 549]. Toutefois, aucune étude n'a recherché dans quelle mesure les troubles spécifiques aux catégories de la mémoire sémantique pourraient être expliqués par des différences de familiarité individuelle avec des mots.

EXAMEN

Le [tableau 7-III](#) illustre les moyens de tester cliniquement la mémoire sémantique. La connaissance d'endroits ou de bâtiments connus peut être testée par la présentation de photos. Cet examen est, comme l'examen de la mémoire ancienne épisodique, dépendant du savoir et de l'expérience personnelle du patient.

La connaissance d'objets et de mots peut être testée avec davantage de fiabilité. Lors de trouble de la mémoire sémantique sévère, les patients ne peuvent pas dénommer des objets et ne reconnaissent pas de manière précise leur signification. Un tel trouble de la mémoire sémantique est très semblable à une agnosie visuelle. En effet, des agnosies visuelles ont aussi été interprétées comme un trouble de la mémoire sémantique [820]. Le [Tableau 7-IV](#) liste les différences de base entre un trouble de la mémoire sémantique et les autres causes d'une anomie pour les objets. Contrairement aux patients souffrant d'un trouble de la reconnaissance visuelle (agnosie visuelle, aphasie optique), un patient présentant un trouble de la mémoire sémantique ne peut dénommer un objet même s'il en reçoit la définition verbale. D'autres modalités (par exemple, le toucher) n'aident pas le patient souffrant d'un trouble de la mémoire sémantique. Dans les phases initiales d'une atteinte cérébrale, le déficit donnant lieu à une agnosie visuelle pure peut toutefois également toucher plusieurs modalités [264, 691]. Contrairement aux patients présentant une aphasie anomique, les patients souffrant de troubles de la mémoire sémantique n'ont pas une représentation normale des objets. Ils ne sont pas capables de définir un objet lorsqu'on leur donne son nom, ni de décrire sa fonction ou de le dessiner de mémoire. La [figure 7.8](#) montre des exemples particulièrement impressionnants. Il s'agit de trois patients qui ont souffert d'une amnésie rétrograde et antérograde très sévère chez qui la dénomination d'objets était très incertaine. Si on leur montrait plusieurs objets, ils étaient généralement capables de choisir correctement l'objet indiqué verbalement. Une patiente présentait également des difficultés à utiliser correctement des objets dans la vie courante (elle fumait, par exemple, une brosse à dents jusqu'à la tige), ce qui indiquerait une agnosie visuelle; les autres n'avaient pas de problème avec l'utilisation d'objets dans la vie courante.

TABLEAU 7-IV – Délimitation entre des troubles mnésiques sémantiques et d'autres causes de trouble de la dénomination.

	Dénomination	Dénomination sur	Désignation	Représentation	Pantomime,
--	--------------	------------------	-------------	----------------	------------

***** DEMO - www.ebook-converter.com *****

Modalité	visuelle	définition	d'objets	mentale	utilisation
<i>Trouble mnésique sémantique</i>	–	–	±	–	±
<i>Agnosie visuelle</i>	-	+	–	±	–
<i>Aphasie optique</i>	-	+	±	+	+
<i>Aphasie anémique</i>	-	–	+	+	+
Dénomination visuelle : lorsqu'un objet est désigné. Dénomination verbale : sur définition verbale. Désignation d'un objet : lorsque plusieurs objets sont présentés et que l'examineur nomme l'un d'entre eux. Représentation mentale : représentation d'objets: lorsqu'un objet nommé doit être dessiné de mémoire. Pantomime, utilisation : pantomime de l'utilisation d'un objet et utilisation quotidienne.					

ANATOMIE

Si la distinction entre une amnésie rétrograde pour l'information épisodique ou sémantique est problématique, il est très difficile de chercher à les distinguer anatomiquement. Le patient souffrant d'un infarctus hippocampique bilatéral avec une extension s'étendant à gauche dans le gyrus parahippocampique et le cortex temporo-occipital inférieur, déjà mentionné, présentait une amnésie rétrograde et antérograde très sévère associée à un trouble de la mémoire sémantique (voir [figure 7.6](#)) [697, 703]. De tous les cas publiés jusqu'à présent, cela représente, à notre connaissance, la plus petite lésion circonscrite induisant un trouble de la mémoire sémantique aussi sévère (voir [figure 7.8a](#)). Il est probable que le degré et la modalité des troubles de mémoire sémantique varie en fonction de l'étendue exacte de la lésion cérébrale [207].

Il est possible que le type des troubles de la mémoire rétrograde épisodique ou sémantique dépende de la latéralisation de la lésion temporale la plus importante. Les patients souffrant d'une amnésie rétrograde épisodique prédominante présentaient des lésions bitemporales à prédominance droite [392, 485]. Les patients souffrant d'un trouble de la mémoire sémantique très sévère présentaient des lésions bilatérales nettement plus étendues à gauche ([217] et observations personnelles). Des troubles de la mémoire sémantiques particulièrement sévères paraissent dépendre de lésions touchant le lobe temporal gauche, et particulièrement le cortex inférotemporal occipital.

MÉMOIRE NON DÉCLARATIVE

La mémoire non déclarative comporte plusieurs formes de capacités d'apprentissage qui, même en cas d'amnésie antérograde sévère, restent préservées [167, 736, 743]. Contrairement à la mémoire déclarative, la mémoire non déclarative s'exprime dans des capacités que chaque être humain doit acquérir personnellement par la pratique; le contenu de la mémoire non déclarative n'est pas transmissible consciemment d'un être humain à un autre par le biais du langage ou de symboles. La mémoire non déclarative est difficile à appréhender lors de l'examen clinique et nécessite l'utilisation de tests complexes à caractère encore largement expérimental. Elle sera discutée ici car elle transmet les capacités d'apprentissage qui, même en cas d'amnésie sévère, restent conservées et qui, par conséquent, peuvent contribuer à la compensation d'une amnésie.

AMORÇAGE

Le *priming* (amorçage) désigne le traitement amélioré de l'information dans le cadre de présentations répétitives, sans que la personne examinée puisse se souvenir que cette information lui a déjà été présentée [735, 784]. On différencie deux formes d'amorçage:

- l' *amorçage sémantique* décrit la congruence de mots extraits de la mémoire, apparemment au hasard, avec des mots qui ont été présentés auparavant et dont la personne testée ne se rappelle pas consciemment. Si lors d'un test, qui n'est pas annoncé comme test mnésique, on présente à une personne le mot VIVRE parmi plusieurs mots, la probabilité que la personne testée complète les lettres VI... en VIVRE (au lieu de VISSE, VITE, VILLE, etc.) augmente;
- l' *amorçage perceptif* désigne la reconnaissance facilitée d'information incomplète ou de perception difficile qu'un sujet a déjà perçue préalablement [784]. La [figure 7.9](#) montre deux exemples de séries perceptives comprenant un contenu d'information croissant. Si l'on présente plusieurs séries de telles images à une personne testée, elle reconnaîtra de mieux en mieux les illustrations auparavant difficiles à identifier.



Fig. 7-9 – Priming (amorçage). Série perceptive avec contenu informatif croissant. a : mot masqué de façon décroissante. b : illustration d'un rhinocéros dont on reconnaît les traits de façon croissante. Des sujets sains améliorent leur reconnaissance de l'information masquée au fur et à mesure des présentations répétées. Les patients amnésiques ont ce même effet, même s'ils ne se rappellent pas avoir déjà vu les informations.

L'amorçage est souvent désigné par le terme de *mémoire implicite*. Il s'agit d'une forme mnésique classique qui est indépendante de la mémoire déclarative car

plusieurs études de patients amnésiques ont démontré qu'il existait un effet d'amorçage conservé [736, 743, 784]. Des troubles de l'amorçage perceptif ont été décrits en cas de lésion du cortex visuel associatif situé dans le lobe occipital antérieur [404]. En outre, une diminution de l'effet de l'amorçage sémantique a été décrite dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et découle probablement de la dégénérescence du cortex associatif temporo parietal.

APPRENTISSAGE MOTEUR

L'apprentissage moteur permet l'acquisition de l'habileté manuelle. Même un patient sévèrement amnésique pourrait théoriquement – en fonction de son talent – apprendre l'usage d'un instrument de musique ou la pratique d'un sport. Cela a été testé expérimentalement en donnant comme consigne à des patients amnésiques de recopier une figure sous contrôle d'un miroir [539]. Les patients sains et amnésiques sont, au cours de ce test, de plus en plus précis et rapides. Ce type d'apprentissage moteur est réalisé en cas de dysfonctionnement des ganglions de la base, dans le cadre d'un syndrome parkinsonien ou d'une maladie de Huntington [350, 681, 692]. De même, des lésions de l'aire motrice supplémentaire, du cingulum avoisinant et de l'insula semblent léser l'apprentissage moteur [428]. Des lésions cérébelleuses peuvent perturber la reconnaissance et l'apprentissage de séquences motrices [546]. L'apprentissage moteur, comme la mémoire explicite, nécessite d'être consolidé et peut être perturbé par l'interférence que représente l'apprentissage d'une autre tâche motrice [124].

APPRENTISSAGE COGNITIF

L'apprentissage cognitif désigne l'amélioration croissante par l'exécution répétée d'une tâche cognitive. L'apprentissage cognitif de même que l'apprentissage moteur est fréquemment désigné par le terme de « mémoire procédurale » ou de « capacité d'apprentissage » (*skill learning*). La mémoire procédurale, pour des tâches cognitives, permet l'apprentissage, par exemple, de l'écriture et de la lecture. L'apprentissage cognitif a été testé expérimentalement en donnant pour consigne de lire le plus rapidement possible des listes de mots écrits à l'envers [164, 681]. Lors d'une telle tâche, les sujets sains et amnésiques sont de plus en plus rapides. La base anatomique de ces capacités n'a pas été bien étudiée. Le fait que des troubles d'apprentissage cognitif surviennent chez des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer indique que le cortex associatif temporopariétal joue un rôle important [351].

L' *acquisition d'habitudes* est apparentée à l'apprentissage cognitif et au conditionnement, qui sera discuté ci-dessous. Des patients souffrant d'amnésie semblent comprendre aussi facilement que les sujets sains des règles (habitudes) utiles pour leur comportement. Par exemple, des patients amnésiques peuvent apprendre à faire des prédictions sur le temps sur la base de cartes associées, avec différents degrés de probabilité, à du beau ou du mauvais temps. Des patients souffrant de la maladie de Parkinson étaient, en revanche, nettement moins performants que les sujets sains, ce qui indique une implication importante du striatum (noyau caudé, putamen), dans l'acquisition d'habitudes [423].

CONDITIONNEMENT

Le conditionnement est probablement une fonction mnésique décisive pour la survie car elle permet, par exemple, l'acquisition des réflexes de protection quotidiens. Un trouble du conditionnement classique a été démontré chez des patients souffrant de lésion cérébelleuse: lorsque l'on souffle soudainement de l'air dans l'œil de sujets sains, ils présentent un clignement réflexe. Lorsque, lors de l'apprentissage, un son précède l'injection d'air, le sujet sain présentera déjà un clignement lors de la présentation sonore. Cet effet de conditionnement était affaibli chez les patients souffrant de lésion cérébelleuse [121] mais conservé chez les patients amnésiques [159]. Le conditionnement induisant une réaction de peur a également été testé chez un patient souffrant de destruction complète et isolée de l'hippocampe suite à une encéphalite herpétique. Ce dernier n'était pas capable d'apprendre après quel stimulus le prévenant du danger (diapositive en couleur) un son aigu était audible, alors même qu'il présentait une réaction de peur mesurable directement après le son (conduction cutanée augmentée comme signe d'activation sympathique). Un patient souffrant d'une destruction amygdalienne bilatérale dans le cadre d'une maladie dégénérative était capable de reconnaître le signal d'alerte (couleur de la diapositive) associé au son aigu mais ne montrait pas de réaction de peur. Il semble donc qu'une amygdale intacte soit nécessaire au conditionnement pour la peur [63].

8. Syndromes Calleux

Les deux hémisphères sont reliés par plusieurs structures: le corps calleux, la commissure antérieure, la *massa intermedia* du thalamus ainsi que les fibres commissurales de l'hippocampe postérieur. Les fibres du fornix ainsi que les projections des corps mamillaires se projettent également contralatéralement. La structure la plus importante est constituée par le corps calleux, qui comprend environ 18 millions de fibres et relie, selon une organisation anatomique stricte, les aires corticales homologues des deux hémisphères [583] (voir [figure 8.3](#)). Ces fibres permettent l'activité coordonnée des deux hémisphères ainsi que l'échange d'informations pour des fonctions dont une dominance hémisphérique existe (voir [figure 8.1](#)). Ainsi, l'hémisphère gauche reçoit des informations provenant de l'hémisphère droit qui sont transmises par le corps calleux afin d'y apporter le traitement langagier, par exemple pour dénommer un objet tactilement perçu par la main gauche ou pour reconnaître des informations visuelles complexes, telles que des visages ou des objets en rotation, nécessitant d'abord un traitement par l'hémisphère droit. L'hémisphère droit a besoin de connexions calleuses provenant de l'hémisphère gauche afin d'effectuer certaines tâches langagières ou motrices, telles que l'écriture ou la pantomime avec la main gauche. Les fibres du corps calleux sont également importantes pour l'instauration de la dominance hémisphérique; l'hémisphère dominant pour une certaine fonction réprime cette même fonction dans l'autre hémisphère [636]. Ainsi, suite à l'interruption du corps calleux, l'hémisphère droit gagne des capacités langagières (par exemple, compréhension de mots écrits) qu'il n'exerce pas chez des patients aphasiques, chez lesquels le corps calleux est intact. La préservation de la reconnaissance d'objets, qui permet l'utilisation correcte des objets désignés en cas d'aphasie optique, est probablement justifiée par la destruction du splénium du corps calleux détruit alors qu'il est intact en cas d'agnosie visuelle (voir [page 115](#)) [691].

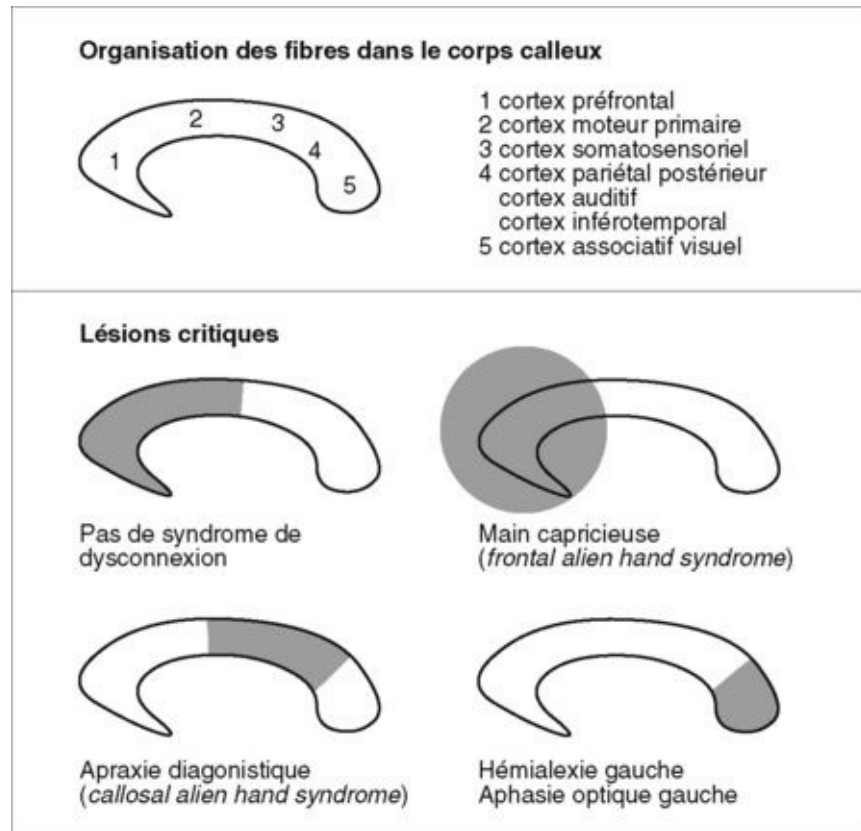


Fig. 8.3 – Syndrome calleux : répartition des fibres dans le corps calleux et lésion à l'origine des divers syndromes calleux.

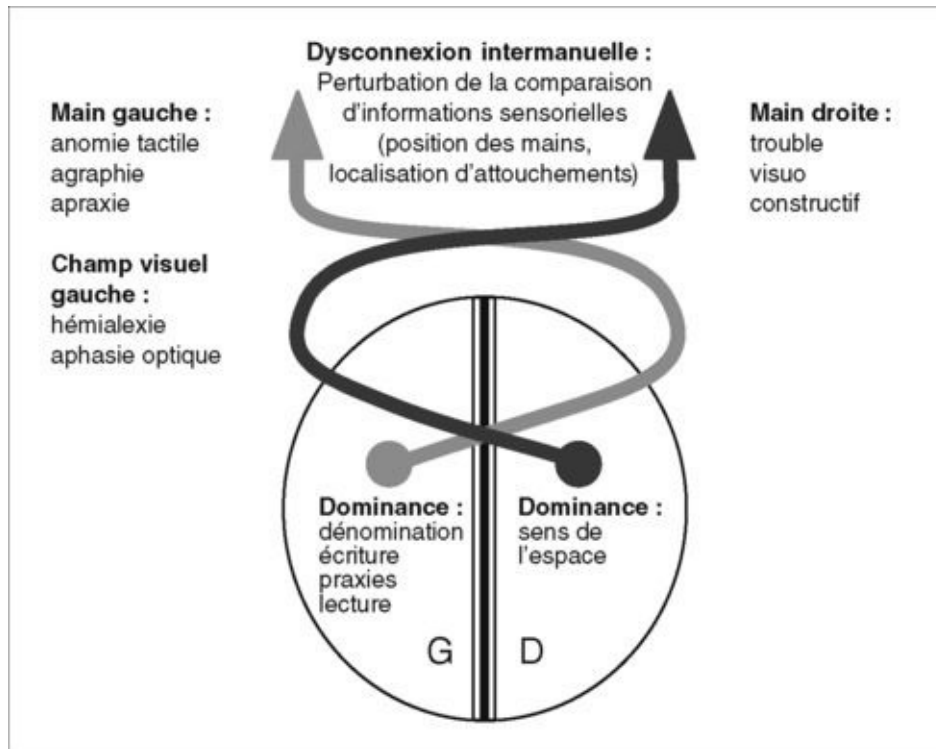


Fig 8.1 – Syndrome du split-brain. Les symptômes proviennent du fait que l'hémisphère qui contrôle la main controlatérale, l'information du champ visuel controlatéral et l'hémicorps controlatéral n'a plus de contact avec l'autre hémisphère.

SYNDROMES CLINIQUES

Une interruption des connexions entre les hémisphères peut résulter d'une lésion du corps calleux lui-même ou d'une lésion de la substance blanche avoisinante. Le syndrome clinique dépend de la localisation de la lésion calleuse ainsi que de la lésion des structures avoisinantes. Différents syndromes calleux ont été décrits.

SYNDROME DU SPLIT-BRAIN

Le syndrome du *split-brain* représente le syndrome de dysconnexion calleuse dans son sens strict [111, 731]. Il reflète le fonctionnement des hémisphères isolés suite à une section du corps calleux sans lésion des structures avoisinantes. Un syndrome du *split-brain* pur n'est probablement présent que lors de la section chirurgicale du corps calleux, dans le cadre du traitement d'une épilepsie résistante aux thérapies médicamenteuses. Suite à une telle opération, les patients sont typiquement apathiques et mutiques. En l'espace de quelques jours ou de quelques semaines, ils récupèrent de telle façon que leur comportement spontané apparaît parfaitement normal [111]. Les patients ressentent et agissent alors de façon normale et leur intelligence, pour autant que le syndrome épileptique n'ait pas provoqué de déficits cognitifs, est normale. Le syndrome du *split-brain* pur ne représente donc pas un handicap au quotidien pour ces patients. Cependant, lors de l'examen clinique, on constate que les hémisphères ne sont pas en mesure d'échanger de l'information [111, 714, 731].

La [figure 8.1](#) représente les troubles les plus importants qui peuvent en résulter. Les patients ne sont pas en mesure de comparer les informations des deux côtés du corps ou de l'espace. Ils ne peuvent, les yeux fermés, comparer la position précise de leurs mains ni différencier le toucher des doigts sur les deux mains. Des informations projetées séparément dans les deux champs visuels (examen tachistoscopique) ne peuvent être comparées. De plus, un hémisphère déconnecté ne peut plus effectuer certaines fonctions pour lesquelles l'autre hémisphère est dominant. Lorsqu'un patient saisit les yeux fermés un objet de la main gauche, il n'est pas capable de le décrire car l'information sensorielle n'est plus transmise de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, dominant pour le langage (*anomie tactile*). De même, un mot projeté très rapidement dans le champ visuel gauche ne peut être lu à haute voix (*hémialexie gauche*) car cette information visuelle n'est plus transmise du cortex occipital droit à l'hémisphère gauche. Il est néanmoins intéressant de constater que, malgré l'interruption du corps calleux, l'hémisphère droit possède une compréhension du langage. Ainsi, ces patients peuvent comparer des mots concrets projetés dans le champ visuel gauche avec des objets. Les patients ont aussi une certaine compréhension pour les verbes, mais pas de compréhension grammaticale et peu de compréhension pour les mots abstraits [256, 288]. L'hémisphère droit, en particulier, n'a pas de capacité d'expression langagière. Même si un objet posé dans la main gauche ou projeté dans le champ visuel gauche est reconnu, ces patients ne peuvent dénommer l'objet (*aphasie optique gauche*) et nient même explicitement le fait

qu'ils aient pu en prendre conscience. Un patient échoue également alors qu'il veut écrire de la main gauche car l'information nécessaire n'est pas transmise de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit (*agraphie gauche*). Enfin, le patient n'est pas en mesure de réaliser une pantomime de la main gauche sur commande verbale car l'exécution de tels gestes nécessite la transmission d'informations de l'hémisphère gauche, qui est dominant pour les praxies, vers l'hémisphère droit (*apraxie gauche*) [288, 305].

Les déficits fonctionnels de l'hémisphère gauche lorsqu'il ne reçoit pas d'informations de l'hémisphère droit sont moins impressionnants, mais aussi moins bien étudiés. Un trouble visuoconstructif de la main droite, en particulier lors de la copie d'objets tridimensionnels, par exemple d'un cube, a été décrit [287]. Une héminégligence spatiale qui ne touchait que l'hémi-espace gauche et ne se manifestait que lorsque la tâche devait être effectuée de la main droite a été documentée chez un patient qui, en plus d'une lésion calleuse, avait subi une lésion pariétale gauche [398].

LA « MAIN ÉTRANGÈRE » (ALIEN-HAND)

Lors d'une lésion du corps calleux, en particulier au stade précoce, on peut observer un trouble de l'interaction des mains. Plusieurs syndromes ont été décrits. En anglais, le terme de *alien hand* (main étrangère) est utilisé pour ces différents syndromes, cela également en raison d'erreurs de traduction du français en anglais [849]. La nomenclature anglaise n'est par conséquent pas congruente avec la nomenclature française.

La forme la plus discrète des syndromes de dysconnexion est celle de la *main étrangère* [42]. Elle représente la perte de la sensation d'appartenance d'une main palpée à l'aveugle par l'autre, en l'absence de trouble sensitif. La main droite ou la gauche peut être indifféremment concernée. Pour les Anglo-Saxons, ce trouble fait partie du syndrome de l' *alien hand*, qui englobe d'autres troubles décrits ci-dessous.

L'apraxie diagonistique [42] (*callosal alien hand syndrome* [265] ou *diagonistic apraxia* [765]) est liée à la tendance désagréable de la main non dominante (le plus souvent la main gauche) à agir, contre la volonté du patient, de façon contradictoire par rapport aux actions effectuées par la main droite. Ainsi, un patient qui essayait de fermer les boutons de sa chemise avec la main droite voyait sa main gauche la déboutonner [849]. Un autre patient, qui voulait tourner le volant avec la main droite vers la droite, avait sa main gauche qui essayait de le tourner vers la gauche [765].

Le syndrome de la *main capricieuse* [42] (*frontal alien hand syndrome* [265]) s'exprime par des gestes involontaires réalisés par une main, sans caractère d'opposition avec les gestes de l'autre main. Souvent, il s'agit de gestes de préhension stéréotypés, non ciblés, ressemblant au comportement d'utilisation, discuté dans le chapitre traitant des troubles frontaux.

Une lésion calleuse peut également interférer avec l'initiation d'actions et produire un *conflit des intentions* (*conflict of intentions*). Plusieurs semaines après une lésion calleuse et classiquement après récupération d'une apraxie diagonistique initiale, les patients commencent à ressentir de grandes difficultés à décider laquelle de deux actions opposées ils veulent initier. Des patients qui ne pouvaient pas décider s'ils allaient monter un escalier, se laver au lavabo, ou encore s'ils ne voulaient pas se doucher ont été décrits [573]. Nous avons observé un patient qui, quelques semaines après l'opération transcalleuse d'une tumeur du ventricule latéral, se tenait debout dans sa chambre, indécis, ne

sachant s'il allait ouvrir la porte ou non. Les tentatives de le faire étaient immédiatement opposées à l'envie irrésistible de ne pas l'effectuer. Des telles situations, dont le patient souffrait profondément, se sont répétées pendant plusieurs mois.

EXAMEN

L'interruption calleuse aiguë et sévère peut être mise en évidence lors de l'examen clinique. L'évaluation des troubles calleux partiels chroniques nécessite, au contraire, un appareillage spécial. Les troubles, qui sont bien mis en évidence cliniquement, sont: l'anomie tactile, l'agraphie et l'apraxie gauches. Pour examiner une *anomie tactile*, on pose des objets dans la main gauche du patient (par exemple, une vis, une gomme, un crayon) avec la consigne de les dénommer. Lorsque le patient n'en est pas capable, cela résulte plus souvent d'un trouble sensoriel primaire de la main gauche que d'une dysconnexion calleuse. Lorsque la sensibilité de la main gauche est normale et que le patient arrive à retrouver à l'aveugle l'objet qu'il n'a pas pu dénommer de cette même main parmi une série d'objets, la présence d'une dysconnexion calleuse est probable.

Une *apraxie de la main gauche* est mise en évidence lors de l'examen de routine de l'apraxie tel qu'il a été décrit à la [page 78](#). Ces patients ne sont pas capables d'effectuer sur commande verbale une pantomime ou d'autres gestes significatifs avec leur main gauche, alors qu'ils les effectuent correctement de la main droite. Avant d'évoquer une dysconnexion calleuse, il faut s'assurer que la main gauche n'est pas ataxique et qu'elle est capable d'effectuer des mouvements fins et coordonnés.

La même limitation est valable pour l'évaluation d'une incapacité à écrire correctement avec la main gauche (*agraphie gauche*). Nous demandons toujours au patient d'écrire un mot avec la main gauche (par exemple «armoire»). De nombreux patients hésitent à le faire en indiquant qu'ils n'ont jamais écrit avec la main gauche. Cependant, si la coordination de la main gauche est préservée, ils sont toujours capables, avec un peu d'encouragement, d'écrire lisiblement un mot au moyen de lettres majuscules. En cas d'interruption calleuse, on observe une agraphie de la main gauche dans laquelle les lettres ne sont pas correctement agencées. Certains patients ne sont même pas en mesure d'écrire des lettres isolées lisiblement [451, 690]; cette agraphie, qui est représentée dans la [figure 8.2](#), correspond à une agraphie apraxique. Lorsque les examens décrits jusqu'ici indiquent la présence d'une dysconnexion calleuse, il est préférable de proposer au patient de réaliser des tâches constructives de la main droite et de la main gauche. Ce qui peut permettre de dévoiler l'incapacité de la main droite à effectuer des dessins complexes, tel que recopier un cube tridimensionnel [287].

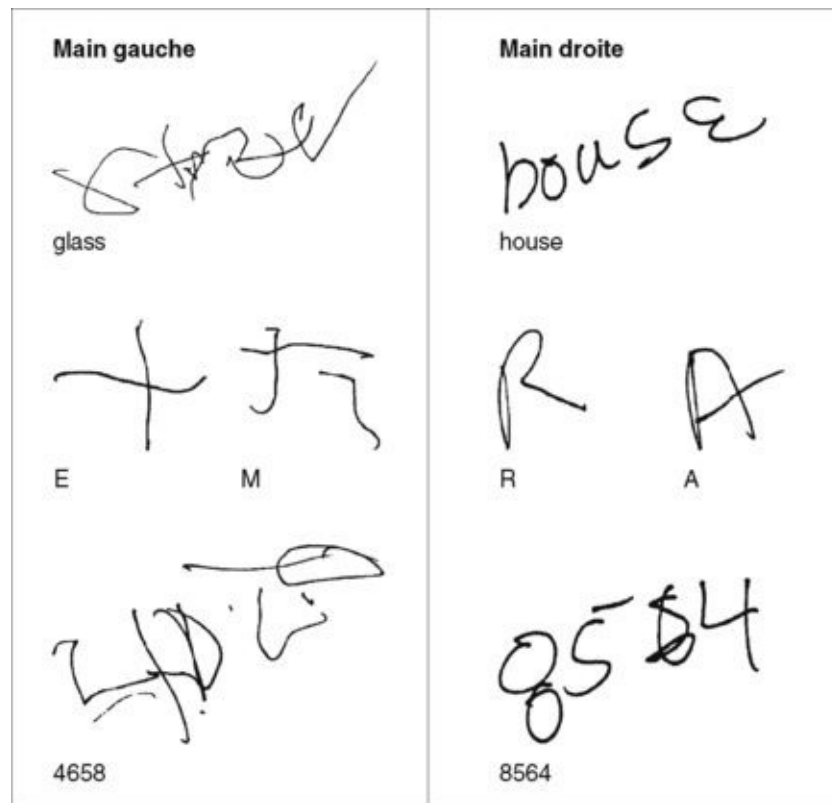


Fig. 8.2 – Agraphie gauche typique chez une patiente souffrant d'une dysconnexion du corps calleux suite à une sclérose en plaques. Dans ce cas, l'agraphie gauche est de nature apraxique. Dans d'autres cas, les lettres sont lisibles mais mal ordonnées.

(d'après A. Schnider, D.F. Benson, L.J. Rosner: *Callosal disconnection in multiple sclerosis. Neurology* 1993, Lippincott Williams and Wilkins and Wolters Kluwer Health ; 43 : 1243-1245 [690]. Avec la permission de Lippincott Williams and Wilkins and Wolters Kluwer Health)

Des troubles de la comparaison interhémisphérique d'informations sensorielles peuvent également être appréhendés cliniquement. Si la main d'un patient, qui a les yeux fermés, est mise dans une position spécifique par l'examineur (par exemple, flexion des trois premiers doigts et extension des doigts 4 et 5), le patient, dans un tel cas, n'est pas capable d'imiter cette position avec la main controlatérale. De même, si l'examineur touche un doigt d'une de ses mains, le patient n'est pas en mesure de montrer quel doigt a été touché sur l'autre main [111, 731].

L'examen séparé du champ visuel bilatéral nécessite des outils techniques permettant la présentation de stimuli de moins de 200 ms. Une telle présentation ne permet pas à la personne examinée de réaliser une saccade des yeux dans la direction du stimulus. Cela est utilisé lors de l' *examen tachistoscopique*. Lors de cet examen, on présente des illustrations ou des mots de façon très brève (< 160 ms) dans une moitié de l'écran pendant que le sujet en fixe le centre. Ainsi,

l'information parvient tout d'abord au cortex visuel controlatéral au champ visuel stimulé. Des patients souffrant d'un syndrome de *split-brain* ne sont pas capables de comparer des informations présentées simultanément de cette manière dans les deux champs visuels [714]. Il ne peuvent, par exemple, pas décider si la même lettre, le même nombre de points ou la même couleur a été présenté dans les champs visuels gauche et droit. De même, si un mot est projeté dans le champ visuel gauche, le patient ne peut lire le mot, alors qu'il en est capable lors de la projection dans le champ visuel droit (*hémialexie gauche*). Il a pu être démontré, lors de tels examens, que les patients souffrant d'un syndrome de *split-brain* pur étaient cependant en mesure de comprendre des mots concrets et de démontrer l'utilisation d'outils présentés dans le champ visuel gauche [256, 287].

L'examen séparé de la contribution des deux hémisphères au traitement d'informations acoustiques est nettement plus complexe car les voies auditives cheminent du tronc cérébral jusqu'au cortex bitemporal. Cependant, si des stimuli aux propriétés physiques très semblables (même volume, même durée) sont présentés simultanément dans les deux oreilles, la dominance de la voie auditive controlatérale à l'oreille stimulée peut être démontrée. Cet examen est désigné par le terme de «test d'écoute dichotique». Des troubles subtils de la conduction calleuse, en cas de sclérose en plaques par exemple, peuvent ainsi être mis en évidence par le fait que les mots qui sont présentés dans l'oreille droite sont plus fréquemment et mieux compris que ceux qui sont présentés simultanément dans l'oreille gauche [470, 628].

ANATOMIE

Une interruption des connexions interhémisphériques peut résulter de lésions du corps calleux lui-même ou des fibres de la substance blanche avoisinante. En ce qui concerne les troubles décrits, il n'est pas important que d'autres connexions, en particulier la commissure antérieure, soient préservées ou non [111]. Les manifestations de dysconnexion spécifiques dépendent de la localisation précise de la lésion car les fibres du corps calleux sont ordonnées topiquement ([figure 8.3](#)) [583]. La combinaison d'une anomie tactile, agraphie et apraxie gauches ainsi que l'incapacité à comparer des positions ou des effleurements d'une main à l'autre sont parfois désignées par le terme de *syndrome calleux antérieur*. Ce terme est quelque peu malheureux car le syndrome n'intervient pas en présence du tiers antérieur du corps calleux, mais nécessite en revanche une lésion qui touche plus particulièrement la transition du tiers moyen au tiers postérieur ([figure 8.3](#)) [309]. Cela s'explique par le fait que les fibres reliant les aires motrices et sensitives des deux hémisphères se situent postérieurement à la partie moyenne (corps) du corps calleux. Une interruption des voies visuelles interhémisphériques nécessite au contraire une lésion du splénium, c'est-à-dire de la partie la plus postérieure du corps calleux. Les patients souffrant d'une telle lésion présentent une hémialexie gauche et ne sont pas en mesure de dénommer des objets ou des visages de personnes qui leur sont présentés dans le champ visuel gauche [719].

Un syndrome calleux peut également résulter d'une lésion des fibres proches du corps calleux, situées dans la substance blanche des deux hémisphères. Un syndrome calleux antérieur permanent repose généralement sur une lésion combinée de ces fibres et du corps calleux [111, 690].

Les différents syndromes de la «main étrangère» ont différentes bases anatomiques. *L'apraxie diagnostique* repose sur une lésion correspondant à celle incitant un syndrome calleux antérieur [265]. Typiquement, la lésion touche la partie médiane – le corps – du corps calleux. Il semble que la lésion des fibres ventrales de la partie postérieure du corps calleux soit obligatoire ([figure 8.3](#)) [765]. Le syndrome de la *main capricieuse* (*frontal alien hand syndrome*) est au contraire généralement associé à une extension de la lésion calleuse dans la partie dorsomédiane du lobe frontal controlatéral, c'est-à-dire de l'aire motrice supplémentaire et du cingulum antérieur. Ce syndrome est apparemment plus fréquent après lésion cingulaire gauche [265]. Les lésions de patients décrits comme souffrant de *conflit des intentions* sont étendues et n'épargnent qu'une

partie du splénium [573].

ÉTIOLOGIES

Les causes principales d'un syndrome calleux sont énumérées dans le [tableau 8.I](#). Un syndrome de *split-brain* pur, où seules des fibres du corps calleux sont interrompues (tissu cérébral avoisinant intact), n'intervient pratiquement qu'à la suite d'une section chirurgicale du corps calleux. Celle-ci est effectuée en cas d'épilepsie résistante aux thérapies médicamenteuses. La commissure antérieure est, lors de cette intervention, normalement également sectionnée. Ces patients présentent souvent des troubles cognitifs préalables dus à l'épilepsie ou à la cause de celle-ci. Les syndromes calleux se présentant spontanément sont souvent *d'étiologie vasculaire*. Ils résultent soit d'une hémorragie dans le cadre d'une rupture d'anévrisme de l'artère cérébrale antérieure, qui chemine antérieurement autour du corps calleux, ou d'un infarctus dans le territoire vascularisé par cette artère, comprenant le corps calleux. Les infarctus dans ce territoire peuvent également survenir suite à des spasmes dans le cadre d'une hémorragie sous-arachnoïdienne sur rupture d'un anévrisme de l'artère communicante antérieure. Des *tumeurs* peuvent également infiltrer le corps calleux. La plus connue est le gliome en papillon qui croît d'un lobe frontal vers l'autre par la partie antérieure du corps calleux. Cette tumeur se manifeste normalement par des troubles frontaux plutôt que par des symptômes de dysconnexion. Des astrocytomes ou des métastases peuvent détruire de façon relativement isolée des parties du corps calleux ou des régions avoisinantes.

Tableau 8.I – Causes des syndromes calleux.

Callosotomie (dissection chirurgicale)

Troubles vasculaires :

- artère cérébrale antérieure : infarctus, hémorragie
- rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure, spasmes

Tumeurs : métastases, astrocytome, etc.

Traumatisme craniocérébral

Sclérose en plaques

Maladie de Marchiafava-Bignami

Dégénérescence corticobasale

Le corps calleux est occasionnellement lésé en cas de *traumatismes craniocérébraux* lorsque le cerveau est soumis à des forces de décélération extrêmes et se lèse au niveau de la faux et de la tente du cervelet. Dans ce cas, le splénium ou d'autres parties du corps calleux ainsi que le mésencéphale antérieur sont souvent lésés. Ces patients souffrent de trouble de l'élan et de troubles

mnésiques sévères mais un syndrome calleux n'est que rarement mis en évidence cliniquement [116].

Le corps calleux peut également être touché en cas de *sclérose en plaques*. Bien que des troubles subtils de la conduction calleuse aient été mis en évidence au moyen de stimulation tachistoscopique ou de tests dichotiques [628, 659], un syndrome calleux cliniquement manifeste reste exceptionnel [690]. Enfin, le corps calleux peut être détruit en cas de *maladie de Marchiafava-Bignami*, due à un manque en vitamine B1, dans le cadre de malnutrition chronique, en particulier dans le contexte d'un éthylisme sévère chronique. La plupart des patients en décèdent mais un syndrome calleux a été décrit chez des survivants [651].

La *dégénérescence corticobasale* est une maladie extrapyramidale dégénérative rare, qui débute généralement par une dystonie unilatérale du bras, associée à un syndrome de la main étrangère [644], et plus particulièrement d'une main capricieuse. Les patients ressentent le bras concerné comme étranger et difficile à contrôler; ce dernier interfère avec les activités du bras sain. Par la suite, la dystonie augmente dans une telle mesure que le bras ne peut plus être utilisé.

ÉVOLUTION ET PRONOSTIC

Les patients souffrant de lésion aiguë du corps calleux, suite à une section chirurgicale par exemple, sont initialement mutiques et apathiques [111]. Cet état peut récupérer en quelques jours, voire parfois quelques semaines. La durée durant laquelle un syndrome de *split-brain* persiste dépend de l'étendue de la lésion et ainsi de l'étiologie du syndrome calleux. En cas de syndrome du *split-brain* pur, l'agraphie et l'apraxie gauches récupèrent en quelques mois [110, 288]. Néanmoins, un examen clinique subtil permet de démontrer, même après plusieurs années, des troubles apraxiques fins de la main gauche [848]. L'anomie tactile et l'hémialexie gauches tendent au contraire à persister. Ces troubles ne sont au quotidien néanmoins pas handicapants pour le patient. De plus, les patients développent, avec le temps, des mécanismes compensatoires. Le patient L. B., dont l'observation a été publiée à maintes reprises, qui avait subi à l'âge de 12 ans une section du corps calleux et de la commissure antérieure, était capable même les yeux fermés d'écrire de la main gauche. Il était également capable de lire, lettre par lettre, à haute voix des mots présentés dans son champ visuel gauche, tel qu'un patient souffrant d'alexie pure en est capable. Il pouvait même, les yeux fermés, dénommer correctement des objets qui étaient posés dans sa main gauche. Il y arrivait en reproduisant le mouvement correspondant à l'objet (par exemple, enfoncer un clou avec un marteau), ce qui transmettait apparemment suffisamment d'informations à l'hémisphère gauche pour dénommer l'objet (observations personnelles). Même plusieurs années après la section du corps calleux, aucun transfert d'informations conscientes entre les hémisphères n'a pu être démontré [111, 714] et il est étonnant qu'une section pure du corps calleux n'handicape pas du tout les patients. Un syndrome du *split-brain* ne persiste que si une lésion du corps calleux s'étend dans la substance blanche avoisinante [110, 288].

L'*apraxie diagonistique* et le syndrome de la *main capricieuse* peuvent persister pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire plus longtemps. L'apraxie diagonistique apparaît parfois avec une latence de quelques semaines. Il a été décrit une main capricieuse gauche (syndrome de l'*alien hand* frontal) persistant plusieurs années après une lésion par balle, ayant touché le corps calleux et la substance blanche avoisinante et détruit le noyau caudé droit [45].

AGÉNÉSIE DU CORPS CALLEUX

Si les lésions acquises du corps calleux sont généralement bien tolérées, les conséquences d'une agénésie du corps calleux se font encore plus discrètes [8]. Différentes anomalies chromosomiques (en particulier, les trisomies 8, 18 et 13) sont associées à l'absence de développement du corps calleux et d'autres structures cérébrales. Différentes formes d'agénésie familiale, associées à différents types d'hérédité (autosomale dominante ou récessive, chromosomale-X récessive), ont été décrites. Ces dernières sont généralement associées à un retard mental sévère et une épilepsie. Rarement, une agénésie isolée du corps calleux, complètement asymptomatique, est mise fortuitement en évidence lors d'une évaluation neuroradiologique, réalisée par exemple dans un contexte de céphalées ([figure 8.4](#)). L'agénésie peut être isolée ou faire partie d'un syndrome.

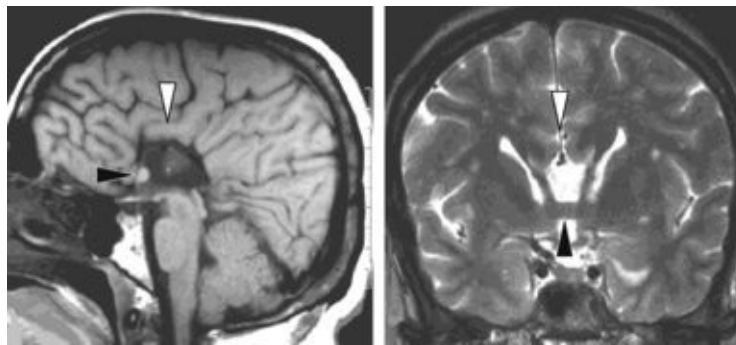


Fig. 8.4 – Agénésie du corps calleux. Cette patiente âgée de 46 ans, qui avait suivi une école spéciale, se sentait dépassée sur son lieu de travail comme vendeuse lorsqu'elle avait à servir plusieurs clients. Elle consulta son médecin traitant en raison de céphalées et ce dernier organisa une IRM. Cette dernière révéla une agénésie du corps calleux (flèche blanche). La commissure antérieure était hypertrophiée (flèche noire). Même sous stimulation tachistoscopique (à la recherche d'une hémialexie ou d'une anomie), aucun signe d'un syndrome calleux n'a pu être décelé. La patiente décrivait des épisodes de plusieurs heures d'hypothermie jusqu'à 32 °C ; l'agénésie fait donc partie, dans ce cas, du syndrome de Shapiro.

En neurologie adulte, les syndromes d'agénésie du corps calleux suivants méritent d'être mentionnés: le *syndrome de Shapiro*, dans lequel l'agénésie est associée à une hypothermie périodique ([figure 8.4](#)), et le *syndrome de Dandy-Walker*, la dilatation kystique du 4^e ventricule due à une atrésie des foramen de Luschkae et de Magendie. Une agénésie du corps calleux est parfois présente en cas de *malformation d'Arnold-Chiari*, qui est caractérisée par une position anormalement basse des amygdales cérébelleuses et de la moelle allongée, ou encore en cas de *syndrome de Klinefelter*. Bien que différents éléments de la dysconnexion calleuse aient pu être mis en évidence par des examens détaillés,

on ne retrouve généralement pas cette dernière [8, 111]. Dans de tels cas, il n'a pas encore été élucidé par quelles structures les deux hémisphères échangent les informations. Il est possible que la commissure antérieure contribue à cet échange d'informations ([figure 8.4](#)). Chez les primates, cette structure relie le bulbe olfactif et le cortex temporal inférieur des deux hémisphères. Chez l'homme, la commissure antérieure comporte principalement des fibres reliant le gyrus temporal médian et, dans une moindre mesure, également le gyrus temporal inférieur des deux côtés [147]. Cependant, la commissure antérieure n'est pas hypertrophiée dans tous les cas d'agénésie du corps calleux. Il est aussi possible que l'absence de signes de dysconnexion s'explique par le fait que les deux hémisphères développent des compétences langagières indépendantes.

9. Syndromes Démentiels

Dans ce chapitre seront discutés les aspects neurocomportementaux et les différentes étiologies des démences. Il sera démontré que les démences ne sont pas de simples «troubles diffus» de la fonction cérébrale, mais que les différentes étiologies sont associées à des formes différentes de troubles cognitifs. De plus, des déficits cognitifs typiques, survenant dans les différentes pathologies mais ne remplissant pas encore les critères d'une démence, seront décrits.

DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES DÉMENCES

Une démence est un trouble acquis et chronique des fonctions cérébrales supérieures. Elle concerne plusieurs domaines cognitifs et, de ce fait, se distingue d'un trouble focal des fonctions cérébrales tel qu'une aphasie ou une amnésie. D'après la définition de Cummings et Benson [182, 520], au moins trois des cinq domaines suivants doivent être atteints:

- langage;
- mémoire;
- facultés visuospatiales (capacités visuoconstructives, reconnaissance visuelle, etc.);
- comportement, émotions et personnalité;
- cognition (abstraction, interprétation de proverbes, calcul et fonctions exécutives).

Contrairement à un retard de développement psychomoteur, une démence est acquise. Et, contrairement à un état confusionnel aigu, elle persiste pendant des semaines et des mois; enfin, elle est progressive dans de nombreuses étiologies. On ne peut pas diagnostiquer une démence si le patient souffre d'un trouble sévère de la vigilance, indicatif d'un état confusionnel aigu. La définition de Cummings et Benson ne se prononce pas sur la sévérité des troubles cognitifs. Toutefois, on parle en général de démence seulement lorsque le trouble interfère de façon significative avec la vie sociale et professionnelle [27]. Les troubles cognitifs, qui correspondent à la définition ci-dessus mais qui n'interfèrent pas de façon pertinente avec les activités quotidiennes, sont normalement désignés par le terme de *trouble cognitif léger* (*Mild Cognitive Impairment*, ou MCI, voir [page 180](#)) [596]. En outre, cette définition n'exige pas la présence d'un trouble de la mémoire. En fait, les troubles de mémoire sont présents dans la plupart des démences, mais ne se situent pas toujours au premier plan – tel est le cas dans la dégénérescence frontotemporale, par exemple [511]. D'un point de vue anatomique, la définition susmentionnée de la démence peut être traduite par l'association de déficits de plusieurs domaines cognitifs tels que décrits dans la [figure 1.4](#). Seules font exceptions à cette règle les démences dues à une dégénérescence ou une autre atteinte (par exemple méningiome) du cerveau frontal. Comme déjà décrit dans le chapitre des troubles du cerveau frontal, cette structure contrôle des processus cognitifs d'autres régions cérébrales d'une façon tellement décisive qu'un trouble du cerveau frontal peut se manifester par la

perturbation de plusieurs domaines cognitifs.

Les déficits cognitifs qui sont retenus dans les différentes définitions ne représentent toutefois qu'un aspect des démences. Les *troubles dits non cognitifs* ou neuropsychiatriques sont en effet tout aussi importants. En fonction de l'étiologie d'une démence, les patients manquent d'initiative, sont agités, désinhibés ou irritables, ou encore souffrent d'idées psychotiques, en particulier d'idées de persécution, ou d'hallucinations [515, 520]. Plus tard, dans l'évolution de la maladie, se manifestent également des troubles du sommeil et une incontinence. Les démences représentent donc bien plus que des troubles cognitifs purs.

DÉMENCES CORTICALES ET SOUS-CORTICALES

Bien que toutes les démences touchent plusieurs domaines cognitifs, elles ne représentent cependant pas un trouble diffus des fonctions cérébrales. Les différentes étiologies conduisent, en fonction de la localisation du dommage cérébral maximal, à différentes formes de déficits. La distinction entre démences corticales et sous-corticales s'est avérée utile en clinique ([tableau 9.I](#)) [71, 179, 520]. Le prototype de la démence corticale est la maladie d'Alzheimer. Celui de la démence sous-corticale se manifeste dans le cadre de maladies extrapyramidales, telles que la paralysie supranucléaire progressive (syndrome de Steele-Richardson-Olszewski), la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington ou encore la dégénérescence hépatolenticulaire (maladie de Wilson). Le [tableau 9.I](#) énumère les caractéristiques les plus importantes de ces deux formes de démence.

Tableau 9-I – Différences entre démence corticale et sous-corticale [71, 179, 181].

Tableau 9-1 – Différences entre démence corticale et sous-corticale [71, 179, 181].		
	Démence corticale	Démence sous-corticale
Fonctions cognitives		
Langage	Aphasie Normale	Normal Dysarthrie Distraction, trouble du rappel Ralentissement Ralentissement Apathie, dépression
Articulation	Amnésie, trouble de l'encodage	
Mémoire	Agnosie	
Reconnaissance	Apraxie	
Actions	Indifférence, désinhibition	
Affect		
Fonctions motrices		
Posture Tonus	Normale Normal Normaux	Anormale, dystonique, etc. Augmenté
Mouvements	Normale	Choréa, akinésie, tremblements
Marche		Anormale : penchée, petits pas

Les *démences corticales* (en particulier la maladie d'Alzheimer, les atrophies focales, certains cas de démence vasculaire, etc.) se caractérisent par des déficits cognitifs «corticaux», donc par de vrais troubles aphasiques (anomie, paraphasies, trouble de la compréhension), des troubles apraxiques typiques ou encore des troubles agnosiques aperceptifs ou associatifs. Les troubles de la mémoire correspondent à de vraies amnésies où la reconnaissance est aussi fréquemment altérée. Ces perturbations sont indépendantes d'un éventuel ralentissement. Suivant l'étiologie, la motricité peut être entièrement intacte.

En comparaison, les patients atteints de *démence sous-corticale* donnent, avant tout, une impression de ralentissement mental et somatique (ralentissement psychomoteur). Parfois, ils apparaissent apathiques et dépressifs. Selon l'étiologie, des troubles extrapyramidaux peuvent se manifester. Ces patients

présentent moins de troubles cognitifs élémentaires (aphasie, amnésie, etc.) mais souffrent plutôt d'un ralentissement accompagné d'une perte d'efficacité du langage, du dessin, du décodage visuel et de l'exécution de l'action. On observe lors de l'examen de la mémoire une difficulté d'accès à l'information stockée qui se manifeste surtout par des troubles lors du rappel libre [353, 602].

La distinction entre démence corticale et sous-corticale résidait originellement dans des différences anatomiques. Dans la maladie d'Alzheimer, le processus pathologique touche principalement le cortex, dans les maladies extrapyramidales, ce sont surtout les noyaux sous-corticaux [774]. Cette distinction a été critiquée et même considérée comme incorrecte. En effet, dans la maladie d'Alzheimer, il existe également une dégénérescence de structures sous-corticales, en particulier des cellules cholinergiques du noyau de Meynert, qui est situé dans le cerveau antérobasal, et qui se projettent pratiquement sur l'ensemble du néocortex [838]. Néanmoins, la distinction entre démences corticales et sous-corticales est très utile en tant que concept clinique. Elle permet d'effectuer une première différenciation clinique entre les différentes étiologies de démences et constitue un premier pas décisif dans la distinction de la maladie d'Alzheimer d'autres démences [520]. En règle générale, une maladie d'Alzheimer est d'autant plus probable que l'aspect de la démence apparaît «cortical».

ÉTIOLOGIES DES DÉMENCES

Une discussion exhaustive des différentes étiologies à l'origine des démences dépasserait le cadre de ce livre et fait l'objet de traités spécialisés [92, 520, 837]. Dans ce chapitre, nous discuterons de manière plus étendue des démences qui, souvent, sont trop brièvement abordées dans les traités de neurologie générale (maladie d'Alzheimer, dégénérescence focale), mais également des démences symptomatiques les plus importantes. Le [tableau 9.II](#) résume les différentes étiologies de démences. Le [tableau 9.III](#) montre la fréquence relative des différentes démences [520]. Par la suite, seront discutées dans un premier temps les démences dégénératives, puis les démences symptomatiques, suivant en cela le [tableau 9.II](#).

Tableau 9-II – Causes des démences.
Étiologie

Étiologie	Type de démence
<i>Maladies dégénératives</i>	—
Maladie d'Alzheimer	Corticale
Dégénérescence frontotemporale	Corticale ou sous-corticale
Maladie à corps de Lewy	Corticale ou mixte
Maladies extrapyramidales : – paralysie supranucléaire progressive – maladie de Parkinson – choréa de Huntington	Sous-corticale
Ataxies héréditaires : ataxie de Friedreich, etc.	Sous-corticale
<i>Démences vasculaires, hypoxie</i>	
Démence aux infarctus ou hémorragies multiples	Mixte
État lacunaire	Mixte ou sous-corticale
Encéphalopathie de Binswanger	Sous-corticale
Vasculites (lupus, etc.)	Sous-corticale
Syndrome d'apnée du sommeil	Sous-corticale
<i>Hydrocéphalie</i>	Sous-corticale
<i>Maladies psychiatriques</i>	
Dépression (« pseudodémence »)	Sous-corticale
Schizophrénie	Sous-corticale
Démence hystérique	
<i>Maladies systémiques</i>	
Insuffisance respiratoire, cardiaque, hépatique, rénale	Sous-corticale
Anomalies électrolytiques chroniques : – hypercalcémie, hyperparathyroïdie (hyper/normocalcémie) – hypokaliémie, etc.	Sous-corticale

Troubles endocriniens et métaboliques : – thyroïde : hypothyroïdie, encéphalopathie de Hashimoto – syndrome de Cushing, Addison – insuffisance hypophysaire – hypo ou hyperglycémie – manque en vitamine B12, acide folique, thiamine (B1)	Sous-corticale
Encéphalopathies toxiques : – démence alcoolique, syndrome de Gayet-Wernicke-Korsakoff – métaux lourds (Bi, As, Au, Mn, Hg, Ti, Pb, Sn) – solvants – médicaments	Sous-corticale
Troubles métaboliques héréditaires : – maladie de Wilson – leucodystrophies	Sous-corticale
<i>Infections et inflammations cérébrales</i>	
Sida :	
– encéphalopathie à VIH	Sous-corticale
– leucoencéphalopathie multifocale progressive	Mixte ou corticale
– toxoplasmose	Mixte ou corticale
Syphilis :	
– paralysie générale	Sous-corticale
– syphilis méningovasculaire	Mixte ou sous-corticale
Maladie de Lyme	Sous-corticale
Maladies à prions :	Corticale ou mixte
– maladie de Creutzfeldt-Jakob – gliose familiale progressive, etc.	
Abcès cérébral	Mixte
Maladie de Whipple	Sous-corticale ?
Neurosarcoïdose	Sous-corticale ?
Encéphalites virales, en particulier <i>Herpes simplex</i>	Mixte ou corticale
Maladies démyélinisantes : sclérose en plaques	Sous-corticale
<i>Traumatisme craniocérébral</i>	
Contusion, lésions axonales diffuses	Sous-corticale ou mixte
Démence pugilistique (du boxeur)	Sous-corticale
Hématome sous-dural	Sous-corticale ou mixte
<i>Démences iatrogènes</i>	
Médicaments : sédatifs, neuroleptiques, etc.	Sous-corticale
<i>Tumeurs</i>	
Méningiome frontal	Sous-corticale ou mixte

Encéphalopathie paranéoplasique	Sous-corticale ou mixte
---------------------------------	-------------------------

Tableau 9-III – Fréquence en % des différentes causes de démence [520].

Étiologie	Incidence (%)
Maladie d'Alzheimer (seule)	35
Combinaison d'une maladie d'Alzheimer et d'une démence vasculaire	15
Démence à corps de Lewy	15
Démence vasculaire (seule)	10
Dégénérescence frontotemporale	5
Maladie psychiatrique	4
Cause toxique, métabolique	4
Infection	3
Hydrocéphalie	2,5
Autre trouble des mouvements	6
Divers	< 1

Il est parfois difficile de décider, lors de l'examen initial d'un patient, s'il souffre d'une démence ou d'un état confusionnel. Tout comme la démence, l'état confusionnel aigu touche de multiples domaines cognitifs. Cependant, contrairement à la démence, il est accompagné de troubles de la vigilance et de l'attention primaire (état d'éveil, degré d'activation), dont la manifestation peut varier en l'espace de quelques heures ou même de quelques minutes [402, 471, 770 1355]. Un état confusionnel aigu se manifeste souvent en quelques heures ou quelques jours, mais rarement en plusieurs semaines. Ce qui distingue un état confusionnel aigu d'une démence est résumé dans le [tableau 9.IV](#). Si un état confusionnel progresse pendant des mois (état confusionnel chronique), la distinction avec une démence peut devenir impossible. Si un tel état confusionnel ne peut pas être différencié d'une démence avec certitude, il faut alors inclure les étiologies d'état confusionnel dans le diagnostic différentiel de la démence. Ces dernières sont discutées dans le chapitre sur les troubles attentionnels (voir [page 17](#)).

Tableau 9-IV – Différences entre un état confusionnel et une démence.

	État confusionnel	Démence
<i>Évolution</i> Début Évolution	Rapide (heures, jours) Fluctuations	Lent (des mois) Chronique, souvent progressive
<i>Observations</i> Vigilance Attention dirigée Langage, expression Mémoire Affects Signes de psychose	Très fluctuante Très fluctuante Incohérents Mauvaise Angoisse, peurs fréquentes Intenses, hallucinations	Normale Longtemps préservée Aphasie, dysarthrie Mauvaise Indifférence, désinhibition

Intenses, hallucinations

MALADIE D'ALZHEIMER

La maladie d'Alzheimer est le prototype d'une démence corticale. C'est une maladie de l'âge avancé; elle se manifeste rarement avant l'âge de 60 ans [92, 290, 520]. Un début de la maladie plus jeune (30 à 40 ans) est plus typique d'une des rares formes familiales à hérédité autosomale dominante. Chez les personnes âgées, la maladie d'Alzheimer constitue l'étiologie de démence la plus fréquente. Elle représente presque la moitié de toutes les démences [520]. L'augmentation de la longévité dans notre société fait que de plus en plus les personnes atteignent l'âge critique de la manifestation de la maladie d'Alzheimer, qui gagne ainsi une importance socioéconomique [94, 146]. Bien que ce diagnostic soit communément considéré comme un diagnostic d'exclusion, le clinicien devrait constater, avant de poser le diagnostic, les symptômes typiques de cette maladie. Si le syndrome qui va être décrit n'est pas présent chez un patient dément, une autre cause de démence devra être intensivement recherchée.

PRÉSENTATION CLINIQUE

Le patient souffrant d'une maladie d'Alzheimer typique semble être en bonne santé, insouciant et se préoccupe beaucoup moins de son état que son entourage. Les premières plaintes de la famille, occasionnellement du patient, concernent la mémoire. Les patients oublient les noms de personnes, paraissent déconcentrés sur leur lieu de travail, oublient leurs devoirs, déplacent des objets, ont des difficultés à parler de façon précise et à s'orienter dans des endroits qui devraient leur être familiers. Ce que l'entourage appelle « pertes de mémoire » ou oublis englobe non seulement des troubles de mémoire (amnésie antérograde) mais aussi des problèmes de concentration et d'attention, des manques de mots et des troubles de reconnaissance visuelle.

L'examen montre souvent des troubles cognitifs bien plus sévères que l'apparence du patient ne l'aurait fait suspecter ([figure 9.1](#)). On trouve pratiquement sans exception des troubles mnésiques sévères. Bien que l'empan (rappel immédiat) puisse rester longtemps intact, on peut, déjà très tôt, mettre en évidence une *amnésie antérograde* [594, 665] prédominante au rappel différé d'une liste de mots (voir [page 133](#)). Contrairement aux patients souffrant de démence sous-corticale ou d'un trouble mnésique associé à l'âge, les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ne peuvent se remémorer des mots même si leur appartenance à une catégorie leur est indiquée (indigage), s'ils ont le choix entre plusieurs mots dont l'un est correct (reconnaissance perturbée) [353]. Le rappel différé est déjà très perturbé au début de la maladie. On a observé chez les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer que le rappel différé se détériore déjà au bout de 2 à 10 minutes suite à l'apprentissage d'une liste de mots, alors que cela n'est le cas qu'au bout de 10 à 20 minutes chez les patients atteints de démence sous-corticale [15]. Puis s'installe une désorientation qui touche aussi bien les lieux que le temps et la situation actuelle. Des confabulations provoquées (voir [page 131](#)) deviennent plus fréquentes [193], alors que la perte du sens de la réalité qui caractérise la confabulation comportementale spontanée (voir [page 132](#)) reste rare [387].

Ich sollte einen Brief machen. Aber ich
kann das nicht, auch wenn ~~die~~ die
Leute nett-gut, schön und alles mehr
wissen als ich.

"Je devrais faire une lettre. Mais je ne peux pas faire ça, même si les gens
gentils, bons, et tout savent mieux que moi."

a

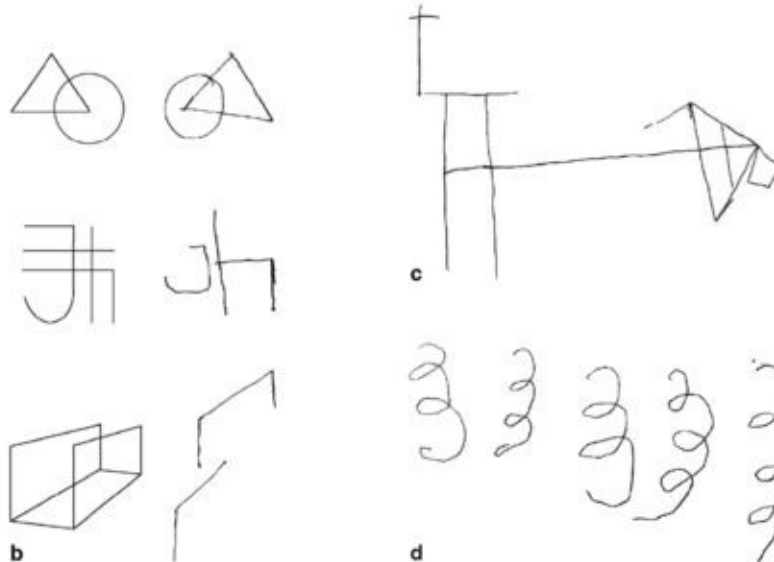


Fig. 9-1 – Maladie d'Alzheimer. a : épreuve d'écriture d'une patiente souffrant d'une maladie d'Alzheimer débutante. La traduction du texte allemand en français tente de transmettre la dégradation grammaticale du langage et le début d'un manque de mots. b à d : patient âgé de 63 ans présentant une « légère » démence de type Alzheimer (*Mini Mental State* : 24/30 points). Bien que lui-même n'ait rien remarqué, son épouse avait constaté des troubles mnésiques. L'examen démontra une amnésie antérograde sévère, un trouble de la dénomination modéré ainsi qu'un trouble visuoconstructif sévère lors de la copie de dessins simples (b) de la figure complexe de Rey (c) (voir [figure 5.1](#)), ainsi que des persévérations lors de la copie des frises de Luria (d) (voir [figure 3.7](#)) et d'autres troubles des fonctions frontales. Le comportement social était amical et adéquat. L'examen neurologique somatique était parfaitement normal.

Une *amnésie rétrograde* s'installe également au cours de la maladie. Les patients ont de plus en plus de difficultés à se souvenir, par exemple, des noms de leurs petits-enfants, voire de leurs propres enfants. S'y ajoutent des problèmes de mémoire sémantique de telle sorte que les patients perdent leurs connaissances générales, comme celles associées aux objets [363, 548].

Parmi les manifestations typiques de cette maladie se trouvent également les *troubles du langage* [183, 618]. Ceux-ci se manifestent par un langage au

contenu appauvri contenant de nombreuses circonlocutions, que les patients utilisent pour pallier leur manque du mot. Le langage est fluent et la compréhension du langage est initialement préservée. Ce trouble du langage correspond donc à une aphasie anomique. Dans cette phase, les patients ont aussi des difficultés à produire des mots comprenant la même lettre initiale ou appartenant à une même catégorie sémantique [548]. On constate par la suite une aggravation de la compréhension du langage, alors que la répétition reste encore bien préservée. On est parfois frappé par l'apparition d'écholalies. Durant cette phase, le trouble du langage correspond à une aphasie transcorticale sensorielle ou parfois à une aphasie de Wernicke. Dans la phase tardive de la maladie, les patients perdent complètement le langage et deviennent mutiques.

Parmi les dysfonctionnements associés au langage (voir [figure 1.4](#)), l'*apraxie idéomotrice* a été décrite dans la maladie d'Alzheimer [630]. Celle-ci, d'après notre propre expérience, refléterait plutôt un manque de capacité d'abstraction et de reconnaissance de concept. Les patients ne maîtrisent plus le concept abstrait d'une pantomime. Cela compte aussi pour l'*acalculie*, que l'on observe tôt dans la maladie. Le concept d'une opération mathématique semble alors être trop abstrait pour ces patients. L'acalculie est donc en partie due à un déficit exécutif.

Les *capacités visuoconstructives* sont souvent perturbées. Les patients souffrant de maladie d'Alzheimer présentent, très tôt au cours de leur maladie, des problèmes lors des tests constructifs (voir [figure 9.1](#)). Cela touche rapidement des figures tridimensionnelles simples. La représentation graphique d'objets à signification (par exemple : montre ou bicyclette) échoue aussi bien en raison des troubles visuoconstructifs que des troubles de la mémoire sémantique [354, 520]. La perception de l'espace est également perturbée et les patients ont des difficultés à lire une montre à affichage analogue ou à s'orienter dans des lieux nouveaux [354]. La *perception visuelle* est perturbée dans le sens d'une agnosie aperceptive ou d'un syndrome de Balint. Des troubles de reconnaissance visuelle peuvent même constituer le symptôme initial et prédominant de cette maladie (voir «Atrophie corticale postérieure», [page 184](#)) [522, 807].

Les *fonctions du cerveau frontal* restent relativement intactes au début de la maladie. Bien que des persévérations et un manque d'initiative puissent être documentés précocement, des troubles de la personnalité sont encore discrets à ce stade, contrairement à ce que l'on peut observer dans le cas de dégénérescence frontale [520]. L'apathie des patients atteints de la maladie d'Alzheimer est caractérisée par un manque de flexibilité cognitive, de l'initiation et de spontanéité dans les activités quotidiennes, mais non par un ralentissement

psychomoteur tel qu'on l'observe dans les démences sous-corticales. Les *problèmes comportementaux* les plus importants au cours de la maladie sont l'apathie, l'irritabilité, la dépression et l'agitation [515]. La prise en charge peut également être compliquée par des idées psychotiques et, en particulier dans les stades avancés, par des idées de persécution.

L' *examen somatique* reste longtemps normal. Ce n'est que dans les stades avancés que se manifestent une rigidité et des myoclonies. Les patients ont de plus en plus de difficultés à la marche et deviennent incontinents. Au stade terminal, les patients se trouvent dans un état de mutisme akinétique. Des crises épileptiques ne se manifestent généralement que lors de stades avancés mais peuvent cependant, surtout dans les formes familiales, apparaître plus tôt [650].

La présentation des *formes familiales* (autosomales dominantes) de la maladie d'Alzheimer ne se distingue que peu de la présentation de la maladie chez la personne âgée. La fréquence augmentée des myoclonies et des crises épileptiques et la manifestation précoce de la maladie (souvent dès l'âge de 30 ans) constituent la différence la plus importante. Le trouble de la dénomination semblerait être également moins important que dans la maladie d'Alzheimer sporadique [405].

Des critères diagnostiques ont été rassemblés en faveur d'une maladie d'Alzheimer. La liste la plus connue, et régulièrement utilisée dans les études sur cette maladie, est celle de l'Institut national de la santé (NINCDS-ADRDA: *National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke-Alzheimer's Disease and Related Disorders Association*), décrite dans le [tableau 9.V](#).

Tableau 9-V – Critères NINCDS-ADRDA pour le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer [510].

• Critères cliniques de maladie d'Alzheimer probable
Démence établie à l'examen clinique, documentée par le <i>Mini Mental State</i> ou tout autre test équivalent et confirmée par des épreuves neuropsychologiques
Déficits d'au moins deux domaines cognitifs
Altération progressive de la mémoire et des autres fonctions cognitives
Absence de trouble de conscience
Survenue entre 40 et 90 ans, le plus souvent au-delà de 65 ans
Absence d'une autre maladie systémique ou cérébrale pouvant expliquer des déficits mnésiques et cognitifs progressifs
• Diagnostic renforcé par les éléments suivants:
– détérioration progressive des fonctions telles que le langage (aphasie), les habiletés motrices (apraxie) et perceptives (agnosie)

– perturbation des activités de la vie quotidienne et présence de troubles du comportement – histoire familiale de troubles similaires (surtout si confirmé histologiquement) – examens complémentaires: liquide céphalorachidien normal, EEG normal ou siège de perturbations non spécifiques, présence d'atrophie cérébrale progressive (CT-scan ou IRM)
• Diagnostic <i>compatible</i> avec les éléments suivants :
– périodes de plateaux au cours de l'évolution – présence de symptômes tels que dépression, insomnie, incontinence, idées délirantes, illusions, hallucinations, réactions de catastrophe, désordres sexuels et perte de poids – anomalies neurologiques, surtout aux stades évolués de la maladie: signes moteurs tels qu'une hypertonie, des myoclonies ou des troubles de la marche – crises comitiales aux stades tardifs – scanner cérébral normal pour l'âge
• Diagnostic <i>improbable</i> en cas de:
– début soudain – déficit neurologique focal tel que hémiparésie, hypoesthésie, déficit du champ visuel, incoordination motrice à un stade précoce – crises convulsives ou troubles de la marche en début de maladie
• Critères cliniques de maladie d'Alzheimer <i>possible</i>
Présence d'un syndrome démentiel, en l'absence d'autre désordre neurologique, psychiatrique ou systémique susceptible de causer une démence, présence de variante dans la survenue, la présentation ou l'évolution de la maladie
Présence d'une autre affection systémique ou cérébrale susceptible de produire un syndrome démentiel mais n'étant pas considérée comme la cause de la démence
Survenue d'un déficit cognitif isolé sévère et progressif en l'absence d'autre cause identifiable
• Critères de maladie d'Alzheimer <i>certaine</i>
Critères cliniques de maladie d'Alzheimer probable remplis
Examen histopathologique obtenu par biopsie ou autopsie avec résultat typique de la maladie d'Alzheimer

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

La maladie d'Alzheimer ne se laisse ni démontrer ni exclure par une tomodensitométrie ou une résonance magnétique cérébrales. La valeur de ces examens réside surtout dans leur capacité de détection d'une étiologie traitable d'une démence (par exemple, tumeur, hydrocéphalie à pression normale, hématome sous-dural). Ils permettent la différenciation partielle avec une démence vasculaire, car la présence de lésions vasculaires n'exclut pas une maladie d'Alzheimer [781]. Dans la maladie d'Alzheimer, les résultats de la tomodensitométrie ou de l'IRM sont aspécifiques. Ils sont souvent normaux, au stade précoce, même si une atrophie touchant d'abord la région de l'hippocampe a été démontrée [33]. Au cours de la maladie se manifestent une atrophie cérébrale, en particulier du cortex associatif temporopariétal, puis un agrandissement plus généralisé des espaces sous-arachnoïdiens et du système ventriculaire (hydrocéphalie communicante *ex vacuo*) [276, 777].

Les techniques de médecine nucléaire sont plus sensibles: SPECT et PET au fluorodésoxyglucose marqué (FDG-PET). Elles montrent, déjà au stade précoce, une hypoperfusion ou un hypométabolisme des régions temporopariétales [519, 761]. Cela n'est pas spécifique de la maladie d'Alzheimer et peut également être présent dans le cadre de démences vasculaires ou d'hypoxie. De nouveaux ligands utilisés en *PET* (par exemple, PIB: *Pittsburgh Compound-B* [421]) permettent de visualiser des produits spécifiques de la dégénérescence (plaques, altérations neurofibrillaires), voire le dépôt de la protéine toxique, la β -amyloïde [247, 725]. La signification de ces méthodes dans le diagnostic individuel et précoce fait actuellement l'objet de plusieurs études. Des changements significatifs d'activation en IRM fonctionnelle ont été décrits lors des tests de mémoire [310], mais leur validité dans le diagnostic individuel reste indéterminée. Bien que les techniques de neuro-imagerie progressent rapidement, et soient bientôt susceptibles d'avoir une valeur diagnostique sûre [449], elles ne sont actuellement, à part l'examen de tomodensitométrie et IRM, pas encore recommandées comme examens de routine [422]. L'*électroencéphalogramme* (EEG) est également utilisé, avant tout afin de diagnostiquer d'autres étiologies de déficit cognitif (état confusionnel aigu, maladie de Creutzfeldt-Jacob, etc.). Dans la maladie d'Alzheimer, on peut observer au cours de la maladie de légères altérations de l'EEG [520].

Il n'y a actuellement pas de *biomarqueur* qui soit fiable pour le diagnostic individuel. Bien que l'augmentation de la protéine tau associée à une diminution

de la protéine β -amyloïde (Abêta-42, voir ci-après) dans le liquide céphalorachidien ait une haute sensibilité et spécificité pour le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer débutante [257, 331], leur dosage n'est pas encore recommandé dans le cadre du diagnostic clinique [422]. De même, l'analyse de marqueurs génétiques (Apo-E4) n'est pas non plus recommandée dans l'évaluation de routine [422].

PATHOLOGIE

L'altération pathologique la plus importante réside dans la dégénérescence des lobes temporaux internes et du cortex associatif et, de préférence, du cortex temporopariétal ([figure 9.2](#)) [34, 138, 774, 777]. Les modifications les plus précoces touchent le cortex entorhinal du lobe temporal interne avec, en premier lieu, une dégénérescence des fibres du *tractus perforans* (*perforant pathway*) contenant les afférences principales de l'hippocampe [372]. Cela explique pourquoi les troubles de la mémoire comptent parmi les manifestations les plus précoces de la maladie. La participation importante du cortex associatif temporopariétal explique la présence de troubles précoces du langage et des fonctions spatiales. Les lobes frontaux sont moins fortement atteints; ainsi, des troubles de la vigilance ou une désinhibition, s'ils sont présents au stade précoce d'une démence, plaideraient plutôt contre une maladie d'Alzheimer. De plus, des noyaux sous-corticaux, en particulier les noyaux cholinergiques du cerveau antérobasal (tout d'abord le noyau basal de Meynert) subissent une dégénérescence [838, 839]. En fait, l'activité de nombreux systèmes neurotransmetteurs (acétylcholine, sérotonine, norépinéphrine, somatostatine, etc.) est réduite [401, 520].

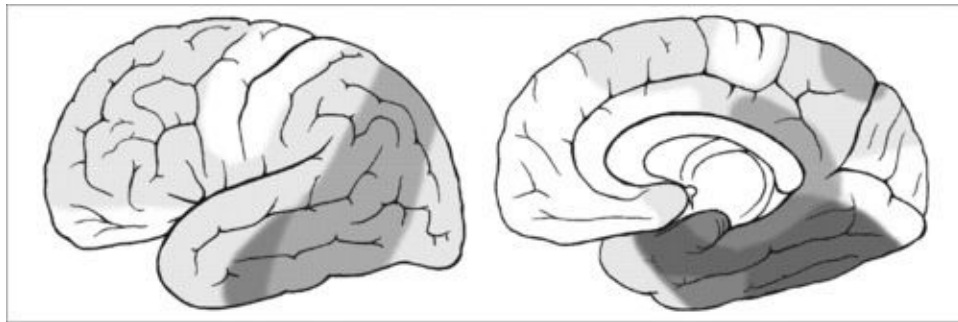


Fig. 9-2 – Distribution topique de la dégénérescence en cas de maladie d'Alzheimer (des gris plus foncés indiquent une dégénérescence plus sévère).

Les manifestations pathologiques les plus importantes sont constituées par une perte neuronale associée à la présence de plaques séniles, d'altérations neurofibrillaires et d'une angiopathie amyloïde [774]. Ces manifestations sont présentées schématiquement dans la [figure 9.3](#).

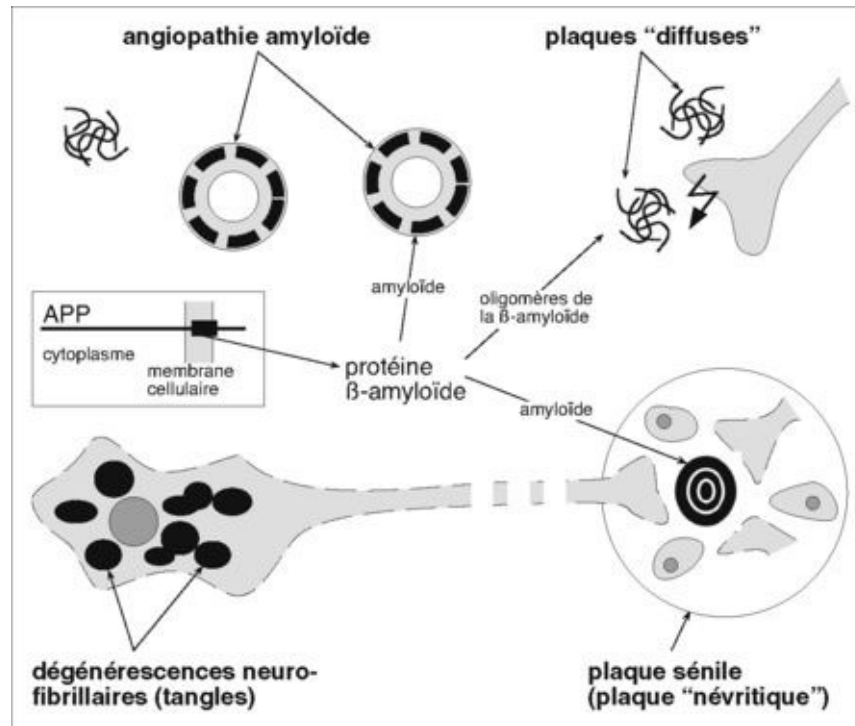


Fig. 9-3 – Représentation schématique des principales altérations histopathologiques en cas de *maladie d'Alzheimer*. La flèche en zigzag sur la synapse en haut à droite indique un dysfonctionnement de la synapse. APP : Amyloid Precusor Protein.

Il existe deux types de *plaques*. Les *plaques diffuses* consistent essentiellement en une forme soluble (préamyloïde) de la protéine β -amyloïde. Des études récentes ont démontré que des oligomères de cette protéine sont neurotoxiques et perturbent la fonction et la structure synaptique [420, 491]. À ce stade, les effets sont encore réversibles. La dégénérescence se manifeste sous forme de *plaques séniles*, qui consistent en un noyau de β -amyloïde (et d'autres protéines), de névrites dégénérées et de cellules inflammatoires (microglie, astrocytes) [543]. Ces plaques séniles «mûres» sont aussi appelées *plaques névritiques* à cause des névrites dégénérées. Dans la maladie d'Alzheimer, les plaques névritiques sont présentes dans le cortex associatif et dans l'hippocampe en beaucoup plus grande densité que chez des sujets âgés sains [298], et cela bien qu'il existe un chevauchement entre les sujets déments et sains [35]. Le noyau d'amyloïde des plaques névritiques est également constitué par la protéine β -amyloïde qui, contrairement aux plaques diffuses, a une structure d'amyloïde (double hélice, congophile) et n'est pas soluble. On suspecte que les plaques névritiques se développent à partir des plaques diffuses [711]. Dans l'*angiopathie amyloïde*, la même β -amyloïde forme des dépôts dans la paroi des vaisseaux corticaux et leptoméningiaux, en particulier le long de la membrane basale.

Les *dégénérescences neurofibrillaires* (également appelées *tangles*), en revanche, sont des inclusions cytoplasmiques non solubles, ressemblant à l'amyloïde (argentophile et congophile, structure à double hélice). On les observe également dans l'hippocampe de personnes âgées [619]. Dans la maladie d'Alzheimer, les dégénérescences neurofibrillaires se trouvent en grand nombre dans le néocortex [34, 297]. Toutefois, elles peuvent être absentes chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer au-delà de 75 ans [774]. Les dégénérescences neurofibrillaires consistent en grande partie en *protéine tau* anormalement phosphorylée. Cette protéine constitue la composante la plus importante des neurofibrilles (protéines structurales du cytosquelette). La perte neuronale, la perte de synapses et la densité des dégénérescences neurofibrillaires, mais non la quantité de l'amyloïde déposée ou le nombre des plaques séniles, sont corrélées avec la perte des facultés cognitives [297, 775]. Les troubles comportementaux sont corrélés avec la densité des dégénérescences neurofibrillaires dans le cortex orbitofrontal [773].

PATHOGENÈSE

Des progrès importants ont été réalisés dans la compréhension de la pathogenèse de la maladie d'Alzheimer. On suspecte que la β -amyloïde joue un rôle décisif [106, 333, 656]. La protéine, qui est codée sur le chromosome 21, naît par scission d'une protéine précurseur, la protéine précurseur de l'amyloïde, l'APP (*Amyloid Precursor Protein*). Il s'agit d'une protéine membranaire qui est impliquée, entre autres, dans les interactions de cellule à cellule [711]. La fraction qui peut donner naissance à la protéine β -amyloïde se trouve du côté C-terminal, extra-cellulaire, de l'APP (voir [figure 9.3](#)). La protéine β -amyloïde toxique a 42 acides aminés ($A\beta$ -42). Elle est produite si l'APP est scindée par deux enzymes spécifiques, la β -sécrétase, suivie par la γ -sécrétase [333, 574]. L' β -sécrétase, en revanche, scinde l'APP de façon qu'il n'y ait pas de $A\beta$ -42. Des oligomères de cette protéine sont toxiques et perturbent la fonction synaptique [420, 491]. La β -amyloïde non soluble, la partie importante du noyau des plaques névritiques, se développe par des processus jusqu'à présent non connus de la forme soluble de β -amyloïde. L'accumulation de β -amyloïde pourrait mener à la lésion de synapses et névrites. Une séquence pathogénétique possible serait que la β -amyloïde amène à une phosphorylation pathologique de la protéine tau, induite par du calcium, et par conséquence à la formation des dégénérescences neurofibrillaires [333, 574].

FACTEURS DE RISQUE

Plusieurs *facteurs de risque* pour la maladie d'Alzheimer sont connus [106, 520]. Le facteur de risque le plus important est l' *âge* avancé. La maladie se manifeste, hormis dans les formes familiales, presque toujours après 60 ans [94, 510]. On ne sait pas encore si un *niveau d'éducation* inférieur représente un facteur de risque véritable ou s'il permet à la maladie de se manifester plus tôt. Un *traumatisme craniocérébral* sévère semble augmenter significativement le risque de développer une maladie d'Alzheimer [273, 605]. Étonnamment, cet effet paraît plus prononcé chez les sujets non porteurs d'allèle Apo-E4, un facteur de risque connu de la maladie d'Alzheimer [319]. Le rôle causal de *toxines* (par exemple, aluminium) n'a jamais été démontré de façon significative [520, 794].

Des *facteurs génétiques* ont récemment gagné en importance. Une personne de parenté du 1^{er} degré avec un patient ayant souffert de la maladie d'Alzheimer a un risque 4 fois plus élevé de souffrir de cette maladie; dans ce cas, la probabilité de développer la maladie durant sa vie (*lifetime risk*) est de 23-49 % [260, 458]. Bien que la maladie d'Alzheimer familiale soit extrêmement rare, son étude a contribué de façon décisive à la compréhension des facteurs génétiques dans la pathogenèse de la maladie. Le [tableau 9.VI](#) résume les points importants de la génétique de la maladie d'Alzheimer familiale [160, 458]. La reconnaissance de mutations du gène de l'APP sur le chromosome 21 a souligné l'importance de l'APP pour la pathogenèse de la maladie, mais elle n'a été mise en évidence que dans 5 % des cas avec hérédité autosomale dominante. Les mutations du gène de la préséniline-1 (également appelé S182) sur le chromosome 14 sont de loin les plus fréquentes. Cette forme est caractérisée par un début précoce de la maladie et des particularités cliniques telles qu'une aphasie précoce, des myoclonies et des crises épileptiques. La mutation du gène de la préséniline-2 (aussi appelé STM-2) sur le chromosome 1 est extrêmement rare. Les deux gènes de la préséniline sont exprimés de façon ubiquitaire, mais dans le cerveau presque exclusivement par des neurones. Les porteurs du gène muté de la préséniline ont apparemment une forme plus longue de l'APP (42 au lieu de 40 acides aminés), qui est plus amyloïdogène [458]. Il existe une hypothèse postulant que la préséniline-1, elle-même, pourrait être la γ -sécrétase ou un cofacteur nécessaire pour son activité [574].

Tableau 9-VI – Génétique moléculaire de la maladie d'Alzheimer familiale.

Gène	Incidence	Particularités
Chromosome 1 Gène de la	Rare	Allemands de la Volga, début à environ 55

préséniline-2 (> 10 mutations)	Rare	ans
Chromosome 14 Gène de la préséniline-1 (> 140 mutations)	75 % des familles avec début précoce	Début à environ 40 ans, aphasie, myoclonies, souvent crises épileptiques
Chromosome 21 Gène de la protéine précurseur de l'amyloïde (> 20 mutations)	5 % des familles avec début précoce	Début à environ 50 ans
Chromosome 19 Allèle E4 de l'apolipoprotéine E	Risque augmenté de démence	Début tardif (> 60 ans)

Un facteur de risque important aussi bien pour les formes familiales que les formes sporadiques de la maladie d'Alzheimer est le *statut de l'apolipoprotéine E*. Cette apolipoprotéine joue un rôle important dans le métabolisme des graisses, en particulier dans le transport du cholestérol. L'apolipoprotéine E est codée sur le chromosome 19. Elle apparaît sous trois isoformes: E2, E3 et E4. Les porteurs de l'allèle de l'isoforme E4 (Apo-E4) ont un risque significativement plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer [595, 672]. Dans la forme sporadique, l'allèle E4 est retrouvée dans 40 à 70 % des cas alors que dans une population saine du même âge, elle n'apparaît que dans 10 à 16 % des cas [458, 672, 835]. Le port de l'allèle E4 est associé à une probabilité de souffrir de cette maladie à un âge précoce, mais sans progression accélérée [434]. La démence à corps de Lewy et la maladie de Pick sont également associées au port de l'allèle ApoE4 [458].

THÉRAPIE

Il n'existe jusqu'à présent aucune thérapie curative de la maladie d'Alzheimer. Une tentative de vaccination active contre les agrégats de la β -amyloïde a dû être stoppée en raison de l'apparition de méningoencéphalite chez 6 % des participants [579]. Les résultats initiaux étaient néanmoins prometteurs [300]. Cette ligne de recherche est d'ailleurs poursuivie très activement. Des essais avec un inhibiteur de la γ -sécrétase ainsi que d'autres substances ciblant l'agrégation de la β -amyloïde sont en cours. Il semble que le développement d'un traitement curatif de la maladie d'Alzheimer ne soit plus qu'une question de temps.

Actuellement, seuls des traitements symptomatiques sont disponibles. En outre, les mesures accompagnatrices, y compris le traitement médicamenteux d'une éventuelle dépression ou d'hallucinations, sont décisives. Ces mesures sont décrites à la fin de ce chapitre. Parmi les différents médicaments testés dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, les *inhibiteurs de la cholinestérase* de longue durée de vie, tels que le donépépil, la galantamine ou la rivastigmine, se sont imposés. Ces médicaments se distinguent surtout par leur mode d'application (une ou plusieurs prises par jour), alors que leur efficacité et leurs effets secondaires sont comparables. Ils ont une influence positive sur les facultés cognitives ainsi que sur le comportement et l'adaptation sociale des patients [240, 496]. Les inhibiteurs de la cholinestérase apportent une amélioration symptomatique mais ils n'influencent pas la progression du processus pathologique.

La *mémantine*, un antagoniste glutamatergique qui empêche une surstimulation du récepteur NMDA (N-méthyl-D-aspartate) et qui pourrait avoir un effet neuroprotecteur, s'est avérée efficace dans les stades avancés de la maladie [640]. La sélégiline (inhibiteur de la monoamine oxydase) et la vitamine E (tocophérol) ont démontré leur capacité à retarder l'évolution de la maladie d'Alzheimer d'un degré modéré à sévère [667]. Le rôle de médicaments anti-inflammatoires n'a, à ce jour, pas encore été clarifié. Des patients bénéficiant d'un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien ou d'un traitement par stéroïdes ou qui souffraient d'une arthrite (et donc probablement sous médication anti-inflammatoire) ont montré une diminution de moitié du risque de développer une maladie d'Alzheimer comparés aux patients du même âge qui n'avaient pas bénéficié d'un tel traitement [505]. Les résultats d'études contrôlées se sont cependant révélés ambigus [504].

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Si l'examen révèle la présence d'un syndrome typique pour une démence corticale, se manifestant après l'âge de 60 ans et comportant des troubles mnésiques sévères, des perturbations des fonctions linguistiques et visuospatiales sans atteinte des fonctions neurologiques somatiques, la probabilité qu'une maladie d'Alzheimer soit présente est très grande (80 à 100 %) [285, 552, 781]. En revanche, s'il existe des signes d'une démence sous-corticale ou si l'examen neurologique somatique est précocement pathologique, le diagnostic est improbable.

Même en présence d'un tableau typique de démence corticale, une *maladie de Creutzfeldt-Jakob* doit être évoquée dans le diagnostic différentiel. Bien que celle-ci présente précocement dans environ 2/3 des cas des signes moteurs (trouble de la marche, changement de tonus, myoclonies), des troubles visuels ou oculomoteurs, elle peut se présenter pendant plusieurs mois comme une démence corticale isolée et typique [133]. La progression de la maladie est beaucoup plus rapide que celle de la maladie d'Alzheimer. La maladie de Creutzfeldt-Jakob sera discutée [page 192](#).

La présence d'une démence corticale, à laquelle s'associe après plus d'un an un syndrome parkinsonien, est très suspecte d'une *démence à corps de Lewy* [508, 555]. Celle-ci est responsable de 15 à 20 % des cas de démence et constitue la deuxième étiologie la plus fréquente de démence sénile (voir [tableau 9.III](#)) [509, 520]. Les troubles mnésiques, en comparaison avec la maladie d'Alzheimer, sont moins marqués. En revanche, de fortes fluctuations des capacités mentales ainsi que des hallucinations visuelles persistantes sont typiques. Les fluctuations sont caractérisées par une somnolence intermittente avec plus de 2 heures de sommeil diurne et des périodes prolongées de léthargie, de fixation dans le vide et de discours décousu [268]. Les patients présentent également une hypersensibilité aux neuroleptiques (syndrome parkinsonien rapidement marqué). Les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase sont au moins aussi efficaces que dans la maladie d'Alzheimer [555]. Cette forme de démence ressemble fortement à celle qui peut apparaître au cours d'une maladie de Parkinson, même si dans celle-ci le trouble de la mémoire serait moins sévère, en ce sens que l'encodage et la reconnaissance sont mieux préservés [547]. Il a récemment été proposé de continuer à différencier ces deux types de démence [472], et de poser le diagnostic d'une démence à corps de Lewy – plutôt qu'une démence de la maladie de Parkinson – seulement si un délai d'au moins un an existe entre le

début de la démence et l'apparition du syndrome parkinsonien [508].

De plus en plus de personnes âgées consultent leur médecin pour des troubles mnésiques qu'ils remarquent dans leur vie quotidienne. Lorsque l'examen ne révèle qu'un trouble du rappel libre, tandis que le rappel indicé et la reconnaissance sont bons, un *trouble mnésique associé à l'âge* est évoqué. Dans un examen standardisé de la mémoire, les performances devraient correspondre à l'âge [520]. Le trouble mnésique associé à l'âge touche probablement environ 40 % des personnes âgées de plus de 60 ans [444]. Le pronostic est bon puisque la progression vers une démence est rare [330].

Lorsque au contraire, un vrai trouble de la mémoire ou des troubles cognitifs discrets supplémentaires sont présents, qui dépassent les diminutions des capacités liées à l'âge, la probabilité d'une maladie d'Alzheimer débutante augmente [832]. Ce trouble est désigné par le terme de *trouble cognitif léger (Mild Cognitive Impairment, ou MCI)* [596, 645] et correspond souvent au stade débutant de la maladie d'Alzheimer puisque au bout de 6 ans, 80 % de ces patients présentent les symptômes typiques de cette maladie (10 à 15 % de conversion par an). Cette évolution défavorable est plus probable si des troubles de mémoire dominant la présentation clinique [271].

En présence de déficit cognitif progressif relativement circonscrit, tel qu'un trouble du langage ou de la reconnaissance visuel, des atrophies focales devraient être considérées dans le diagnostic différentiel. Celles-ci seront discutées ci-après.

DÉGÉNÉRESCENCE FRONTOTEMPORALE ET AUTRES DÉGÉNÉRESCENCES FOCALES

Toute dégénérescence n'évolue pas vers le tableau complet d'une démence corticale de type Alzheimer. Durant ces dernières années, toujours plus de formes d'atrophies focales ont été décrites [150]. Celles-ci sont énumérées dans le [tableau 9.VII](#). La forme la plus importante en est sans doute la *dégénérescence frontotemporale*. Celle-ci peut se manifester, selon l'étendue de la dégénérescence, par une démence frontale (ou démence frontotemporale), associée à des troubles importants de la personnalité et du comportement, par une aphasie non fluente progressive ou par une démence sémantique [566]. La dégénérescence frontotemporale a une forte composante génétique (anamnèse familiale fréquemment positive) et se manifeste généralement avant 65 ans. Elle est une des causes les plus importantes de démence présénile. Les dégénérescences circonscrites plus rares conduisent à des troubles du traitement spatial ou de la reconnaissance visuelle (atrophie corticale postérieure) relativement isolés.

Tableau 9-VII — Formes connues d'atrophie cérébrale focale.

Syndrome	Caractéristique principale	Dégénérescence
Dégénérescence frontotemporale : – démence frontale – aphasie progressive – démence sémantique	Troubles de la personnalité Aphasie non fluente Aphasie fluente, trouble mnésique sémantique	Frontotemporale Région centrale gauche Frontotemporale, temporale, amygdale
Trouble constructif progressif	Trouble visuoconstructif	Pariétale droite
Prosopagnosie progressive	Prosopagnosie progressive	Temporale droite
Atrophie corticale postérieure	Agnosie visuelle aperceptive	(Pariéto-)occipitale bilatérale

DÉMENCE FRONTALE

La démence frontale a été longtemps considérée comme l'équivalent de la maladie de Pick. On sait, aujourd'hui, qu'elle résulte plus fréquemment d'une autre pathologie [136, 511]. La caractéristique principale en est la présence de *troubles progressifs de la personnalité* [566]. Les patients se distinguent par une désinhibition, un trouble de l'adaptation sociale avec irritabilité, un comportement apathique impulsif et une négligence au quotidien ([figure 9.4](#)). Ils donnent une impression non critique et insouciante. D'autres patients se distinguent plutôt par une apathie progressive [535, 568].

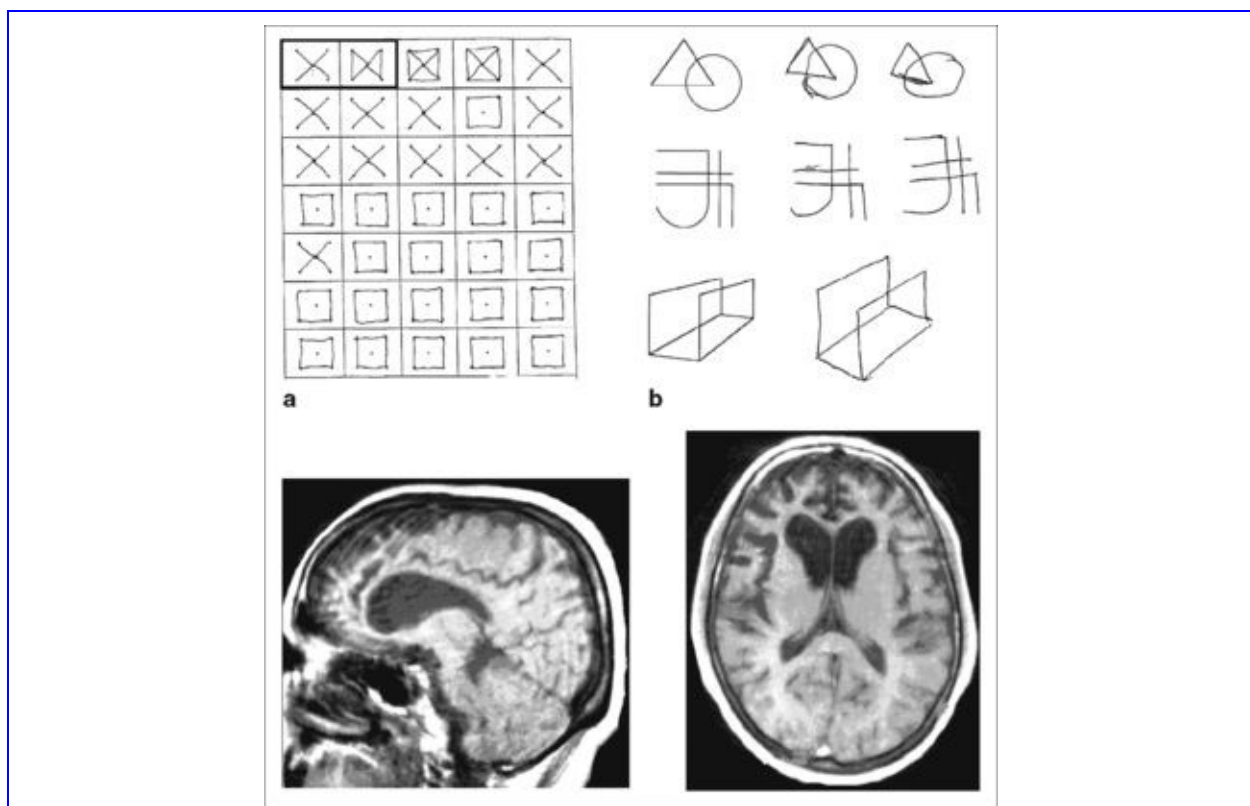


Fig. 9-4 – *Patiente souffrant d'une démence frontale sévère due à une dégénérescence frontotemporale.* La patiente présentait une tendance à la querelle et à se mêler aux discussions d'autres personnes, de plus elle négligeait son ménage et son hygiène. a : dans le test des 5 points [639], elle persévère sur les mêmes figures bien qu'elle remarque à plusieurs reprises qu'elle devrait réaliser des figures différentes. Lors de l'examen de l'élan verbal, elle ne produit presque que des violations de consignes (voir [tableau 3.II](#), b). b : les capacités constructives ainsi que la mémoire sont étonnamment bien préservées. L'IRM montre une atrophie sévère prédominant au niveau frontal.

Ces patients s'isolent socialement, perdent leurs intérêts et deviennent négligents. Lors de l'examen, on observe des stéréotypies, une distractibilité, un

comportement d'utilisation et un manque de flexibilité cognitive. Contrairement à la maladie d'Alzheimer, la mémoire et les fonctions visuospatiales restent longtemps intactes [566, 633]. Les patients perdent progressivement leurs compétences langagières. Bien qu'ils apparaissent peu concernés et insouciants, ils souffrent souvent de dépression, et ont des peurs et des idées de persécution.

Un *syndrome de Kluver-Bucy* peut se manifester au stade avancé de la maladie [468, 513, 566, 610]. Les patients, qui paraissent indifférents et peu actifs, ont une tendance à se mettre toute sorte d'objets dans la bouche (*hyperoralité*). Ils ont un intérêt sexuel augmenté et sont capables de parler sans gêne de leurs envies sexuelles, de faire des remarques grivoises ou de se masturber en public (*hypersexualité*). Leur attention est immédiatement attirée par toute stimulation visuelle (*hypermétamorphopsie*), alors qu'ils ne reconnaissent souvent pas le sens de ce qu'ils voient (*agnosie visuelle*). Le syndrome de Kluver-Bucy nécessite la présence d'une lésion bilatérale des amygdales et du cortex adjacent. Hormis lors d'une dégénérescence frontotemporale [468], il a été décrit lors d'encéphalite à *Herpes simplex* et rarement lors d'infarctus médiotemporal bilatéral et dans d'autres étiologies [610].

Une démence frontale typique peut aussi se manifester en association avec une *sclérose latérale amyotrophique* (SLA) [368, 567]. Soit la SLA, soit la démence frontale se manifeste en premier. D'autres cas sont associés à une maladie extrapyramidale, il s'agit alors d'une *dégénérescence corticobasale* ou d'une *paralysie supranucléaire progressive*.

Des *critères* cliniques et pathologiques ont été établis pour la démence frontale [511, 566]. Une démence frontale doit être suspectée lorsqu'une démence lentement progressive est caractérisée avant tout par des troubles de la personnalité, une apathie ou une désinhibition et des fonctions visuospatiales et mnésiques relativement bien préservées.

Un CT-scan ou une IRM cérébrale est absolument nécessaire car un tableau clinique identique peut être induit par une tumeur frontale, un méningiome par exemple. La forme apathique correspond à une démence sous-corticale (ralentissement psychomoteur) et doit être distinguée des autres étiologies de démence sous-corticale, telles qu'une démence vasculaire ou une dépression. Le CT-scan et l'IRM dans la démence frontale peuvent soit être normaux, soit révéler une atrophie frontotemporale [535]. Le SPECT révèle pour sa part une hypoperfusion frontotemporale marquée [446, 761].

APHASIE PROGRESSIVE

Une dégénérescence frontotemporale peut se présenter par un trouble progressif du langage. Deux types ont été décrits [393, 412, 566, 729].

Aphasie progressive non fluente

L' *aphasie progressive non fluente* est caractérisée par un langage produit avec effort, un agrammatisme et des manques de mots proches d'une aphasie de Broca ([figure 9.5](#)). La personnalité reste en revanche longtemps intacte. Les patients souffrent considérablement de leurs difficultés. Les fonctions visuelles et spatiales ainsi que la mémoire restent également longtemps dans la norme. En revanche, les troubles du langage progressent inexorablement et les patients perdent finalement la faculté de s'exprimer verbalement. Au stade avancé, ils deviennent mutiques et une démence touchant toutes les capacités cognitives s'installe [314]. Au stade précoce, SPECT et PET montrent un hypométabolisme qui touche principalement la région centrale gauche (pôle temporal et operculum frontal) [571, 761]. Plus tard, l'IRM montre une atrophie de cette région.

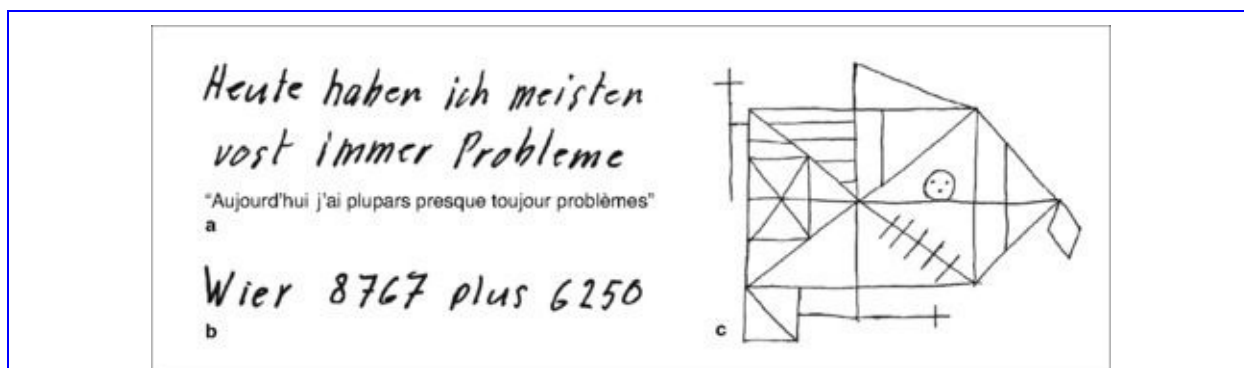


Fig. 9-5 – Dégénérescence frontotemporale chez un homme âgé de 64 ans qui présente une *aphasie progressive*, une *apathie* ainsi qu'une *irritation progressive*. Son épouse se plaint de ses grogneries permanentes. Il avait été rétrogradé professionnellement en raison de difficultés de planification. Lors de l'examen, son contact est agréable, le langage est laborieux et pauvre en contenu. a : tentative d'écrire une phrase entière, contenant des erreurs grammaticales et orthographiques. La traduction tente de transmettre ces éléments. b : consigne d'écrire les nombres $4\ 867 + 652$ de telle manière qu'il puisse les additionner. c : copie parfaite de la figure complexe de Rey. L'IRM démontre une légère atrophie corticale à prédominance frontotemporale. Le SPECT montre une hypoperfusion frontotemporale.

Démence sémantique

La *démence sémantique* [362], en revanche, conduit à une désintégration du langage marquée par un langage fluent, rapide, avec de nombreuses paraphrasies et des troubles de la compréhension marqués. Ce trouble du langage correspond

essentiellement à une aphasie transcorticale sensorielle ou à une aphasie de Wernicke. La maladie ne touche toutefois pas que le langage. Les patients souffrent d'un trouble de mémoire sémantique progressif et ont de plus en plus de peine à reconnaître la signification de matériel visuel ou auditif. La mémoire autobiographique se dégrade. Étonnamment, c'est l'accès à des contenus mnésiques très anciens qui semble particulièrement atteint [559]. Cela contraste avec d'autres troubles mnésiques, tels que dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, par exemple, où la mémoire ancienne reste longtemps préservée.

Comme lors de la démence frontale, il existe une dégénérescence du lobe frontal mais prédominante dans la partie antérieure du lobe temporal et des amygdales [652]. Une atrophie temporale prédominante à gauche est associée à un manque du mot et à des troubles de la compréhension alors qu'une atrophie prédominante à droite est associée à une défaillance sociale (difficultés professionnelles), des troubles de la reconnaissance des personnes célèbres et une anosognosie [778].

PATHOLOGIE

La dégénérescence frontotemporale comprend différents syndromes cliniques (démence frontale, aphasie progressive non fluente, démence sémantique), qui ont été décrits ci-dessus, ayant des bases pathologiques, histologiques et génétiques hétérogènes. Elle peut être associée à une sclérose amyotrophique latérale, un syndrome parkinsonien, une dégénérescence corticobasale ou une paralysie supranucléaire progressive. Par ailleurs, la pathologie typique d'une dégénérescence corticobasale peut se présenter cliniquement sous forme de démence frontale, d'aphasie progressive non fluente ou de démence de type Alzheimer [558]. De plus, de nouvelles protéines pathologiques et des gènes mutés continuent à être mis en évidence. Par conséquent, la classification clinique, comme la classification pathologique de la dégénérescence frontotemporale sont en constante évolution [137, 142, 511]. Dans une récente classification, les altérations histologiques ont été séparées selon le résultat du marquage des protéines tau et ubiquitine. Une des *formes positives pour la protéine tau* (négative pour l'ubiquitine) est la maladie de Pick. Macroscopiquement, on observe une atrophie frontale circonscrite particulièrement marquée et, à l'examen histologique, des corps d'inclusion de Pick [136]. D'autres formes tau-positives sont constituées par la dégénérescence corticobasale, la paralysie supranucléaire progressive et une forme de démence frontale liée à une mutation sur le chromosome 17, qui s'associe avec un syndrome parkinsonien [142, 511]. Différentes mutations responsables des formes pathologiques avec *marquage positif pour l'ubiquitine* (négatif pour tau) ont été découvertes. Les cas négatifs pour les protéines tau et ubiquitine sont regroupés sous le terme de *démence sans distinction histologique (dementia lacking distinct histologic features)*. Cette variante est associée à une atrophie discrète et symétrique des lobes frontaux, et est caractérisée histologiquement par des microvacuoles et un léger degré de gliose associée à des astrocytes et une perte neuronale dans les couches II et III du cortex.

Toutefois, il faut considérer que les critères diagnostiques des dégénérescences frontotemporales vont devoir être ajustés, puisqu'ils ont des bases pathologiques différentes [137, 520, 566]. Il n'est donc pas étonnant que des examens pathologiques de cas isolés de démence frontale aient mis en évidence la présence d'une maladie d'Alzheimer, de corps de Lewy, d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob (progression rapide !) ou encore d'une gliose sous-corticale progressive [136, 412]. Finalement, des infarctus thalamiques antérieurs bilatéraux [136, 399], un méningiome orbitofrontal ou une neurosyphilis peuvent

imiter une démence frontale.

AUTRES ATROPHIES FOCALES

Des cas de dégénérescence focale, dont l'atteinte hémisphérique prédomine à droite, ont été décrits. La [figure 9.6](#) montre l'exemple, dans le cadre d'une atrophie focale, d'un *trouble visuoconstructif* très sévère, en présence de fonctions du langage, de la mémoire et de la personnalité intactes. Ce patient présentait une conscience douloureuse de son état. Quelques cas de *prosopagnosie progressive* ont été décrits. Leur déficit restait restreint pendant des années à la reconnaissance de visages familiers [255]. Dans ces cas, une dégénérescence temporopariétale droite a été mise en évidence. Entre-temps, ces troubles ont été interprétés comme étant une forme de démence sémantique [566, 778], si bien qu'ils auraient le même diagnostic différentiel que les autres formes de dégénérescence frontotemporale.

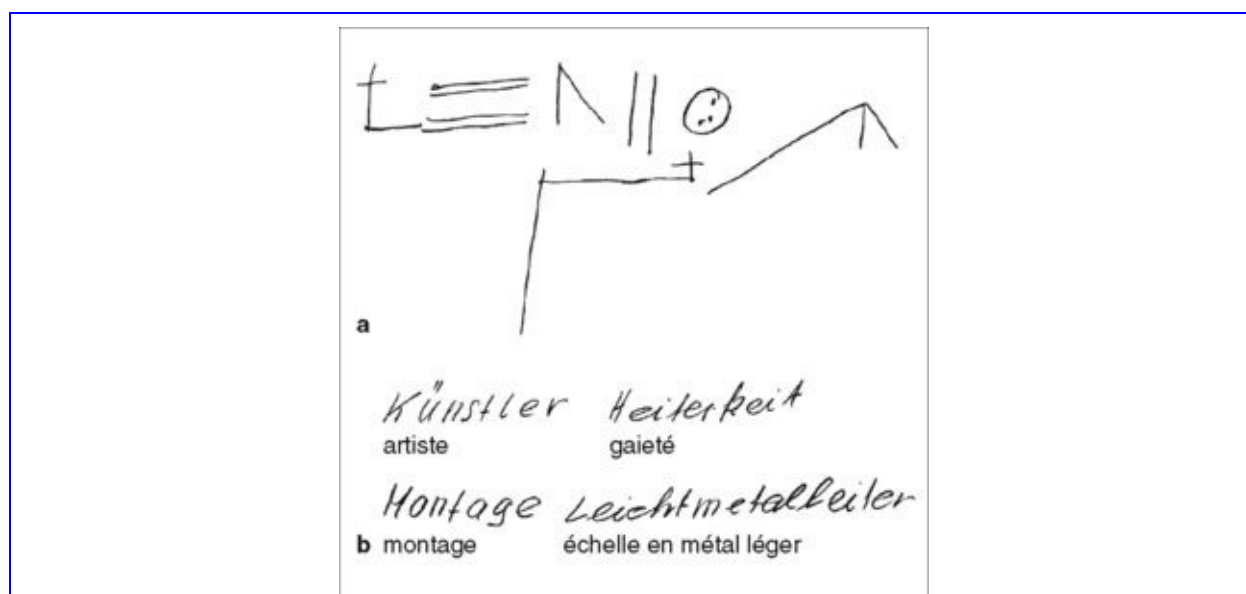


Fig. 9-6 – Troubles visuoconstructifs progressifs chez un homme âgé de 56 ans. Ce dernier avait tout d'abord remarqué qu'il avait de la peine à trouver les lignes lorsque il devait remplir des formulaires et qu'il avait de la difficulté à s'habiller. L'orientation spatiale ne posait en revanche pas de problème. La mémoire, les fonctions langagières et le jugement étaient conservés. a : lors de l'examen, il présentait un trouble constructif sévère lors de la copie de la figure complexe de Rey. b : en revanche, il était capable d'écrire correctement des mots longs.

La perte des fonctions visuelles en raison d'une dégénérescence, appelée *atrophie corticale postérieure* [80], a une base pathologique différente. Ces patients présentent d'abord des troubles isolés des fonctions visuelles supérieures, par exemple une alexie ou une simultagnosie, et souvent d'autres éléments d'un syndrome de Balint. Puis s'y ajoutent des troubles de l'orientation

[80, 522, 807]. Le diagnostic pathologique le plus fréquent est celui d'une maladie d'Alzheimer [522]. La PET montre alors un hypométabolisme occipitopariétal [570]. Les étiologies plus rares sont celles d'une gliose sous-corticale ou la variante Heidenhain de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui progresse rapidement vers une cécité corticale [433, 807]. Une dégénérescence corticobasale peut débiter comme une dégénérescence corticale postérieure, mais elle se distingue rapidement par des signes moteurs tels qu'une apraxie unilatérale, une augmentation du tonus et un syndrome de la main étrangère (voir [page 157](#)) [766].

MALADIES EXTRAPYRAMIDALES (DÉMENCES SOUS-CORTICALES « CLASSIQUES »)

On trouve des déficits cognitifs dans plusieurs syndromes extrapyramidaux dégénératifs [520, 603]. Les patients souffrant d'une *maladie de Parkinson* présentent souvent dès le début de la maladie des troubles des fonctions exécutives, avec un déficit de la planification et de l'initiation [450, 553, 769]. Il existe également des troubles mnésiques qui touchent surtout le rappel différé d'informations récentes, mais également la mémoire ancienne [377, 602]. On estime que 10 à 30 % des patients, voire jusqu'à 60 %, souffrent de démences significatives [465, 520], et le risque qu'un patient atteint d'une maladie de Parkinson souffre d'une démence est presque deux fois plus grand que chez un sujet sain du même âge [484]. Le degré de démence est largement indépendant du degré de ralentissement moteur [457], et la L-dopa n'a qu'une influence discrète sur la cognition [520]. La *démence parkinsonienne* (*Parkinson Disease Dementia*, ou PDD) ne se distingue pas clairement de la *démence à corps de Lewy* (*Dementia with Lewy Bodies*, ou DLB), qui a été décrite à la [page 179](#). La pathologie de ces deux types de démence, ainsi que de la maladie de Parkinson sans démence, est caractérisée par la présence de corps de Lewy, dont la protéine pathologique principale est la α -synucléine de forme fibrillaire [472].

L'apparition d'une démence est bien documentée dans la *paralysie supranucléaire progressive* (*syndrome de Steele-Richardson-Olzewski*). C'est dans cette maladie que la démence sous-corticale, souvent associée à un ralentissement psychomoteur et une rigidité axiale impressionnants, a été décrite pour la première fois [12]. La maladie se caractérise, entre autres, par une fixité frappante du regard (ophtalmoplégie supranucléaire) et un manque d'effet thérapeutique de la L-dopa. La *maladie de Huntington* est également accompagnée d'une démence sous-corticale, mais dans cette pathologie, les troubles de la personnalité, une dépression associée à des idées suicidaires et un comportement psychotique sont plus fréquents que dans le syndrome de Steele-Richardson [123, 520]. La *dégénérescence corticobasale* ne conduit que rarement à une démence. Les manifestations neurocomportementales les plus typiques en sont une apraxie unilatérale qui touche aussi bien la pantomime que l'utilisation des objets et un syndrome de la main capricieuse (voir [page 157](#)) [109, 601, 644]. Le membre touché devient de plus en plus rigide et dystonique et n'est finalement plus utilisable. Parallèlement, le syndrome extrapyramidal se généralise. Comme cela a été mentionné plus haut (voir [page 182](#)), les altérations pathologiques typiques de cette maladie peuvent aussi s'exprimer sous forme

d'une démence frontotemporale [558]. Il faut enfin ajouter la *dégénérescence hépatolenticulaire de Wilson*, due à un trouble du métabolisme du cuivre et pour laquelle il existe une thérapie curative, à la liste des maladies extrapyramidales associées à une démence. Elle se manifeste en général à l'âge jeune mais, plus rarement, vers 40-50 ans. Elle est associée à une démence sous-corticale avec des manifestations neuropsychiatriques, telles qu'une impulsivité et une modification de la personnalité [520].

DÉMENCES SYMPTOMATIQUES

DÉMENCES VASCULAIRES

Des troubles de la perfusion cérébrale sont responsables de 10 à 30 % des démences [520]. Ils se situent donc à la 2^e ou 3^e place des étiologies d'une démence (voir [tableau 9.III](#)). Le type de trouble cognitif, la sévérité de la démence et des déficits neurologiques accompagnants sont dépendants de la localisation et de l'étendue des lésions vasculaires. Un quart des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral présentent au bout d'un mois une démence [233]. Le risque est particulièrement grand chez les patients âgés (au-delà de 80 ans), en présence d'un accident vasculaire cérébral hémisphérique (plutôt que du tronc cérébral), d'antécédents d'accident vasculaire cérébral et de facteurs de risque vasculaires. On trouve également chez environ 40 % de ces patients des signes suspects d'une maladie d'Alzheimer.

On peut distinguer plusieurs syndromes démentiels vasculaires [383, 520, 649].

Démence par infarctus multiples

Une démence peut résulter de la sommation des effets de plusieurs accidents vasculaires cérébraux [675]. Le déficit neurologique focal de chaque accident vasculaire cérébral (hémiparésie, hémianopsie, etc.) est alors accompagné de troubles cognitifs qui correspondent à la région touchée. Ces patients présentent souvent une anamnèse d'aphasie ou de troubles du traitement spatial (trouble constructif, négligence). Si de tels infarctus se surajoutent, les déficits se cumulent et résultent en une démence. Celle-ci se manifeste généralement sous un aspect cortical, comprenant différents degrés de troubles phasiques, praxiques et gnosiques, ainsi qu'un trouble mnésique associé à une mauvaise reconnaissance [520]. Comparés à des patients atteints de démence de type Alzheimer de sévérité équivalente, les troubles mnésiques sont généralement moins importants [475]. La démence à infarctus multiples est due à des occlusions de vaisseaux cérébraux de grande taille (macroangiopathie), qui peuvent avoir plusieurs étiologies, en particulier cardioembolique. Le même tableau se manifeste si un patient subit plusieurs hémorragies intracérébrales, comme dans l'angiopathie amyloïde [320].

État lacunaire

Les lacunes consistent en de petites lésions dues à l'occlusion de petits vaisseaux cérébraux (microangiopathie). Elles sont en général dues à une lipohyalinose dans le cadre d'une hypertension artérielle [272]. Toutefois, des lacunes peuvent être présentes en cas de vasculite cérébrale ou d'autres affections des petits

vaisseaux. Généralement, des lacunes se trouvent dans les ganglions de la base, dans le thalamus ou dans le tronc cérébral, plus rarement dans la capsule interne ou dans la substance blanche [272]. Fréquemment, elles se manifestent par des hémisyndromes purement sensitifs ou purement moteurs, alors que des troubles neurocomportementaux (aphasie, négligence, etc.) circonscrits sont rares. Une lésion localisée stratégique peut se manifester par des déficits neuropsychologiques sévères: une lacune dans les parties moyenne ou antérieure du thalamus peut provoquer une amnésie sévère ou même conduire, par interruption des projections dans le lobe préfrontal, à des troubles sévères de l'attention, de la planification ou de la personnalité, au point que l'on parle de démence thalamique [272, 758].

Encéphalopathie de Binswanger

La lésion de petits vaisseaux peut résulter en une démyélinisation des fibres de la substance blanche hémisphérique, une encéphalopathie de Binswanger ou une démence vasculaire sous-corticale [68, 144]. Il en découle un élargissement des espaces périvasculaires de la substance blanche, qui se présente en tomodensitométrie comme une hypodensité confluyente (appelée *leucoaraïose*), et comme une région hyperintense confluyente dans la résonance magnétique à pondération T2 et comme un tissu spongieux (*état criblé*) à l'examen macropathologique. Les connexions corticales de la substance blanche adjacente au cortex (fibres en U) restent intactes [144]. Des études récentes en résonance magnétique à pondération T2* ont montré des microhémorragies (*microbleeds*) hémisphériques chez 65 à 85 % des patients souffrant d'une démence vasculaire sous-corticale [166, 845].

Comparativement aux patients souffrant d'une démence à infarctus multiples, ceux atteints d'une encéphalopathie de Binswanger présentent surtout un *ralentissement psychomoteur* sévère. Il existe généralement un syndrome extrapyramidal akinétique, associé à une hypomimie et des *troubles de la marche*. Parfois, il est impossible de distinguer une encéphalopathie de Binswanger d'une maladie dégénérative extrapyramidale. Beaucoup de patients souffrent d'hypertension ou d'autres étiologies liées à une microangiopathie [144, 649]. Ni le tableau clinique, ni les résultats radiologiques ne sont spécifiques. Le même tableau peut être dû à une maladie démyélinisante dans le cadre d'une leucodystrophie, d'une hypoxie, d'une affection cérébrale inflammatoire (encéphalopathie à VIH, panencéphalite subaiguë sclérosante, etc.), une sclérose en plaques, une neurosarcoïdose ou encore d'autres étiologies [649]. L'encéphalopathie de Binswanger est souvent associée à une hypertension

artérielle.

L'étiologie la plus fréquente d'une démence ischémique vasculaire d'origine génétique est le CADASIL (*Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy*), qui résulte d'un défaut génétique sur le chromosome 19 [520]. Cette maladie se manifeste à l'âge de 30 à 50 ans, souvent par une migraine suivie de l'installation progressive d'une démence. On trouve en résonance magnétique pondérée en T2 des lésions similaires à celles de l'encéphalopathie de Binswanger, mais ces lésions ont une prédilection pour le pôle temporal et la capsule externe [488].

Bien que les démences vasculaires puissent résulter de mécanismes pathogénétiques différents, ces derniers ont des points communs [649]. Ceux-ci sont établis dans le [tableau 9.VIII](#). Les facultés mentales et le comportement s'aggravent généralement de façon aiguë par paliers, constatés par l'entourage. Entre-temps, il peut y avoir des phases de récupération modérée, ce qui fait que le cours de la maladie peut paraître *fluctuant*. L'examen neurologique somatique est pathologique : il comporte des *signes neurologiques focaux* (par exemple, un hémisyndrome), une augmentation du tonus et des troubles de la marche. Dans des cas légers, les signes sont discrets et se limitent à une augmentation des réflexes ou d'autres signes pyramidaux. Souvent, on observe des signes de *paralysie pseudobulbaire* : les patients ont des accès émotionnels qui dépassent largement l'émotion ressentie. Ainsi ces patients peuvent éclater en sanglots suite à une remarque de connotation légèrement triste ou peuvent éclater de rire à la suite d'une remarque moyennement drôle. Au stade de démence plus avancée, les patients deviennent *incontinents* et développent une *instabilité à la marche* avec des chutes. Le diagnostic des démences vasculaires repose sur la présence d'un syndrome démentiel tel que décrit ci-dessus, la présence de déficits neurologiques somatiques, d'indices de facteurs de risques vasculaires dans l'anamnèse et de la présence radiologique de lésions vasculaires.

Tableau 9-VIII – Similarités cliniques des démences vasculaires [323, 649].

1. Survenue des troubles cognitifs de façon brutale ou par paliers
2. Fluctuations dans l'évolution
3. Troubles de la marche et chutes révélés par l'anamnèse
4. Incontinence urinaire dans la phase précoce
5. Troubles focaux à l'examen, paralysie pseudobulbaire
6. Facteurs de risque (hypertension artérielle, diabète, etc.)

HYDROCÉPHALIE

Une hydrocéphalie peut avoir différentes étiologies. Chez le patient dément, elle fait fréquemment suite à une dégénérescence cérébrale, dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer, d'une encéphalopathie de Binswanger ou d'autres affections cérébrales. Cette forme d'hydrocéphalie est appelée *hydrocéphalie ex vacuo*, hydrocéphalie qui n'est pas due à un trouble de la circulation du liquide céphalorachidien.

La reconnaissance des formes d' *hydrocéphalies obstructives*, qui sont dues à un trouble d'évacuation ou de la résorption du liquide céphalorachidien, présente une importance thérapeutique. On en distingue deux types.

L' *hydrocéphalie non communicante* découle d'un trouble de l'évacuation du système ventriculaire du liquide céphalorachidien. Une hémorragie intraventriculaire peut conduire à une stase du liquide céphalorachidien, soit par obstruction des foramens de Luschkae et Magendie du 4^e ventricule, soit par l'obstruction de l'aqueduc associée à une stase consécutive dans le 3^e ventricule. Des hémorragies ventriculaires traumatiques ou spontanées ou encore des inflammations dans le système ventriculaire peuvent en être la cause. Une obstruction mécanique est également possible. Le mécanisme le plus fréquent est l'obstruction du foramen de Monroe par un kyste colloïde ou une tumeur du 3^e ventricule. Lors du diagnostic d'une hydrocéphalie non communicante, l'indication thérapeutique d'une dérivation ventriculopéritonéale n'est normalement pas problématique.

Cette décision est nettement plus difficile dans le deuxième type de l'hydrocéphalie obstructive, l'*hydrocéphalie communicante* ou *hydrocéphalie à pression normale*. Dans cette situation, la cause du trouble de l'écoulement du liquide se trouve hors du système ventriculaire, généralement dans les citernes basales. Dans la forme classique, cette hydrocéphalie se manifeste par une *triade de symptômes* comportant des *troubles de la marche*, une *incontinence* et une *démence*, fréquemment accompagnée d'un trouble affectif pseudobulbaire [3, 74]. La démence est caractérisée par un ralentissement psychomoteur et correspond à la clinique d'une démence sous-corticale ([figure 9.7](#)). Cette triade n'est ni spécifique, ni sensible puisqu'elle est aussi présente dans des leucoencéphalopathies, en particulier la leucoencéphalopathie de Binswanger. De plus, elle n'est pas toujours présente dans l'hydrocéphalie communicante. La décision de la pose d'une dérivation est alors problématique pour plusieurs

raisons:

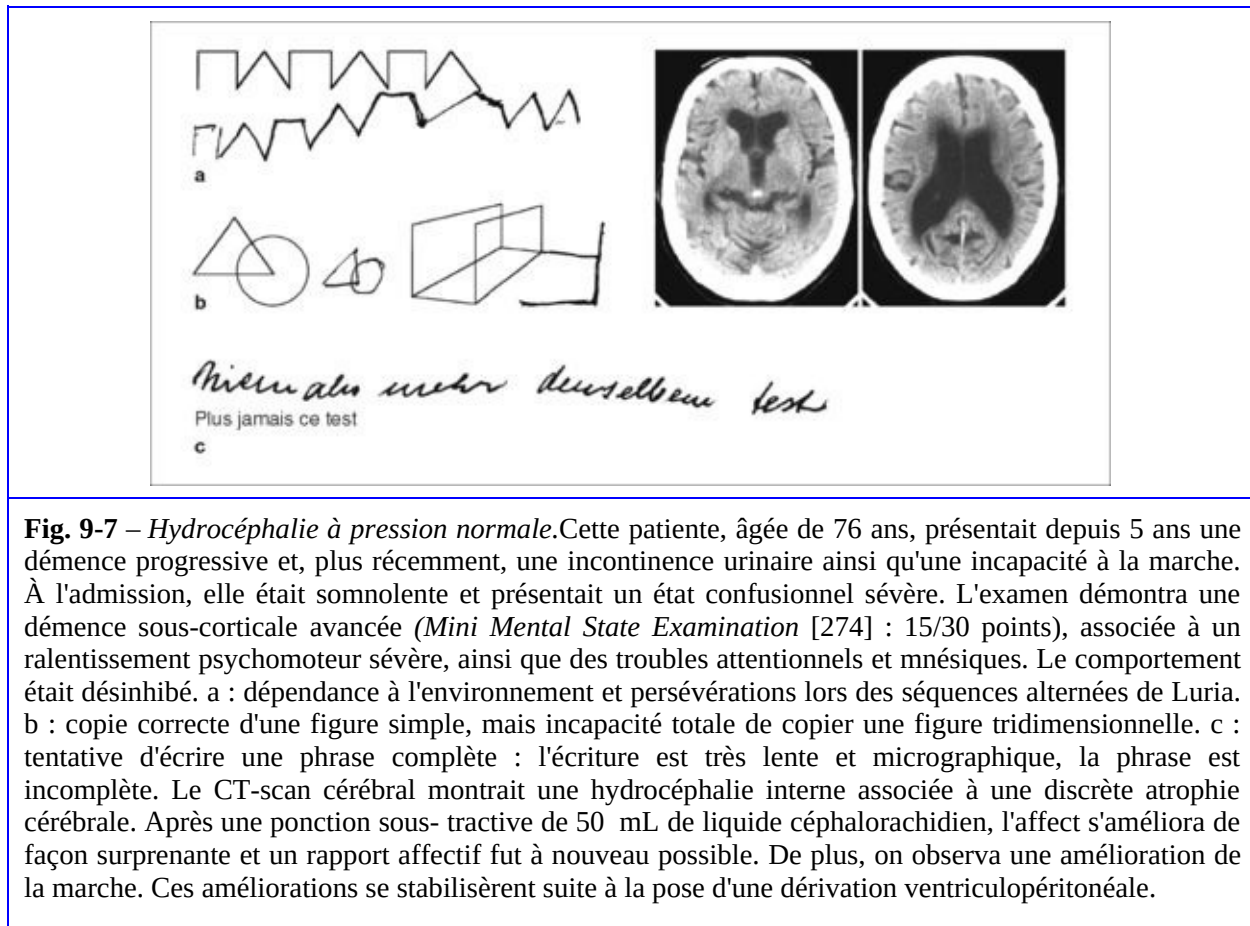


Fig. 9-7 – Hydrocéphalie à pression normale. Cette patiente, âgée de 76 ans, présentait depuis 5 ans une démence progressive et, plus récemment, une incontinence urinaire ainsi qu'une incapacité à la marche. À l'admission, elle était somnolente et présentait un état confusionnel sévère. L'examen démontra une démence sous-corticale avancée (*Mini Mental State Examination* [274] : 15/30 points), associée à un ralentissement psychomoteur sévère, ainsi que des troubles attentionnels et mnésiques. Le comportement était désinhibé. a : dépendance à l'environnement et persévérations lors des séquences alternées de Luria. b : copie correcte d'une figure simple, mais incapacité totale de copier une figure tridimensionnelle. c : tentative d'écrire une phrase complète : l'écriture est très lente et micrographique, la phrase est incomplète. Le CT-scan cérébral montrait une hydrocéphalie interne associée à une discrète atrophie cérébrale. Après une ponction sous- tractive de 50 mL de liquide céphalorachidien, l'affect s'améliora de façon surprenante et un rapport affectif fut à nouveau possible. De plus, on observa une amélioration de la marche. Ces améliorations se stabilisèrent suite à la pose d'une dérivation ventriculopéritonéale.

- il y a fréquemment un certain degré d'atrophie cérébrale. Pour cette raison, il peut être difficile d'affirmer avec certitude une démence par hydrocéphalie;
- même lorsque l'indication est bonne, la pose d'une dérivation a plus de chance d'améliorer le trouble de la marche et – à un moindre degré – également l'incontinence que la démence [779]. Environ 60 % des patients profitent d'une dérivation [336];
- la pose d'une dérivation est associée à une fréquence de complications non négligeable [336, 797].

Enfin, il n'y a aucun moyen d'évaluer de façon fiable en préopératoire le succès de la pose d'une dérivation [336, 797]. L'amélioration clinique transitoire d'une durée de quelques jours à la suite d'une soustraction du liquide soutient l'indication à la pose d'un shunt [336]. Le succès de la dérivation dépend à la fois des résultats des examens complémentaires et des points suivants:

- les symptômes existent seulement depuis peu de temps, et le trouble de la marche, plutôt que la démence, domine le tableau clinique;
- il n'y a pas d'atrophie cérébrale sévère à la tomodensitométrie ou à l'IRM;
- il existe une cause de l'hydrocéphalie, soit un traumatisme cérébral ancien, une hémorragie sous-arachnoïdienne ou une méningite [336, 779, 797].

MALADIES PSYCHIATRIQUES

Dépression

La présentation clinique d'un patient dépressif est souvent marquée par un ralentissement psychomoteur, une irritabilité et une perte d'intérêt [27, 289]. Ce tableau qui a été décrit sous le terme de *pseudodémence* correspond à une démence sous-corticale [141, 178]. Sa distinction d'une démence dégénérative est parfois difficile. Dans la plupart des cas, l'examen neurologique est normal et l'anamnèse d'une dépression connue. Fréquemment, c'est la survenue concomitante d'une démence et d'une dépression chez un patient âgé qui crée une incertitude diagnostique. Il s'agit alors de décider si la dépression est la cause ou la conséquence de la démence. Il est vrai, par ailleurs, que beaucoup de patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence souffrent d'une dépression [489, 515, 624]. Les critères suivants permettent d'en effectuer la distinction [834]:

- les patients atteints de démence dépressive se plaignent souvent de leur trouble de mémoire (pas d'anosognosie);
- ils mentionnent et soulignent leurs troubles mentaux;
- leur trouble de mémoire englobe autant les événements récents que la mémoire ancienne.

Si l'examen met en évidence une démence corticale, cela plaide fortement contre une dépression comme cause unique des troubles mentaux [178].

Schizophrénie

Lors de l'exacerbation aiguë d'une schizophrénie, il est difficile de distinguer ces patients de ceux présentant un état confusionnel aigu d'origine organique [289]. Lors de la première manifestation d'une schizophrénie, des examens paracliniques étendus (laboratoire, radiologie, etc.) sont souvent nécessaires pour faire cette distinction. Des patients schizophréniques peuvent même, en dehors d'un état psychotique aigu, présenter des troubles cognitifs, et cela en particulier si la schizophrénie est marquée par des symptômes négatifs tels qu'un émoussement des émotions, des troubles attentionnels et un retrait social. On trouve lors de l'examen des troubles frontaux et des troubles mnésiques alors que les fonctions langagières et visuelles restent intactes [226]. Le tableau clinique correspond donc à une démence sous-corticale ou – au vu des troubles de la personnalité fréquents – à une démence frontotemporale. Les troubles cognitifs

sont souvent déjà présents au début de la maladie et restent constants, indépendamment des signes psychotiques [370], ce qui est en faveur d'une forme séparée de schizophrénie avec troubles cognitifs.

Démence hystérique

Rarement, une réaction de conversion peut se manifester comme une démence, pour laquelle le terme de «démence hystérique» continue à être utilisé [182, 624]. La distinction avec une démence organique est généralement facile car le tableau de déficit cognitif est souvent inconsistant et non plausible (par exemple, une amnésie rétrograde limitée à une période circonscrite, une anomie sévère malgré un langage spontané normal, etc.) et la performance d'un patient pendant l'examen peut fortement contraster avec celle dans la vie courante. Le *syndrome de Ganser* est une variante spécifique, caractérisée par le fait que les patients donnent des réponses presque exactes ou tout juste inexactes telles que, par exemple, $2 + 2 = 5$. Toutefois, une défaillance apparemment exagérée et simulée lors de l'interrogatoire et de l'examen mental a été décrite comme symptôme initial d'une démence frontotemporale [436]. La démence hystérique est extrêmement rare et ne devrait être diagnostiquée qu'après une évaluation particulièrement exhaustive. Des états confusionnels dus à une tumeur frontale, à des attaques épileptiques frontales ou à d'autres pathologies peuvent éveiller à tort une suspicion de réaction de conversion [182].

MALADIES SYSTÉMIQUES

Des maladies générales telles que des troubles électrolytiques ou métaboliques mènent plus fréquemment à un état confusionnel qu'à une démence. Si ces troubles se manifestent progressivement, la distinction avec une démence n'est toutefois pas toujours possible. Il est nécessaire, pour cette raison, de rechercher soigneusement les maladies générales, par exemple une insuffisance respiratoire, cardiaque ou rénale [185, 653]. Quelques maladies systémiques, troubles électrolytiques, dysfonctions endocriniennes et d'autres encéphalopathies ont été énumérés dans le [tableau 9.II](#). En principe, chaque trouble métabolique doit être considéré comme une cause potentielle d'une démence. Il est particulièrement important de rechercher une hypercalcémie et une hypothyroïdie [422]. Une encéphalopathie de Hashimoto devrait aussi être recherchée, même si les paramètres thyroïdiens sont normaux [431].

La *démence alcoolique* est une des encéphalopathies toxiques les plus importantes. Elle englobe une multitude de troubles mentaux associés à la consommation d'alcool [153, 803]. Le *syndrome de Gayet-Wernicke-Korsakoff* en est la forme la plus importante [804]. Dans la forme classique, les patients présentent une triade de symptômes comportant une ataxie à la marche, des troubles de l'oculomotricité et un état confusionnel souvent associé à des hallucinations visuelles. Cet état confusionnel se modifie par la suite en amnésie qui, au début, est accompagnée de confabulations ou d'une démence. Les signes somatiques peuvent être absents. L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke est caractérisée histologiquement par des hémorragies pétéchiales touchant avant tout les structures diencephaliques et le tronc cérébral [804]. La cause découle d'un manque de thiamine (vitamine B1), tel qu'il peut être observé lors de malnutrition dans le cadre d'un alcoolisme chronique, lors de la suite d'une opération gastrique ou en cas d'autres maladies gastro-intestinales. Une des complications rarissimes d'un alcoolisme par manque de thiamine est le *syndrome de Marchiafava-Bignami*, qui est caractérisé par une nécrose du corps calleux [651]. La présence d'autres formes de démence alcoolotoxique reste controversée [803].

Un *déficit en vitamine B12* peut provoquer des complications neurologiques sans pour autant qu'il y ait une anémie pernicieuse. Bien que la myélose funiculaire et une polyneuropathie soient des manifestations plus fréquentes, des états confusionnels ou une démence ont été décrits comme de rares manifestations d'un déficit en vitamine B12 [469, 514]. Le même tableau se présenterait très

rarement lors d'un manque d'acide folique.

INFECTIONS, INFLAMMATIONS

Des infections virales ou bactériennes sévères (en particulier l'encéphalite herpétique) vont fréquemment de pair avec des déficits cognitifs persistants. Ces démences sont faciles à détecter anamnestiquement. C'est particulièrement chez des patients jeunes que les affections cérébrales infectieuses, au sens large, doivent être considérées.

Dans le cadre du *Sida*, plusieurs manifestations du système nerveux central associées à des états confusionnels ou une démence ont été décrites. La *démence du Sida (AIDS dementia complex)* [564, 565], également connue sous le terme d'*encéphalopathie à VIH subaiguë*, se manifeste par une démence sous-corticale avec une prédominance des troubles frontaux tel que mis en évidence en cas de dégénérescence frontotemporale. Des déficits neurologiques focaux tels qu'une hémiparésie ou une hémianopsie ne sont généralement pas présents. Si de tels déficits sont présents et si les troubles mentaux ont également un caractère focal (par exemple, aphasie), il faut plutôt penser à une toxoplasmose, un lymphome primaire du système nerveux central ou une leucoencéphalopathie multifocale progressive.

Bien que la *paralyse générale progressive* en tant que complication tardive d'une *syphilis* soit devenue rare sous nos latitudes, elle doit être recherchée dans l'évaluation d'une démence puisqu'elle est traitable. Dans sa forme classique, elle correspond à une démence frontale [520, 746]. Une *neurosarcoïdose* [676] ou une *maladie de Whipple* [2, 811] sont des causes rares mais traitables d'une démence. Elles devraient être incluses dans la démarche de diagnostic différentiel si des signes cliniques (céphalées, trouble oculomoteur, perte de poids, etc.) ou paracliniques (liquide céphalorachidien pathologique, changement de la résonance magnétique cérébrale, signes inflammatoires, etc.) indiquant une étiologie non dégénérative de démence sont présents.

La maladie de *Creutzfeldt-Jakob sporadique* est à l'origine d'une démence corticale rapidement progressive qui, hormis la progression rapide, n'est pas souvent différenciable d'une maladie d'Alzheimer sévère. La démence est chez 70 % de ces patients accompagnée de myoclonies et de pointes aiguës pseudopériodiques dans l'électroencéphalogramme [133, 584]. La présentation clinique sous forme d'une atrophie corticale postérieure associée à des troubles de la reconnaissance visuelle et d'une cécité corticale, appelée la variante de Heidenhain, a déjà été discutée à la [page 184](#) [433, 807]. Il faut faire spécialement mention ici du fait qu'il existe une forme de démence relativement

isolée, sans signe cérébelleux significatif ou de modification à l'EEG, parfois même sans myoclonies. Cette forme, qui a un tableau de génétique moléculaire spécifique (combinaison spécifique du gène de la protéine prion et de la protéine prion pathologique), touche typiquement des patients jeunes (25 à 50 ans) [584].

La nouvelle *variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob*, qui est due à la même protéine prion que la «maladie de la vache folle», a en commun avec la forme sporadique la rapidité de la progression et le tableau clinique au stade avancé. Cette maladie touche plutôt des patients jeunes et se manifeste souvent d'abord par des troubles psychiatriques, en particulier par une dépression, un manque d'intérêt, une insomnie et, occasionnellement, par des hallucinations ou une psychose [730, 851]. Quelques semaines ou mois plus tard, les premiers symptômes neurologiques, tels que des dysesthésies des pieds et des mains [852], des troubles de la mémoire, une marche incertaine et une dysarthrie se manifestent [730]. Les troubles neurocomportementaux correspondent à un tableau clinique cortical et sous-cortical avec prédominance des troubles mnésiques et attentionnels alors que des troubles phasiques sont rares [390]. L'IRM montre un hypersignal du thalamus médian et du pulvinar [482]. L'EEG, bien qu'anormalement ralenti, ne montre pas de complexes périodiques typiques pour la forme sporadique. Au stade final, les patients sont généralement akinétiques et mutiques [852].

Plus rarement, une démence peut également accompagner une *sclérose en plaques* [275]. Des déficits cognitifs et des affections psychiatriques (plus particulièrement une dépression) sont fréquents dans cette maladie s'ils sont recherchés avec des outils sensibles (tests de mémoire, d'attention et de dépression standardisés) [367, 627]. C'est en particulier dans les formes secondairement progressives qu'un ralentissement psychomoteur, une apathie et un déficit du rappel différé peuvent être marqués [165]. Le tableau clinique correspond alors à une démence sous-corticale. Le degré du déficit cognitif est moyennement corrélé avec l'étendue des lésions démyélinisantes périventriculaires et un peu mieux avec la sévérité de l'atrophie du corps calleux [165, 367]. Un syndrome de dysconnexion du corps calleux est pourtant très rare [690]. Occasionnellement, la sclérose en plaques peut se manifester par une démence mixte associée à une dépression et des signes corticaux tels qu'une aphasia ou une apraxie [850].

TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL

Les déficits des patients souffrant de traumatisme craniocérébral peuvent être très différents selon le type et l'intensité de l'atteinte. Le degré de sévérité est généralement classé en fonction de la durée et du degré de la perte de conscience. Un élément additionnel est la durée de l' *amnésie post-traumatique*, qui est définie comme la phase durant laquelle le patient n'est pas encore capable de mémoriser des événements journaliers en continuité [663], et durant laquelle il est désorienté [245] ([tableau 9.IX](#)).

Tableau 9-IX — Degrés de sévérité des traumatismes craniocérébraux.

Sévérité	Durée du coma	GCS	APT
Légère	≤ 5 min	13-16	< 1 heure
Modérée	> 5 min à 6 heures	9-12	1-24 heures
Sévère	> 6 heures	3-8	> 24 heures

GCS : Glasgow Coma Scale (voir [tableau 2.II](#), [page 14](#)). APT : amnésie post-traumatique.

Les troubles des fonctions cérébrales, dans le cadre d'une hémorragie, sont dus à la pression exercée sur une région cérébrale circonscrite et à l'augmentation diffuse de la pression intracrânienne. L' *hématome épidural*, qui est le plus souvent dû à une hémorragie de l'artère méningée moyenne, et l'*hématome sous-dural aigu*, qui lui est d'origine veineuse, se manifestent préférentiellement par un trouble de la vigilance, qui souvent est précédé d'un intervalle peu symptomatique [315]. La description de l'état de vigilance présentée dans le chapitre sur les troubles de la vigilance (voir [page 13](#)) permet de détecter à temps les urgences neurochirurgicales.

L' *hématome sous-dural chronique* peut se manifester, surtout chez le patient âgé, par une démence lentement progressive avec un ralentissement psychomoteur, des symptômes latéralisés peu marqués (hémiparésie légère, discret manque du mot, etc.) et éventuellement par une incontinence ou des troubles de la marche [143, 315]. Des céphalées ne sont pas nécessairement présentes. Le traumatisme responsable n'est souvent pas remémoré. La distinction avec une hydrocéphalie (voir [page 188](#)) ou une démence vasculaire (encéphalopathie de Binswanger, voir [page 187](#)) n'est souvent pas possible cliniquement et nécessite la réalisation d'un examen neuroradiologique.

La contusion cérébrale et les lésions axonales diffuses constituent des dommages directs du tissu cérébral. Bien qu'elles puissent toucher en principe n'importe quelle région du cerveau, leur distribution obéit à certaines règles physiques, qui

expliquent la symptomatologie clinique particulière. La *contusion cérébrale* est due à l'impact du cerveau sur des résistances osseuses (voûte crânienne) ou fibreuse (faux, tente du cervelet). Elle peut être accompagnée d'hémorragie parenchymateuse, sous-arachnoïdienne ou ventriculaire ([figure 9.8a](#)). Du fait de la localisation des crêtes et aspérités de l'endocrâne, les contusions touchent le plus fréquemment les pôles frontaux, le cerveau orbitofrontal et les pôles temporaux [175] ([figure 9.8c](#)). Des troubles de la mémoire, y compris de la mémoire rétrograde, des confabulations comportementales spontanées, une désorientation et des troubles de la personnalité post-traumatiques sont alors justifiés. On observe également, en relation avec la localisation de la contusion cérébrale, des aphasies post-traumatiques, une négligence ou d'autres troubles cognitifs.

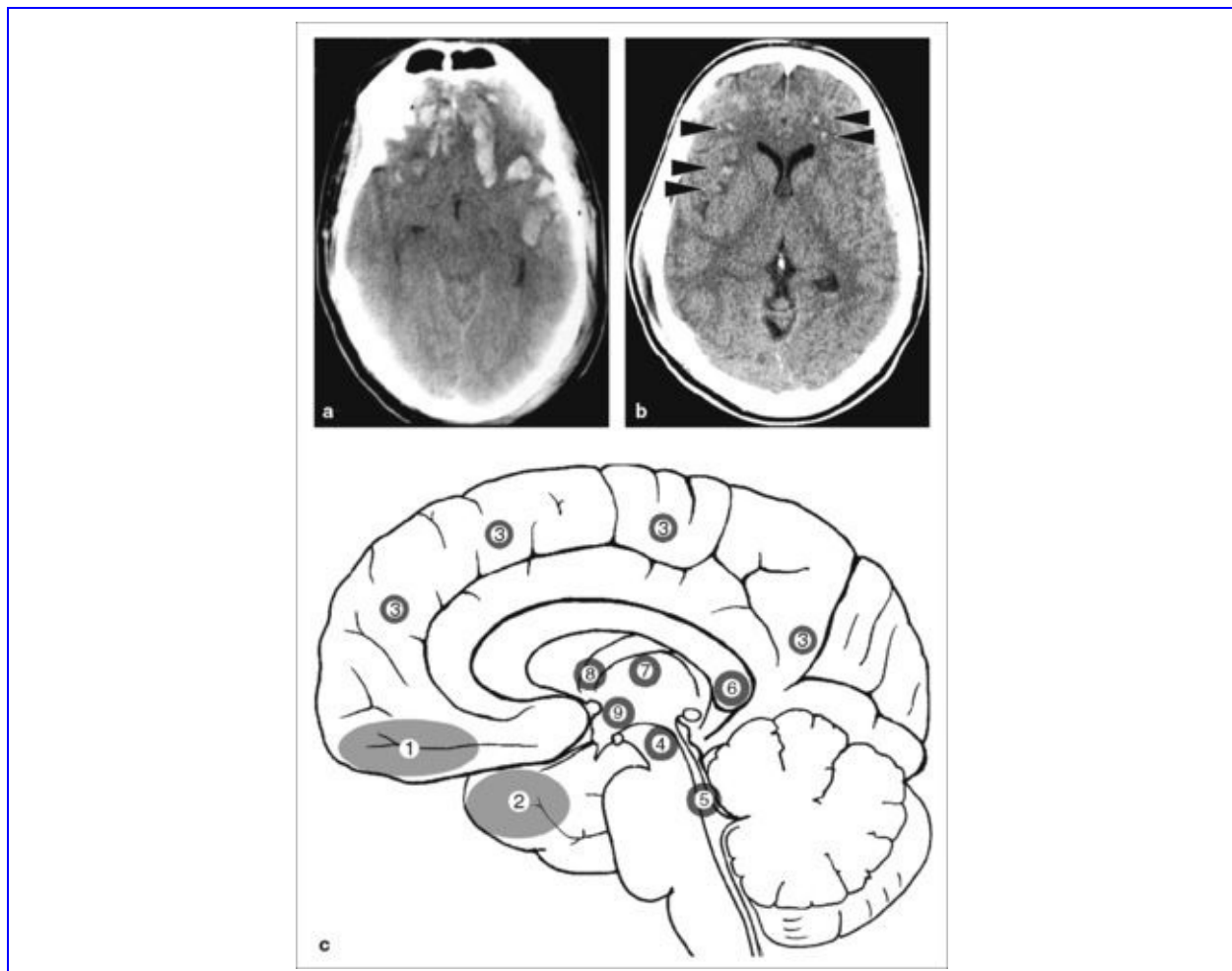


Fig. 9-8 – Traumatisme craniocérébral. a : contusions cérébrales chez un patient âgé de 48 ans. Après une longue phase de coma et d'état confusionnel, le tableau clinique fut dominé par des confabulations comportementales spontanées avec une méconnaissance de la réalité et une désorientation. b : lésions axonales diffuses chez une patiente âgée de 18 ans. On trouve des hémorragies punctiformes

bilatéralement dans la région des insula antérieures (territoire de représentation gustatoire et station de relais vers l'amygdale, pointes de flèche). Lorsque la patiente se réveilla après plusieurs semaines de coma, elle présenta des réactions autonomes sévères (élévation de la pression artérielle, sudation) à toute stimulation sensorielle et cracha, par dégoût, même l'eau qui lui était donnée à la petite cuillère. c : localisation typique de foyers contusionnels [175] (territoires ovales en gris clair, 1 et 2) et de foyers de lésions axonales diffuses [532] (petits cercles gris foncé, 3 à 9). 1 : cortex orbitofrontal et pôle frontal. 2 : pôle temporal. 3 : jonction cortico-sous-corticale. 4 : mésencéphale supérieur avec la formation réticulaire. 5 : pédoncule cérébelleux supérieur. 6 : corps calleux (en particulier le splénium). 7 : ganglions de la base. 8 : fornix. 9 : hypothalamus.

Les *lésions axonales diffuses* (*diffuse axonal injury*) sont dues à une forte accélération ou décélération du cerveau et touchent les régions jonctionnelles de tissus de densité différente, en particulier entre la substance grise et la substance blanche [532]. La conséquence en est une déchirure d'axones. La tomodensitométrie ou la résonance magnétique montrent des hémorragies punctiformes, en général dans la profondeur des sillons (zone frontière du cortex et de la substance blanche) ou dans des structures cérébrales profondes ([figure 9.8b](#)). Si de telles lésions sont placées stratégiquement, elles expliquent, malgré leur étendue modeste, un coma prolongé avec un éveil lent et un état de désorientation (mésencéphale rostral avec la formation réticulaire, voir [page 16](#)), des troubles de la mémoire (fornix), des troubles discrets de la reconnaissance visuelle (splénium du corps calleux), des troubles endocriniens (hypothalamus), une ataxie (pédoncules cérébelleux supérieurs) ou une dystonie (ganglions de la base).

Il est donc évident que le *pronostic* individuel ne peut pas être évalué de façon fiable sur la seule base de l'étendue des lésions cérébrales visibles neuroradiologiquement. En fait, aucun paramètre ne remplace l'observation clinique de l'évolution individuelle d'un patient, et cela bien que certains paramètres cliniques (la sévérité du traumatisme, par exemple, voir [tableau 9.IX](#)) ou paracliniques (EEG, étendu des lésions en CT-scan ou IRM, marqueurs de la mort neuronale dans le liquide céphalorachidien) soient significativement corrélés avec le cours clinique de groupes de patients [239].

Des troubles mnésiques et de l'attention divisée persistent souvent, même lors d'une restitution favorable. Le plus grand problème cependant est représenté par les *changements de personnalité* qui, après une année ou plus, sont ressentis par les proches comme beaucoup plus difficiles à gérer que les troubles cognitifs ou moteurs [131, 668]. L'entourage se plaint particulièrement de l'irritabilité, l'impulsivité, le manque de tact ou d'un comportement socialement inapproprié [668]. Un échec social contrastant avec des performances neuropsychologiques normales est parfois observé à la suite de lésions orbitofrontales (voir [figure 3.9](#)).

***** DEMO - www.ebook-converter.com*****

La *démence pugilistique* représente une forme spécifique de démence traumatique. Chez environ 20 % des boxeurs professionnels, des troubles neurologiques tels qu'une dysarthrie, un syndrome parkinsonien, une irritabilité, des troubles de la mémoire et attentionnels et des changements de la personnalité sont mis en évidence. Si cela atteint le tableau d'une démence, celle-ci correspond le plus souvent à une démence sous-corticale [520]. Les changements histopathologiques observés dans le cortex (en particulier des changements neurofibrillaires) ressemblent à ceux de la maladie d'Alzheimer [660]. L'estimation pronostique de la survenue d'une maladie d'Alzheimer à la suite d'un traumatisme craniocérébral a été discutée à la [page 177](#).

Une entité neurobiologiquement mal comprise est le trouble des fonctions cérébrales suite à un *traumatisme d'accélération-décélération craniocervical* (ou *coup du lapin: whiplash injury*) sans trouble de la conscience initial [688]. Sans relation apparente avec la sévérité du traumatisme, une minorité de patients se plaint par la suite de troubles persistants de la mémoire et de la concentration, souvent associés à de fortes céphalées et nuchalgies [253, 626]. Les troubles cognitifs sont bien évaluables lors d'un examen neuropsychologique et d'autres examens paracliniques. Bien que la PET et d'autres examens paracliniques aient été décrits à maintes reprises comme pathologiques, il n'existe actuellement aucune méthode fiable qui serait à même d'affirmer ou d'infirmer une atteinte cérébrale organique individuelle [688].

DÉMENCE IATROGÈNE

Parfois une thérapie doit être instaurée même si elle comporte le risque d'une lésion cérébrale durable. Cela est par exemple le cas des chimiothérapies et des irradiations de métastases cérébrales [227, 767]. Le médecin ne se rend souvent pas compte qu'un médicament peut être responsable d'un trouble cognitif [185, 520, 752]. En particulier chez les patients qui souffrent déjà d'un début de démence, l'introduction de «calmants» (neuroleptique, benzodiazépine, antidépresseur, etc.) peut induire, même à faible dose, des troubles mentaux et comportementaux sévères, qui sont à leur tour traités par d'autres «calmants». Des antihypertenseurs, des stéroïdes, des antidiabétiques, certains antibiotiques et beaucoup d'autres médicaments peuvent conduire à des troubles cognitifs [266]. Chez des patients déments ou désorientés, il est judicieux de revoir l'indication de chaque médicament et d'essayer de réduire ou d'arrêter certains d'entre eux.

TUMEURS

Des tumeurs cérébrales aboutissent souvent, dans le cours de la maladie, à des signes d'élévation de pression intracrânienne et à des symptômes neurologiques focaux. Cependant, les tumeurs intracrâniennes peuvent ne se manifester que par des symptômes mentaux ou affectifs, sans présence de troubles neurologiques somatiques. Un méningiome frontal peut par conséquent se manifester uniquement par une dépression progressive, un comportement psychotique ou une démence sous-corticale qui ressemble à une dégénérescence fronto-temporale [156, 238]. Toute évaluation d'une démence doit donc comporter la recherche d'une tumeur intracrânienne. L'examen neurocomportemental est également important pour détecter une récurrence tumorale ou des complications cognitives dues à la thérapie (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) [767].

L' *encéphalite limbique paranéoplasique*, une manifestation rare de tumeurs extracérébrales, qui peut prendre la forme d'une démence, a été discutée à la [page 143](#).

EXAMEN

L'évaluation d'une démence se fait sur la base des informations de l'anamnèse, de l'examen neurocomportemental et somatique ainsi que des examens paracliniques ([tableau 9.X](#)). Le premier pas diagnostique est la *mise en évidence d'une démence* [290, 520]. L'anamnèse fournit des indices importants, indépendamment de l'étiologie, du degré de sévérité d'un trouble mental. Elle doit comporter des informations concernant le comportement du patient dans la vie courante (profession, famille, hobby). Il faut questionner les proches sur des changements de personnalité du patient, de ses intérêts, de ses habitudes de sommeil et de sa capacité de discernement. Le *Clinical Dementia Rating* (CDR) est une échelle qui permet de décrire de façon quantitative le degré de sévérité d'une démence [371, 520]. Cette échelle, «sur la base de toute l'information et du meilleur jugement», distingue quatre degrés de sévérité [371], en tenant compte de la mémoire, l'orientation, la capacité de jugement, les habilités sociales (profession, vie sociale, etc.), la vie à la maison et les loisirs, ainsi que les soins personnels. Pour l'évaluation anamnétique standardisée extensive concernant la plupart des changements comportementaux et émotionnels (psychose, dépression, etc.), on peut utiliser le *Neuropsychiatric Inventory* (NPI) [186].

Tableau 9-X – Étapes dans l'évaluation d'une démence, en fonction des éléments permettant d'estimer le degré de sévérité et de ceux livrant des indices sur la cause de la démence.

	Indice sur la sévérité	Indice sur la cause
1. Anamnèse	• Comportement au quotidien : indépendance, intérêts, rythme nyctéméral, etc. • Comportement social : contacts personnels, profession, etc. • Altérations de la personnalité • Hallucinations, angoisse, dépression, terreur nocturne, etc. • Incontinence, sexualité • CDR ¹, NPI ²	• Évolution : progressive, constante, progression par paliers, etc. • Altérations de la personnalité • Anamnèse personnelle : syphilis, autres infections, maladies cardiaques, crises épileptiques, etc. • Anamnèse par systèmes : tabac, alcool, hypertension artérielle, médicaments, etc. • Anamnèse familiale : maladies dégénératives, etc.
2. Examen neurocomportemental	• Orientation • Capacités constructives • Performances linguistiques • Mémoire	• Démonstration/exclusion d'une démence • Constat de troubles focaux • Distinction entre une démence et un état

	Distractibilité, comportement • MMSE ³	confusionnel • Type de démence : corticale ou sous-corticale
3. Examen somatique	–	- Examen neurologique : trouble focal (hémianopsie, parésies, etc.), syndrome extrapyramidal, trouble de l'oculomotricité, etc. - Examen général : tension artérielle, bruits cardiaques, hépato- mégalie, etc.
4. Examens complémentaires		- Neuroradiologie : tumeur cérébrale, dégénérescence, etc. - Laboratoire : formule sanguine, analyse d'urine, liquide céphalorachidien, éventuellement biopsie cérébrale, etc. - PET, SPECT : type de dégénérescence

1. CDR : *Clinical Dementia Rating* [371]. 2. NPI : *Neuropsychiatric Inventory* [186]. 3. MMSE : *Mini Mental State Examination*, selon Folstein [274].

La deuxième phase permettant la mise en évidence d'une démence est constituée par *l'examen neurocomportemental*. Cet examen permet de distinguer une démence de troubles cognitifs focaux (par exemple, aphasie, amnésie) ou d'autres étiologies de déficits cognitifs multiples (état confusionnel). L'identification d'une démence (déficits dans plusieurs domaines cognitifs, bon état d'éveil) se fait généralement sans problème et peut être réalisée par un examen court tel que décrit dans le [tableau 9.XI](#) [520]. Le *Mini Mental State Examination* (MMSE) de Folstein ([tableau 9.XII](#), voir [figure 9.9](#)) [274] est souvent utilisé. La plupart des tâches que comporte cet examen sont fortement dépendantes de la présence d'un langage intact et n'évaluent que très peu les fonctions frontales et les fonctions visuospatiales. Certaines démences sous-corticales sont mal détectées. Par conséquent, le MMSE seul ne constitue pas une évaluation adéquate d'une démence.

Tableau 9-XI – Examen minimal lors de suspicion de démence [520]. Ces étapes permettent une première différenciation de la démence et une estimation du degré de sévérité.

1. Attention	
Vigilance, activation	Voir page 13
Attention dirigée (par exemple, les mois à l'envers)	
2. Langage	
Dénomination (objets, corps)	Voir page 46
Production de mots (catégorie)	Voir page 47
Lecture d'une phrase	
Écriture d'une phrase	

3. Mémoire	
Orientation (lieu, temps)	Voir page 14
4. Capacités visuoconstructives	
Copie d'un cube, test de l'horloge	Voir page 85

Tableau 9-XII – Mini Mental State Examination (MMSE) selon Folstein [274]. Le nombre de points maximal est de 30.

1. Orientation dans le temps En quelle année sommes-nous ? Quelle saison ? Quel mois ? Quelle date ? Quel jour ?	6. Langage, dénomination — Qu'est-ce que c'est ? (montrer un stylo) — — Qu'est-ce que c'est ? (une montre) — — Répétez après moi : « Il n'y pas de si, ni de mais, ni de non » —	
2. Orientation spatiale Dans quelle ville sommes-nous ? Quel canton/département ? Quel pays ? Quel est le nom de l'hôpital/du cabinet ? À quel étage sommes-nous ?	7. Compréhension, praxie — Prenez cette feuille dans la main, pliez-la en deux et jetez-la au sol (1 point par item correct) —	
3. Apprentissage Répétez les mots suivants : cigare fleur porte (1 point par mot)	8. Lecture — Faites ce qui est écrit sur cette feuille (« Fermez les yeux » : figure 9.9). —	
4. Attention et calcul Série de 7 : « Comptez à partir de 100 en soustrayant 7 à chaque fois. » (1 point par soustraction correcte) Alternative : « Épelez le mot MONDE à l'envers. »	9. Écriture — Écrivez une phrase complète. —	
5. Rappel (mémoire) Quels sont les mots que je vous ai demandé de répéter tout à l'heure ? (1 point par mot)	10. Dessin — Copie du dessin comprenant 2 pentagones (figure 9.9) (tous les angles doivent être présents). —	
Total		—/30

Au point 3 : « Apprentissage », les 3 mots doivent tout d'abord être énoncés en série. Le 1^{er} essai de la répétition des mots par le patient est noté. S'il n'arrive pas à répéter les 3 mots, la série doit être répétée plusieurs fois afin que le patient ait la possibilité d'apprendre les mots et d'en faire le rappel plus tard, sous le point 5. Au point 4 : « Attention et calcul », lorsque le patient n'est pas capable d'effectuer les premières étapes du calcul, la capacité d'attention doit être examinée par un mot épilé à l'envers. Le patient obtient un point pour chaque lettre correcte dans la séquence. Un de ces deux tests doit être en tout cas effectué car cette tâche représente l'interférence nécessaire à l'examen de la mémoire au point 5. Au point 7 : « Compréhension, praxie », l'ensemble de la consigne doit être énoncé avant que le patient ne reçoive la feuille de papier. En aucun cas, une étape ne doit être énoncée isolément. Au point 9 : « Écriture », un point ne peut être accordé que lorsque le patient écrit une phrase complète et grammaticalement correcte ; s'il ne sait pas quoi écrire, on peut lui proposer un sujet (par exemple : « Écrivez une phrase sur ce que vous avez fait ce matin... »).

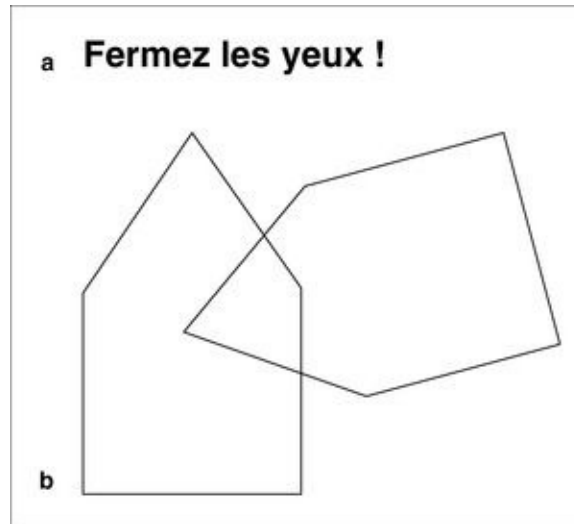


Fig. 9-9 – Modèles utilisés lors de l'examen du Mini Mental State Examination (MMSE [274]). a : phrase avec commande que le patient doit exécuter. b : pentagones qu'il doit copier.

L'évaluation plus précise d'une démence, permettant aussi de livrer des indices sur son étiologie, nécessite un examen neurocomportemental plus étendu, tel que résumé dans le prochain chapitre. Il faudrait obtenir une description précise de la performance dans différents domaines cognitifs. L'examen d'un patient dément est l'examen le plus exigeant qui soit. Des patients déments, en particulier au stade avancé, sont déficitaires dans presque tous les tests et par conséquent rapidement frustrés. Il faut beaucoup d'expérience et de doigté pour adapter le niveau de l'examen au niveau du patient, et le motiver afin de pouvoir mesurer les performances mentales. Il ne suffit pas d'établir un «déficit sévère dans tous les domaines examinés»; l'examen doit plutôt permettre de saisir les caractéristiques d'une démence, en plus du degré de sévérité de celle-ci. De cette façon, une démence frontotemporale (ou un trouble frontal suite à un méningiome frontal) se distingue d'une maladie d'Alzheimer, par exemple, par des performances mnésiques et spatiales *relativement* meilleurs. L'examen neurocomportemental devrait tenter de classer en premier lieu une démence comme étant corticale ou sous-corticale (voir [tableau 9.I](#)), car les différentes étiologies sont typiquement associées à l'un ou l'autre de ces tableaux (voir [tableau 9.II](#)). Une attention particulière devrait être accordée à la présence de troubles phasiques (anomie, trouble de la compréhension du langage, agraphie), praxiques ou gnosiques et à la relation entre le rappel libre et la reconnaissance dans l'examen de la mémoire. Les troubles de l'initiation qui sont mesurables (fluence verbale et de dessin, voir [page 28](#)) et les troubles visuoconstructifs n'ont en revanche qu'une valeur classificatrice limitée puisque presque tous les patients déments présentent des déficits dans ces domaines.

Si l'on effectue régulièrement l'évaluation de démences, il peut être utile d'utiliser un stock de tests standardisés. La batterie de tests CERAD (*Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease*) [551] en est l'exemple.

Une fois la démence vérifiée et classée, la *recherche de l'étiologie* repose sur l'anamnèse, l'examen somatique et les examens paracliniques. Des données concernant le cours de la maladie (progression lente *versus* progression par palier), les troubles du comportement (par exemple, apathie ou désinhibition), les antécédents ou les pathologies concomitantes (infarctus cardiaque, maladie pulmonaire, syphilis, etc.), les toxiques (nicotine, alcool, médicaments, etc.) ou les maladies héréditaires apportent des indices étiologiques décisifs. On ne cherche, lors de l' *examen somatique*, pas que des arguments contre une maladie d'Alzheimer (un examen somatique pathologique au début de la maladie parle contre ce diagnostic), mais également des indices spécifiques concernant d'autres étiologies, telles qu'un hémisyndrome, une hyperréflexie et d'autres signes pyramidaux (démence vasculaire), un syndrome extrapyramidal ou cérébelleux, une ataxie à la marche (par exemple, hydrocéphalie) et des troubles de l'oculomotricité (par exemple, syndrome de Gayet-Wernicke-Korsakow, paralysie supranucléaire progressive, maladie de Whipple) ou encore une augmentation de la pression artérielle, qui livrent des indices positifs décisifs concernant l'étiologie d'une démence.

Le diagnostic d'une démence est un «art clinique». Les *examens paracliniques* devraient être utilisés de façon ciblée en rapport avec l'évaluation clinique. Une «batterie» de tests effectués aveuglément leurre l'examineur sur la «fausse sécurité» d'avoir recherché toutes les étiologies de démence traitables. Le choix des examens paracliniques dépend, hormis des résultats cliniques, également de l'âge du patient. Une démence dégénérative, et une maladie d'Alzheimer en particulier, est moins probable chez les patients jeunes que chez des patients âgés. Par conséquent, la recherche d'une démence secondaire chez des patients jeunes doit être encore plus poussée. Un certain nombre d'examens paracliniques devraient toutefois être effectués dans tous les cas [290, 495, 520]. Le [tableau 9.XIII](#) résume ces examens.

Tableau 9-XIII – Évaluation de la cause d'une démence.

Examen	Question
Examens de routine	
Formule sanguine, VS	
Électrolytes	
Paramètres métaboliques :	Anémie, vasculite, néoplasme Anomalie électrolytique

***** DEMO - www.ebook-converter.com*****

Électrolytes Paramètres métaboliques : glucose, fonction hépatique, rénale Fonction thyroïdienne (TSH, éventuellement anticorps antithyroïdiens) Vitamine B12, acide folique Sérologies : syphilis, éventuellement VIH Examen urinaire ECG CT-scan ou IRM cérébrale	Anémie, vasculite, néoplasme Anomalie électrolytique Perturbation métabolique (par exemple, insuffisance rénale) Fonction thyroïdienne (hypothyroïdie, encéphalopathie de Hashimoto) Manque en vitamine B12 ou acide folique Neurosyphilis, Sida Néphropathie Trouble du rythme Masse intracrânienne (méningiome frontal, hématome sous-dural), hydrocéphalie, AVC, démyélinisation, etc.
En cas de suspicion	
Liquide céphalorachidien Anticorps sélectionnés (FAN, etc.) Cuivre, céruloplasmine Cortisol, parathormone, etc. Autres sérologies, PCR, autres analyses d'urine EEG SPECT, PET Radio du thorax Échocardiographie Doppler des carotides Biopsie intestinale, etc. Analyse génétique Oxymétrie, polysomnographie Autres	Inflammation, infection, démyélinisation Vasculite, encéphalite limbique Dégénérescence hépatolenticulaire (maladie de Wilson) Cushing, Addison, hypoparathyroïdie Maladie de Lyme, encéphalite herpétique, trouble métabolique héréditaire, toxicologie Épilepsie, encéphalopathie métabolique Dégénérescence focale Carcinome bronchique, sarcoïdose Source d'embols Cause d'AVC Maladie de Whipple Encéphalopathie mitochondriale, démence héréditaire Insuffisance respiratoire, syndrome d'apnée du sommeil Selon contexte clinique
AVC : accident vasculaire cérébral ; EMG : électromyogramme ; FAN : facteur antinucléaire ; PCR : Polymerase Chain Reaction ; TSH : Thyroid Stimulating Hormone ; VS : vitesse de sédimentation.	

Si cliniquement, on ne dispose pas d'indices pour une démence secondaire ou s'il ne s'agit que d'exclure une hydrocéphalie, une tomodensitométrie cérébrale devrait suffire. La résonance magnétique apporte toutefois des indices plus sensibles pour beaucoup d'étiologies de démences (sclérose en plaques, sarcoïdose, maladie de Whipple, etc.) et peut être décisive dans la prise en charge thérapeutique. Ainsi, la pose d'une dérivation ventriculopéritonéale dans une hydrocéphalie n'a que peu de chance de résussite si l'IRM révèle des indices en faveur d'une encéphalopathie vasculaire sévère. Une résonance magnétique cérébrale est donc indiquée dans tous les cas de démence incertaine. Un examen du liquide céphalorachidien est également souvent indiqué, surtout chez des patients jeunes (en dessous de 55 à 60 ans), et en particulier si une démence est rapidement progressive ou lorsqu'il subsiste la suspicion d'une maladie inflammatoire du système nerveux central [326]. D'autres examens, en fonction des résultats cliniques (biopsie du muscle, biopsie de l'intestin grêle, etc.), peuvent être indiqués.

PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES

La description d'un concept thérapeutique global dépasserait le cadre de ce chapitre. Ici, ne seront traités que les principes thérapeutiques. Il faut évidemment, si possible, traiter l'étiologie d'une démence. Une évaluation soigneuse est le premier pas important dans la prise en charge de patients déments. Si la démence n'est pas traitable, la prise en charge doit se concentrer sur les troubles du comportement [481, 847]. Les troubles «non cognitifs» (psychose, hallucinations, état de peur, dépression, etc. [186, 515]) sont difficilement supportables par l'entourage et le personnel soignant et mettent davantage en péril l'intégration familiale du patient que les troubles cognitifs eux-mêmes.

L'environnement et l'entourage social du patient devraient si possible être ajustés à son déficit. Cela comporte un aménagement de l'habitat de telle façon que le patient ne puisse pas se mettre en danger par ses actions et que la surveillance ne restreigne pas trop son activité (liberté protégée : *sheltered freedom*). Dans tous les cas, cette surveillance est très éprouvante si bien que les surveillants ont besoin de repos fréquents et de conseils professionnels. Dans beaucoup de villes, des cliniques de jour peuvent éventuellement les soulager en prenant le relais.

Les médicaments ne devraient être utilisés que si l'ajustement de l'environnement n'est pas suffisant. La thérapie médicamenteuse de la maladie d'Alzheimer a déjà été discutée (voir [page 178](#)). Des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase sont de plus en plus fréquemment recommandés dans d'autres étiologies de démence (démence à corps de Lewy, démence vasculaire) [248]. En général, des états de peur, des éclats émotionnels, des hallucinations, des psychoses, des états de colère et d'agitation nocturne sont plus facilement traitables que le manque d'activation ou les comportements répétitifs [847]. Les benzodiazépines devraient être évitées si possible car elles perturbent souvent de façon importante les capacités cognitives et augmentent la confusion des patients. Elles peuvent être éventuellement utilisées dans le traitement des états anxieux, de peur ou d'insomnie. Il faut leur préférer parfois les neuroleptiques, à utiliser uniquement en cas d'urgence. L'halopéridol (0,5 à 3 mg le soir) ou de nouveaux neuroleptiques atypiques (par exemple: rispéridone, olanzapine) ont été proposés [240, 494, 847]. Toutefois, les neuroleptiques devraient être périodiquement arrêtés, tous les 2 à 3 mois, afin de vérifier leur utilité. Un comportement agressif peut, à titre d'essai, si les neuroleptiques sont inefficaces, être traité avec la carbamazépine ou un bêtabloquant (propranolol). Une

dépression doit être traitée en conséquence. Le choix de l'antidépresseur dépendra des effets secondaires souhaités (par exemple, sédation) et indésirables (par exemple, sécheresse buccale) [240].

10. Examen Clinique Neurocomportemental

Cet ouvrage propose un abord neurologique clinique aux troubles mentaux, si bien que ce serait aller contre la philosophie de ce livre que de conseiller en guise de conclusion une «batterie d'examens» définie. L'examen doit justement rester adaptable aux questions spécifiques posées et aux déficits présentés par les patients.

PRINCIPE

L'anamnèse ne livre pas seulement des informations sur les troubles des patients mais donne également des indices sur les fonctions mnésiques et permet une observation du langage et de la capacité à ordonner les pensées. Parfois, la seule anamnèse récoltée auprès de tiers (membres de la famille ou de l'entourage du patient) permet de suspecter l'étendue des troubles mentaux d'un patient.

L'examen doit être ensuite dirigé en fonction des troubles décrits (par exemple, troubles frontaux). Dans d'autres situations, l'extension de la pathologie cérébrale est connue et il s'agit de chercher des déficits cognitifs possiblement associés. Ainsi face à un patient droitier souffrant d'une hémiparésie droite, le langage doit être particulièrement bien examiné; lorsqu'un patient souffre d'une hémiparésie gauche, au contraire, des indices en faveur d'une hémignégligence spatiale doivent être recherchés. Dans le cas d'une hémianopsie droite, ce sont particulièrement les capacités de lecture et de mémoire verbale qui sont intéressantes; en cas d'hémianopsie gauche, c'est plutôt la reconnaissance de visages qui doit être évaluée.

Si l'on ne s'attend pas à un déficit dans un domaine cognitif particulier, ce dernier devrait être rapidement examiné au moyen des tests les plus sensibles. Chez un patient droitier, souffrant d'une lésion hémisphérique droite, on ne s'attend pas, par exemple, à trouver une aphasie; lorsque le langage spontané est normal, il suffit de se limiter, dans l'examen formel du langage oral, à la production de mots et à la dénomination. De même, l'impression clinique lors de l'anamnèse et les résultats aux tests initiaux devraient guider la suite de l'examen. En présence d'indices en faveur d'une démence, il est important d'examiner les capacités constructives au moyen de figures simples (voir [figure 5.2](#)). Si le patient est déjà dépassé par ces figures, lui présenter la figure complexe de Rey n'aurait pas de sens même si celle-ci est mieux «standardisée»; aucune information supplémentaire utile ne pourrait être obtenue et le patient serait frustré et refuserait peut-être même de poursuivre l'examen. Les autres résultats ne seraient alors plus significatifs.

Lorsque l'examen est adapté à un patient, on ne rencontre généralement pas de problème de motivation. Souvent, les patients apprécient lorsque le sens d'une tâche leur est expliqué et que leurs performances sont prudemment commentées. Cela rassure beaucoup de patients de savoir que certaines tâches sont généralement ressenties comme très difficiles. De nombreux patients se rendent compte qu'ils échouent à une tâche, et ils éprouvent un soulagement lorsque

***** DEMO - www.ebook-converter.com *****

l'examineur est compréhensif («N'avez-vous pas aussi l'impression que cette tâche est difficile pour vous ?»). Lors de l'examen de patients fortement déments, il peut être approprié de complimenter les patients, indépendamment de leurs performances, afin de motiver leur collaboration. Le choix des tests comme le comportement de l'examineur doivent être adaptés aux patients.

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN

L'attention doit être évaluée au début de l'examen neurocomportemental. Lorsque l'anamnèse laisse suspecter des troubles attentionnels, des tests formels, y compris l'examen de l'orientation, devraient être effectués. Ensuite, l'examen des capacités constructives permet d'avoir une première impression sur les capacités cognitives d'un patient. Les dessins (figure de Rey ou figures géométriques plus simples) devront être reproduits plus tard par le patient, lors de l'examen de la mémoire non verbale. Afin de permettre une comparaison avec l'examen de la mémoire non verbale, l'apprentissage d'information verbale (liste de mots, par exemple) devrait constituer l'étape suivante. Le déroulement des autres étapes de l'examen n'est pas décisif; les fonctions frontales, le langage, les praxies et d'autres fonctions associées au langage, les capacités visuospatiales, la reconnaissance visuelle et la mémoire à long terme peuvent être examinés dans n'importe quel ordre. L'examen de la mémoire se fait à la fin de l'examen, lorsque le rappel libre et la reconnaissance d'une liste de mots et de l'information non verbale sont examinés.

Le [tableau 10.I](#) montre un protocole d'examen qui présente les tests que nous utilisons régulièrement. Ce protocole devra être adapté aux besoins personnels. Ceux qui, par exemple, procèdent régulièrement à l'évaluation de démences, pourront intégrer dans le protocole le *Mini Mental State Examination* (voir [tableau 9.XII](#) et [figure 9.9](#)). D'autres examinateurs préféreront d'autres tests, pour l'examen de la mémoire par exemple [360, 751]. Ceux qui font régulièrement des expertises désireront intégrer dans le protocole des tests standardisés de l'attention et de la mémoire [459, 734].

Tableau 10-I Proposition de protocole d'examen.

--

Patient : _____	Date de naissance : _____	
Examineur : _____	Date : _____	
		Voir page
I. Attention, orientation		13
Vigilance, activation (impression clinique) : _____		
Orientation :		
Personne : Nom : _____	Âge : _____	Autres : _____
Lieu : Hôpital : _____	Ville : _____	Unité/Clinique : _____
Temps : Jour : _____	Date : _____	Mois : _____ Année : _____
Situation : Motif de la consultation/hospitalisation : _____		
Empan verbal : En avant : _____	En arrière : _____	Empan non verbal : _____
Série de 7 (noter les réponses) : _____		15
Épeler à l'envers MONDE : _____		
Autres : _____		
2. Fonctions frontales		
Comportement durant l'examen (décrite : attention, coopération, etc.) _____		33
Frises de Luria : persévérations oui/non	Séquences alternées : persévérations oui/non	31
Séquence motrice de Luria : _____		
Production de mots :		28
Lettre initiale : _____	En _____ minutes : _____ corrects _____ répétitions _____ erreurs	
Catégorie animaux/ _____	en 1 minute : _____ corrects _____ répétitions _____ erreurs	
Fluence figurale : test des 5 points : _____	corrects _____ répétitions _____ erreurs	28
Test de Stroop :		31
1. passage _____ secondes _____ erreurs		
2. passage _____ secondes _____ erreurs		
3. passage _____ secondes _____ erreurs		
Interprétation de proverbes « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » : _____		27
« Qui sème le vent récolte la tempête » : _____		
Autres : _____		
3. Langage et fonctions associées		
Langage spontané (fluence, paraphasies, structure des phrases etc.) : _____		43
Compréhension :		45
« Touchez avec votre petit doigt gauche votre oreille droite » : _____		
« Pointez sur mon coude gauche » : _____		
Ordres à composantes multiples : _____ composantes correctes		
Autres : _____		
Dénomination :		46
Parties du corps : sourcils : _____ lobe de l'oreille : _____ petit doigt : _____		
Objets : cadran : _____ stylo : _____		
Dessins : _____ corrects parmi _____ dessins		46
Dénomination tactile (ex. : vis, trombone) : main droite : _____ main gauche : _____		
Répétition :		46
« Il n'y a pas de oui, ni de mais, ni de si » : _____		
« L'horloge ne se trouve pas sur, mais dans l'armoire » : _____		
Autres (mots, phrases) : _____		
Écriture :		48, 67
Phrase complète : _____		
« Ordinateur » : main droite : _____ main gauche : _____		
Chiffres/calcul : 4 862 – 2 674 (arranger verticalement) : _____		
Autres (mots, phrases) : _____		
Lecture :		71
Texte (paradoxes, etc.) : _____ compréhension : _____		
Lecture auditive : M-A-I-N : _____ P-L-U-M-E : _____		71
Autres (chiffres, etc.) : _____		

Calcul :	72
Écrit (calcul ci-dessus) :	
Calcul mental : $17 + 36 =$ _____ (_____ secondes) $23 - 9 =$ _____ (_____ secondes)	
Autres :	
Schéma corporel :	
Gnosie des doigts :	75
Discrimination droite-gauche :	76
Autres :	
Praxies :	
Brosse à dents : D _____ G _____ Peigne : D _____ G _____ Clé : D _____ G _____	78
Ciseaux : D _____ G _____ Tournevis : D _____ G _____ Marteau : D _____ G _____	
Buccofaciale : souffler _____ montrer les dents _____ sucer _____	
Autres :	
4. Traitement spatial	
Capacités visuoconstructives :	
Figure de Rey : copie : _____ concept (planification) : _____	85
Figures simples : cercle/triangle : _____ J-croix : _____ porte-lettres : _____	87
Lecture d'horloge : _____	88
Autres :	
Exploration spatiale :	
Perception simultanée (extinction ?) : visuelle _____ tactile _____ auditive _____	93
Marquage de lettres : _____ Bissection de lignes : _____	95
Autres :	
Reconnaissance spatiale (topographosie ?) : _____	98
5. Fonctions visuelles	
Lecture de mots masqués : _____ Kanisra : carré étoile _____	113
Dénomination de couleurs : _____ Figure de Street (chien)	
Poppelreuter : _____ Animaux masqués : canard éléphant chat _____	
Visages célèbres : _____	
Autres :	
6. Mémoire	
« Mémoire récente » verbale	133
1 2 3 4 5 Rappel 20' Indicie Reconnaissance	
1. Éillet _____ (fleur) arillet tulipe rose	
2. 17 _____ (nombre) 13 17 19	
3. Ceinture _____ (habillement) pantalon ceinture soulier	
4. Toyota _____ (automobile) Mercedes Honda Toyota	
5. Grêle _____ (intempérie) éclair grêle neige	
6. Épaule _____ (coeps) épaule gorge nez	
7. Pigeon _____ (oiseau) canard mésange pigeon	
8. Érable _____ (arbre) érable peuplier sapin	
Total _____	correctement reconnus
Intrusions _____	faux positifs
« Mémoire récente » non verbale : rappel différé de la figure de Rey _____	134
Autres figures copiées auparavant : rappel _____ figures	
Autres :	
« Mémoire ancienne » : célébrités (voir fonctions visuelles) _____	145
Noms des petits-enfants : _____ enfants : _____	
Présidents français/américains : _____	
Connaissances générales : Sahara capitale d'Espagne autres _____	
Autres :	

L'examen ne doit pas se limiter à la mesure des performances aux tests mais doit également livrer une explication aux déficits d'un patient donné. Si un patient échoue à un test, les causes de cet échec devront être recherchées. Une anomie peut, par exemple, provenir d'un trouble du langage, d'un trouble de la mémoire sémantique, d'une agnosie visuelle ou encore d'une aphasie optique. Les réflexions nécessaires lors de l'exploration des causes d'une mauvaise performance ne peuvent pas être explicitées dans un protocole. Il ne peut donc pas remplacer la réflexion, qui est indispensable à l'interprétation des résultats des examens et au choix de tests supplémentaires. Les approches pour la poursuite de l'évaluation de troubles cognitifs sont discutées dans différents chapitres de cet ouvrage. Un protocole ne peut pas non plus couvrir toutes les particularités comportementales d'un patient. L'apparence, le comportement de communication et la façon d'appréhender les différentes tâches livrent fréquemment des indices décisifs. L'examineur devra oser créer ses propres tâches. Lors de l'examen de patients déments, il est intéressant de faire dessiner une fleur ou une maison à la place de figures géométriques et ainsi tester en même temps la capacité constructive et la mémoire sémantique. Chaque test,

***** DEMO - www.ebook-converter.com *****

aussi simple qu'il soit, peut livrer des informations de valeur, pour autant que l'examineur comprenne sa signification fonctionnelle et topique. En revanche, le meilleur test standardisé est peu utile si l'examineur ne comprend pas ce qu'il examine avec ce dernier.

Bibliographie

- [1] Adams, A.E.; Rosenberger, K.; Winter, H.; Zöllner, C., A case of cortical deafness, *Arch Psychiat Nervenkr* **224** (1977) 213–220.
- [2] Adams, M.; Rhyner, P.A.; Day, J.; de Armond, S.; Smucker, E.A., Whipple's disease confined to the central nervous system, *Ann Neurol* **21** (1987) 104–108.
- [3] Adams, R.D.; Fisher, C.M.; Hakim, S.; Ojemann, R.G.; Sweet, W.H., Symptomatic occult hydrocephalus with «normal» cerebrospinal-fluid pressure, *N Engl J Med* **273** (1965) 117–126.
- [4] Adams, R.D.; Victor, M., *Principles of neurology*. 5^e éd (1993) McGraw Hill, New York.
- [5] Aggleton, J.P.; McMackin, D.; Carpenter, K.; *et al.*, Differential cognitive effects of colloid cysts in the third ventricle that spare or compromise the fornix, *Brain* **123** (2000) 800–815.
- [6] Aggleton, J.P.; Sahgal, A., The contribution of the anterior thalamic nuclei to anterograde amnesia, *Neuropsychologia* **31** (1993) 1001–1019.
- [7] Aguirre, G.K.; D'esposito, M., Topographical disorientation: a synthesis and taxonomy, *Brain* **122** (1999) 1613–1628.
- [8] Aicardi, J.; Chevrie, J.J.; Baraton, J., Agenesis of the corpus callosum, In: (Editors: Vinken, P.J.; Bruyn, G.W.; Klawans, H.L.; Myrianthopoulos, N.C.) *Handbook of clinical neurology Malformations*, **vol. 50** (1987) Elsevier Science, Amsterdam, pp. 149–173.
- [9] Alajouanine, T., Aphasia and artistic realization, *Brain* **71** (1948) 229–241.
- [10] Albert, M.L., A simple test of visual neglect, *Neurology* **23** (1973) 658–664.
- [11] Albert, M.L.; Bear, D., Time to understand: a case of word deafness with reference to the role of time in auditory comprehension, *Brain* **97** (1974) 373–384.
- [12] Albert, M.L.; Feldman, R.G.; Willis, A.L., The «subcortical dementia» of progressive supranuclear palsy, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **37** (1974) 121–130.
- [13] Albert, M.L.; Reches, A.; Silverberg, R., Associative visual agnosia without alexia, *Neurology* **25** (1975) 322–326.
- [14] Albert, M.L.; Sparks, R.; von Stockert, T.; Sax, D., A case study of auditory agnosia: linguistic and non-linguistic processing, *Cortex* **8** (1972) 427–433.
- [15] Albert, M.S.; Moss, M.B., The assessment of memory disorders in patients

- with Alzheimer's disease, In: (Editors: Squire, L.R.; Butters, N.) *Neuropsychology of memory* 2^e éd (1992) The Guilford Press, New York, pp. 211–219.
- [16] Aldrich, M.S.; Alessi, A.G.; Beck, R.W.; Gilman, S., Cortical blindness : etiology, diagnosis, and prognosis, *Ann Neurol* **21** (1987) 149–158.
 - [17] Alexander, G.E.; DeLong, M.R.; Strick, P.L., Parallel organization of functionally segregated circuits linking basal ganglia and cortex, *Ann Rev Neurosci* **9** (1986) 357–381.
 - [18] Alexander, M.P.; Baker, E.; Naeser, M.A.; Kaplan, E.; Palumbo, C., Neuropsychological and neuroanatomical dimensions of ideomotor apraxia, *Brain* **115** (1992) 87–107.
 - [19] Alexander, M.P.; Benson, D.F., The aphasias and related disturbances, In: (Editor: Joynt, R.J.) *Clinical neurology*, vol **1** (1991) J.B. Lippincott Company, Philadelphia, pp. 1–58.
 - [20] Alexander, M.P.; Fischer, R.S.; Friedman, R., Lesion localization in apractic agraphia, *Arch Neurol* **49** (1992) 246–251.
 - [21] Alexander, M.P.; Fischette, M.R.; Fischer, R.F., Crossed aphasias can be mirror image or anomalous. Case reports, review and hypothesis, *Brain* **112** (1989) 953–973.
 - [22] Alexander, M.P.; Freedman, M., Amnesia after anterior communicating artery aneurysm rupture, *Neurology* **34** (1984) 452–457.
 - [23] Alexander, M.P.; Le Verne, S.R., Aphasia after left hemispheric intracerebral hemorrhage, *Neurology* **30** (1980) 1193–1202.
 - [24] Alexander, M.P.; Stuss, D.T.; Fansabedian, N., California Verbal Learning Test : performance by patients with focal frontal and non-frontal lesions, *Brain* **126** (2003) 1493–1503.
 - [25] Allison, R.S.; Hurwitz, L.J.; White, J.G.; Wilmot, T.J., A follow-up study of a patient with Balint's syndrome, *Neuropsychologia* **7** (1969) 319–333.
 - [26] Altenmüller, E., Musikwahrnehmung und Amusien, In: (Editors: Karnath, H.O.; Thier, P.) *Neuropsychologie*, (2003) Springer, Berlin, pp. 439–449.
 - [27] Association American Psychiatric, *DSM-IV. Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. 4^e éd (1994) American Psychiatric Association, Washington DC.
 - [28] Ances, B.M.; Vitaliani, R.; Taylor, R.A.; *et al.*, Treatment-responsive limbic encephalitis identified by neuropil antibodies : MRI and PET correlates, *Brain* **128** (2005) 1764–1777.

- [29] Anderson, S.W.; Bechara, A.; Damasio, H.; Tranel, D.; Damasio, A.R., Impairment of social and moral behavior related to early damage in human prefrontal cortex, *Nat Neurosci* **2** (1999) 1032–1037.
- [30] Anderson, S.W.; Damasio, A.R.; Damasio, H., Troubled letters but not numbers. Domain specific cognitive impairments following focal damage in frontal cortex, *Brain* **113** (1990) 749–766.
- [31] Anderson, S.W.; Damasio, H.; Tranel, D., Neuropsychological impairments associated with lesions caused by tumor and stroke, *Arch Neurol* **47** (1990) 397–405.
- [32] Anton, G., Ueber die Selbstwahrnehmung der Herderkrankungen des Gehirns durch den Kranken bei Rindenblindheit und Rindentaubheit, *Arch Psychiat Nervenkr* **32** (1898) 86–127.
- [33] Apostolova, L.G.; Dutton, R.A.; Dinov, I.D.; *et al.*, Conversion of mild cognitive impairment to Alzheimer disease predicted by hippocampal atrophy maps, *Arch Neurol* **63** (2006) 693–699.
- [34] Arnold, S.E.; Hyman, B.T.; Flory, J.; Damasio, A.R.; Van Hoesen, G.W., The topographical and neuroanatomical distribution of neurofibrillary tangles and neuritic plaques in the cerebral cortex of patients with Alzheimer's disease, *Cereb Cortex* **1** (1991) 103–116.
- [35] Arrigada, P.V.; Marzloff, K.; Hyman, B.T., Distribution of Alzheimer-type pathologic changes in nondemented elderly individuals matches the pattern in Alzheimer's disease, *Neurology* **42** (1992) 1681–1688.
- [36] Assal, G.; Favre, C.; Anderes, J.P., Non-reconnaissance d'animaux familiers chez un paysan, *Rev Neurol* **140** (1984) 580–584; (Paris).
- [37] Assal, G.; Regli, F., *Syndrome de disconnexion visuo-verbale et visuo-gestuelle* **136** (1980) 365–376; (Paris).
- [38] Auerbach, S.H.; Allard, T.; Naeser, M.; Alexander, M.P.; Albert, M.L., Pure word deafness: analysis of a case with bilateral lesions and a defect at the prephonemic level, *Brain* **105** (1982) 271–300.
- [39] Babinski, M.J., *Contribution à l'étude des troubles mentaux dans l'hémiplégie organique cérébrale (anosognosie)* **27** (1914) 845–848; (Paris).
- [40] Baddeley, A., Working memory, *Science* **255** (1992) 556–559.
- [41] Baddeley, A., Working memory: looking back and looking forward, *Nat Rev Neurosci* **4** (2003) 829–839.
- [42] Bakchine, S.; Slachevsky, A.; Tourbah, A.; Serres, I.; Abdelmounni, H.,

- Quatre mains «étranges» pour deux mains après lésion calleuse, *Rev Neurol* **155** (1999) 929–934; (Paris).
- [43] Baldwin, L.; Henderson, A., Paraneoplastic limbic encephalitis presenting as acute viral encephalitis, *Lancet* **340** (1992) 373.
 - [44] Balint, R., Seelenlahmung des «Schauens», optische Ataxie, raumliche Störung der Aufmerksamkeit, *Monatsschr Psychiat Neurol* **25** (1909) 51–71.
 - [45] Banks, G.; Short, P.; Martinez, A.J.; *et al.*, The alien hand syndrome. Clinical and postmortem findings, *Arch Neurol* **46** (1989) 456–459.
 - [46] Bar-On, R.; Tranel, D.; Denburg, N.L.; Bechara, A., Exploring the neurological substrate of emotional and social intelligence, *Brain* **126** (2003) 1790–1800.
 - [47] Barton, J.J.; Cherkasova, M., Face imagery and its relation to perception and covert recognition in prosopagnosia, *Neurology* **61** (2003) 220–225.
 - [48] Bartsch, T.; Alfke, K.; Stिंगele, R.; *et al.*, Selective affection of hippocampal CA-1 neurons in patients with transient global amnesia without long-term sequelae, *Brain* **129** (2006) 2874–2884.
 - [49] Bassetti, C.; Bogousslavsky, J., Sensory disturbances, In: (Editors: Bogousslavsky, J.; Caplan, L.) *Stroke syndromes*, (1995)Cambridge University Press, Cambridge, pp. 15–29.
 - [50] Bassetti, C.; Bogousslavsky, J.; Regli, F., Sensory syndromes in parietal stroke, *Neurology* **43** (1993) 1942–1949.
 - [51] Bassetti, C.; Regli, F., Les états confusionnels aigus. Analyse de 64 cas observés en milieu neurologique, *Schweiz Rundschau Med* **83** (1994) 226–231; (Praxis).
 - [52] Basso, A.; Capitani, E.; Vignolo, L.A., Influence of rehabilitation on language skills in aphasic patients, *Arch Neurol* **36** (1979) 190–196.
 - [53] Basso, A.; Luzzatti, C.; Spinnler, H., Is ideomotor apraxia the outcome of damage to well-defined regions of the left hemisphere ?*J Neurol Neurosurg Psychiatr* **43** (1980) 118–126.
 - [54] Basso, A.; Spinnler, H.; Vallar, G.; Zanobio, M.E., Left hemisphere damage and selective impairment of auditory verbal short-term memory. A case study, *Neuropsychologia* **20** (1982) 263–274.
 - [55] Battersby, W.S.; Bender, M.B.; Pollack, M.; Kahn, R.L., Unilateral «spatial agnosia» («inattention»), *Brain* **79** (1956) 68–92.
 - [56] Bauer, R.M., Agnosia, In: (Editors: Heilman, K.M.; Valenstein, E.) *Clinical*

Neuropsychology 3rd ed. (1993) Oxford University Press, New York, pp. 215–278.

- [57] Bay, E., Disturbances of visual perception and their examination, *Brain* **76** (1953) 515–550.
- [58] Bayley, P.J.; Hopkins, R.O.; Squire, L.R., Successful recollection of remote autobiographical memories by amnesic patients with medial temporal lobe lesions, *Neuron* **38** (2003) 135–144.
- [59] Beauvois, M.F., Optic aphasia: a process of interaction between vision and language, *Phil Trans R Soc Lond* **298** (1982) 35–47.
- [60] Beauvois, M.F.; Saillant, B., Optic aphasia for colours and colour agnosia: a distinction between visual and visuo-verbal impairments in the processing of colours, *Cogn Neuropsych* **2** (1985) 1–48.
- [61] Bechara, A.; Damasio, H.; Tranel, D.; Damasio, A.R., Deciding advantageously before knowing the advantageous strategy, *Science* **275** (1997) 1293–1295.
- [62] Bechara, A.; Tranel, D.; Damasio, H., Characterization of the decision-making deficit of patients with ventromedial prefrontal cortex lesions, *Brain* **123** (2000) 2189–2202.
- [63] Bechara, A.; Tranel, D.; Damasio, H.; *et al.*, Double dissociation of conditioning and declarative knowledge relative to the amygdala and hippocampus in humans, *Science* **269** (1995) 1115–1118.
- [64] Beis, J.M.; Keller, C.; Morin, N.; *et al.*, Right spatial neglect after left hemisphere stroke: qualitative and quantitative study, *Neurology* **63** (2004) 1600–1605.
- [65] Bellas, D.N.; Novelly, R.A.; Eskandari, B.; Wasserstein, J., The nature of unilateral neglect in the olfactory sensory system, *Neuropsychologia* **26** (1988) 45–52.
- [66] Bender, M.B.; Feldman, M., The so-called «visual agnosias», *Brain* **95** (1972) 173–186.
- [67] Bender, M.B.; Teuber, H.L., Phenomenon of fluctuation, extinction, and completion in visual perception, *Arch Neurol Psychiatr* **55** (1946) 627–658.
- [68] Bennet, D.A.; Wilson, R.S.; Gilley, D.W.; Fox, J.H., Clinical diagnosis of Binswanger's disease, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **53** (1990) 961–965.
- [69] Benson, D.F., The third alexia, *Arch Neurol* **34** (1977) 327–331.
- [70] Benson, D.F., Neurologic correlates of anomia, In: (Editors: Whitaker, H.; Whitacker, H.A.) *Studies in neurolinguistics*, **vol. 4** (1979) Academic Press,

New York, pp. 293–328.

- [71] Benson, D.F., Subcortical dementia: a clinical approach, *Adv Neurol* **38** (1983) 185–194.
- [72] Benson, D.F., The neurology of human emotion, *Bull Clin Neurosci* **49** (1984) 23–42.
- [73] Benson, D.F., Alexia, In: (Editors: Vinken, P.J.; Bruyn, G.W.; Klawans, H.L.; Frederiks, J.A.M.) *Handbook of clinical neurology/Clinical neuropsychology*, **vol 45** (1985)Elsevier Science, Amsterdam, pp. 433–455.
- [74] Benson, D.F., Hydrocephalic dementia, In: (Editor: Frederiks, J.A.M.) *Handbook of clinical neurology/Neurobehavioural disorders*, **vol. 2** (1985)Elsevier Science, Amsterdam, pp. 323–333.
- [75] Benson, D.F., Aphasia, In: (Editors: Heilman, K.M.; Valenstein, E.) *Clinical Neuropsychology*3rd ed. (1993)Oxford University Press, New York, pp. 17–36.
- [76] Benson, D.F., Prefrontal abilities, *Behav Neurol* **6** (1993) 75–81.
- [77] Benson, D.F., *The neurology of thinking*. (1994)Oxford University Press, New York.
- [78] Benson, D.F., Approaches to intellectual and memory impairments, In: (Editors: Bradley, W.G.; Daroff, R.B.; Fenichel, G.M.; Marsden, C.D.) *Neurology in clinical practice. Principles of diagnosis and management*, **vol. I** (1996)Butterworth-Heinemann, Boston, pp. 71–81.
- [79] Benson, D.F.; Ardila, A., *Aphasia. A clinical perspective*. (1996)Oxford University Press, New York.
- [80] Benson, D.F.; Davis, J.; Snyder, B.D., Posterior cortical atrophy, *Arch Neurol* **45** (1988) 789–793.
- [81] Benson, D.F.; Djenderedjian, A.; Miller, B.L.; *et al.*, Neural basis of confabulation, *Neurology* **46** (1996) 1239–1243.
- [82] Benson, D.F.; Gardner, H.; Meadows, J.C., Reduplicative paramnesia, *Neurology* **26** (1976) 147–151.
- [83] Benson, D.F.; Greenberg, J.P., Visual form agnosia, *Arch Neurol* **20** (1969) 82–89.
- [84] Benson, D.F.; Marsden, C.D.; Meadows, J.C., The amnesic syndrome of posterior cerebral artery occlusion, *Acta Neurol Scand* **50** (1974) 133–145.
- [85] Benson, D.F.; Sheremata, W.A.; Buchard, R.; *et al.*, Conduction aphasia, *Arch Neurol* **28** (1973) 339–346.

- [86] Benton, A.; Tranel, D., Visuo-perceptual, visuo-spatial, and visuo-constructive disorders, In: (Editors: Heilman, K.M.; Valenstein, E.) *Clinical Neuropsychology* 3rd ed. (1993) Oxford University Press, New York, pp. 165–213.
- [87] Benton, A.L., Constructional apraxia and the minor hemisphere, *Confin Neurol* **29** (1967) 1–16.
- [88] Benton, A.L., Differential behavioral effects in frontal lobe disease, *Neuropsychologia* **6** (1968) 53–60.
- [89] Benton, A.L., Gerstmann's syndrome, *Arch Neurol* **49** (1992) 445–447.
- [90] Benton, A.L.; Sivan, A.B., Disturbances of the body schema, In: (Editors: Heilman, K.M.; Valenstein, E.) *Clinical Neuropsychology* 3^e éd (1993) Oxford University Press, New York, pp. 123–140.
- [91] Bever, T.G.; Chiarello, R.J., Cerebral dominance in musicians and nonmusicians, *Science* **185** (1974) 537–539.
- [92] Beyreuther, K.; Einhäupl, K.M.; Forstl, H.; Kurz, a., *Demenzen. Grundlagen und Klinik*. (2002) Thieme, Stuttgart.
- [93] Bhogal, S.K.; Teasell, R.; Speechley, M., Intensity of aphasia therapy, impact on recovery, *Stroke* **34** (2003) 987–993.
- [94] Bickel, H., Epidemiologie der Demenz, In: (Editors: Beyreuther, K.; Einhäupl, K.M.; Forstl, H.; Kurz, A.) *Demenzen. Grundlagen und Klinik* (2002) Thieme, Stuttgart, pp. 15–41.
- [95] Binder, J.R.; Mohr, J.P., The topography of callosal reading pathways A case-control analysis, *Brain* **115** (1992) 1807–1826.
- [96] Bisiach, E., Perceptual factors in the pathogenesis of anomia, *Cortex* **2** (1966) 90–95.
- [97] Bisiach, E.; Cornacchia, L.; Sterzi, R.; Vallar, G., Disorders of perceived auditory lateralization after lesions of the right hemisphere, *Brain* **107** (1984) 37–52.
- [98] Bisiach, E.; Geminiani, G., Anosognosia related to hemiplegia and hemianopia, In: (Editors: Prigatano, G.P.; Schacter, D.L.) *Awareness of deficit after brain injury* (1991) Oxford University Press, New York, pp. 17–39.
- [99] Bisiach, E.; Geminiani, G.; Berti, A.; Rusconi, M.L., Perceptual and premotor factors of unilateral neglect, *Neurology* **40** (1990) 1278–1281.
- [100] Bisiach, E.; Luzzatti, C., Unilateral neglect of representational space, *Cortex* **14** (1978) 129–133.

- [101] Bisiach, E.; Luzzatti, C.; Perani, D., Unilateral neglect, representational schema and consciousness, *Brain* **102** (1979) 609–618.
- [102] Bisiach, E.; Vallar, G.; Perani, D.; Papagno, C.; Berti, A., Unawareness of disease following lesions of the right hemisphere: anosognosia for hemiplegia and anosognosia for hemianopia, *Neuropsychologia* **24** (1986) 471–482.
- [103] Black, S.E.; Behrmann, M., Localization in alexia, In: (Editor: Kertesz, A.) *Localization and neuroimaging in neuropsychology* (1994)Academic Press, San Diego, pp. 331–376.
- [104] Blanke, O.; Landis, T.; Spinelli, L.; Seeck, M., Out-of-body experience and autoscapy of neurological origin, *Brain* **127** (2004) 243–258.
- [105] Blanke, O.; Ortigue, S.; Landis, T.; Seeck, M., Stimulating illusory own-body perceptions, *Nature* **419** (2002) 269–270.
- [106] Blass, J.P.; Poirier, J., Pathophysiology of the Alzheimer syndrome, In: (Editor: Gautier, S.) *Clinical diagnosis and management of Alzheimer's disease* (1996)Martin Dunitz Ltd., London, pp. 17–31.
- [107] Blonder, L.X.; Bowers, D.; Heilman, K.M., The role of the right hemisphere in emotional communication, *Brain* **114** (1991) 1115–1127.
- [108] Bodamer, J., Die Prosop-Agnosie (Die Agnosie des Physiognomieerkennens), *Arch Psychiat Nervenkr* **179** (1947) 6–54.
- [109] Boeve, B.F.; Lang, A.E.; Litvan, I., Corticobasal degeneration and its relationship to progressive supranuclear palsy and frontotemporal dementia, *Ann Neurol* **54** (Suppl 5) (2003) S15; 9.
- [110] Bogen, J.E., The callosal syndromes, In: (Editors: Heilman, K.M.; Valenstein, E.) *Clinical Neuropsychology* 2^e éd (1985)Oxford University Press, New York, pp. 295–338.
- [111] Bogen, J.E., Split-brain syndromes, In: (Editors: Vinken, P.J.; Bruyn, G.W.; Klawans, H.L.; Frederiks, J.A.M.) *Handbook of clinical neurology**Clinical neuropsychology*, vol **45** (1985)Elsevier Science, Amsterdam, pp. 99–106.
- [112] Boghen, D., Apraxia of lid opening: a review, *Neurology* **48** (1997) 1491–1503.
- [113] Bogousslavsky, J.; Miklossy, J.; Regli, F.; *et al.*, Subcortical neglect: neuropsychological, SPECT, and neuropathological correlations with anterior choroidal artery territory infarction, *Ann Neurol* **23** (1988) 448–452.

- [114] Bogousslavsky, J.; Regli, F., Anterior cerebral artery territory infarction in the Lausanne stroke registry. Clinical and etiologic patterns, *Arch Neurol* **47** (1990) 144–150.
- [115] Bogousslavsky, J.; Regli, F.; Uske, A., Thalamic infarcts: clinical syndromes, etiology, and prognosis, *Neurology* **38** (1988) 837–848.
- [116] Boldrini, P.; Zanella, R.; Cantagallo, A.; Basaglia, N., Partial hemispheric disconnection syndrome of traumatic origin, *Cortex* **28** (1992) 135–143.
- [117] Bonhoeffer, K., Der Korsakowsche Symptomenkomplex in seinen Beziehungen zu den verschiedenen Krankheitsformen, *Allg Z Psychiat Psych Med* **61** (1904) 744–752.
- [118] Bottini, G.; Cappa, S.F.; Sterzi, R.; Vignolo, L.A., Intramodal somesthetic recognition disorders following right and and left hemisphere damage, *Brain* **118** (1995) 395–399.
- [119] Bottini, G.; Cappa, S.F.; Vignolo, L.A., Somesthetic-visual matching disorders in right and and left hemisphere-damaged patients, *Cortex* **27** (1991) 223–228.
- [120] Braak, H.; Braak, E., Neuropathological staging of Alzheimer-related changes, *Acta Neuropathol* **82** (1991) 239–259; (Berl).
- [121] Bracha, V.; Zhao, L.; Wunderlich, D.A.; Morrissy, S.J.; Bloedel, J.R., Patients with cerebellar lesions cannot acquire but are able to retain conditioned eyeblink reflexes, *Brain* **120** (1997) 1401–1413.
- [122] Brain, W.R., Visual disorientation with special reference to lesions of the right cerebral hemisphere, *Brain* **64** (1941) 224–272.
- [123] Brandt, J.; Butters, N., The neuropsychology of Huntington's disease, *Trends Neurosci* **9** (1986) 118–120.
- [124] Brashers-Krug, T.; Shadmehr, R.; Bizzi, E., Consolidation in human motor memory, *Nature* **382** (1996) 252–255.
- [125] Brewer, J.B.; Zhao, Z.; Desmond, J.E.; Glover, G.H.; Gabrieli, J.D., Making memories: brain activity that predicts how well visual experience will be remembered, *Science* **281** (1998) 1185–1187.
- [126] Broca, P., Remarques sur le siège de la faculté du langage articulé, suivies d'une observation d'aphémie (perte de la parole), *Bull Soc Anat Paris* **6** (2) (1861) 330–357.
- [127] Brodal, A., *Neurological anatomy*. 3^e éd (1981) Oxford University Press, New York.
- [128] Brodmann, K., *Vergleichende Lokalisationslehre der Grosshirnrinde*. (

- 1909)Barth, Leipzig.
- [129] Broman, M.; Rose, A.L.; Hotson, G.; McCarthy Casey, C., Severe anterograde amnesia with onset in childhood as a result of anoxic encephalopathy, *Brain* **120** (1997) 417–433.
 - [130] Brooks, D.N.; McKinlay, W., Personality and behavioral change after severe blunt head injury a relative's view, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **46** (1983) 336–344.
 - [131] Brooks, N.; Campsie, L.; Symington, C.; Beattie, A.; McKinlay, W., The five year outcome of severe blunt head injury: a relative's view, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **49** (1986) 764–770.
 - [132] Brown, M.W.; Aggleton, J.P., Recognition memory: what are the roles of the perirhinal cortex and hippocampus ?*Nat Rev Neurosci* **2** (2001) 51–61.
 - [133] Brown, P.; Gibbs, C.J.; Rodgers-Johnson, P.; *et al.*, Human spongiform encephalopathy: the National Institute of Health series of 300 cases of experimentally transmitted disease, *Ann Neurol* **35** (1994) 513–529.
 - [134] Brugger, P., Reflective mirrors : perspective taking in autoscopic phenomena, *Cogn Neuropsychiatr* **7** (2002) 179–194.
 - [135] Brugger, P.; Kollias, S.S.; Muri, R.M.; *et al.*, Beyond re-membering: phantom sensations of congenitally absent limbs, *Proc Natl Acad Sci USA* **97** (2000) 6167–6172.
 - [136] Brun, A., Frontal lobe degeneration of non-Alzheimer type. I. Neuropathology, *Arch Gerontol Geriatr* **6** (1987) 193–208.
 - [137] Brun, A.; Englund, B.; Gustafson, L.; *et al.*, Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **57** (1994) 416–418.
 - [138] Brun, A.; Englund, E., Regional pattern of degeneration in Alzheimer's disease : neuronal loss and histopathological grading, *Histopathology* **5** (1981) 549–564.
 - [139] Brust, J.C.M., Music and language. Musical alexia and agraphia, *Brain* **103** (1980) 367–392.
 - [140] Burgess, P.W.; Shallice, T., Confabulation and the control of recollection, *Memory* **4** (1996) 359–411.
 - [141] Caine, E.D., Pseudodementia. Current concepts and future directions, *Arch Gen Psychiat* **38** (1981) 1359–1364.
 - [142] Cairns, N.J.; Bigio, E.H.; Mackenzie, I.R.; *et al.*, Neuropathologic diagnostic and nosologic criteria for frontotemporal lobar degeneration :

- consensus of the Consortium for Frontotemporal Lobar Degeneration, *Acta Neuropathol* **114** (2007) 5–22; (Berl).
- [143] Cameron, M.M., Chronic subdural hematoma: a review of 114 cases, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **41** (1978) 834–839.
- [144] Caplan, L.R., Binswanger's disease revisited, *Neurology* **45** (1995) 626–633.
- [145] Caplan, L.R.; Schoene, W.C., Clinical features of subcortical arteriosclerotic encephalopathy (Binswanger disease), *Neurology* **28** (1978) 1206–1215.
- [146] Carey-Bloom, J.; Thal, L.J.; Galasko, D.; *et al.*, Diagnosis and evaluation of dementia, *Neurology* **45** (1995) 211–218.
- [147] Carpenter, M.B., *Core text of neuroanatomy*. 4th ed. (1991) Williams & Wilkins, Baltimore.
- [148] Caselli, R.J., Rediscovering tactile agnosia, *Mayo Clin Proc* **66** (1991) 129–142.
- [149] Caselli, R.J., Ventrolateral and dorsomedial somatosensory association cortex damage produces distinct somesthetic syndromes in humans, *Neurology* **43** (1993) 762–771.
- [150] Caselli, R.J.; Jack, C.R., Asymmetric cortical degeneration syndromes, *Arch Neurol* **49** (1992) 770–780.
- [151] Celesia, G.G.; Bushnell, D.; Toleikis, C.; Brigell, M.G., Cortical blindness and residual vision: is the «second» visual system in humans capable of more than rudimentary visual perception? *Neurology* **41** (1991) 862–869.
- [152] Cermak, L.S.; O'Connor, M., The anterograde and retrograde retrieval ability of a patient with amnesia due to encephalitis, *Neuropsychologia* **21** (1983) 213–234.
- [153] Charness, M.E.; Simon, R.P.; Greenberg, D.A., Ethanol and the nervous system, *N Engl J Med* **321** (1989) 442–454.
- [154] Chatterjee, A.; Southwood, M.H., Cortical blindness and visual imagery, *Neurology* **45** (1995) 2189–2195.
- [155] Chédru, F.; Geschwind, N., Disorders of higher cortical functions in acute confusional states, *Cortex* **8** (1972) 395–411.
- [156] Chee, C.P.; David, A.; Galbraith, S.; Gillham, R., Dementia due to meningeoma : outcome after surgical removal, *Surg Neurol* **23** (1985) 414–416.
- [157] Chi-Chen, M.; Coull, B.M.; Golper, L.A.C.; Rau, M.T., Anterior

- operculum syndrome, *Neurology* **39** (1989) 1169–1172.
- [158] Cipolotti, L.; Butterworth, B.; Denes, G., A specific deficit for numbers in a case of dense acalculia, *Brain* **114** (1992) 2619–2637.
- [159] Clark, R.E.; Squire, L.R., Classical conditioning and brain systems: the role of awareness, *Science* **280** (1998) 77–81.
- [160] Clark, R.F.; Goate, A.M., Molecular genetics of Alzheimer's disease, *Arch Neurol* **50** (1993) 1164–1172.
- [161] Clarke, S.; Bellmann, A.; Meuli, R.A.; Assal, G.; Steck, A.J., Auditory agnosia and auditory spatial deficits following left hemispheric lesions: evidence for distinct processing pathways, *Neuropsychologia* **38** (2000) 797–807.
- [162] Clarke, S.; Bellmann Thiran, A.; Maeder, P.; *et al.*, What and where in human audition: selective deficits following focal hemispheric lesions, *Exp Brain Res* **147** (2002) 8–15.
- [163] Cohen, J.D.; Perlstein, W.M.; Braver, T.S.; *et al.*, Temporal dynamics of brain activation during a working memory task, *Nature* **386** (1997) 604–608.
- [164] Cohen, N.J.; Squire, L.R., Preserved learning and retention of pattern analyzing skill in amnesia: dissociation of knowing how and knowing that, *Science* **210** (1980) 207–210.
- [165] Comi, G.; Filippi, M.; Martinelli, V.; *et al.*, Brain MRI correlates of cognitive impairment in primary and secondary progressive multiple sclerosis, *J Neurol Sci* **132** (1995) 222–227.
- [166] Cordonnier, C.; Van der Flier, W.M.; Sluimer, J.D.; *et al.*, Prevalence and severity of microbleeds in a memory clinic setting, *Neurology* **66** (2006) 1356–1360.
- [167] Corkin, S., What's new with the amnesic patient H.M. ?*Nat Rev Neurosci* **3** (2002) 153–160.
- [168] Coslett, H.B., Acquired dyslexia, In: (Editors: Heilman, K.M.; Valenstein, E.) *Clinical Neuropsychology* 4^e éd (2003) Oxford University Press, New York, pp. 17–36.
- [169] Coslett, H.B.; Bowers, D.; Fitzpatrick, E.; Haws, B.; Heilman, K.M., Directional hypokinesia and hemispatial inattention in neglect, *Brain* **113** (1990) 475–486.
- [170] Coslett, H.B.; Brashear, H.R.; Heilman, K.M., Pure word deafness after bilateral primary auditory cortex infarcts, *Neurology* **34** (1984) 347–352.

- [171] Coslett, H.B.; Saffran, E.M., Preserved object recognition and reading comprehension in optic aphasia, *Brain* **112** (1989) 1091–1110.
- [172] Coslett, H.B.; Saffran, E.M., Optic aphasia and the right hemisphere: a replication and extension, *Brain Lang* **43** (1992) 148–161.
- [173] Coslett, H.B.; Saffran, E.M.; Greenbaum, S.; Schwartz, H., Reading in pure alexia. The effect of strategy, *Brain* **116** (1993) 21–37.
- [174] Coslett, H.B.; Saffran, E.M.; Schwoebel, J., Knowledge of the human body: a distinct semantic domain, *Neurology* **59** (2002) 357–363.
- [175] Courville, C.B., *Pathology of the nervous system*. 2^e éd (1945) Pacific Press, Mountain View, CA.
- [176] Critchley, M., The phenomenon of tactile inattention with special reference to parietal lesions, *Brain* **72** (1949) 538–561.
- [177] Critchley, M., The problem of visual agnosia, *J Neurol Sci* **1** (1964) 274–290.
- [178] Crowe, S.F.; Hoogenraad, K., Differentiation of dementia of the Alzheimer's type from depression with cognitive impairment on the basis of a cortical *versus* subcortical pattern of cognitive deficit, *Arch Clin Neuropsychol* **15** (2000) 9–19.
- [179] Cummings, J.L., *Subcortical dementia*. (1990) Oxford University Press, New York.
- [180] Cummings, J.L., Frontal-subcortical circuits and human behavior, *Arch Neurol* **50** (1993) 873–880.
- [181] Cummings, J.L.; Benson, D.F., Subcortical dementia. Review of an emerging concept, *Arch Neurol* **41** (1984) 874–879.
- [182] Cummings, J.L.; Benson, D.F., *Dementia. A clinical approach*. 2^e éd (1992) Butterworth Heinemann, Boston.
- [183] Cummings, J.L.; Benson, D.F.; Hill, M.A.; Read, S., Aphasia in dementia of the Alzheimer type, *Neurology* **35** (1985) 394–397.
- [184] Cummings, J.L.; Benson, D.F.; Houlihan, J.P.; Gosenfeld, L.F., Mutism : loss of neocortical and limbic vocalization, *J Nerv Ment Dis* **171** (1983) 255–259.
- [185] Cummings, J.L.; Benson, D.F.; LoVerme, S.J., Reversible dementia, *JAMA* **243** (1980) 2434–2439.
- [186] Cummings, J.L.; Mega, M.S.; Gray, K.; *et al.*, The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia, *Neurology* **44** (1994) 2308–2314.

- [187] Cummings, J.L.; Mendez, M.F., Secondary mania with focal cerebrovascular lesions, *Am J Psychiatry* **141** (1984) 1084–1087.
- [188] Cummings, J.L.; Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology, Assessment: neuropsychological testing of adults. Considerations for neurologists, and *Neurology* **47** (1996) 592–599.
- [189] Curtis, C.E.; D'esposito, M., Persistent activity in the prefrontal cortex during working memory, *Trends Cogn Sci* **7** (2003) 415–423.
- [190] Cytowic, R.E., *The neurological side of neuropsychology*. (1996) The MIT Press, Cambridge.
- [191] D'esposito, M.; Alexander, M.P., Subcortical aphasia: distinct profiles following left putaminal hemorrhage, *Neurology* **45** (1995) 38–41.
- [192] Dalla Barba, G., Confabulation: knowledge and recollective experience, *Cogn Neuropsych* **10** (1993) 1–20.
- [193] Dalla Barba, G.; Nedjam, Z.; Dubois, B., Confabulation, executive functions, and source memory in Alzheimer's disease, *Cogn Neuropsych* **16** (1999) 385–398.
- [194] Damasio, A.R., Synchronous activation in multiple cortical regions: a mechanism for recall, *Sem Neurosci* **2** (1990) 287–296.
- [195] Damasio, A.R., Aphasia, *N Engl J Med* **326** (1992) 531–539.
- [196] Damasio, A.R., *Descartes' error : emotion, reason, and the human brain*. (1994) Grosset/ Putnam, New York.
- [197] Damasio, A.R.; Damasio, H., Anatomical basis of pure alexia, *Neurology* **33** (1983) 1573–1583.
- [198] Damasio, A.R.; Damasio, H.; Chui, H.G., Neglect following damage to frontal lobe or basal ganglia, *Neuropsychologia* **18** (1980) 123–131.
- [199] Damasio, A.R.; Damasio, H.; Rizzo, M.; Varney, N.; Gersh, F., Aphasia with nonhemorrhagic lesions in the basal ganglia and internal capsule, *Arch Neurol* **39** (1982) 15–20.
- [200] Damasio, A.R.; Damasio, H.; Van Hoesen, G.W., Prosopagnosia: anatomic basis and behavioral mechanisms, *Neurology* **32** (1982) 331–341.
- [201] Damasio, A.R.; Eslinger, P.J.; Damasio, H.; Van Hoesen, G.W.; Cornell, S., Multimodal amnesic syndrome following bilateral temporal and basal forebrain damage, *Arch Neurol* **42** (1985) 252–259.
- [202] Damasio, A.R.; Graff Radford, N.R.; Eslinger, P.J.; Damasio, H.; Kassel, N., Amnesia following basal forebrain lesions, *Arch Neurol* **42** (1985)

- 263–271.
- [203] Damasio, A.R.; Van Hoesen, G.W., The limbic system and the localisation of *Herpes simplex* encephalitis, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **48** (1985) 297–301.
 - [204] Damasio, A.R.; Yamada, T.; Damasio, H.; Corbett, J.; McKee, J., Central achromatopsia: behavioral, anatomic, and physiologic aspects, *Neurology* **30** (1989) 1964–1971.
 - [205] Damasio, H.; Damasio, A.R., The anatomical basis of conduction aphasia, *Brain* **103** (1980) 337–350.
 - [206] Damasio, H.; Damasio, A.R., *Lesion analysis in neuropsychology*. (1989) Oxford University Press, New York.
 - [207] Damasio, H.; Grabowski, T.J.; Tranel, D.; Hichwa, R.D.; Damasio, A.R., A neural basis for lexical retrieval, *Nature* **380** (1996) 499–505.
 - [208] Daniel, W.F.; Crovitz, H.F.; Weiner, R.D., Neuropsychological aspects of disorientation, *Cortex* **23** (1987) 169–187.
 - [209] De Renzi, E., *Disorders of space exploration and cognition*. (1982) John Wiley & Sons, New York.
 - [210] De Renzi, E., Disorders of spatial orientation, In: (Editors: Vinken, P.J.; Bruyn, G.W.; Klawans, H.L.; Frederiks, J.A.M.) *Handbook of clinical neurology/Clinical neuropsychology*, vol **45** (1985) Elsevier Science, Amsterdam, pp. 405–422.
 - [211] De Renzi, E.; Barbieri, C., The incidence of the grasp reflex following hemispheric lesion and its relation to frontal damage, *Brain* **115** (1992) 293–313.
 - [212] De Renzi, E.; Colombo, A.; Scarpa, M., The aphasic isolate. A clinical-CT study of a particularly severe subgroup of global aphasics, *Brain* **114** (1991) 1719–1730.
 - [213] De Renzi, E.; Faglioni, P.; Grossi, D.; Nichelli, P., Apperceptive and associative forms of prosopagnosia, *Cortex* **27** (1991) 213–221.
 - [214] De Renzi, E.; Faglioni, P.; Scarpa, M.; Crisi, G., Limb apraxia in patients with damage confined to the left basal ganglia and thalamus, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **49** (1986) 1030–1038.
 - [215] De Renzi, E.; Faglioni, P.; Scotti, G.; Spinnler, H., Impairment in associating colour to form, concomitant with aphasia, *Brain* **95** (1972) 293–304.
 - [216] De Renzi, E.; Faglioni, P.; Sorgato, P., Modality-specific and supramodal

- mechanisms of apraxia, *Brain* **105** (1982) 301–312.
- [217] De Renzi, E.; Liotti, M.; Nichelli, P., Semantic amnesia with preservation of autobiographic memory. A case report, *Cortex* **23** (1987) 575–597.
- [218] De Renzi, E.; Lucchelli, F., Ideational apraxia, *Brain* **111** (1988) 1173–1185.
- [219] De Renzi, E.; Motti, F.; Nichelli, P., Imitating gestures. A quantitative approach to ideomotor apraxia, *Arch Neurol* **37** (1980) 6–10.
- [220] De Renzi, E.; Nichelli, P., Verbal and non-verbal short-term memory impairment following hemispheric damage, *Cortex* **11** (1975) 341–354.
- [221] De Renzi, E.; Perani, D.; Carlesimo, G.A.; Silveri, M.C.; Fazio, F., Prosopagnosia can be associated with damage confined to the right hemisphere-an MRI and PET study and a review of the literature, *Neuropsychologia* **32** (1994) 893–902.
- [222] De Renzi, E.; Scotti, G.; Spinnler, H., Perceptual and associative disorders of visual recognition, *Neurology* **19** (1969) 634–642.
- [223] De Renzi, E.; Spinnler, H., Visual recognition in patients with unilateral cerebral disease, *J Nerv Ment Dis* **142** (1966) 515–525.
- [224] De Renzi, E.; Spinnler, H., Impaired performance on color tasks in patients with hemispheric damage, *Cortex* **3** (1967) 194–217.
- [225] De Renzi, E.; Zambolin, A.; Crisi, G., The pattern of neuropsychological impairment associated with left posterior cerebral artery infarcts, *Brain* **110** (1987) 1099–1116.
- [226] De Vries, P.J.; Honer, W.G.; Kemp, P.M.; McKenna, P.J., Dementia as a complication of schizophrenia, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **70** (2001) 588–596.
- [227] De Angelis, L.M.; Delattre, J.Y.; Posner, J.B., Radiation-induced dementia in patients cured of brain metastases, *Neurology* **39** (1989) 789–796.
- [228] Delazer, M.; Lochy, A.; Jenner, C.; Domahs, F.; Benke, T., When writing 0 (zero) is easier than writing O (o): a neuropsychological case study of agraphia, *Neuropsychologia* **40** (2002) 2167–2177.
- [229] Delis, D.C.; Kramer, J.H.; Kaplan, E.; Ober, B.A., *The California Verbal Learning Test*. (1987) Psychological Corporation, New York.
- [230] Della Sala, S.; Logie, R.H., When working memory does not work: the role of working memory in neuropsychology, In: (Editors: Boller, F.; Grafman, J.) *Handbook of neuropsychology*, **vol. 8** (1993) Elsevier Science Publishers, Amsterdam, pp. 1–62.

- [231] DeLuca, J.; Diamond, B.J., Aneurysm of the anterior communicating artery: a review of neuroanatomical and neuropsychological sequelae, *J Clin Exp Neuropsych* **17** (1995) 100–121.
- [232] Denny Brown, D.; Meyer, J.S.; Horenstein, S., The significance of perceptual rivalry resulting from parietal lesions, *Brain* **75** (1952) 434–471.
- [233] Desmond, D.W.; Moroney, J.T.; Paik, M.C.; *et al.*, Frequency and clinical determinants of dementia after ischemic stroke, *Neurology* **54** (2000) 1124–1131.
- [234] Devinsky, O.; Bear, D.; Volpe, B.T., Confusional states following posterior cerebral artery infarction, *Arch Neurol* **45** (1988) 160–163.
- [235] De Volter, A.G.; Goffinet, A.M.; Bol, A.; *et al.*, Brain glucose metabolism in postanoxic syndrome. Positron emission tomographic study, *Arch Neurol* **47** (1989) 197–204.
- [236] De Yoe, E.A.; Van, E.D., Concurrent processing streams in monkey visual cortex, *TINS* **11** (1988) 219–226.
- [237] Di Pietro, M.; Laganaro, M.; Leemann, B.; Schnider, A., Receptive amusia: temporal auditory processing deficits in a professional musician following a left temporo-parietal lesion, *Neuropsychologia* **42** (2004) 868–877.
- [238] Direkze, M.; Bayliss, S.G.; Cutting, J.C., Primary tumors of the frontal lobe, *Br J Clin Pract* **25** (1971) 207–213.
- [239] Dombovy, M.L., Traumatic brain injury, In: (Editor: Lazar, R.B.) *Prinziples of neurologic rehabilitation* (1998) McGraw-Hill, New York, pp. 79–103.
- [240] Doody, R.S.; Stevens, J.C.; Beck, C.; *et al.*, Practice parameter: management of dementia (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology, *Neurology* **56** (2001) 1154–1166.
- [241] Drewe, E.A., The effect of type and area of brain lesion on Wisconsin Card Sorting Test performance, *Cortex* **10** (1974) 159–170.
- [242] Dubois, B.; Slachevsky, A.; Litvan, I.; Pillon, B., The FAB: a Frontal Assessment Battery at bedside, *Neurology* **55** (2000) 1621–1626.
- [243] Duvernoy, H.M., *The human hippocampus. An atlas of applied anatomy.* (1988) J.F. Bergmann Verlag, Munich.
- [244] Earnest, M.P.; Monroe, P.A.; Yarnell, P.R., Cortical deafness: demonstration of the pathologic anatomy by CT scan, *Neurology* **27** (1977)

1172–1175.

- [245] Ellenberg, J.H.; Levin, H.S.; Saydjary, C., Posttraumatic amnesia as a predictor of outcome after severe closed head injury, *Arch Neurol* **53** (1996) 782–791.
- [246] Endo, K.E.; Miyasaka, M.; Makishita, H.; Yanagisawa, N.; Sugishita, M., Tactile agnosia and tactile aphasia: symptomatological and anatomical differences, *Cortex* **28** (1992) 445–469.
- [247] Engler, H.; Forsberg, A.; Almkvist, O.; *et al.*, Two-year follow-up of amyloid deposition in patients with Alzheimer's disease, *Brain* **129** (2006) 2856–2866.
- [248] Erkinjuntti, T.; Kurz, A.; Gauthier, S.; *et al.*, Efficacy of galantamine in probable vascular dementia and Alzheimer's disease combined with cerebrovascular disease : a randomised trial, *Lancet* **359** (2002) 1283–1290.
- [249] Eslinger, J.P.; Grattan, L.M.; Damasio, H.; Damasio, A.R., Developmental consequences of childhood frontal lobe damage, *Arch Neurol* **49** (1992) 764–769.
- [250] Eslinger, P.J.; Damasio, A.R., Severe disturbances of higher cognition after bilateral frontal lobe ablation: patient EVR, *Neurology* **35** (1985) 1731–1741.
- [251] Ettlin, T.M.; Beckson, M.; Benson, D.F.; *et al.*, Prosopagnosia: a bihemispheric disorder, *Cortex* **28** (1992) 129–134.
- [252] Ettlin, T.M.; Kischka, U.; Beckson, M.; *et al.*, A frontal lobe score. I: Construction of a mental status of frontal systems, *Clin Rehabil* **14** (2000) 260–271.
- [253] Ettlin, T.M.; Kischka, U.; Reichmann, S.; *et al.*, Cerebral symptoms after whiplash injury of the neck: a prospective clinical and neuropsychological study of whiplash injury, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **55** (1992) 943–948.
- [254] Ettlinger, G., Sensory deficits in visual agnosia, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **19** (1956) 297–307.
- [255] Evans, J.J.; Heggs, A.J.; Antoun, N.; Hodges, J.R., Progressive prosopagnosia associated with selective right temporal atrophy. A new syndrome ?*Brain* **118** (1995) 1–13.
- [256] Eviatar, Z.; Menn, L.; Zaidel, E., Concreteness: nouns, verbs, and hemispheres, *Cortex* **26** (1990) 611–624.
- [257] Fagan, A.M.; Roe, C.M.; Xiong, C.; *et al.*, Cerebrospinal fluid tau/beta-amyloid(42) ratio as a prediction of cognitive decline in nondemented older

- adults, *Arch Neurol* **64** (2007) 343–349.
- [258] Faglioni, P.; Spinnler, H.; Vignolo, L.A., Contrasting behavior of right and left hemisphere-damaged patients on a discriminative and semantic task of auditory recognition, *Cortex* **5** (1969) 366–389.
- [259] Farah, M.J., *Visual agnosia. Disorders of object recognition and what they tell us about normal vision.* (1990)The MIT Press, Cambridge.
- [260] Farrer, L.A.; O'Sullivan, D.M.; Cupples, A.; Growdon, J.H.; Myers, R.H., Assessment of genetic risk for Alzheimer's disease among first-degree relatives, *Ann Neurol* **25** (1989) 485–493.
- [261] Feinberg, T.E.; Haber, L.D.; Leeds, N.E., Verbal asomatognosia, *Neurology* **40** (1990) 1391–1394.
- [262] Feinberg, T.E.; Roane, D.M., Misidentification syndromes, In: (Editors: Feinberg, T.E.; Farah, M.J.) *Behavioral neurology and neuropsychology* (1997)McGraw-Hill, New York, pp. 391–397.
- [263] Feinberg, T.E.; Roane, D.M.; Kwan, P.C.; Schindler, R.J.; Haber, L.D., Anosognosia and visuo-verbal confabulation, *Arch Neurol* **51** (1994) 468–473.
- [264] Feinberg, T.E.; Rothi, L.J.G.; Heilman, K.M., Multimodal agnosia after unilateral left hemisphere lesion, *Neurology* **36** (1986) 864–867.
- [265] Feinberg, T.E.; Schindler, R.J.; Gilson Flanagan, N.; Haber, L.D., Two alien hand syndromes, *Neurology* **42** (1992) 19–24.
- [266] Feldman, E.; Plum, F., Metabolic dementia, In: (Editor: Whitehouse, P.J.) *dementia* (1993)F. A. Davies, Philadelphia, pp. 307–336.
- [267] Ferber, S.; Karnath, H.O., How to assess spatial neglect-line bisection or cancellation tasks ?*J Clin Exp Neuropsych* **23** (2001) 599–607.
- [268] Ferman, T.J.; Smith, G.E.; Boeve, B.F.; *et al.*, DLB fluctuations: specific features that reliably differentiate DLB from AD and normal aging, *Neurology* **62** (2004) 181–187.
- [269] Ferner, H.; Staubesand, J., *Sobotta/Becher : Atlas der Anatomie des Menschen.* (1993)Urban & Schwarzenberg, Munchen; Band 3. 20.
- [270] Ffytche, D.H.; Howard, R.J., The perceptual consequences of visual loss: «positive» pathologies of vision, *Brain* **122** (Pt 7) (1999) 1247–1260.
- [271] Fischer, P.; Jungwirth, S.; Zehetmayer, S.; *et al.*, Conversion from subtypes of mild cognitive impairment to Alzheimer dementia, *Neurology* **68** (2007) 288–291.
- [272] Fisher, C.M., Lacunar strokes and infarcts: a review, *Neurology* **32** (1982)

871–876.

- [273] Fleminger, S.; Oliver, D.L.; Lovestone, S.; Rabe-Hesketh, S.; Giora, A., Head injury as a risk factor for Alzheimer's disease: the evidence 10 years on; a partial replication, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **74** (2003) 857–862.
- [274] Folstein, M.F.; Folstein, S.E.; McHugh, P.R., Mini mental state. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician, *J Psychiatr Res* **12** (1975) 189–198.
- [275] Fontaine, B.; Seilhean, D.; Tourbah, A.; *et al.*, Dementia in two histologically confirmed cases of multiple sclerosis: one case with isolated dementia and one case associated with psychiatric symptoms, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **57** (1994) 353–359.
- [276] Fontaine, S.; Nordberg, A., Brain imaging, In: (Editor: Gautier, S.) *Clinical diagnosis and management of Alzheimer's disease* (1996) Martin Dunitz Ltd., London, pp. 83–105.
- [277] Frassinetti, F.; Angeli, V.; Meneghello, F.; Avanzi, S.; Ladavas, E., Long-lasting amelioration of visuospatial neglect by prism adaptation, *Brain* **125** (2002) 608–623.
- [278] Freund, C.S., Ueber optische Aphasie und Seelenblindheit, *Arch Psychiat Nervenkr* **20** (1889) 276–297; 371–416.
- [279] Fuster, J.M., *Memory in the cerebral cortex*. (1995) MIT Press, Cambridge.
- [280] Fuster, J.M., *The prefrontal cortex. Anatomy, physiology, and neuropsychology of the frontal lobes*. 3^e éd (1997) Raven Press, New York.
- [281] Fuster, J.M.; Bodner, M.; Kroger, J.K., Cross-modal and cross-temporal association in neurons of frontal cortex, *Nature* **405** (2000) 347–351.
- [282] Gaffan, D.; Gaffan, E.A., Amnesia in man following transection of the fornix, *Brain* **114** (1991) 2611–2618.
- [283] Gaffan, E.A.; Gaffan, D.; Hodges, J.R., Amnesia following damage to the left fornix and to other sites, *Brain* **114** (1991) 1297–1313.
- [284] Gainotti, G., Emotional behavior and hemispheric side of the lesion, *Cortex* **8** (1972) 41–55.
- [285] Galasko, D.; Hansen, L.A.; Katzman, R.; *et al.*, Clinical-neuropathological correlations in Alzheimer's disease and related disorders, *Arch Neurol* **51** (1994) 888–895.
- [286] Gardner, H., *The shattered mind*. (1974) Vintage Books, New York.
- [287] Gazzaniga, M.S.; Bogen, J.E.; Sperry, R.W., Observations on visual

- perception after disconnexion of the cerebral hemispheres in man, *Brain* **88** (1965) 221–236.
- [288] Gazzaniga, M.S.; Bogen, J.E.; Sperry, R.W., Dyspraxia following division of the cerebral commissures, *Arch Neurol* **16** (1967) 606–612.
- [289] Gelder, M.; Gath, D.; Myon, R., *Concise Oxford textbook of psychiatry*. (1994) Oxford University Press, Oxford.
- [290] Geldmacher, D.S.; Whitehouse, P.J., Evaluation of dementia, *N Engl J Med* **335** (1996) 330–336.
- [291] Gentilini, M.; De Renzi, E.; Crisi, G., Bilateral paramedian thalamic artery infarcts : report of eight cases, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **50** (1987) 900–909.
- [292] Gerstmann, J., Zur Symptomatologie der Hirnlasionen im Uebergangsgebiet der unteren Parietalund mittleren Occipitalwindung, *Nervenarzt* **3** (1930) 691–695.
- [293] Geschwind, N., Disconnexion syndromes in animals and man. Part I and II, *Brain* **88** (1965) 237–294; 585–644.
- [294] Geschwind, N.; Fusillo, M., Color naming defects in association with alexia, *Arch Neurol* **15** (1966) 137–146.
- [295] Geschwind, N.; Galaburda, A.M., Cerebral lateralization. Biological mechanisms, associations, and pathology : I-III. A hypothesis and a program for research, *Arch Neurol* **42** (1985) 428–459; 521–552, 634–654.
- [296] Ghent, L.; Mishkin, M.; Teuber, H.L., Short-term memory after frontal-lobe injury in man, *J Comp Physiol Psychol* **55** (1962) 705–709.
- [297] Giannakopoulos, P.; Herrmann, F.R.; Bussiere, T.; *et al.*, Tangle and neuron numbers, but not amyloid load, predict cognitive status in Alzheimer's disease, *Neurology* **60** (2003) 1495–1500.
- [298] Giannakopoulos, P.; Hof, P.R.; Giannakopoulos, A.S.; Herrmann, F.R.; Michel, J.P.; Bouras, C., Regional distribution of neurofibrillary tangles and senile plaques in the cerebral cortex of very old patients, *Arch Neurol* **52** (1995) 1150–1159.
- [299] Gilboa, A.; Alain, C.; Stuss, D.T.; *et al.*, Mechanisms of spontaneous confabulations: a strategic retrieval account, *Brain* **129** (2006) 1399–1414.
- [300] Gilman, S.; Koller, M.; Black, R.S.; *et al.*, Clinical effects of Abeta immunization (AN1792) in patients with AD in an interrupted trial, *Neurology* **64** (2005) 1553–1562.
- [301] Girgis, M., The orbital surface of the frontal lobe of the brain and mental

- disorders, *Acta Psychiatr Scand* **222** (Suppl) (1971) 1–58.
- [302] Goldberg, E.; Bilder, R.M.; Hughes, J.E.O.; Antin, S.P.; Mattis, S., A reticulo-frontal disconnection syndrome, *Cortex* **25** (1989) 687–695.
- [303] Goldenberg, G.; Hagmann, S., Tool use and mechanical problem solving in apraxia, *Neuropsychologia* **36** (1998) 581–589.
- [304] Goldenberg, G.; Strauss, S., Hemisphere asymmetries for imitation of novel gestures, *Neurology* **59** (2002) 893–897.
- [305] Goldenberg, G.; Wimmer, A.; Holzner, F.; Wessely, P., Apraxia of the left limbs in a case of callosal disconnection: the contribution of medial frontal lobe damage, *Cortex* **21** (1985) 135–148.
- [306] Goldman-Rakic, P.S.; Friedman, H.R., The circuitry of working memory revealed by anatomy and metabolic imaging, In: (Editors: Levin, H.S.; Eisenberg, H.M.; Benton, A.L.) *Frontal lobe function and dysfunction* (1991) Oxford University Press, New York, pp. 72–91.
- [307] Gonzalez Rothi, L.J.; Mack, L.; Verfaellie, M.; Brown, P.; Heilman, K., Ideomotor apraxia: error pattern analysis, *Aphasiology* **2** (1988) 381–388.
- [308] Goodglass, H.; Kaplan, E., Disturbances of gesture and pantomime in aphasia, *Brain* **86** (1963) 703–720.
- [309] Gordon, H.W.; Bogen, J.E.; Sperry, R.W., Absence of deconnexion syndrome in two patients with partial section of the neocommissures, *Brain* **94** (1971) 327–336.
- [310] Grady, C.L.; McIntosh, A.R.; Beig, S.; *et al.*, Evidence from functional neuroimaging of a compensatory prefrontal network in Alzheimer's disease, *JNeurosci* **23** (2003) 986–993.
- [311] Graff-Radford, N.R.; Damasio, H.; Yamada, T.; Eslinger, P.J.; Damasio, A.R., Nonhemorrhagic thalamic infarction : clinical, neuropsychological and electrophysiological findings in four anatomical groups defined by computerized tomography, *Brain* **108** (1985) 485–516.
- [312] Graff-Radford, N.R.; Tranel, D.; Van, H.G.W.; Brandt, J.P., Diencephalic amnesia, *Brain* **113** (1990) 1–25.
- [313] Graham, J.; Greenwood, R.; Lecky, B., Cortical deafness: a case report and review of the literature, *J Neurol Sci* **48** (1980) 35–49.
- [314] Green, J.; Morris, J.C.; Sandson, J.; McKeel, D.W.; Miller, J.W., Progressive aphasia: a precursor of global dementia ?*Neurology* **40** (1990) 423–429.
- [315] Greenberg, M.S., *Handbook of neurosurgery*. 5th ed. (2001) Thieme

Medical Publishers, New York.

- [316] Grusser, O.J.; Landis, T., *Visual agnosias and other disturbances of visual perception and cognition.* (1991)MacMillan, London.
- [317] Guariglia, C.; Padovani, A.; Pantano, P.; Pizzamiglio, L., Unilateral neglect restricted to visual imagery, *Nature* **364** (1993) 235–237.
- [318] Gultekin, S.H.; Rosenfeld, M.R.; Voltz, R.; *et al.*, Paraneoplastic limbic encephalitis: neurological symptoms, immunological findings and tumour association in 50 patients, *Brain* **123** (2000) 1481–1494.
- [319] Guo, Z.; Cupples, L.A.; Kurz, A.; *et al.*, Head injury and the risk of AD in the MIRAGE study, *Neurology* **54** (2000) 1316–1323.
- [320] Haan, J.; Lanser, J.B.K.; Zijderveld, I.; Van Der Does, I.G.F.; Roos, R.A.C., Dementia in hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis-Dutch type, *Arch Neurol* **47** (1990) 965–967.
- [321] Habib, M.; Daquin, G.; Milandre, L.; *et al.*, Mutism and auditory agnosia due to bilateral insular damage role of the insula in human communication, *Neuropsychologia* **33** (1995) 327–339.
- [322] Habib, M.; Sirigu, A., Pure topographical disorientation : a definition and anatomical basis, *Cortex* **23** (1987) 73–85.
- [323] Hachinski, V.C.; Iliff, L.D.; Zihlka, E.; *et al.*, Cerebral blood flow in dementia, *Arch Neurol* **32** (1975) 632–637.
- [324] Hakim, H.; Verma, N.P.; Greiffenstein, M.F., The pathogenesis of reduplicative paramnesia, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **51** (1988) 839–841.
- [325] Halligan, P.W.; Marshall, J.C., Left neglect for near but not far space in man, *Nature* **350** (1991) 498–500.
- [326] Hammerstrom, D.C.; Zimmer, B., The role of lumbar puncture in the evaluation of dementia: The University of Pittsburgh Study, *JAm GeriatrSoc* **33** (1985) 397–400.
- [327] Hanlon, R.E.; Lux, W.E.; Dromerick, A.W., Global aphasia without hemiparesis : language profiles and lesion distribution, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **66** (1999) 365–369.
- [328] Hanna-Pladdy, B.; Heilman, K.M.; Foundas, A.L., Cortical and subcortical contributions to ideomotor apraxia: analysis of task demands and error types, *Brain* **124** (2001) 2513–2527.
- [329] Hanna-Pladdy, B.; Heilman, K.M.; Foundas, A.L., Ecological implications of ideomotor apraxia: evidence from physical activities of daily living,

- Neurology* **60** (2003) 487–490.
- [330] Hanninen, T.; Hallikainen, M.; Koivisto, K.; *et al.*, A follow-up study of age-associated memory impairment: neuropsychological predictors of dementia, *J Am Geriatr Soc* **43** (1995) 1007–1015.
 - [331] Hansson, O.; Zetterberg, H.; Buchhave, P.; *et al.*, Association between CSF biomarkers and incipient Alzheimer's disease in patients with mild cognitive impairment: a follow-up study, *Lancet Neurol* **5** (2006) 228–234.
 - [332] Harding, A.; Halliday, G.; Caine, D.; Kril, J., Degeneration of anterior thalamic nuclei differentiates alcoholics with amnesia, *Brain* **123** (2000) 141–154.
 - [333] Hardy, J.; Selkoe, D.J., The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease: progress and problems on the road to therapeutics, *Science* **297** (2002) 353–356.
 - [334] Heaton, E.B.; Navarro, C.; Bressman, S.; Brust, J.C.M., Subcortical neglect, *Neurology* **32** (1982) 776–778.
 - [335] Heaton, R.K., *Wisconsin Card Sorting Test*. (1981)Psychological Assessment Resources, Odessa.
 - [336] Hebb, A.O.; Cusimano, M.D., Idiopathic normal pressure hydrocephalus: a systematic review of diagnosis and outcome, *Neurosurgery* **49** (2001) 1166–1184; discussion: 1184–1186.
 - [337] Hécaen, H.; Ajuriaguerra, J., Balint's syndrome (psychic paralysis of visual fixation) and its minor forms, *Brain* **77** (1954) 373–400.
 - [338] Hécaen, H.; Ajuriaguerra, J.; Rouquès, L.; David, M.; Dell, M.B., Paralysie psychique du regard de Balint au cours de l'évolution d'une leucoencéphalite type Balo, *Rev Neurol* **83** (1950) 81–104; (Paris).
 - [339] Hécaen, H.; Angelergues, R.; Houillier, S., Les variétés cliniques des acalculies au cours des lésions rétrorolandiques: approche statistique du problème, *Rev Neurol* **105** (1961) 85–103; (Paris).
 - [340] Heilman, K.M., Ideational apraxia a re-definition, *Brain* **96** (1973) 861–864.
 - [341] Heilman, K.M.; Bowers, D.; Speedie, L.; Coslett, H.B., Comprehension of affective and nonaffective prosody, *Neurology* **34** (1984) 917–921.
 - [342] Heilman, K.M.; Gonzalez Rothi, L.J., Apraxia, In: (Editors: Heilman, K.M.; Valenstein, E.) *Clinical Neuropsychology* 4th ed. (2003)Oxford University Press, New York, pp. 215–235.
 - [343] Heilman, K.M.; Maher, L.M.; Greenwald, M.L.; Rothi, L.J., Conceptual

- apraxia from lateralized lesions, *Neurology* **49** (1997) 457–464.
- [344] Heilman, K.M.; Scholes, R.; Watson, R.T., Auditory affective agnosia Disturbed comprehension of affective speech, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **38** (1975) 69–72.
- [345] Heilman, K.M.; Valenstein, E., Frontal lobe neglect in man, *Neurology* **22** (1972) 660–664.
- [346] Heilman, K.M.; Valenstein, E., *Clinical neuropsychology*. 4th ed. (2003)Oxford University Press, New York.
- [347] Heilman, K.M.; Van den Abell, T., Right hemisphere dominance for attention : the mechanism underlying hemispheric asymmetries of inattention, *Neurology* **30** (1980) 327–330.
- [348] Heilman, K.M.; Watson, R.T.; Valenstein, E., Localization of lesions in neglect and related disorders, In: (Editor: Kertesz, A.) *Localization in neuropsychology* (1994)Academic, New York, pp. 495–524.
- [349] Heilman, K.M.; Watson, R.T.; Valenstein, E., Neglect and related disorders, In: (Editors: Heilman, K.M.; Valenstein, E.) *Clinical Neuropsychology* 4^e éd (2003)Oxford University Press, New York, pp. 296–346.
- [350] Heindel, W.C.; Butters, N.; Salmon, D.P., Impaired learning of a motor skill in patients with Huntington's disease, *Behav Neurosci* **102** (1988) 141–147.
- [351] Heindel, W.C.; Salmon, D.P.; Shults, C.W.; Walicke, P.A.; Butters, N., Neuropsychological evidence for multiple implicit memory systems : a comparison of Alzheimer's, Huntington's, and Parkinson's disease patients, *J Neurosci* **9** (1989) 582–587.
- [352] Heiss, W.D.; Kessler, J.; Thiel, A.; Ghaemi, M.; Karbe, H., Differential capacity of left and right hemispheric areas for compensation of poststroke aphasia, *Ann Neurol* **45** (1999) 430–438.
- [353] Helkala, E.; Laulumaa, V.; Soininen, H.; Riekkinen, P.J., Recall and recognition memory in patients with Alzheimer's and Parkinson's disease, *Ann Neurol* **24** (1988) 214–217.
- [354] Henderson, V.W.; Mack, W.; Williams, B.W., Spatial disorientation in Alzheimer's disease, *Arch Neurol* **46** (1989) 391–394.
- [355] Henke, K.; Buck, A.; Weber, B.; Wieser, H.G., Human hippocampus establishes associations in memory, *Hippocampus* **7** (1997) 249–256.
- [356] Hier, D.B.; Mondlock, J.; Caplan, L.R., Recovery of behavioral

- abnormalities after right hemisphere stroke, *Neurology* **33** (1983) 345–350.
- [357] High, W.M.; Levin, H.S.; Gary, H.E., Recovery of orientation following closed head injury, *J Clin Exp Neuropsych* **12** (1990) 703–714.
- [358] Hillis, A.E.; Caramazza, A., Category-specific naming and comprehension impairment: a double dissociation, *Brain* **114** (1991) 2081–2094.
- [359] Hodges, J.R., *Transient amnesia. Clinical and neuropsychological aspects.* (1991)W. B. Saunders, London.
- [360] Hodges, J.R., *Cognitive assessment for clinicians.* (1994)Oxford University Press, Oxford.
- [361] Hodges, J.R.; McCarthy, R.A., Autobiographical amnesia resulting from bilateral paramedian thalamic infarction. A study in cognitive neurobiology, *Brain* **116** (1993) 921–940.
- [362] Hodges, J.R.; Patterson, K.; Oxbury, S.; Funnell, E., Semantic dementia. Progressive fluent aphasia with temporal lobe atrophy, *Brain* **115** (1992) 1783–1806.
- [363] Hodges, J.R.; Salmon, D.P.; Butters, N., Semantic memory impairment in Alzheimer's disease: failure of access or degraded knowledge ? *Neuropsychologia* **30** (1992) 301–314.
- [364] Hodges, J.R.; Warlow, C.P., The etiology of transient global amnesia. A case-control study of 114 cases with prospective follow-up, *Brain* **113** (1990) 639–657.
- [365] Hornak, J.; Bramham, J.; Rolls, E.T.; *et al.*, Changes in emotion after circumscribed surgical lesions of the orbitofrontal and cingulate cortices, *Brain* **126** (2003) 1691; 712.
- [366] House, A.; Dennis, M.; Warlow, C.; Hawton, K.; Molyneux, A., Mood disorders after stroke and their relation to lesion location, *Brain* **113** (1990) 1113–1129.
- [367] Huber, S.J.; Paulson, G.W.; Shuttleworth, E.C.; *et al.*, Magnetic resonance imaging correlates of dementia in multiple sclerosis, *Arch Neurol* **44** (1987) 732–736.
- [368] Hudson, A.J., Amyotrophic lateral sclerosis and its association with dementia, parkinsonism and other neurological disorders: a review, *Brain* **104** (1981) 217–247.
- [369] Hudson, A.J.; Grace, G.M., Misidentification syndromes related to face specific area in the fusiform gyrus, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **69** (2000) 645–648.

- [370] Hughes, C.; Kumari, V.; Soni, W.; *et al.*, Longitudinal study of symptoms and cognitive function in chronic schizophrenia, *Schizophr Res* **59** (2003) 137–146.
- [371] Hughes, C.P.; Berg, L.; Danziger, W.L.; Coben, L.A.; Martin, R.L., A new clinical scale for the staging of dementia, *Br J Psychiatry* **140** (1982) 566–572.
- [372] Hyman, B.T.; van Hoesen, G.W.; Kromer, L.J.; Damasio, A.R., Perforant pathway changes and the memory impairment of Alzheimer's disease, *Ann Neurol* **20** (1986) 472–481.
- [373] Ingvar, D.H., «Memory of the future»: an essay on the temporal organization of conscious awareness, *Hum Neurobiol* **4** (1985) 127–136.
- [374] Iorio, L.; Falanga, A.; Fragassi, N.A.; Grossi, D., Visual associative agnosia and optic aphasia. A single case study and review of the syndromes, *Cortex* **28** (1992) 23–37.
- [375] Irle, E.; Wowra, B.; Kunert, H.J.; Hampl, J.; Kunze, S., Memory disturbances following anterior communicating artery rupture, *Ann Neurol* **31** (1992) 473–480.
- [376] Ishiai, S.; Sugishita, M.; Odajima, N.; *et al.*, Improvement of unilateral spatial neglect with numbering, *Neurology* **40** (1990) 1395–1398.
- [377] Ivory, S.J.; Knight, R.G.; Longmore, B.E.; Caradoc-Davies, T., Verbal memory in non-demented patients with idiopathic Parkinson's disease, *Neuropsychologia* **37** (1999) 817–828.
- [378] James, W., *The principles of psychology*. 1983 ed (1890)Harvard University Press, Cambridge; 1983.
- [379] Jankowiak, J.; Kinsbourne, M.; Shalev, R.S.; Bachman, D.L., Preserved visual imagery and categorization in a case of associative visual agnosia, *J Cogn Neurosci* **4** (1992) 119–131.
- [380] Janowsky, J.S.; Shimamura, A.P.; Squire, L.R., Memory and metamemory: comparisons between patients with frontal lobe lesions and amnesic patients, *Psychobiology* **17** (1989) 3–11.
- [381] Janowsky, J.S.; Shimamura, A.P.; Squire, L.R., Source memory impairment in patients with frontal lobe lesions, *Neuropsychologia* **27** (1989) 1043–1056.
- [382] Jehkonen, M.; Ahonen, J.P.; Dastidar, P.; *et al.*, Visual neglect as a predictor of functional outcome one year after stroke, *Acta Neurol Scand* **101** (2000) 195–201.

- [383] Jellinger, K.A., The pathology of ischemic-vascular dementia: an update, *J Neurol Sci* **203–204** (2002) 153–157.
- [384] Jennett, B.; Teasdale, G., Assessment of impaired consciousness, In: (Editors: Jennett, B.; Teasdale, G.) *Management of head injury* (1981)F. A. Davies, Philadelphia, pp. 77–93.
- [385] Jones, E.G., *The thalamus*. (1985)Plenum Press, New York.
- [386] Jones-Gotman, M.; Milner, B., Design fluency : the invention of nonsense drawings after focal cortical lesions, *Neuropsychologia* **15** (1977) 653–674.
- [387] Joray, S.; Herrmann, F.; Mulligan, R.; Schnider, A., Mechanism of disorientation in Alzheimer's disease, *EurNeurol* **52** (2004) 193–197.
- [388] Kanizsa, G., *Organization in vision. Essays on Gestalt perception*. (1979)Praeger, New York.
- [389] Kaplan, R.F.; Verfaellie, M.; Meadows, M.E.; *et al.*, Changing attentional demands in left hemispatial neglect, *Arch Neurol* **48** (1991) 1263–1266.
- [390] Kapur, N.; Abbott, P.; Lowman, A.; Will, R.G., The neuropsychological profile associated with variant Creutzfeldt-Jakob disease, *Brain* **126** (2003) 2693–2702.
- [391] Kapur, N.; Coughlan, A.K., Confabulation and frontal lobe dysfunction, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **43** (1980) 461–463.
- [392] Kapur, N.; Ellison, D.; Smith, M.P.; McLellan, D.L.; Burrows, E.H., Focal retrograde amnesia following bilateral temporal lobe pathology, *Brain* **115** (1992) 73–85.
- [393] Karbe, H.; Kertesz, A.; Polk, M., Profiles of language impairment in primary progressive aphasia, *Arch Neurol* **50** (1993) 193–201.
- [394] Karnath, H.O., Deficits of attention in acute and recovered hemi-neglect, *Neuropsychologia* **20** (1988) 27–45.
- [395] Karnath, H.O.; Baier, B.; Nagele, T., Awareness of the functioning of one's own limbs mediated by the insular cortex ?*J Neurosci* **25** (2005) 7134–7138.
- [396] Karnath, H.O.; Christ, K.; Hartje, W., Decrease of contralateral neglect by neck muscle vibration and spatial orientation of trunk midline, *Brain* **116** (1993) 383–396.
- [396a] Karnath, H.O.; Frühmann Berger, M.; Kuker, W.; Rorden, C., The anatomy of spatial neglect based on voxelwise statistical analysis : a study of 140 patients, *Cereb Cortex* **14** (2004) 1164–1172.
- [397] Karnath, H.O.; Schenkel, P.; Fischer, B., Trunk orientation as the

- determining factor of the «contralateral» deficit in the neglect syndrome and as the physical anchor of the internal representation of body in space, *Brain* **114** (1991) 1997–2014.
- [398] Kashiwagi, A.; Kashiwagi, T.; Nishikawa, T.; Tanabe, H.; Okuda, J.I., Hemispatial neglect in a patient with callosal infarction, *Brain* **113** (1990) 1005–1023.
- [399] Katz, D.I.; Alexander, M.P.; Mandell, A.M., Dementia following strokes in the mesencephalon and diencephalon, *Arch Neurol* **44** (1987) 1127–1133.
- [400] Katz, N.; Hartman-Maeir, A.; Ring, H.; Soroker, N., Functional disability and rehabilitation outcome in right hemisphere damaged patients with and without unilateral spatial neglect, *Arch Phys Med Rehabil* **80** (1999) 379–384.
- [401] Katzman, R., Alzheimer's disease, *N Engl J Med* **314** (1986) 964–973.
- [402] Kaufer, D.I.; Cummings, J.L., Dementia and delirium: an overview, In: (Editors: Feinberg, T.E.; Farah, M.J.) *Behavioral neurology and neuropsychology* (1997) McGraw-Hill, New York, pp. 499–520.
- [403] Kazui, S.; Naritomi, H.; Sawada, T.; Inoue, N.; Okuda, J.I., Subcortical auditory agnosia, *Brain Lang* **38** (1990) 467–487.
- [404] Keane, M.M.; Gabrieli, J.D.E.; Mapstone, H.C.; Johnson, K.A.; Corkin, S., Double dissociation of memory capacities after bilateral occipital-lobe or medial temporal-lobe lesion, *Brain* **117** (1995) 1129–1148.
- [405] Kennedy, A.M.; Newman, S.K.; Frackowiack, R.S.J.; *et al.*, Chromosome 14 linked familial Alzheimer's disease. A clinico-pathological study of a single pedigree, *Brain* **118** (1995) 185–205.
- [406] Kerkoff, G., Visuelle Raumwahrnehmung und Raumoperation, In: (Editors: Von Cramon, D.; Zihl, J.) *Neuropsychologische Rehabilitation. Grundlagen — Diagnostik Behandlungsverfahren* (1988) Springer, Berlin, pp. 197–214.
- [407] Kerschensteiner, M.; Poeck, K.; Brunner, E., The fluency-non fluency dimension in the classification of aphasic speech, *Cortex* **8** (1972) 233–247.
- [408] Kertesz, A., *Western Aphasia Battery*. (1980) University of Western Ontario, London, Ontario.
- [409] Kertesz, A., Localization in transcortical sensory aphasia, *Ann Neurol* **39** (1982) 475–478.
- [410] Kertesz, A.; Ferro, J.M., Lesion size and location in ideomotor apraxia,

- Brain* **107** (1984) 921–933.
- [411] Kertesz, A.; McCabe, P., Recovery patterns and prognosis in aphasia, *Brain* **100** (1977) 1–18.
- [412] Kertesz, A.; McMonagle, P.; Blair, M.; Davidson, W.; Munoz, D.G., The evolution and pathology of frontotemporal dementia, *Brain* **128** (2005) 1996–2005.
- [413] Kertesz, A.; Nicholson, I.; Cancelliere, A.; Kassa, K.; Black, S., Motor impersistence: a right-hemisphere syndrome, *Neurology* **35** (1985) 662–666.
- [414] Kertschensteiner, M.; Poeck, K., Bewegungsanalyse bei buccofacialer Apraxie, *Nervenarzt* **45** (1974) 9–15.
- [415] Kinsbourne, M.; Warrington, E.K., A disorder of simultaneous form perception, *Brain* **85** (1962) 461–486.
- [416] Kinsbourne, M.; Warrington, E.K., The localizing significance of limited simultaneous visual form perception, *Brain* **86** (1963) 697–702.
- [417] Kinsbourne, M.; Warrington, E.K., Observations on colour agnosia, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **27** (1964) 296–299.
- [418] Kirk, A.; Kertesz, A., Hemispheric contributions to drawing, *Neuropsychologia* **27** (1989) 881–886.
- [419] Kirk, A.; Kertesz, A., Localization of lesions in constructional impairment, In: (Editor: Kertesz, A.) *Localization and neuroimaging in neuropsychology* (1994) Academic Press, San Diego, pp. 525–544.
- [420] Klein, W.L., Synaptic targeting by AB oligomers (ADDLS) as a basis for memory loss in early Alzheimer's disease, *Alzheimer & Dementia* **2** (2006) 43–55.
- [421] Klunk, W.E.; Engler, H.; Nordberg, A.; *et al.*, Imaging brain amyloid in Alzheimer's disease with Pittsburgh Compound-B, *Ann Neurol* **55** (2004) 306–319.
- [422] Knopman, D.S.; DeKosky, S.T.; Cummings, J.L.; *et al.*, Practice parameter: diagnosis of dementia (an evidence-based review). Report of the Quality standards subcommittee of the American Academy of Neurology, *Neurology* **56** (2001) 1143–1153.
- [423] Knowlton, B.; Mangels, J.A.; Squire, L.R., A neostriatal habit learning system in humans, *Science* **273** (1996) 1399–1402.
- [424] Kolb, B.; Taylor, L., Affective behavior in patients with localized cortical excisions: role of lesion site and side, *Science* **214** (1981) 89–91.

- [425] Kopelman, M.D., Two types of confabulation, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **50** (1987) 1482–1487.
- [426] Kopelman, M.D.; Stanhope, N.; Kingsley, D., Retrograde amnesia in patients with diencephalic, temporal lobe or frontal lesions, *Neuropsychologia* **37** (1999) 939–958.
- [427] Kopelman, M.D.; Wilson, B.A.; Baddeley, A.D., The autobiographical memory interview: a new assessment of autobiographical and personal semantic memory in amnesic patients, *J Clin Exp Neuropsych* **11** (1989) 724–744.
- [428] Kornhuber, A.W.; Lang, W.; Becker, M.; *et al.*, Unimanual motor learning impaired by frontomedial and insular lesions in man, *J Neurol* **242** (1995) 568–578.
- [429] Korsakoff, S.S., Étude médico-psychologique sur une forme des maladies de la mémoire, *Rev Philos* **20** (1889) 501–530.
- [430] Korsakoff, S.S., Erinnerungstauschungen (Pseudoreminiscenzen) bei polyneuritischer Psychose, *Allg Z Psychiat Psych Med* **47** (1891) 390–410.
- [431] Kothbauer-Margreiter, I.; Sturzenegger, M.; Komor, J.; Baumgartner, R.; Hess, C.W., Encephalopathy associated with Hashimoto thyroiditis: diagnosis and treatment, *J Neurol* **243** (1996) 585–593.
- [432] Kreisler, A.; Godefroy, O.; Delmaire, C.; *et al.*, The anatomy of aphasia revisited, *Neurology* **54** (2000) 1117–1123.
- [433] Kropp, S.; Schulz-Schaeffer, W.J.; Finkenstaedt, M.; *et al.*, The Heidenhain variant of Creutzfeldt-Jakob disease, *Arch Neurol* **56** (1999) 55–61.
- [434] Kurz, A.; Egensperger, R.; Haupt, M.; *et al.*, Apolipoprotein E ϵ 4 allele, cognitive decline, and deterioration of everyday performance in Alzheimer's disease, *Neurology* **47** (1996) 440–443.
- [435] Lacour, A.; De Seze, J.; Revenco, E.; *et al.*, Acute aphasia in multiple sclerosis: a multicenter study of 22 patients, *Neurology* **62** (2004) 974–977.
- [436] Ladowsky-Brooks, R.L.; Fischer, C.E., Ganser symptoms in a case of frontal-temporal lobe dementia: is there a common neural substrate? *J Clin Exp Neuropsych* **25** (2003) 761–768.
- [437] Landis, T.; Cummings, J.L.; Benson, D.F.; Palmer, E.P., Loss of topographic familiarity: an environmental agnosia, *Arch Neurol* **43** (1986) 132–136.
- [438] Landis, T.; Cummings, J.L.; Christen, L.; Bogen, J.E.; Imhof, H.G., Are

- unilateral right posterior cerebral lesions sufficient to cause prosopagnosia
?. Clinical and radiological findings in six additional patients, *Cortex* **22**
(1986) 243–252.
- [439] Landis, T.; Graves, R.; Benson, D.F.; Hebben, N., Visual recognition
through kinaesthetic mediation, *Psychol Med* **12** (1982) 515–531.
- [440] Landis, T.; Regard, M.; Bliestle, A.; Kleihues, P., Prosopagnosia and
agnosia for noncanonical views, *Brain* **111** (1988) 1287–1297.
- [441] Landis, T.; Regard, M.; Serrat, A., Iconic reading in a case of alexia
without agraphia caused by a brain tumor: a tachistoscopic study, *Brain*
Lang **11** (1980) 45–53.
- [442] Landis, T.; Regard, M.; Weniger, D., Das rechte Hirn, *Schweiz Med Wschr*
120 (1990) 433–439.
- [443] Larrabee, G.J.; Levin, H.S.; Huff, F.J.; Kay, M.C.; Guinto, F.C., Visual
agnosia contrasted with visual-verbal disconnection, *Neuropsychologia* **23**
(1985) 1–12.
- [444] Larrabee, G.J.; McEntee, W.J., Age-associated memory impairment:
sorting out the controversies, *Neurology* **45** (1995) 611–614.
- [445] Lazar, R.M.; Marshall, R.S.; Mohr, J.P., Aphasia and stroke, In: (Editors:
Bogousslavsky, J.; Caplan, L.) *Stroke syndromes* (1995)Cambridge
University Press, Cambridge, pp. 118–133.
- [446] Le Ber, I.; Guedj, E.; Gabelle, A.; *et al.*, Demographic, neurological and
behavioural characteristics and brain perfusion SPECT in frontal variant of
frontotemporal dementia, *Brain* **129** (2006) 3051–3065.
- [447] Le Gros Clark, W.E.; Russel, W.R., Cortical deafness without aphasia,
Brain **61** (1938) 375–383.
- [448] Lechevalier, B.; Rossa, Y.; Eustache, F.; *et al.*, Un cas de surdit  corticale
 pargnant en partie la musique, *Rev Neurol* **140** (1984) 190–201; (Paris).
- [449] Lee, B.C.; Mintun, M.; Buckner, R.L.; Morris, J.C., Imaging of
Alzheimer's disease, *J Neuroimaging* **13** (2003) 199–214.
- [450] Lees, A.J.; Smith, E., Cognitive deficits in the early stages of Parkinson's
disease, *Brain* **106** (1983) 257–270.
- [451] Leiguarda, R.; Starkstein, S.; Berthier, M., Anterior callosal haemorrhage.
A partial interhemispheric disconnection syndrome, *Brain* **112** (1989)
1019–1037.
- [452] Leiguarda, R.C.; Marsden, C.D., Limb apraxias: higher-order disorders of
sensorimotor integration, *Brain* **123** (2000) 860–879.

- [453] Levasseur, M.; Baron, J.C.; Sette, G.; *et al.*, Brain energy metabolism in bilateral paramedian thalamic infarcts, *Brain* **115** (1992) 795–807.
- [454] Levin, H.S.; Goldstein, F.C.; Spiers, P.A., Acalculia, In: (Editors: Heilman, K.M.; Valenstein, E.) *Clinical Neuropsychology* 3^e éd (1993) Oxford University Press, New York, pp. 91–122.
- [455] Levin, H.S.; Goldstein, F.C.; Williams, D.H.; Eisenberg, H.M., The contribution of frontal lobe lesions to the neurobehavioral outcome of closed head injury, In: (Editors: Levin, H.S.; Eisenberg, H.M.; Benton, A.L.) *Frontal lobe function and dysfunction* (1991) Oxford University Press, New York, pp. 318–338.
- [456] Levine, D.N.; Calvanio, R.; Rinn, W.E., The pathogenesis of anosognosia for hemiplegia, *Neurology* **41** (1991) 1770–1781.
- [457] Levy, G.; Tang, M.X.; Cote, L.J.; *et al.*, Motor impairment in PD: relationship to incident dementia and age, *Neurology* **55** (2000) 539–544.
- [458] Levy-Lahad, E.; Bird, T., Genetic factors in Alzheimer's disease: a review of recent advances, *Ann Neurol* **40** (1996) 829–840.
- [459] Lezak, M.D., *Neuropsychological assessment*. 4^e éd (2004) Oxford University Press, New York.
- [460] Lhermitte, F., «Utilization behaviour» and its relation to lesions of the frontal lobes, *Brain* **106** (1983) 237–255.
- [461] Lhermitte, F., Human autonomy and the frontal lobes. Part II: Patient behaviour in complex and social situations: the «environmental dependency syndrome», *Ann Neurol* **19** (1986) 335–343.
- [462] Lhermitte, F.; Chain, F.; Escourolle, R.; *et al.*, Étude des troubles perceptifs auditifs dans les lésions temporelles bilatérales (à propos de trois observations dont deux anatomocliniques), *Rev Neurol* **124** (1971) 329–351; (Paris).
- [463] Lhermitte, F.; Chedru, F.; Chain, F., À propos d'un cas d'agnosie visuelle, *Rev Neurol* **128** (1973) 301–322; (Paris).
- [464] Lhermitte, F.; Pillon, B.; Serdaru, M., Human autonomy and the frontal lobes. Part I: Imitation and utilization behaviour : a neuropsychological study of 75 patients, *Ann Neurol* **19** (1986) 326–334.
- [465] Liebermann, A.; Dziatolowski, M.; Kupersmith, M.; *et al.*, Dementia in Parkinson's disease, *Ann Neurol* **6** (1979) 355–359.
- [466] Liepmann, H., Die linke Hemisphere und das Handeln, *Muench Med Wschr* **52** (II) (1905) 2322–2326; 2375–2378.

- [467] Liepmann, H.; Maas, O., Fall von linksseitiger Agraphie und Apraxie bei rechtsseitiger Lahmung, *J Psychol Neurol* **10** (1907) 214–227.
- [468] Lilly, R.; Cummings, J.L.; Benson, D.F.; Frankel, M., The human Kluver-Bucy syndrome, *Neurology* **33** (1983) 1141–1145.
- [469] Lindenbaum, J.; Heaton, E.B.; Savage, D.G.; *et al.*, Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anemia or macrocytosis, *N Engl J Med* **318** (1988) 1720–1728.
- [470] Lindenboom, J.; Horst, R.T., Interhemispheric disconnection effects in multiple sclerosis, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **51** (1988) 1445–1447.
- [471] Lipowski, Z.J., Delirium (acute confusional state), In: (Editor: Frederiks, J.A.M.) *Handbook of clinical neurology/Neurobehavioural disorders*, **vol. 46** (1985)Elsevier Science, Amsterdam, pp. 523–559.
- [472] Lippa, C.F.; Duda, J.E.; Grossman, M.; *et al.*, DLB and PDD boundary issues: diagnosis, treatment, molecular pathology, and biomarkers, *Neurology* **68** (2007) 812–819.
- [473] Lissauer, H., Ein Fall von Seelenblindheit nebst einem Beitrag zur Theorie derselben, *Arch Psychiatr Nervenkr* **21** (1890) 222–270.
- [474] Livingstone, M.; Hubel, D., Psychophysical evidence for separate channels for the perception of form, color, movement, and depth, *J Neurosci* **7** (1987) 3416–3468.
- [475] Looi, J.C.; Sachdev, P.S., Differentiation of vascular dementia from AD on neuropsychological tests, *Neurology* **53** (1999) 670–678.
- [476] Luria, A.R., Disorders of «simultaneous perception» in a case of bilateral occipito-parietal brain injury, *Brain* **82** (1959) 437–449.
- [477] Luria, A.R., Frontal lobe syndromes, In: (Editors: Vinken, P.J.; Bruyn, G.W.) *Handbook of clinical neurology*, **vol. 2** (1969)North Holland, Amsterdam, pp. 725–757.
- [478] Luria, A.R., *The working brain An introduction to clinical neuropsychology*. (1973)Penguin-Allen Lane, New York.
- [479] Luria, A.R., *Higher cortical functions in man*. 2^e éd (1980)Basic Books, New York.
- [480] Luria, A.R.; Yarbuss, A.L., Disorders of ocular movement in a case of simultanagnosia, *Brain* **86** (1963) 219–228; N. P.-V.E.A compléter.
- [481] Mace, N.L.M.; Whitehouse, P.J.; Smythe, K.A., Management of patients with dementia, In: (Editor: Whitehouse, P.J.) *dementia* (1993)F. A. Davies, Philadelphia, pp. 400–416.

- [482] Macfarlane, R.G.; Wroe, S.J.; Collinge, J.; Yousry, T.A.; Jager, H.R., Neuroimaging findings in human prion disease, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **78** (2007) 664–670.
- [483] Manes, F.; Hodges, J.R.; Graham, K.S.; Zeman, A., Focal autobiographical amnesia in association with transient epileptic amnesia, *Brain* **124** (2001) 499–509.
- [484] Marder, K.; Tang, M.; Cote, L.; Stern, Y.; Mayeux, R., The frequency and associated risk factors for dementia in patients with Parkinson's disease, *Arch Neurol* **52** (1995) 695–701.
- [485] Markowitsch, H.J.; Calabrese, P.; Liess, J.; *et al.*, Retrograde amnesia after traumatic injury of the temporo-frontal cortex, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **56** (1993) 988–992.
- [486] Markowitsch, H.J.; von Cramon, D.Y.; Hofmann, E.; Sick, C.; Kinzler, P., Verbal memory deterioration after unilateral infarct of the internal capsule in an adolescent, *Cortex* **26** (1990) 597–609.
- [487] Markowitsch, H.J.; von Cramon, D.Y.; Schuri, U., Mnestic performance profile of a bilateral diencephalic infarct patient with preserved intelligence and severe amnesic disturbances, *J Clin Exp Neuropsych* **15** (1993) 627–652.
- [488] Markus, H.S.; Martin, R.J.; Simpson, M.A.; *et al.*, Diagnostic strategies in CADASIL, *Neurology* **59** (2002) 1134–1138.
- [489] Marsden, C.D.; Harrison, M.J.G., Outcome of investigation of patients with presenile dementia, *Br Med J* **II** (1972) 249–252.
- [490] Mattingley, J.B.; Bradshaw, J.L.; Bradshaw, J.A.; Nettleton, N.C., Residual rightward attentional bias after apparent recovery from right hemisphere damage: implications for a multicomponent model of neglect, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **57** (1994) 597–604.
- [491] Mattson, M.P., Pathways towards and away from Alzheimer's disease, *Nature* **430** (2004) 631–639.
- [492] Mayer, E.; Martory, M.D.; Pegna, A.J.; *et al.*, A pure case of Gerstmann sbeyndrome with a subangular lesion, *Brain* **122** (1999) 1107–1120.
- [493] Mayer, E.; Reicherts, M.; Deloche, G.; *et al.*, Number processing after stroke: anatomoclinical correlations in oral and written codes, *JInt Neuropsychol Soc* **9** (2003) 899–912.
- [494] Mayeux, R., Therapeutic strategies in Alzheimer's disease, *Neurology* **40** (1990) 175–180.

- [495] Mayeux, R.; Foster, N.L.; Rossor, M.; Whitehouse, P.J., The clinical evaluation of patients with dementia, In: (Editor: Whitehouse, P.J.) *dementia* (1993)F. A. Davies, Philadelphia, pp. 92–129.
- [496] Mayeux, R.; Sano, M., Treatment of Alzheimer's disease, *N Engl J Med* **341** (1999) 1670–1679.
- [497] McCarthy, R.A.; Warrington, E.K., Visual associative agnosia: a clinico-anatomical study of a single case, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **49** (1986) 1233–1240.
- [498] McCarthy, R.A.; Warrington, E.K., *Cognitive neuropsychology. A clinical introduction.* (1990)Academic Press, San Diego, CA.
- [499] McCarthy, R.A.; Warrington, E.K., The dissolution of semantics, *Nature* **343** (1990) 599.
- [500] McCarthy, R.A.; Warrington, E.K., Actors but no scripts: the dissociation of people and events in retrograde amnesia, *Neuropsychologia* **30** (1992) 633–644.
- [501] McFarling, D.; Rothi, L.J.; Heilman, K.M., Transcortical aphasia from ischemic infarcts of the thalamus: a report of two cases, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **45** (1982) 107–112.
- [502] McFie, J.; Piercy, M.F.; Zangwill, O.L., Spatial agnosia associated with lesions of the right cerebral hemisphere, *Brain* **73** (1950) 167–190.
- [503] McFie, J.; Zangwill, O.L., Visual-constructive disabilities associated with lesions of the left cerebral hemisphere, *Brain* **83** (1960) 243–260.
- [504] McGeer, P.L.; McGeer, E.G., NSAIDs and Alzheimer disease: epidemiological, animal model and clinical studies, *Neurobiol Aging* **28** (2007) 639–647.
- [505] McGeer, P.L.; Schulzer, M.; McGeer, E.G., Arthritis and anti-inflammatory agents as possible protective factors for Alzheimer's disease: a review of 17 epidemiologic studies, *Neurology* **47** (1996) 425–432.
- [506] McGlone, J., Sex differences in the cerebral organization of verbal functions in patients with unilateral brain lesions, *Brain* **100** (1977) 775–793.
- [507] McKeefry, D.J.; Zeki, S., The position and topography of the human colour centre as revealed by functional magnetic resonance imaging, *Brain* **120** (1997) 2229–2242.
- [508] McKeith, I.G.; Dickson, D.W.; Lowe, J.; *et al.*, Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB

- Consortium, *Neurology* **65** (2005) 1863–1872.
- [509] McKeith, I.G.; Galasko, D.; Kosaka, K.; *et al.*, Consensus guidelines for the clinical and pathologic diagnosis of dementia with Lewy bodies (DLB). Report of the Consortium on DLB international workshop, *Neurology* **47** (1996) 1113–1124.
- [510] McKhann, G.; Drachman, D.; Folstein, M.; *et al.*, Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the auspices of Department of Health and Human Services Task Force on Alzheimer's disease, *Neurology* **34** (1984) 939–944.
- [511] McKhann, G.M.; Albert, M.S.; Grossman, M.; *et al.*, Clinical and pathological diagnosis of frontotemporal dementia: report of the Work Group on Frontotemporal Dementia and Pick's Disease, *Arch Neurol* **58** (2001) 1803–1809.
- [512] Meador, K.J.; Loring, D.W.; Bowers, D.; Heilman, K.M., Remote memory and neglect syndrome, *Neurology* **37** (1987) 522–526.
- [513] Meadows, J.C., The anatomical basis of prosopagnosia, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **37** (1974) 489–501.
- [514] Meadows, M.E.; Kaplan, R.F.; Bromfield, E.B., Cognitive recovery with vitamin B12 therapy: a longitudinal neuropsychological assessment, *Neurology* **44** (1994) 1764–1765.
- [515] Mega, M.; Cummings, J.L.; Fiorello, T.; Gornbein, J., The spectrum of behavioral changes in Alzheimer's disease, *Neurology* **46** (1996) 130–135.
- [516] Mega, M.S.; Alexander, M.P., Subcortical aphasia: the core profile of striatocapsular infarction, *Neurology* **44** (1994) 1824–1829.
- [517] Mega, M.S.; Cummings, J.L., Frontal-subcortical circuits and neuropsychiatric disorders, *J Neuropsychiat Clin Neurosci* **6** (1994) 358–370.
- [518] Melo, T.P.; Ferro, J.M.; Ferro, H., Transient global amnesia. A case-control study, *Brain* **115** (1992) 261–270.
- [519] Meltzer, C.C.; Zubieta, J.K.; Brandt, J.; *et al.*, Regional hypometabolism in Alzheimer's disease as measured by positron emission tomography after correction for effects of partial volume averaging, *Neurology* **47** (1996) 454–461.
- [520] Mendez, M.F.; Cummings, J.L., *Dementia. A clinical approach*. 3rd ed (2003) Butterworth Heinemann, Boston.
- [521] Mendez, M.F.; Geehan, G.R.J., Cortical auditory disorders: clinical and

- psychoacoustic features, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **51** (1988) 1–9.
- [522] Mendez, M.F.; Ghajaranian, M.; Perryman, K.M., Posterior cortical atrophy: clinical characteristics and differences compared to Alzheimer's disease, *Dement Geriatr Cogn Disord* **14** (2002) 33–40.
- [523] Mennemeier, M.; Chatterjee, A.; Heilman, K.M., A comparison of the influences of body and environment centred reference frames on neglect, *Brain* **117** (1994) 1013–1021.
- [524] Mennemeier, M.; Wertman, E.; Heilman, K.M., Neglect or near peripersonal space. Evidence for multidirectional attentional systems in humans, *Brain* **115** (1992) 37–50.
- [525] Menon, V.; Desmond, J.E., Left superior parietal cortex involvement in writing: integrating fMRI with lesion evidence, *Brain Res Cogn Brain Res* **12** (2001) 337–340.
- [526] Mercer, B.; Wapner, W.; Gardner, H.; Benson, D.F., A study of confabulation, *Arch Neurol* **34** (1977) 429–433.
- [527] Mesulam, M.M., A cortical network for directed attention and unilateral neglect, *Ann Neurol* **10** (1981) 309–325.
- [528] Mesulam, M.M., Attention, confusional states, and neglect, In: (Editor: Mesulam, M.M.) *Principles of behavioral neurology* (1985)F. A. Davies, Philadelphia, pp. 125–168.
- [529] Mesulam, M.M., Patterns in behavioral neuroanatomy : association areas, the limbic system, and hemispheric specialization, In: (Editor: Mesulam, M.M.) *Principles of behavioral neurology* (1985)F. A. Davies, Philadelphia, pp. 1–70.
- [530] Mesulam, M.M.; Waxman, S.G.; Geschwind, N.; Sabin, T., Acute confusional states with right middle cerebral artery infarctions, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **39** (1976) 84–89.
- [531] Mesulam, M.M.; Weintraub, S., Primary progressive aphasia: sharpening the focus on a clinical syndrome, In: (Editors: Boller, F.; Forette, F.) *Heterogeneity of Alzheimer's disease* (1992)Springer, Berlin, pp. 43–66.
- [532] Meythaler, J.M.; Peduzzi, J.D.; Eleftheriou, E.; Novack, T.A., Current concepts : diffuse axonal injury-associated traumatic brain injury, *Arch Phys Med Rehabil* **82** (2001) 1461–1471.
- [533] Miceli, G.; Fouch, E.; Capasso, R.; *et al.*, The dissociation of color from form and fonction knowledge, *Nat Neurosci* **4** (2001) 662–667.
- [534] Michel, F.; Schott, B.; Boucher, M.; Kopp, N., Alexie sans aggraphie chez

- un malade ayant un hémisphère gauche déafférenté, *Rev Neurol* **135** (1979) 347–364; (Paris).
- [535] Miller, B.L.; Cummings, J.L.; Villanueva-Meyer, J.; *et al.*, Frontal lobe degeneration: clinical, neuropsychological, and SPECT characteristics, *Neurology* **41** (1991) 1374–1382.
- [536] Miller, E.K.; Cohen, J.D., An integrative theory of prefrontal cortex function, *Ann Rev Neurosci* **24** (2001) 167–202.
- [537] Miller, H.; Stern, G., The long-term prognosis of severe head injury, *Lancet* **I** (1965) 225–229.
- [538] Milner, A.D.; Perrett, D.I.; Johnston, R.S.; *et al.*, Perception and action in visual form agnosia, *Brain* **114** (1991) 405–428.
- [539] Milner, B., Les troubles de la mémoire accompagnant des lésions hippocampiques bilatérales, In: (Editor: Passouant, P.) *Physiologie de l'hippocampe* (1962)Centre national de la recherche scientifique, Paris, pp. 257–272.
- [540] Milner, B., Effects of different brain lesions of card sorting, *Arch Neurol* **9** (1963) 90–100.
- [541] Milner, B., Interhemispheric differences and psychological processes, *Br Med Bull* **27** (1971) 273–277.
- [542] Milner, B.; Corkin, S.; Teuber, H.L., Further analysis of the hippocampal amnesic syndrome: 14-year follow-up study of H.M, *Neuropsychologia* **6** (1968) 215–234.
- [543] Mirra, S.S.; Heyman, A.; McKeel, D.; *et al.*, The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's disease (CERAD). Part II. Standardization of the neuropathologic assessment of Alzheimer's disease, *Neurology* **41** (1991) 479–486.
- [544] Mohr, J.P.; Leicester, J.; Stoddard, L.T.; Sidman, M., Right hemianopia with memory and color deficits in circumscribed left posterior cerebral artery territory infarction, *Neurology* **21** (1971) 1104–1113.
- [545] Mohr, J.P.; Pessin, M.S.; Finkelstein, S.; *et al.*, Broca aphasia: pathologic and clinical, *Neurology* **28** (1978) 311–324.
- [546] Molinari, M.; Leggio, M.G.; Solida, A.; *et al.*, Cerebellum and procedural learning : evidence from focal cerebellar lesions, *Brain* **120** (1997) 1753–1762.
- [547] Mondon, K.; Gochard, A.; Marque, A.; *et al.*, Visual recognition memory differentiates dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease dementia,

- J Neurol Neurosurg Psychiatr* **78** (2007) 738–741.
- [548] Monsch, A.U.; Bondi, M.W.; Butters, N.; *et al.*, Comparison of verbal fluency tasks in the detection of dementia of the Alzheimer's type, *Arch Neurol* **49** (1992) 1253–1258.
- [549] Moore, C.J.; Price, C.J., A functional neuroimaging study of the variables that generate category-specific object processing differences, *Brain* **122** (1999) 943–962.
- [550] Morin, P.; Rivrain, Y.; Eustache, F.; Lambert, J.; Courtheoux, P., Agnosie visuelle et agnosie tactile, *Rev Neurol* **140** (1984) 271–277; (Paris).
- [551] Morris, J.C.; Heyman, A.; Mohs, R.C.; *et al.*, The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD). Part I. Clinical and neuropsychological assessment of Alzheimer's disease, *Neurology* **39** (1989) 1159–1165.
- [552] Morris, J.C.; McKeel, D.W.; Fulling, K.; Torack, R.M.; Berg, L., Validation of clinical diagnostic criteria for Alzheimer's disease, *Ann Neurol* **24** (1988) 17–22.
- [553] Morris, R.G.; Downes, J.J.; Sahakian, B.J.; *et al.*, Planning and spatial working memory in Parkinson's disease, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **51** (1988) 757–766.
- [554] Moscovitch, M.; Rosenbaum, R.S.; Gilboa, A.; *et al.*, Functional neuroanatomy of remote episodic, semantic and spatial memory: a unified account based on multiple trace theory, *J Anat* **207** (2005) 35–66.
- [555] Mosimann, U.P.; McKeith, I.G., Dementia with lewy bodies Diagnosis and treatment, *Swiss Med Wkly* **133** (2003) 131–142.
- [556] Motomura, N.; Yamadori, A.; Mori, E.; Tamaru, F., Auditory agnosia. Analysis of a case with bilateral subcortical lesions, *Brain* **109** (1986) 379–391.
- [557] Mumenthaler, M.; Mattle, H., *Neurologie*. 11th ed. (2002) Thieme, Stuttgart.
- [558] Murray, R.; Neumann, M.; Forman, M.S.; *et al.*, Cognitive and motor assessment in autopsy-proven corticobasal degeneration, *Neurology* **68** (2007) 1274–1283.
- [559] Murre, J.M.; Graham, K.S.; Hodges, J.R., Semantic dementia: relevance to connectionist models of long-term memory, *Brain* **124** (2001) 647–675.
- [560] Nadel, L.; Samsonovich, A.; Ryan, L.; Moscovitch, M., Multiple trace theory of human memory: computational, neuroimaging, and

- neuropsychological results, *Hippocampus* **10** (2000) 352–368.
- [561] Naeser, M.A.; Alexander, M.P.; Helm-Estabrooks, N.; *et al.*, Aphasia with predominantly subcortical lesion sites, *Arch Neurol* **39** (1982) 2–14.
- [562] Naeser, M.A.; Palumbo, C.L.; Helm-Estabrooks, N.; Stiasny-Eder, D.; Albert, M.L., severe nonfluency in aphasia. Role of the medial subcallosal fasciculus and other white matter pathways in recovery of spontaneous speech, *Brain* **112** (1989) 1–38.
- [563] Nakada, T.; Kwee, I.L.; Fujii, Y.; Knight, R.T., High-field, T2 reversed MRI of the hippocampus in transient global amnesia, *Neurology* **64** (2005) 1170–1174.
- [564] Navia, B.A.; Jordan, B.D.; Price, R.W., The AIDS dementia complex : I. Clinical features, *Ann Neurol* **19** (1986) 517–524.
- [565] Navia, B.A.; Price, R.W., The acquired immunodeficiency syndrome dementia complex as the presenting or sole manifestation of human immunodeficiency virus infection, *Arch Neurol* **44** (1987) 65–69.
- [566] Neary, D.; Snowden, J.S.; Gustafson, L.; *et al.*, Frontotemporal lobar degeneration: a consensus on clinical diagnostic criteria, *Neurology* **51** (1998) 1546–1554.
- [567] Neary, D.; Snowden, J.S.; Mann, D.M.A.; *et al.*, Frontal lobe dementia and motor neuron disease, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **53** (1990) 23–32.
- [568] Neary, D.; Snowden, J.S.; Northen, B.; Goulding, P., Dementia of frontal lobe type, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **51** (1988) 353–361.
- [569] Nespoulous, J.L.; Lecours, A.R.; Lafond, D.; *et al.*, *Protocole Montréal-Toulouse d'examen linguistique de l'aphasie (MT86)*. (1992)L'Ortho-Edition, Isbergues, France.
- [570] Nestor, P.J.; Caine, D.; Fryer, T.D.; Clarke, J.; Hodges, J.R., The topography of metabolic deficits in posterior cortical atrophy (the visual variant of Alzheimer's disease) with FDG-PET, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **74** (2003) 1521–1529.
- [571] Nestor, P.J.; Graham, N.L.; Fryer, T.D.; *et al.*, Progressive non-fluent aphasia is associated with hypometabolism centred on the left anterior insula, *Brain* **126** (2003) 2406–2418.
- [572] Nieuwenhuys, R.; Voogd, J.; Van Huijzen, C., *The human central nervous system*. 3^e éd (1988)Springer, Berlin.
- [573] Nishikawa, T.; Okuda, J.; Mizuta, I.; *et al.*, Conflict of intentions due to callosal disconnection, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **71** (2001) 462–471.

- [574] Nussbaum, R.L.; Ellis, C.E., Alzheimer's disease and Parkinson's disease, *N Engl J Med* **348** (2003) 1356–1364.
- [575] Nyffeler, T.; Leemann, B.; Schnider, A., The professor or the resident ? A consistent misidentification of two faces, *Neurology* **57** (2001) 556–557.
- [576] Ochipa, C.; Gonzales Rothi, L.J.; Heilman, K.M., Ideational apraxia: a deficit in tool selection and use, *Ann Neurol* **25** (1989) 190–193.
- [577] Ogden, J.A., Autotopagnosie, *Brain* **108** (1985) 1009–1022.
- [578] Oppenheimer, D.R.; Newcombe, F., Clinical and anatomic findings in a case of auditory agnosia, *Arch Neurol* **35** (1978) 712–719.
- [579] Orgogozo, J.M.; Gilman, S.; Dartigues, J.F.; *et al.*, Subacute meningoencephalitis in a subset of patients with AD after Abeta42 immunization, *Neurology* **61** (2003) 46–54.
- [580] Ortigue, S.; Viaud-Delmon, I.; Annoni, J.M.; *et al.*, Pure representational neglect after right thalamic lesion, *Ann Neurol* **50** (2001) 401–404.
- [581] Ortigue, S.; Viaud-Delmon, I.; Michel, C.M.; *et al.*, Pure imagery hemi-neglect of far space, *Neurology* **60** (2003) 2000–2002.
- [582] Palmini, A.L.; Gloor, P.; Jones Gotman, M., Pure amnestic seizures in temporal lobe epilepsy. Definition, clinical symptomatology and functional anatomical considerations, *Brain* **115** (1992) 749–769.
- [583] Pandya, D.N.; Karol, E.A.; Heilbronn, D., The topographical distribution of interhemispheric projections in the corpus callosum of the rhesus monkey, *Brain Res* **32** (1971) 31–43.
- [584] Parchi, P.; Giese, A.; Capellari, S.; *et al.*, Classification of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease based on molecular and phenotypic analysis of 300 subjects, *Ann Neurol* **46** (1999) 224–233.
- [585] Parkin, A.J., Residual learning capability in organic amnesia, *Cortex* **18** (1982) 417–440.
- [586] Parvizi, J.; Damasio, A.R., Neuroanatomical correlates of brainstem coma, *Brain* **126** (2003) 1524–1536.
- [587] Pedersen, P.M.; Jorgensen, H.S.; Nakayama, H.; Raaschou, H.O.; Olsen, T.S., Aphasia in acute stroke: incidence, determinants, and recovery, *Ann Neurol* **38** (1995) 659–666.
- [588] Pegna, A.J.; Petit, L.; Caldara-Schnetzer, A.S.; *et al.*, So near yet so far: neglect in far or near space depends on tool use, *Ann Neurol* **50** (2001) 820–822.
- [589] Perani, D.; Vallar, G.; Cappa, S.; Messa, C.; Fazio, F., Aphasia and neglect

- after subcortical stroke. A clinical/cerebral perfusion correlation study, *Brain* **110** (1987) 1211–1229.
- [590] Perenin, M.T.; Vighetto, A., Optic ataxia: a specific disruption in visuomotor mechanisms. I. Different aspects of the deficit in reaching for objects, *Brain* **111** (1988) 643–674.
- [591] Peretz, I., Processing of local and global musical information by unilateral brain-damaged patients, *Brain* **113** (1990) 1185–1205.
- [592] Perret, E., The left frontal lobe of man and the suppression of habitual responses in verbal categorical behavior, *Neuropsychologia* **12** (1974) 323–330.
- [593] Petersen, R.C.; Morris, J.C., Mild cognitive impairment as a clinical entity and treatment target, *Arch Neurol* **62** (2005) 1160–1163.
- [594] Petersen, R.C.; Smith, G.E.; Ivnik, R.J.; Kokmen, E.; Tangalos, E.G., Memory function in very early Alzheimer's disease, *Neurology* **44** (1994) 867–872.
- [595] Petersen, R.C.; Smith, G.E.; Ivnik, R.J.; *et al.*, Apolipoprotein E status as a predictor of the development of Alzheimer's disease in memory-impaired individuals, *JAMA* **273** (1995) 1274–1278.
- [596] Petersen, R.C.; Smith, G.E.; Waring, S.C.; *et al.*, Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome, *Arch Neurol* **56** (1999) 303–308.
- [597] Petrides, M., Frontal lobes and memory, In: (Editors: Boller, F.; Grafman, J.) *Handbook of neuropsychology*, **vol. 3** (1989)Elsevier Science Publishers, New York, pp. 75–90.
- [598] Piercy, M.; Hécaen, H.; Ajuriaguerra, J., Constructional apraxia associated with unilateral cerebral lesions left and right sided cases compared, *Brain* **83** (1960) 225–242.
- [599] Phillips, D.P.; Farmer, M.E., Acquired word deafness, and the temporal grain of sound representation in the primary auditory cortex, *Behav Brain Res* **40** (1990) 85–94.
- [600] Piercy, M.; Hécaen, H.; Ajuriaguerra, J., Constructional apraxia associated with unilateral cerebral lesions left and right sided cases compared, *Brain* **83** (1960) 225–242.
- [601] Pillon, b.; Blin, J.; Vidailhet, M.; *et al.*, The neuropsychological pattern of corticobasal degeneration: Comparison with progressive supranuclear palsy and Alzheimer's disease, *Neurology* **45** (1995) 1477–1483.

- [602] Pillon, B.; Deweer, B.; Agid, Y.; Dubois, B., Explicit memory in Alzheimer's, Huntington's, and Parkinson's diseases, *Arch Neurol* **50** (1993) 374–379.
- [603] Pillon, B.; Dubois, B.; Agid, Y., Testing cognition may contribute to the diagnosis of movement disorders, *Neurology* **46** (1996) 329; 324.
- [604] Pillon, B.; Signoret, J.L.; Lhermitte, F., Agnosie visuelle associative. Rôle de l'hémisphère gauche dans la perception visuelle, *Rev Neurol* **137** (1981) 831–842; (Paris).
- [605] Plassman, B.L.; Havlik, R.J.; Steffens, D.C.; *et al.*, Documented head injury in early adulthood and risk of Alzheimer's disease and other dementias, *Neurology* **55** (2000) 1158–1166.
- [606] Plum, F.; Posner, J.B., *The diagnosis of stupor and coma*. 3^e éd (1982) F.A. Davis, Philadelphia.
- [607] Poeck, K., Ideational apraxia, *J Neurol* **230** (1983) 1–5.
- [608] Poeck, K., What do we mean by «aphasic syndromes»? A neurologist's view, *Brain Lang* **20** (1983) 79–89.
- [609] Poeck, K., Neuropsychological demonstration of splenial interhemispheric disconnection in a case of «optic anomia», *Neuropsychologia* **22** (1984) 707–713.
- [610] Poeck, K., The Kluver-Bucy syndrome in man, In: (Editor: Frederiks, J.A.M.) *Handbook of clinical neurology/Clinical neuropsychology*, vol. **45** (1985) Elsevier Science, Amsterdam, pp. 257–263.
- [611] Poeck, K., *Klinische Neuropsychologie*. 2^e éd (1989) Thieme, Stuttgart.
- [612] Poeck, K.; Lehmkuhl, G., Das Syndrom der ideatorischen Apraxie und seine Lokalisation, *Nervenarzt* **51** (1980) 217–225.
- [613] Poeck, K.; Orgass, B., An experimental investigation of finger agnosia, *Neurology* **19** (1969) 801–807.
- [614] Poeck, K.; Orgass, B., The concept of the body schema, *Cortex* **7** (1971) 254–277.
- [615] Poppelreuter, W., *Die psychischen Schädigungen durch Kopfschuss in Kriege 1914/16*. (1917) Verlag von Leopold Voss, Leipzig.
- [616] Pötzl, O., *Die optisch-agnostischen Storungen (Die verschiedenen Formen der Seelenblindheit)*. (1928) Deuticke, Leipzig.
- [617] Price, B.H.; Daffner, K.R.; Stowe, R.M.; Mesulam, M.M., The comportmental learning disabilities of early frontal lobe damage, *Brain* **113** (1990) 1383–1393.

- [618] Price, B.H.; Gurvit, H.; Weintraub, S.; *et al.*, Neuropsychological patterns and language deficits in 20 consecutive cases of autopsy-confirmed Alzheimer's disease, *Arch Neurol* **50** (1993) 931–937.
- [619] Price, J.L.; Morris, J.C., Tangles and plaques in nondemented aging and «preclinical» Alzheimer's disease, *Ann Neurol* **45** (1999) 358–368.
- [620] Privitera, M.D.; Morris, G.L.; Gilliam, F., Postictal language assessment and lateralization of complex partial seizures, *Ann Neurol* **30** (1991) 391–396.
- [621] Ptak, R.; Birtoli, B.; Imboden, H.; *et al.*, Hypothalamic amnesia with spontaneous confabulations: a clinicopathologic study, *Neurology* **56** (2001) 1597–1600.
- [622] Ptak, R.; Schnider, A., Disorganised memory after right dorsolateral prefrontal damage, *Neurocase* **10** (2004) 52–59.
- [623] Puel, M.; Cardebat, D.; Demonet, J.F.; *et al.*, Le rôle du thalamus dans les aphasies sous-corticales, *Rev Neurol* **142** (1986) 431–440; (Paris).
- [624] Rabin, P.V.; Pearlson, G.D.; Strauss, M.E., Cognitive impairment in psychiatric syndromes, In: (Editor: Whitehouse, P.J.) *Dementia* (1993)F. A. Davies, Philadelphia, pp. 359–371.
- [625] Racy, A.; Osborn, M.A.; Vern, B.A.; Molinari, G.F., Epileptic aphasia. First onset of prolonged monosymptomatic status epilepticus in adults, *Arch Neurol* **37** (1980) 419–422.
- [626] Radanov, B.P.; Dvorak, J.; Valach, L., Cognitive deficits in patients after soft tissue injury of the cervical spine, *Spine* **17** (1992) 127–131.
- [627] Rao, S.M., Neuropsychology of multiple sclerosis: a critical review, *J Clin Exp Neuropsych* **8** (1986) 503–542.
- [628] Rao, S.M.; Bernardin, L.; Leo, G.J.; *et al.*, Cerebral disconnection in multiple sclerosis, *Arch Neurol* **46** (1989) 918–920.
- [629] Rapcsak, S.Z.; Cimino, C.R.; Heilman, K.M., Altitudinal neglect, *Neurology* **38** (1988) 299; 281.
- [630] Rapcsak, S.Z.; Croswell, S.C.; Rubens, A.B., Apraxia in Alzheimer's disease, *Neurology* **39** (1989) 664–668.
- [631] Rapcsak, S.Z.; Rubens, A.B., Localization of lesions in transcortical aphasia, In: (Editor: Kertesz, A.) *Localization and neuroimaging in neuropsychology* (1994)Academic Press, San Diego, pp. 297–329.
- [632] Rapcsak, S.Z.; Verfaellie, M.; Fleet, W.S.; Heilman, K.M., Selective attention in hemispatial neglect, *Arch Neurol* **46** (1989) 178–182.

- [633] Rascovsky, K.; Salmon, D.P.; Ho, G.J.; *et al.*, Cognitive profiles differ in autopsy-confirmed frontotemporal dementia and AD, *Neurology* **58** (2002) 1801–1808.
- [634] Reed, C.L.; Caselli, R.J.; Farah, M.J., Tactile agnosia. Underlying impairment and implications for normal tactile object recognition, *Brain* **119** (1996) 875–888.
- [635] Reed, J.M.; Squire, L.R., Retrograde amnesia for facts and events: findings from four new cases, *J Neurosci* **18** (1998) 3943–3954.
- [636] Regard, M.; Cook, N.D.; Wieser, H.G.; Landis, T., The dynamics of cerebral dominance during unilateral limbic seizures, *Brain* **117** (1994) 91–104.
- [637] Regard, M.; Landis, T., Transient global amnesia : neuropsychological dysfunction during attack and recovery in two «pure» cases, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **47** (1984) 668–672.
- [638] Regard, M.; Landis, T.; Hess, K., Preserved stenography reading in a patient with pure alexia, *Arch Neurol* **42** (1985) 400–402.
- [639] Regard, M.; Strauss, E.; Knapp, P., Children's production on verbal and non verbal fluency tasks, *Perc Mot Skills* **55** (1982) 839–844.
- [640] Reisberg, B.; Doody, R.; Stoffler, A.; *et al.*, Memantine in moderate-to-severe Alzheimer's disease, *N Engl J Med* **348** (2003) 1333–1341.
- [641] Rey, A., L'examen psychologique dans les cas d'encéphalopathie traumatique, *Arch Psychol* **112** (1941) 286–340.
- [642] Rey, A., *L'examen clinique en psychologie*. (1964) Presses universitaires de France, Paris.
- [643] Riddoch, M.J.; Humphreys, G.W., A case of integrative visual agnosia, *Brain* **110** (1987) 1431–1462.
- [644] Rinne, J.O.; Lee, M.S.; Thompson, P.D.; Marsden, C.D., Corticobasal degeneration. A clinical study of 36 cases, *Brain* **117** (1994) 1183–1196.
- [645] Ritchie, K.; Touchon, J., Mild cognitive impairment: conceptual basis and current nosological status, *Lancet* **355** (2000) 225–228.
- [646] Rizzo, M.; Robin, D.A., Simultanagnosia: a defect of sustained attention yields insights on visual information processing, *Neurology* **40** (1990) 447–455.
- [647] Robinson, R.G.; Starr, L.B.; Kubos, K.L.; Price, T.R., A two-year longitudinal study of post-stroke mood disorders : findings during the initial evaluation, *Stroke* **14** (1983) 736–741.

- [648] Roeltgen, D.P., Localization of lesions in agraphia, In: (Editor: Kertesz, A.) *Localization and neuroimaging in neuropsychology* (1994) Academic Press, San Diego, pp. 377–405.
- [649] Roman, G.C.; Tatemichi, T.K.; Erkinjuntti, T., Vascular dementia: diagnostic criteria for research studies. Report of the NINDS-AIREN International Workshop, *Neurology* **43** (1993) 250–260.
- [650] Romanelli, M.F.; Morris, J.C.; Ashkin, K.; Coben, L.A., Advanced Alzheimer's disease is a risk factor for late-onset seizures, *Arch Neurol* **47** (1990) 847–850.
- [651] Rosa, A.; Demati, M.; Cartz, L.; Mizon, J.P., Marchiafava-Bignami disease, syndrome of interhemispheric disconnection, and right-handed agraphia in left-hander, *Arch Neurol* **48** (1991) 986–988.
- [652] Rosen, H.J.; Gorno-Tempini, M.L.; Goldman, W.P.; *et al.*, Patterns of brain atrophy in frontotemporal dementia and semantic dementia, *Neurology* **58** (2002) 198–208.
- [653] Rosenberg, G.M., Neuropsychiatric manifestations of cardiovascular disease in the elderly, In: (Editors: Levenson, A.J.; Hall, R.C.W.) *Neuropsychiatric manifestations of physical disease in the elderly*, vol. **1981** (1981) Raven Press, New York, pp. 29–39.
- [654] Ross, E.D., The aprosodias. Functional-anatomic organization of the affective components of language in the right hemisphere, *Arch Neurol* **38** (1981) 561–569.
- [655] Rossini, P.M.; Del Percio, C.; Pasqualetti, P.; *et al.*, Conversion from mild cognitive impairment to Alzheimer's disease is predicted by sources and coherence of brain electroencephalography rhythms, *Neurosci* **143** (2006) 793–803.
- [656] Rossor, M.N., Molecular pathology of Alzheimer's disease, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **56** (1993) 583–586.
- [657] Rowe, A.D.; Bullock, P.R.; Polkey, C.E.; Morris, R.G., «Theory of mind» impairments and their relationship to executive functioning following frontal lobe excisions, *Brain* **124** (2001) 600–616.
- [658] Rubens, A.B.; Benson, D.F., Associative visual agnosia, *Arch Neurol* **24** (1971) 305–316.
- [659] Rubens, A.B.; Frohling, B.; Slater, G.; Anderson, D., Left ear suppression on verbal dichotic tests in patients with multiple sclerosis, *Ann Neurol* **18** (1985) 459–463.
- [660] Rudelli, R.; Strom, J.O.; Welch, P.T.; Ambler, M.W., Posttraumatic

- premature Alzheimer's disease Neuropathologic findings and pathogenetic considerations, *Arch Neurol* **39** (1982) 570–575.
- [661] Rudge, P.; Warrington, E.K., Selective impairment of memory and visual perception in splenial tumors, *Brain* **114** (1991) 349–360.
- [662] Ruff, R.L.; Volpe, B.T., Environmental reduplication associated with right frontal and parietal lobe injury, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **44** (1981) 382–386.
- [663] Russel, W.R.; Smith, A., Post-traumatic amnesia in closed head injury, *Arch Neurol* **5** (1961) 4–17.
- [664] Saito, K.; Kimura, K.; Minematsu, K.; Shiraishi, A.; Nakajima, M., Transient global amnesia associated with an acute infarction in the retrosplenium of the corpus callosum, *J Neurol Sci* **210** (2003) 95; 7..
- [665] Salmon, D.P.; Thomas, R.G.; Pay, M.M.; *et al.*, Alzheimer's disease can be accurately diagnosed in very mildly impaired individuals, *Neurology* **59** (2002) 1022–1028.
- [666] Sandson, T.A.; Daffner, K.R.; Carvalho, P.A.; Mesulam, M.M., Frontal lobe dysfunction following infarction of the left-sided medial thalamus, *Arch Neurol* **48** (1991) 1300–1303.
- [667] Sano, M.; Ernesto, C.; Thomas, R.G., A controlled trial of selegiline, alpha-tocopherol, or both as treatment for Alzheimer's disease. The Alzheimer's Disease Cooperative Study, *N Engl J Med* **336** (1997) 1216–1222.
- [668] Santoro, J.; Spiers, M., Social cognitive factors in brain injury-associated personality changes, *Brain Inj* **8** (1994) 265–276.
- [669] Saper, C.B.; Plum, F., Disorders of consciousness, In: (Editor: Frederiks, J.A.M.) *Handbook of clinical neurology/Clinical neuropsychology*, **vol. 45** (1985) Elsevier Science, Amsterdam, pp. 107–128.
- [670] Sarno, M.T.; Levita, E., Natural course of recovery in severe aphasia, *Arch Phys Med Rehabil* **52** (1971) 175–178.
- [671] Sauguet, J.; Benton, A.L.; Hécaen, H., Disturbances of the body schema in relation to language impairment and hemispheric locus of lesion, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **34** (1971) 496–501.
- [672] Saunders, A.M.; Schmader, K.; Breitner, J.C.S., Apolipoprotein E e4 allele distribution in late-onset Alzheimer's disease and in other amyloid-forming diseases, *Lancet* **342** (1993) 710–711.
- [673] Schacter, D.L., Illusory memories: a cognitive neuroscience analysis, *Proc*

- Natl Acad Sci USA* **93** (1996) 13527–13533.
- [674] Schacter, D.L.; Curran, T.; Galluccio, L.; Milberg, W.P.; Bates, J.F., False recognition and the right frontal lobe: a case study, *Neuropsychologia* **34** (1996) 793–808.
- [675] Scheinberg, P., Dementia due to vascular disease A multifactorial disorder, *Stroke* **19** (1988) 1291–1299.
- [676] Schielke, E.; Nolte, C.; Muller, W.; Bruck, W., Sarcoidosis presenting as rapidly progressive dementia: clinical and neuropathological evaluation, *J Neurol* **248** (2001) 522–524.
- [677] Schiff, H.B.; Alexander, M.P.; Naeser, M.A.; Galaburda, A.M., Aphemia. Clinical-anatomic correlations, *Arch Neurol* **40** (1983) 720–727.
- [678] Schindler, I.; Kerkhoff, G.; Karnath, H.O.; Keller, I.; Goldenberg, G., Neck muscle vibration induces lasting recovery in spatial neglect, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **73** (2002) 412–419.
- [679] Schmahmann, J.D.; Sherman, J.C., The cerebellar cognitive affective syndrome, *Brain* **121** (1998) 561–579.
- [680] Schmidtke, K.; Ehmsen, L., Transient global amnesia and migraine. A case control study, *Eur Neurol* **40** (1998) 9–14.
- [681] Schmidtke, K.; Manner, H.; Kaufmann, R.; Schmolck, H., Cognitive procedural learning in patients with fronto-striatal lesions, *Learn Mem* **9** (2002) 419–429.
- [682] Schmidtke, K.; Vollmer, H., Retrograde amnesia: a study of its relation to anterograde amnesia and semantic memory deficits, *Neuropsychologia* **35** (1997) 505–518.
- [683] Schnider, A., Logopädie bei Aphasie nach Insult, *Schweiz Med Wschr* **120** (1990) 859–865.
- [684] Schnider, A., *Verhaltensneurologie Die neurologische Seite der Neuropsychologie*. (1997) Thieme, Stuttgart.
- [685] Schnider, A., Spontaneous confabulation and the adaptation of thought to ongoing reality, *Nat Rev Neurosci* **4** (2003) 662–671.
- [686] Schnider, A., *Verhaltensneurologie. Die neurologische Seite der Neuropsychologie. Eine Einführung für Ärzte und Psychologen*. 2^e éd (2004) Thieme, Stuttgart.
- [687] Schnider, A., *The Confabulating Mind. How the Brain Creates Reality*. (2008) Oxford University Press, Oxford.
- [688] Schnider, A.; Annoni, J.M.; Dvorak, J., Symptomatologie après le

traumatisme d'accélération cranio-cervicale (coup du lapin, *whiplash-associated disorder*). Rapport de la commission «Whiplash-associated Disorder» de la Société suisse de neurologie, *Bull Med Suisse* **82** (2001) 288–290.

- [689] Schnider, A.; Benson, D.F.; Alexander, D.L.; Schnider-Klaus, A., Non-verbal environmental sound recognition after unilateral hemispheric stroke, *Brain* **117** (1994) 281–287.
- [690] Schnider, A.; Benson, D.F.; Rosner, L.J., Callosal disconnection in multiple sclerosis, *Neurology* **43** (1993) 1243–1245.
- [691] Schnider, A.; Benson, D.F.; Scharre, D.W., Visual agnosia and optic aphasia: are they anatomically distinct? *Cortex* **30** (1994) 445–457.
- [692] Schnider, A.; Gutbrod, K.; Hess, C.W., Motion imagery in Parkinson's disease, *Brain* **118** (1995) 485–493.
- [693] Schnider, A.; Gutbrod, K.; Hess, C.W.; Schroth, G., Memory without context. Amnesia with confabulations following right capsular genu infarction, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **61** (1996) 186–193.
- [694] Schnider, A.; Gutbrod, K.; Ozdoba, C.; Bassetti, C., Very severe amnesia with acute onset after isolated hippocampal damage due to systemic lupus erythematosus, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **59** (1995) 644–646.
- [695] Schnider, A.; Hanlon, R.E.; Alexander, D.N.; Benson, D.F., Ideomotor apraxia Behavioral and neuroanatomical dimensions, *Brain Lang* **58** (1997) 125–136.
- [696] Schnider, A.; Landis, T.; Regard, M., Balint's syndrome in subacute HIV-encephalitis, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **54** (1991) 822–825.
- [697] Schnider, A.; Landis, T.; Regard, M.; Benson, D.F., Dissociation of color from object in amnesia, *Arch Neurol* **49** (1992) 982–985.
- [698] Schnider, A.; Landis, T.; Rosler, H.R., Ideomotor apraxia in left thalamic hemorrhage: discrepancy between clinical course and SPECT, *Behav Neurol* **4** (1991) 15–24.
- [699] Schnider, A.; Mattle, H.; Mumenthaler, M., Die bucco-linguo-faziale Apraxie Eine psychogen anmutende Sprach und Schluckstörung, *Schweiz Med Wschr* **117** (1987) 1888–1895.
- [700] Schnider, A.; Ptak, R., Spontaneous confabulators fail to suppress currently irrelevant memory traces, *Nat Neurosci* **2** (1999) 677–681.
- [701] Schnider, A.; Ptak, R.; von Däniken, C.; Remonda, L., Recovery from spontaneous confabulations parallels recovery of temporal confusion in

- memory, *Neurology* **55** (2000) 74–83.
- [702] Schnider, A.; Regard, M.; Benson, D.F.; Landis, T., Effects of a right-hemisphere stroke on an artist's performance, *J Neuropsychiatr Neuropsychol Behav Neurol* **6** (1993) 249–255.
- [703] Schnider, A.; Regard, M.; Landis, T., Anterograde and retrograde amnesia following bitemporal infarction, *Behav Neurol* **7** (1994) 87–92.
- [704] Schnider, A.; Valenza, N.; Morand, S.; Michel, C.M., Early cortical distinction between memories that pertain to ongoing reality and memories that don't, *Cereb Cortex* **12** (2002) 54–61.
- [705] Schnider, A.; Vaney, C., Neglekt Das oft vernachlassigte Syndrom der Vernachlassigung, *Schweiz Med Wschr* **119** (1989) 1583–1590.
- [706] Schnider, A.; von Däniken, C.; Gutbrod, K., The mechanisms of spontaneous and provoked confabulations, *Brain* **119** (1996) 1365–1375.
- [707] Schnider, A.; von Däniken, C.; Gutbrod, K., Disorientation in amnesia: a confusion of memory traces, *Brain* **119** (1996) 1627–1632.
- [708] Schuppert, M.; Munte, T.F.; Wieringa, B.M.; Altenmüller, E., Receptive amusia : evidence for cross-hemispheric neural networks underlying music processing strategies, *Brain* **123** (2000) 546–559.
- [709] Schwartz, A.S.; Marchok, P.L.; Kreinick, C.J.; Flynn, R.E., The asymmetric lateralization of tactile extinction in patients with unilateral cerebral dysfunction, *Brain* **102** (1979) 669–684.
- [710] Scoville, W.B.; Milner, B., Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **20** (1957) 11–21.
- [711] Selkoe, D.J., Normal and abnormal biology of the B-amyloid precursor protein, *Ann Rev Neurosci* **17** (1994) 489–517.
- [712] Seltzer, B.; Benson, D.F., The temporal pattern of retrograde amnesia in Korsakoff's disease, *Neurology* **24** (1974) 527–530.
- [713] Semenza, C.; Goodglass, H., Localization of body parts in brain injured subjects, *Neuropsychologia* **23** (1985) 161–175.
- [714] Seymour, S.E.; Reuter-Lorenz, P.A.; Gazzaniga, M.S., The disconnection syndrome. Basic findings reaffirmed, *Brain* **117** (1994) 105–115.
- [715] Shallice, T.; Burgess, P.W.; Schon, F.; Baxter, D.M., The origins of utilization behaviour, *Brain* **112** (1989) 1587–1598.
- [716] Shammi, P.; Stuss, D.T., Humour appreciation: a role of the right frontal lobe, *Brain* **122** (4) (1999) 657–666.
- [717] Shelton, P.A.; Bowers, D.; Heilman, K.M., Peripersonal and vertical

- neglect, *Brain* **113** (1990) 191–205.
- [718] Shewan, C.M.; Kertesz, A., Effects of speech and language treatment on recovery from aphasia, *Brain Lang* **23** (1984) 272–299.
- [719] Sidtis, J.J.; Volpe, B.T.; Holtzman, J.D.; Wilson, D.H.; Gazzaniga, M.S., Cognitive interaction after staged callosal section: evidence for transfer of semantic activation, *Science* **212** (1981) 344–346.
- [720] Signer, S.F., Psychosis in neurologic disease: Capgras syndrome and delusions of reduplication in neurologic disorders, *Neuropsychiatr Neuropsychol Behav Neurol* **5** (1992) 138–143.
- [721] Sillito, A.M.; Jones, H.E.; Gerstein, G.L.; West, D.C., Feature-linked synchronization of thalamic relay cell firing induced by feedback from the visual cortex, *Nature* **369** (1994) 479–482.
- [722] Sims, A., *Symptoms in the mind An introduction to descriptive psychopathology.* (1988)Ballière Tindall, London.
- [723] Sirigu, A.; Duhamel, J.R.; Poncet, M., The role of sensorimotor experience in object recognition. A case of multimodal agnosia, *Brain* **114** (1991) 2555–2573.
- [724] Sirigu, A.; Grafman, J.; Bressler, K.; Sunderland, T., Multiple representations contribute to body knowledge processing, *Brain* **114** (1991) 629–642.
- [725] Small, G.W.; Kepe, V.; Ercoli, L.M.; *et al.*, PET of brain amyloid and tau in mild cognitive impairment, *N Engl J Med* **355** (2006) 2652–2663.
- [726] Small, S.L.; Hart, J.; Nguyen, T.; Gordon, B., Distributed representations of semantic knowledge in the brain, *Brain* **118** (1995) 441–453.
- [727] Smith, A., The serial sevens subtraction test, *Arch Neurol* **17** (1967) 78–80.
- [728] Snodgrass, J.G.; Vanderwart, M., A standardized set of 260 pictures: norms for name agreement, image agreement, familiarity, and visual complexity, *J Exp Psychol Hum Learn Mem* **6** (1980) 174–215.
- [729] Snowden, J.S.; Neary, D.; Mann, D.M.A.; Goulding, P.J.; Testa, H.J., Progressive language disorder due to lobar atrophy, *Ann Neurol* **31** (1992) 174–183.
- [730] Spencer, M.D.; Knight, R.S.; Will, R.G., First hundred cases of variant Creutzfeldt-Jakob disease: retrospective case note review of early psychiatric and neurological features, *Br Med J* **324** (2002) 1479–1482.
- [731] Sperry, R.W.; Gazzaniga, M.S.; Bogen, J.E., Interhemispheric

- relationships: the neocortical commissures; syndromes of hemisphere disconnection, In: (Editors: Vinken, P.J.; Bruyn, G.W.; Critchley, M.; Frederiks, J.A.M.) *Handbook of clinical neurology Disorders of speech, perception, and symbolic behavior*, **vol. 4** (1969)North Holland Publishing Company, Amsterdam, pp. 273–290.
- [732] Spinnler, H.; Vignolo, L.A., Impaired recognition of meaningful sounds in aphasia, *Cortex* **2** (1966) 337–348.
- [733] Spreen, O.; Benton, A.L.; Fincham, R.W., Auditory agnosia without aphasia, *Arch Neurol* **13** (1965) 84–92.
- [734] Spreen, O.; Strauss, E., *A compendium of neuropsychological tests. Administration, norms, and commentary*. 2^e éd (1998)Oxford University Press, New York.
- [735] Squire, L.R., *Memory and Brain*. (1987)Oxford University Press, New York.
- [736] Squire, L.R., Declarative and nondeclarative memory: multiple brain systems supporting learning and memory, *J Cogn Neurosci* **4** (1992) 232–243.
- [737] Squire, L.R., Memory and the hippocampus : a synthesis from findings with rats, monkeys and humans, *Psychol Rev* **99** (1992) 195–231.
- [738] Squire, L.R.; Bayley, P.J., The neuroscience of remote memory, *Curr Opin Neurobiol* **17** (2007) 185–196.
- [739] Squire, L.R.; Butters, N., *Neuropsychology of memory*. 2^e éd (1992)The Guilford Press, New York.
- [740] Squire, L.R.; Shimamura, A.P., Characterizing amnesic patients for neurobehavioral study, *Behav Neurosci* **100** (1986) 866–877.
- [741] Starkstein, S.E.; Mayberg, H.S.; Berthier, M.S.; *et al.*, Mania after brain injury: neuroradiological and metabolic findings, *Ann Neurol* **27** (1990) 652–659.
- [742] Starkstein, S.E.; Robinson, R.G., The role of the frontal lobes in affective disorder following stroke, In: (Editors: Levin, H.S.; Eisenberg, H.M.; Benton, A.L.) *Frontal lobe function and dysfunction* (1991)Oxford University Press, New York, pp. 288–303.
- [743] Stefanacci, L.; Buffalo, E.A.; Schmolck, H.; Squire, L.R., Profound amnesia after damage to the medial temporal lobe: a neuroanatomical and neuropsychological profile of patient EPJ, *Neurosci* **20** (2000) 7024–7036.
- [744] Steinke, w.; Sacco, R.L.; Mohr, J.P., Thalamic stroke. Presentation and

- prognosis of infarcts and hemorrhages, *Arch Neurol* **49** (1992) 703–710.
- [745] Stillhard, G.; Landis, T.; Schiess, R.; Regard, M.; Sialer, G., Bitemporal hypoperfusion in transient global amnesia : 99 m-Tc-HM-PAO SPECT and neuropsychological findings during and after an attack, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **53** (1990) 339–342.
- [746] Stingl, B.; Hanny, P.; Waespe, W., Neurolues 1982-1989, *Schweiz Med Wschr* **120** (1990) 1575–1583.
- [747] Stone, S.P.; Patel, P.; Greenwood, R.J.; Halligan, P.W., Measuring visual neglect in acute stroke and predicting its recovery : the visual neglect recovery index, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **55** (1992) 431–436.
- [748] Stone, S.P.; Wilson, B.; Wroot, A., The assessment of visuo-spatial neglect after acute stroke, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **54** (1991) 345–350.
- [749] Street, R.F., *A Gestalt completion test.* (1931) Teachers College Columbia University, New York.
- [750] Stroop, J.R., Studies of interference in serial verbal reactions, *J Exp Psychol* **18** (1935) 643–662.
- [751] Strub, R.; Black, F.W., *The mental status examination in neurology.* 3^e éd (1993) F. A. Davis, Philadelphia.
- [752] Stuck, A.E.; Beers, M.H.; Steiner, A., Inappropriate medication use in community-residing older persons, *Arch Int Med* **154** (1994) 2195–2200.
- [753] Stuss, D.T.; Benson, D.F., *The frontal lobes.* (1986) Raven Press, New York.
- [754] Stuss, D.T.; Gallup Jr., G.G.; Alexander, M.P., The frontal lobes are necessary for «theory of mind», *Brain* **124** (2001) 279–286.
- [755] Subirana, A., The prognosis in aphasia in relation to cerebral dominance and handedness, *Brain* **81** (1958) 415–425.
- [756] Sutton, I.; Winer, J.; Rowlands, D.; Dalmau, J., Limbic encephalitis and antibodies to Ma2: a paraneoplastic presentation of breast cancer, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **69** (2000) 266–268.
- [757] Sweet, W.H.; Talland, G.A.; Ervin, F.R., Loss of recent memory following section of the fornix, *Trans Am Neurol Assoc* **84** (1959) 76–82.
- [758] Szirmai, I.; Vastagh, I.; Szombathelyi, E.; Kamondi, A., Strategic infarcts of the thalamus in vascular dementia, *J Neurol Sci* (2002) 203–204; 91-97.
- [759] Takahashi, N.; Kawamura, M., Pure topographical disorientation The anatomical basis of landmark agnosia, *Cortex* **38** (2002) 717–725.

- [760] Takahashi, N.; Kawamura, M.; Shiota, J.; Kasahata, N.; Hirayama, K., Pure topographic disorientation due to right retrosplenial lesion, *Neurology* **49** (1997) 464–469.
- [761] Talbot, P.R.; Snowden, J.S.; Lloyd, J.J.; Neary, D.; Testa, H.J., The contribution of single photon emission tomography to the clinical differentiation of degenerative cortical brain disorders, *J Neurol* **242** (1995) 579–586.
- [762] Tanaka, Y.; Iwasa, H.; Obayashi, T., Right hand agraphia and left hand apraxia following callosal damage in a right-hander, *Cortex* **26** (1990) 665–671.
- [763] Tanaka, Y.; Kamo, T.; Yoshida, M.; Yamadori, A., «So-called» cortical deafness. Clinical, neurophysiological and radiological observations, *Brain* **114** (1991) 2385–2401.
- [764] Tanaka, Y.; Miyazawa, Y.; Akaoka, F.; Yamada, T., Amnesia following damage to the mamillary bodies, *Neurology* **48** (1997) 160–165.
- [765] Tanaka, Y.; Yoshida, A.; Kawahata, N.; Hashimoto, R.; Obayashi, T., Diagonistic dyspraxia. Clinical characteristics, responsible lesion and possible underlying mechanism, *Brain* **119** (1996) 859–873.
- [766] Tang-Wai, D.F.; Josephs, K.A.; Boeve, B.F.; *et al.*, Pathologically confirmed corticobasal degeneration presenting with visuospatial dysfunction, *Neurology* **61** (2003) 1134–1135.
- [767] Taphoorn, M.J.; Klein, M., Cognitive deficits in adult patients with brain tumours, *LancetNeurol* **3** (2004) 159–168.
- [768] Tatemichi, T.K.; Desmond, D.W.; Prohovnik, I.; *et al.*, Confusion and memory loss from capsular genu infarction, *Neurology* **42** (1992) 1966–1979.
- [769] Taylor, A.E.; Saint-Cyr, J.A.; Lang, A.E., Frontal lobe dysfunction in Parkinson's disease, *Brain* **109** (1986) 845–883.
- [770] Taylor, D.; Lewis, S., Delirium, In: (Editor: Hughes, R.A.C.) *Neurological emergencies* (1994)BMJ Publishing Group, London, pp. 75–100.
- [771] Teasdale, G.; Jennett, B., Assessment of coma and impaired consciousness, *Lancet* **II** (1974) 81–84.
- [772] Tegnér, R.; Levander, M., Through a looking glass. A new technique to demonstrate directional hypokinesia in unilateral neglect, *Brain* **114** (1991) 1943–1951.
- [773] Tekin, S.; Mega, M.S.; Masterman, D.M.; *et al.*, Orbitofrontal and anterior

- cingulate cortex neurofibrillary tangle burden is associated with agitation in Alzheimer disease, *Ann Neurol* **49** (2001) 355–361.
- [774] Terry, R.D., Alzheimer's disease, In: (Editors: Davis, R.L.; Robertson, D.M.) *Textbook of neuropathology* (1985)Williams and Wilkins, Baltimore, pp. 824–841.
- [775] Terry, R.D.; Masliah, E.; Salmon, D.P.; *et al.*, Physical basis of cognitive alterations in Alzheimer's disease: synapse loss is the major correlate of cognitive impairment, *Ann Neurol* **30** (1991) 572–580.
- [776] Teuber, H.L., Alteration of perception and memory in man, In: (Editor: Weiskrantz, L.) *Analysis of behavioral change* (1968)Harper and Row, New York.
- [777] Thompson, P.M.; Mega, M.S.; Woods, R.P.; *et al.*, Cortical change in Alzheimer's disease detected with a disease-specific population-based brain atlas, *Cereb Cortex* **11** (2001) 1–16.
- [778] Thompson, S.A.; Patterson, K.; Hodges, J.R., Left/right asymmetry of atrophy in semantic dementia: behavioral-cognitive implications, *Neurology* **61** (2003) 1196–1203.
- [779] Thomsen, A.M.; B0rgesen, S.E.; Bruhn, P.; Gjerris, F., Prognosis of dementia in normal-pressure hydrocephalus after shunt operation, *Ann Neurol* **20** (1986) 304–310.
- [780] Thurstone, L.L.; Thurstone, T.G., *Primary mental abilities (rev.)*. (1962)Science Research Associates, Chicago.
- [781] Tierney, M.C.; Fisher, R.H.; Lewis, A.J.; *et al.*, The NINCDS-ADRDA work group criteria for the clinical diagnosis of probable Alzheimer's disease : a clinicopathologic study of 57 cases, *Neurology* **38** (1988) 359–364.
- [782] Tranel, D.; Biller, J.; Damasio, H.; Adams, H.P.; Cornell, S.H., Global aphasia without hemiparesis, *Arch Neurol* **44** (1987) 304–308.
- [783] Tulving, E., Episodic and semantic memory, In: (Editors: Tulving, E.; Donaldson, W.) *Organization of memory* (1972)Academic Press Inc, New York, pp. 381–403.
- [784] Tulving, E.; Schacter, D.L., Priming and human memory systems, *Science* **247** (1990) 301–306.
- [785] Tyrrell, P.J.; Warrington, E.K.; Frackowiak, R.S.J.; Rosser, M.N., Progressive degeneration of the right temporal lobe studied with positon emission tomography, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **53** (1990) 1046–1050.

- [786] Ungerleider, L.G.; Mishkin, M., Two cortical visual systems, In: (Editors: Ingle, D.J.; Goodale, M.A.; Mansfield, R.J.W.) *Analysis of visual behavior* (1982)MIT Press, Cambridge, pp. 549–586.
- [787] Valenstein, E.; Bowers, D.; Verfaellie, M.; *et al.*, Retrosplenial amnesia, *Brain* **110** (1987) 1631–1646.
- [788] Valenstein, E.; Heilman, K.M., Unilateral hypokinesia and motor extinction, *Neurology* **31** (1981) 445–448.
- [789] Valenza, N.; Ptak, R.; Zimine, I.; *et al.*, Dissociated active and passive tactile shape recognition: a case study of pure tactile apraxia, *Brain* **124** (2001) 2287–2298.
- [790] Vallar, G.; Bottini, G.; Rusconi, M.L.; Sterzi, R., Exploring somatosensory hemineglect by vestibular stimulation, *Brain* **116** (1993) 71–86.
- [791] Vallar, G.; Perani, D., The anatomy of unilateral neglect after right-hemisphere stroke lesions. A clinical/CT-scan correlation study in man, *Neuropsychologia* **24** (1986) 609–622.
- [792] Vallar, G.; Perani, D.; Cappa, S.; *et al.*, Recovery from aphasia and neglect after subcortical stroke : neuropsychological and cerebral perfusion study, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **51** (1988) 1269–1276.
- [793] Van Buren, J.M.; Borke, R.C., Variations and connections of the human thalamus, In: *Variations of the human diencephalon*, **vol. 2** (1972)Springer, Berlin.
- [794] Van Duijn, C.M., Epidemiology of the dementias: recent developments and new approaches, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **60** (1996) 478–488.
- [795] Van Harskamp, N.J.; Rudge, P.; Cipolotti, L., Are multiplication facts implemented by the left supramarginal and angular gyri ?*Neuropsychologia* **40** (2002) 1786–1793.
- [796] Van Zomeren, A.H.; Brouwer, W.H., *Clinical neuropsychology of attention*. (1994)Oxford university Press, New York.
- [797] Vanneste, J.A.L., Three decades of normal pressure hydrocephalus: are we wiser now ?*J Neurol Neurosurg Psychiatr* **57** (1994) 1021–1025.
- [798] Vaphiades, M.S.; Celesia, G.G.; Brigell, M.G., Positive spontaneous visual phenomena limited to the hemianopic field in lesions of central visual pathways, *Neurology* **47** (1996) 408–417.
- [799] Vargha-Khadem, F.; Gadian, D.G.; Watkins, K.E.; *et al.*, Differential effects of early hippocampal pathology on episodic and semantic memory, *Science* **277** (1997) 376–380.

- [800] Varney, N.R., Sound recognition in relation to aural language comprehension in aphasic patients, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **43** (1980) 71–75.
- [801] Varney, N.R., Colour association and «colour amnesia» in aphasia, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **45** (1982) 248–252.
- [802] Varney, N.R., Gerstmann syndrome without aphasia: a longitudinal study, *Brain Cogn* **3** (1984) 1–9.
- [803] Victor, M.; Adams, R.D., The alcoholic dementias, In: (Editors: Vinken, P.J.; Bruyn, G.W.; Frederiks, J.A.M.) *Handbook of clinical neurology/Neurobehavioural disorders*, vol **46** (1985)Elsevier Science, Amsterdam, pp. 335–352.
- [804] Victor, M.; Adams, R.D.; Collins, G.H., *The Wernicke-Korsakoff syndrome*. 2nd ed. (1989)F. A. Davis, Philadelphia.
- [805] Victor, M.; Agamanolis, D., Amnesia due to lesions confined to the hippocampus: a clinical-pathologic study, *J Cogn Neurosci* **2** (1990) 246–257.
- [806] Victor, M.; Angevine, J.B.; Mancall, E.L.; Fisher, C.M., Memory loss with lesions of the hippocampal formation, *Arch Neurol* **5** (1961) 244–263.
- [807] Victoroff, J.; Ross, W.; Benson, D.F.; Verity, A.; Vinters, H.V., Posterior cortical atrophy, *Arch Neurol* **51** (1994) 269–274.
- [808] Vignolo, L.A., Auditory agnosia: a review and report of recent evidence, In: (Editor: Benton, A.L.) *Contributions to clinical neuropsychology* (1969)Aldine Publishing Co, Chicago, Ill, pp. 172–208.
- [809] Vignolo, L.A., Auditory agnosia, *Phil Trans R Soc Lond* **298** (1982) 49–57.
- [810] Vilkki, J., Amnesic syndromes after surgery of anterior communicating artery aneurysms, *Cortex* **21** (1985) 431–444.
- [811] Vital Durand, D.; Gérard, A.; Rousset, H., L'atteinte neurologique dans la maladie de Whipple, *Rev Neurol* **158** (2002) 988–992; (Paris).
- [812] Volpe, B.T.; Hirst, W., The characterization of the amnesic syndrome following hypoxic ischemic injury, *Arch Neurol* **40** (1983) 436–440.
- [813] Von Cramon, D., Prognostische Faktoren, In: (Editors: von Cramon, D.; Zihl, J.) *Neuropsychologische Rehabilitation. Grundlagen — Diagnostik Behandlungsverfahren* (1988)Springer, Berlin, pp. 21–39.
- [814] Von Cramon, D.; Sàring, W., Störung der Orientierung beim hirnorganischen Psychosyndrom, In: (Editors: Bente, D.; Coper, H.;

- Kanowski, S.) *Hirnorganische Psychosyndrome im Alter* (1982)Springer, Berlin, pp. 38–49.
- [815] Von Cramon, D.Y.; Hebel, N.; Schuri, U., A contribution to the anatomical basis of thalamic amnesia, *Brain* **108** (1985) 993–1008.
- [816] Vuilleumier, P.; Mohr, C.; Valenza, N.; Wetzel, C.; Landis, T., Hyperfamiliarity for unknown faces after left lateral temporo-occipital venous infarction: a double dissociation with prosopagnosia, *Brain* **126** (2003) 889–907.
- [817] Vuilleumier, P.; Schwartz, S., Emotional facial expressions capture attention, *Neurology* **56** (2001) 153–158.
- [818] Vuilleumier, P.; Valenza, N.; Mayer, E.; Reverdin, A.; Landis, T., Near and far visual space in unilateral neglect, *Ann Neurol* **43** (1998) 406–410.
- [819] Walker-Batson, D.; Curtis, S.; Natarajan, R.; *et al.*, A double-blind, placebo-controlled study of the use of amphetamine in the treatment of aphasia, *Stroke* **32** (2001) 2093–2098.
- [820] Warrington, E.K., Agnosia : the impairment of object recognition, In: (Editors: Vinken, P.J.; Bruyn, G.W.; Klawans, H.L.; Frederiks, J.A.M.) *Handbook of clinical neurologyClinical neuropsychology*, **vol 45** (1985)Elsevier Science, Amsterdam, pp. 333–349.
- [821] Warrington, E.K.; James, M.; Kinsbourne, M., Drawing disability in relation to laterality of cerebral lesion, *Brain* **89** (1966) 53–82.
- [822] Warrington, E.K.; McCarthy, R.A., Disorders of memory, In: (Editors: Asbury, A.K.; McKhann, G.M.; McDonald, W.I.) *Diseases of the nervous system*, **vol. II** (1986)Heinemann Medical Books, London.
- [823] Warrington, E.K.; Shallice, T., Category-specific semantic impairments, *Brain* **107** (1984) 829–853.
- [824] Warrington, E.K.; Taylor, A.M., The contribution of the right parietal lobe to object recognition, *Cortex* **9** (1973) 152–164.
- [825] Warrington, E.K.; Taylor, A.M., Two categorical stages of object recognition, *Perception* **7** (1978) 695–705.
- [826] Watson, R.T.; Fleet, S.; Gonzalez Rothi, L.; Heilman, K.M., Apraxia and the supplementary motor area, *Arch Neurol* **43** (1986) 787–792.
- [827] Watson, R.T.; Heilman, K.M., Callosal apraxia, *Brain* **106** (1983) 391–403.
- [828] Watson, R.T.; Heilman, K.M.; Miller, B.D.; King, F.A., Neglect after mesencephalic reticular formation lesions, *Neurology* **24** (1974) 294–298.

- [829] Wechsler, D., A standardized memory scale for clinical use, *JPsychol* **19** (1945) 87–95.
- [830] Weiller, C.; Willmes, K.; Reiche, W.; *et al.*, The case of aphasia and neglect after striatocapsular infarction, *Brain* **116** (1993) 1509–1525.
- [831] Weintraub, S.; Mesulam, M.M., Visual hemispatial inattention : stimulus parameters and exploratory strategies, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **51** (1988) 1481–1488.
- [832] Weintraub, S.; Mesulam, M.M., Four neuropsychological profiles in dementia, In: (Editors: Boller, F.; Grafman, J.) *Handbook of Neuropsychology*, **vol. 8** (1993)Elsevier Science, New York, pp. 253–282.
- [833] Weiskrantz, L., *Blindsight : a case study and implications*. (1986)Oxford University Press, Oxford.
- [834] Wells, C.E., Pseudodementia, *Am J Psychiatr* **136** (1979) 894–896.
- [835] Welsh-Bohmer, K.A.; Gearing, M.; Saunders, A.M.; Roses, A.D.; Mirra, S., Apolipoprotein E genotypes in a neuropathological series from the Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's disease, *Ann Neurol* **42** (1997) 319–325.
- [836] Wernicke, C., *Der aphasische Symptomenkomplex*. (1874)Cohn & Weigert, Breslau.
- [837] Whitehouse, P.J., *Dementia*. (1993)F. A. Davies, Philadelphia.
- [838] Whitehouse, P.J.; Price, D.L.; Struble, R.G.; *et al.*, Alzheimer's disease and senile dementia: Loss of neurons in the basal forebrain, *Science* **215** (1982) 1237–1239.
- [839] Wilcock, G.K.; éhiri, M.M.; Bowen, D.M.; Hughess, A.O., The differential involvement of subcortical nuclei in senile dementia of Alzheimer's disease, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **51** (1988) 842–849.
- [840] Wild, B.; Rodden, F.A.; Grodd, W.; Ruch, W., Neural correlates of laughter and humour, *Brain* **126** (2003) 2121–2138.
- [841] Willmes, K.; Poeck, K., Ergebnisse einer multizentrischen Untersuchung uber die Spontanprognose von Aphasien vaskularer Àtiologie, *Nervenarzt* **55** (1984) 62–71.
- [842] Willmes, K.; Poeck, K., To what extent can aphasic syndromes be localized ?*Brain* **116** (1993) 1527–1540.
- [843] Wilson, B.A.; évens, J.J.; émslie, H.; Malinek, V., Evaluation of NeuroPage: a new memory aid, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **63** (1997) 113–115.

- [844] Wolpert, I., Die Simultanagnosie Störung der Gesamtauffassung, *Z Ges Neurol Psychiatr* **93** (1924) 397–415.
- [845] Won Seo, S.; Hwa Lee, B.; Kim, E.J.; *et al.*, Clinical significance of microbleeds in subcortical vascular dementia, *Stroke* **38** (2007) 1949–1951.
- [846] Yamadori, A.; Yoneda, Y.; Yamashita, H.; Sugiura, K., A patient with difficulty of object recognition: semantic amnesia for manipulable objects, *Behav Neurol* **5** (1992) 183–187.
- [847] Yeager, B.F.; Farnett, L.E.; Ruzicka, S.A., Management of the behavioral manifestations of dementia, *Arch Int Med* **155** (1995) 255–260.
- [848] Zaidel, D.; Sperry, R.W., Some long-term motor effects of cerebral commissurotomy in man, *Neuropsychologia* **15** (1977) 193–204.
- [849] Zaidel, E.; Iacoboni, M.; Zaidel, D.W.; Bogen, J.E., The callosal syndromes, In: (Editors: Heilman, K.M.; Valenstein, E.) *Clinical Neuropsychology* 4^e éd (2003) Oxford University Press, New York, pp. 347–403.
- [850] Zarei, M.; Chandran, S.; Compston, A.; Hodges, J., Cognitive presentation of multiple sclerosis : evidence for a cortical variant, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **74** (2003) 872–877.
- [851] Zeidler, M.; Johnstone, E.C.; Bamber, R.W.; *et al.*, New variant Creutzfeldt-Jakob disease: psychiatric features, *Lancet* **350** (1997) 908–910.
- [852] Zeidler, M.; Stewart, G.E.; Barraclough, C.R.; *et al.*, New variant Creutzfeldt-Jakob disease: neurological features and diagnostic tests, *Lancet* **350** (1997) 903–907.
- [853] Zeki, S., A century of achromatopsia, *Brain* **113** (1990) 1721–1777.
- [854] Zeki, S., Cerebral akinetopsia (visual motion blindness). A review, *Brain* **114** (1991) 811–824.
- [855] Zeki, Z., *A vision of the brain.* (1993) Blackwell Scientific Publications, Oxford.
- [856] Zeman, A.Z.; Boniface, S.J.; Hodges, J.R., Transient epileptic amnesia: a description of the clinical and neuropsychological features in 10 cases and a review of the literature, *J Neurol Neurosurg Psychiatr* **64** (1998) 435–443.
- [857] Zihl, J.; Von Cramon, D.; Mai, N., Selective disturbance of movement vision after bilateral brain damage, *Brain* **106** (1983) 313–340.
- [858] Zihl, J.; Von Cramon, D.; Mai, N.; Schmid, C., Disturbance of movement vision after bilateral posterior brain damage. Further evidence and follow

up observations, *Brain* **114** (1991) 2235–2252.

- [859] Zola-Morgan, S.; Squire, L.R.; Amaral, D.G., Human amnesia and the medial temporal region: enduring memory impairment following a bilateral lesion limited to field CA1 of the hippocampus, *J Neurosci* **6** (1986) 2950–2967.
-

Index

A

- Abstraction [20](#), [27](#)
- Acalculie [9](#), [72](#), [76](#)
 - anatomie [73](#)
 - avec alexie et agraphie pour les nombres [72](#), [73](#)
 - classification [72](#)
 - examen [72](#)
 - spatiale [72](#), [73](#), [74](#)
- Achromatopsie [107](#), [118](#), [119](#)
- Acide folique [191](#)
- Acquisition d'habitudes [153](#)
- Active memory* [129](#)
- Administrateur central [127](#), [129](#), [130](#)
- Agénésie du corps calleux [163](#)
- Agnosie
 - aperceptive [10](#), [104](#), [112](#)
 - au sens strict [107](#), [114](#)
 - associative [10](#), [104](#), [110](#), [111](#)
 - auditive [42](#), [62](#), [63](#), [103](#)
 - affective [63](#), [100](#)
 - globale [63](#), [64](#)
 - non verbale [63](#), [64](#)
 - des couleurs [103](#), [118](#), [119](#)
 - anatomie [119](#)
 - examen [118](#)
 - des formes [106](#), [109](#), [114](#), [115](#)
 - des symboles topographiques [98](#), [99](#)
 - digitale [9](#), [41](#), [74](#), [75](#), [76](#)
 - anatomie [76](#)
 - examen [75](#)
 - gustative [103](#)
 - olfactive [103](#)
 - tactile [103](#), [123](#)
 - anatomie [124](#)
 - examen [123](#)

- visuelle [103](#), [150](#), [182](#)
 - anatomie [113](#), [116](#)
 - associative [115](#)
 - caractéristiques principales [115](#)
 - classification [104](#)
 - étiologie [116](#)
 - évolution et pronostic [117](#)
 - examen [112](#), [113](#)
 - lésion minimale [115](#)
 - potentiels évoqués [117](#)
 - pour les objets [104](#)
 - subdivision phénoménologique [105](#)

Agrammatisme [43](#)

Agraphie [9](#), [41](#), [66](#), [76](#)

- anatomie [67](#)
- aphasique [66](#), [67](#)
- apraxique [67](#), [68](#)
- avec alexie [67](#)
- classification [66](#)
- examen [67](#)
- gauche [156](#), [158](#), [159](#)
- lexicale de surface [68](#)
- phonologique [68](#)
- profonde [69](#)
- pure [67](#)
- sémantique [68](#)
- signification topique [68](#)
- spatiale [67](#)

Aire

- 46/9 [130](#)
- corticale
 - auditive [65](#)
 - primaire motrice sensorielle [3](#)
- de Broca [59](#), [62](#)
- motrice supplémentaire [53](#)
- MT [107](#)
- préfrontale [7](#)
- V5 [107](#)

Akinésie [22](#)

Akinétopsie [107](#)
Alertness [12](#)
Alexie [9](#), [41](#), [69](#)
 anatomie [71](#)
 antérieure [69](#), [71](#)
 avec/sans agraphie [69](#), [71](#)
 classification [69](#)
 examen [70](#)
 globale [71](#)
 périphérique [69](#)
 profonde [69](#)
 pure [69](#), [71](#)
 signification topique [71](#)
 spatiale [70](#)
Alien hand [157](#)
Allesthésie [91](#)
Allokinésie [91](#)
Amélorie [66](#)
Amnésie antérograde [10](#), [128](#), [131](#), [170](#)
 aiguë persistante [142](#)
 anatomie [136](#), [140](#)
 confabulation [131](#)
 des couleurs [118](#)
 désorientation [131](#)
 diagnostic différentiel [141](#)
 étiologie [138](#)
 évolution [143](#)
 examen [133](#)
 frontale [137](#)
 globale [147](#)
 transitoire [139](#), [144](#)
 post-traumatique [193](#)
 progressive chronique [142](#)
 transitoire [139](#)
Amnésie rétrograde [10](#), [128](#), [142](#), [144](#), [151](#), [172](#)
 anatomie [145](#), [148](#), [151](#)
 examen [145](#)
Amorçage [128](#), [151](#)
 perceptif [151](#)

- sémantique [151](#)
- Amusie [66](#)
 - expressive [66](#)
 - sensorielle ou perceptive [66](#)
- Amygdale [4](#), [136](#), [153](#), [182](#)
- Anarithmésie [72](#), [73](#)
- Anarthrie [59](#), [61](#)
- Angiopathie amyloïde [175](#)
- Anomie [46](#)
 - des couleurs [118](#), [119](#)
 - tactile [156](#), [158](#)
- Anosodiaphorie [97](#), [101](#)
- Anosognosie [9](#), [42](#), [53](#), [90](#), [95](#), [97](#), [101](#), [128](#), [133](#)
- Anticorps antineuronaux [143](#)
- Anti-inflammatoires [179](#)
- Apathie [34](#)
- Aphasic isolate* [52](#)
- Aphasie [9](#), [41](#)
 - anatomie [49](#), [50](#)
 - anémique [56](#), [150](#)
 - compréhension [42](#), [45](#)
 - croisée [49](#)
 - de Broca [52](#), [69](#)
 - de conduction [53](#), [54](#)
 - de Wernicke [53](#), [71](#)
 - définition [41](#)
 - dénomination [46](#)
 - écriture [48](#)
 - étiologie [56](#)
 - évocation de mots [47](#)
 - évolution [57](#)
 - examen [42](#), [48](#)
 - globale [52](#)
 - hémisphère droit [58](#)
 - langage spontané [43](#)
 - latéralisation [49](#)
 - lecture [48](#)
 - lésion typique [51](#)
 - motrice [52](#)

- optique [110](#), [115](#), [150](#), [155](#)
 - gauche [156](#)
- orthophonie [58](#)
- progressive [57](#), [61](#), [182](#), [183](#)
- pronostic [57](#), [58](#)
- répartition fonctionnelle [44](#)
- répétition [46](#)
- sensorielle [53](#)
- sous-corticale [54](#)
- syndrome aphasique [42](#), [49](#)
- transcorticale
 - mixte [52](#)
 - motrice [53](#)
 - sensorielle [53](#)
- Aphémie [59](#), [61](#)
- Apo-E4 [174](#), [177](#)
- Apolipoprotéine E [177](#)
- Apprentissage
 - cognitif [128](#), [153](#)
 - moteur [128](#), [152](#)
 - procédural [10](#)
- Apraxie [41](#)
 - buccolinguo faciale [77](#), [79](#)
 - cinétique [82](#)
 - conceptuelle [82](#)
 - constructive [83](#), [85](#)
 - de l'habillage [83](#), [101](#)
 - de la marche [83](#)
 - de la parole [59](#)
 - de la paupière [83](#)
 - diagnostique [157](#), [160](#), [163](#)
 - du regard [108](#)
 - gauche [156](#), [158](#)
 - idéatoire [9](#), [77](#), [82](#)
 - idéomotrice [9](#), [77](#)
 - anatomie [80](#)
 - définition [77](#)
 - examen [78](#)
 - modèle [81](#)

- mouvement sans signification [78](#)
 - mouvement transitif/intransitif [78](#)
 - parapraxie [79](#)
- tactile [123](#)
- Aprosodie [44](#), [59](#), [100](#)
 - sensorielle [63](#)
- Arousal* [12](#)
- Artère cérébrale antérieure [161](#)
- Artiste [24](#)
- Arythmie [66](#)
- Asomatognosie [74](#)
- Astéréognosie [123](#), [124](#)
- Ataxie optique [108](#), [115](#)
- A-Test [14](#)
- Atrophie focale [184](#)
- Attention [22](#), [30](#)
 - dirigée [13](#), [30](#)
 - divisée [13](#), [30](#)
 - soutenue [30](#)
- Audiométrie [62](#)
- Autoscopie [77](#)
- Autotopoagnosie [41](#), [74](#)
 - anatomie [75](#)
 - examen [75](#)

B

- β -amyloïde [174](#), [176](#)
- Baresthésie [124](#)
- Bissection des lignes [95](#)
- Blindsight* [106](#)
- Block design* [87](#)
- Boucle
 - fronto-sous-corticale [5](#), [37](#), [38](#)
 - cingulaire antérieure [37](#)
 - dorsolatérale préfrontale [37](#)
 - latérale orbitofrontale [37](#)
 - motrice [37](#)
 - oculomotrice [37](#)
 - limbique latérale [138](#), [140](#)

paralimbique [4](#)
phonologique [127](#), [129](#)
Boxeur professionnel [194](#)
Brodman [5](#)
 β -sécrétase [177](#)

C

CADASIL [187](#)
Calepin visuospatial [127](#), [129](#)
California Verbal Learning Test [134](#)
Callosal alien hand syndrome [157](#)
Callosotomie [162](#)
Canal visuel [106](#)
Capacité
 constructive [9](#)
 d'introspection [133](#)
Carte cytoarchitectonique [5](#)
Catégorie sémantique [148](#)
Cécité corticale [105](#), [113](#)
CERAD [199](#)
Cerveau antérobasal [140](#), [144](#)
Cervelet [61](#)
Champ CA1 de l'hippocampe [136](#), [141](#)
Changement de personnalité [101](#), [194](#)
Cingulum [137](#)
Circonlocution [44](#)
Circuit de Papez [138](#), [140](#)
Clignement réflexe [153](#)
Clinical Dementia Rating [197](#)
Coin-test [27](#)
Coma [11](#)
Commissure antérieure [155](#), [164](#)
Comportement
 d'utilisation [23](#), [32](#), [158](#)
 désorganisé [21](#)
 maniaque [100](#)
Conditionnement [128](#), [153](#)
Conduite d'approche [79](#)
Confabulation [128](#), [131](#), [137](#)

- comportementale spontanée [22](#), [37](#), [132](#), [138](#), [143](#)
 - analyse lésionnelle [139](#)
 - évolution [143](#)
- fantastique [132](#)
- momentanée [132](#)
- provoquée simple [131](#)
- Conflit des intentions [158](#), [160](#)
- Confusion isolée de deux visages [121](#)
- Consolidation [145](#)
- Contrôle limbique des fonctions mnésiques [138](#)
- Contusion cérébrale [194](#)
- Corps calleux [68](#), [71](#), [155](#), [163](#)
 - anatomie [160](#)
 - apraxie diagonistique [157](#)
 - conflit des intentions [158](#)
 - étiologie [161](#)
 - évolution et pronostic [162](#)
 - examen [158](#), [159](#)
 - lésion critique [161](#)
 - main
 - capricieuse [157](#)
 - étrangère [157](#)
 - nécrose [191](#)
 - splénium [115](#), [155](#), [162](#)
- Corps de Lewy [184](#)
- Corps mamillaire [137](#), [140](#)
- Corps pris comme objet [79](#)
- Cortex
 - entorhinal [136](#)
 - frontal dorsolatéral [130](#)
 - inférotemporal [146](#)
 - orbitofrontal [4](#), [137](#), [140](#)
 - périrhinal [140](#)
- Cortex d'association
 - hétéromodal [3](#)
 - unimodal [3](#)
- Coup du lapin [194](#)
- Cued recall* [134](#)

D

Deep agraphia [69](#)

Déficit en vitamine B12 [191](#)

Dégénérescence

corticobasale [162](#), [182](#), [184](#), [186](#)

focale [180](#)

frontotemporale [180](#)

aphasie progressive [183](#)

démence frontale [181](#)

pathologie [183](#)

hépatolenticulaire de Wilson [186](#)

neurofibrillaire [176](#)

Delirium [12](#)

Démence

à corps de Lewy [179](#), [185](#)

alcoolique [191](#)

classification [165](#)

Clinical Dementia Rating [197](#)

corticale [166](#)

définition [165](#)

dégénérescence frontotemporale [180](#)

étiologie [167](#)

examen [196](#)

frontale [40](#), [181](#)

hystérique [190](#)

iatrogène [196](#)

inhibiteur de l'acétylcholinestérase [202](#)

maladie d'Alzheimer [170](#)

maladie de Parkinson [185](#)

maladie psychiatrique [190](#)

neuroleptiques [202](#)

par infarctus multiples [186](#)

principe thérapeutique [202](#)

pugilistique [194](#)

sans distinction histologique [184](#)

sémantique [57](#), [183](#)

sida [192](#)

sous-corticale [166](#)

- classique [185](#)
- symptomatique [186](#)
- thalamique [187](#)
- traumatique [194](#)
- troubles non cognitifs [166](#)
- tumeur [196](#)
- vasculaire [186](#), [188](#)
- Dénomination [47](#)
- Dépendance à l'environnement [23](#)
- Dépression [23](#), [100](#), [190](#)
- Dérivation ventriculopéritonéale [188](#)
- Désorientation [22](#), [37](#), [128](#), [131](#), [133](#)
 - égocentrique directionnelle [98](#)
- Dessin de bicyclettes [88](#)
- Diffuse axonal injury* [194](#)
- Diplégie faciale [60](#)
- Distractibilité [22](#)
- Dôme de Milan [92](#)
- Dominance hémisphérique [92](#), [155](#)
- Donézépil [178](#)
- Dysarthrie [42](#), [61](#)
- Dysconnexion [81](#), [111](#)
 - intermanuelle [157](#)
- Dysphonie [42](#)
- Dyssyntaxie [44](#)

E

- Écholalie [44](#), [52](#)
- Empan [15](#), [129](#)
 - spatial [129](#), [130](#)
 - verbal [130](#)
- Encéphalite
 - à Herpes simplex [57](#), [142](#), [143](#), [146](#)
 - limbique auto-immune [143](#)
 - paranéoplasique [143](#)
- Encéphalopathie
 - de Binswanger [187](#)
 - de Gayet-Wernicke [17](#)
- Engramme visuocinétique [80](#)

Épisode amnésique [139](#), [142](#)
Erreur
 aperceptive [63](#)
 associative [63](#)
Espace
 de préhension [91](#)
 imaginé [92](#)
État confusionnel [11](#), [12](#), [42](#), [170](#)
 anatomie [15](#)
 étiologie [16](#)
 examen [13](#)
État criblé [187](#)
État lacunaire [187](#)
Examen
 neurocomportemental [203](#)
 tachistoscopique [159](#)
Expérience extracorporelle [77](#)
Extinction
 acoustique [90](#), [93](#)
 motrice [90](#)
 olfactive [90](#)
 tactile [90](#), [93](#)
 visuelle [90](#), [93](#)

F

Faisceau mamillothalamique [10](#)
Fausse reconnaissance [132](#)
Figure
 complexe de Rey [85](#), [86](#), [134](#), [135](#)
 simple [87](#)
Flexibilité [23](#), [30](#)
Fluence
 catégorielle [47](#)
 verbale [28](#), [29](#)
Fonctions
 exécutives [20](#)
 spatiales [9](#)
Formation réticulaire [6](#)
Fornix [10](#), [137](#), [138](#), [140](#)

Fréquence démence [169](#)
Frises de Luria [31](#), [32](#)
Frontal alien hand syndrome [157](#)
Frontal Assessment Battery [14](#)
Future memory [20](#), [25](#)

G

Galantamine [178](#)
Gambling task [25](#)
Ganglion de la base [5](#), [152](#)
Gerstmann [76](#)
Glasgow Coma Scale [13](#)
Gliome en forme de papillon [39](#), [161](#)
Gradient temporel [144](#), [145](#)
Graphesthésie [123](#), [124](#)
Grasping [23](#)
Gyrus
 fusiforme [119](#)
 lingual [119](#)
 parahippocampique [136](#), [151](#)

H

Hallucination visuelle [106](#)
Héautoscopie [77](#)
Hématome
 épidural [193](#)
 sous-dural [193](#)
Hémialexie gauche [156](#), [159](#)
Hémi-inattention [91](#), [93](#)
Héminégligence [9](#), [89](#), [101](#)
 anatomie [95](#), [97](#)
 bisection de lignes [95](#), [96](#)
 dimension radiale [98](#)
 espace lointain [91](#)
 espace proche [91](#)
 espace représentationnel [92](#)
 étiologie [100](#)
 évolution [101](#)
 examen [93](#)

extinction [90](#)
intentionnelle [91](#), [95](#)
lésion hémisphérique gauche [90](#)
lunettes prismatiques [101](#)
mécanisme [92](#)
perceptive [95](#)
personnelle [91](#)
prisme [101](#)
pronostic [101](#)
représentation interne [92](#)
spatiale [85](#), [93](#)
sphère corporelle [91](#)
stimulation vibratoire [101](#)
test de barrage de lettres/de lignes [95](#)
test de marquage de lettres/de lignes [96](#)
verticale [98](#)
vibration [92](#)
Hémisphère
 dominant [101](#)
 gauche [8](#)
Hippocampe [10](#), [136](#), [137](#), [140](#)
Humeur [36](#)
Humour [28](#)
Hydrocéphalie [188](#)
 à pression normale [188](#)
 ex vacuo [188](#)
 obstructive [188](#)
 triade de symptômes [189](#)
Hylognosie [124](#)
Hyperfamiliarité [122](#)
Hypermétamorphopsie [182](#)
Hyperoralité [182](#)
Hypersexualité [182](#)
Hyperverbalisation [23](#), [24](#), [100](#)
Hypokinésie directionnelle [91](#)
Hypothalamus [4](#), [138](#)
Hypothermie [163](#)
Hypoxie [114](#)

I

Ictus amnésique [139](#)
Ideational apraxia [82](#)
Impersistance motrice [22](#)
Inclinaison de lignes [88](#)
Indistinction droite-gauche [9](#), [41](#), [74](#), [76](#)
 anatomie [76](#)
 examen [76](#)
Information
 autobiographique [128](#)
 épisodique [128](#)
Inhibiteur de la cholinestérase [178](#)
Initiation [21](#), [28](#)
Intelligence sociale [24](#)
Intermétamorphose [122](#)
Intrusions [131](#)

J

Jargon [44](#), [53](#)
Jonction temporo-occipitale [119](#), [121](#)

L

Lecture
 auditive [69](#), [71](#)
 de montres analogues [88](#)
 lettre par lettre [69](#)
Lésion axonale diffuse [194](#)
Leucoaraïose [187](#)
Leucoencéphalopathie multifocale progressive [109](#)
Lobe
 frontal [19](#)
 amnésie [22](#)
 anatomie [33](#)
 conséquence émotionnelle [36](#)
 dimension topique [35](#)
 étiologie [39](#)
 évolution et pronostic [40](#)
 examen [25](#)

- subdivision topique [34](#)
- symptôme [19](#)
- trouble mnésique [22](#)
- pariétal [68](#)
 - inférieur [124](#)
 - temporal interne [136](#)
- Logorrhée [23](#)
- Lunettes prismatiques [101](#)
- Lupus érythémateux systémique [142](#)

M

Main

- capricieuse [157](#), [160](#), [163](#)
- étrangère [157](#), [160](#), [184](#)

Maladie

- d'Alzheimer [166](#), [170](#)
 - altération histopathologique [176](#)
 - amnésie antérograde [170](#)
 - amnésie rétrograde [172](#)
 - Apo-E4 [174](#), [177](#)
 - apolipoprotéine E [177](#)
 - β -amyloïde [174](#), [176](#)
 - biomarqueur [174](#)
 - β -sécrétase [177](#)
 - capacité visuoconstructive [172](#)
 - crise épileptique [173](#)
 - critère diagnostique [173](#)
 - dégénérescence neurofibrillaire [176](#)
 - diagnostic différentiel [179](#)
 - épreuve d'écriture [171](#)
 - examens complémentaires [174](#)
 - facteurs de risque [177](#)
 - forme familiale [173](#)
 - génétique moléculaire [178](#)
 - hérédité autosomale [177](#)
 - inhibiteur de la cholinestérase [178](#)
 - myoclonie [173](#)
 - noyau basal de Meynert [175](#)
 - pathogenèse [176](#)

- pathologie [175](#)
- perte de mémoire [170](#)
- plaque [175](#)
- préséniline-2 [177](#)
- présentation clinique [170](#)
- problèmes comportementaux [172](#)
- protéine tau [176](#)
- tangles [176](#)
- thérapie [178](#)
- trouble du langage [172](#)
- de Creutzfeldt-Jakob [179](#), [184](#), [192](#)
 - variante Heidenhain [184](#)
- de Huntington [152](#), [166](#)
- de Marchiafava-Bignami [162](#)
- de Parkinson [166](#), [185](#)
- de Pick [181](#), [184](#)
- de Whipple [192](#)
- extrapyramidale [185](#)
- Malformation d'Arnold-Chiari [164](#)
- Manie [20](#), [23](#)
- Manque de fiabilité [40](#)
- Marqueur somatique [20](#), [23](#), [26](#)
- Massa intermedia* [155](#)
- Mécanisme de filtre [132](#)
- Méconnaissance de la réalité [133](#), [138](#), [143](#)
- Mémantine [178](#)
- Mémoire
 - à court terme [127](#), [128](#), [129](#)
 - anatomie [130](#)
 - examen [129](#)
 - à long terme [128](#)
 - active [129](#)
 - ancienne [144](#)
 - autobiographique [144](#)
 - de travail [20](#), [128](#), [129](#)
 - épisodique [150](#)
 - fraîche [131](#)
 - future prospective [20](#)
 - mode déclaratif [128](#)

- mode explicite [128](#)
- mode implicite [128](#), [152](#)
- mode non déclaratif [127](#), [128](#), [151](#)
 - amorçage [151](#)
 - apprentissage cognitif [153](#)
 - apprentissage moteur [152](#)
 - conditionnement [153](#)
- non verbale [134](#)
- procédurale [153](#)
- sémantique [128](#), [144](#), [150](#)
 - délimitation [150](#)
 - examen [148](#), [150](#)
- Métacognition [20](#), [25](#)
- Microhémorragie [187](#)
- Mild Cognitive Impairment* (MCI) [143](#), [165](#), [180](#)
- Mini Mental State Examination* (MMSE) [198](#), [199](#), [204](#)
- Modèle de dysconnexion [111](#)
- Mots de Rey [134](#)
- Multiple Trace Theory* [145](#)
- Musique [66](#)
- Mutisme [42](#), [59](#)
 - akinétique [12](#), [22](#), [34](#), [36](#), [60](#)
 - psychogène [60](#)
- Myoclonie [192](#)

N

- Négligence verticale [98](#)
- Neuropsychiatric Inventory* [197](#)
- Neurosarcoïdose [144](#), [192](#)
- Neurotransmetteurs [15](#)
- Noyau
 - antérieur du thalamus [137](#)
 - basal de Meynert [167](#), [175](#)
 - dorsomédian du thalamus [137](#), [140](#)
 - non spécifique intralaminaire [15](#)

O

- Orientation [14](#)
 - de lignes [88](#)

P

Palinopsie [106](#)
Pantomime [77](#)
Paragrammatisme [44](#)
Paralysie
 générale progressive [192](#)
 pseudobulbaire [28](#), [188](#)
 supranucléaire progressive [182](#), [185](#)
Paramnésie réduplicative [99](#)
Paraphasie [44](#)
Paraphernalias [120](#)
Parapraxie [79](#)
Parole [59](#)
Patient H. M. [136](#)
Pensée anticipatoire [25](#)
Perception
 de mouvements [112](#)
 fragmentaire [107](#)
 visuelle du mouvement [107](#)
Perforant pathway [175](#)
Persévération [23](#)
 cognitive [30](#), [31](#)
 motrice [31](#), [32](#)
Personnalité [20](#), [23](#), [33](#), [34](#), [144](#), [181](#)
Phonetic loop [129](#)
Phosphène [106](#)
Photopsie [106](#)
Piecemeal perception [107](#)
Pittsburgh Compound-B [174](#)
Planification [20](#), [25](#)
Plaque
 diffuse [175](#)
 névritique [175](#)
 sénile [175](#)
Pôle temporal [146](#)
Potentiels auditifs évoqués [62](#)
Praxicon [80](#)

Préséniline-2 [177](#)
Prisme [101](#)
Production de mots [28](#)
Propriété sensitive [124](#)
Prosodie [44](#)
Prosopagnosie [10](#), [103](#), [120](#)
 anatomie [121](#)
 examen [120](#)
 progressive [184](#)
Protéine
 précurseur de l'amyloïde [176](#)
 tau [176](#), [183](#)
Proverbe [27](#)
Pseudodémence [190](#)
Psychose maniacodépressive [100](#)

Q

Questionnaire autobiographique [145](#)

R

Ralentissement psychomoteur [22](#)
Rappel
 différé [134](#)
 indiqué [133](#), [134](#)
 libre [131](#)
 différé [133](#)
Reconnaissance [131](#), [133](#), [134](#)
 des concepts [20](#)
 des visages [120](#)
Recurring utterances [43](#)
Réflexe de préhension [23](#)
Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) [134](#)
Rey Visual Design Learning Test (RVDLT) [134](#)
Rire pathologique [28](#)
Rivastigmine [178](#)

S

Schéma corporel [41](#), [74](#)
 agnosie digitale [75](#)

- autotopoagnosie [74](#)
- indistinction droite-gauche [76](#)
- Schizophrénie [17](#), [190](#)
- Sclérose en plaques [159](#), [162](#), [193](#)
- Sclérose latérale amyotrophique [182](#)
- Self-monitoring* [20](#)
- Sensibilité à l'interférence [22](#), [30](#)
- Septum [140](#)
 - verum* [137](#)
- Séquençage [20](#), [26](#)
- Séquence
 - alternante [31](#), [32](#)
 - manuelle de Luria [32](#)
- Sida [109](#), [192](#)
- Simultagnosie
 - dorsale [107](#), [114](#)
 - ventrale [109](#), [115](#)
- Skill learning* [153](#)
- Somnolence [11](#)
- Stéréognosie [124](#)
- Stéréotypie [43](#)
- Stimulation vibratoire [101](#)
- Structure
 - limbique [4](#)
 - paramédiane [10](#)
- Stupeur [11](#)
- Surdité
 - corticale [62](#), [64](#)
 - verbale pure [63](#), [64](#)
- Syndrome
 - apallique [12](#)
 - calleux [155](#)
 - cérébelleux cognitif affectif [38](#)
 - cingulaire antérieur [34](#)
 - d'Anton [105](#)
 - d'héminégligence [74](#)
 - de Balint [108](#), [109](#), [115](#)
 - de Capgras [122](#)
 - de Charles Bonnet [106](#)

de Dandy-Walker [164](#)
de Foix-Chavany [60](#)
de Frégoli [122](#)
de Ganser [191](#)
de Gayet-Wernicke-Korsakoff [131](#), [142](#), [143](#), [191](#)
de Gerstmann (du gyrus angulaire) [76](#)
de Klinefelter [164](#)
de Klüver-Bucy [182](#)
de Korsakoff [131](#)
de Marchiafava-Bignami [191](#)
de Miller-Fisher [61](#)
de Shapiro [163](#)
de Steele-Richardson-Olzewski [166](#), [185](#)
démementiel *voir*« Démence »
du split-brain [156](#), [157](#), [159](#), [162](#)
frontal *voir*« Lobe frontal » [7](#)
locked-in [12](#)
parkinsonien [152](#)
pseudothalamique [124](#)
Syphilis [192](#)
Système
 d'activation réticulaire ascendant (SARA) [6](#), [15](#), [16](#)
 limbique
 antérieur [138](#)
 postérieur [138](#)
 magnocellulaire [106](#)
 mnésique [128](#)
 parvocellulaire [106](#), [119](#)

T

Tâche *n-back* [21](#), [130](#)
Tangle [176](#)
Télencéphale basal antérieur [137](#)
Test
 A [14](#)
 de barrage
 de lettres [95](#)
 de lignes [95](#)
 de Corsi [129](#)

- de l'horloge [87](#)
- de la pièce de monnaie [27](#)
- de Montréal-Toulouse [48](#)
- de séries de 7 [15](#)
- de Stroop [30](#), [31](#)
- des 5 points [28](#), [29](#)
- des cubes [87](#)
- dichotique [160](#)
- du casino (test du jeu de poker) [25](#)
- go/no go [14](#)
- Théorie
 - de l'esprit [20](#), [26](#)
 - de traces multiples [145](#)
- Thiamine (vitamine B1) [191](#)
- Topesthésie [124](#)
- Topographagnosie [9](#), [85](#), [98](#), [99](#)
- Tractus
 - mamillothalamique [137](#), [140](#)
 - perforans* [175](#)
- Traumatisme
 - craniocérébral [39](#), [162](#), [177](#), [193](#)
 - pronostic [194](#)
 - d'accélération-décélération craniocervical [194](#)
- Trisomie [163](#)
- Tronc cérébral [6](#)
- Trouble
 - amusique [66](#)
 - attentionnel [11](#)
 - cognitif léger [143](#), [165](#), [180](#)
 - constructif [85](#)
 - de la dénomination [150](#)
 - de la marche [187](#)
 - de la reconnaissance tactile [125](#)
 - de la reconnaissance visuelle
 - classification [104](#)
 - examen [112](#)
 - subdivision phénoménologique [105](#)
 - de lecture hémianopsique [70](#)
 - du schéma corporel [74](#)

du traitement spatial [85](#)
émotionnel [23](#), [100](#)
mnésique [127](#), [129](#)
 associé à l'âge [142](#), [179](#)
 confabulation [131](#)
 désorientation [131](#)
 examen [133](#)
 mémoire sémantique [49](#), [146](#), [149](#)
 métamémoire [133](#)
visuoconstructif [85](#), [86](#)

U

Ubiquitine [184](#)
Utilisation behavior [23](#)

V

Vigilance [11](#)
Vision
 aveugle [106](#)
 stéréoscopique [112](#)
Visuospatial scratchpad [129](#)
Vitamine B1 [162](#)

W

What pathway [115](#)
Where pathway [115](#)
Whiplash injury [194](#)
Wisconsin Card Sorting Test [27](#)
Working memory [20](#), [128](#), [129](#)
